

Анатолий Левенчук



СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 2024

Учебник

Том 1

Анатолий Левенчук

Системное мышление 2024. Том 1

«Издательские решения»

Левенчук А.

Системное мышление 2024. Том 1 / А. Левенчук —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-642853-9

Системное мышление помогает бороться со сложностью в инженерных, менеджерских, предпринимательских и культурных проектах: оно даёт возможность думать по очереди обо всём важном, но при этом не терять взаимовлияний этих по отдельности продуманных моментов. Содержание данного двухтомного учебника для вузов базируется не столько на традиционной академической литературе по общей теории систем конца 20 века, сколько на работах третьего десятка 21 века по физике, биологии и системной инженерии.

ISBN 978-5-00-642853-9

© Левенчук А.
© Издательские решения

Содержание

Введение	8
1. О мышлении	14
Чему учит курс «Системное мышление»: онтология	14
Системное мышление как сильное/универсальное/общее	18
Эмерджентность и разделение труда	23
Особенности подачи учебного материала	26
Разные мышления	31
Критерии сильного мышления	35
Заменяет ли системное мышление прикладное мышление?	41
Место системного мышления среди других мышлений:	43
интеллект-стек	
Состав методов мышления интеллект-стека	49
Интеллект-стек и системное мышление	54
Моделирование: понятия	61
Мыслительный минимум современного человека: учим один раз,	62
используем во всех проектах	
Моделирование мыслительного мастерства	69
Задания: мышление и интеллект-стек	70
2. Наш вариант системного мышления: третье поколение	71
Варианты системного подхода	71
Моделирование: пропущенные системные уровни	80
Системная инженерия: инженерия на основе системного подхода	81
Системность – это не систематичность	91
Опора на стандарты и публичные документы системной	93
инженерии и менеджмента в нашем варианте системного	
подхода	
Основные понятия системного подхода	96
Терминология	98
Слова-термины важны и не важны	102
Определения: гробик для умершей мысли	104
Задания: обходимся без определений и не спорим о терминах	108
Как выбирались термины для нашего курса	109
3. Творчество: догадки и их критика	112
Формальность системного мышления	112
Системное творчество	115
Задание: эволюция	121
Предметные специализации системного мышления	122
Моделирование. Предметные области	131
Можно ли научить мышлению?	132
Метанойя	135
Задания. Контринтуитивность и метанойя	139
Состояния ученика в ходе обучения мышлению	140
Особенности ответов на тренажёрные вопросы курса	145
Переход к использованию мышления	149
Задания: невидимость системного мышления для окружающих	154
Искушение сложностью	155

Моделирование: выбор рабочего проекта для курса	160
Применимость системного мышления: везде и всегда	161
Задания: системное творчество	165
4. Воплощение и описание системы	166
Воплощение, описание и документация системы	166
Моделирование: воплощения, описания, документы с описаниями	173
Описания	174
Моделирование: присвоение типа системе	180
Как договориться: не обобщать, а конкретизировать	181
Моделирование: заземление абстрактных текстов	183
Отношение состава	184
Отверстия	190
Поведение системы: процессы/изменения	192
Поведение – это не система	196
Компьютерные программы как системы	203
Целевая система в проектах разработки софта	208
Мастерство как система	212
Задания: системы в физическом мире	217
5. Методы/функции/практики/деятельности/культуры/методы работы и роли	218
Машинка типов	218
Релевые объекты/роли и «игра по роли»/функция/назначение в окружении	221
От целевой системы через метод работы к роли создателя, но не наоборот	228
Онтика изобретательства: конструктивы как аффордансы	233
Моделирование: функциональный/ролевой объект (роль)	236
Физическое мышление в системном мышлении	237
Функциональные и конструктивные рассмотрения одной и той же системы	243
Производство систем как конструктивов в их потенциальных ролях	247
Мантра системного мышления	251
Задание по следованию «мантре системного мышления»	253
Второе и третье поколения системного подхода	254
Методология: агенты, роли, предметы интереса, интересы	260
Методологическое моделирование	266
Моделирование: аннотирование типами с использованием нотации::	270
Роли аналитиков и инженеров. Должности	271
Моделирование: аналитика и инженерия	276
Внешние и внутренние проектные роли	277
Моделирование: внешние проектные роли и успешность системы и её проекта	282
Культурная обусловленность проектных ролей	283
Игровая метафора	291
Мышление об агентах (людях и AI): прежде всего они исполнители ролей	300

6. Интересы	310
Предметы интереса и интересы	310
Не склеивайте важную характеристику и предпочтение	315
Список методов описания из CPS PWG Cyber-Physical Systems (CPS) Framework	320
Разговаривайте не с людьми, разговаривайте с ролями	323
Моделирование: использование чеклиста для отслеживания ролей	327
Позиция	328
Лидерство	333
Моделирование: роли коллег по организации	336
Внешние и внутренние роли	337
Организационные места, организации, оргзвенья	342
Начальники: это джокеры, ожидайте от них исполнения любых ролей	346
Моделирование: роли начальника	350
Звание и степень мастерства	351
Сколько всего проектных ролей	354
Ошибки в определении ролей	358
Моделирование: кто был на последнем совещании	362
Задания: исполнение ролей в жизни	363

Системное мышление 2024. Том 1

Анатолий Левенчук

© Анатолий Левенчук, 2024

ISBN 978-5-0064-2853-9 (т. 1)

ISBN 978-5-0064-2854-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Введение

#

Системное мышление помогает бороться со сложностью в самых разных проектах: оно даёт возможность выделять своим вниманием всё важное, на время отбрасывая неважное, но при этом удерживать целостность ситуации, учитывая взаимовлияния этих по отдельности продуманных важных моментов. Системное мышление происходит путём мышления моделированием (с текстами на формальных языках или данными в таблицах) и письмом (с текстами на естественных языках, но с отслеживанием типов объектов и видов отношений объектов в этих текстах), поэтому внимание не только наводится на важные предметы, но и удерживается на них всё время проекта: записанное не так легко забыть в суете. А ещё системное мышление даёт возможность заниматься творчеством: в его неформальной части позволяет делать догадки о возможных решениях по изменению мира к лучшему, а в формальной части – критиковать эти решения, чтобы пережившие критику решения взять всерьёз, то есть положить основой для коллективных действий. Системное мышление управляет вниманием многих людей в сложных коллективных проектах, привлекая это коллективное внимание к важному и экономя время путём исключения из мышления неважного.

Для студентов самых разных специализаций системное мышление даёт возможность надёжно удержать в голове и записях их проекты во всей их цветущей сложности, связать теорию и жизнь. Для опытных инженеров, менеджеров, технологических и корпоративных предпринимателей, исследователей, людей творческих профессий, общественных деятелей системное мышление позволяет разложить их знание жизни по полочкам. Это мышление-шпаргалка, оно заставит подумать о забытом, а плохой проект похоронит быстро и не даст вложить в него много ресурсов.

У нас не курс системной аналитики (часто путают с системным мышлением), ибо системному синтезу в нём уделено не меньше внимания. Системное мышление практично, культурно, стильно, деятельно, ибо создание и развитие систем происходит самыми разными методами, практиками, культурами и стилями работы, видами деятельности/труда/инженерии, но разговариваем мы обо всех этих методах работы при помощи понятий системного мышления. Это фундаментальное, универсальное мышление.

В курсе также показано, как системное мышление позволяет более-менее одинаково думать о предметах самой разной сложности, таких как предметы из инертного вещества, живые существа, киберфизические системы, личности, организации, сообщества, общества и даже человечество в целом. Это происходит вследствие того, что в системном мышлении с одной стороны уделяется огромное внимание масштабу объектов, а с другой стороны – сами системные рассуждения не зависят от масштабов объектов, они безмасштабны, просто масштабы являются их предметом. Системное мышление универсально и безмасштабно, поэтому в одном рассуждении можно удерживать внимание на самых разных объектах самого разного масштаба: именно для такой увязки разных объектов в сложных проектах системное мышление и предназначено.

Системное мышление не зависит от того, какие агенты с сильным интеллектом им занимаются – люди ли, AI-агенты или даже коллективные агенты (организации из множества людей, AI-агентов). Оно неантропоцентрично, и наш курс это учитывает.

Прохождение курса системного мышления подразумевает некоторый опыт участия в сложных коллективных проектах из реальной жизни (не простых «учебных проектах» на одного человека, а «настоящих», коллективных рабочих, где результаты кому-то нужны настолько, что за них готовы заплатить!), опыт столкновения со сложностью в жизни лицом

к лицу – у изучающего системное мышление «сложность» относится главным образом к примерам из жизни, а не к «кейсам из учебника», ибо «учебные кейсы» слабо привязываются к жизненным ситуациям. В онлайн-курсе системного мышления вы будете много моделировать (увы, в книге заданий на моделирование нет), то есть не только «учить системное мышление», но и практиковать его, «системно мыслить моделированием». Дальше на работе и даже «просто в жизни» вы будете делать ровно то же самое, что в курсе: заполнять таблички, это и будет ваше системное мышление. Надеемся, что вы даже не будете замечать, что «системно мыслите», по форме это будет просто «заполнение довольно простых табличек, хотя каждый раз над этим заполнением надо будет немного подумать».

Курс прокладывает для мышления определённые «рельсы», которые позволяют после некоторой тренировки быстро и автоматически оценивать ситуацию в реальных коллективных проектах. Системное мышление позволяет лишний раз не «изобретать велосипед» по борьбе со сложностью, вместо трудного и медленного «мыслительного бездорожья» происходит лёгкое и быстрое «мышление по рельсам», беглое задействование лучших придуманных цивилизацией приёмов мышления. Часть того, что для других людей покажется творчеством, для системно мыслящего человека – это беглое применение мыслительных шаблонов, экономящее время для неизбежного реального творчества. В жизни всё время будут ситуации, которых не было в учебниках по той предметной области, которой вы занимаетесь. Курс системного мышления поможет как раз в этих ситуациях. Как математики не изобретают каждый раз идею интеграла, так и системные мыслители не изобретают каждый раз идею различия функционального и конструктивного описания системы, идею различения целевой системы и системы создания и ещё пару десятков других полезных идей. И это они делают в самых разных проектах, для самых разных систем, соединяя в мышлении ситуации, описанные в самых разных прикладных учебниках.

Основная задача курса – компактно собрать в одном тексте («свод знаний», по аналогии со «сводом законов» как собрании текущей конфигурации нормативных текстов с учётом всех обновлений, дополнений, исключений, подразумевающий также некоторую полноту охвата предметной области и официальный статус – с этим разбирается методолог, это методологическая работа) и объяснить (преодолеть «понятийное расстояние» для понимания, работа методиста) «мыслительный минимум» по системному мышлению, обычно рассыпанный по самым разным источникам знания. Специфика нашего курса в том, что его содержание базируется не столько на традиционной академической литературе прошлого века по общей теории систем или традиционных учебниках для менеджеров, сколько на современной инженерной и научной литературе 2017—2023 годов, а также в чуть меньшей степени на международных стандартах и публичных документах системной инженерии и инженерии предприятий, разработанных или обновлённых за последние пять-шесть лет (ISO 15288:2023, ISO 42010:2022, ISO 15926—2:2003, IEC 81346—1:2022, OMG Essence:2018). В курсе учтены последние результаты исследований по физическим основаниям биологии, включая объяснительные теории эволюции, происходящей на разных системных уровнях. Это представлено в курсе не слишком подробно (подробней это можно найти в курсе «Интеллект-стек»), но даны все необходимые ссылки на литературу, чтобы дальше любознательным студентам можно было разобраться самостоятельно. Материал курса представляет безмасштабную (от молекул до человечества в целом) версию системного мышления, а также деантропоморфизированную (нет предположения, что рациональный агент – это обязательно человек-индивид) версию методологического мышления.

Курс подготовлен на основе опыта преподавания системного мышления как в многочисленных вузах (ежегодно с 2012 года), так и в системах повышения квалификации инженеров, менеджеров, технологических предпринимателей, преподавателей и людей самых разных других занятий, в том числе и особенно в Школе системного менеджмента, где автор является

научным руководителем. Онлайн-курс содержит большое количество вопросов с авторскими ответами, а также заданий на системное моделирование (моделирование ситуаций в рабочих проектах студентов), так что курс служит чем-то вроде «хелпа» к этим заданиям. Наш опыт показывает, что само по себе чтение учебника не учит системному мышлению, а вот системное мышление само по себе (в формате мышления моделированием с использованием структурированных текстов и мышления письмом с использованием неструктурированных текстов на естественных языках) учит, если оно основывается на чтении материалов курса и выполнении заданий.

Изложение системного подхода даётся универсально для инженеров «железных» и программных систем, менеджеров и владельцев бизнесов, деятелей культуры, политиков и людей, которые занимают самые разные другие прикладные трудовые роли. Но знание методологии, системной инженерии, инженерии личности, системного менеджмента надо получать из отдельных курсов, курс системного мышления к этим курсам обязательный пререквизит. А ещё нужно будет отдельно проходить прикладные курсы по самым разным прикладным методам работы. «Как мне быть в моём проекте вот с такой проблемой» обычно решается с помощью системного мышления, организующего применение прикладного мастерства в самых разных видах труда, но не заменяющего само это прикладное мастерство. Системное мышление позволит вам быстро разобраться с вашими проблемами игры на рояле, но вот играть на рояле учиться всё равно придётся – и то же относится, например, к инженерии робототехнических систем. Проблемы вы будете решать быстрее, но учиться делать эти системы всё равно придётся, чудес не бывает.

Чтобы усилить свой интеллект, вам нужно проходить множество курсов, ибо один курс системного мышления не закрывает все фундаментальные методы мышления, входящие в интеллект-стек (системная инженерия, методология, риторика, этика, эстетика, познание/исследования, рациональность, логика, алгоритмика, онтология, теория понятий, физика, математика, семантика, собранность, понятизация). Но курс «Системное мышление» затрагивает большие куски из этих методов, поэтому курс можно отнести к курсам по усилению интеллекта.

Текст курса в этом издании был фактически переписан в девятый раз: два первых варианта были в 2014 и 2015 году для курса «Системноинженерное мышление», затем книга «Системное мышление» с обобщением для инженерного, менеджерского и предпринимательского труда вышла в феврале 2018 года в Ridero (и одновременно вышел курс в Coursera), четвёртая переработка была в июле 2019 года (было вписано порядка 120 новых страниц и упрощена терминология), и был открыт онлайн-курс в Школе системного менеджмента. Пятая переработка была в августе 2020 года, в ней был учтён опыт ведения занятий и выхода курса «Образование для образованных 2020», где уточнено положение системного мышления в общем интеллект-стеке с другими фундаментальными методами интеллект-стека. В шестой версии 2021 года была опять упрощена терминология и внесены изменения для поддержания актуальности материала.

В седьмой редакции 2022 года основные изменения – отделение материала про «не жизненный, не цикл» в отдельный курс методологии, а также дополнение курса материалами по безмасштабному и деантропоморфизированному мышлению, подкреплённому современными находками не только инженерии и менеджмента, но и физики с биологией. Курс получил название «Практическое системное мышление», чтобы отразить проактивный/епactive характер деятельности агентов, меняющих мир. Это изложение уже опиралось на третье поколение системного подхода. Деятельность/труд/практика/инженерия в этой версии курса стали синонимами, относящимися к работе систем создания над целевыми системами.

После выпуска седьмой редакции в 2022 году были разработаны курсы «Методология», «Системная инженерия» и «Системный менеджмент», в которых были отражены изменения

в методах системной инженерии и менеджмента, произошедшие в последние годы: прежде всего переход к «непрерывному всему», исчезновение инженерии требований, окончательное отделение архитектуры от разработки (в том числе разделение концепции системы и архитектуры). Поэтому в январе 2023 года текст «Системного мышления» был переписан в восьмой раз, чтобы привести его в соответствие с новыми методами системной инженерии и менеджмента. Вернулось более короткое название «Системное мышление», исчез раздел «Требования и архитектура», появился новый раздел, отражающий вместо глоссария онтологию третьего поколения системного подхода. Уточнена онтика сервиса.

В мае 2023 были внесены ещё изменения, по факту начата девятая переписка: поведение (процессы) какой-то системы прямо запрещено считать системами (но, если очень надо, рекомендуется собрать из всех взаимодействующих в ходе этих процессов систем новую систему, у которой тем самым появятся новые свойства, и она будет вести себя по-новому в силу эмерджентности). В связи с этим переписан пример социального танца (слово «танец» табуировано, танцует теперь танцор). Театральная метафора стала метафорой ролевой игры. Исправлено множество опечаток и мелких ошибок. Исправлено название курсов «Онтологика и коммуникация» и «Собранность» на современное «Моделирование и собранность» для объединённого курса. И даже вернулось старое название курса «Системное мышление» (пару лет курс назывался «Практическое системное мышление»). А в декабре 2023 года переписка продолжилась в целях улучшения понимания, добавилось множество вопросов, упражнений, заданий. Учтено появление курса «Инженерия личности». Курс был разбит на более мелкие разделы, их стало не 8, а 12. Внесено множество уточнений и разъяснений: уточнено понятие аффорданса, дана «системная мантра», предостережено о возможности путаницы разных типов отношений для подролей – специализация и композиция, основным термином вместо «практики» стал «метод» и добавлена синонимия метода (культура, стиль, стратегия и даже сервис), введено понятие «предмет метода/сервиса» и его синонимия с альфами, термин «технологии» табуировали и сменили на «инструменты», добавили синонимию дисциплины/теории/объяснения/знания/алгоритмы, интеллект-стек теперь стек методов мышления (а не дисциплин), уточнено понятие техно-эволюции, предложено четыре основных альфы вместо трёх. Объём текста увеличен в ходе переписки примерно вдвое, главным образом за счёт дополнительных разъяснений и примеров. Добавлены также новые задания. В «аспирантском» разделе «12. Вместо глоссария: онтология системного подхода третьего поколения» даётся гипотеза, что четвёртое поколение системного подхода появится после того, как появится объединённая классическая семантика на базе семиотических (знаковых, локальных) представлений и распределённых (как в нейросетях) представлений.

Курс вводит понятия концепции использования системы и концепции системы, архитектуры, обоснований успешности, конфигурации, управления работами, других традиционных и относительно новых понятий системной инженерии и системного менеджмента, непосредственно следующих из системного подхода. Но курс не рассказывает о том, как разработать качественные концепцию системы и архитектуру, как тщательно обосновать успешность системы, то есть курс не содержит описания методов современной системной инженерии и прикладных инженерных методов инженерии киберфизических систем, программной инженерии, системного менеджмента, культурного строительства, технологического предпринимательства, социальной инженерии. Изучение таких методов даже на кругозорном уровне обычно требует дополнительных долгосрочных усилий и отдельных курсов. Курс «Системное мышление» входит как часть учебной программы «Организационное развитие», в которой студент обучается тому, как:

- **наводить своё внимание** и внимание других **агентов** на объекты из явной спецификации (онтологии), то есть наводить внимание понятийно, а не спонтанно, а также **удержи-**

вать понятийно наведённое внимание на самых разных временных масштабах, в том числе включая коллективное внимание в таких агентах как команда или целое предприятие путём лидерства, или влияния на сообщество или общество (курс «Моделирование и собранность»),

- наводить внимание на **системы** (наш курс «Системное мышление», о котором мы сейчас говорим),
- наводить внимание на **методы**, которыми ведут работы **системы-создатели** (курс «Методология»),
- структурировать **деятельности и роли**, которые обязательно удерживаются во внимании в ходе **проектов системной инженерии**, (курс «Системная инженерия»),
- обучать **мастерству** выполнения деятельности (курс «Инженерия личности»),
- обращать внимание себя и **организации** (команды, коллектива, предприятия) на объекты, описываемые **специализацией** системной онтологии для таких систем-создателей, как организации (курс «Системный менеджмент»).
- усиливать свой **интеллект/мыслительное мастерство**, используя лучшие на сегодня (SoTA, state-of-the-art) методы мышления (курс «Интеллект-стек»).

Курс требует от читающих знания английского языка. Сам текст курса на русском, но большинство ссылок на первоисточники даётся на англоязычные материалы: первоисточников много (около 400 отсылок к литературе), и они современные, их не успели перевести и издать на русском языке.

В курсе принят способ изложения, в котором материал повторяется несколько раз в разных местах текста – с разным уровнем подробностей. Принцип «сказано один раз в одном месте» (как в энциклопедиях и справочниках) намеренно не соблюдается, это учебный курс, а не справочник. Это увеличивает объём текста, но заметно облегчает понимание и запоминание материала за счёт интервального повторения. Общий объём курса с учётом заданий примерно 2.5 Мзнака с пробелами, он короче, чем вполне посильный для многих поколений школьников даже не в выпускном классе роман «Война и мир», в котором 3.0 Мзнаков¹.

После освоения материала курса по системному мышлению продолжать образование мы рекомендуем, изучая курсы «Методология», а затем курсы по инженерным методам – «Системная инженерия», «Инженерия личности», «Системный менеджмент». Это направление можно назвать **«дьявол в деталях»**: углубиться в изучение отдельных инженерных, менеджерских, творческих, социальных методов работы, то есть изучать отдельные прикладные методы работы. Это традиционное обучение инженерии, менеджменту, другим специальностям в их связи с реальной жизнью. Системное мышление позволит удерживать целостность изучаемого набора кругозорных и прикладных методов работы, а также переносить накопленный опыт из проекта в проект. Это образование инженера, менеджера, предпринимателя/основателя компаний, деятеля искусств, общественного деятеля/политика и т.д.: человека, который овладел системным мышлением и использует его для изменения мира к лучшему.

Но можно предложить и альтернативный вариант, **«ангел в абстракциях»** («знание принципов освобождает от знания фактов»): обобщить предлагаемое системное мышление с целью поднятия беглости в использовании его приёмов и распространения его на самые разные виды систем – для экспансии системного мышления на новые методы работы, новые классы систем (например, системы машинного обучения и искусственного интеллекта, системы из молодёжных субкультур и т.д.). По этому направлению можно углублять свои знания фундаментальных методов мышления интеллект-стека, для чего рекомендуем пройти курс «Интеллект-стек». Это образование человека, который занимается бесконечным познанием, бесконечным развитием. Хорошим подспорьем на этом пути будет изучение литературы, кото-

¹ <https://otvet.mail.ru/question/54668490>

рая упоминается в курсе, особенно литературы из последнего раздела курса (этот раздел «аспирантского», а не «магистерского» уровня).

Активное участие в подготовке материала курса приняли преподаватели, аспиранты и студенты кафедры технологического предпринимательства МФТИ, преподаватели, студенты и выпускники Школы системного менеджмента, директорат Русского отделения INCOSE. Без их активного участия этот курс вряд ли появился бы на свет в его текущем виде.

Большое спасибо за принципиальные вопросы, получившие отражение в курсе, участникам учебных программ по системной инженерии в УрФУ, МФТИ, МИФИ, СФУ, МИРЭА-РТУ. Материалы курса неоднократно обсуждались на заседаниях Русских отделений INCOSE и SEMAT, автор выражает благодарность членам этих международных организаций за многочисленные замечания и предложения. Много ценных замечаний было представлено читателями блога автора (<http://ailev.livejournal.com>, трансляции блога есть в телеграме, мордокниге, вконтакте, фрифиде). Спасибо Роману Варьянко за оперативную корректуру и ценные содержательные замечания, Виктору Агроскину за помощь в отладке онтологии курса, Юлии Чайковской за предложение удачных терминов.

В телеграм есть чат поддержки курса, он общий для курсов системного мышления, методологии, системной инженерии, инженерии личности, системного менеджмента: https://t.me/systemsthinking_course

1. О мышлении

Чему учит курс «Системное мышление»: онтология

Человечество вырвалось из царства природы. Масса людей сегодня составляет 300 миллионов тонн. Это вдвое больше массы всех больших позвоночных, которые жили на Земле до появления человеческой цивилизации. Масса вещества, переработанного людьми, оценивается в 30 триллионов тонн, что больше 50 кг на каждый квадратный метр поверхности Земли². И это следствие того, что люди в человечестве за последнюю пару тысяч лет усилили интеллект и накопили критическую массу объяснений, позволяющую эффективно «спасаться» от самых разных внешних напастей.

В первых трёх подразделах курса мы приведём небольшую онтологию (объекты и отношения), которая поможет обсудить место системного мышления в общем мышлении. В курсе будет не раз сказано, что опираться на выдачу точных определений – это только в математике. Но несколько подразделов будут похожи на «выдачу определений», чтение будет примерно таким, каким читают тексты словарей/гlossариев.

Мы не ожидаем, что вы вот прямо сейчас точно, как в математике, поймёте всё в этой небольшой онтологии – полное понимание придёт позднее, главное тут не застревать на каждом подразделе и упорно двигаться вперёд по курсам (мы будем в них повторять и разъяснять каждое понятие, давать примеры и показывать ошибки их использования).

Все эти понятия подробно раскрываются даже не в нашем курсе «Системное мышление», но в курсах, следующих за «Системным мышлением» (главным образом это курсы «Методология», «Инженерия личности», «Интеллект-стек»). Тем не менее, чтобы понять место системного мышления среди других мышлений, нам потребуется разобраться, что же такое мышление – хотя повторим, мы не ожидаем, что по текстам первых трёх разделов вы поймёте, что это. Просто продолжайте проходить курс, понимание придёт!

На мехмате МГУ у преподавателей есть поговорка: «Студент не понимает, не понимает, а потом привыкает». Вот и у нас – мы понимаем, что вы не компьютер, поэтому загрузить три страницы определений разных понятий в мозг так, чтобы потом свободно ими оперировать, сходу вы не сможете. Но зато вы получите представление о том, как вообще обсуждают интеллект, мышление, мастерство мышления, методы мышления.

Для нас тут главное – это показать место системного мышления в общем мышлении даже не человека – а всех агентов (и мы считаем, что из курса «Моделирование и собранность» вы уже знаете, что такое «агент», но всё-таки потом мы ещё много раз повторим, что это). Заодно текст первого раздела покажет и пример использования самого системного мышления, а также рассуждения методологии как «учения о методах работы». Мы не ожидаем, что вы сразу поймёте здесь написанное, но к концу прохождения нашей линейки курсов вам покажется, что это всё естественно и даже не требует дополнительных разъяснений.

Так что не застревайте на этой онтологии, не застревайте на первых трёх подразделах, но и не «проходите мимо». Последний раздел нашего курса – это примерно такой же **синописис**

² Zalasiewicz и др., «Scale and diversity of the physical technosphere», Zalasiewicz и др., <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053019616677743>

(краткое изложение онтологии без объяснений и примеров), он имеет название «Вместо глоссария: онтология системного подхода третьего поколения» с более-менее формальным изложением, он посвящён содержанию системного подхода третьего поколения. Но в первом разделе мы даём другую онтологию как набор понятий и отношений между ними для обсуждения места системного мышления среди самых разных других фундаментальных и прикладных мышлений.

Дальше текст существенно использует знание о типах объектов и их отношений, которое мы получили на курсе «Моделирование и собранность».

«**Интеллектуальный агент**»/«агент в узком смысле» может быть человеком, AI-агентом, организацией. Агент – это **создатель**::система, выполняющий универсальные физические преобразования других систем. Создатель – это система, которая выполняет всевозможные трансформации объектов физического мира. Понятие создателя построено как расширение понятия компьютера/вычислителя, который выполняет преобразования информации. Как и универсальный (тьюринг-полный) компьютер может выполнять все возможные вычисления при наличии достаточных ресурсов памяти и времени, так и универсальный создатель может выполнять все возможные трансформации физических объектов – при наличии необходимой энергии и времени. Мы можем считать, что в создателя входит компьютер/вычислитель, задающий программу преобразований. Человек – это универсальный создатель, вычислитель в котором реализован главным образом мозг. Подробно обо всём этом будет говориться и в нашем курсе «Системное мышление», и в последующих курсах учебной программы.

Агент «состоит из»/«отношение композиции»:

1. **Организм** («хардвер» агента – тело, «аппаратная часть»), сюда мы также относим экзотело с **экзокортексом**, и даже находящиеся в **собственности** агента **ресурсы**, например, какой-то **инструментарий/tools/instruments (набор инструментов/аппаратуры/оборудования)**, увеличивающий аппаратные возможности агента. А если это коллективный агент, то речь идёт о всех телах вместе.

2. **Личность** («софт» агента, «прошивка»/«программа») состоит из набора всех **мастерств** агента. Мастерство с задействованием организма выполняет **работы** каким-то специфическим для этого мастерства **методом/способом**. Личность состоит из:

2.1. **Жизненное мастерство**, включающее

2.1.1. **Интеллект** состоит из

2.1.1.1. **Мастерство**::вычислитель, исполняющий **метод/практику/способ/культуру мышления 1** (например, понятизация::метод) из набора методов сильного мышления (далее этот набор методов мы будем называть «**интеллект-стек**»). Метод/практика мышления 1, состоит из

2.1.1.1.1. подмастерство мышления с использованием понятий из **теории/дисциплины** этого метода мышления 1

2.1.1.1.2. Подмастерство задействования **инструментария** (набор инструментов/tools/instruments/аппаратуры/hardware, чаще всего в случае мастерства в составе интеллекта – это моделиер) для этого метода/практики 1

2.1.1.2. Мастерство мышления по методу/практике 2 из методов мышления интеллект-стека 2 (например, мастерство мышления семантика)

2.1.1.3....

2.1.2. **Мастерство ухода за собой**, состоит из

2.1.2.1. Подмастерство мышления с использованием понятий из знаний/теорий/дисциплин ухода за собой (как спать, как есть, как лечиться, как завести семью, ...)

2.1.2.2. Подмастерство применения инструментария/tools/instruments/аппаратуры/hardware ухода за собой (как пользоваться зубной щёткой, ...)

2.2. Набор **прикладных мастерств** как вычислителей, умеющих достигать каких-то конкретных результатов в какой-то прикладной предметной области (например, авиастроении, менеджменте, прыжках на батуте)

2.2.1. Набор прикладных подмастерств мышления с использованием понятий из знаний/теорий/дисциплин прикладных предметных областей

2.2.2. Набор прикладных подмастерств применения прикладного инструментария/аппаратуры

Мышление может пониматься в двух значениях (мы будем использовать оба):

- В узком смысле – это вычисления интеллекта (то есть вычисления набора мастерств в методах интеллект-стека)
- В широком смысле – вычисления агента-создателя по любому виду его мастерства (включая прикладное мастерство).

Понятие метода/способа/практики работы в его отличии от собственно работы – это предмет отдельного курса, «Методология», учение о методе. Сам разговор о методе труден, ибо путаются разные виды отношений. Так, мышление – это метод/функция/практика работы интеллекта. Но уместно спрашивать: «какой метод мышления ты применил»? Это не тавтология «какой метод метода ты применил», а попытка выразить на бытовом языке метонимию: имеется в виду работа мышления::метод и попытка выяснить, какой же вариант/вид этого мышления::метода был задействован.

Мы различаем работу (достижение какого-то результата) и метод/способ/практику работы. Мы различаем также метод/способ/практику работы, теорию/знания/дисциплину/алгоритм этой работы, инструментарий/аппаратура/оборудование для работы. Метод/практика работы – это сам способ, которым идёт работа (паттерны поведения), а не описание способа работы. А вот теория/объяснение/алгоритм – это как раз описание способа работы, обычно не слишком зависимое от используемого инструментария/аппаратуры/оборудования, но тесно с ним связанного. Повторимся: для всех этих тонкостей есть целый курс «Методология», вы его будете проходить следующим.

Итак, в узком значении – **мышление это вычисление::функция/процесс/метод работы интеллекта::«часть личности»::«набор мастерства по методам интеллект-стека»::«набор вычислителей, работающих по методам/практикам интеллект-стека»**. Набор этих методов обсуждается в курсе «Интеллект-стек», мы очень кратко перечислим их ниже по тексту.

Особенность мышления::вычислений именно интеллекта в отличие от вычислений разных других видов мастерства – направленность на решение новых и новых классов проблем. Мышление в узком смысле (вычисления по методам/способам интеллект-стека) направлено на **познание** как создание новых и новых объяснений/теорий/знаний для новых и новых методов, позволяющих агентам затем и в одиночку, и коллективно с помощью самого разного инструментария этих новых методов изменять мир к лучшему, участвуя в бесконечной **техно-эволюции** (и даже вмешиваясь в **биологическую/дарвиновскую эволюцию**).

Системное мышление/systems thinking – это использование понятий **системного подхода** (система, подсистема и надсистема, эмерджентное свойство, системный уровень и т.д., мы будем их обсуждать на протяжении всего курса) в мышлении в широком смысле. Эти понятия помогают отмоделировать мир как состоящий из **важных объектов**: взаимодействующих вложенных друг в друга **систем**. Эти системы – **физические объекты**, устойчивые по отношению к воздействиям окружающей их непрерывно меняющейся и не всегда дружелюбной **среды**. Системы как-то удерживают **границу** между собой и средой, не смешива-

ются. На длинном **масштабе времени** эти системы ещё и **эволюционируют**, добиваясь всё большей устойчивости к неприятным для них **сюрпризам** со стороны окружающей среды.

Современный интеллект – человеко-машинный вычислитель, и часто он коллективен, то есть мышление ведётся группой людей, поддержанных компьютерами. И даже без компьютеров человеческий биологический интеллект усиливается внешней надёжной памятью в виде замечток на бумаге или бумажных книг. Системное мышление подразумевает использование записей, мышление не всё происходит в биологическом мозге. **Не пишете/моделируете в компьютере или хотя бы на бумаге – не думаете системно.** Системно мыслить сейчас умеет не только человек, но и компьютер с программой искусственного интеллекта, если их этому научили. Системно мыслить (то есть использовать в мышлении и связанном с ним моделировании понятий системного подхода) может даже организация, хотя что такое «мышление» для организации и каков там мыслящий интеллект – это до сих пор вопрос споров.

Ещё один вопрос споров – только ли «вычисления» у интеллекта, ибо мастерство мышления по методам интеллект-стека включает и методы работы с инструментами/tools/instruments. Это может включать в мышление и какие-то физические процессы, которые физики могут сводить к информационным взаимодействиям (то есть с натяжкой можно сказать, что это «вычисления»), но в быту и даже в инженерии о них так уже не принято думать. Скажем, чтобы проверить мышление о том, что творится на обратной стороне Луны, можно создать и послать туда инструмент: космический корабль, который сделает замеры каких-то характеристик – и дальше мышление продолжится. Включать или не включать создание инструмента (микроскопа, ракеты, синхрофазотрона, многоэтажного дома, генномодифицированного помидора, термометра) в мышление, непонятно. Создатель – это обобщение понятия вычислителя/компьютера до агента, меняющего мир, так что в принципе, довольно легко отождествлять «чистое мышление как только вычисление» и мышление, которое включает задействование инструментов для изменения окружающего мира. Инструментом может быть и лопата, и компьютер, и робот, и даже другой человек, которого выучивают для выполнения каких-то работ по выбранным специально для этого методам.

Главное в том, что современный интеллект основывается на фундаментальных (из интеллект-стека) методах мышления, опирающихся на знания/теории/дисциплины, насквозь пронизанные понятиями системного подхода. При дополнении этих знаний инструментами-моделями (в простейшем случае – экзокортекс в виде любого способа ведения записей, даже ручка-бумажка), интеллект справляется с рассуждениями о системах самого разного масштаба/физических размеров: от элементарных частиц до квазаров. В том числе интеллект справляется с ситуациями, когда одни создатели (например, люди) создают других создателей (например, роботов, или организации из людей) – и поскольку это всё системы, то для обсуждения таких ситуаций «создания и развития создателей создателями» тоже используются понятия системного подхода, это тоже будет системное мышление.

Системное мышление как сильное/универсальное/общее

Продолжим краткое изложение материала без пространных объяснений и примера: мы просто даём это как справочный материал, чтобы вы могли оценить набор понятий, в которых удобно обсуждать само системное мышление в ряду других видов мышления. Конечно, потом и в нашем курсе будут подробные разъяснения и примеры, а в последующих курсах на эти темы будет исчерпывающая информация и ссылки на первоисточники. Не застревайте на детальном понимании содержимого синопсиса в текущем разделе – но используйте для общего знакомства с темой.

Мышление может быть **сильным/универсальным/общим** (мышление интеллекта, не ограничивается предметной областью) и **узким/неуниверсальным/прикладным** – мышление об объектах какой-то узкой предметной области (выращивание масленичных культур в целом и подсолнечника в частности, проведение оптических вычислений, обучение верховой езде). Эти понятия близки к тому, как определяют сам интеллект: сильный (сравнимый с человеческим, потенциально универсальный по отношению к предметной области) и прикладной – и тут споры о том, считать ли узкий интеллект именно интеллектом, или говорить о нём просто как о каком-то прикладном мастерстве. Нам это сейчас неважно, ибо интеллект мы определяем как набор специального вида мастерств – мастерство, осуществляющее ведение мышления по набору **фундаментальных/трансдисциплинарных** методов мышления, которые отвечают за универсальность интеллекта. Так что рассуждения по поводу прикладного мастерства (мастерства, которое может проводить мышление по прикладным теориям/дисциплинам/знаниям) проходят по той же линии, что и для фундаментального мыслительного мастерства, то есть интеллекта.

Набор методов мышления, которым следует сильный/общий интеллект, составил интеллект-стек. Stack/«стопка» (как в «стопке листов бумаги») означает, что каждый метод мышления и его знания/теорию/«научную/учебную дисциплину» и инструментарий (обычно это инструментарий моделирования – моделер) выше в стеке/стопке проще объяснять, используя методы мышления ниже её.

Вот фундаментальные методы мышления интеллект-стека сверху вниз, они названы по «научным/учебным дисциплинам»/«объяснительным теориям»/ «видам/областям знаний»: **инженерия, методология, риторика, этика, эстетика, познание/исследования, рациональность, логика, алгоритмика, онтология, теория понятий, физика, математика, семантика, собранность, понятизация.**

Методы мышления (и их знания/теории/дисциплины) интеллект-стека **фундаментальны** (то есть «лежат в основании» прикладного мышления с использованием понятий дисциплин прикладных методов мышления). Фундаментальность методов мышления интеллект-стека и дающих для них понятия теорий/дисциплин растёт к низу стека. Чем ниже в интеллект-стеке, тем более методы мышления и их дисциплины фундаментальны/«лежат в основании», понятия их более абстрактны по сравнению с понятиями прикладных дисциплин, для них труднее понять их влияние на какую-то ситуацию. Но в этом-то и секрет, что эти фундаментальные методы мышления полезны, когда встречаются **проблемы** – такие ситуации, когда непонятно, что делать: что и каким прикладным методом изменять в физическом мире, чтобы он изменился к лучшему, непонятно о чём думать, об объектах какой предметной области. Нужно самое абстрактное мышление об объектах, о методах изменения объектов, об организации коллективного мышления и коллективной работы.

Такие ситуации, когда надо задействовать интеллект и тем самым методы мышления из интеллект-стека – часты. Проблем нет только у тех, кто ничего не делает, но только в пер-

вый момент. Во второй момент бездельники получают от окружающей среды свои неприятные сюрпризы, окружающий мир никогда не спит.

Теории/дисциплины интеллект-стека, усиливающие интеллект (то есть делающие его как вычислитель более универсальным в предметах мышления и скоростным за счёт использования улучшенных алгоритмов, по которым идёт мышление), влияют на работу с прикладными методами, помогая разобраться с их понятиями.

Видимая часть мышления мастера как работы всех его мастерств (включая прикладные, интеллект, ухода за собой) – это прикладное мышление. Кто-то умеет строить дом, кто-то чинить синхрофазотрон. Результаты прикладного мышления распознаваемы, хорошо видимы! Но есть невидимая часть в мышлении: это проявление силы интеллекта как умение быстро и универсально решать ранее не встречавшиеся проблемы, **«переводить проблемы/problems в задачи/tasks»**.

Задача – это единица работы с известным методом/способом этой работы и известными потребными ресурсами, которая может быть поручена одному создателю, имеющему доступ к ресурсам и владеющему методом. Существенной частью сильного интеллекта тут является мастерство **стратегирования**: метод нахождения подходящей для преодоления проблемы **стратегии**: «метод работы» и после создания стратегии (выбранный метод преодоления проблемы) – мастерство планирования как составление плана использования ресурсов-конструктивов для реализации стратегии в виде набора задач, выполнение работ по которым реализует стратегию и тем самым преодолевает исходную проблему.

Системное мышление относится к мышлению интеллекта, оно проявляется в преодолении проблем, а не получении каких-то понятных результатов. С освоением системного мышления вы **станете умнее** (ваш **интеллект станет сильнее**), но это не значит, что вы научились делать какую-то конкретную работу: быть хорошим менеджером, певцом или инженером-теплотехником. Нет, вы просто будете быстрее преодолевать встречающиеся вам проблемы (в том числе проблемы, которые вам встретятся в менеджменте, пении, теплотехнической инженерии), но вот самым прикладным методам работы придётся учиться отдельно.

Каким-то общим методам работы (системная инженерия, инженерия личности как обучение, инженерия организации как системный менеджмент) вы научитесь в ходе наших следующих курсов. При этом мы чётко будем различать: если ваш вопрос о том, как делать системные описания «вообще», это вопрос к курсу системного мышления. Если вопрос в том, как делать системные описания именно организации – вам в курс системного менеджмента, если надо системно описать мастерство – вам в курс инженерии личности. Но если так, то зачем курс системного мышления? В нём один раз рассказывается о самом типе «системное описание» и что там должно быть. Это курс типов мета-мета-модели, а прикладные курсы (в том числе программная инженерия, инженерия личности, инженерия организаций) – это курсы типов мета-моделей. В жизни же для решения проблем и проверки на отсутствие грубых ошибок надо типизировать понятия мета-модели (предметной области) типами мета-мета-модели, то есть типами фундаментальных методов интеллект-стека. Если ваша модель организации вдруг перестала быть системной, то вы об этом не узнаете из курса системного менеджмента, как создавать системную архитектуру программной системы – из курса программной инженерии (хотя мы и касаемся этого вопроса в курсе системной инженерии, но ссылки там даём на литературу именно по программной инженерии). Не ждите ответа на вопросы по прикладным методам работы от фундаментальных курсов, в том числе курса системного мышления.

Фундаментальные курсы служат для другого. **Благодаря системному мышлению полностью незнакомые вам ситуации станут как-то знакомыми**. Не знакомые с системным мышлением люди увидят паутину тесно взаимосвязанных непонятных и трудно выделяемых из окружения объектов, а вы как адепт системного мышления увидите набор малознакомых, но систем (это тип из мета-мета-модели нашего курса), связанных не «как-то», а более-менее

понятно (понятными отношениями: композиции, создания). И дальше вы разберётесь быстрее, вроде как незнакомая ситуация будет для вас частично знакомой: вы будете знать типы важных объектов этой ситуации, и поэтому сможете внятно рассуждать.

Если у вас менеджерская проблема, то вы используете инженерию организации, а уж инженерия организации задействует системную инженерию, которая задействует методологию, а ещё как менеджер вы будете использовать методику и решать этические проблемы, мыслить рационально и логично. Редко кто отмечает, что деятельность агента в роли менеджера заключается в инженерии организаций. Не подчёркивают, что личность этого агента мыслит логично и руководствуется в своих решениях самыми свежими достижениями этики. Но это не значит, что в жизни всё так и происходит. И у какого агента-менеджера интеллект сильнее, тот и будет лучшим менеджером: он просто дообучится нужным прикладным методам, когда будет встречаться с проблемами. Системное мышление поможет это сделать. Агент – это обычно был взрослый человек (не трёхлетний ребёнок), но сегодня таким агентом может быть AI, а может быть и целая организация из людей и искусственных интеллектов.

Тем самым методы мышления интеллект-стека (физика, математика, логика, методология и т.д.) используются в самых разных прикладных областях, от музыкальной композиции до робототехники. Нас меньше будут волновать полные (включающие не только теории/знания/дисциплины, но и инструментарий для поддержки мышления) методы мышления из интеллект-стека. Поэтому часто говорят не о методах мышления интеллект-стека, а только о дисциплинах/теориях/знаниях интеллект-стека. К тому же методы чаще всего называют по имени их теорий/знаний/«учебных/научных дисциплин», а не инструментов/аппаратуры (хотя бывают и исключения, типа «микроскопии»³), и это не случайно. Инструментарий поддержки теории/дисциплины какого-то метода можно легко заменить (например, один моделер заменить на совершенно другой), а поддерживаемая теория/дисциплина останется.

Определяемое методами интеллект-стека системное мышление универсально, фундаментально, безмасштабно: задействуется в мышлении о самых разных прикладных предметных областях.

Мастерство в мышлении по методам интеллект-стека нужно для решения проблем, с которыми обладатель интеллекта ещё не встречался. Прикладные методы работы помогают решать задачи, с которыми обладатель интеллекта уже встречался. Но как только ситуация в жизни как-то отличается от ситуации, описанной в прикладном методе или его объяснениях/дисциплине (будь это сантехника, приборостроение или выращивание генномодифицированной рыбы), потребуются задействовать интеллект – чтобы разобраться с тем, что там за отличие и как решать возникшую проблему.

Интеллект, усиленный фундаментальными знаниями/теориями/дисциплинами **универсален**, ибо помогает справляться с проблемами в самых разных прикладных предметных областях, от животноводства до ракетостроения. Поэтому объяснения/дисциплины практик интеллект-стека называют часто **трансдисциплинами**, это «дисциплины для рассуждения в ходе задействования прикладных методов» (trans-/транс – это «находящиеся по ту сторону» от прикладных дисциплин, вернее, дисциплин прикладных методов). Обзор современного содержания трансдисциплин будет в курсе «Интеллект-стек».

Эти фундаментальные знания/дисциплины **безмасштабны**, в отличие от привязанных к определённым масштабам в пространстве и времени знаний прикладных дисциплин. Термин «безмасштабный/scaleless/scale-free» пришёл из физики и используется по отношению к дисциплинам/знаниям/объяснительным теориям, в которых отсутствует зависимость их применимости от размера обсуждаемых объектов. Фундаментальные дисциплины позволяют рассуждать об элементарных частицах, людях, авиалайнерах, горах, квазарах и галактиках. Системное

³ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Микроскопия>

мышление в составе этих фундаментальных/трансдисциплин не только универсально в части предметных областей, занимающихся разными свойствами предметов физического мира, но и безмасштабно в части рассуждений о самых разных ситуациях в физическом мире, рассматриваемых на разных масштабах размеров – от микромира субатомных частиц до космического мира галактических кластеров, а также самых разных масштабах времени – от фемтосекундных световых импульсов в лазерах до миллиардов лет, которые шла биологическая эволюция.

Прикладные дисциплины/знания/объяснительные теории используют понятия (типа мета-мета-модели) трансдисциплин интеллект-стека для того, чтобы обсуждать методы работы с системами как физическими объектами, разбитыми на уровни какого-то определённого масштаба/размера. Эти уровни «по масштабу/размеру» называют **системными уровнями**. Из маленьких молекул составляются более крупные клетки, из мелких клеток большие организмы, из множества разных организмов огромные популяции – это и есть деление систем живой природы на системные уровни. Из винтиков и металлических деталей собираются авиамоторы, из авиамоторов, фюзеляжей и крыльев – самолёты, из самолётов и аэропортов – авиатранспорт. Это системные уровни в инженерии.

Разные прикладные методы работы занимаются закономерностями поведения систем из разных системных уровней. Молекулярная биология – белками, моторостроение – моторами, авиастроение – самолётами. Этими системными уровнями занимаются прикладные **методы/практики/стили/культуры** инженерии. **Инженерия** меняет физический мир к лучшему, прикладывая мышление о каких-то видах систем к изменению физического мира с целью создания и развития **целевых систем** – моторов, самолётов, коров, предприятий и даже обществ. Скажем, классическая системная инженерия – это инженерия киберфизических систем (роботов, авиалайнеров), медицина – это инженерия (сейчас главным образом ремонт) человеческих существ, обучение – это инженерия (главным образом развитие/модернизация) личности, менеджмент – это инженерия организаций.

Сильный интеллект реализует идеи «спасения» **агентов**, которые своей инженерией меняют мир, чтобы устранить проблемы сейчас и предотвратить их в будущем. Интеллект есть у чего угодно (агенты в широком смысле), только разной силы. Но вот интеллектуальные агенты – это пока только образованные люди и к ним приближаются современные системы искусственного интеллекта. Люди ещё и объединяются в организации в месте с AI-агентами. Человечество переработало по 50 кг материала на каждый квадратный метр поверхности земли, чтобы не умирать от голода, холода, болезней, не быть съеденными дикими животными и даже не быть уничтоженными соплеменниками. Не умереть от голода и холода – это уже больше задачи, это не проблемы. С болезнями – смотря какая болезнь, лечение некоторых болезней до сих пор проблема, некоторых – уже задача, но биологическое бессмертие – пока проблема. Уничтожение людей соплеменниками – пока тоже проблема, хотя ситуация уже много лучше, чем пару тысяч лет назад.

Смысл жизни – «спастись», в эволюционном смысле этого слова. **Жить сейчас и в будущем, для этого запастись знаниями самых разных методов работы и затем проводить работы, используя знания и инструментарий методов работы в инженерных проектах по созданию самых разных систем.**

Системное мышление – это мышление по той части знаний/теорий /дисциплин методов интеллект-стека, которые ответственны за мышление о проблемах, перевод проблем в задачи и в этом мышлении о проблемах и методах их решения используют понятия системного подхода.

Знания для решения задач обычно есть, знаний для решения проблем – нет. Интеллект как раз даёт мышление с использованием «знаний о знаниях», «знание трансдисциплин о прикладных дисциплинах». Помним, что часто о методах/способах/культурах/стилях

работы говорят в отрыве от их инструментария – как об их прикладных знаниях/дисциплинах. Системный подход – это часть таких знаний, то есть часть «знаний о знаниях». Системный подход как объяснения на основе набора понятий мета-мета-модели содержится в дисциплинах/теориях/знаниях методов мышления интеллект-стека. Но мы ещё и понимаем, что голыми руками и голыми мозгами не работают, задействуют инструменты. Поэтому системное мышление требует не просто мастерства в части использования мозга как аппаратуры мышления, но и мастерства использования инструментария – моделеров, работающих с самыми разными описаниями систем.

Системный подход оказался настолько важен в инженерии, что в её наиболее общем варианте инженерия стала называться **системная инженерия**. Впрочем, и о современной методологии можно смело говорить «системная методология», ибо в её основе тоже существенно использована идея системного подхода, да и физика использует понятие «системы» в качестве одного из основных, и сам термин пошёл оттуда. Другое дело, что физику «системной» не называют, там системы привычны.

А вот «системная биология» – это инженерия искусственной жизни, слово «системная» там по большому счёту не означает системного подхода, а означает просто «создаваемые живые объекты», ибо в быту словом «система» часто называют что угодно, что достаточно сложно, и при этом меньше всего имеют в виду термин из системного мышления. «Система кошка зашла за систему угол» – это бытовой язык, а не язык понятий системного мышления. Тип «система» можно запросто убрать, он тут ничего не даёт.

Итак:

- **Интеллект** – это мастерство в методах превращения проблем, которые непонятно как преодолевать, в задачи, которые надо просто взять и сделать.
- **Мышление** – это функция интеллекта, его поведение, то, что делает интеллект. По сути мышление – это вычисление интеллекта, так что вычисление может проводиться по каким-то методам мышления. Методы мышления, которые ведут к усилению интеллекта, составляют интеллект-стек.
- **Системное мышление** – это некоторое подмножество мышления, занимающееся появлением новых свойств целого объекта-системы (эмерджентность) в результате взаимодействий частей этих целых объектов. Системное мышление основывается на понятиях системного подхода.

Эмерджентность и разделение труда

В последнем абзаце предыдущего подраздела было введено понятие **эмерджентности** – появление/emergence на каждом системном уровне у систем свойств, которых не было у систем на предыдущем системном уровне. Часы могут показывать время, а вот шестерёнки, пружинки, корпус механических часов – нет, транзисторы в электронных часах – нет.

Новые/эмерджентные свойства заставляют использовать для объяснений на каждом масштабе/размере/системном уровне какую-то свою прикладную дисциплину/теорию. Системное мышление позволяет разобраться во всём хитросплетении нарезки мира на системы из разных системных уровней («нарезку» не надо понимать буквально, это «нарезка вниманием», выделение систем как фигур из фона). Тем самым в основе работы интеллекта над созданием и использованием разных прикладных методов работы с их дисциплинами/теориями/знаниями, обслуживающих понимание происходящего на разных системных уровнях, лежит именно системное мышление. Методы/способы/практики/стили системного мышления удивительно эффективно помогают разобраться со сложностью окружающего мира.

Разделение труда – это когда разные интеллектуальные агенты (люди и AI) специализируются на методах работы с каким-то отдельным масштабом систем. Скажем, агент в роли терапевта занимается в целом человеческим организмом, состоящим из органов. А вот агент в роли пульмонолога – специализируется только на лечении лёгких. В основе разделения труда лежит как раз системное мышление: системы разных масштабов разделяются по системным уровням, а затем изучаются разными науками и изменяются разными видами инженерии.

Один агент не в состоянии глубоко освоить изменение всех систем мира на всех системных уровнях, ему банально не хватит вычислительных ресурсов для длительного обучения. Если учиться до профессионального уровня какому-то методу работы год (это очень консервативная оценка! Попробуйте за год научиться профессионально играть на фортепиано, или быть профессиональным архитектором организации!), то можно научиться за тридцать лет всего 30 методам работы – и когда дойдёшь до тридцатого, выяснится, что первый освоенный метод работы безнадежно устарел. Но самих методов работы тысячи, десятки тысяч! Никакой жизни одного агента не хватит, чтобы на профессиональном уровне освоить их все.

Поэтому идёт разделение труда, разные агенты специализируются на разных методах создания и развития разных систем. **Чтобы разобраться, каким мастерством в каких методах работы должны владеть агенты в вашем конкретном проекте, вам нужно сначала нарезать мир на системы, выбрать из них важные для вашего проекта, чтобы потом выбрать метод работы с этими важными системами, и уже после этого выбрать агента, который сможет работать по выбранному вами методу. И вот тут пригодится системное мышление, тут должен работать универсальный и безмасштабный интеллект, ибо надо будет мыслить о системах, о методах работы с системами, об агентах, которые будут работать с системами (то есть переводить системы из одних состояний в другие).**

Перед тем, как заняться изучением системного мышления, нужно понять **общие критерии сильного мышления** как мышления сильного интеллекта. Эти критерии применимы и к системному мышлению. Также нужно ответить на вопрос: в чём разница между **системностью** и **систематичностью**, ибо их часто путают.

В мире существует много вариантов системного мышления, базирующихся на разных вариантах системного подхода, поэтому нужно будет понять, какому варианту мы учим в нашем курсе, а также почему учим именно этому варианту.

Дальше в этом разделе будет некоторое количество разъяснений по курсу:

- как относиться к терминологии (слова-термины важны, и не важны!),
- как выбрать степень строгости/формальности системного мышления,
- как убедиться, что системное мышление помогает, а не мешает свободе творчества (в курсе же приведены шаблоны эффективного мышления, которые отлично работают, но бывает ли «творчество по шаблону»? Да, конечно, творчество бывает и даже предпочтительно по шаблону! Без шаблона много легче породить банальность, а не что-то новое!).
- можно ли вообще научить мышлению, или нужно просто родиться умным? Конечно, можно.
- какие стадии обучения мышлению?

И только после рассказа обо всём этом в следующем разделе мы начнём изучать основные понятия системного подхода и связанные с ними мыслительные приёмы самых разных фундаментальных методов интеллект-стека.

Сразу скажем, что текст изложения материала («учебник») из нашего курса как учебник езды на велосипеде: чтение курса как книги многое вам расскажет про системное мышление, но не факт, что после прочтения курса как книги вы станете системным мыслителем. Нужна практика! Даже упражнения по системному мышлению имеют свои особенности. А ещё прямо в ходе обучения нужно ещё и перейти к использованию мышления в реальной жизни, это ещё труднее, чем научиться решать задачи. Задачу из курса ты просто решаешь, а в жизни задачу надо сначала поставить, и только потом решить – и ставить задачи труднее, чем их решать.

Пререквизит к нашему курсу – курс «Моделирование и собранность». Вы после него:

- научились не путать слова/термины и понятия,
- научились отличать физические объекты от их описаний,
- не забываете записывать результаты моделирования,
- не требуете определений для понятий,
- находите объекты заданного типа в окружающем мире,
- удерживаете внимание на найденных объектах, когда вокруг обычная жизненная суета и мир вокруг мельтешит, и вам некогда сосредоточиться,
- находите из предложенной вам онтологии тип для объектов окружающего мира, если их тип неизвестен.

Но если в курсе «Моделирование и собранность» речь шла о самых разных типах самых разных объектов, то в нашем курсе «Системное мышление» мы расскажем, что основные объекты, на которых надо удерживать внимание – это объекты типа «система». С вопросами о том, как мыслить про типы – в чат поддержки «Моделирования и собранности», с вопросом о том, как мыслить про системы (которые тоже тип!) – в чат поддержки «Системного мышления», с вопросами как думать о системах типа «ритор» (владеющий методами убедительной речи – риторикой::метод/культура/способ/практика работы) – в чат поддержки «Риторики» (но не в чат поддержки системного мышления и не в чат поддержки моделирования и собранности).

Продолжением нашего курса будет курс «Методология», где понятия системного подхода будут использованы для обсуждения методов/деятельности/практики/инженерии/культуры/стиля создания и развития одними системами (создателями) других систем. Это живые системы «вырастают сами», но если речь идёт о создании чего-то интеллектуальными агентами (людьми с AI и их организациями), то нужно обсудить, как описывать паттерны/шаблоны/методы/практики/культуры работ по созданию систем. Основатель фирмы создаёт фирму, которая создаёт станок, который создаёт деталь. Авторы курса пишут учебный курс («учебник» с «задачником»), а затем преподаватель создаёт в ученике (человеке, кошке, AI)

какое-то прикладное мастерство. Как описать эту коллективную инженерию, как об этом думать? Вот этим и занимается методология.

Дальше системное мышление и системная методология будут использованы в курсе (безмасштабной, для всех видов систем) системной инженерии. И дальше будут курсы инженерии личности (по факту это курс об инженерии методом обучения: изменение учеников к лучшему путём их обучения) и инженерии организации (курс «Системный менеджмент»). Это примерно половина учебной программы «Организационное развитие», три семестра.

Конечно, системное мышление используется агентами и для ускорения понимания прикладных методов работы. Это часть поведения сильного интеллекта. Поэтому мы сначала учим системному мышлению и методологии, и только затем переходим к изучению курсов по прикладным методам работы с «железными» и программными системами (софтом), личностями, организациями.

Освоение системного мышления – это очередной шаг усиления интеллекта, то есть очередной шаг в изучении фундаментальных/трансдисциплинарных методов мышления интеллект-стека.

Повторим: не застревайте на содержании этих первых двух разделов, впрочем, и последующих разделов, и даже содержании всего курса. Проходите материал курсов, потратив разумное время на каждый подраздел, обязательно выполняя задания – понимание обычно приходит не сразу после чтения текста подраздела, а чуть позже. В следующем разделе мы рассмотрим особенности подачи учебного материала в наших курсах. Главная мысль там: наш курс не википедия, не справочник по системному мышлению, и устроен не как учебник математики с парой определений по каждой теме и десятком учебных задач для этой пары определений. Мы обучаем не классический логический компьютер в головах наших студентов, но нейронную сеть в мозгу (а то и не в мозгу, а в датацентре, ибо наши тексты могут читать и AI-агенты).

Особенности подачи учебного материала

Вменяемость (характеристика интеллекта, показывающая, насколько человек способен после принятия рациональных аргументов поменять своё поведение) у людей лучше, чем у кошек. У кошек лучше, чем у муравьёв. Людям можно один раз объяснить, а кошку только адресировать повторениями, чтобы добиться воспроизведения желаемого поведения. Муравьёв нельзя даже адресировать.

Но как бы ни были люди вменяемы, жизнь показывает, что нельзя только объяснениями научить ездить на велосипеде и автомобиле, нельзя только объяснениями научить делать что-нибудь сложное. Например, нельзя только объяснениями научить математике. Нужно решать задачи, делать упражнения. Просто прочесть учебник математики – не поможет. Нужны повторения действий с материалом учебника, удержание мозга в размышлениях на темы учебника.

Для освоения какого-то культурного (по лучшим образцам, в лучшем имеющемся стиле, а не абы как случающегося) мышления нужны упражнения, нужно выполнение большого числа повторений мыслительных операций. Нейронная сетка учится на большом числе повторений.

Это относится и к мыслительным операциям наведения внимания на какие-то важные объекты. В нашем курсе этими важными объектами будут самые разные системы, которые надо научиться распознавать, выявлять их границы, уточнять их тип, находить отношения между ними, уметь описывать их и их поведение, распознавать их состояния.

Поскольку надо удерживать внимание студента на материалах нашего курса хотя бы минимально необходимое для хоть сколько-нибудь надёжного обучения нейросети его мозга время, эти материалы представляют собой не хорошо структурированный справочник, то есть результат работы учёного-методолога. Нет, эти материалы курса прежде всего представляют собой результат работы методиста как специалиста по обучению агентов, прежде всего людей. У людей учится «мокрая» нейронная сетка, для её обучения нужны многократные повторения предъявляемых для обучения материалов, желательно в разных контекстах. Вот ровно это обилие повторений вы и видите в курсе. Материал курса при этом, конечно, распухает – зато учит, а однократное предъявление «точного определения из учебника» не работает как в части выдачи определения (про вред определений в курсе есть специальный подраздел), так и в части обучения. С одного предъявления какой-то мысли в коротком фрагменте текста научения нейросетей не происходит, в том числе научения такого, после которого можно было бы выполнять какие-то рабочие задачи – просто не помнится материал, который нужен для этих задач, а преподаватель-человек или преподаватель-AI, который ткнёт студента в невоспомненный короткий фрагмент текста, может отсутствовать.

В нашем курсе главное – это набор заданий студенту на текстовое (писать посты) и табличное (заполнять таблички с предписанными колонками) моделирование. По факту студент работает основное время не с «учебником» и к нему приложенной «рабочей тетрадью», а наоборот – с моделером для рабочих проектов (пишет посты и заполняет таблички в заданиях), к которому приложен «учебник» как «контекстный хелп» для этого моделера. На каждый час времени работы в моделере – может быть всего десять минут чтения текста «учебника». Так что чтение «учебника» – это может быть всего одна шестая от времени прохождения «курса».

Если вы пролистали учебник (втрое быстрее, чем внимательно прочли) – это вы освоили одну восемнадцатую часть материала курса. Если внимательно прочли, не выполняя заданий, то освоили одну шестую часть курса. Конечно, надеяться на освоение системного мышления без выполнения заданий – нельзя.

Для примера сразу повторим только что сказанное про необходимость повторений в разных контекстах, чуть перефразируя. Основное в курсе в части методики обучения:

- Удержать «мокрую нейронную сетку» человека-студента (то есть вас) достаточное время на работе с понятиями системного мышления, чтобы дать необходимое для обучения нейронной сети время. Работу учителя можно автоматизировать, работу ученика – нет, ибо научение чему-то нейронной сети требует большого числа повторений операций с каким-то набором понятий.

- Материал курса должен каким-то образом повторяться в самых разных контекстах, чтобы быть эффективно воспринятым. Это означает, что бесполезно пятикратное или даже десятикратное перечитывание какого-то кусочка текста равно как бесполезно пятикратное моделирование одного и того же объекта одним и тем же способом. Надо идеи какого-то кусочка текста пять раз прочесть в других кусочках текста, равно как заданным способом надо отмоделировать пять разных объектов, чтобы повторения были полезны.

- Чтобы преодолеть естественное забывание, надо повторить обучение несколько раз, при этом не подряд, а с некоторыми интервалами.

В курсе используются методические приёмы, которые могут вызвать удивление у не знакомого с ними студента, привыкшего к справочникам и научной литературе. Нет, материалы нашего курса – учебные, в них⁴:

- Используются принципы «разнесения» (spacing) и «перемешки» (interleaving). В тексте идёт намеренное постоянное возвращение к каким-то темам через разные промежутки времени (spacing), одновременное обсуждение винегрета из трёх-четырёх тем (interleaving) вместо строго последовательного их изложения. Последовательного изложения тем, группировки нескольких примеров на одну тему (в образовании это blocking), как это обычно делается в справочной литературе – этого нет намеренно! Курс – не справочник! Если нужна справка, можно спросить AI, который даст справку по материалу курса. Студенты (а если это дети, то и их родители) интуитивно считают, что упорядоченное сжатое изложение материала по одной теме (blocking) и легче в восприятии, и лучше для последующего вспоминания. Но это заблуждение: эксперименты показывают, что перемешка (interleaving) и перерывы в подаче темы (spacing) замедляют обучение, ибо более трудны в восприятии, но зато существенно улучшают результаты обучения⁵.

- некоторые фрагменты текста повторяются в разных местах курса, иногда через пару абзацев, а иногда через десяток страниц, иногда через сотню страниц. И это не один раз – некоторые мысли повторяются десятки раз! Повторения тоже намеренны, текст учитывает необходимость повторения для обучения нейронной сети студента, ибо человеческий мозг – не классическая память, запоминающая всё с первого предъявления. Наш курс обычно проходит за месяц-полтора, к концу изучения последних разделов содержимое первых разделов успевает забыться, это описывается **кривыми забывания**⁶. Мы понимаем, что не все решатся перепроходить курс «для повторения», да ещё и в середине первого чтения, так что мы просто встроили немного повторения в однократное прочтение. Но мы уверены, что всё равно **будет крайне полезно пройти этот курс второй раз, причём даже не сам этот курс, а всю цепочку курсов программы «Организационное развитие» ШСМ**

⁴ Есть отдельный курс об обучении как инженерии мастерства – «Инженерия личности»

⁵ статья, в которой этот эффект описан в экспериментах для одного из классов задач подробно, но приводятся ссылки на аналогичные эффекты и для других классов задач: M. S. Birnbaum, E. L. Bjork, R. A. Bjork, Department of Psychology, University of California, Los Angeles, «Why interleaving enhances inductive learning: The roles of discrimination and retrieval», <https://yadi.sk/i/UPRTP0DxRpw8Vg>.

⁶ https://ru.wikipedia.org/wiki/Кривая_забывания

(в настоящий момент это «Моделирование и собранность», «Системное мышление», «Методология», «Системная инженерия», «Инженерия личности», «Системный менеджмент», «Интеллект-стек», разрабатываются и другие курсы). Почему надо пройти всю цепочку? Потому как каждый следующий курс в цепочке будет добавлять понимание материала предыдущих курсов. **Если будет трудность понимания материала какого-то подраздела, бесполезно повторять многократно его чтение (конечно, если вы его читали медленно, внимательно, а не «по диагонали»), просто идите дальше: наверняка через несколько страниц будет разъяснение, а если дошли до конца курса, то разъяснение может случиться в следующем курсе.**

- Дело не в том, что в текст нашего курса встроено мало повторений. Дело в том, что понимание при повторном прохождении всей цепочки курсов будет совсем другим! **Опыт показывает, что второй раз курс проходится «как в первый»: вычитывается и понимается из него совсем другое.** Впрочем, этим наш курс не отличается от любых других не самых простых текстов. Каждый сложный текст передаёт сложно связанный граф понятий. При последовательном описании графа неминуемы «ссылки вперёд», на ещё не слишком понятые концепты. Тут есть только вариант двойного прохода: первый раз вы знакомитесь с понятиями, а второй раз понимаете все связи между уже знакомыми понятиями. Описание связей между плохо понятыми концептами бесполезно: будет проигнорировано и забудется.

- Терминология для основных понятий курса намеренно не задана однозначно: в явном виде везде используются **синонимические ряды/«паровозики»**. Нельзя будет быстро пробежаться глазами по фразе, чтобы понять её! Глаз будет спотыкаться о длинный синонимический ряд. Метод/практика/practice/деятельность/стиль/культура/вид труда – такое будет встречаться в тексте повсеместно. Требуется каждый раз осознанно понимать, не какое слово написано, а какое понятие имеется в виду под этим рядом. Это тоже сделано в курсе намеренно. **В жизни вам не будут встречаться слова из курса (не встречаете же вы в жизни «физические тела», хотя в учебнике физики речь именно о них), а в курсе нет слов из жизни (в учебнике физики не описан полёт пустой бутылки в мусорную корзину, а описан полёт физического тела неведомо куда).** Наш курс готовит к этой ситуации: присваивание типов из курса объектам из жизни делается не на основе схожести названий (слов), а на основе схожести понятий (ментальных моделей, стоящих за использованными словами-терминами)! Чтение текста курса становится более медленным и осознанным, но это хорошо: нейронной сетке вашего мозга от этого сплошная польза! Использование косой черты/slash для синонимических рядов довольно распространено в инженерии и англоязычных текстах, это только в литературных русскоязычных текстах она не приветствуется, мы об этом знаем⁷, но в нашем случае игнорируем.

Обучение оказывается тем редким случаем, когда «разнесение», «распыление», «повторение» и нефиксированная терминология полезны для результата. Конечно, они увеличивают время на обучение, но мы это воспринимаем как полезное явление: «увеличивают время, которое мозг работает с понятиями курса». Это полезное увеличение времени, это цель! Нам надо удержать вашу нейронную сетку в работе с понятиями курса, результат прохождения курса в части постановки системного мышления будет лучше.

В курсе системного мышления (в книге этого нет, поэтому мы настоятельно советуем проходить курс в Aisystant, а не просто читать книгу) вам потребуется

- отвечать на вопросы и давать объяснения этих ответов,

⁷ <https://bureau.ru/soviet/20140629/>

- заниматься моделированием в табличках,
- выполнять задания, записывая свои мысли по итогам их выполнения в постах.

Не ленитесь давать обоснования в ответах на вопросы: так вы поднимете беглость в использовании терминологии. Вместо «смутных ощущений» верности или неверности ответов, «мычания в уме» («ээээ» в уме как догадка по поводу ответа так и останется без имени, а ведь цель ответов на вопросы – овладеть терминологией, помнить аргументы) вам придётся выразить рассуждение о верности ответа каким-то текстом, и термины перестанут «вертеться на кончике языка», но не вспоминаться и поэтому оказываться не выученными после прохождения курса. Вам пригодится эта учебная тренировка в написании обоснований ответов на вопросы, когда вы через месяц-два будете общаться с коллегами в рабочей ситуации. Ибо коллеге не скажешь аргумент в форме «ээээ, у меня ощущение, что ответ такой, но не могу вспомнить, почему». Аргументация должна быть внятной и выражаться словами, а не «эээ» внутри вашей головы. Скорее всего, вам придётся посмотреть в текст учебника, чтобы вспомнить аргумент, вспомнить термины и написать обоснование.

Вот типичный отзыв студента⁸:

Да, похоже, что настоящий game changer – это только упражнения.

Помню, текст 2015 года я читала в полусознанке и процентов 20% (не понимала зачем мне это всё), просто скачала где-то одной кнопкой. Было тяжело продираться, конечно. Когда читала новую версию (прошлого года), страдала от того, как все долго, жидко и повторяется. Recall информации в обоих случаях у себя оцениваю, как одинаковый. Только курс с упражнениями действительно разогнал кашу в голове.

«Только курс с упражнениями действительно разогнал кашу в голове» – это все говорят после прохождения упражнений. Но за упражнения берётся один человек из десяти проходящих курс. Надеемся, что вы и есть этот один человек. Если не будете выполнять упражнений, не будете заниматься работой над заданиями, то каша в голове у вас так и останется, пользы от «чтения курса» (а не «прохождения курса», что подразумевает выполнение заданий) не будет.

Для усвоения материала мы не советуем писать конспекты/изложение материала учебника курса, не советуем использовать подчёркивание отдельных фраз – это студенческие легенды про то, как надо учиться, но в многочисленных экспериментах показано, что это бесполезно и никак не улучшает усвоение материала. Мы советуем писать короткие тексты по всем новым мыслям, которые пришли к вам в голову при прохождении курса, жанр «сочинения», а не «изложения/шпаргалки». Очень помогает обучению публикация этих заметок, например, в нашем клубе⁹. Аккаунт в какой-нибудь социальной сети тоже подойдёт, хотя там трудней будет получить интересные комментарии, но даже эти комментарии тут не так важны. Ваши собственные мысли, собственные модели, которые будут приходить вам в голову по ходу курса – они важны, не теряйте их. Ищите для них слова, записывайте, и даже не столько, чтобы поделиться этими мыслями с миром, сколько для того, чтобы удерживать в размышлениях над этим материалом вашу нейронную сетку ещё на некоторое время. Для обучения нейронной сети (неважно, это нейронная сеть человека или реализована кремниевым или даже квантовым компьютером) какому-то набору понятий нужно время работы этой сети с включающим эти понятия материалом. Эта образовательная стратегия мышления письмом/моделированием¹⁰ очень хорошо себя зарекомендовала.

⁸ https://t.me/ailev_blog_discussion/23418

⁹ <https://systemsworld.club/>

¹⁰ <https://ailev.livejournal.com/1513051.html> – в курсе-пререквизите «Моделирование и собранность» этому учат, как отдельному важному мастерству.

Ещё раз повторим, что вы пишете не для внешней аудитории, а для себя: это просто время удержания вашей нейронной сетки в размышлениях над материалом курса¹¹.

¹¹ <https://www.youtube.com/watch?v=MnCV3sOkVVw>

Разные мышления

Есть два основных цивилизационных пути, условно называемых «восточным» и «западным». **Условная «восточность»** состоит в признании непостижимой сложности мира, невыразимости и непередаваемости человеческого опыта в постижении этого мира. **Условная «западность»** состоит в опоре на рациональность. Рациональность – происходит от латинского *ratio*, означающего «причину», «объяснение», но также и «отношение», т.е. ассоциируется с делением на части, анализом. Конечно, рациональное (рассудочное, неинтуитивное, не «восточного» типа) мышление в равной мере помогает и синтезу, объединению в целое аналитически разъятого на части. Но в западной культуре исторически придаётся большое значение основанной на логике «аналитике», т.е. формализации и моделированию. Рациональность – один из методов мышления интеллект-стека, подробнее о рациональности вы узнаете в курсе «Интеллект-стек». Формализация и моделирование в рациональности делаются на основе высказанных догадок-объяснений о происходящем в предметной области, а не выводятся «эмпирически» из каких-то наблюдений, поэтому рациональность не только противопоставляется восточной традиции «непостижимости», но и западной традиции «опоры на опыт, на наблюдения, выводимости объяснений из наблюдений». Эти догадки могут затем быть прокритикованы, а по выжившим критику догадкам об устройстве мира принимаются решения о действиях по улучшению мира, «спасению». Теория решений как раз изучается как часть теорий рациональности. Предложение понятия «система» как важнейшего для описания мира – это как раз ход на рациональное познание/«добычу знаний»/learning/cognition.

Можно наблюдать результаты этого «западного» пути развития цивилизации. Именно западная цивилизация дала современные науку и инженерию, опирающийся на компьютеры менеджмент, рынок ценных бумаг как инфраструктуру для перераспределения инвестиций в поддержку новых методов работы¹², то есть инвестиции в обучение агентов новому мастерству, производство нового инструментария.

Увы, рациональному и логическому мышлению, равно как и многим другим методам мышления, применимым ко многим ситуациям решения самых разных проблем, в школе и вузе сейчас прямо не учат.

Сегодня среди школьных и вузовских педагогов преобладает мнение, что какому-то «хорошему» или «сильному» мышлению (и не спрашивайте, что это такое! Ответа у педагогов не будет!) можно научиться на основе углублённого знакомства с предметами так называемого **STEM**¹³: наука, технология, инженерия, математика. К сожалению, предположения педагогов о косвенном обучении мышлению через обучение предметам STEM не оправдываются, каждому методу мышления нужно учить прямо, а не косвенно¹⁴. Если вас научили решать физические задачи, то дальше вы не умеете мыслить обо всём, а только умеете решать эти физические задачи. Если научили решать математические задачи, то это умение мыслить не переносится на другие предметные области, рассуждать лучше о танцах или запуске ракет вы не сможете.

¹² Подробнее про преимущества рациональности перед восточным упованием на интуицию и «непосредственное знание» см. в текстах А. Левенчука «Об членораздельное и голографическое в социологии» <http://ailev.livejournal.com/1281819.html> и «Об интуицию и чуйку» <http://ailev.livejournal.com/1295595.html>.

¹³ Определение STEM: https://en.wikipedia.org/wiki/Science,_technology,_engineering,_and_mathematics

¹⁴ Лей Бао и др. показали, что умение рассуждать и тренинг в мышлении на базе какого-то набора концептов это не одно и то же, <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0807/0807.2061.pdf>. Изучение физики оказывается не таким уж «выправляющим мозги» – A historically held belief among educators and researchers is that training in physics, which has a beautiful structure of logical and mathematical relations, would in general improve students' abilities in conducting reasoning that is intellectually challenging. However, the result from this study suggests that training in physics content knowledge in the traditional format alone is not enough to improve students' general reasoning abilities).

Так что методам мышления интеллект-стека, включая рациональность, нужно учить непосредственно, а не «исподволь» через обучение другим методам работы.

Например, если нужно учить логике, то нужно учить прямо ей, а не через информатику и геометрию. В школьных курсах логика осталась только в рамках изучения логических выражений при обучении программированию и в курсе геометрии, где только и остались доказательства теорем.

Наш курс по системному мышлению как раз призван заполнить этот пробел обучения мышлению с использованием методов интеллект-стека, хотя и частично, ибо затрагивается небольшая область объяснений небольшого числа дисциплин, связанных с понятием «система», а не полный набор методов интеллект-стека. Наш курс учит прямо системному мышлению как использованию понятий системного подхода в самых разных методах мышления, хотя и не касается при этом многих других понятий из этих методов мышления. Скажем, более-менее подробно из входящей в интеллект-стек онтологии **в курсе системного мышления разбирается иерархия по отношению композиции/часть-целое**, но вот другие виды отношений только упоминаются. А в курсах по моделированию (например, «Моделирование и собранность», где подробно изучается онтологическое мышление) изучаются мыслительные операции с иерархиями как по отношению композиции, так и по самым разным другим отношениям, прежде всего это отношения классификации (присвоение типа), специализации (присвоение подтипа), а также изучается использование инструментария моделеров. В курсе системного мышления эти операции присвоения типа мы не изучаем, а просто используем, считаем известными из предыдущих курсов. При этом в нашем курсе достаточно повторений использования этих операций, чтобы вы допоняли и поупражнялись в беглости использования полученных в курсе «Моделирование и собранность» знаний по этим операциям работы с присвоением типов и иерархиями отношений.

Итак, ещё раз (это уже говорилось в первом подразделе, а также подробнее это изложено в курсе «Интеллект-стек»):

- Интеллект – это мыслительное мастерство решения проблем, которые не встречались ранее ни студентам, ни их преподавателям. Это мыслительное мастерство познания, бесконечного решения всё более и более сложных проблем, в конечном итоге ведущих к выживанию в ходе эволюции (то есть выживанию как отдельного организма прямо сейчас, так и выживанию генома в эволюционном будущем). Решение проблемы – это предложение метода сведения проблемы к задачам, которые имеют метод решения, так что интеллект по факту создаёт новые методы работы.

- Функция::поведение/behavior интеллекта – мышление. Компьютер вычисляет, а интеллект мыслит, мышление – это класс вычислений. Если мы знаем, как решать какую-то задачу (не проблему! Проблема – это когда мы не знаем, как её решить!), то мы не думаем, а просто рассуждаем по известным нам правилам/алгоритмам/дисциплинам какого-то метода (кроме знаний/алгоритмов в методе обычно предусмотрено ещё задействование какого-то инструментария, например, моделера для мышления или даже использование AI для проведения части рассуждений). Без задействования интеллекта будет прикладное рассуждение/вычисление/вывод/inference по прикладному методу.

- Интеллект/мыслительное мастерство представляет собой суммарный набор разных видов мыслительного мастерства, как деятельности/практических/практичных вычислителей, следующих алгоритмам/знаниям/теориям из методов мышления. Каждый отдельный вид мастерства – это специализированный вычислитель, реализуемый сегодня в его самых сильных/универсальных проявлениях обученной мокрой или кремниевой нейронной сетью человека или компьютера. Мышление тем самым – это вычисление по какому-то методу, в значительной мере нейросетевое, поэтому трудно обсуждаемое как «алгоритмическое»,

оно происходит чаще всего не в локальных/символьных представлениях, а распределённых. Но трудность представления в знаках не означает, что это «получение информации из космоса/вакуума»! Никакой эзотерики!

- Каждый метод/практика/культура/стиль/деятельность (practice/activity) мышления интеллекта – фундаментальный/безмасштабный. Он включает теорию/знание как трансдисциплину (трансдисциплина/transdiscipline – это теория/знания/объяснения/алгоритмы, использующиеся в самых разных других прикладных методах). Методы мышления интеллекта составляют интеллект-стек (ибо мы условно считаем их упорядоченными в той мере, в которой объяснения каких-то методов позволяет проще объяснять другие методы). Кроме трансдисциплины/«фундаментальных знаний» метод/практика мышления интеллекта подразумевает использование какого-то инструментария в поддержку этой трансдисциплины, ибо мышление выходит за пределы какого-то вычислителя (extended cognition, познание выходит за пределы познающего агента). Раньше инструментарий усиления мышления для фундаментальных методов мышления был ручкой-бумажкой, но теперь чаще всего это компьютер с какими-то программами моделирования/моделерами. А в случае прикладных методов кроме моделеров на базе компьютеров будут ещё и задействованы инструменты, меняющие физический мир. Это может быть экскаватор или станок с ЧПУ, но в простейших случаях хватает человеческих рук. Даже «наблюдение» – это отдельное действие, для этого может использоваться телескоп на спутнике, но может хватить глаз, поворачиваемых мышцами. Мышление::вычисление тем самым – это функция/метод/практика работы мастерства::вычислитель, включающая задействование объяснений/теорий/алгоритмов (алгоритмы необязательно пошаговые/императивные) из трансдисциплин методов мышления интеллект-стека, а также подразумевающая поддержку инструментарием моделирования и даже для добычи данных могущая включать изменения мира в ходе измерений или создания новых инструментов. Конечная цель мышления как функции интеллекта – создание прикладных методов, по которым возможны работы по изменению окружающего физического мира к лучшему, например, создание удобных городов, сверхскоростных квантовых компьютеров, здоровых бессмертных тел (включая своё собственное), изобилия вкусной и полезной дешёвой еды. **Фундаментальные методы интеллект-стека позволяют рассуждать о прикладных методах и создавать их по потребности, а затем по знаниям этих вновь созданных прикладных методов вновь выученное прикладное мастерство задействует инструментарий (иногда уже известный, иногда и специально для поддержки нового метода разработанный) – и изменяет мир к лучшему.**

- Логичности, этичности, алгоритмичности, рациональности и т. д. в мышлении нужно учить через учебники и задания (например, задания по моделированию) этих методов мышления (с опорой на дисциплины/теории/знания/объяснения этих методов и инструментарий этих методов, прежде всего моделеры), а не «исподволь» через учебники и выполнение заданий по каким-то другим учебным предметам. **Обучение физике не даёт прямых знаний по семантике, логике, онтологии – а без этого умнее не станешь! Физики не более умны, они просто больше знают именно физику! Умны те, кто владеет всеми методами мышления интеллект-стека, к которым относится и физика. При этом физика в интеллект-стек входит не в части прикладных методов мышления каких-то разделов физики (оптики, механики), а в части владения физическим мышлением как таковым: как мыслить об изменениях физического мира в самых разных ситуациях. В том числе само понятие «система» в системном мышлении когда-то пришло из такой физики (а не из какого-то «раздела физики»): система – это часть мира, отделённая как-то (граница системы) от остального мира (окружающей среды).**

- Методологический/трудовой/практический/инженерный/культурный/стилевой кругозор нужно тоже учить (для нейронной сетки это «насмотренность», достаточное число отсмотренных примеров), а не только получать «из опыта жизни на предприятиях», то есть «исподволь», за долгое время. Кругозор менеджмента, обучения людей и AI – это всё надо учить, и учить быстро, а не просто «жить долго, и всё узнаешь».

- Сам же **системный подход (systems approach)** – это рациональная (удачная догадка, выдержавшая критику и взятая всерьёз, то есть как основа для принятия решений по поводу изменений мира) идея о том, что весь мир состоит из вложенных на много уровней и взаимодействующих между собой систем как физических объектов. Система/system – это взятый вниманием в физическом мире в каких-то границах фрагмент этого мира, взаимодействующий какими-то частями (subsystems) внутри себя, а также взаимодействующий с остающимся по ту сторону границы (boundary) системы остальным миром, называемым окружением/средой/environment.

#

Критерии сильного мышления

В этом мире интеллект решает проблемы по поводу неодушевлённых предметов, живых существ, разумных существ (людей), организаций этих людей, сообществ и обществ в этом мире, а также моделей мира в людях и компьютерах. Мышление тут вполне деятельностно и инициативно: оно включает действия людей и роботов и их организаций и сообществ с миром и моделями мира. Чтобы о чём-то подумать, нужно на это что-то посмотреть, а для этого повернуть голову. Вот эти действия «повернуть голову и посмотреть», а иногда ещё и «полететь на Луну, и посмотреть» или даже «послать на Луну робота и поглядеть его приборами» мы тоже включаем в мышление. Мышление как проактивное познание включает и работу тела, а также экзотела.

Мышление – это поведение интеллекта в тот момент, когда интеллект пытается найти способы решения проблем, которые раньше ему не встречались¹⁵. Мышление – это практическое/деятельное вычисление/рассуждение, которое может выходить и в изменение физического мира. Интеллект – это мыслительное мастерство, часть личности. Интеллект реализован мозгом и телом (embodied), или даже совместно работающими мозгом и компьютером (экзокортекс), телом и инструментами (экзотело) обобщённый вычислитель-как-устройство, «мозг с глазками, ушками, ножками и ручками, компьютерами и инструментами». Мы такой вычислитель «с глазками, ушками, ножками и ручками, компьютерами и инструментами» будем называть дальше создатель/constructor. Вычислитель главным образом преобразует информацию по каким-то алгоритмам/знаниям из методов/способов вычислений, создатель – по каким-то алгоритмам/знаниям из методов и с задействованием инструментария/аппаратуры/оборудования (tools and instruments) в конечном итоге не только «рассуждает», но и «действует», то есть преобразует физический мир. Если речь идёт о какой-то части создателя, реализующей именно вычислительную часть алгоритма, мы называем это **мастерством** в методе работы. Интеллект иногда считают только мастерством мышления, работающим с информацией об окружающем мире, а иногда – мастерством изменения окружающего физического мира (то есть в него включают не только функции создания прикладных методов, но и функции самих этих прикладных методов). Мы будем чаще всего говорить об интеллекте как мастерстве, работающем с информацией/описаниями мира с целью создания других мастерств, а когда речь будет идти об изменении мира, то будем говорить о целом агенте (включающем кроме личности, состоящей из многочисленных мастерств, в том числе интеллекта в составе этих мастерств, ещё и организм/тело с инструментами). Тем не менее – вычислитель/computer тоже материален, обработка информации происходит в физическом мире.

Интеллект::вычислитель мы считаем состоящим из двух частей:

- **Врождённый / hardware**, обусловленный биологическими особенностями человеческого мозга и тела или конструктивными особенностями аппаратуры компьютера, реализующего искусственный интеллект (AI). Мозг и тело дают интеллекту огромные возможности (сравните интеллект человека и шимпанзе, настольного калькулятора и датацентра с программой AI), но и существенно ограничивают эти возможности (сравните интеллект человека на таком классе задач как умножение и деление многозначных чисел и абсолютно неинтеллектуальный электронный калькулятор, при этом хорошо обученная искусственная нейросеть тоже довольно неплохо разговаривает, но плохо умножает и делит многозначные числа, если не обращается при этом к отдельной программе калькулятора).

¹⁵ François Chollet, On the Measure of Intelligence, <https://arxiv.org/abs/1911.01547>

• **Выученный / приобретённый / software / «виртуальный вычислитель»** в ходе приобщения к человеческой культуре. К AI это тоже относится, ибо AI учится на огромных массивах знаний, накопленных человеческой цивилизацией, в более-менее интеллектуальных реализациях AI речь идёт о подборках текстов с общим объёмом от десятка триллионов знаков. Эта «научаемая» часть интеллекта включает в себя беглое владение ограниченным кругом методов мышления, своими предметами имеющих окружающий физический мир.

Мы не делаем предположений о том, как устроен интеллект в его физической реализации, из каких частей мозга и тела он составляется и как именно они связаны, хотя и высказываем тут догадки по составу фундаментальных методов мышления интеллект-стека. Подробнее об этом говорится в первом же разделе курса «Интеллект-стек».

Умение мыслить с использованием приёмов мышления из фундаментальных методов интеллект-стека отличает интеллект современного высокообразованного человека (и не только человека, AI тоже) от интеллекта человека-дикаря или интеллекта простейших AI-систем прошлых поколений. «Аппаратура» интеллекта в организмах профессора престижного американского вуза и дикаря из джунглей Амазонки одинакова. Но по мере накопления объяснений о том, как устроен мир, люди (и заодно AI) получили возможность усиления интеллекта в ходе обучения: поменялись и знания/объяснения/алгоритмы мышления, и инструментарий – думают теперь не голым мозгом (как и работают не голыми руками), а с задействованием моделей и других средств, расширяющих аппаратные возможности мозга.

Интеллект необразованного дикаря существенно ниже интеллекта образованного человека именно из-за отсутствия обучения методам мышления интеллект-стека. Если дикаря образовать, то он тоже будет умным! Без образования дикарь не сможет **быстро** решить и сотой части тех задач, которые сможет решить образованный человек. При этом образованный человек ещё и успеет подключить средства ускорения решения проблем: лабораторное оборудование для добычи экспериментальных данных, Гугл или ChatGPT для «подкачки» недостающих знаний.

Ключевое слово предыдущего абзаца: **«быстро»**, ибо всегда во время решения задачи можно для дикаря включить время образования, которое получил образованный человек. Если образованный человек решит задачу за 10 минут, то дикарь сможет решить задачу за 10 лет обучения плюс те самые 10 минут. **Интеллект в значительной своей части выучиваем и может быть усилен инструментально, только небольшая часть его врождённая!** Это в существенной мере объясняет, почему высокий IQ как мера способностей биологического мозга к вычислениям/рассуждениям не так сильно влияет на результативность в бизнесе, инженерии и науке¹⁶.

И всегда нужно помнить, что как дикарь становится удивительно грозным, когда у него в руках граната, так и усилить интеллект он может, если у него есть подчиняющийся ему компьютерный искусственный интеллект и другие инструменты. Но дикарь не сможет сработать со сложным компьютером и сложным инструментом, так что учиться для усиления интеллекта все равно придётся – просто так умным за счёт компьютера не станешь, просто не сможешь

¹⁶ <https://www.quora.com/What-was-John-von-Neumanns-IQ-Was-he-smarter-than-Einstein> – сравнение Альберта Эйнштейна и Джона фон Неймана, они оба были гениями. Нейман признавался всеми как ну очень умный и скоростной, явно умнее и быстрее Эйнштейна, с IQ явно побольше. И научных достижений у него было неисчислимое количество. Но вот Эйнштейн признавался всеми как более медленный, но более глубокий учёный. В зачёт бралась глубина и новизна идей, а не скорость и количество спродуцированных идей, которые потом отнюдь не все пройдут проверку критикой и экспериментом. IQ у ещё одного гения физики, Ричарда Фейнмана, был 125, <https://www.quora.com/Was-Richard-Feynmans-IQ-really-125>. Весь вопрос, оказывается, не в большом IQ, а в том, как употребить мозг! Если мозг употребить правильно, то и небольшого IQ хватит, чтобы оставить след в истории. Если неправильно, то и большого IQ не хватит, чтобы хоть что-то изменить в мире к лучшему. И уж тем более IQ не определяет, насколько вы будете хорошим человеком.

им воспользоваться. Для усиления человеческого интеллекта нужно и образование человека, и мощный компьютер с AI!

В ходе развития человеческой цивилизации выяснилось, каких полезных свойств мы требуем от мышления, которое производит чей-то интеллект: **мышление должно быть системно, абстрактно, адекватно, осознанно, рационально, и это ещё не весь список!** Мы уже упоминали, что есть довольно большой список методов мышления, можно из этих методов выбирать какие-то приёмы, дающие желаемые полезные результаты мышления и избегать приёмов, которые не дают этих полезных результатов.

Системность мышления означает, что весь мир мыслится с использованием понятий системного подхода: как состоящий из взаимодействующих систем, вложенных друг в друга по отношению «часть-целое», причём можно предложить несколько разных способов выделения частей из целого (функциональные части, конструктивные части, пространственные части, стоимостные части, и т.д.). Если мы договоримся, как именно мир разбит на какие именно системы, то мы сможем менять мир коллективно, а если не договоримся, то велик шанс того, что каждый будет менять понравившуюся ему часть мира, а вместе эти изменения не дадут желаемого результата. Понятие системы рассматривается в интеллект-стеке в физике, отношение часть-целое в онтологии, способы деления на нужные для деятельности части – в методологии, приёмы инженерной работы – в безмасштабной системной инженерии. Эта системная инженерия дальше специализируется для систем самых разных системных уровней/уровней организации/эволюционных уровней: менеджмент как инженерия организации, инженерия личности, социальная инженерия как инженерия сообществ и даже обществ. И все эти разные виды инженерии нуждаются в представлении своих целевых систем, а также создающих их систем-создателей именно как систем, то есть требуют системности мышления.

Абстрактность – это главный критерий мышления. Нам в мышлении нужно абстрагироваться от неважного и сосредоточиться на важном. Мышление моделирует мир, а не отражает его в полноте всех ненужных деталей. Мышление должно отделять зёрна от плевел и оперировать зёрнами. Мышление должно уметь отвязываться от индивидов и мыслить типами, прототипами, абстрактными понятиями: мы требуем какого-то обобщения с опусканием ненужных для предмета мышления деталей, это резко упрощает вычисления мышления и упрощает обучение мышлению. Нам нужна абстрактность в сложных ситуациях, мы хотим уметь планировать и проектировать впрок, мы хотим работать с целыми классами и типами ситуаций. Без абстрагирования мы не сможем переносить опыт одних ситуаций на другие, мы не сможем эффективно учиться, мы не сможем создавать языки, обслуживающие коллективное мышление – языки позволяют обмениваться самым важным по поводу обдумываемых ситуаций, они очищают общение от неважных подробностей. Абстрактность рассматривается в понятизации, математике, онтологии, логике.

Адекватность – это возможность проверить, связано ли наше абстрактное мышление и порождаемые им описания ситуаций с реальным миром, или оно оказалось отвязанным от вещного/физического мира и у нас нет способов проверить его результаты, соотнести его результаты с реальностью. Адекватны ли наши мыслительные представления о ситуациях реальному (т.е. существующему независимо от нас, материальному/физическому) миру? Или мышление нас обманывает и предлагает какие-то неадекватные представления? Нам нужно практичное, применимое для действия мышление, мы хотим быть адекватными и не отрываться от реальности. Адекватность рассматривается в семантике, физике, онтологии.

Осознанность – это возможность понять, как мы мыслим, как мы рассуждаем. Если мы просто «имеем интуицию», это нас не удовлетворит. Мы не сможем научить других мыслить, научить их повторять наши рассуждения. Мы не сможем заметить ошибку в нашем мышлении, не сможем его улучшить или изменить, не сможем выучить другой способ мыслить, ибо мы его не будем замечать, не будем его осознавать. Мы не сможем удерживать внимание в мыш-

лении, ибо нельзя удерживать внимание на том, чего не осознаёшь. Мы не сможем предъявить неосознаваемое нами мышление для проверки со стороны логики и рациональности, не сможем сознательно принять решение о том, что в той или иной ситуации нам достаточно от мышления интуитивной догадки, а не строгого рационального рассуждения. Мы хотим знать, о чём мы размышляем, как мы это делаем, мы хотим иметь возможность выбирать – мыслить нам о чём-то или не мыслить, мы не хотим быть бессознательными мыслящими автоматами. Мы хотим быть осознанными в мышлении, мы должны учитывать не только мышление, но и наличие самого мыслителя как интеллекта, производящего мышление::вычисление. Осознанность рассматривается в понятизации, собранности.

Рациональность – это возможность провести принятие решения на основе рассуждения по правилам, логичного рассуждения. Это возможность отстраниться от своей биологической и социальной природы, не делать связанных с этим ошибок. Рациональность – это возможность проверить результаты быстрого интуитивного мышления, выдающего догадки, на отсутствие ошибок, нарушений правил, возможность задействовать опыт человечества в мышлении. Это возможность явно (хотя бы в диалоге с самим собой, то есть осознанно) обсудить эти выработанные цивилизацией правила хорошего мышления, обсудить логические основания мышления, обсудить допустимость или недопустимость использования каких-то отдельных приёмов мышления. Мы не хотим ошибок мышления, поэтому мы должны быть рациональными, мы должны уметь распознавать ошибки мышления у себя и других, мы должны уметь выразить результаты мышления так, чтобы уменьшить число ошибок при восприятии наших результатов другими людьми. Мы хотим быть рациональными, нам нужно уметь делить задачи на части (рацио – это ведь «деление»), мы не хотим чистой интуитивности или чистой эмоциональности-спонтанности, хотя мы не отрицаем их необходимости, но нам прежде всего нужна цивилизованность в мышлении, использование лучших достижений цивилизации в том, как мыслить. Рациональность рассматривается в логике, а ещё и в методе мышления, так и называемом – «рациональность». Рациональность как метод мышления занимается изучением генерирования догадок-опций при принятии решений на основании каких-то моделей, а также включает теорию принятия решений, занимающуюся изучением принятия наилучших для деятельности решений. Все решения принимаются по поводу изменений модели себя, модели мира, изменений степени уверенности в точности модели себя и модели мира, изменении себя или мира, что изучает подход *active inference*¹⁷.

Все остальные **критерии сильного мышления** – это чаще всего частные варианты или сочетания представленных. Так, «**сильное мышление**» обычно сводится к высоким характеристикам по всем критериям (мышление сильного интеллекта), «**мудрость**» – это просто другие слова для адекватности и системности, «**творческое мышление**» – это задействование правильного абстрагирования и высказывание труднокритикуемых догадок по поводу важных объектов, «**рефлексия**» – это осознанность, но только не на текущую ситуацию, а уже прошедшую.

Легко придумать и какую-то другую выборку «мышлений» как мыслительных частных методов из полного набора методов интеллект-стека – по образу и подобию того, как выбрали «системное мышление». Помним: метод/практика/культура/стиль – это теория/знания/алгоритм/«учебная/научная дисциплина» как приёмы мышления о каких-то важных объектах, причём эти приёмы мышления поддерживаются кроме вычислений мастерства ещё и инструментарием, например моделями для записи представлений мыслительных объектов и операций с ними.

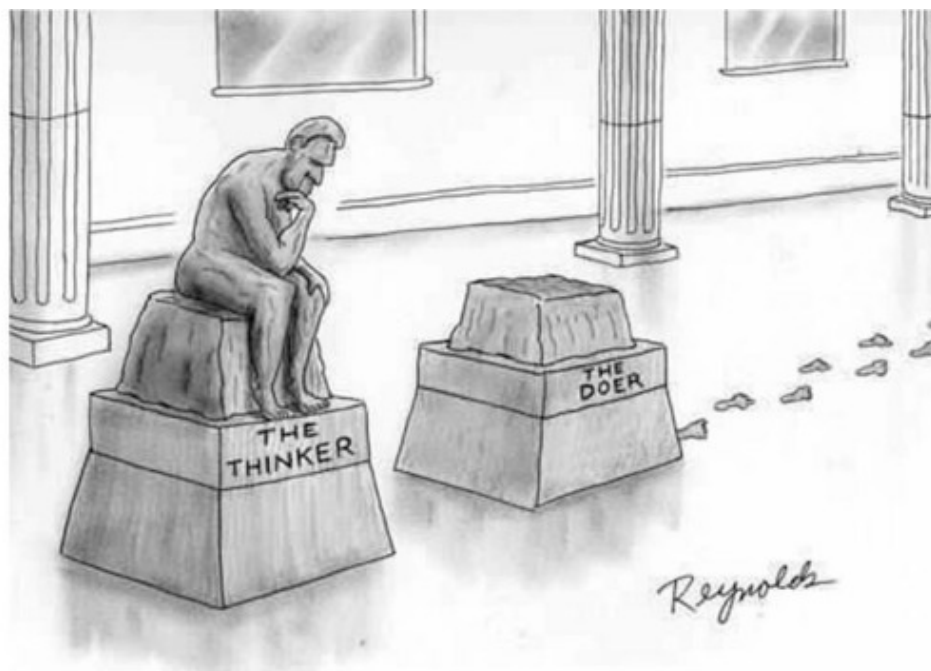
Легко представить себе такую выборку приёмов мышления из полного набора методов интеллект-стека, как, «**деятельное мышление**». «**Деятельное мышление**» будет вклю-

¹⁷ <https://ailev.livejournal.com/1611838.html>, <https://ailev.livejournal.com/1612513.html>

чать в себя главным образом рациональное мышление с акцентом не столько на познание, сколько на выход в (инженерные) проекты по изменению мира, задействование прикладных методов системной инженерии в её приложении к каким-то определённым видам систем. Его же можно назвать и **«предпринимательским мышлением»**, в бытовом смысле слова «предприниматель». В деятельном/предпринимательском мышлении одна система принимает решение о том, как изменить мир, в том числе и себя – «что-то предпринять», создать или изменить какую-то систему, предпринять инженерный проект, или «исследовать возможность выгодно изменить мир», что можно описать и как **«исследовательское мышление»**. Деятельное мышление можно назвать и **«трудовым мышлением»**, оно же будет **«практическим мышлением»**, **«проактивным/enactive мышлением»** и даже просто **«инженерным мышлением»**, ибо каждый инженер делает шаг в неведомое, планируя полезное в будущем изменение мира (предпринимательский/проактивный/творческий/исследовательский/деятельный/культурный шаг) и выполняя потом актуальное изменение («рабочая» часть инженерии, «изготовление»). Почему всё это более-менее синонимично, станет понятно по мере изучения курса, это всё отсылки к дисциплине методологии, учения о деятельности.

Мышление не «пассивно», не «аналитично», результат мышления – это не «компьютерная выдача» в виде «аналитического отчёта о раздумьях». Нет, мышление проактивно/деятельно/практично/трудо-инженерно, и к системному мышлению это тоже относится. **У нас не «системный анализ», а «системное мышление», мышление меняет мир, а не только «понимает мир»! Если ваше системное мышление не нацелено на изменение мира к лучшему, то это вряд ли системное мышление!**

Мы вовсе не имеем в виду, что агент (человек или AI, или человеко-компьютерный киборг, или даже организация) с сильным интеллектом, умеющий абстрактно, адекватно, осознанно, рационально, системно мыслить, сможет решить любую задачу. Нет, для этого ему нужно обладать кроме мыслительного мастерства интеллект-стека ещё и мастерством предметных / прикладных (domain-specific) рассуждений – по прикладным (то есть используемым в рабочих проектах) методам/«видам (инженерного) труда». Агенту, чтобы выжить и ему как «организму», и ему как «виду», нужно быть практичным / деятельным / предприимчивым творческим / proactive / enactive. Дальше это же рассуждение может быть применено ко всей эко-системе, ибо все виды эволюционируют взаимозависимо, это относится и к дарвиновской биологической эволюции, и к техно-эволюции.



(картинка Dan Reynolds)¹⁸

Каждый вид труда/деятельности имеет какие-то свои специфические предметные/прикладные рассуждения и действия, исполняемые той функциональной частью мозга и тела, которые мы назвали бы прикладным мастерством по отношению к мыслительному мастерству. Прикладное мастерство важно, оно позволяет рассуждать быстро и без типичных для новичков в этих видах труда ошибок.

Вообще, системное мышление даёт небольшой набор типов, который позволяет быстро ориентироваться в ситуации. Это такая высокоуровневая (высокий уровень абстракции, мета-мета-модель) модель ситуации, «карта». Карта не говорит, куда идти, но знание карты позволяет не заблудиться, не пройти в болото. Карта, конечно, может использоваться, чтобы рассматривать её перед сном, многим людям такое нравится, они коллекционируют атласы. В плане мета-мета-модели это аналитики, они не выходят в действие, не меняют мир. Они именно что «диванные аналитики». Нет, системное мышление используется под-другому:

Вы выделяете вниманием какие-то объекты в мире, типы этих объектов задаются мета-мета-моделью. По сути дела, у вас есть карта, и вы «ориентируетесь на местности»: отождествляете объекты местности с объектами на карте. Ура, вы теперь знаете, где находитесь (а если какие-то объекты не найдены, но на карте они есть – вы знаете, где их искать).

Но теперь вы должны знать, куда вам, собственно, надо идти. И вы можете сгенерировать десяток маршрутов, покрывать их, и выбрать лучший. Это рациональность,

¹⁸ [https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Reynolds_\(cartoonist\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Reynolds_(cartoonist))

Заменяет ли системное мышление прикладное мышление?

Одна из неправильных идей состоит в том, что можно иметь сильный общий интеллект, в том числе развить у себя системное мышление – и иметь огромное преимущество перед профи в своих предметных областях. Грубо говоря, вы станете очень умным, а затем будете иметь преимущество перед, например, более глупым пианистом или даже сварщиком. Увы, это не сработает. Человек с системным мышлением будет иметь перед профи преимущество в том, с какой скоростью он разберётся в проекте в целом, как быстро договорится с остальными участниками проекта, насколько сможет удерживать внимание на главных задачах проекта и не увлекаться чем-то не слишком важным в ходе работы. А ещё он сможет быстро чему-то научиться. Но у него не будет немедленного преимущества в решении прикладных задач! Никакое системное мышление не поможет вам сразу начать играть на скрипке, или пользоваться сварочным аппаратом, или даже ставить медицинские диагнозы, если вы этим никогда не занимались. Не сразу – да, обучитесь всему этому быстрее, но вот просто стать умным и считать, что это даёт преимущество в какой-то прикладной дисциплине перед профи в этой дисциплине – это ошибка. Если вы станете профи в этой прикладной дисциплине, то будете больше профи, чем ваш менее умный коллега. Но если не станете профи – будете «вообще умным», «вечно перспективным».

Более того, ошибки в системном мышлении могут появиться из-за игнорирования самых разных трансдисциплин интеллект-стека. Если вы хорошо разобрались с тем, как строить иерархию по отношению композиции, но плохо понимаете отношение классификации, вам системное мышление не поможет, ошибки в мышлении будут по другим причинам, вам нужно будет доработаться с онтологией (например, перепройти пройти курс «Моделирование и собранность», который пререквизит к нашему курсу системного мышления).

Системное мышление не заменяет прикладных/предметных рассуждений, равно как не гарантирует хорошего мышления по всем фундаментальным методам мышления интеллект-стека. Например, системное мышление не гарантирует рациональности: не факт, что если вы мыслите системно, то вы обязательно будете принимать хорошие решения, пользоваться современной теорией решений!

Для того, чтобы видеть ошибку в « $2*2=5$ », нужно по-прежнему знать арифметику, никакое системное мышление тут не поможет. Если вы не умеете ремонтировать унитазы, а вам это потребовалось, то вам поможет не курс системного мышления, вам поможет учебник сантехники. Но системное мышление усиливает, направляет и дополняет прикладные рассуждения, а также рассуждения в рамках фундаментальных методов мышления. Например, системное мышление поможет выбрать современный/лучший учебник сантехники из многих имеющихся, разобраться в ситуации ремонта унитаза в целом. Вдруг унитаз этот вообще не нужно ремонтировать, а проблема в чём-то другом: унитаз тут «симптом», а не «болезнь»! Но фундаментальное системное мышление не заменит прикладного сантехнического мышления. Обучение по инженерии систем-унитазов придётся-таки получить, освоить прикладной инженерный метод/культуру/практику этой работы, то есть получить знания сантехники как учебной дисциплины/объяснений, в том числе знания по использованию тамошнего инструментария (например, знание о том, как использовать разводной ключ, трос с ершом для прочистки труб, пробивные штанги с разнообразными насадками для разных типов засора).

Если вы собираетесь решать задачи какой-то прикладной предметной области без знания SoTA (state-of-the-art, лучшее на сегодня известное знание) методов работы в этой предметной области, опираясь только на смекалку и сообразительность, то мы назовём это кули-

бинством¹⁹. Кулибинство – это народное изобретательство, без опоры на современные методы работы с их современными знаниями и задействованием современного инструментария. Кулибинство – это что-то типа знахарства, только в инженерии.

Иногда кулибинство срабатывает и даёт «работоспособную систему», но в серию на рынок такую систему не выпустить. «Работоспособная система» по итогам кулибинства – это необязательно лучшая в своём классе по характеристикам, надёжная, дешёвая в эксплуатации и готовая к массовому выпуску. Нельзя игнорировать достижения человеческой культуры, считать, что «творчество» – это когда ты всё сам придумываешь. Вопрос в том, что качественное творчество должно быть чем-то заведомо лучше, чем уже имеющиеся варианты. Поэтому о имеющихся вариантах инженерных идей нужно как минимум знать, чтобы иметь возможность сравнить свои придумки с уже имеющимися в культуре.

Нужно как минимум гуглить прикладное знание/объяснения, спрашивать его у интеллектуальных ассистентов и со-пилотов. Ещё лучше – освоить прикладной метод работы из учебника, ещё надёжней – закончить учебные курсы по прикладному методу. Профессионал – это тот, кто не делает новичковых ошибок (знает о них!), а не тот, кто вообще много знает²⁰.

Плохо действовать всегда методом проб и ошибок, уповая на «свободу творчества» и приговаривая «некогда исследовать вопрос, некогда учиться, работать надо». «Изобрести что-то на коленке» – это ж и есть «попробовать, вдруг получится», такой метод техно-эволюции в конечном итоге очень дорог, разве только у вас миллионы лет в запасе, как у природной эволюции. Конечно, метод проб и ошибок в инженерии используется, в инженерии он признан, но он не главный. Если бы метод кулибинства был главным, то инженерам не нужно было бы образования.

Системный мыслитель – это не тот, который игнорирует учебники, стандарты, регламенты по прикладным методам работы. Совсем наоборот: это тот, кто может быстро выбрать необходимый учебник или найти современный стандарт работы, разобраться в их содержании, учесть особенности текущей ситуации с задействованием всех других прикладных методов работы в сложном командном проекте. Системное мышление помогает прикладному мышлению, а не заменяет его.

¹⁹ Вот примеры кулибинства: <https://vk.com/club45696675>

²⁰ Это определение приписывают Нильсу Бору.

Место системного мышления среди других мышлений: интеллект-стек

Есть разные мнения о том, можно ли называть прикладное мышление (например, мышление инженера-разработчика ракетной техники, или ведение обучения людей с использованием педагогического метода *blended learning*, или ремонт унитазов на космических кораблях) мышлением. По одному мнению – конечно, агенты всегда мыслят, но согласно другому мнению, мышление – это только функция порождения нового прикладного метода с его знаниями/дисциплинами как потенциальными алгоритмами изменения мира для ситуациями встреченной проблемы и инструментарием для этих изменений, а вот для вычислений/рассуждений прикладными методами собственно мышления уже не требуется, эти рассуждения идут «автоматом». Работу калькулятора не называют «мышлением», он считает что-то «аппаратно», и всё. По другому мнению (которого придерживаемся и мы) в ситуациях прикладного метода (даже работы калькулятора, например, ребёнка, мучительно умножающего трёхзначные числа в столбик на бумаге) мы всё-таки будем говорить о прикладном мышлении. В какой-то заданной прикладной предметной области можно хорошо понимать, что делать в типовой ситуации – и делать «на автомате», не задумываясь о методе работы, «не думать». Но в этой прикладной предметной области может быть очень много объектов, так что надо будет:

- составить самостоятельно какой-то метод решения (объяснения/знания/алгоритмы и инструменты в их поддержку) конкретной проблемной ситуации, конкретного затруднения, даже не выходя за пределы конкретной предметной области (иногда составление метода для какой-то проблемной ситуации называют стратегированием, а найденный метод – стратегией),
- затем спланировать работы (метод – это только способ выполнения работы, стратегия не предусматривает плана с проставленными в нём сроками работ и ресурсами), исходя из наличных или ожидаемых ресурсов (а если ресурсов не хватает, то откорректировать метод, заменив таким, для которого ресурсов хватит, или предусмотреть работы по каким-то методам добычи нужных ресурсов), а
- затем только выполнять работы по этому методу-стратегии, и ещё
- отслеживать, удовлетворяют ли результаты выполняемой работы, или надо срочно адаптировать метод, поскольку или ситуация с исходными данными или требуемыми результатами изменилась, или были ошибки в предыдущих шагах.

То есть для элементарных каких-то операций/действий в мире мышления вроде не надо, а мышление нужно для выбора какой-то объяснимой цепочки действий (это и есть метод) подлиннее, когда требуется учитывать много привходящих обстоятельств, удерживать внимание на огромном числе объектов, меняющихся на каждом шаге следования методу работы – и вот тут мы склонны говорить о прикладном мышлении, а не просто об автоматическом выполнении отдельных операций. Ударить молотком, то есть просто двинуть мышцами молоток – большого ума не надо, но вот чтобы ударить безопасно, в нужное время, в нужное место – вот для этого мышление уже надо, надо как-то обсудить метод ударов молотком, знания/дисциплины и инструментарий этого метода.

Сразу освоить прикладное мышление для решения проблем/затруднений в рабочей предметной области, да ещё потом и сочетать эти разные прикладные мышления для разных методов работы в сложных проектах, в которых задействованы сотни людей, не удаётся. Но и после освоения узкого прикладного мышления по одному методу надо признать, что без опоры прикладного знания на фундаментальное/трансдисциплинарное знание хорошо действовать в реальном мире не получится. На стыках работ по любым прикладным методам будут встречаться ситуации, не описанные ни в одном учебнике, ни в одном регламенте или стандарте

работы! Люди просто обязаны использовать фундаментальные знания/объяснения человеческой цивилизации, ибо только они позволяют связать в мышлении между собой как знания разных прикладных методов, так и знания о работе на цивилизационном фронтире: решении проблем, методы типовых решений для которых ещё никто на Земле не выработал, поэтому эти решения нельзя вот так просто взять и наугадить, понять – и затем применить не думая. Хотя можно спросить метод решения проблемы у AI, но не факт, что этот AI будет достаточно умным, чтобы выдать что-то толковое (спросите AI сегодня: как стать бессмертным? Не факт, что получите в ответ описание какого-то подходящего метода решения этой проблемы).

Если мы хотя бы частично что-то знаем о структуре мира, это на несколько порядков уменьшает количество вычислений интеллекта/объём мышления в неполностью известных нам предметных областях. Это много? Скажем, какую-то проблему Р мы можем решить человеческим мозгом за десять тысяч лет. Это побольше, чем время существования человеческой цивилизации, хотя вы можете сократить это время до десяти лет, если будет работать тысяча мозгов, а у вас есть ресурсы для поддержания жизни тысячи человек, и ещё вы знаете, как организовать эффективно разделение работ на тысячу человек. Так что лучше сделать какие-то не случайные, а уже известные цивилизации предположения о структуре задачи и её предметной области. В нашем примере проблемы Р они позволят снизить объём вычислений одного мозга в десять тысяч раз, задача будет решена одним человеком за год. На кону примерно такая разница между скоростями работы необразованных людей и образованных: **необразованные люди (дикари) знают мало общих объяснений об устройстве мира, а образованные – много. Надо учиться, чтобы быстро решать задачи собственным мозгом. Вариант: надо учиться, чтобы сдвинуть этот объём вычислений на мозги других людей и на компьютерные инструменты (включая AI).**

Цивилизация при помощи науки с её опорой на письменное накопление объяснений/теорий/знаний/моделей даёт нам в готовом к изучению виде догадки об устройстве мира, а также учит формулировать проблемы (которые не знаешь как решить, предмет работы интеллекта) и переводить их в задачи (которые известно как решать, предмет работы прикладного мастерства). Эти догадки и лежат в основе образования. **Образование – это усиление возможностей интеллекта путём обучения методам мышления интеллект-стека. Образование тем самым – это специализация обучения (образование::обучение).** Напомним: обучение – это метод создания мастерства выполнения работ по целевому методу, которому учат. Образование даёт возможность быстрее находить прикладные методы по преобразованию проблемы в задачи, т.е. переводить ситуацию «не знаю как к такому подступиться» в ситуацию «знаю, по какому методу надо работать, чтобы получить результат – какие использовать знания и инструменты».

Приобретённый в ходе образования интеллект::мастерство позволяет решать проблемы в десятки тысяч раз быстрее, чем это могло бы быть сделано необученным структуре окружающего мира естественным врождённым интеллектом *homo sapiens*. Цивилизованный мозг – это не «дикий», это обученный мозг, он быстр в мышлении, а современный мозг ещё и использует мозги других людей (коллективная мыслительная работа) и компьютеры (классические и с программами AI) для усиления скорости своего мышления. При этом компьютеры могут быть использованы в минимальных вариантах даже не за счёт компьютерных вычислений, а просто за счёт помощи в организации памяти и удержании внимания. Компьютер как «ручка-бумажка» тоже крайне эффективен для мышления! Умный и ленивый образованный человек с ноутбуком может сделать много больше, чем толпа деятельных, но необразованных дураков-дикарей!

Освоение нового мастерства идёт у человека не через «природную смекалку», а через «облагороженную образованием смекалку», через знания/модели/объяснения/теории/дисциплины о структуре мира, структуре проблем и задач, а также знания/объяснения/дисциплины

о том, какие доступны инструменты (например, компьютеры как универсальные модели для системного моделирования самых разных объектов).

Всё то же самое относится и к AI. Изготовленные на заводе компьютеры для AI тупы, они могут выполнять только простейшие операции типа перемножения матриц. А вот после обучения на огромном объёме знаний, уже накопленных в письменном виде цивилизацией, в этих компьютерах появляется мастерство рассуждений на основе этих знаний, «большие языковые модели/large language models/LLMs», которые иначе называют «фундаментальными моделями/foundation models», имея в виду как раз их трансдисциплинарный характер. Это аналог «образования»: обучение мышлению и каким-то инженерным кругозорам. А потом такие фундаментальные модели легко или дообучать прикладным знаниям (finetune) или подключать к таким моделям прикладные знания в виде каких-то инструментов (скажем, подключать Wolfram Mathematica для решения математических задач).

Умение и навык, скилл – это отсылки к владению агентом мастерством исполнения работы по какому-то методу, опирающемуся на теорию/знание/объяснения/алгоритм/дисциплину, причём выполнение этого метода/способа работы поддержано каким-то инструментарием. Интеллект – это мастерство владения набором фундаментальных методов мышления, нужных для самого обсуждения методов в условиях, когда непонятно, какой метод применить (возможно, такого метода ещё нет – или нет знаний, или нет инструментария, их нужно ещё создать).

Интеллект::мастерство работает с прикладными методами (и тем самым их знаниями/дисциплинами/алгоритмами/теориями) как объектами своей работы. Можно сказать, что интеллект как мастерство фундаментального мышления как раз создаёт и дальше развивает прикладные методы, он как раз нужен для познания, для бесконечного роста знаний (эволюции знаний) и инструментария поддержки работы с этими бесконечно растущими знаниями. Больше знаний и поддерживающего эти знания инструментария – больше перевода всё самых разных проблем в задачи. Инфекционные болезни были проблемой, но вот знание о микробах и мыло в качестве инструментария с методом гигиенического мытья рук в существенной мере решили эти проблемы, борьба с инфекциями стала набором задач, а не проблемой: известно, что делать, надо только найти ресурсы, и дальше просто делать.

Интеллект в его врождённой части позволяет людям быть умней кошек и обезьян, а вот в полученной образованием/выученной его части – это полученная образованием машинка по получению прикладных дисциплин. Интеллект – это эволюционно полученный людьми инструмент познания, машинка по разработке способов решения проблем – превращения проблем, которые не решаются никаким известными методами в выполняемые/решаемые известными прикладными методами задачи. Это относится и к естественному интеллекту, и к искусственному, и к гибриднему, и к коллективному.

Трансдисциплины/«фундаментальные дисциплины» – это и есть объяснения/теории/знания/модели/алгоритмы по поводу устройства мира. Они удобны для скоростного мышления о мире, удержания внимания на вычислениях/рассуждениях/мышлении о важном, сохранении ресурса мозга или компьютера от разбазаривания на мышление о неважном. А само это мышление по знаниям/алгоритмам трансдисциплин затем нужно для создания методов изменения мира к лучшему.

То, что занимает у очень смекалистого дикаря полжизни, у обученного фундаментальным дисциплинам человека может занять несколько часов, или даже несколько секунд – особенно, если учитывать, что знания/алгоритмы методов мышления включают в себя и знания по задействованию инструментария мышления (чаще всего это моделиеры). И то же относится к компьютерам с AI, только у этих компьютеров нет биологических ограничений по скорости и объёму вычислений для одного агента, почему их и боятся примерно так же, как в голливудских фильмах боятся гениальных учёных-злодеев.

Интеллект – это мастерство беглого задействования целого стека/stack/стопки/слоёного пирога поддерживающих друг друга фундаментальных методов мышления. Этот набор методов мышления (опирающихся на задействование фундаментальных дисциплин и использование инструментария их поддержки) мы называем **интеллект-стеком**.

В фундаментальных **методах** мышления дисциплины/теории/знания будут только «алгоритмической» частью. Мы эти дисциплины/теории/знания смело будем считать ещё и «алгоритмами» (описаниями задействования метода в самых разных обстоятельствах/ситуациях – ровно как алгоритмы могут быть использованы для вычислений с самыми разными входными данными):

- Есть множество указаний на то, что конструктивная математика – это по факту переход от декларативных (объекты и отношения) описаний к описаниям через операции построения объектов. Это можно распространить на всю работу с понятиями (ментальными/математическими объектами).
- В компьютерной науке давно получены результаты, которые позволяют рассматривать самые разные виды представления алгоритмов, а не только «пошаговое выполнение императивных программ» (в том числе соответствие Curry-Howard²¹ между императивным алгоритмом и набором логических высказываний). Мы достаточно широко трактуем этот результат.
- Надо рассматривать не знания сами по себе, а то, что с ними делает вычислитель – в данном случае это мастерство выполнения метода, использующего знания для вычислений (мышление) или даже изменения мира (мышление и задействование инструментов). В теории создателей (constructor theory)²² проводится обобщение понятия «алгоритм» на описание преобразований не только информации и сверхинформации (superinformation, в квантовых компьютерах, представленной не в битах, а кубитах), но и теоретически любых физических преобразований.

Методы мышления, как и любые другие методы, используют не только понятия из теорий/знаний/объяснений/алгоритмов/дисциплин (в том числе трансдисциплин), но и **инструментарий**, понимаемый как набор расширяющих возможности тела агента инструментов/аппаратуры/оборудования. В случае трансдисциплин мышления инструментарием обычно будет **моделер** (простейший из ручки-бумаги, или программа какого-то моделирования для компьютера), а расходным материалом к моделеру идёт кофе для человека-модельера и электроэнергия для компьютера, воплощающего модель. Другие инструменты в фундаментальных методах мышления интеллект-стека редки, хотя бывают. Например, в понятизации используется тело, там ищутся какие-то ощущения, которые потом надо будет перевести в мысль, роль исполнителя метода понятизации – «поэт».

Несмотря на практический характер мышления, интеллекту больше нужно моделировать мир, то есть заниматься познанием/cognition/learning, созданием моделей, нежели непосредственно его менять в действии – но помним, что это модели, как раз нужные для изменения себя и мира к лучшему, причём интеллект принимает в случае затруднений решения о том, менять ли модель мира, модель себя, себя или мир – причём взаимозависимо.

В целом мышление как познание происходит в конечном итоге методом деятельных проб и ошибок, то есть не только высказыванием «умственных» догадок-объяснений и их умственной же критикой, а «активным зондированием» физического мира, деланием догадок и наблюдением результатов – получилось или нет. Это происходит даже по поводу того, где граница между самим агентом и окружением – чем можно просто командовать, на что можно суще-

²¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Curry%E2%80%93Howard_correspondence

²² <http://www.constructortheory.org/>

ственно влиять, на что можно влиять несущественно, на что не удаётся пока влиять. Агент непрерывно что-то делает с окружающей средой, чтобы понимать границы своего влияния – и менять среду к лучшему (для себя ли, для своих генов, для популяции – это отдельный вопрос).

В случае перехода к прикладной инженерии (как изменению мира) методом «проб и ошибок» в старой и известной для этого агента или даже новой малоизвестной агенту предметной области, для изменения мира агент задействует изобилие самого разного инструментария и применяет самые разные исходные материалы: станки, химические реагенты, дрессированных животных, солнечный свет, воду в пруду, часы, балетный станок, квантовый компьютер, и т. д.

Есть некое лукавство в том, что мышление по фундаментальным методам – это чисто «ментальный акт». Ввод-вывод в вычислитель (например, мозг у людей) вполне материальны и требуют инструментария/оборудования (книгопечатание, электронные онлайн-курсы, мессенджеры для получения проблем и отправки решений), да и сам вычислитель вполне физический объект. Как любит напоминать Дэвид Дойч, математик и астрофизик – вполне себе физические объекты, «умственный труд» требует физичности трудящегося! В курсе мы используем понятие «создатель», который является обобщением компьютера, способного выполнять алгоритм вычисления на систему-создателя/constructor из constructor theory, который способен выполнять знания/алгоритм метод как «алгоритм изменения физического окружения»²³.

Метод работы, выполняемый создателем включает знаниевую часть (которую программно-аппаратно реализует в создателе мастерство выполнения алгоритмов/объяснений/теорий метода) и аппаратную часть (мастерство в его поддержке телом агента можно тоже отнести к этой аппаратной части, а дальше идёт аппаратура инструментов как датчиков и актуаторов, а также «экзотела» как платформы для всех этих датчиков и актуаторов, то есть оборудование/аппаратура, которые помогают мастерству делать дополнительные вычисления и действия по измерениям в физическом мире и изменениям физического мира). Для универсальных создателей (интеллектуальных агентов) можно говорить не просто о вычислениях, а сразу о мышлении, а также рассматривать ситуации, когда в ходе выполнения метода создатель сначала строит дополнительную аппаратуру – инструментарий (раскрутка/bootstrapping).

Constructor theory даёт обобщение для понятий

- алгоритма (термин остаётся тем же) как описаний/теории/дисциплины,
- измерения (ввод, физическое взаимодействие для получения данных)
- изменения (обработка/processing в случае информации, в случае вещества – transformation)
- вывода (в случае создателей отдельно эта операция не рассматривается, включается в transformation)

Так что можно дальше обсуждать преобразования не только информации, но и физических объектов, а также понятие **вычислителя/computer**, реализующего «обработку информации по какому-то алгоритму»: метод расширять до понятия создателя/constructor, реализующего «преобразование физического мира по какому-то алгоритму»: метод.

Универсальный компьютер при наличии достаточных вычислительных ресурсов (памяти и времени) может принципиально выполнить любое вычисление, которое может выполнить машина Тьюринга (известная нам теория компьютеринга), а вот универсальный создатель с учётом раскрутки/bootstrapping (например, начиная с выплавки металла из руды, получение чистого кремния для полупроводника из песка) принципиально при наличии достаточных

²³ <https://www.constructorththeory.org/>, https://www.youtube.com/watch?v=40CB12cj_aM

ресурсов (памяти, времени, начального набора инструментов) может выполнить любое преобразование вещества – и «любое» понимается как в математике, речь тут идёт о теоретической возможности. Практическая же возможность будет ограничена ресурсами и рисками какой-нибудь катастрофы (скажем, прилетает астероид и уничтожает создателя, который имеет все необходимые ресурсы – и он не успевает закончить свою работу).

При этом особо подчёркивается, что по одному методу (алгоритм/теория/объяснения/знания и аппаратура/инструменты) создатель способен выполнить множество вычислений, оставаясь при этом неизменным – примерно так же, как молекула катализатора (простейший создатель) может выполнить множество актов катализа, оставаясь при этом неизменной.

Состав методов мышления интеллект-стека

Приведём краткое описание методов мышления интеллект-стека в обратном порядке их трансдисциплин (сами методы называются обычно по названию их дисциплин/теорий, редко какие методы называются по их инструментарию), снизу-вверх, чтобы было понятней, как объяснения/теории одних дисциплин пользуются понятиями, уже введёнными другими дисциплинами:

- **Понятизация** учит выделять фигуры из фона и делать их предметами рассмотрения. Роль агента, занимающегося понятизацией::метод – **поэт**, «дающий имена». Какие-то из этих объектов потом окажутся системами.

- **Собранность** учит удерживать во внимании «объекты», которые уже обсуждены в понятизации и даёт понятие о сознании. Роль тут «**собранный**», причём в случае человека – киборг, ибо вниманию голого мозга мы не верим, мы поддерживаем его хотя бы ручкой-бумагой, но лучше – компьютером. Не пишешь – не мыслишь.

- **Семантика** учит отделять физические объекты (ими занимается физика) от математических/абстрактных/ментальных/идеальных объектов (ими занимается математика), тем самым разделяя объекты в мире и объекты в их более и менее формальных описаниях. Но эти объекты уже могут быть удержаны во внимании и для их обозначения при мышлении (собранность уже показала, что всё надо записывать) вводятся знаки/символы (ими занимается семиотика, учение о знаках). То есть по факту современная семантика – это семиотика, учение о значении и смысле знаков, только дополненная тем, что отсылает к математике и физике, а не просто сосредотачивается только на знаках, как это делается в семиотике. Роль – **семантик**.

- **Математика** учит тому, какие бывают абстрактные объекты и их отношения, какое поведение абстрактных объектов. Но семантика уже сказала про их существование. Лучшие системные описания, конечно, основаны на математических представлениях. Математика непрерывно развивается, сегодня она предлагает интересные виды математических объектов, которые раньше не использовались. Роль задействующего математику как метод математического мышления – **математик**. Дальше эти новые хорошо изученные ментальные объекты окажутся в своём ментальном поведении похожи на реальное поведение физических объектов, и математические объекты будут использованы физиками.

- **Физика** учит поведению физических объектов, которые представлены математическими объектами. Семантика уже рассказала о том, что физические объекты представляются в мышлении ментальными/математическими объектами. Но в том числе в физике затрагиваются вопросы физико-математической теории информации: как именно математические объекты представляются в физическом мире («математик и астрофизик – физические объекты»). Именно в **физике впервые вводятся понятия системы и многие другие понятия системного подхода**. Роль – **физик**. Виталий Ванчурич дальше различает философов и физиков: физик даёт такие объяснения (ибо опирается на математические объекты), в которых можно затем что-то измерить и что-то посчитать-предсказать, тем самым проверив. Философ от этого свободен, поэтому физик сочинять ерунду особо не может, а вот философы – нет проблем, их рассуждения могут быть вообще никак не связаны с реальностью, сказочники среди философов могут быть, а среди физиков – нет. Привязка рассуждений к реальности – это для физиков главное.

- **Теория понятий** учит, что все объекты в каком-то смысле подобны друг другу, и это описывается типами/классами или прототипами. И о том, что об объектах мы можем судить по их отношениям друг с другом. Примеры часто встречающихся типов отношений – это классификация, специализация, композиция. Физика (и в ней теория информации) при этом уже

сказала, как все эти описания представлены в физическом мире на носителях информации. Обычное мышление людей – это «образное» мышление, основанное на метафорах. По большому счёту, моделирование – это тоже метафора, метафоры нужны и для построения убедительной речи, и для этого нужно понимать, как работать с прототипами для обсуждаемых объектов. Но критика требует представлений об объектах и отношениях, чтобы потом с ними сработала онтология, алгоритмика, логика. Для этого нужно инсталлировать в мозг (или в программу AI) «машинку типов», чтобы она могла выполнять операции присвоения типа. Роль – **типолог**. Конечно, тип – это математический объект, а удерживать внимание на присвоенном типе нужно будет собранностью, для чего всё записывать.

- **Онтология** учит отвечать на вопрос, каким способом мы многоуровнево описываем/моделируем мир: как мы определяем важное и неважное (моделирование как создание «графов знаний», соответствующих понятиям и их отношениям из теории понятий), как мы используем графы знаний для рассуждений и объяснений. Мы разбираемся с многоуровневым мета-моделированием (описания как абстракции получаются не произвольно, но абстрагирование управляется абстракцией более высокого уровня). Формальные выраженные признанными математическими объектами (например, логическими предикатами) онтологии/графы знаний и выраженные текстами на естественном языке менее формальные онтики/frameworks задействуют понятия (используется теория понятий) и выражают свойства физического мира. Роль – **онтолог**.

- **Алгоритмика** – это естественная/экспериментальная наука/science, которая обсуждает способы проведения рассуждений с информационными моделями (то есть способы вычислений), которые нам уже известны из онтологии. Эти рассуждения/вычисления идут с объектами в разных по физической природе универсальных (все они соответствуют машине Тьюринга, это важнейший теоретический результат алгоритмики) вычислителях (мозг, электронный компьютер, квантовый компьютер, оптический компьютер). Роль – **алгоритмист**. Есть универсальные алгоритмы, которые могут быть обучены бесконечно близко аппроксимировать какие-то прикладные алгоритмы. Это и есть алгоритмы искусственного интеллекта, то есть алгоритмы, занимающиеся мышлением/познанием/learning/cognition!

- **Логика** говорит, какие есть способы рассуждений над моделями, чтобы результаты рассуждений (тоже модели) при правильных посылах и правильных правилах рассуждений как-то соответствовали реальному миру. Онтология для этого уже рассказала про то, как мы нарежали мир на объекты, описав эту нарезку какими-то моделями, так что рассуждения работают с моделями, а «работают» – это идут вычисления, мы об этом знаем из алгоритмики. Роль – **логик**. В принципе, современная «математическая логика» вроде бы часть математики, но мы используем более традиционное понимание логики, в существенной степени пересекающееся с включением вопросов семантики в логику и выходом в прагматизм, «принятию всерьёз» – нам важно, что непротиворечивые рассуждения должны быть положены в основу для действия, а противоречивые должны быть призывом задействовать интеллект и думать дальше, а не действовать, исходя из заведомо нелогичных рассуждений. Поэтому главный вопрос, который мы тут обсуждаем – «а чо такого?», то есть игнорирование ошибок типа « $2*2=5$ ». Если знаешь, что в рассуждениях заведомо есть ошибка, такое рассуждение нельзя класть основанием для действия! Нельзя быть нелогичным!

- **Рациональность** как фундаментальный метод говорит о том, что логичные рассуждения по моделям/теориям/объяснениям/знаниям нужны для действий, улучшающих мир. Поэтому нужны рассуждения по связи причин и следствий в конкретной ситуации, а для этого нужно с одной стороны добыть информацию о мире, для чего нужно определить, на что смотреть, потом посмотреть, потом принять решение о действии, в том числе о таком действии, посмотреть ли на что ещё, или деятелю/актёру уже можно принимать решение о действии по изменению мира в условиях неопределённости («на вас напал тигр: собирать дополнительно

ную информацию и наблюдать, бежать или нападать, или есть какие-то другие опции – придумать и реализовать их?! У вас примерно три секунды на все размышления»). Теория решений будет ядром рациональности. Роль – **разум**.

- **Исследования/познание** как отдельный метод. Этот метод по факту – часть методов, опирающихся на «теорию познания»/эпистемологию, рациональность как «научное мышление» – это вторая часть эпистемологии. Эпистемология – это теория не любого метода познания, а такого, результаты которого отчуждаются (письменная культура науки! Изложение словами и формулами на формальных языках!) и коллективно проверяются. Она отличается от «теории познания»/гносеологии, включающей художественное и религиозное иррациональное «познание» мира в форме неотчуждаемых собственных ощущений. «Рациональные исследования»/«научное познание» говорит о том, каким образом рациональные агенты получают полезные теории/дисциплины/объяснения, которые они потом **принимают всерьёз**, то есть начинают действовать по ним в надежде «спастись» от неприятных сюрпризов, которых полна Вселенная. Мы делаем догадки о хорошей объяснительной (причинной) предсказывающей/порождающей модели/теории, а затем критикуем эту догадку на предмет непротиворечивых результатов рассуждений по этой модели и на предмет лучшего соответствия предсказаний этой модели с результатами эксперимента. Все нужные понятия для описания исследований уже известны из понятизации, собранности, математики, физики, семантики, онтологии, алгоритмики, логики, рациональности. Исследования как дисциплина/знание/теория/модель объясняет, как все они задействуются в ходе бесконечного познания. Роль – **исследователь/учёный**.

- **Эстетика** даёт критерии красоты (в исследованиях принято говорить об **элегантности**) в результатах мышления и прикладного труда. Эстетика рассказывает, какое влияние создаваемого инженерами/деятелями (в том числе художниками, артистами и прочими «людьми творческих профессий», а сейчас и AI) объекта не столько на его физическое окружение, как это обычно происходит с системами, сколько у других агентов вызывает изменения моделей модели себя, изменения затем физического «себя», изменение моделей мира и изменение уверенности/beliefs в надёжность этих моделей. Не факт, что современная эстетика обсуждает, например, эмоциональное воздействие каких-то продуктов труда и описаний только на агентов-людей. Нет, современная эстетика рассматривает и людей, и агентов с искусственным интеллектом, и искусственную жизнь. Роль – **эстет**.

- **Этика** говорит нам о том, чего нужно добиваться в жизни: какие цели приемлемо ставить агенту и какими средствами добиваться реализации этих целей. Должны ли люди умирать, или лучше бы их сделать бессмертными? Нормально, если люди меняют своё мировоззрение и убегают в другие общества, а их исходное общество тем самым умирает? Что лучше: убить и сжечь группу из заражённых смертельным вирусом людей и тем самым спасти человечество, или не убивать, потому как «не убий» это заповедь – и чёрт с ним, с человечеством, оно само как-то выживет? Для этических рассуждений об этом мы уже владеем пониманием, что такое рациональность и как устроены исследования. Современная этика многоуровневая, а для этого мы уже можем в более-менее полной мере задействовать понятия системного подхода из разных методов мышления интеллект-стека, чтобы рассуждать об агентах разных системных уровней, конфликтующих между собой в целях «спасения» объектов этих разных системных уровней, возможно, в ущерб «спасению» объектов других уровней. Для одних чёрт с ним с многомиллионной страной, зато все люди живы, а страны могут и исчезнуть, а вот для других – страны должны выжить «любой ценой», даже если в них останется после тотального смертоубийства парочка человек в каждой выжившей из многих миллионов. Роль ищущего многоуровневую оптимизацию выживания объектов разных системных уровней при неминуемом их конфликте – **совесть**. А дальше, когда в агенте «говорит совесть» – это или «этическое кулибинство», когда агент ничего не знает о современной этике как фундаментальном

методе мышления (со своей трансдисциплиной), или всё-таки это мышление цивилизованного и образованного агента (человека или компьютера с AI), который что-то знает о современной многоуровневой этике.

• **Риторика** говорит о том, как убедить какого-то человека совершить какие-то действия, или наоборот – убедить его не действовать. Начинаем с того, что вы должны иметь какую-то рациональную модель ситуации (полученную вами в ходе исследований). Далее вы объясняете вашу модель ситуации какому-то другому агенту, пытаетесь его уговорить использовать эту модель для достижения каких-то ваших целей, а преследование его собственных целей пока отложить. Риторика учитывает этику, чтобы сладкими речами не подбивать агентов (животных, людей, роботов) на что-то плохое. Роль – **ритор**. Но ещё вы используете теорию понятий: сладкие речи задействуют метафоры и образы для работы с прототипами. Сладкие убедительные речи обращаются к вашему быстрому мышлению (S1 по Канеману) для интуитивного принятия решений (с возможными ошибками!) и привлечения внимания в коммуникации. А вот передача рациональных моделей/знаний требует, наоборот, отказа от быстрого мышления в пользу медленного мышления со строгими типами объектов и отношений, и дальше решения будут приниматься рациональные, на основе логических рассуждений и теории решений, а не на основе метафор и лежащей за метафорами интуиции. **Ритор** занимается как раз вот этим: переводом содержания между разными способами выражения знания, а также побуждением к действию на основе переданного знания.

• **Методология** рассказывает о **методах/способах/практиках** работы (труде/деятельности/культуре/инженерии), в которых агенты (люди, AI-агенты, предприятия) организовываются в команду (в случае предприятий – это «расширенное предприятие»/extended enterprise), занимают в ней какие-то роли в рамках **разделения труда** по «методам работы»/«видам труда»/практикам/культурам, а затем выполняют коллективные работы по изменению состояний каких-то объектов, удерживая свои роли, то есть каждый агент профессионализируется в каком-то методе работы. Главное, что изменение состояний объектов проходит не просто в ходе работы, но в ходе работы по методам/способам работы. Методы непрерывно эволюционируют, из них выбираются лучшие на сегодняшний момент. Риторика позволяет понять, как агенты договариваются. Роль, занимающегося методологией: метод – **методолог**. Как описать прикладной метод? Методология как раз даёт ответ на этот вопрос. Вы описываете методы создания ракеты или выращивания овса – и дальше уже это будет основой для принятия организационных решений по тому, как организовать такой инженерный проект, изменять и заменять методы, которыми ведутся работы в организации. Методология занимается методами работы, которые называются самыми разными терминами из длинного синонимического ряда: «вид труда»/«метод работы»/«способ работы/way of working»/практика/деятельность/культура/стиль/«вид инженерии» и даже «стратегия» оказывается именно методом работы, которого будет придерживаться какой-то агент в достижении своих целей.

• **Инженерия** (универсальная/трансдисциплинарная/фундаментальная, часто называемая **системная инженерия**) – это самый общий способ/метод создания новых и изменения старых систем так, чтобы мир изменился к лучшему. В фундаментальные методы мышления входит только самая общая инженерия как нормативный метода работы, используемый на всех уровнях организации систем – от неодушевлённых молекул и наночастиц до человечества в целом вместо со всей его материальной культурой, миллионы тонн вещества. А дальше уже в прикладных методах инженерии будет конкретизироваться для систем разных масштабов и разных их видов на каждом масштабе. Для рассуждений об инженерии задействуются все предыдущие уровни методов мышления интеллект-стека, особенно если учесть, что в качестве агентов действуют люди, люди и компьютеры, иногда люди с другими живыми существами (например, слепые с собаками-поводырями), и даже уже сами компьютеры без людей (смотри

материалы по современной робототехнике). Роль выполняющего методы инженерии – **инженер**.

Каждый метод мышления интеллект-стека, основанный на фундаментальной/безмасштабной дисциплине/трансдисциплине/теории/знании помогает разобраться со следующим методом/культурой/способом/практикой мышления в стеке. Хотя это утверждение про стек методов мышления довольно условно: все эти фундаментальные методы мышления тесно переплетены в своих объяснениях/теории/знаниях друг с другом, да и инструментарий эти методы используют одни и те же (моделеры): что там что поддерживает не очень понятно.

Мы выбрали такой состав методов интеллект-стека и порядок методов в нём главным образом в методических целях: для облегчения понимания в ходе обучения сильному мышлению. Конечно, в ходе эволюции знаний этот набор методов мышления будет существенным образом меняться, а также будет предложено множество альтернативных вариантов интеллект-стека, которые будут конкурировать между собой. Тем не менее, наши курсы будут опираться на такой состав фундаментальных методов мышления и такой порядок этих методов в интеллект-стеке.

Интеллект-стек и системное мышление

#

На вершине стека фундаментальных методов мышления происходит тот самый «транс» переход: фундаментальные/трансдисциплинарные методы интеллект-стека помогают в мышлении и действии прикладным инженерным методам изменения мира.

Системное мышление можно понимать как мыслительные приёмы нескольких методов интеллект-стека (дисциплин/теорий/объяснений/знаний, поддержанных инструментарием, прежде всего инструментарием моделирования в случае методов фундаментального мышления. Эти мыслительные приёмы системного мышления задействуют понятия «система», «системный уровень», «эмерджентность», «неустроенность» и другие понятия **системного подхода**. Можно было бы сказать не только «системное мышление», но и «онтологическое системное мышление», ибо системное мышление основано на трансдисциплине онтологии, и «методологическое системное мышление», ибо существенно задействуются положения трансдисциплины методологии, и «трудовое системное мышление», и «деятельностное системное мышление» и «инженерное системное мышление», «рациональное системное мышление», и так далее.

Системная инженерия – это инженерия, описания методов которой основаны на системном мышлении. Но можно было бы и просто сказать «инженерия», системности современного инженерного мышления это бы не убавило. Можно было бы добавить и в это название онтологию: «онтологическая системная инженерия», так иногда и говорят – ontology based systems engineering²⁴. Можно добавить и этику, «этическая системная инженерия». Можно рациональность, «рациональная системная инженерия».

Системное мышление как часть мышления интеллекта в целом (мышления по всем методам интеллект-стека во всей их полноте) не выключается в ходе работ прикладного метода/«вида труда»/деятельности/инженерии/практики/стратегии. Системное мышление – часть фундаментального мышления, которое будет задействовано всегда, когда в жизни будет встречаться что-то, что не описано в учебнике/регламенте/инструкции/стандарте прикладного метода и его дисциплины/теории/модели/знаний/объяснений, например, в учебнике менеджмента, учебнике медицины, учебнике правоприменения.

#

Само сопоставление содержания учебника (регламента, стандарта) по прикладному методу мышления с жизнью уже требует задействования фундаментального мышления. Скажем, в регламенте («учебнике для сотрудников») будет сказано «несовершеннолетним клиентам кредиты не выдаются». Чтобы разобраться с этой фразой, требуется крепко поразмыслить:

- Что такое «несовершеннолетний», если пришёл иностранец и в его стране принят другой возраст совершеннолетия – вы ущемляете его права?
- Что такое «клиент», если человек в середине оформления своего статуса клиента?
- Что такое «кредит» из десятка очень похоже выглядящих банковских продуктов, и часть из них «займы»?
- Что такое «выдача кредита» и в какой момент можно считать, что она произошла или не произошла?
- Это всё было переводом начальной фразы с тамильского: как убедиться, что перевод был точным?

²⁴ <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166361518307887>

#

А теперь попробуйте это объяснить даже не себе, а тупому компьютеру, которому нужно реализовать эту организационную норму/business rule²⁵. Поручить программисту это объяснение не удастся, ибо это всё не вопросы информационных технологий, это вопросы не его специальности «программная инженерия»/software engineering.

И онтологическое мышление никуда не девается, когда идёт системное мышление, в самом системном мышлении есть и куски онтологии. Скажем, каким образом мы считаем, что по-разному нарезанный на части объект – это и впрямь один и тот же объект – это традиционный вопрос онтологии. Скажем, ножницы из двух половинок и винтика на заводе и ножницы из ножевого блока и ручки в ходе их эксплуатации – это одни и те же ножницы, ибо эти два разных объекта занимают одно и то же место в пространстве-времени. Это мы явно упомянули принцип 4D экстенционализма, вы должны его знать из курса «Моделирование и собранность». Напомним, что для курса «Системное мышление» качественное прохождение курса «Моделирование и собранность» – это обязательный пререквизит.

Собранность как управление вниманием не выключается, когда идёт онтологическое мышление, вы ведь всё записываете, а не просто «ментально собраны, всё запоминаете»! Эти все мышления (интеллект-стека и даже прикладные мышления прикладных видов мастерства) идут практически одновременно в тесном переплетении, и только наше (часто поддержанное компьютерами и хорошо натренированное) внимание может выделить в этом связном и непрерывном процессе мышления какого-то интеллекта те или иные моменты, связанные с разными частными видами мышления, проводимыми частными видами мастерства.

Этот одновременный учёт самых разных методов мышления как рассуждений с самыми разными объектами внимания довольно легко понять: когда вы смотрите на дерево, раскачивающееся под ветром, обсуждаете углы раскачки в зависимости от силы ветра, но это абсолютно не исключает того, что в этом дереве прямо в этот же момент по ходу рассуждения продолжает идти фотосинтез, в дупле этого дерева высиживает птенцов неведомая птичка. Нет, это всё присутствует в реальном мире. Просто когда ваше внимание сосредоточено на образе раскачивающегося под ветром дерева в целом, то можно подробно рассмотреть именно объект «раскачивающееся дерево в целом», но объекты других размеров, входящие в физический объект «раскачивающееся дерево в целом» и находящиеся в окружении этого физического объекта, не будут рассмотрены. Но они из жизни никуда не исчезают, просто будут временно (а иногда и навсегда) от вас скрыты. Временно скрыты, пока вы не обратите внимание именно на них. Навсегда скрыты, если ваше внимание так к ним и не обратится.

Но вот вы обратили внимание на фотосинтез, при этом и раскачивание дерева сильным ветром, и кто там у этого дерева в дупле – всё это вмиг потеряло значение, внимание переключено на фотосинтез и дальше мы удерживаем внимание на фотосинтезе, задействуем собранность. Но «исчезновение объектов в рассмотрении» исключительно работа нашего внимания, с деревом ничего не происходит! В жизни дерево существует во всей его полноте, никуда не девается ни фотосинтез, ни птичка, ни раскачивание под ветром. Просто нам удобно рассматривать и обсуждать всё это по очереди, а не всё сразу. И мы при этом деятельны: принимаем решение вообще рассмотреть это дерево (а не велосипед), может быть даже подойти к дереву, или просто воспроизвести его модель прямо «в голове», и ничего телом в этот момент не делать (не забывая при этом, что «думать/мыслить/рассуждать/вычислять» – это тоже работа тела, хоть человеческого, хоть робота).

Вот это рассуждение про выделение вниманием разных **целых объектов одной камерой внимания, а другими камерами внимания отслеживание частей этих целых объектов** для удобства рассмотрения сложных ситуаций, а потом надёжное удержание некото-

²⁵ <https://ailev.livejournal.com/693597.html>

рое время во внимании именно этих **целых объектов и их частей** без блуждания камер внимания по другим объектам (использование собранности для работы с частями и целыми для этих частей) – оно типично для системного мышления, это самая суть подхода, для этого и было разработано системное мышление, хотя вы смело можете считать, что это некий синтез из понятизации (выделение объектов, их именование, чтобы потом различать и говорить о них) и собранности (удержание во внимании), физики (выделение частей в их изоляции от окружающего мира), теории понятий (отношение часть-целое), онтологии (понимание иерархии в отношениях часть-целое как основы для выделения системных уровней).

Вы выбираете правильный для решения ваших задач **уровень рассмотрения частей-целых (масштаб крупности в длинах, масштаб времени в продолжительностях, «уровень организации», «эволюционный уровень», «техно-эволюционный уровень», «системный уровень» – для живых систем это, если грубо, молекулы, клетки, органы, организмы, популяции и примерно так же «по размерам» это будет нарезано вниманием для техно-систем)**. Далее вы решаете на выбранном уровне рассмотрения частей-целых свои проблемы, направляя внимание выше или ниже по этим уровням в зависимости от того, над чем размышляете.

Если что-то обсуждено недостаточно подробно, то можно всегда вернуться и дообсудить (а для того, чтобы не терять внимания, всё записываем, а не размышляем только «внутри головы»). **Обсуждаем части, не теряя из виду целого. Обсуждаем целое, не забывая о частях.** Обсуждение задействует наше внимание к какому-то уровню частей целого объекта, и дальше уже частей этих частей. Сам объект остаётся в его натуральной целостности, а части и целые объекты на многих уровнях выделяются только вниманием. Внимание может работать и в обратном направлении: для каких-то частей целого объекта оно может быть направлено дальше «вверх» по системным уровням, то есть на целый объект. А затем и этот целый объект может быть объявлен частью, а внимание найдёт объемлющее целое ещё более высокого системного уровня.

Интеллект-стек как набор методов мышления нельзя считать классической системой из физики (методы – это поведение, системой можно было бы пробовать назвать сам мыслящий объект, то есть интеллект, хотя тут тоже есть нюансы), но работа внимания к отдельным методам мышления, а в самих методах интеллект-стека внимание к понятиям отдельных трансдисциплинам и поддерживающих их отдельным инструментам поддержки рассуждений по мыслительным приёмам этих трансдисциплин (главным образом моделеров) устроены похоже: из плотного неразрывного клубка понятий и их отношений мы вниманием выделяем, а затем удерживаем во внимании и подробно обсуждаем и отдельные методы мышления, а в них дисциплины и инструментарий, и дробим дальше вниманием методы на отдельные приёмы мышления, и даже отдельные части этих приёмов (при всей неопределённости разговора про «части операций/приёмов/процедур», хотя мы дальше в курсе расскажем, как пробовать разобраться в поведении/activity/behavior так, чтобы точнее проводить границы между разными поведениями).

Мышление неразрывно в его фундаментальных и прикладных методах, оно происходит в целом и прикладное, и общетрудовое/инженерное, и интуитивно-понятийное (понятизация занята этим), и алгоритмическое, и онтологическое, и методологическое, в нём присутствую все прикладные методы мышления и все фундаментальные методы мышления интеллект-стека.

Если мы размышляем о самом мышлении (интеллект-стек как раз для этого!), то мы выделяем силой нашего внимания в методах мышления какие-то части и какую-то часть времени думаем только о них – чтобы преодолеть сложность мышления, чтобы лучше понять, как

устроено мышление, как ему научить. **Какие-то выделяемые вниманием части полного мышления по знаниям самых разных методов мышления интеллект-стека, имеющие дело с понятиями «система», «системный уровень», «эмерджентность» и другими понятиями системного подхода – это и будет системное мышление. Для обучения этим частям из полного фундаментального мышления всего интеллект-стека и был создан курс системного мышления, который вы сейчас проходите.**

Аналогично тому как рациональное, семантическое, логическое и т. д. мышления используют в своём составе приёмы системного мышления на базе понятий системного подхода, так и рациональное, семантическое, логическое, онтологическое и многие другие фундаментальные методы мышления задействованы в системном мышлении: понятия теорий/дисциплин фундаментальных методов мышления сильно переплетены друг с другом. Без освоения методов мышления полного интеллект-стека хорошо системно мыслить не станешь.

Одного курса системного мышления для того, чтобы системно мыслить, не хватит. Курс системного мышления даёт только один срез, одну выборку из всех знаний, нужных для полноценного усиления интеллекта. Студенты вузов получают двойки по курсу системного мышления часто не из-за незнания понятий системного подхода и неумения их использовать в мышлении о своих рабочих проектах, а из-за плохой подготовки в области семантики, теории понятий, онтологии, логики²⁶.

Например, рассмотрим такую дисциплину/теорию как семантика: типичная ошибка при её незнании – это неразличение понятия и термина для этого понятия. Стоит расслабиться – и в системном мышлении уже перепутано понятие «потребности» как психологической потребности пить-кушать-размножаться и «потребности» как интереса внешних проектных ролей к своим системам (надсистемам для целевой или системам создания в их цепочках). Слово-термин одно, словарные гнёзда разные, понятия разные – но это часто не отслеживается, термины и понятия не различаются, ибо знаний по семантике нет. В курсе системного мышления нет возможности подробно рассказывать о семантике, тут уже пользуются этими знаниями! Курсы, обучающие семантике, нужно пройти до курса системного мышления!

Например, курс «Моделирование и собранность» устроен примерно так же, как курс системного мышления: взяты какие-то знания/теории самых разных методов мышления интеллект-стека, но акценты проставлены другие: на семантике, теории понятий, онтологии, логике. Понятия системного мышления в курсе «Моделирование и собранность» затрагиваются, но на них нет акцента, нет подробности изложения. Поэтому только курса «Моделирование и собранность» тоже не хватит, чтобы усилить свой интеллект, равно как и только курса «Системное мышление» или только курса «Методология».

Ещё один пример: неумение агента работать с типами в мышлении. Способы этой работы с типами описываются знаниями из теории понятий, одной из трансдисциплин методов интеллект-стека. Если вы пишете, что «система X – это система отношений между покупателями и продавцами», то нельзя через три строчки писать, что «система X – это софтверная платформа», а ещё через три строчки писать, что «система X – это проект по предоставлению сервиса». Это ошибка того же вида, что написать «X – это огурец», через три строчки написать «X – это пушной зверёк», а ещё через три строчки написать «X – это система ценностей». Тип ошибки тут один и тот же, но для огурца и пушного зверька здравого смысла хватает заметить ошибку, а вот что «система отношений» это ни разу не «софтверная платформа», а «платформа» – это не «проект» – вот это уже для плохо тренированного в работе с типами человека не берущаяся задача. Если такое видишь в студенческом тексте, то чётко понимаешь, что понятия целевой системы как физического объекта в голове студента нет, а есть эдакое «облачко смыслов», не доведённое в мыслях до какой-то физической реализации.

²⁶ <https://ailev.livejournal.com/1465753.html>

Работа с типами касается ещё и возможности провести рассуждение об объектах из учебника на объектах из жизни. Если ты понимаешь, что у тебя тип «физическое тело» в учебнике физики летит по параболе, если его кинуть при наличии гравитации, то это рассуждение о типах. В жизни надо ещё будет сообразить, что кинутый мячик – это то самое физическое тело из учебника! Далее надо перейти к материалу учебника физики и взять оттуда, что полёт будет по параболе. Потом вернуться к мячику и выдать суждение, что «поскольку мячик – физическое тело, то он будет лететь по параболе», и даже прикинуть, какое место абстрактных объектов «парабола» и «траектория» вокруг мячика в реальном мире. Это рассуждение абсолютно такое же, как про какие-нибудь целевые системы. Если вы производите «системы бухгалтерского учёта», то надо ещё сообразить, что слово «система» тут – тип из теории/знаний системного подхода, обратиться к материалам нашего курса, затем найти эту систему в окружающем мире (что это за «система»? Это тип для набора правил учёта? Но вы их явно не производите, и они не похожи на системы из курса. Более того, в курсе явно сказано, что наборы правил и системы уравнений – это не те «системы», которые в системном подходе. Далее вопрос: это софт? Это отдел «бухгалтерия», который использует софт бухучёта? Это отдел, который использует софт и все те люди, которые вынуждены поставлять данные для отдела, который кормит этими данными софт? В какой момент времени можно сказать, что «мы выпустили систему бухгалтерского учёта»? Почему разные люди в предприятии не договорились, что же мы выпускаем?).

Это всё про операции с типами – если с этим не разобрались, то невозможно найти важные объекты внимания в жизни, о которых много чего будет известно сразу, как только вы отождествите их с объектами из нашего курса. Курс не даёт знаний о конкретных системах в конкретных проектах. Но курс даёт знания про все системы во всех проектах. Надо только уметь присвоить типы из курса объектам из реальной жизни, из вашего реального рабочего проекта.

Особо тут можно упомянуть плохое обращение с отглагольными существительными (мышление тут тоже может выступать примером). Мышление один раз может быть процессом (и в нашем курсе именно так), который реализуется вычислителем-интеллектом/«мыслительным мастерством», а второй раз у тех же людей иногда и в той же фразе – это часть мозга, синоним интеллекта, а не поведение этой части (а в нашем курсе это не так)! И то, что мышление как «глагол» и мышление как «существительное» могут путаться – это люди с плохим тренингом в теории понятий не замечают. У них будет всё очень, очень плохо с концепцией системы, ибо функции в концепции системы задаются как раз отглагольными существительными, и это поведения, а не вещи, и путаться в этом нельзя. Это всё вопросы, которые не затрагиваются курсом системного мышления, но рассматриваются в других курсах по усилению интеллекта, прежде всего в курсе «Моделирование и собранность».

Сюда же можно отнести суперобобщения/overgeneralizations, это тоже к работе с типами как онтологической уже работе. Вместо какого-то объекта очень плохо указывать его супер-супер-супер-тип/класс, очень высоко стоящий в классификаторе, и считать, что дальше всё берётся операцией наследования свойств типа. Например, вместо «тигра» везде говорить про «зверя» – а потом удивляться, почему другие люди подставляют в разговоре вместо зверя свою «мышь» (это же тоже зверь!), после чего фраза «мышь опасна для человека» для них является неожиданной и им невдомёк, откуда она берётся. А появляется такая фраза из-за того, что «тигра» нужно называть тигром, а не более общим классом «зверь». Не нужно обобщать чрезмерно, в лишние обобщения часты ошибки! Если вы указали дрель как «оборудование» и дали характеристику «частота вращения», то это кажется нормальным. Но потом кто-то добавит такое «оборудование», как люк, и у люка появится характеристика «частота вращения»!

Это ведь простое логическое следствие того, что «люк – это оборудование». Ибо вы думали о «дрели», а писали «оборудование»!

Ещё одно логическое препятствие для системного мышления как использования понятий системного подхода – это проблемы в отслеживании отношений «часть-целое» на нескольких уровнях. Эти уровни по отношению «часть-целое» называются системными, но иногда их же могут назвать эволюционными, структурными, сложности, или даже организационными уровнями. Отношения часть-целое (композиции, речь идёт о физических частях) как между мною-телом в целом и моей рукой как частью тела вдруг заменяется отношением классификации (моя рука – одна из четырёх конечностей человеческого тела, конечность тут – это уже класс! Рука классифицируется как конечность, она не часть конечности!), после чего палец на руке оказывается пальцем на какой-то конечности, причём уже не обязательно именно на руке – переход от «руки» к «конечности» изменил ситуацию! Система в результате представляется как состоящая из не-пойми-чего, а не физических частей.

Студенты легко складывают колбасу в штуках с яблоками в тоннах, не считая это ошибкой. Да, это не ошибки в системном мышлении, это ошибки в онтологии и логике как определении того, с какими объектами ведётся рассуждение и по каким правилам оно ведётся, системы ли эти объекты, или какие другие. Без онтологичности и логичности никакого системного мышления не будет. Если в решении дифференциального уравнения вы в арифметике посчитали $2*2=5$, то ответ для всего решения уравнения будет неправильный, даже если нет ошибок в высшей математике в части дифференцирования!

Как семантика, теория понятий, онтология и логика лежат в основе системного мышления и поддерживают его, так и само системное мышление лежит в основе трудового/практического/деятельного/инженерного мышления и прикладных инженерных методов, например, мышление для классической «железной» инженерии, программной инженерии, агропромышленного производства, включая генную инженерию, образование и коучинг как «инженерию личности», менеджмент как инженерию предприятия и так далее, вплоть до общественной деятельности как прикладной культуры/практики/метода изменения общества.

Менеджер (инженер организации) без системного мышления – это плохой менеджер. Быстро меняющиеся прикладные деятельности все основаны на крепких навыках более фундаментальных методов мышления интеллект-стека: инженерии, методологии, риторике, этике и так далее до собранности и понятизации. Под работой каждым методом есть какие-то умения. Так, собранность – умение обратить на что-то внимание и удерживать это внимание, в том числе осознанность в том, на что именно обращено внимание и насколько хорошо оно удерживается – например, понимаете ли вы, сколько минут подряд вы читаете наш курс, а сколько минут подряд вы смотрите ленту в соцсетях. Понятизация – это умение облачить неясные ощущения о понятиях в словесную форму.

В сильном мышлении задействован весь интеллект-стек, а не только какая-то его часть. Это означает, что в сильном/универсальном/общем мышлении задействованы методы мышления всего интеллект-стека, а не только мыслительные приёмы, набранные из теории понятий, онтологии, логики, рациональности. В сильном мышлении задействованы не только мыслительные приёмы, связанные с системным подходом и известные вместе как «системное мышление». При этом сами методы интеллект-стека быстро эволюционируют. Например, существенно изменилась часть, связанная с семантикой: в связи с быстрым развитием современных систем AI появилось обучение представлениям (representations learning, главным образом векторным/распределённым/distributed²⁷, отвязанным/disentangled²⁸, непрерыв-

²⁷ <https://deepai.org/machine-learning-glossary-and-terms/distributed-representation>

²⁸ <https://deepai.org/machine-learning-glossary-and-terms/disentangled-representation-learning>

ным/continuous²⁹) как альтернатива семиотике (изучающей знаки как локальные/атомистические/дискретные представления).

²⁹ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666651021000206>

Моделирование: понятия

Заполните таблицу, основываясь на материале нашего курса:

Термин	Английский вариант	Синонимы (если есть)
Система		
Граница (системы)		
Окружение		
Подсистема		
Метод		
Трансдисциплина		
Поведение		
Системный подход		
Системное мышление		
Стек		
Безмасштабный		
Проактивный		
Лучшее в мире (на сейчас)		
Познание		

Мыслительный минимум современного человека: учим один раз, используем во всех проектах

Освоение мыслительных методов наверху интеллект-стека обычно требует определённого уровня владения теми методами, которые находятся ниже. Если вы не знаете, что такое теория понятий, не знакомы с логикой, с этикой, то изучение риторики вам не будет доступно. Напомним последовательность уровней сегодняшнего интеллект-стека (набор методов может меняться! Развитие не стоит на месте! Более того, могут быть и альтернативные варианты интеллект-стека уже сегодня, эволюция предполагает существование множества видов, в том числе множество видов теорий/объяснений/дисциплин):

- Системная инженерия
- Методология
- Риторика
- Этика
- Эстетика
- Исследования/познание
- Рациональность
- Логика
- Алгоритмика
- Онтология
- Теория понятий
- Физика
- Математика
- Семантика
- Собранность
- Понятизация

Едва ползающему человеку прыжки и танцы не будут доступны, нужно сначала накачать мышцы (инструментарий), а мозгу и освоить приёмы управления мышцами (дисциплина). Нужна подготовка к действию, освоение метода, получение мастерства. Сразу действие не получится. Только после получения готовности тела к действию можно учить какие-то паттерны сложных спортивных и танцевальных движений.

Образование в частности и обучение в целом (**образование** – это специализация обучения, направленная на усиление фундаментального/универсального/общего интеллекта, то есть обучение методам мышления интеллект-стека) устроено так же: предусматривается некоторая последовательность обучения (curriculum learning), знания прирастают по кусочкам, а не «одним большим куском за раз».

Арифметика изучается перед интегралами, без знания таблицы умножения высшей математики не освоишь – арифметика тут пререквизит для высшей математики. Сначала готовность и автоматизмы/беглость в мышлении для более базовых мыслительных навыков, а затем готовность и автоматизмы/беглость на более прикладных уровнях мышления – и так на нескольких уровнях.

Сначала нужно уметь обращать мысли в слова хоть как-то (понятизация), потом удерживать внимание на мыслях (собранность), потом различать сами мысли, объекты мира и слова о них (семантика), потом разобраться с физикой и математикой – как они отличаются и почему без них нельзя, потом разбираться с типами объектов и отношений (теория понятий), удер-

живать многоуровневое задание объекта при выделении его вниманием из фона (онтология), и так далее.

Конечно, возможно огромное число образовательных маршрутов (учебных программ/куррикулумов/curriculum), в ходе которых будет усилен интеллект, то есть нужна какая-то последовательность освоения мыслительных приёмов из методов интеллект-стека. Так, для освоения системного мышления, нужно быть хоть как-то знакомыми не с одной, а со всеми методами мышления интеллект-стека. Например,

- В понятизации вы узнаете, что есть объекты, которым мы можем давать имена,
- В собранности вы научитесь записывать результаты ваших рассуждений,
- В теории понятий вы узнаете, что мир надо моделировать через типизированные объекты и их отношения,
- В физике будет дан тип «система»,
- В онтологии иерархия по отношению композиции даст системные уровни,
- в методологии рассказано о том, что одна система создаёт другую систему каким-то методом/трудом/практикой/культурой/деятельностью/стилем,
- в инженерии будет понятно, какими способами мы создаём эти системы.

Это мы ещё раз повторили маленький кусочек того, как из знаний/теорий/трансдисциплин самых разных методов мышления, входящих в интеллект-стек, получается знание системного мышления.

Системное мышление дано «в типах» высокого уровня абстракции, оно безмасштабно, универсально в плане прикладных предметных областей и не антропоцентрично. Поэтому системное мышление применимо для проектов по созданию и развитию таких разных систем, как деталь ракетоплана, авиалайнер, породистая овца и гектар леса, шеф-повар и робототехник, фирма по производству подгузников и фирма интернет-провайдер, сообщество любителей Толкиена и «незримый колледж» в науке. Иногда создаётся и общество как «отдельная страна» или же это общество модифицируется, не меняя страны, но становясь совсем другим («революция»), а иногда создаётся супер-интеллект как гибридный из компьютерных интеллектов и интеллектов людей.

В самых разных проектах одновременно происходят работы самых разных людей по самым разным методам/практикам с их самыми разными дисциплинами/теориями/знаниями/алгоритмами, разными инструментами, разными материалами для этих работ. Вам требуется немного думать о многих из них, чтобы лучше разобраться в собственном проекте: каждый проект и сам включает в себя много прикладных работ по прикладным методам, а при получении проблем ещё и требует работы методов мышления интеллекта, но ещё не бывает «сферических проектов в вакууме», проект встречается с огромным количеством методов работы других проектов. Каждый приходящий со стороны в проект занимается чем-то своим: внешние контрагенты, поставщики материалов, покупатели, менеджеры, посредники, организации стандартизации, каждый день в проекте появляются новые люди, и со всеми ними надо содержательно разговаривать. Надо уметь как-то разобраться, что они все делают, чтобы как-то выстроить с ними содержательный разговор. **Мышление и деятельность во всём этом разнообразии деятельностей самого проекта и окружающих его проектов устроены примерно одинаково, и можно это компактное мышление выучить один раз, а потом применять в разных работах одного проекта, или даже в разных проектах. Усиление интеллекта, в том числе овладение системным мышлением посвящены как раз этой компактификации мышления: один раз учишься думать, затем применяешь во всех проектах. Включаешь сильное мышление один раз, а потом просто никогда не выключаешь.**

Есть легенда, что талант к мышлению (какого бы вида оно ни было) врождённый. Да, генетическая предрасположенность к какому-то виду мышления бывает, как у спортсменов к какому-то виду спорта. Но там не так всё однозначно: связанных с интеллектом генов сотни, за счёт генетики далеко в мышлении не убежишь.

Так что мы рекомендуем полагаться не на генетику, а на обучение мышлению: сами приёмы мышления не заложены в мозге, они должны быть усвоены и натренированы. Это означает, что натренированный «не талант» легко обойдёт в том или ином виде мышления нетренированного «самородка», который так и останется «вечно подающим надежды», он просто не будет знать, как мыслить правильно. Выученный волками потенциально гениальный Маугли не будет уметь даже разговаривать, до сильного мышления дело даже не дойдёт. Врождённый IQ не имеет особо большого значения (уже приводили примеры), хорошее образование (то есть обучение методам мышления интеллект-стека) в жизни значит много больше!

Интеллект-стек – это набор **лучших на сегодняшний момент в нашей цивилизации** методов мышления, основанных на лучших объяснительных теориях. Лучших (state-of-the-art) в цивилизации по состоянию на нынешний год, а не какой-нибудь 2011 (новая весна искусственного интеллекта с использованием глубокого обучения на нейросетях началась в 2012 году, в 2011 году компьютеры ещё не разговаривали и не могли хорошо видеть!) или уж совсем древний 1980 год (год появления первого персонального компьютера IBM PC).

Эти решения о выборе тех или иных приёмов мышления из всего известного человечеству множества вариантов как раз и направлены на то, чтобы думать абстрактно, адекватно, осознанно, рационально, системно, практично/проактивно/деятельно, а не «дикарски», с игнорированием всего накопленного цивилизацией мыслительного опыта. И эти решения по выбору безмасштабных (универсальных для разных размеров систем и разных масштабов времени существования систем) и неантропоцентричных (неспецифических именно для человека) приёмов мышления предполагают письменное оформление используемых моделей мышления, начальных данных, промежуточных и конечных результатов мышления, да ещё и выход в реальный мир. Условно, компьютеры тут тоже «письменно». А «выход в реальный мир» – это выход в изменение физического мира, выход в действия: от «подойти посмотреть» до «пойти поговорить» и «изменить, чтобы не мешало».

Решения по выбору методов/приёмов мышления делаются отнюдь не только приёмами мышления «внутри головы», чисто информационной/вычислительной работой без тела. Это вполне себе проактивный и деятельный метод мыслительной работы, выходящий в мир (в чужие головы, в чужие датацентры) и изменяющий затем к лучшему как мир, так и самого принимающего решения мыслящего агента.

Насколько окультуренный цивилизацией интеллект, то есть проводящий мышление с использованием фундаментальных методов интеллект-стека в современном варианте этих методов, сдерживает или наоборот, стимулирует творчество по сравнению с живым «дикарским» мышлением? Опыт цивилизации показывает, что образованные и мыслительно тренированные люди обычно выигрывают в массе своей у неучей, несмотря на их якобы «шаблонное мышление». Гениальные самоучки-дикари-кулибины чрезвычайно редки. При этом на поверку «самоучки-дикари» оказываются часто более чем начитаны и образованы, разве что их образование не было связано с каким-то официальным учебным заведением, а паттерны своего «гениального самородного мышления» они тоже брали из литературы и подхватывали у своих вполне образованных учителей, а не изобретали по ходу дела. Это народная легенда, что самоучки нигде не учились. Они очень даже учились, только сами, а не «официально».

Интеллект в порядке самообразования нужно «накачать» и «разработать» так же, как мышцы и суставы для готовности тела к движению – мозг ведь тоже тренируем, он пластичен, то есть физически изменяется в ходе тренировки! И именно поэтому тренировки мышления не быстры. Как и с обычными мышцами, быстрых результатов за одну-две тренировки мыш-

ления не получишь, нужны месяцы и годы, ибо при этом задействуются медленные биологические процессы в мозге.

В ходе человеческого мышления с использованием фундаментальных знаний отражаются синапсы нейронов, улучшается кровоснабжение мозга. Интеллект как физически реализованный на мозге вычислитель/«машина рассуждений» для методов мышления развивается медленно, это месяцы и годы. Хорошим сравнением тут будет спорт: за три месяца тренировок чемпионом не станешь, а вот за три года – чемпионом ещё нет, но от окружения «людей с улицы» будешь отличаться драматически.

Но есть и трюк: человек не полагается только на биологическую природу своего мышления, а задействует и компьютер. Даже если речь идёт не о полноценном компьютере, а просто о бумаге и ручке, то биологическому мозгу становится проще управлять вниманием, проще задействовать большую память, проще обмениваться результатами мышления. А ещё человеческий интеллект задействует тело, и речь идёт тут не только о том, что при письме шевелятся пальцы рук, а при чтении работают глазные мышцы. В курсе собранности, где даются и основы понятизации, довольно много рассказывается о связи собранности ума и тела (например, онтологический дребезг можно распознавать по ощущениям в теле).

Мышление проактивно, оно выходит в физический мир, тело в нём тоже имеет значение, включая продолженность тела в форме инструментов – телескопов, микроскопов, автомобилей, ракет, человекоподобных роботов.

Человеческое мышление имеет внешний характер, оно проходит не только в мозгу, но и во всём теле, и выходит за его пределы (тезис 4E³⁰), поэтому системное мышление тренируется не только как умственное упражнение, но и с задействованием компьютерных средств моделирования – от просто письма в редакторе текстов или редакторе сложных табличек (вроде notion.so или coda.io) до изощрённого математического многомасштабного (multiscale, на разных уровнях структуры/организации моделируемой системы как физического объекта, с разными видами моделей для разных масштабов) имитационного моделирования.

Мы подчёркиваем, что нельзя говорить только о фундаментальных дисциплинах, то есть о чистой теории/знании/объяснениях. Надо говорить о методах/способах работы, где дисциплина/знания/алгоритмы поддержана инструментами, усиливающими мастерство «голового мыслящего мозга» (или «голового мыслящего компьютера», если речь идёт об AI). Люди (а сейчас уже и компьютерные нейросети, и роботы) давно не работают «просто руками», они используют инструменты. В мышлении люди давно не думают «просто мозгами», они используют компьютеры (а компьютеры используют в помощь себе другие компьютеры, или даже людей, или даже давно умерших людей – например, читают результаты мышления в книгах давно уже умерших авторов).

Если вы обнаружили себя в ходе глубокого размышления, в котором вы не ведёте никаких записей, не делаете никаких компьютерных моделей – вы явно что-то делаете не так. Мышление происходит сегодня письмом и моделированием, на чисто человеческую биологическую память одного человека надежды нет. Системное мышление тут не исключение.

Продолжительное фундаментальное образование нужно, чтобы не просто цивилизованно мыслить, но и мыслить бегло, причём с использованием инструментов для мышления (собеседников типа AI и других умных людей, записей в моделерах, заметок на естественных языках). Тут как в спорте: за три месяца чемпионом не станешь ни в одном виде спорта, но за три года вы будете драматически отличаться от «людей с улицы». А за десять лет можно уже думать и о чемпионстве: большинство ваших потенциальных конкурентов тут просто

³⁰ Обзор подхода к мышлению как выходящему за границы тела, включая критику таких подходов, см. в <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250653/>

не дойдут до сравнения вашего и их мастерства, если вы тренируетесь/обучаетесь все десять лет. И обучение-развлечение деток в спортшколах сильно отличается от жёсткого обучения олимпийского резерва. В образовании всё то же самое: если у вас обучение-развлечение на три месяца – ваш интеллект вряд ли будет сильным. Если впахиваете много лет, то драматически будете отличаться от всех людей «с улицы», а если речь идёт о десятке лет – можно поговорить о том, что вы будете общаться с умнейшими людьми планеты, и не только вам будет с ними интересно, но им с вами будет интересно!

Натренированные до беглого применения паттерны мышления дают возможность как по проложенным в мозгу рельсам быстро проводить типовые абстрактные, рациональные, адекватные, осознанные, системные, практичные рассуждения, не затрачивая на это мыслительных усилий, то есть интуитивно, «на автомате» – включая рассудочное «пошаговое» мышление по образцам «из учебника», которое не кажется после тренировки чем-то запредельно трудным.

Только если эти «рельсы мышления» оказываются вдруг где-то не проложены, только при столкновении с чем-то действительно новым, можно переходить на затратное «просто мышление, уж как можем», задействовать какие-то иные, поисковые механизмы мышления, «голый биологический интеллект», как-то иногда методом проб и ошибок задействующий внешние средства типа компьютерного моделирования. Но такие выходы за пределы знакомого в мышлении – исключение, а не правило. Вам очень повезло, если вы оказались на таком фронтире, радуйтесь, что вы в первых рядах человеческой цивилизации.

Но не факт, что вы сможете на этом фронтире что-то придумать, пополнить запас эффективных паттернов мышления человечества: эволюция с методом проб и ошибок очень действительна, но большинство проб оказываются ошибками и на удачные пробы может просто не хватить времени и ресурсов.

Эти ускоряющие мышление взятые из культуры паттерны используются как в самых базовых видах мышления (логические рассуждения общего вида), так и в основанных на них более сложных (инженерное мышление общего вида), так и в быстро меняющихся ещё более специализированных и сложных вариантах рассуждений, включающих смесь познания/мышления и каких-то рутинных прикладных рассуждений по уже давно известному материалу.

Паттерны мышления используются в труде инженера-авиастроителя, менеджера, инвестора, дрессировщика дельфинов, танцора, учителя начальной школы, политика (при этом они могут быть людьми, но могут быть и роботами, и даже организациями из людей и роботов). Мышление должно быть культурно/практично/стильно/деятельно – оно должно следовать методу/способу. Это означает, что интеллект должен как-то повторять одни и те же приёмы мышления, если это лучшие известные приёмы мышления. Слабые приёмы мышления, которые вы придумываете каждый раз «под проблему» – не факт, что они справятся. Чтобы быть умным, надо знать, как быть умным. Паттерны сильного мышления надо выучить. Это делается в форме изучения приёмов/паттернов мышления из методов интеллект-стека.

Беглости мышления нужно добиваться в любом мышлении, мышление надо тренировать, как любое другое поведение, как любой другой метод/практику/культуру/стиль/деятельность/стратегию.

Кроме того, что выученные и далее натренированные до беглости культурные/стильные/практичные/«каким-то методом» паттерны мышления дают выигрыш в скорости по сравнению с мышлением-дичком, они предохраняют от грубых мыслительных ошибок. Один раз выучиваете операцию умножения – всю жизнь затем используете. Один раз выучиваете, что систему нужно рассматривать функционально в момент её работы в составе надсистемы, а ещё рассматривать конструктивно в момент её создания и развития – и тоже используете всю жизнь.

«Платят за согласование и удовлетворение интересов внешних проектных ролей, а не за „реализацию концепции системы“ и уж тем более не за „реализацию требований“, которых в современной инженерии уже нет, сама идея „требований“ устарела» – этот материал излагается в курсе системного мышления, один раз для всех систем. Если вы его не выучили не применили в жизни, то можно и без денег остаться! Лучше бы это выучить один раз, чтобы потом всю жизнь не ошибаться! Знание приёмов системного мышления очень практично, экономит время, спасает от ошибок.

Для «образованного человека» нужно освоить одно и то же компактное мышление по методам интеллект-стека, и оно пригодится ему для самых разных деятельности и проектов. Ведь человеку придётся в жизни играть много самых разных трудовых/проектных/профессиональных ролей, занимаясь методами самой разной инженерии самых разных систем – выращивать цветы, детей, изготавливать шестерёнки, программировать ассистентов AI, обустроить гостиничный номер, обустраивать палатку в горах, ловить змей, проектировать фемтосекундные лазеры, договариваться с AI по поводу формата выдачи материалов и т. д. Тут будут и рабочие методы, и методы/способы/культура поведения члена семьи, родителя, избирателя, политика.

Человек (хотя не только человек, но и предприятие, а то и компьютерная система с AI, или даже без AI) в жизни играет много ролей, за каждой из которых стоят какие-то иногда крупные («авиастроение»), а иногда очень дробные и маленькие («производство подшипников») по требуемым для них знаниям/объяснениям/теориям прикладные методы создания каких-то систем определённого уровня организации. Каждый из этих прикладных методов предполагает какие-то свои специфические прикладные паттерны рассуждений, но при столкновении с новым и неожиданным поворотом в проекте для решения проблем нужно будет подключать и общие/фундаментальные методы мышления интеллект-стека.

Будь вы основателем фирмы на рынке секс-игрушек, или менеджером проекта космического туризма, или инженером квантовых компьютеров – вам придётся для исполнения всех многочисленных прикладных методов для этих занятий быть собранным, задействовать логику, согласовывать сложные модели систем с вашими коллегами, удерживать внимание на многочисленных ваших и чужих системах, которые затрагивает ваш проект и которые затрагиваются вашим проектом, вы будете использовать компьютеры с универсальными (AI) и не очень универсальными (обычный корпоративный софт) алгоритмами. В следующем проекте всё повторится, но на совершенно другом содержании проекта: весь ваш интеллект потребуется опять, чем бы вы ни занялись: проекта, где всё известно и можно рассуждать только по правилам, не бывает. А если есть какое-то совершенно знакомое действие, его даже «проектом» не назовут!

Мышление как деятельность интеллекта по решению проблем, по познанию сложно устроенного и непрерывно меняющегося мира – оно универсально, оно всегда будет с вами, и **системное мышление входит в состав этого мыслительного минимума цивилизованного человека** и цивилизованного AI. Хотя про системное мышление можно сказать и то, что оно входит в состав мыслительного минимума цивилизованной организации: системное мышление коллективно, оно объединяет интеллекты в организации, усиливает интеллект и организации в целом.

Обязательно нужно учитывать, что речь идёт о лучших на сегодняшний момент (state-of-the-art) приёмах мышления. Базовые приёмы мышления относительно стабильны (время их изменения может исчисляться сотнями лет: сколько веков было аристотелевой логике до момента прекращения её использования?), но в 21 веке и базовые приёмы за время длинной человеческой жизни могут меняться, так что тут нужно быть начеку и вовремя переучиваться. Удивительно, но немногие сегодня знают, что аристотелева логика с её силлогизмами осталась

в истории, вместо неё сейчас множество вариантов математической логики. При этом логика перестала считаться основанием всей математики, поменялась и математика, и математическая логика (подробней об этом в курсе «Интеллект-стек», в разделах математики и логики).

Уже в 21 веке существенно изменилось понимание самого интеллекта, научного мышления, причинно-следственных отношений, логики как вероятностного вывода, да и самого системного мышления. Если вы будете изучать эти предметы по учебникам более древним, чем 2017 год издания, то вы можете удивиться, насколько они уже не отражают современное состояние методов мышления, основанных на этих дисциплинах. Не учитесь старью! Не учитесь системному мышлению авторов 80-х годов 20 века, проверяйте годы издания ваших учебников! **В нашем курсе системное мышление приведено на момент 2024 года!**

Так, при поиске учебника системного мышления в гугле одним из первых находится учебник тренеров нейролингвистического программирования Джозефа Коннора и Яна Мак-Дермотта в переводе на русский язык. Но этот учебник в английском оригинале был написан аж четверть века назад, в 1997 году³¹! Неудивительно, что он так сильно отличается по содержанию от нашего курса, в нём приведены довольно древние представления о системном мышлении. Системное мышление не стояло на месте, оно интенсивно развивалось в 21 веке, ибо развивались все методы интеллект-стека, в их дисциплинах/теориях всё активней использовались понятия системного мышления.

³¹ <https://www.amazon.com/Art-Systems-Thinking-Essential-Creativity/dp/0722534426>

Моделирование мыслительного мастерства

Оцените по десятибалльной шкале, насколько вас научили мыслительному мастерству по методам интеллект-стека в вузе, и сколько вы добавили самообразованием (в сумме 10 баллов на вуз+самостоятельное изучение). Это ничего, что вы не очень понимаете содержание фундаментальных методов интеллект-стека (оно будет раскрыто в курсе «Интеллект-стек»): попробуйте догадаться по краткой характеристике, данной в нашем курсе. Приведите год, в котором ваши знания являлись бы SoTA. Скажем, если вы изучали физику в последний раз в 1980 году, то этот год не может быть свежее 1980, но вероятнее всего, вы освоили на тот момент ещё более древнюю версию метода мышления, основанному на более древней дисциплине/теории, скажем ньютонову механику 1687 года, когда впервые были сформулированы законы Ньютона, а не квантовую механику или теорию относительности. Оценка вашего текущего мастерства может учитывать кривые забывания: если вы были отличником по какому-то методу мышления в 2010 году и тогда поставили бы себе 10 баллов, но с тех пор как-то ни разу не освежали своё мастерство в применении этих методов мышления – умение на сколько баллов у вас осталось?

Мастерство в работе по методу интеллект-стека	Оценка текущего вашего мастерства по десятибалльной шкале	Из них научили в вузе	Из них научился сам	Год версии метода (год появления дисциплины метода)
Системная инженерия				
Методология				
Риторика				
Этика				
Эстетика				

Мастерство в работе по методу интеллект-стека	Оценка текущего вашего мастерства по десятибалльной шкале	Из них научили в вузе	Из них научился сам	Год версии метода (год появления дисциплины метода)
Исследования/познание				
Рациональность				
Логика				
Алгоритмика				
Онтология				
Теория понятий				
Физика				
Математика				
Семантика				
Собранность				
Понятизация				

Задания: мышление и интеллект-стек

Поставьте отметки о выполнении дел:

1. Курс «Моделирование и собранность» пройден, «машинка типов» у меня работает, я не ленюсь записывать результаты выполнения заданий, могу удерживать внимание на курсе по 2—3 часа в день без отвлечений.

2. Моё расписание на ближайший месяц откорректировано: на проект «прохождение курса системного мышления» выделено 2—3 часа в день, заниматься буду за компьютером (а не читать урывками с телефона в метро). Понял, что заниматься системным мышлением – это не столько читать, сколько писать/моделировать.

3. Написан и опубликован первый пост по первому разделу курса «Системного мышления». Что пришло в голову в ходе прохождения материала этого раздела? Что было наиболее удивительным? Приведите в посте список терминов, которые вы увидели впервые в этом разделе («список незнакомых мне слов»).

4. Изучение курса «Интеллект-стек» будет в вашей учебной программе много дальше. Тем не менее, загляните в этот курс, посмотрите его «по диагонали» (как минимум, просмотрите оглавление). Напишите пост с описанием того, что вы ожидали увидеть в этом курсе, и что увидели при «пролистывании».

2. Наш вариант системного мышления: третье поколение

Варианты системного подхода

#

Системное мышление (systems thinking) – это мышление с использованием основных понятий и мыслительных приёмов **системного подхода** (systems approach). Есть много разных вариантов системного подхода, существенно отличающихся друг от друга в степени проработанности, используемой ими терминологии и деталях, но совпадающих в своих основах. Главное во всех вариантах системного подхода – это многоуровневое рассмотрение системы как части какой-то надсистемы **сначала**, чтобы **потом** рассматривать подсистемы как части системы. Этот мыслительный ход (сначала к надсистеме, «наверх» по системным уровням, потом к подсистеме, «вниз» по системным уровням) выполняется на много уровней вверх и вниз.

Речь идёт о выделении систем, надсистем, подсистем исключительно вниманием прямо на работающей/функционирующей системе. Никакой разборки систем на физические отдельные части не производится. В ходе физической сборки/разборки во время создания системы (а не во время использования/работы/функционирования) такое «строительное» рассмотрение конструктивных/материальных частей системы тоже есть, но оно в системном мышлении оказывается не главное. Главное – это в момент использования/работы/функционирования, и вот эти функциональные части системы (функциональные объекты, роли) выделяются вниманием. Чтобы не утратить внимания, используем запись – системное мышление предусматривает системное моделирование, оно не проходит чисто «в уме». Не пишете – не мыслите! Об этом «выделении вниманием» и записях для неутери внимания при отвлечениях мышления подробней говорилось в курсе «Моделирование и собранность».

Впервые системный подход появился в физике. Понятие системы в современном системном подходе более развито, чем понятие системы в физике. Система в физике – это просто часть мира/вселенной в рассмотрении. В этом плане есть рассматриваемая часть всего мира как система, граница системы и весь остальной мир за границей системы как окружение/среда/environment. Системы в физике (например, понятие термодинамической системы) долгое время не относили даже к полноценному системному подходу, потому как в физике особо не обсуждалась многоуровневость систем: там хватало обсуждения системы, состоящей из каких-то частей в окружении, и только. В то же время понятие системы в физике используется весьма активно до сих пор³².

Системный подход как основа системного мышления именно под названием systems thinking появился сначала на биологическом материале. Биологи пытались описать заливной луг как целое с его сотнями видов растений и животных и круглогодичными изменениями. Живое на части не разрежешь, луг оказался исключительно сложным объектом для описания и понимания. Поэтому **системное мышление появилось как управление движением внимания исследователя по разным уровням деления целой системы на части (или наоборот, сборки вниманием целой системы из отдельно выбираемых вниманием частей).**

³² https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_system

Основы системного подхода претерпели существенное развитие с момента предложения в 1937 году биологом Людвигом фон Берталанфи³³ **общей теории систем**. Вообще, **подход** (approach) – это когда разработанные в рамках одного метода на примере одной предметной области понятия, методы мышления, приёмы действия и инструменты их поддержки применяются затем к другим предметным областям. Общая теория систем была разработана главным образом на развитом на биологическом материале понятии системы из физики (это было что-то типа «теория физики для биологов»), а уж затем было предложено применять её положения ко многим и многим другим предметным областям («общая теория систем», оторванная уже и от предметной области биологии).

Сегодня предложение каких-то важных типов объектов и отношений в какой-то предметной области чаще всего называют framework, что переводится тоже как «подход». Этот «подход»/framework представляет собой какую-то онтику (частную онтологию, не согласованную с другими онтиками в других предметных областях, всё-таки под онтологией понимается какое-то общее понимание объектов и отношений, существующих в мире), задаваемую не на формальном математическом языке, а в виде не слишком формального текстового описания. Мы дальше отметим, что чем выше уровень абстракции таких «подходов», тем меньше они будут похожи на «математические формализмы», тем больше они будут выражаться текстами на естественном языке, задающим понятия и отношения между понятиями путём предъявления каких-то примеров употреблений этих понятий в тексте, а не путём математических формальных определений, как в математике. Интеллектуальные агенты сегодня – это не логические компьютеры, а живые люди и AI-агенты, работающие не в локальных/символьных (как математики, «с формулами»), а в распределённых (как в мозгу или компьютерной нейросети) представлениях, несимвольных (можете думать о «голографии» как примере нелокальных представлений, хотя этих нелокальных представлений существует множество самых разных вариантов³⁴). Вот на таком низком уровне формальности описывается и набор объектов и отношений системного подхода/approach/framework, хотя начальные работы по системному подходу и пытались унаследовать более формальный язык описаний из физики, откуда и пришло понятие системы.

Онтология нашего варианта системного мышления приведена (с источниками литературы, откуда взяты эти понятия) в кратком виде в последнем разделе нашего курса, и это тоже сделано в виде текста на естественном языке, ссылающегося на источники литературы, которые тоже являются текстами на естественном языке. Но важно подчеркнуть: **системный подход подразумевает тексты, изложенные не в рамках прототипной теории понятий (много метафор, произвольная типизация), а в рамках теоретической теории понятий (строгая типизация объектов и отношений)**. Если вы не поняли выделенный предыдущий фрагмент текста, вам обязательно нужно перепройти курс-пререквизит «Моделирование и собранность».

С момента появления общей теории систем в 30-х годах 20 века на базе системного подхода возникали и умирали целые дисциплины/теории. Например, так родилась в 1948 году и затем в семидесятых была предана забвению **кибернетика**. Поэтому до сих пор можно встретить старинные варианты системного подхода, существенно переплетённые с кибернетикой и несущие в себе все её недостатки, прежде всего попытку свести всё понимание мира к работе поддерживающих гомеостаз (т.е. неизменность своего состояния) систем с обратными связями.

Кибернетика активно использовалась в госпланировании и показала там неадекватность: экономика сама по себе неравновесна, никакого «баланса спроса и предложения»,

³³ https://ru.wikipedia.org/wiki/Берталанфи,_Людвиг_фон

³⁴ <https://ailev.livejournal.com/1281819.html>

возвращающего к равновесию, нет, ибо экономика развивается, меняется, а не балансирует вокруг какого-то «равновесия». Остатки кибернетики существуют теперь только в виде теории автоматического регулирования, где действительно нужно управлять в технической системе каким-то постоянным параметром, следить за «отклонениями». Но в большинстве ситуаций речь идёт не об «отклонениях» от точки равновесия, а как раз о продвижении к каким-то целям и опоре на неравновесные состояния. Современные варианты описания взаимодействия системы и окружающего мира (например, теория *active/embodied inference*) не предполагают выделения «управляющей системы» в простой «петле обратной связи», и они базируются на других предположениях о принципах взаимодействия системы и окружения, нежели кибернетика.

Самый распространённый вариант кибернетического системного подхода отражён в способе моделирования «системная динамика» (*system dynamics*³⁵) и сводится к нахождению и явному отражению в модели каких-то связей, которые могут замыкаться в циклы, приводя к появлению колебаний вокруг какого-то положения равновесия. Такое «кибернетическое моделирование» свёрнуто и плохо отражает самые разные виды систем, совсем не похоже на кибернетический «регулятор Уатта».

Развитие, эволюция отлично описываются системными представлениями, но плохо описываются представлениями «управления»/control, то есть представлениями кибернетики. В целом моделирование разных по природе (электрических, химических, экономических и т.д.) связей на одном системном уровне (и даже на разных системных уровнях) выполняется произвольными системами дифференциальных уравнений. Иногда это описание произвольными системами дифференциальных уравнений в инженерии называют «системное моделирование», но оно существенно шире узкого класса уравнений «системной динамики». Но это уже не совсем системный подход, это просто имитационное моделирование систем в «железной» инженерии (и иногда организационных систем). Так что если вы увидели «системный моделер», то это необязательно системный подход и системное мышление – чаще всего речь идёт о «системном моделировании» как варианте акаузального имитационного моделирования киберфизических систем, чаще всего на языке Modelica. Как и в случае системной динамики, для этого есть большое количество разнообразного софта³⁶. Так что какой-нибудь System Modeler³⁷ от Wolfram – это совсем необязательно моделер, поддерживающий системный подход и системное мышление. Это просто инструмент физического моделирования киберфизических систем («железных» систем, в которых есть какие-то управляющие компьютеры, «кибер» часть).

Системный подход уже получил широкое распространение в инженерии и менеджменте. В инженерии в пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века превалировало «математическое» понимание системного подхода, которое по факту сводилось просто к активному использованию математического моделирования при решении инженерных проблем («системное моделирование» как имитационное моделирование – отголоски ещё тех времён). «Системность» заключалась в том, что модели при этом набирались из самых разных теорий/дисциплин, как естественнонаучных, так и инженерных (электрика, механика, химия для случая химических реакций, расчёты изменения давления, тепломассопереноса и т.д.) для разного уровня структуры системы (системы в целом и подсистемы разного уровня).

Описание тех или иных «систем» проводилось с использованием многочисленных моделей, отражающих разные интересующие инженеров и учёных свойства систем в различных ситуациях.

³⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/System_dynamics

³⁶ <https://modelica.org/tools/>

³⁷ <https://www.wolfram.com/system-modeler/>

Чаще всего такое в большой мере завязанное на математические имитационные/simulations модели **системное моделирование** (часто говорили «**системный анализ**», ни о каком синтезе тогда и речи не было) противопоставлялось так называемому **редукционизму** (сведению к простому).

Для редукционизма, объявлявшегося главным в науке (это же «сведение к простому», деление на всё более и более мелкие части – научность искалась тут, «как более сложное объяснить работой более простого») было характерно выделение одной главной точки зрения, одной теории/дисциплины и метода моделирования для какого-то уровня структуры объекта или предмета исследования. Скажем, человек рассматривался на уровне молекул (т.е. биохимическом уровне), и из этого пытались выводиться все знания о человеческой природе: в том числе и его мышление, и социальное поведение объяснялось как сложное сочетание биохимических процессов.

Системный подход преодолевал очевидную бессмысленность одноуровневого упрощенчества редукционизма, и поэтому стал очень популярен. **Системно мыслить – это прежде всего удерживать во внимании тот уровень дробления системы на части, на котором уместно обсуждать проявляющиеся на этом уровне новые (emergent, эмерджентные) свойства, которых ещё не было на предыдущих уровнях разбиения системы на части, и уже нет на уровнях выше системы, на уровне надсистемы. Эти свойства необходимы для удобства действия в физическом мире.**

Системный подход не подразумевает простого физического или математико-логического понимания отношения «часть-целое». Так, «дом состоит из кирпичей» – это верное утверждение в физике и математике, но неверное в системном подходе. В системном подходе заметят, что пропущен ещё один уровень в системном разбиении целых систем на части («состоит из» – это отсылка к отношению композиции/«часть-целое»): стены! Если вы будете строить дом, то указывать положение каждого кирпича в доме, чтобы более-менее компактно описать дом – это очень неправильно. Много проще описать, как из кирпичей составлены стены, а затем описать, как из стен составлен дом. Системы вводятся тогда, когда их введение позволяет что-то описать более компактно, удобно, проще для действия в физическом мире.

Вкус борща в момент его готовки нужно обсуждать как зависящий от способа приготовления его из кусочков овощей и мяса, неадекватно обсуждать идущие в ходе готовки биохимические процессы на уровне клеток растений-овощей и клеток мяса. Эти процессы никуда не деваются, они вполне себе идут в ходе готовки, но это неправильный уровень структуры вещества для обсуждения вкуса борща! Знание о том, как сворачивается белок мяса в ходе варки борща, конечно, имеет непосредственное отношение к изменению вкуса сырого мяса на варёное, но вряд ли это поможет повару! Вниманием нужно выделять целые овощи и их куски, приёмы готовки и зависимость вкуса от этих приёмов обсуждаются на этом уровне крупности вещества: целые овощи и куски мяса, нарезанные на небольшие кусочки, принятые в той или иной кухне (чуть более крупные в южной готовке, чуть более мелкие в северной). И нельзя обсуждать вкус борща, если обсуждать званый вечер со сменой шести блюд, где борщ будет только одной из смен: обед уже не имеет «вкус борща», хотя борщ там и является его составляющей частью. И главное – это просто выделение вниманием в реальной ситуации готовки борща и реальной ситуации обеда нужных нам для каких-то целей (приготовление обеда с вкусным борщом) частей.

Про редукционизм «борща из свёрнутых в ходе варки белков» будут все те же самые рассуждения, что и про «дом из кирпичей».

Ситуация с домом или борщом кажется простой, но давайте возьмём проект создания авиалайнера, в котором планируется 6 млн индивидуальных деталей. Как вы с огромной командой из пары сотен тысяч человек, занятых его изготовлением на заводах разных стран, будете

рассматривать этот авиалайнер, чтобы не упустить ничего важного? На уровне материалов, из которых этот авиалайнер состоит? Это будет правильно, если считать прочность лайнера. Но если считать подъёмную силу его крыльев, то уровень материалов не поможет. Большую и сложную систему из миллионов индивидуальных частей нужно описывать на множестве уровней её сборки в целое, причём описывать для самых разных целей самыми разными способами, не теряя ни один из них! **Системное мышление помогает не потерять внимание тысяч людей, не забыть что-то важное при делении на части или при сборке целого из частей, не отвлекаться на неважное.**

Управлять вниманием к 6 млн индивидуальных деталей в авиалайнере, чтобы не забыть ни одной детали, и рассмотреть и аэродинамику, и пассажировместимость, и общую стоимость проекта, и безопасность при попадании молнии, и размеры цеха для сборки авиалайнера – вот это всё стало не интеллектуальным подвигом, а обыденной мыслительной работой после появления системного мышления в инженерии. И имена гениев-авиаконструкторов вроде Мессершмитта и Туполева остались в прошлом, для современных более сложных самолётов уже не нужно иметь гениев в составе команды! Системное мышление, поддержанное компьютером (даже без компьютера с AI), вполне справляется. Не нужно иметь абсолютного гения Королёва, чтобы делать такие сложные запуски космических кораблей, какие делает сейчас SpaceX.

По этой линии борьбы с редукционизмом дошли до того, что системное мышление начали объявлять **холистическим**, то есть говорящем о примате целого над частями. В холизме поведение частей объясняется существованием целого. Но **холизм** оказался такой же ошибкой, что и редукционизм: **системное мышление борется с полным отказом от рассмотрения зависимостей поведения целого как поведения его частей (редукционизм) как и полным отказом от рассмотрения зависимостей поведения частей в зависимости от происходящего с целым (холизм).**

Слово «система» в конце семидесятых годов стало уважаемым, и его стали использовать в том числе и те люди, которые были совсем незнакомы с системным подходом в любой его версии, которые не понимали сути системного подхода, его способа управления вниманием при рассмотрении сложных ситуаций. По факту, слово «система» вдруг стало синонимом слова «объект» – что-то, что попало в сферу нашего внимания. Связь со вниманием осталась, но специфика того, что речь идёт о внимании к определённом уровню крупности нарезки на объекты, и уровней этих множество, и способов нарезки тоже множество – вот это было полностью потеряно. Никакого системного мышления, которое потом бы работало с «объектами-системами», увы, у пользующихся словом «система» не было.

Это «попсовое» понимание слова «система» было унаследовано и современными системами AI (Bard, Claude, ChatGPT и т.д.). Увы, с ними нельзя поддержать разговор про современное системное мышление: в бытовом понимании слово «система» не тип объекта, как в системном подходе, а «почти синоним» объекта. Вместо теоретической теории понятий и её строгой/формальной типизации (медленное мышление S2 по Канеману³⁸) в системах искусственного интеллекта используется прототипная теория понятий с её нестрогими аналогиями как основой мышления (быстрое мышление S1 по Канеману), причём не из современного системного подхода, а из обыденной речи. Поэтому осторожней беседуйте с системами AI (а также с обывателями) на тему системного мышления, слово «система» знают все – но для них всех это не тип объекта из системного подхода, и не все могут отследить строгость использования типа!

В восьмидесятых в менеджменте тоже появилось множество учебников системного подхода, математики там уже не было. Акцент делался на том, что в системе «всё со всем связано»,

³⁸ https://ru.wikipedia.org/wiki/Думай_медленно..._реши_быстро

при этом существенные связи могут выпасть из традиционных монодисциплинарных рассматриваний (опять борьба с редукционизмом!). Поэтому нужно привлекать самых разных людей, чтобы в их общении получить возможность выявления этих существенных связей.

Менеджерское изложение системного подхода было ценным тем, что в нём обратили внимание на необходимость при обсуждении каких-то целевых систем учитывать их системы-создатели, обычно состоящие из людей, организованных в предприятия. Потом рассмотрение этих людей сделают обязательным, и речь пойдёт не о самих людях, а об их ролях в проекте, которые назовут стейкхолдерами/stakeholders. Иногда стейкхолдерами называли при этом исполнителей ролей, а иногда и сами роли – стейкхолдером в «инженере Васе» некоторые люди считали Васю, а некоторые – инженера. Мы в нашем курсе поэтому избегаем говорить «стейкхолдер» и называем инженера ролью, а Васю – агентом (играющим роли, в том числе роль инженера). В любом случае, без систем-создателей обсуждать целевую систему стало неправильно, тем самым в восьмидесятых годах прошлого века появилось второе поколение системного подхода. Хотя исполнителей ролей и сами роли нещадно путают до сих пор, слово stakeholder используют очень по-разному, будьте тут аккуратны.

В книгах с менеджерским изложением «системности» на каждую рекомендацию «учитывать целостность системы», «думать холистически», «смотреть на проблемы с разных сторон» нужно было бы дать ещё десяток: как именно это делать. На каждое «думать холистически» не мешало бы напоминать, что про части системы тоже нужно не забывать, холизм так же полезен и так же вреден, как и редукционизм. В менеджерском системном мышлении (это очень, очень много книг! Если вы начнёте гуглить, с большой вероятностью найдёте именно менеджерские книжки) многоуровневость разбиения системы на части не подчёркивалась, различные способы разбиения на части (например, функциональные части – удобные для обсуждения функционирования/работы системы, конструктивные части – для обсуждения того, из чего система сделана) не рассматривались.

Например, возьмём ножницы: функционально там ножевой блок и ручка (время использования/эксплуатации, то есть объясняем, «как работают»), а конструктивно – два конца, два кольца и посередине гвоздик (время изготовления, «как и из чего сделать»). Оба описания (далее мы узнаем, что таких описаний надо больше) нужны для того, чтобы спроектировать, изготовить, а затем эксплуатировать ножницы. Теперь найдите подобное различие разных делений на части системы в «попсовых» книжках о системном мышлении в менеджменте. Нет, этого там не будет (в нашем курсе – будет!), просто говорится, что «систему нужно описывать разными способами». Это понятно и без учебников, что разными способами. А вот какими именно способами?

Ответ на этот вопрос в менеджерских книгах отсутствовал, постулировалось просто, что «надо думать о частях и целом, это крайне полезно», и всё. В инженерных книгах по системному мышлению (вернее, книгах по использованию системного мышления в инженерии – книгах по системной инженерии) ответ на этот вопрос («сколькими способами минимально надо разбивать систему на части?») давался, причём со временем число этих способов росло – сейчас это минимально четыре способа (и уже есть кандидат на пятый способ), и это минимальное число способов разбиения на части! Мы их рассмотрим подробнее в последующих разделах нашего курса.

Такая же неконкретность в советах по управлению вниманием в сложных ситуациях может быть обнаружена во многих книгах по общей теории систем, восходящих к трудам Людвиг фон Берталанфи: прописанные там общие закономерности мало отличаются от философских обобщений, их трудно непосредственно применять в деятельности.

Да, хорошо бы думать о системе в целом – но как вообще увидеть систему в её границах, когда вокруг мельтешит довольно пёстрый и сложный непрерывно меняющийся мир? Вот мы захватили своим вниманием какой-то объект в этом мире. Это будет надсистема или

подсистема? А если соседи по проекту увидели систему совсем по-другому, провели границу системы другим способом, нашли в системе другие части, определили функцию системы в над-системе не так как вы, что в этом случае делать именно вам?!

Менеджерские книжки по системному подходу выглядят пожеланием «быть здоровым и богатым, а не бедным и больным». Никто не возражает «смотреть на систему с разных сторон»! Но с каких именно сторон? И как смотреть на что-то невидимое, например, на вездесущий в менеджерских книгах «процесс»?

Самых разных школ системной мысли с различающимися терминологиями, выделенными самыми разными основными принципами системного подхода, какими-то наработанными вариантами системного моделирования существуют десятки и сотни. Поэтому говорят о **системном движении**, у которого нет каких-то влиятельных координаторов или ярко выраженного центра, просто отдельные люди в разное время в разных странах чувствуют силу системного подхода и начинают им заниматься самостоятельно, не слишком сообразуясь с другими. А поскольку критериев для отнесения той или иной школы мысли к системному движению нет, то иногда «патриоты» в России и тектологию А. Богданова считают ранним вариантом системного подхода³⁹. Более того, это потихоньку транслируется на англоязычную аудиторию⁴⁰.

Буквально в последние пять лет появились работы физиков, которые пытаются объяснить сложность биологических систем со множеством уровней организации/эволюционных уровней/системных уровней как вытекающую из физических законов. Раньше эти попытки не удавались, но Giorgio Parisi получил нобелевскую премию по физике 2021 года⁴¹ за открытие явлений неустроенности/ frustration (не путайте с психологическими «фрустрациями», это от совсем других, геометрических «неустаканенностей»⁴², термин пошёл в физику с 1977 года). Конфликты между объектами разных системных уровней приводят к беспорядку и флуктуациям (те самые неустроенности/неустаканенности/frustrations) в системах от атомарных до планетарных пространственно-временных масштабов.

Физики стали изучать механизмы процессов, в которых участвуют неэргодические системы, то есть системы с памятью. Первым хорошо изученным примером таких систем стали спиновые стёкла. Стекло – это не кристаллическая структура, но и не жидкость. Стекло нельзя сначала нагреть, затем охладить – и сказать, что оно пришло в то же состояние, как это было бы с кристаллической решёткой или жидкостью. Нет, после нагревания и последующего охлаждения состояние стекла (расположение фрагментов кристаллической структуры) будет другое, ибо в стёклах есть память, они не эргодичны⁴³ в отличие от самых разных других систем в физике. Эти исследования позволили продвинуть понятие «система» так, что системы в биологии получили объяснительные модели с опорой на физику и математику.

Идея неустроенностей/frustration из объяснений поведения стёкол как систем с памятью позволила физiku Кацнельсону и биологам Вольфу и Кунину в 2018 году сделать предположение⁴⁴, что сложность биологических систем и вся эволюция в целом происходят именно от вот этих «неустроенностей», причиной которых становятся конкурирующие/конфликтующие взаимодействия на разных системных уровнях. Скажем, клетки печени хотят неограниченно размножаться, но им это не дают – ибо для организма это же будет рак печени! Или паразит хочет заразить и убить всех хозяев, но тогда вымрет вся его популяция, и выживают только не слишком заразные паразиты.

³⁹ Например, это прописано в статье русскоязычной Википедии: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Тектология>

⁴⁰ <https://bogdanov.systemeconomics.ru/en/>

⁴¹ <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/parisi/facts/>

⁴² https://en.wikipedia.org/wiki/Geometrical_frustration – и посмотрите на видео, которое очень хорошо объясняет суть этой «неустроенности/неустаканенности».

⁴³ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Эргодичность>

⁴⁴ <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1807890115>

Именно эти «неустроенности» от конфликта устремлений «спастись» систем на разных системных уровнях (в биологии – уровнях организации: молекулы, клетки, организмы, популяции, экосистемы, все они стремятся сохранить своё существование сейчас и в будущем) порождают все более и более сложные системы всё более и более высоких уровней организации. Это и есть источник жизни в её многообразии. **Жизнь – это физический процесс, порождающий сложность за счёт преодоления неустроенностей, проистекающих из-за конфликтующих взаимодействий на разных системных уровнях.**

Эволюция (как показывает работа 2022 года Ванчурина, Вольфа, Кацнельсона, Кунина «Toward a theory of evolution as multilevel learning»⁴⁵) оказывается многоуровневой оптимизацией вот этих неустроенностей, работа эволюции оказывается очень похожа на работу нейронной сети, многоуровнево оптимизирующей свою структуру на каком-то потоке входных данных. Системное мышление из физики (а именно, термодинамики) вернулось в биологию, и принесло объяснительную теорию на основе математики, включая и объяснение существования всё более и более сложных системных уровней в ходе эволюции (от молекул к клеткам, от клеток к организмам, от организмов к популяциям)⁴⁶. Результаты этих догадок физиков безмасштабны, то есть приложимы не только к существам как биологическим системам, но и к их сообществам, а также к сообществам разумных существ (которые ведь тоже физичны!). Более того, эти результаты применимы и к техно-эволюции, разве что геном заменяется на более общий мемом – и в техно-эволюции мемом находится не в каждой клетке описываемого геномом организма, а отдельно от техно-системы, где-нибудь в конструкторском бюро.

Интересно, что работы по приведённым в предыдущем абзаце ссылкам вы прочтёте не сейчас, а в курсе системного менеджмента: когда будете изучать стратегирование. Стратегирование (выбор того, чем заняться) вы делаете в условиях техно-эволюции, поэтому хорошо бы понять теорию происходящего. Вот она как раз и изложена в этих работах. Можете сразу их посмотреть, там даже можно найти объяснение, почему все телефоны или автомобили так похожи друг на друга – и существуют на рынке одновременно в огромном разнообразии моделей. Это не сильно отличается от биологических видов: там ведь тоже сосуществует огромное их количество довольно похожих друг на друга.

Точно так же инженеры в последние несколько лет выяснили, откуда и в технических системах (какая-нибудь система управления авиалайнером), и в биологии (управление велосипедом при спуске по горной дороге) возникают такие сложные обратные связи в поддержании устойчивого управления. Оказалось, что это нужно для достижения точности и скорости одновременно. Обычно элементная база (техническая или биологическая – не имеет значения) или медленна и точна, или быстра и неточна. Если предусмотреть множество обратных связей в самой системе управления, и достаточную разнородность характеристик элементов по шкалам скорости и точности, то можно предложить удивительно хорошо работающие механизмы и даже (по мере развития генной инженерии) организмы.

Скажем, танцоры обладают удивительно точным управлением своим телом, при этом биологи удивляются, насколько медленно и неточно работает *wetware* («мокрое обеспечение», «мясо») при подобных характеристиках скорости и точности. Грубо говоря, большие мышцы быстро и сильно, но неточно двигают руки-ноги-тело к нужному месту в пространстве, а мышцы поменьше, поточнее и помедленней подруливают, управляясь не столько даже многоуровневыми вычислениями, сколько просто запомненными паттернами управляющих мышцами сигналов (ибо доступ к запомненным значениям быстрее вычислений). Мозг работает тоже не очень быстро, но он берёт на себя только высокоуровневое управление, а основное управление движением идёт на многих уровнях самых разных рефлексов.

⁴⁵ <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2120037119>

⁴⁶ <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2120042119>

Это исследование команды John Doyle⁴⁷ показало универсальный характер найденных закономерностей в устройстве многоуровневого управления с множественными обратными связями на необходимо разнообразных элементах. Это исследование выводит заново на идеи кибернетики (хотя слово «кибернетика» в этих исследованиях и не используется) об обратных связях – они должны быть множественными, и внутренними «от контроллеров», а не внешними «от датчиков», как в классической кибернетике! Так что системное мышление обновилось ещё и в части создания надёжных, точных и быстрых систем управления, причём сами закономерности описаны безмасштабно.

Сам John Doyle использовал результаты своих исследований сначала для создания контроллеров в киберфизических устройствах, но затем обнаружил, что это хорошая объяснительная теория для устройства управления в биологических системах. Теперь его интересуют общественные системы и даже человечество в целом, которые он рассматривает при помощи того же математического аппарата и тех же концепций, что и найденные им в ходе изучения киберфизических систем.

И это не единственные новинки системного мышления, которые появились за последние пять-десять лет. В нашем курсе мы затронем ещё несколько современных трендов в системном подходе. Системный подход активно развивается и прямо сейчас, для него появляются объяснительные физические теории, поддержанные математикой и не противоречащие наблюдениям в технике и биологии.

⁴⁷ <https://ailev.livejournal.com/1622346.html> – и там много ссылок на работы Джона Дойля и его учеников.

Моделирование: пропущенные системные уровни

«Дом состоит из кирпичей» – это верное утверждение в физике и математике, но неверное в системном подходе. Приведите ещё три примера таких утверждений.

Номер п/п	Утверждение	Пропущенный системный уровень
Пример	Дом состоит из кирпичей	Стены
1		
2		
3		

Системная инженерия: инженерия на основе системного подхода

Наиболее активно после физики, биологии, кибернетики и после этого менеджмента, но до последних наработок по связке физики и биологии, системный подход в 20 веке разрабатывался в **системной инженерии** (systems engineering).

В русскоязычных переводах инженерной литературы менеджеры часто слово engineering не удосуживаются перевести как «инженерия», так и оставляют «инжинирингом». Можно считать, что «системная инженерия» и «системный инжиниринг» синонимы, но есть маленькая проблема: в России почему-то в тех местах, где занимаются инженерным менеджментом, а не инженерией, называют его тоже «системным инжинирингом» – хотя при этом никаких инженерных (т.е. по изменению конструкции и характеристик системы) решений не принимается, речь идёт только об инженерных решениях по поводу системы-создателя как организационной системы. Эти решения в «системном инжиниринге» делаются тоже с использованием системного подхода, но касаются главным образом организации работ команды проекта по созданию **целевой системы** (system-of-interest). Грубо говоря, в оригинальной системной инженерии при рассмотрении проекта создания супер-дупер-табуретки: «целевая система» рассматривали главным образом особенности этой табуретки и особенности методов её создания, а вот в «системном инжиниринге» в его российской версии про саму табуретку говорилось бы крайне мало, зато мы бы узнали всё о том, как ведёт себя команда создателей этой табуретки, как она организована. Это тоже важно, но это системная инженерия организации: «создатель системы», то есть системный менеджмент.

Мы будем считать «инженерию» и «инжиниринг» синонимами, но в случае «инжиниринга» рекомендуем проверять на всякий случай, не менеджмент ли (инженерия организации) имеется в виду вместо инженерной работы с целевой системой (то есть занимаются ли в ходе «инжиниринга» изменением целевой системы, или это делают в ходе ещё какой-то другой «инженерии» рядом с «инжинирингом»).

Старинная инженерия работала с веществом, в котором не было никаких особых вычислений, кроме простейших каких-то «обратных связей» типа регулятора Уатта на паровой машине. Современная системная инженерия работает главным образом с киберфизическими системами, типичными из которых будут роботы, ракеты, аэролайнеры, автономные/беспилотные автомобили.

Уже в двадцатом веке системные инженеры заговорили о том, что ограничений на вид систем по их уровням организации/эволюционным уровням/системным уровням для системной инженерии нет. То есть и изменение вещества такое, чтобы на выходе появилась мыльница или спичка, и изменение вещества такое, чтобы на выходе случился авиалайнер, и изменение людей (их ведь тоже нужно лечить и учить), и изменение организаций (их нужно проектировать и развивать), и сообществ, и обществ, и даже человечества – все эти изменения физического мира к лучшему ведутся системными инженерами. Во всех этих случаях речь идёт о многоуровневом взгляде на устройство объектов: и мыльница, и спичка рассматриваются как части чего-то-то целого (объекты в ситуациях использования мыльницы и спички) и в них самих есть какие-то части, но и общество тоже часть целого человечества, и тоже имеет какие-то свои части. Любой труд по изменению физического мира оказался инженерным, причём речь шла именно о наиболее общей и универсальной, безмасштабной/scale-free инженерии – системной инженерии. Международный совет по системной инженерии (INCOSE) послал инженеров за парту учиться социальным теориям/дисциплинам, чтобы быть готовыми

к такому повороту событий, а также призвал именно системных инженеров к ответственности за всю Землю: если не они, владеющие системным мышлением, то никто!⁴⁸.

Жизнь с тех пор показала, что не столько люди-инженеры побежали за парту, чтобы стать политиками как инженерами общества, или менеджерами как инженерами организации (хотя многие стали в том числе и менеджерами). Нет, наоборот: люди, считающие себя политиками и менеджерами, начали работать инженерными методами.

Даже в пропагандистских кампаниях сначала определяют потребности, затем проектируют, потом осуществляют, получают отклик, корректируют проект и методы его реализации, занимаются этим непрерывно, а не разово, при этом ещё и эксплуатируют результаты прошедшей части кампании. Удивительно, но вот такой простой и понятный способ описания работы по изменению окружающего мира и его необходимость были сформулированы в более-менее чёткой форме именно системными инженерами. Простота и понятность, конечно, только относительные: такому взгляду на мир надо было учиться.

Унификация рассмотрения самых разных проектов по изменению мира к лучшему и тем самым резкое увеличение простоты описаний самых разных целевых систем самых разных проектов основывались на идее системы как выделяемом из окружения куске мира, который и нужно изменить (материал превратить в деталь, студента превратить в мастера, неиндоктринированное общество превратить в индоктринированное). Далее постулировалось, что этот кусок мира (**целевая система**) в момент его использования наносит миру непоправимую пользу, изменяя его к лучшему (деталь делает работоспособной какое-то «железное» устройство, мастер выполняет полезные работы, индоктринированное общество поддерживает своё существование). Все эти изменения выполняются более-менее одинаково при общем системном взгляде на самые разные системы, несмотря на разницу в терминологии в каждой предметной области.

Скажем, роли менеджера (бизнесмена, организатора с подролями орг-проектировщика и лидера, орг-архитектора, администратора) по отношению к предприятию как системе оказываются примерно теми же, что роли инженера (визионера, разработчик с подролями проектировщика и технолога производства, архитектор, инженер платформы разработки) по отношению к целевой системе, и это позволяет излагать знание о менеджменте много проще, чем подход «с нуля», без использования знаний системной инженерии. Это можно увидеть и на примерах других систем. Скажем, если личность понимать как набор самых разных мастерств, реализуемых агентом (человеком или даже роботом с AI), то научение человека или робота чему-то новому (например, усилить врождённый интеллект путём образования методом интеллект-стека) оказывается инженерией личности. И мы видим там те же роли, что и в инженерии «железа» или «софта», что и в менеджменте: культуртрегер (аналогично бизнесмену, визионеру), автор курса (аналогично организатору, разработчику, включая подролями методолога как аналога орг-проектировщика и проектировщика, методиста как аналога технолога производства и лидера), тьютор или архитектор учебной программы (как аналог архитектора и орг-архитектора), деканат (аналог администратора, инженера платформы разработки).

Так что системная инженерия в современном её понимании – это изменение мира к лучшему, во всём его разнообразии систем. **Труд** оказался просто разными изводами инженерии самых разных систем. Труд и понимался обычно не только как «тяжёлый труд» со стороны трудящихся, но как изменение мира к лучшему со стороны потребителей продуктов труда. Раньше труд был связан с сельским хозяйством, затем инженерным «заводским» изменением на уровне косного вещества, которое не «оживлялось» компьютерами, вспомните «уроки труда» в школе пятидесятилетней давности, где нужно было изготовить табуретку или выточить деталь на токарном станке.

⁴⁸ <https://incose-ru.livejournal.com/49015.html>

Теперь ограничение на тип систем, ассоциируемых как продукт труда оказалось снято. Труд, практика, деятельность, инженерия, даже культура и стиль как метод/способ выполнения работы (то есть изменения состояния физического мира) – всё оказалось более-менее синонимами, если использовать эти слова безмасштабно, для всех возможных системных уровней. Хотя у каждого слова и есть какие-то свои оттенки смысла, мы их рассмотрим в курсе дальше. Подробное рассмотрение труда как поведения по какому-то паттерну (методу/культуре/практике) интеллектуального агента как системы-создателя какой-то целевой системы-продукта посвящён отдельный курс «Методология». В нашем курсе «Системное мышление» мы главным образом будем рассматривать целевую систему, но не системы-создатели в их графе создания, где одни создатели создают и развивают других создателей. Системы-создатели с их графами создания будут рассмотрены подробно в курсе «Методология», методы создания и развития систем-продуктов в их самом общем виде в курсе «Системная инженерия», методы программирования интеллектуальных создателей на выполнение каких-то методов работы (то есть обучение агентов этим методам) – в курсе «Инженерия личности», системы-создатели из людей и машин (организации) – в курсе «Системный менеджмент».

Системной инженерии как универсальному нормативному («как надо делать», норма инженерной работы) методу работы тоже будет посвящён отдельный курс. И по инженерии личности тоже есть отдельный курс. При этом курсы «Системной инженерии», «Системного менеджмента», «Инженерии личности» основаны на материале курсов «Системное мышление» и «Методология», что позволяет им быть структурированными схожим образом. Один раз рассказывается, как что-то сделать, это всегда в общих чертах будет одинаково (спроектировать, изготовить, эксплуатировать – и повторять это в бесконечном цикле развития) – а дальше можно рассказывать только некоторые особенности, отличающие инженерию разных типов систем. Один раз выучить, использовать всегда!

Самое современное из по факту уже устаревших определений системной инженерии дано в Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (руководство по корпусу знаний системной инженерии) в 2023 году, «Системная инженерия – это трансдисциплинарный подход и средства создания воплощения успешных систем. Успешные системы должны удовлетворять нужды их клиентов, пользователей и других проектных ролей»⁴⁹. В глоссарии этого руководства даны и другие определения, например определение от почётных членов (Fellows) INCOSE 2019 года: «трансдисциплинарный и интегративный подход создания успешных воплощения, использования и вывода из эксплуатации инженерной системы, использующий системные принципы и понятия, и научные, технологические и менеджерские методы работы»⁵⁰. В этих определениях можно подчеркнуть:

• **Успешные замысливание, воплощение, использование и вывод из эксплуатации инженерной системы в физическом мире, с учётом множественности версий непрерывно развиваемой системы** – это и есть системная инженерия как особый «метод работы»/«вид труда»/деятельности, способ/культура/стиль/практика работы (а в уникальных вариантах, который был выбран для конкретного проекта – стратегия). Слово «успешные» (successful) тут крайне важно, и имеет не бытовое, а терминологическое специальное значение. Термин «успешный» означает, что проект учитывает **ролевые предпочтения** (это тоже термин из системного подхода, мы рассмотрим его подробнее в следующих разделах курса) как затрагивающих систему агентов, так и затрагиваемых системой и её проектом аген-

⁴⁹ https://sebokwiki.org/wiki/Introduction_to_Systems_Engineering, SE is a transdisciplinary approach and means to enable the realization of successful systems. Successful systems must satisfy the needs of their customers, users and other stakeholders.

⁵⁰ http://sebokwiki.org/wiki/Systems_Engineering_%28glossary%29, A transdisciplinary and integrative approach to enable the successful realization, use, and retirement of engineered systems, using systems principles and concepts, and scientific, technological, and management methods.

тов. Абстрагируемся пока от того, люди ли эти агенты, или AI, и организованы ли эти люди и AI в какие-то организации, или даже общества, не будем пока разбираться с многоуровневостью агентов по иерархии отношений частей-целых этих агентов. Если ролевые (то есть диктуемые какими-то прикладными методами работы) предпочтения всех этих агентов в ролях заказчиков, плательщиков, пользователей и других (интересы/предпочтения вредоносных ролей, например, воров, учитываются с обратным знаком) учтены, то это и будет «успех». Тем самым успех тут определяется не бытовым, или финансовым, или экологическим, или ещё каким образом, а именно через приемлемость результата проекта для множества агентов-в-ролях, **успех определяется как «мы в проекте договорили всех, все довольны».** «Договорили всех», кстати, более сильная формулировка, чем «договорились со всеми». Ибо если эти «все» не договорились между собой, то наша договорённость со всеми разваливается, поэтому надёжней договорить всех (включая себя), то есть заняться также организационной работой, а не только собственно инженерной работой. Собственно, это и было новацией второго поколения системного подхода: агенты-создатели (тогда – люди и их организации, сейчас включаем и AI) как надсистемы целевой системы (потребности от них), так и целевой системы (инженерная команда проекта) не менее важны, чем создаваемая ими целевая система.

- Термин «**системы**» используется в очень специальном значении: это «системы» из системного подхода, а не бытовое слово для «каких-то сложных объектов». Для системной инженерии слово «система» примерно то же, что «физическое тело» для ньютоновской механики – если вы сказали про компьютер «физическое тело», то это автоматически влечёт за собой разговор про массу, форму, объём, потенциальную энергию, модуль упругости, температуру и т.д., но уж никак не цену и не быстродействие самого компьютера. Если вы сказали «система» про компьютер, то это автоматически влечёт за собой разговор про системные уровни, задействованные в работе над созданием и развитием компьютера (транзисторы, микросхемы, печатные платы, компьютер в сборе – от компьютера идём вниз, к частям) и с готовым компьютером (обустройство рабочего места, установка и использование разнообразного софта, от физической границы компьютера вверх, к надсистеме) роли разных агентов и их ролевые предпочтения в важных характеристиках компьютера (concerns), и дальше разговор идёт про концепцию использования, концепцию системы, архитектуру, непрерывную разработку системы и т. д. В нашем курсе все эти понятия будут подробно рассмотрены.

- **Трансдисциплинарный и интегративный/междисциплинарный подход** – системная инженерия как метод претендует на то, что она работает со всеми остальными прикладными инженерными методами (впрочем, не только инженерными). **Трансдисциплинарность** (transdisciplinary) означает внешность/«потусторонность» по отношению к самым разным другим дисциплинам (а в нашем случае ещё и другим методам, основанным на этих дисциплинах/теориях/знаниях), а не нахождение в одном ряду, «между» другими дисциплинами. Трансдисциплинарность – это очень сильное заявление, оно означает, что системная инженерия входит во множество самых разных других прикладных методов, она не «равнопредставлена» с ними, а используется прямо внутри рассуждений в рамках прикладных методов. В INCOSE, откуда взято это определение системной инженерии, ничего не говорят про интеллект-стек, но имеется в виду именно то, что системная инженерия входит как метод в сам интеллект-стек, а не является прикладной дисциплиной за его пределами. Системная инженерия в силу своей трансдисциплинарности может «в одну упряжку впрячь коня и трепетную лань». Например, системная инженерия сопрягает людей и AI в ролях инженеров-механиков, баллистиков, криогенистов, психологов, медиков, астрономов, программистов и т. д. в проектах пилотируемой космонавтики, которые с использованием системноинженерных понятий координируют свои работы в этих сложнейших проектах. Междисциплинарность подхода системной инженерии как раз и означает, что использование метода системной инженерии делает возможным объединение труда множества людей, работающих по самым разным при-

кладным методам. Сегодня становится понятным, что важнейшей характеристикой трансдисциплинарного знания является его безмасштабность как приложимость к системам любого размера/масштаба/системного уровня, от молекул до человечества с его техносферой в целом, а ещё и выход на бесмасштабность во времени, учёт техно-эволюции. И, конечно, трансдисциплинарность подразумевает неантропоцентричность, агентами могут быть не только люди/homo sapience.

- Слово «**воплощение**» (realization, «перевод в реальность») означает буквально это: создание материальной (физической, занимающей место в пространстве-времени, т.е. вещественной/материальной) успешной системы. Речь идёт об изменении физического мира, дело не ограничивается только проектированием и другой информационной работой, проект выходит в физическую реальность и меняет её. При этом, как любят заметить физики, «человек-математик и человек-астрофизик – это тоже вещественные объекты, физические системы». Это же замечание относится и к человечеству в целом: оно вполне физично. Так что инженерам можно ставить задачи по изменению человечества, вместе с его техносферой. Вопрос только в том, можно ли потом эти поставленные задачи выполнить, но в физике это не запрещено, значит о таком можно думать. Например, поставить задачу невымирания человечества на ближайший период от десяти тысяч лет, а там посмотрим.

- **Использование принципов и понятий системного подхода** говорит само за себя. Не используются эти понятия – не системная инженерия, а какая-то другая!

- **Методы работы** системная инженерия берёт не только **научные**, но и **технологические** (полученные методом проб и ошибок), и даже **менеджерские** (но не, например, религиозные). В курсе «Системная инженерия» разбирается вопрос, научна или не научна системная инженерия, и там даётся ровно такой ответ: научна и не научна одновременно. С одной стороны, не отвергаются никакие достижения науки, они сильно облегчают жизнь инженерам. Но если к средневековому инженеру придут с просьбой построить мост через речку, а он ответит, что сопромат изобретут через триста лет, и поэтому он не будет строить мост, «это ненаучно»? Это пример Billy Koen, который чётко говорит, что инженерия не сводится к использованию «научных знаний», но сама она развивается вполне в соответствии с тем, как развивается наука: есть догадки по тому, что представляют собой лучшие методы системной инженерии, а затем эти догадки критикуются, и пережившие эту критику догадки как раз и являются современной версией системной инженерии. Методам мышления о методах работы в инженерии («железа», «софта», живых систем, AI, личностей, сообществ – неважно) посвящён курс «Методология».

По-английски «системная инженерия» – systems engineering, хотя более ранние написания были как system engineering. Правильная интерпретация (и правильный перевод) – именно «системная» (подразумевающая использование системного подхода) инженерия, а не **инженерия систем** (engineering of systems) – когда любой «объект» обзывается «системой», но не используется системный подход во всей его полноте. Под инженерией систем⁵¹ (например, control systems engineering, manufacturing systems engineering) понимаются обычные инженерные специальности, там легко выкинуть слово «система», которое лишь обозначает некий «научный лоск». Предметные/прикладные (не системные) инженеры легко любой объект называют «системой», не задумываясь об осознанном использовании при этом системного мышления, то есть не используя системный подход и не согласовывая предпочтения самых разных проектных ролей в важных характеристиках системы и характеристиках проекта её создания. В самом лучшем случае про систему предметные инженеры скажут, что «она состоит из вза-

⁵¹ см. проф. Derek Hitchins, «Systems Engineering vs. Engineering of Systems – Semantics?», <http://systems.hitchins.net/profs-blog/systems-engineering-vs.html>

имодельствующих частей» – на этом обычно разговор про «систему» и «системность» заканчивается, он не длится больше двадцати секунд, понятие «система» тут означает примерно то же самое, что «система» в классической физике. Занимающиеся «инженерией систем» очень полезны и нужны, но они не системные инженеры.

А вот из системной инженерии квалификатор «системный» без изменения смысла понятия выкинуть нельзя. Неформально определяемая **системная инженерия – это инженерия с системным мышлением в голове** (а не любая инженерия, занимающаяся объектами, торжественно поименованными системами просто для добавления указания о сложности этих объектов и научности «как в физике» в их описании).

Справедливо будет сказать, что любая инженерия, которая начинает опираться на знание фундаментальных методов интеллект-стека, становится системной инженерией. Это верно даже по отношению к инженериям, традиционно таковыми не считаемым (те же менеджмент, или медицина, или образование детей). Все они по факту становятся «системными», если ими занимаются по методам современного интеллект-стека, даже если в явном виде слово «системный» к этим инженериям не приписывать и слова «инженерия» не говорить. Вопрос только в том, насколько современная версия как системного подхода, так и остальных положений из фундаментальных теорий/дисциплин методов интеллект-стека используется в каждом конкретном случае. Два разных врача могут использовать очень разные версии интеллект-стека, поэтому один может быть едва системен и рационален в своей работе (по факту это будет не врач, а знахарь), а другой проявлять и рациональность, и системность на уровне не хуже специально обученного системного инженера киберфизических систем.

Интегральность/целостность (полнота охвата всех частей целевой системы согласованным их целым, многоуровневое разбиение на части-целые), трансдисциплинарность (использование самыми разными дисциплинами рассуждений системной инженерии), безмасштабность – это ключевое, что отличает системную инженерию от какой-то прикладной инженерии.

При этом из инженерии уже успела исчезнуть отдельная роль системного инженера: как врача-гинеколога и врача-дантиста сегодня не путают, но признают, что они врачи, так и у системных инженеров не путают разработчиков (с подролями проектировщика и технолога производства) и архитекторов, и даже признают, что у них «продуктивный конфликт ролей». Но принято говорить, что самые разные роли в инженерии (она вся по факту системная сегодня) считают ролями «системных инженеров», если агенты в этих ролях занимаются всей системой в целом в разбиении на много уровней вниз и вверх от границы системы, а не только отдельными частями системы или только отдельными прикладными инженерными (теплотехника, электротехника) или прикладными менеджерскими (операционный менеджмент, оргпроектирование и лидерство в отличие от полноценной инженерии организации) методами работы.

Системная инженерия как отдельный метод/способ работы с «системой в целом» поначалу применялась главным образом для борьбы со сложностью аэрокосмических проектов, и она была там крайне эффективна. Для того, чтобы маленький проект уложился в срок и бюджет, нужно было на системную инженерию потратить 5% проекта, что предотвращало возможный рост затрат проекта на 18%. Для средних проектов на системную инженерию оптимально тратить было уже 20% усилий всего проекта, но если не тратить – возможный рост затрат проекта был бы 38%. Для крупных и очень крупных проектов оптимальные затраты на системную инженерию оказались 33% и 37% соответственно, и это для того, чтобы предотвратить возможный рост затрат проекта на всяческие переделки плохо продуманного 63% и 92% соответственно⁵². Сейчас системная инженерия не выделяется отдельно от прикладной инженерии,

⁵² Цифры из <https://yadi.sk/i/jBxY4Ny5w7j09g>

ибо от всех прикладных инженеров тоже требуют понимания того, что происходит с системой в целом, их тоже учат системной инженерии.

Системная инженерия с её методами/культурой документирования всех решений по координации труда самых разных агентов в простых небольших проектах «на одного человека» почти не даёт эффекта (там всё хорошо продумывается «в уме» и не требует особых методов мышления, не требует многочисленных согласований важных характеристик системы и проекта). Но в сложных и очень крупных проектах системная инженерия оказывается необходима: без системного мышления в таких коллективных больших проектах допускаются ошибки, которые потом оказывается очень дорого переделывать. Без системного мышления согласно упомянутым в предыдущем абзаце исследованиям сталкиваться со сложностью выйдет чуть ли не вдвое дороже за счёт дополнительной работы по переделкам допущенных ошибок.

В результате системным инженерам, которые догадались в инженерных проектах использовать системное мышление ещё в прошлом веке, удалось выполнить сверхсложные проекты – например, они в 1969—1972 году отправили на орбиту вокруг Луны 24 космонавта, а по самой Луне пешком ходили 12 человек⁵³. Да что там пешком, рекорд скорости по Луне на луномобиле составил 18.6 км/час, при этом люди уезжали от ракеты на Луне на расстояние больше 7 километров!

Достижения современной космонавтики, думаю, тоже не нужно рекламировать, даже с учётом того, что инженерное развитие в этой области было существенно искажено военными проектами, а инженеры развращены государственным финансированием. Сложность космических проектов не позволяла добиваться успехов «обычной инженерией». Так, советская школа инженерии не смогла повторить достижений лунной программы системных инженеров NASA, не смогла повторить многих и многих достижений планетарных программ, которых достигли в NASA. Конечно, у отечественной космонавтики есть и отдельные достижения (например, удачные ракетные двигатели), но при росте сложности проекта в целом неудачи начинают резко перевешивать достижения – типа четырёх подряд неудач лунного старта Н-1⁵⁴.

Тут нужно отдельно оговорить, что всё это были достижения ещё первого поколения системного мышления, когда не обращали внимания на успешность системы как удовлетворения предпочтений в важных характеристиках системы и проекта её создания для самых разных проектных ролей. Тогда не обращали явного внимания на системы-создатели надсистемы и их потребности, на системы-создатели целевой системы. В учебниках системной инженерии прошлого века это всё начало появляться только в 80х годах, когда были сформулированы основные положения системного подхода второго поколения.

Космические программы имели астрономические бюджеты, и критиковались за то, что вместо помощи больным и голодным людям деньги выкидывались на удовлетворение каких-то политических амбиций (это было верно и для США, и для СССР, поэтому лунные старты и были прекращены на десятки лет!). В курсе будет подраздел о том, почему государственные проекты не могут быть успешными по критериям самой системной инженерии.

Тем не менее, технический успех (работоспособность сложных технических систем, если не обращать внимания на цену, заплаченную налогоплательщиками за эту работоспособность) в аэрокосмических программах США был поразительным.

Метод работы западных аэрокосмических инженеров – именно системная инженерия, т.е. инженерия с использованием системного мышления. Системные инженеры (и отчасти программные инженеры) уточняли и развивали положения системного подхода, проверяя их дей-

⁵³ https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_program

⁵⁴ <https://ru.wikipedia.org/wiki/H-1>

ственность в сложных проектах, а самое важное из этих уточнённых и обновлённых положений попало в международные инженерные стандарты.

По иронии судьбы, стагнация системной инженерии от государственных и военных проектов наблюдается и прямо сейчас. Так, на международном симпозиуме INCOSE в 2021 году собралось много системных инженеров из военных и государственных проектов, и демонстрировались умеренные инженерные достижения. Но не было никаких докладов от SpaceX, хотя фронтир системной инженерии в аэрокосмосе демонстрирует сегодня именно эта фирма. Системная инженерия перестала развиваться в этой профессиональной организации, состоящей по факту из чиновников-инженеров. Развитие системной инженерии происходит в реальных коммерческих проектах, и часто не носит имя «системная инженерия». Системное мышление развивается в таких проектах, как постепенно становящиеся автономными/беспилотными автомобили Tesla и роботы Tesla Optimus, инфраструктура быстрого космического интернета StarLink от SpaceX, суперкомпьютеры для искусственного интеллекта от NVIDIA и Google.

В отличие от многих и многих «академических» (университетских) вариантов системного подхода, «системноинженерный вариант» из «реального сектора экономики» в начале 21 века был проверен тысячами сверхсложных проектов, обсуждён десятками тысяч инженеров, унифицирован и доказал свою эффективность на деле. Он не имеет авторства (ибо в его создании участвовало множество людей), он не является «оригинальным исследованием», он не изобретает велосипеды в части самого системного подхода. Он просто отражает всё самое важное, что было накоплено системным движением за десятки лет и оказалось практичным и относительно легко применяемым на практике десятками тысяч людей, исполняющих инженерные роли.

Подробнее про методы/практики/стили системной инженерии как безмасштабной фундаментальной дисциплины в составе методов интеллект-стека можно узнать в курсе «Системная инженерия», его вам надо будет пройти после окончания нашего курса «Системное мышление» и рассказывающего о методах работы курса «Методология»:

- Наш курс системного мышления посвящён безмасштабной версии системного мышления как выборке приёмов мышления, основанных на системном подходе из самых разных фундаментальных мыслительных дисциплин.
- Метод/практика/способ работы, деятельность/культура/стиль, стратегия – это сложные понятия. Курс «Методология» рассказывает о том, как вообще описывать какие-то работы в части их метода.
- Курс системной инженерии посвящён самым общим методам изменения физического мира: разработке концепции использования и концепции системы, выработке архитектурных решений, детальному проектированию и технологической (то есть инструментальной) подготовке производства, изготовлению, инженерным обоснованиям, эксплуатации, и всё это в непрерывном развитии созданной однажды в виде MVP (minimal viable product) системы.

Наш курс основан главным образом на версии и терминологии системного мышления, принятой именно в системной инженерии киберфизических (включающих как «железо», так и «софт») систем и отчасти в менеджменте как организационной инженерии. Именно этот вариант системного мышления более всего ориентирован на методы человеческой (а теперь уже и на человеко-машинной, включающую AI) деятельности, на труд по изменению окружающего агента физического мира, а не просто на «понимание», «исследования», «анализ», «науку», то есть изменение моделей: описания окружающего мира. **Анализ-понимание полезен только в контексте последующего синтеза-созидания или изменения чего-то в нашем физическом мире, в контексте изменяющего физический мир к лучшему труда по созданию новых и модернизации уже имеющихся систем.** Так что наш курс –

это курс трудового/практического/деятельностного/«по определённому методу» системного мышления, которое используется в системной инженерии. Это неважно, что именно является предметом инженерного проекта: «железная» система, софт, живая система (скажем, мари-культура как инженерия, помним, что культура/инженерия/деятельность/метод работы – это синонимы), организация, личность.

Не путайте наш курс с курсом системного анализа! Системный анализ – это маленький кусочек системного мышления! **Системное мышление преобразует мир к лучшему, а не описывает мир! Оно прежде всего синтетично, а не аналитично! Анализ в системном мышлении подчинён синтезу!**

Наш курс представляет тот вариант системного мышления, который изначально ориентирован на создание успешных систем (помним о специальном смысле слова «успешные»!) – будь это «железные» системы (самолёт, атомная электростанция), программные системы, биологические системы (клетки и организмы – ими занимается системная биология, генная инженерия), системы-личности, системы-предприятия (организационные системы), или даже такие нестандартные системы как танцор или соревнование по марафону. Это и есть задача нашего курса: более-менее одинаково думать о самых разных по природе системах.

Ещё курс применим и по линии безмасштабности: можно говорить и про сообщества (клубная работа: клиентура какой-то фирмы, ассоциация каких-то профессионалов), общества (в том числе и государственное строительство, и вопросы войны и мира) и человечество в целом (изменение его таким образом, чтобы снизить экзистенциальные риски вроде гибели от мощного извержения вулканов или падения астероидов, а то и просто обеспечение биологического бессмертия, почему бы и нет). На этих самых разных уровнях масштаба (размеров в физическом мире) и эволюционной организации (число и характер частей по линии молекулы – макромолекулы – организм – разумный организм – организация разумных агентов и их инструментов – сообщество – общество – человечество) мы будем использовать более-менее одинаковые паттерны мышления, учитывая при этом особенности систем каждого уровня и особенности терминологии, принятой в прикладной инженерии каждого из этих уровней.

Определение системной инженерии в версии 2019 года SEBoK сопровождается фразой **«We use the terms „engineering“ and „engineered“ in their widest sense: „the action of working artfully to bring something about“. „Engineered systems“ may be composed of any or all of people, products, services, information, processes, and natural elements»**, то есть объектом инженерии является something/«что угодно», и авторы определения системной инженерии включают в это «что угодно» даже информацию и процессы, при всей неопределённости этих понятий в их связи с физическим миром. Мы в нашем курсе расскажем, как следовать этим указаниям на всеохватность системного мышления и системной инженерии, не теряя связи с изменением физического мира к лучшему через создание успешных систем.

Главное – это понимать, что мы тут участвуем в эволюции, которая по факту является процессом оптимизации состояния мира, уменьшающим неустроенности/frustrations, вызванные конфликтами взаимодействий устойчивых объектов разных системных уровней. Системное мышление заключается в том, чтобы понимать этот источник «вечной неустаканенности», «вечных проблем» и предлагать оптимизационные решения (заниматься **системным творчеством**: находить противоречия и предлагать новые механизмы их снятия, об этом будет отдельный раздел курса). Обычно проблемы не могут быть решены на одном системном уровне из-за этих межуровневых конфликтов. Мир устроен сложно, поэтому для решения проблем (решения задачи оптимизации в многоуровневых конфликтах, чем занимается дарвиновская эволюция в живых системах и техно-эволюция в инженерном мире) нужно задействовать экономящее вычисления системное мышление, чтобы хоть как-то уметь предсказывать будущие состояния этого сложного мира. Системное мышление даёт возможность думать о наиболее важном, то есть о системах, а не обо всех подряд деталях непрерывного мира, о каждой точке

пространства – нет, думать о каких-то частях пространства в целом, то есть о системах в их границах как целых, и отношениях систем. Системное мышление квантует непрерывный мир, бесконечное число потенциальных объектов для мышления сводит к весьма ограниченному числу объектов, то есть системам. Про то, как именно системное мышление борется со сложностью, будет рассказано в следующих разделах нашего курса.

Системность – это не систематичность

В системной инженерии, которая использует системное мышление как основной для себя метод мышления, подчёркивается, что она одновременно **системна** (systemic) и **систематична** (systematic).

Под **системностью** в науке и инженерии обычно понимается следование системному подходу – **специальному фундаментальному/трансдисциплинарному (внешнему по отношению к любой прикладной предметной дисциплине, но глубоко проникающему в мышление этой прикладной/предметной дисциплины) набору типов/понятий/концептов и их отношений, который направляет внимание инженера на главное, о чём нужно подумать в первую очередь для успешного изменения мира: «система», «системный уровень», «неустроенность», и др.**

Систематичность – это совсем другое, это просто честное формальное (не содержательное) последовательное обращение внимания на то, на что внимание нужно было обратить. Если вы «формально» (то есть без учёта содержания) не пропускаете во внимании и действии какие-то объекты, которые должны затронуть, то вы систематичны. Дисциплину (во всех смыслах этого слова – и предметную, и административную, «следование алгоритму выполнения действий с объектами предметной области») любого метода нужно чтить, систематичность об этом. Надо честно/систематично выполнить все трудные мыслительные ходы, систематично/без пропусков выполнить рекомендуемые рассуждения, чтобы была уверенность в получении результата. А если речь идёт ещё и о действиях в физическом мире, то нужно честно выполнить и их тоже.

Если требуется заполнить каждую клеточку таблицы 10*10, то нужно сосредоточиться, собраться – и систематично (то есть полностью без пропусков, аккуратно и без описок, в заданном порядке) заполнить. Это не системно, но это систематично. Это занудно и требует времени. Систематичность вовсе не подразумевает системности. Можно систематично поставить крестик на каждом пункте какой-то абсолютно бессистемной инструкции, и выполнить все её безумные предписания, не пропустив ни одного пункта, причём доведя это дело до конца, но системности никакой в этом не будет, то есть не будет использования понятий системного подхода.

Системность – это про содержание мышления, про понятия/концепты системного мышления. Это содержание чеклиста, который определяется системным подходом, и который нужно прочесть своим мышлением – обратить внимание на концепты системного подхода. Системность в том, что надо найти целевую систему среди всех систем, найти надсистему, найти систему создания и даже целую цепочку систем создания. Если вы абсолютно несистематично, но хаотично это делаете – вы всё равно системны!

Систематичность – это про документацию и предметы окружающего мира, т.е. про то, что ни один пункт какого-то (возможно, совсем не системного) чеклиста не будет пропущен, все намеченные работы выполнены, результаты этих работ документированы.

Систематичность сразу подразумевает огромное количество всякой (как содержательно нужной, так и содержательно ненужной, хотя это «содержательно ненужное» инженерам может быть «административно нужным» каким-нибудь бюрократам из соседней оргсистемы) умственной работы, причём документируемой. Систематичность подразумевает вгрызание в какие-то детали с упорством маньяка. Системность повышает вероятность, что это важная работа (вы работаете с важными объектами, внимание на которые направляется системным подходом), а не сумма важной и зряшной (вы работаете со всеми подряд объектами, некото-

рые из них оказываются важными). Системность и систематичность, тем не менее, живут рука об руку, они в балансе⁵⁵.

Важность систематичности относится не только к методу системного мышления. Систематичность нужна для любых деятельностей. Человек, занимающийся системным фитнесом на основе соматомеханики⁵⁶ может сколько угодно «знать головой», как налаживать себе роскошное подвижное тело. Но если он систематично не будет делать предписанных методом «пяти подходов в упражнении по 30 секунд каждый», так же систематично не определив перед этим, какое место в теле у него наиболее проблемное, чтобы эти пять подходов наносили непоправимую пользу, то это не будет означать, что он практикует системный фитнес как инженерный метод/практику. Он может даже будет системен (в мышлении использовать понятия системного подхода и соматомеханики), но не систематичен: будет пропускать важные действия в мышлении, важные действия в физическом мире. **Для получения результатов в проектах любого сорта нужна не только системность, но и систематичность. Одновременно. Дисциплина мышления и дисциплина действия. Чекнуть предписанное системным мышлением – сработать с заданными системным мышлением типами объектов (системность), чекнуть всё предписанное методами работы без пропусков (систематичность).**

⁵⁵ https://incoseuk.org/Normal_Files/WhatIs/Systems_Engineering_publication/327073164_Envisioning_Systems_Engineering_as_a_Transdisciplinary_Venture, <https://www.researchgate.net/>

⁵⁶ Цепочка текстов «Системный фитнес», <https://ailev.livejournal.com/1429126.html>, в 2021 году системный фитнес как инженерный метод был переформулирован на основе понятий соматомеханики, ибо в основе фитнеса как телесной инженерии лежит механика (понимаемая как механика в физике: статика и динамика) сомы (человеческое тело, ощущаемое изнутри самим человеком, а не внешним наблюдателем).

Опора на стандарты и публичные документы системной инженерии и менеджмента в нашем варианте системного подхода

Вариант системного подхода, который мы излагаем в нашем курсе, основан главным образом на материале **стандартов и публичных документов** системной инженерии. К инженерным стандартам мы добавили некоторое количество стандартов менеджмента как инженерии предприятий. Публичный документ – это стандарт, для которого не определена процедура проверки соответствия стандарту. А так всё остальное совпадает: спецификация выпускается каким-то коллективом, регулярно пересматривается. Публичные документы служат для целей информирования, распространения каких-то знаний, а не для унификации. Это главным образом материалы второго поколения системного подхода, «целевые системы, которые замышляют, изготавливают и эксплуатируют системы-создатели из команд людей».

Конечно, мы добавили современные идеи системного подхода третьего поколения, которые появились в последние пять лет в физике, биологии, а также инженерии систем управления/control systems engineering, об этих идеях мы писали в предыдущих разделах (безмасштабность, включая не только шкалы/масштабы/scales размера, но и шкалы/масштабы/scales времени, в том числе эволюция дарвиновская/биологическая и техно-эволюция, неантропоморфность в изложении, конфликты между объектами разных системных уровней и неустроенности).

Тем не менее, основные понятия и терминология была взята из инженерной и менеджерской версий системного подхода, а не из академической литературы. Из этих стандартов и публичных документов мы брали основные понятия и их терминологию, и только чуть-чуть адаптировали эти понятия и терминологию так, чтобы была очевидна связь друг с другом понятий, определяемых в различных стандартах и публичных документах.

Опора на стандарты важна в том числе и потому, что сами стандарты и публичные документы регулярно, раз в несколько лет, пересматриваются. Это позволяет не отстать от жизни, как на десятки лет уже отстали тексты общей теории систем Берталанди (ОТС), которые во множестве можно найти в книжных магазинах и в интернете даже сегодня (помним, что эти идеи впервые были предложены в 30-х годах прошлого столетия). Когда-то устареет и излагаемый нами в курсе вариант системного подхода (и такое уже было! Текущий текст – это результат девятой переписки!), но при опоре на регулярно пересматриваемые стандарты и публичные документы, а также регулярно выходящие научные статьи это можно будет заметить (как заметили мы относительно недавний переход от «междисциплинарности» к «трансдисциплинарности» в публичных документах системной инженерии, недавнее открытие роли неустроенности от конфликтов между системными уровнями как основы роста сложности в биологической, меметической и техно-эволюции, уход от инженерии требований в системной инженерии, уход от понятия жизненного цикла к «непрерывному всему»).

В нашем варианте системного подхода были использованы следующие версии инженерных и менеджерских стандартов и публичных документов (этот список далеко не исчерпывающий, приведены лишь главные источники⁵⁷):

⁵⁷ Для многих из этих стандартов есть русскоязычные их официальные варианты в виде ГОСТ, но мы на них не опирались. Во-первых, нас больше интересуют международные, а не национальные стандарты. Мы надеемся, что наш учебник будет использоваться не только в России, и полученные из него знания будут универсальными для разных стран. Во-вторых, переводы международных стандартов для целей их «гостирования» выполняются в порядке хозяйственных договоров без особого внимания к их качеству и гармонизации использованной в разных международных стандартах терминологии. Поэтому мы

- Стандарт **ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and software engineering – System life cycle processes** задаёт само понятие системы и жизненного цикла, различает целевую систему, системы в окружении и системы создания, вводит понятие методов/процессов/практик жизненного цикла. Хотя он существенно отстал от жизни, ибо подразумевает главным образом однократную разработку, включает методы инженерии требований, что уже неактуально в инженерии (неактуальным это стало примерно с 2017 года, но международные стандарты такого уровня меняются медленно). Но мы всё-таки используем многие понятия, которые введены этим стандартом.

- Обобщенный с исключительно рекомендаций по созданию архитектурной документации до полного документирования системы стандарт **ISO/IEC/IEEE 42010:2022 Systems and software engineering – Architecture description** привносит множественность описаний и деятельностный подход. Это «поворот мозгов» от редукционистского подхода одностороннего описания к системному подходу, подразумевающему множественность связанных описаний, находящихся в различных информационных системах.

- Обобщенный от программной до системной инженерии стандарт **OMG Essence 1.2:2018 – Kernel and Language for Software Engineering Methods** задаёт язык для описания метода создания и развития системы в терминах методов/практик работы. Этот стандарт также вводит чеклисты/контрольные вопросы. Мы используем из этого стандарта не столько его Kernel (набор основных альф), сколько его Language (само понятие альфы как важного объекта, для которого в проекте создания и развития системы отслеживается состояние).

- Стандарт **IEC 81346—1:2022 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules** используется для минимально необходимого описания структуры сложных инженерных объектов, задавая принципы обозначения систем и их частей. Это фундамент для управления конфигурацией в ходе жизненного цикла. Кроме того, этот стандарт различает три вида описаний: функциональное (functional), продуктивное (product) и мест (location), хотя и не затрагивает необходимость стоимостного (cost) описания, уже обязательного для сегодняшнего системного мышления.

- Стандарт **ISO 15926—2:2003 Industrial automation systems and integration – Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities – Part 2: Data model** служит для моделирования данных развёрнутых (полных) описаний инженерных объектов. Поддерживает интеграцию данных различных информационных систем жизненного цикла инженерных объектов. Нам он важен для введения понятий 4D экстенционализма, что экономит мышление за счёт преобразования большого числа отношений между объектами в отношении часть-целое, если объекты эти представлять не как объекты в пространстве (3D), но как объекты в пространстве-времени (4D).

- Публичный документ **NIST PWG Cyber-Physical Systems (CPS) Framework Release 1.0 (2016)** уточняет способы описания для киберфизических систем, вводит классификацию аспектов для важных характеристик систем/предметов интереса проектных ролей.

- Публичный документ **Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK):2023** даёт нам определение успешной системы и множество других определений системного подхода.

Повторим: большинство этих стандартов и публичных документов ещё не учитывают изменений последних пяти лет в методах современной системной инженерии и других методов интеллект-стека, так что наш курс не во всём следует этим стандартам (прошлые версии курса,

не используем термины, определяемые переводными ГОСТами. В-третьих, международные стандарты непрерывно пересматриваются, и переводы обычно отстают от текущего содержания стандартов, они доступны только для прошлых неактуальных версий.

соответствующие предыдущему поколению системного мышления, соответствовали больше), хотя и сохраняет преемственность. Так, в стандартах повсеместно даётся отсылка к жизненному циклу системы как однократному прохождению работ по методам/«рабочим процессам» жизненного цикла. В современном системном мышлении вместо этого используется концепция **«непрерывного всего»/continuous everything**: методы создания и развития системы, учитывающие постоянное развитие системы как постоянное создание новых версий системы, а не однократное создание системы, проводящее её «от рождения до смерти», как в биологии. Наш курс отражает этот переход к методам «непрерывного всего» в инженерии.

Мы гарантировали универсальность нашего варианта системного мышления тем, что на деле использовали его в самых разных проектах – инженерных, менеджерских, старта новой деятельности, педагогических, культурных, искусственного интеллекта, исследований, и т. д. (речь идёт не только о проектах, которые были выполнены системными инженерами мира, но и о проектах авторов курса, и о проектах многочисленных выпускников предыдущих версий курса). Курс с его современным вариантом системного мышления – это не результат только академической работы с текстами, это результат многочисленных опробований предлагаемого варианта системного мышления в реальных проектах.

Основные понятия системного подхода

Вот основные концепты/понятия варианта системного подхода и некоторых других трансдисциплинарных методов мышления интеллект-стека, описываемого в нашем курсе. Именно эти понятия будут подробно описаны в последующих разделах курса:

Привязка к физическому миру (эти понятия в основном взяты из семантики, теории понятий, онтологии):

- физический объект, занимающий место в пространстве-времени
- воплощение (физические объекты) против их описаний и документов
- изменения (процессы, проекты, кейсы) как физические объекты
- события как физические объекты
- ролевой/функциональный объект (роль) и конструктивный/материальный объект (конструктив) как его аффорданс/подходяшка, их физичность
- софт как физический объект (исходный код как описание софта)
- предприятие/оргзвено как физический объект
- части во времени
- методологическое время против времени жизни системы
- при совпадении места/объема двух объектов в пространстве-времени – это один объект (экстенционализм)
- отношение состава (composition, «часть-целое», разбиение) физических объектов.

Методологическая / функциональная / деятельностная субъективность описания системы (эти понятия взяты главным образом из методологии как учения о методах работы агентов, в том числе актёров, играющих «роли в методе работы» функциональные / профессиональные / деятельностные / трудовые / организационные / практические / культурные / стилевые роли, синонимия тут огромна):

- метод/способ работы, метафора ролевой игры
- функциональная / трудовая / проектная / деятельностная / культурная / орг роль (stakeholder role): внешняя, внутренняя/командная
- ролевые: «предмет интереса»/«важная характеристика», интерес/предпочтение
- агент, его намерение и отыгрывание метода работы роли как актёра
- успешная система

Системное разбиение:

- системы системного подхода против систематики («система Линнея») и норм/правил («система Станиславского»)
- система, системный уровень, системное разбиение
- эмерджентность/системный эффект
- виды систем: целевая, наша, подсистема, надсистема, окружение (системы в окружении), создатели (системы создания)
- имя системы (ролевое, по функции)
- чёрный и прозрачный ящики
- концепция использования, концепция системы
- инженерные обоснования

Описание и документация системы:

- описание (definition) системы

- документация системы (description)
- ролевое/частное описание (view)
- ролевой метод описания (viewpoint)
- модель, мета-модель, мета-мета-модель, мульти-модель, мега-модель
- прожекторный и синтетический подходы к описанию систем

Функциональные и конструктивные части системы, размещения и ресурсы:

- разбиения: функциональные, конструктивные/материальные/модульные/продуктовые/аффордансные, размещения/пространственные, стоимостные (кандидат: работы)
- конфликты между системными уровнями и неустроенности
- функциональная часть (роль), её порты, потоки/связи
- конструктивная/материальная часть (конструктив), его интерфейс, платформа
- пространственная часть (размещение)
- ресурсная часть (совокупная стоимость владения)
- архитектура
- функциональный анализ и конструктивный/модульный синтез (изобретение)

Этот набор понятий/концептов системного подхода, развивавшийся много лет в рамках самых разных фундаментальных методов мышления, удивительно компактен: сложнейший мир самых разных ситуаций представляется относительно небольшим числом понятий, а сам набор этих понятий выбран так, чтобы мир представлялся менее сложным, чтобы о мире было проще мыслить, лучше понимать причинно-следственные связи и источники проблем.

Курс в последующих разделах подробно описывает эти понятия и связи между ними как объекты и отношения предметных областей методологии и системного мышления, последний раздел курса даёт компактное (без обоснований и подробных объяснений) описание этих понятий в рамках третьего поколения системного подхода со ссылками на литературу (есть и опубликованный перевод этого описания на английский⁵⁸). Именно на эти понятия опираются прикладные инженерные (включая инженерию уровней организации, сообщества, общества) рассуждения, когда говорят об их опоре на системный подход и рассмотрение методов ведения проектов по созданию успешных систем.

⁵⁸ <https://arxiv.org/abs/2310.11524>

Терминология

Терминология⁵⁹ – это учение/знание/дисциплина о словах, которыми обозначают **понятия**. Concepts, «понятия» и «концепты» для нашего курса вполне могут выступать терминами-синонимами, хотя в некоторых научных школах русские слова «концепт» и «понятие» означают разное, да и по-английски широкое понятие иногда называют notion⁶⁰. «Терминология» тоже имеет два терминологических значения:

1. набор слов-терминов для выражения типов и отношений онтологии какой-то предметной области и

2. Учение/дисциплина не о самих понятиях, а именно об обозначениях понятий словами, **о терминах**.

Это так же, как с геометрией и логикой – и конкретные версии геометрии и логики, и учение о том, какие вообще бывают геометрии и логики.

В каждом языке сформировались (или продолжают формироваться) наборы терминов (терминологии в первом значении) для понятий из разных областей человеческой культуры/деятельности/методов работы. И в этих областях термины приобретают значения, т.е. обозначают (они ведь «знаки», поэтому «обозначают») какие-то находящиеся в реальном мире, а не мире знаков, объекты и их отношения. Терминология тем самым может считаться частью семантики как общего учения о соотношении объектов, их обозначений и понятий/концептов этих объектов. Это уже затрагивалось в курсе «Моделирование и собранность», а также будет дополнительно разъяснено в курсе «Интеллект-стек».

Термин – это всегда только слово. Слова нам нужны только для того, чтобы договориться о концептах/понятиях, сами слова не важны. Так, совершенно неважно, используете ли вы термин «концепт» или термин «понятие», если имеете в виду одно и то же: значение того, что обозначается термином. Дialectов много, споры о том, какой из диалектов и есть «настоящий язык» (переводить ли viewpoint в системном мышлении как «точка зрения», «метод описания», так и говорить «вьюпойнт», или всё-таки переводить «аспект», как будет **«единственно правильно»**?!) – они бесплодны, в этих спорах не договориться.

Споры между людьми по самым важным вопросам жизни и смерти оказываются часто всего-навсего «спорами о терминах»: один и тот же объект называется по-разному в разных диалектах и люди считают, что речь идёт о разных объектах (в философской литературе приводится пример Венеры: в одних странах её называют «утренняя звезда», а в других – «вечерняя звезда»), или наоборот – одинаковые слова означают совсем разные объекты («косил косой с косой косой косой на косе»).

В таких «спорах о терминах» важно уметь распознать, что это не содержательный разговор, а всего лишь спор о терминах. Чтобы прекратить такие бесплодные споры, надо формулировать в речи свои представления о мире как ожидаемые наблюдения, а не через терминологию из вашего любимого диалекта, даже если она берётся из вашего любимого стандарта или словаря. У вашего собеседника может оказаться любимым другой стандарт или словарь, он может говорить на другом неведомом вам диалекте – и вы не договоритесь по существу вопроса, просто застрянете на обсуждении слов. Так, если вы попытаетесь поговорить с кем-то на тему интеллекта или танца, то вряд ли договоритесь: каждый человек толкует «интеллект» каким-то своим способом, равно как и «танец». Примерно будет понятно, что речь идёт о какой-то «умности» или «движениях под музыку», но подробно ничего обсудить не удастся:

⁵⁹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Терминология>

⁶⁰ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/notion>

застрянете на долгом обсуждении того, что вы понимаете под «интеллектом» (словом!) и что понимает под «интеллектом» (словом!) ваш собеседник, равно как то же самое будет со словом «танец». Люди признают, что в словаре у каждого слова есть множество словарных значений, но потом настаивают, что вам использовать нужно только то значение, которое предпочитают использовать они сами – а от остальных значений слова вам лучше бы воздержаться, или придумать для них какое-то новое слово. Использование самих терминов, если об их словарных значениях ещё не договорились, будет в разговоре бесполезным, сведётся к вечному бесплодному спору о терминах. Но если спора не будет, а значение слова будет воспринято по-другому, то вы получите «ложного друга переводчика» с профессионального сленга на бытовой – и дальше неустраняемые и труднонаходимые ошибки в мышлении.

Если вы чувствуете, что не можете договориться по какому-то простому термину, попробуйте табуировать его употребление, то есть продолжайте разговор без использования этого термина, просто чтобы не путаться. Ибо вы не сможете переубедить собеседника в том, что используете для какого-то слова другое словарное значение. В нашем курсе мы поступили так со словом «стейкхолдер»/stakeholder, словом «танец», словом «обеспечивающий»/enabling. У студентов использование этих слов вызывало ошибки. Например, «обеспечивающая система» воспринималась не как система-создатель, обеспечивающая воплощение системы в физическом мире, но как что-то типа «службы снабжения» – система электропитания, кейтеринга, заправочная станция, поставка запчастей. Это невозможно было перешибить никакими разъяснениями, ошибки были чуть ли не у каждого первого студента. Решение: все эти слова-термины, провоцирующие ошибки, были табуированы. В курсе их больше нет.

Когда разберётесь с содержанием разговора в условиях табуирования термина, просто назовите разные объекты, которые вы называли с вашим собеседником одним термином, разными словами-терминами, и продолжайте разговор – «споров о терминах» больше не будет.

Использование каких-то определённых терминов для определённых понятий (например, «car», и никогда «автомобиль») означает принадлежность к какому-то определённому сообществу, предпочитающему использовать именно эти термины, говорящем на своём диалекте. Но есть и другие сообщества, для этого же концепта использующие другие термины. Важно договориться, а термины не важны. В системном мышлении, которое трансдисциплинарно/фундаментально, этому уделяется огромное внимание: **мышление идёт в понятиях (типах и отношениях), а не в словах**. Слова могут вызвать какие-то ассоциации, они могут быть полезны для этого, но всё-таки мышление идёт в понятиях.

Никогда не видевшие автомобиль люди племени мумба-юмба вообще не знают понятия, обозначаемого словом «автомобиль». Но знающие про существование автомобилей и не знающие терминов друг друга люди не смогут договориться, если один будет требовать «car», а второй – предлагать не понимаемый собеседником «автомобиль». Но тут хотя бы будет подозрение, что проблема в разных языках. Но вот когда один требует тачку, а ему дают садовую тачку, а не ожидаемый им автомобиль – и настаивают, то вот тогда в реальных проектах появляется проблема.

Терминология преходяща, концепты выживают дольше. Во времена СССР компьютер назывался ЭВМ (электронно-вычислительная машина), а теперь уже «компьютер». Значение не поменялось, поменялась речь – то есть поменялся термин, слово-обозначение. И речь-слова меняются много быстрее, чем означаемые ими предметы-значения: слово «тачка» уже выходит из моды для значения «автомобиль» как «недостаточно сленговое» в определённых кругах и постепенно заменяется там словом «тачило». Компьютер уже необязательно электронно-вычислительная машина, это может быть квантовый или оптический компьютер/computer/вычислитель. ЭВМ оказалось просто отсылкой к конкретной аппаратной реализации не через гидравлику, пневматику, механику, а «электронику» – задействование в режиме

электронных ключей⁶¹ сначала электронных радиоламп, а затем дискретных транзисторов и потом транзисторов на полупроводниках (ключ переводит какую-то «дверь» из состояния «открыто» в «закрыто», и обратно). Но попробуйте погуглить «электронный ключ», и вы найдёте, что основное значение этого термина тоже поменялось! Это и «ключ электронной подписи», и просто ключ от двери с «электронной начинкой».

Терминология может существенно отличаться не только для разных профессий, но и для разных подпрофессий внутри одной профессии. То, что называется «программным средством» для системных аналитиков, работающих по ГОСТам, будет «приложением» для продавцов иностранного софта, или «софтиной» для разработчиков.

Если невозможность договориться о терминах становится реальной проблемой, мешающей реализации проекта – к её решению есть разные подходы:

- **Терминологический фашизм**, когда только один термин объявляется кем-то правильным, а все остальные – неправильными (сравните с «Grammar nazi»⁶²). У этого подхода есть много вариантов – безусловно требовать единственности используемого термина (отсутствия синонимов для термина), требовать ещё и соответствия принятым стандартам (определённым ГОСТам, например, а не учебникам или другим ГОСТам), требовать использования отечественного корня в слове («мокроступы» вместо «галoши»), настаивать на соблюдении традиций («калоши», но никак не «галoши»), игнорировать современные нормы («кофе» только мужского рода, хотя уже давно даже по словарям можно и среднего).

- **Терминологический пофигизм**, когда на слова и их значения вообще не обращают внимания. Никаких «заведомо правильных вариантов» или ссылок на авторитетные источники. При этом, если значение слова меняется по ходу разговора, это часто вообще не отслеживается, речь оказывается «не строга».

- **Строгость значений (удержание типа) с разрешением самых разных терминов-синонимов, обозначающих одно понятие.** При таком подходе обычно очень долго договариваются, какое именно понятие имеется в виду, а затем уже используются любые слова-термины для указания на оговорённое понятие. При этом вполне допускается использование терминов, предпочитаемых разными профессиональными речевыми сообществами. Более того, можно и не пользоваться точными терминами, если будет понятно значение. Так, при обсуждении автомобиля вполне можно обозвать его «самобеглой тележкой», и это не будет преступлением, если адресат сообщения поймёт, о чём речь.

В нашем курсе будет использоваться **подход, добивающийся строгости понимания значений (понятий), при возможном использовании разных обозначений-синонимов, то есть разных терминов для одного и того же понятия.** Назови хоть горшком, хоть используй пять терминов из пяти разных стандартов на трёх языках – но договорись о том, какое именно понятие/concept ты имеешь в виду: собеседники должны понять не термин, а что ты под этим термином подразумеваешь: понять значение-понятие, а не знак-термин. Это обсуждается семантикой, учением о значениях. Системное мышление основано не только на теории понятий и онтологии, оно основано и на семантике. Для беглого владения системным мышлением нужно как-то быть знакомым и со всеми другими методами мышления интеллект-стека.

Когда указываются несколько терминов-синонимов, они в нашем курсе пишутся через слэш, «паровозиками»: программное средство/software/application/приложение/софтина. А на то, что у каждого из этих синонимов немного разные оттенки значения, мы не будем

⁶¹ https://studbooks.net/2347860/tehnika/elektronnye_klyuchi

⁶² https://neolurk.org/wiki/Grammar_nazi

обращать внимания – или специально обсуждать эту разницу, если она вдруг важна и речь идёт не о терминологическом отличии, а содержательном отличии, разнице понятий.

Критика такого подхода тоже не редкость: «Как вы можете учить людей, когда одно и то же обозначаете разными словами? Вы должны выбрать один термин, и затем использовать в курсе для обозначения какого-то понятия только его! Так всегда делают в учебниках!». Ответ на эту критику прост: в жизни вы имеете все шансы встретить людей, которые обозначают понятия не теми терминами, которые введены в книгах и курсах, в том числе в нашем курсе. Так что наш курс будет вас тренировать на использование самых разных терминов для одних и тех же понятий: обращайтесь внимание – вас не просто учат новым словам, не просто заставляют зубрить терминологию. Вам стараются дать знания о понятиях и их связях, под какими бы словами-терминами эти понятия ни скрывались.

Про то, что указание многих синонимов замедляет чтение текста, мы уже писали: медленное чтение и размышление над прочитанным улучшают результат обучения. Если текст читается быстро и гладко, то не факт, что через три дня из этого текста что-нибудь вспомнится.

У нас есть в пользу принятого решения о явной демонстрации синонимизации через «паровозики» терминов ещё и благодарности студентов. Студенты обычно не понимают в первой половине курса, зачем так сложно выражать мысли через синонимические ряды, но где-то во второй половине у них набирается опыт использования материала курса в реальных проектах, где царит многообразие терминологии. И тут им становится понятно, как важно отстраивание от работы с единственным «точным термином» и привычка работать с понятиями, а не терминами. Синонимические ряды как раз и вырабатывают эту привычку понимать смысл высказываний независимо от употребляемых терминов.

Слова-термины важны и не важны

Парадокс «обращайте внимание на слова и не обращайте внимание на слова»/«**термины важны и не важны**» возникает тогда, когда с одной стороны, мы признаём, что у нас основной способ получения информации о мире – это слушать или читать чью-то не очень формальную и строгую речь, изучать какие-то формальные модели (но эти формальные модели тоже описываются словами). Не знаешь терминов – не поймёшь, о чем тебе говорят. С другой стороны, слова не важны, термины ничто – нас-то интересуют обозначаемые ими концепты! И обольщаться цепочками букв на бумаге или цепочками фонем в устной речи (то есть обольщаться знаками-терминами) нельзя: у разных людей они означают разное. Например, традиционная проблема в администрировании организаций (финансы, кадры, и прочие службы с превалированием учёта и госучёта, подробнее разъясняется в курсе «Системный менеджмент», в учебных организациях это деканаты, подробнее в курсе «Инженерия личности») – это обозначение абсолютно разных объектов одним термином. Например:

- «Командировка» для посылающего в «командировку» сотрудника начальника – это «сделать дело удалённо». В неё входит какая-то деловая поездка, а также выполнение дела, которое невозможно сделать без поездки.
- «Командировка» для командированного сотрудника – это «деловая поездка». Скорее всего, дело из этой поездки он считает просто работой, а вот сама поездка (транспорт, гостиницы, недомашняя еда и всё с этим связанное) – это и есть «командировка».
- «Командировка» для бухгалтерии – это «отчётная часть деловой поездки», то есть только тот транспорт, те гостиницы, то питание, которые будут оплачены и должны быть как-то подтверждены.

Если обсуждается «командировка», то один и тот же термин будет обозначать три разных объекта, путаница и споры неминуемы! Похоже, такие «три разных объекта», именуемых одним словом-термином, существуют для большинства ситуаций, по поводу которых сотрудникам и их начальникам приходится взаимодействовать с администрацией. И ровно поэтому так трудно обсуждать вопросы с финансовыми, кадровыми и прочими административными службами: все говорят о разном, употребляя одно слово.

Мы используем в жизни слова-термины в два приёма:

- **Они дают наводку на то, в какой роли какой деятельности/культурной ролевой игры говорит сейчас человек, употребляющий эти слова.** Если кто-то говорит «баланс», «отчёт о прибылях и убытках», «кассовый разрыв», то мы догадываемся, что перед нами человек в роли финансиста, бухгалтера или экономиста. И дальше мы должны быть аккуратны в выборе слов-терминов, связанных с финансами: в этой предметной области «затраты», «издержки» и «расходы» означают разное (это вы должны знать из менеджерского кругозора)! Но вы предупреждены, вы уже догадались, что разговор идёт с человеком-в-роли, и будете осторожны, не будете путать эти слова. Так что слово-термин тут используем в ряду других слов-терминов как маркер того, о какой дисциплине/теории/учении какого метода идёт речь, какие концепты используются в разговоре, концепты ведь редко используются по одиночке! Нужно смириться и считать, что окружающие вас люди говорят не столько на иностранных языках, но когда они находятся в каких-то деятельностных/культурных/профессиональных/проектных ролях, то используют хитрые диалекты с хитрыми значениями каких-то вроде бы знакомых слов (как в случае «командировки», надо быть внимательным). Это миф, что под словами естественного языка (даже если это слова-термины) скрываются в речи разных людей в раз-

ных ролях одни и те же концепты (места в пространстве смыслов⁶³). Особенно это верно, если говорим о переводах на русский! Переспросите собеседника, чтобы понять, как он употребляет какой-то подозрительный вам в плане его значения термин в своём профессиональном диалекте – пусть приведёт какие-то примеры ситуаций, где ему нужно будет использовать это слово (не просите дать определение! Это бесполезно, а часто даже вредно). Всегда помним, что собеседники вовсе не обязательно используют термины в тех значениях, в которых вы привыкли – и когда вы им эти термины говорите, они вас поймут не так, как ожидаете, и когда они вам говорят эти термины, вы их поймёте не так, как они ожидают. **Термины важны! Выбирайте слова, когда говорите! Думайте, что значат термины, которые слышите от собеседников!**

- Когда становится понятно, какую деятельностьную роль играет собеседник, то можно восстановить по слову-термину его понятие/концепт. Мы прицельно используем слова в качестве терминов для понимания или высказываний – уже зная с использованием других упоминавшихся слов-терминов, в концептах какой дисциплины искать этот концепт. Понимание термина при слушании/восприятии и чтении, а также употребление вами термина в речи или на письме при высказывании обозначаемого концепта сильно зависит от того, какую деятельностьную роль сейчас отыгрывает ваш собеседник – то есть о концепте вы можете судить, рассмотрев эту роль и используемый этой ролью метод. Если речь идёт о «балансе», то вы сначала по другим словам-терминам в речи должны понять, что речь идёт не о балансе административных сил в правлении компании (бытовое использование слова, вряд ли тут была какая-то «теория/дисциплина»), не о балансе спроса и предложения (роль экономиста, термин из дисциплины экономики), а бухгалтерском балансе (термин из дисциплины бухгалтерского учёта). И дальше вы должны говорить с этим человеком (пока он находится в выявленной вами его роли), используя его диалект. Продолжайте говорить на его языке. Переучивать исполнителя роли на предпочитаемый вами для обсуждения ваших предметов интереса язык и нельзя, и вредно: вы разрушите язык, на котором исполняющий профессиональную роль человек имеет максимальную интуицию про свою предметную область – если у него есть эта интуиция. Если играет деятельностьную роль случайный человек (или ненастроенный AI), то внятного профессионального предмета интереса у него нет, важных для него характеристик системы и предпочтений в них он не знает, «роль не выучил», слов из роли не знает, то есть профессиональным диалектом не владеет, интуиции его нет, а если и есть, то она ошибочная и т. д. – тогда или меняйте исполнителя роли на другого исполнителя, или уж учите какому хотите диалекту, вложите ему в уста ваши любимые слова для каких-то концептов. Ну, или прекратите обсуждение, оно всё одно будет бесплодным: если это «случайный прохожий в интернете», прекращайте разговор, уходите.

⁶³ Подробней про пространство смыслов, концепты и термины см. в книге «Визуальное мышление», https://ridero.ru/books/vizualnoe_myshlenie/

Определения: гробик для умершей мысли

Помогут ли нам в понимании смысла/концепта, стоящего за словом, «словарные определения»? Приведение в курсе глоссария, словарика? Нет, словарные определения не помогут! Об объекте ничего нельзя сказать, кроме того, как он соотносится с другими объектами. Определения чаще всего строятся «по Аристотелю», как родовидовые определения – определяется, какого **рода** объект, а затем его характерные отличительные признаки как **вида** для этого рода (отношение специализации). «Апельсин – это вид рода цитрус семейства рутовые, а также плод этого дерева». В жизни такие определения помогают мало, ибо разные люди выделяют разные характерные видовые признаки, полезные для разных вариантов использования понятия, а отношения их интересуют отнюдь не родовидовые, а часть-целое, реализации, классификации и т. д. Получаются всё время ситуации работы с определениями, похожие на описываемые в анекдоте: «Чебурашка, как бы тебе объяснить, что такое вертолёт? Апельсин знаешь? Так вот вертолёт совсем на него не похож!».

Значение слова определяется не его определением, а его употреблением в контексте языковой игры⁶⁴. Нейронная сеть человека выучивает значения слов в контексте их употребления, на примерах использования в каких-то методах/практиках/культурах. Единственный способ уяснить себе значение понятия – это получить множество примеров его использования в каком-то практическом/деятельностном/культурном/стилевом/«применения метода работы» контексте говорения, каждый новый пример использования будет уточнять область значения этого понятия в данном контексте. Определение тут не поможет, но только запутает: чаще всего с определениями поступают просто как с поводом дать несколько контрпримеров к этим определениям, причём эти контрпримеры чаще всего будут указывать на другие контексты задействования обсуждаемого метода/практики.

Системное мышление не сводится к математике, хотя в последние годы физики и дали математическое обоснование для многих замеченных в разных предметных областях общих закономерностей поведения систем, ведь системы – это прежде всего физические системы. Дать строгое физическое, а в рамках физического и математическое определение его понятиям не получится.

В естественном языке и даже в формальных языках всё равно будет присутствовать неопределённость в понятиях, неопределённость в присвоении типов. Хотя эту неопределённость можно снимать разными методами до бесконечности, но она останется. Выпячиваться разными ролями для одной и той же системы будут разные свойства, одними и теми же словами будут называться разные системы, ибо каждая роль имеет собственный метод/культуру/стиль работы, задающий его типичные ситуации, и поэтому слова в определениях будет использовать по-своему.

Мы не будем давать поводов путаться в «определениях», а потом разбираться с их противоречивостью, недостаточностью, неточностью, неизбежной многозначностью, искажением при переводе с одного естественного языка на другой из-за отсутствия в другом языке каких-то понятий и соответствующих им терминов.

В системном мышлении «определения из глоссария» часто – лекарство, оказывающееся болезнью. В ситуации недоговорённостей по терминологии используйте не определения, а выработанные в современной философской логике приёмы:

⁶⁴ [https://en.wikipedia.org/wiki/Language_game_\(philosophy\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Language_game_(philosophy))

- Если вы (или ваш собеседник) не хотите изменить что-то в физическом мире (и для этого объяснить, то есть разобраться с причинами и следствиями), а просто «найти истину» в порядке любопытства, то спор надо заканчивать: споры про «истину» и «про термины» теоретически бесплодны. Если непонятно, как вы будете использовать термины для какого-то действия, изменяющего мир (а не изменяющего описание мира, какая разница какое описание мира, если сам мир не изменяется, «бумага всё стерпит»!), то можно и не договариваться, зачем ведь договариваться: мир не изменится и от того, что хоть как-то договоритесь, и от того, что не договоритесь. **Если от результатов спора физический мир не изменится, то можно не волноваться, прекратить спорить и разойтись сразу, не тратить время впустую. Но если мир от результатов спора изменится (оба договорились о совместных действиях), продолжаем спорить и договариваться о следующих шагах, следующих действиях, искать объяснения (то есть обсуждать причины и следствия).**

- при описании малопонятного идите не к более общим понятиям (путь «словарного определения» по Аристотелю), а «заземляйтесь» (grounding): описывайте физический мир. Уход в более общие понятия и описание непонятного как специализаций (аристотелевские определения «X это Y с такими-то особенностями») – тупик. Чтобы договориться, нужно конкретизировать, а не абстрагировать – не сводить к известному спорщикам общему, а сводить к известному спорщикам физическому. Для частного подразумевается противостоящее ему плохо определимое общее или обсуждается непонятно как реализованная в физическом мире «функциональная роль». Абстрактные понятия – это чаще всего ролевые/функциональные объекты, они отсылают к какому-то поведению. Поведение обсуждать всегда сложнее, чем статичные физические объекты, ведущие себя как-то вещи. Поэтому для каждого ролевого объекта подставляем в виде примера какой-то понятный конструктивный/материальный объект (вещь), играющий роль функционального объекта – и обсуждаем его поведение, оно сразу будет понятно.

- на время разговоров о терминологии сам термин табуируйте⁶⁵ (всё равно его использование не ведёт к пониманию, и только замедляет дискуссию), вместо него давайте развёрнутые формулировки. Если вам нужно продолжать разговор, а слово собеседнику явно непонятно, то продолжайте дискуссию без этого термина! В дискуссиях не про термины, а про дело, термины нужны просто для того, чтобы обсуждение было компактнее, но сам спор о терминах убирает все преимущества использования термина, без него оказывается проще. Если спор превращается в спор о терминах (про «истину», и «как правильно называть», а не про «что делаем»), то это тревожный симптом бесплодного спора, немедленно прекращайте спорить и выходите из разговора.

При объяснении незнакомых понятий через другие незнакомые понятия помогает понимание «**понятийных расстояний**»⁶⁶. Эти расстояния обычно короткими не бывают: попробуйте объяснить третьекласснику, как строить вольт-амперную характеристику для тиристора. Расскажите ему про вольт, ампер, характеристику и что такое тиристор. Это чистое враньё, популизм про «настоящий профи всё может понятно объяснить даже ребёнку». Вы же не верите в сказки? Чтобы объяснить что-то сложное ребёнку, надо этого ребёнка учить много лет, чтобы он стал образованным. Ребёнок станет за это время взрослым.

С третьеклассником и объяснениями для него сложных понятий все всё понимают, но два профи часто свои «тиристоры» и прочие сепульки пытаются всё-таки «определить» в трёх фразах – разница в возрасте ведь небольшая, и кажется, что объяснить можно, выдавая «определения, понятные ребёнку». Но нет. Сколько определений не давай, пользы от них не будет.

⁶⁵ <https://lesswrong.ru/wiki/Табуирование>

⁶⁶ https://lesswrong.ru/w/Ожидая_короткие_понятийные_расстояния

Бойтесь, бойтесь определений – это то лекарство, которое оказывается болезнью чаще, чем лечит. **Георгий Петрович Щедровицкий любил повторять: «Определение – это гробик для умершей мысли».** И он был далеко не одинок в этом, разве что говорил о недостатках определений более часто, красочно и броско, чем многие другие специалисты по методам мышления интеллект-стека.

В нашем курсе нет никакой опоры на определения, нет глоссария (толку с него?!). Последний раздел курса даёт сжатое изложение онтологии системного подхода третьего поколения, но он специально носит название «Вместо глоссария: онтология системного подхода третьего поколения» и представляет собой связный рассказ с отсылками к литературным первоисточникам вместо набора определений.

Жирным шрифтом в нашем тексте выделены термины в тех местах текста, где впервые много рассказывается о концепте, обозначаемом этим термином. Конечно, в тексте курса есть и какие-то фразы, похожие на определения, но нельзя считать их именно определениями. Потом в тексте курса для этих же терминов и обозначаемых ими понятий обязательно будут другие фразы, тоже похожие на определения. А потом ещё и ещё раз: текст тренирует вашу нейронную сетку в мозгу, формирует в ней значения для незнакомых слов, ведёт языковую игру.

В пространстве смыслов для вас с каждым словоупотреблением всё чётче и чётче определяется место понятия, скрывающегося за термином и его синонимами. Ещё ведь в терминологии бывают и синонимы как термины из других контекстов, с другими оттенками значений и другими ассоциациями. Но употребления терминов – это всё не определения, нет. Результат такой понятийной работы по тренингу нейронной сетки живого мозга развёрнутыми текстами с использованием слов в деятельном/культурном/практическом/трудовом контексте выполнения работы каким-то методом (всё по Витгенштейну: смысл слов определяется их употреблением! не определениями!) достигается в ходе обучения, и он обычно хорош. А от определений в обучении, в спорах и везде в общении (если только речь не идёт о математике!) результат – только споры и просьбы уточнить/изменить определение.

Системное мышление – про жизнь, это не математика, где у точек нет размера, а параллельные линии не пересекаются даже в бесконечности и длины они тоже бесконечной. В жизни всё по-другому, в существенной мере определяется нейронными сетями и нейросетевыми представлениями, поэтому попытки сразу перейти на строгие формализации обречены на провал. Системное мышление не математично (в той мере, в какой это не математика, описывающая пространство смыслов, например, математика нейросетевых представлений в больших языковых моделях), оно про не слишком формально устроенную и не слишком формально описываемую жизнь!

Значения терминов (да и любых других слов, даже если их не называть торжественно «терминами») определяются вероятностно, а не точно – и это делается путём их употребления в разных ситуациях «из жизни», то есть язык определяется не тем, что надо что-то описывать, а тем, что надо что-то описывать для того, чтобы что-то сделать. В любой работе важны её объекты, с которыми выполняются действия метода/практики/деятельности/культуры/стиля/инженерии/труда – вот это задаёт контекст для языковой игры, в которой определяются значения слов.

В нашем курсе мы считаем, что ваши догадки о значении терминов из курса (а потом ваши догадки о значениях терминов, которые вы будете встречать в рабочих проектах) будут строиться путём изучения развёрнутых текстов, описывающих разные практические/деятельностные/культурные ситуации (ситуации работы по какому-то методу), изучения разных отношений обозначаемых этими словами концептов с другими концептами, обозначаемыми другими рядом использованными словами. При определении значений слов-терминов читаем не определения, а разбираемся прежде всего с текстами и речами как наборами развёрнутых

высказываний, содержащих интересующий нас термин (если даже речь идёт о фотографии или диаграмме, то всё равно дело закончится тем, что вы будете описывать их словами, и опираться на термины в этих описаниях – вы же не будете обсуждать их мычанием!).

Так что сначала всегда **разбираемся со словами-терминами (обращаем на них внимание, и не по одному слову, а по использованию в контексте! Слова важны!)**, которые нам встретились, т.е. определяем их смысл, вытаскиваем из этих слов безымянный концепт, который имеет самые разные имена в разных профессиональных языках самых разных сообществ, придерживающихся самых разных методов работы/действий, поклоняющихся самым разным словарям (в том числе неписаным, «жаргон») и другим терминологическим стандартам – и **далее работаем с концептом (не обращая внимания на слова-термины! С этого момента начальные термины можно и заменить! Слова не важны!)**.

Жизнь сложна, и мы её упрощаем, рассматривая каждый раз только пару-тройку взаимосвязанных понятий/концептов (ещё и опуская длинные дискуссии о нюансах концептов, принятых в теориях/объяснениях тех или иных методов). Для этого мы уходим от дискуссий о длинных списках имён этих концептов в разных диалектах разных деятельностных сообществ. **О концептах узнаём по их терминам. Термины важны! Без них беда, ничего не узнаем! Мычать нельзя, это неинформативно! Но мы никогда не придираемся к самим терминам, они для нас неважны, а важны обозначаемые ими концепты!**

Задания: обходимся без определений и не спорим о терминах

Поставьте отметку о выполнении дел:

1. Найдите литературу, которая предлагает отказаться от определений. Какие в этой литературе высказываются основные аргументы против выдачи определений для введения новых понятий в разговор? Напишите пост с эссе по поводу традиции избегания определений в текстах (речь не идёт о математических текстах).

2. Напишите пост, где дайте три примера ваших попыток преодолеть далёкое понятийное расстояние (не забудьте перед написанием поста освежить в памяти https://lesswrong.ru/w/Ожидая_короткие_понятийные_расстояния, эта работа была упомянута в предыдущем разделе).

3. Вспомните десяток ваших последних дискуссий. Какие из них были «спорами о терминах» и поэтому заведомо бесплодны? Напишите об этом пост.

Как выбирались термины для нашего курса

Наука традиционно порождает новые термины (обозначения для появляющихся новых понятий) двумя способами:

- Бралось обычное («бытовое») слово, и нагружалось специальным («научным») значением. «Работа» в физике – отнюдь не «работа» в бытовом значении этого слова. Более того, «работа» в тексте нашего курса – это тоже не бытовое слово. Так, нельзя путать «работу» и «метод/практику/деятельность/труд», это не синонимы. Более того, кавычек при этом не будет – вы можете не заметить, что это термин! Работу и труд путать в нашем курсе нельзя – это будет выглядеть примерно так, без кавычек и указания уточняющих типов. И работа и труд ещё и оба означают поведение. Но это разные классы одного класса «поведение». «Работа» и «труд» тут термины со строгой/формальной типизацией, и они разных типов! «Бытовое слово» как «термин со специальным значением в каком-то методе» самый частый способ, но он легко приводит к путанице со словами из бытовой речи, ибо это же «ложные друзья переводчика» при переводе с научного языка на бытовой и наоборот.

- Чтобы сделать речь точнее, термином делалось слово, для которого в бытовой речи не было известных значений. Для этого необычное для родного уха слово бралось из иностранного языка (чаще всего – с греческим или латинским корнем) и нагружалось специальным значением. Сегодня в русском языке прихватываемым словом может быть английское слово, а не латинское или греческое – в русском-то оно бытового значения не имеет. Но тут тоже не без проблем. Если вы говорите греческое слово «эпистемология», то его нужно разъяснять, и придётся разъяснять долго, задавая «словоупотребление в контексте языковой игры в каком-то деле». А «учение о том, как делать исследования» – вроде сразу понятно, о чём идёт речь, но не факт, что под этими словами будет понята именно «эпистемология», с равным успехом это может оказаться «гносеология», и в ней вы вдруг встретитесь не только с научными исследованиями в целях познания мира, но и с художественными и богословскими «исследованиями». В эпистемологии художественного и религиозного познания мира обычно нет, а в гносеологии они обычно есть. Поэтому-то и используются очень редкие слова, чтобы не путаться в близких, но всё-таки разных значениях слов.

У нас в курсе термины выбраны (в том числе при переводе иноязычных текстов – стандартов, методик, учебников) для максимизации понятности их употребления в деятельности. При выборе терминов учитывалось: кто поймёт это слово, из какого он профессионального сообщества, на каком диалекте предпочитает говорить? Это другой принцип, нежели «взять термины из близкого авторам стандарта и игнорировать все другие варианты».

Например, мы легко можем использовать в курсе жаргонные слова. Скажем, «айтишник», а не «программист» – ибо нас заботит не только красота речи и привычные термины, но как можно более точное указание на значения терминов в реальном мире. Ведь «программист» более узкий термин, чем «айтишник». Администратор базы данных, модельер данных и инженер данных, системный администратор, IT-архитектор, электронщик – все они не программисты, но айтишники. Можно было бы слово «айтишник» заменить словом «компьютерщик» – кому-то это было бы ещё понятней, но кто-то стал бы возмущаться. С учётом всего этого мы могли бы написать программист/айтишник/компьютерщик – чтобы никому не было обидно и было бы понятней, какое значение всех этих терминов мы имеем в виду.

Бывает и так, что определённый термин, значение которого очень легко понять неправильно, уже закрепился в языке узкой профессиональной группы. Например, таков перевод «управление» для термина governance. В таких случаях в наших курсах будет использоваться наш собственный вариант, который ведёт к меньшему числу ошибок понимания. Например,

governance (в курсе «Системный менеджмент») будет переводиться как «подконтрольность» или «поднадзорность» (или даже «контроль» и «надзор», или даже «присмотр»), и никакие словари и стандарты тут не указ. Похожая ситуация с frustration. Это не «психологическая фрустрация», а геометрическая неустроенность/неустаканенность. Поэтому никаких «фрустраций» в переводе тут не будет, они ведь только будут сбивать с толку.

Если какой-то «процессный стандарт» (например, системноинженерный ISO 15288:2023) под словом process имеет в виду концепт, в различных других местах обозначаемый как метод/method/практика/practice (характерной для процессов развёртки во времени в этом «процессе» из ISO 15288 нет, там перечисляются именно «методы/практики/процессы жизненного цикла», это стандарт не успел отразить метод «непрерывного всего»), то в нашем курсе это будет «метод работы», а не «процесс». Если вы попали в сообщество людей, исповедующих «процессный подход» и говорящих на диалекте, используемом в этом сообществе, смело используйте слово «процесс» или «рабочий процесс», или «организационный процесс» (но лучше бы не «бизнес-процесс», выход уборщицы на мытьё полов – это явно не «бизнес-процесс», а в государственных организациях «бизнес» тоже не поощряется) вместо слова «метод» – но знайте, что при этом вы теряете информацию по различению процессов (с пошаговой развёрткой во времени) и методов работы (без такой развёртки), и речь ваша будет время от времени вызывать недоумение: тогда не ленитесь уточнять значение использованного вами термина. Если мы различаем работу и метод/практику (а мы будем различать!), то труд – это работа или метод? Мы выбираем, что труд – это функция/практика/культура/способ/метод работы (именно на это указывает термин «разделение труда»), а не работа. И поэтому в курсе мы будем стараться не считать труд и работу синонимами. Но вы легко можете найти такое сообщество, где их различать не будут, и вам нужно будет в ваших разговорах в этом сообществе это учитывать.

Обычно за одним и тем же термином даже в одном речевом сообществе оказывается закреплено множество разных значений, поэтому уточнить значение даже очень распространённого термина никогда не бывает лишним. Например, Andries van Renssen выделил⁶⁷ следующие часто используемые сообществом айтишников значения для термина «**функция**» (function):

- подтип активности (поведения), процесса или события;
- некий объект, находящийся в определённой роли или сделанный для определённой роли;
- сама роль объекта (обычно это роль конструктивного/материального объекта, вещи), участвующая в активности (поведении). Играемая роль (функциональный объект) и конструктивный/материальный объект, играющий роль – это разное! Роль – Гамлет, играющий эту роль объект – Высоцкий;
- указание на корреляцию/зависимость, обычно как на физическую связь между какими-то аспектами: «если высота растёт, то давление падает»;
- математическое отношение между числовыми объектами, определяющее их отображение друг на друга/mapping.

Это означает, что часто вместо слова «функция» можно использовать слово «действие», или «роль», или даже «зависимость» – и разговор от этого станет точнее.

⁶⁷ стр. 79 в <https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:de26132b-6f03-41b9-b882-c74b7e34a07d/datastream/OBJ/download> (Gellish: A generic extensible ontological language – design and application of a universal data structure)

Часто встречающийся термин «**мета**» (meta) используется в шести разных значениях, выражая шесть разных типов отношений⁶⁸:

- экзemplаризация (отношение типа и экземпляра);
 - группирование (отношение типа и подтипа), оно же категоризация (философская, а не из теории категорий, термин «категория» любим самыми разными речевыми сообществами, и обозначает в них разное!);
 - описание (отношение описания и описываемого объекта);
 - применение/стереотип (отношение шаблона и его воплощения);
 - варьирование (отношение основной модели и кастомизированной);
 - реализация (отношение абстрактного синтаксиса и соответствующего ему выражения.
- Это в информатике, ибо цитируемая работа относится к информатике. Но помним, что у нас будет и другое значение термина «реализация» – это отношение выполнения роли функционального объекта каким-то конструктивным объектом).

Поэтому каждый раз, встречая слово «мета» нужно разбираться, что именно из этих шести значений имелось в виду.

Никогда не заикливайтесь на выбранных другими конкретными словах-терминах! Слова-термины крайне важны, ибо кроме них у нас ничего нет для общения. Но слова как цепочки букв в письменном тексте или последовательности фонем в речи никогда не однозначны, они лишь «ярлыки» на понятиях. Каждый раз пытайтесь понять, о чем в действительности идёт речь, какое значение слова имелось в виду в каждом конкретном случае, добивайтесь до концепта/понятия/значения термина. Слова-термины не так уж важны, они нужны только для того, чтобы добраться до значения или понять, о какой предметной области мы вообще разговариваем!

Использование терминов из стандартов не гарантирует однозначного понимания собеседником, но и использование многозначных слов не обязательно ведёт к сложностям. В этом курсе не будет как попыток дать точные определения, так и попыток выбрать правильные термины для понятий курса. Мы постараемся передать понимание наиболее важных понятий и предложить разные слова, которыми их можно обозначать. На вопрос «сколько будет дважды два?» будут приниматься ответы и IV, и 4, и «четыре», и four. Но не нужно обольщаться: ответы «горшок», 5, «per aspera ad astra» – приниматься не будут.

⁶⁸ <https://ailev.livejournal.com/1053878.html>

3. Творчество: догадки и их критика

Формальность системного мышления

#

Знание в отличие от «просто фактов» – это то, что можно использовать в разных ситуациях, что можно взять с собой из проекта в проект. Чаще всего это какие-то объяснительные теории. **Факты** же могут характеризовать конкретные проекты и объекты в них. Знание о метрах как единицах измерения общее для всех проектов. Длина пути в каком-то проекте 14 метров – это нельзя применить к другим проектам, так что это не «знание», это просто «факт».

Логика (правила рассуждений, ведущие к правдоподобным суждениям из правдоподобных посылок) науки и инженерии совсем необязательно булева/дискретна со значениями «истина» и «ложь». Современная логика вероятностна, при этом при использовании логического вывода в рациональном мышлении речь совсем недавно шла о байесовской вероятности, а не частотной. А теперь оказывается, что и байесовская вероятность тут не последнее слово, а речь идёт о «квантовой вероятности» из математики квантовой физики, хотя эта вероятность не имеет отношения к поведению частиц в микромире, а характеризует совсем другие масштабы в мышлении (иногда это называют квантовоподобностью)⁶⁹.

Современная логика использует вероятностные (байесовские и квантовоподобные) рассуждения, а эксперименты в конечном итоге не доказывают что-то или опровергают, а лишь сдвигают вероятность правдоподобности⁷⁰. Жизнь не состоит из «истин» и «лжи», она оценивается высказываниями о вероятностях, и даже более: жизнь состоит не столько из высказываний, сколько из действий, выбранных рациональным способом – высказывания тут носят вспомогательный характер! Мы уже обсуждали, что «здание состоит из кирпичей» – это абсолютно верное в логике высказывание, но в жизни это может привести к тому, что вам придётся обсуждать конструкцию здания, указывая место каждого кирпича.

Много проще будет объединить кирпичи в стены, а затем обсуждать место стен в здании – и системное мышление работает как раз с этим, «удобным группированием». Не всё, что логически верно будет уместным в системном мышлении, требуется связь с жизнью – с какими-то методами/практиками/культурами/стилями работы, для которых ведутся рассуждения.

Но сейчас мы рассмотрим другую ветку обсуждения связи системного мышления и логики. Формально/строго (выражено в символической форме, доступной для строгого логического вывода через значения «истина» и «ложь») ли системное мышление? Или оно неформально, т.е. интуитивно и тем самым в нём большая вероятность ошибки? Другая формулировка того же вопроса: можно ли считать, что системное мышление требует строгой/формальной типизации его объектов, как в математической логике?

Главное, что нужно тут обсудить – это наличие и важность для трансдисциплинарного мышления (а системное мышление – трансдисциплинарно) неформального, интуитивного и невыразимого словами и иными знаками знания в распределённых (например, нейросетевых – в живом мозгу или в компьютерных системах AI) представлениях, в том числе распределённого знания о системах. Это знание быстрого мышления S1 по Канеману. Сегодня такое знание могут иметь не только люди с «мокрой нейросетью» (их и изучал Канеман),

⁶⁹ Небольшой обзор по современной рациональности: <https://ailev.livejournal.com/1619025.html>

⁷⁰ См. литературу в пунктах 1 и 2 <http://ailev.livejournal.com/1311261.html>.

но и компьютеры, запрограммированные для работы в рамках коннекционистской/нейросетевой парадигмы. Современные достижения искусственного интеллекта связаны с развитием именно «компьютерной чуйки» (а не развития логических языков программирования) в рамках машинного обучения в целом и направления глубокого обучения (deep learning) в частности.

В коннекционистской (connectionism) парадигме⁷¹ знание представляется существующим не как набор связанных какими-то отношениями дискретных понятий из формальной логики, а как распределённое по множеству определённых простых однородных элементов (сегодня это обычно «нейроны» в нейронных сетях как искусственных, так и естественных). Это довольно мощная концепция **распределённых представлений** (distributed representations) в их отличии от локальных/символьных/symbolic представлений. Символическими представлениями занимается семиотика в составе семантики, распределёнными представлениями пока занимаются в рамках проектов по изучению AI, больше всего ими занимаются в предметной области **глубокого обучения** (deep learning), занимающаяся иерархическими распределёнными представлениями (например, в виде многоуровневой/глубокой нейросети).

Идею о том, что знания/информация может быть представлена в рамках распределённых представлений через теории информационной физики легко обобщить до признания безмасштабного знания, разлитого во всей вселенной (и включающего также знания людей), см. подробнее в работах по представлению вселенной в виде своеобразной нейронной сети, в которой идёт вечный процесс познания⁷².

Человеческий мозг для мышления использует нейронную сеть и поэтому в существенной мере работает с распределёнными, а не локальными представлениями, хотя на нейронной сети он и может организовать «виртуальную логическую машину, оперирующую с типами и отношениями между ними», то есть мозг медленно и с ошибками может работать и как классический логический вычислитель.

Человеческий мозг плохо работает с формальными/математическими/строгими/символьными представлениями знаний и фактов, его вычисления вероятностны и требуют проверок. Мозг животных практически не может работать с символическими/знаковыми/локальными представлениями, мастерство работы со знаками как раз и отличает людей и животных.

Современные системы машинного обучения и искусственного интеллекта используют для своей работы принципы, похожие на принципы работы человеческого мозга. Знания сегодня понимаются отнюдь не только как формальные/строгие математические модели. Объединение методов формальной, «научной» работы со знаниями и методов «неформальной» интуитивной работы в нейронных сетях (искусственных или естественных, в мозгу человека – это тут неважно) представляет собой научный и технический фронтир, мы не будем касаться этих вопросов в нашем курсе. В любом случае, мы можем резко уменьшить число ошибок неформальных вероятностных рассуждений, если просто дадим больше времени на вычисления. Это сейчас горячий вопрос в исследованиях по большим языковым моделям – можно ли обратиться за ответом на чуть изменённый вопрос несколько раз, чтобы получить более надёжный и безошибочный ответ? Можно!⁷³.

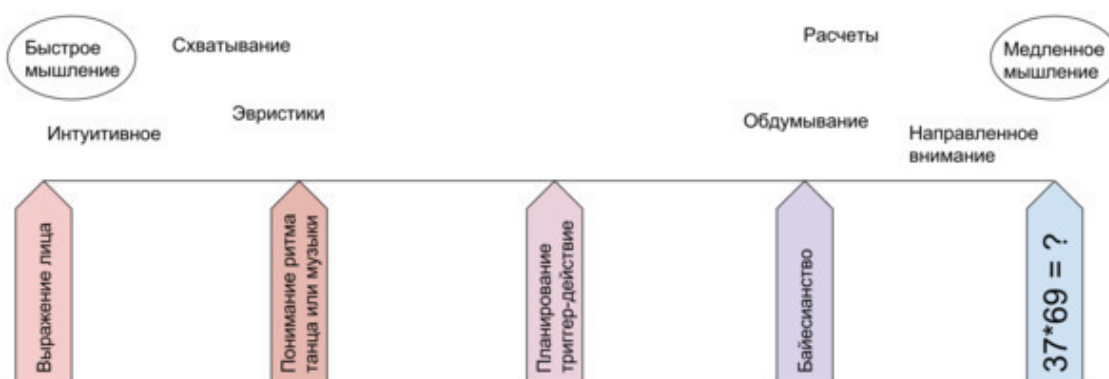
⁷¹ См. подробнее в <http://ailev.livejournal.com/1228029.html>.

⁷² Наиболее явно это можно посмотреть в работах Виталия Ванчурина последней пары лет, https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=nEEFLp0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate, есть специальный вебсайт для проекта «мир как нейросеть», <https://artificialneuralcomputing.com/wann>

⁷³ <https://arxiv.org/abs/2311.16452> с описанием вариантов автоматического подбора запросов, интуиции Jason Wei https://twitter.com/_jasonwei/status/1729585618311950445

Даниэль Канеман утверждает⁷⁴, что у человека есть два механизма мышления: быстрое малозатратное интуитивное S1 и медленное трудоёмкое осознанное S2, включающееся при появлении каких-то проблем при использовании «быстрого» интуитивного мышления. Вот S2 представляет собой возможность последовательного задействования актов мышления S1 и тем самым возможность логического последовательного/пошагового мышления.

По факту речь идёт о целом спектре мышления от интуитивного неформального через вероятностное (с какими-то оценками этих байесовских или квантовоподобных вероятностей по самым разным источникам априорных свидетельств и данных эксперимента) к классическому формальному на основе математической логики. Вот схема Прапион Медведевой, иллюстрирующая этот полный спектр (подробней это всё объяснялось в курсе «Моделирование и собранность»):



Обычно интуитивные догадки на уровне «ощущений» вытаскиваются в качестве явно сформулированных эвристик, а эвристики проверяются критикой: логическими (включая вероятностную байесовскую логику или квантовоподобную логику). В случае подтверждения догадок формальное медленное мышление S2 о каком-то типе задач потом можно натренировать (в ходе решения множества задач) так, что оно становится автоматическим и «интуитивным» S1, не требующим особых мысленных усилий, решение этого класса задач перемещается из части спектра с «обдумыванием» и «направленным вниманием» в зону быстрого интуитивного без особого задействования дорогого ресурса сосредоточенности. У физиков появляется «физическая интуиция», у математиков «математическая интуиция», у системщиков – «системная интуиция». Мозг пластичен, нейронная сеть мозга хорошо тренируется (а в последнее время эти «интуитивные» рассуждения начали потихоньку передавать и нейронным сетям в компьютерах).

⁷⁴ Даниэль Канеман, «Думай медленно... Решай быстро», https://ru.wikipedia.org/wiki/Думай_медленно..._решай_быстро

Системное творчество

#

Медленное, «формальное», рассудочное мышление при всех его достоинствах может испытывать содержательные проблемы, даже когда люди готовы тратить на него достаточно времени. Хорошо сформулированная проблема обычно содержит в себе явное формальное противоречие, которое необходимо «снять» – только в этот момент включается **творческое мышление**, только в этот момент нужно «сесть и подумать» (а не «вспомнить и применить», рутинное, автоматическое мышление). Иногда говорят, что мышление появляется тогда, когда нужно «перевести проблемы в задачи», т.е. создать список работ, которые понятно, как выполнять, и которые вместе решают проблему, снимают противоречие, убирают коллизии.

Решение проблем путём формулирования и снятия противоречий присуще и теории ограничений Элияху Голдратта («грозовая туча»⁷⁵), и методологии ТРИЗ Генриха Альтшуллера⁷⁶, и системомыследеятельной методологии школы Георгия Щедровицкого⁷⁷. Все эти школы мысли утверждают, что они основаны на системном подходе, отсюда и общность мыслительных приёмов.

Откуда вообще возникают противоречия? Они могут быть двух типов:

- **Противоречия в смысле логических противоречий, формальной несовместимости утверждений в рамках какой-то логики.** Это может быть булева логика с двумя конфликтующими высказываниями ($x=3$ и $x=5$, причём оба высказывания верны одновременно!), но может быть и вероятностная байесовская логика, в которой согласно работам Е.Т.Джэйнес булева логика является частным случаем⁷⁸. Более того, неразрешимые байесовско-логические (Bayesian inference) противоречия могут быть и в байесовской логике, тогда приходится вычислять по квантовоподобной (quantum-like) логике, это рассказывается в работах Андрея Хренникова⁷⁹.

- **Противоречия/конфликты во взаимодействиях систем разных уровней, ведущие к «неустроенностям» и вследствие этого сложности системного устройства на этих уровнях.** Хороший обзор того, как это устроено в биологии, можно найти в работе Вольфа, Кацнельсона, Кунина «Physical foundations of biological complexity»⁸⁰, 2018 год – и читать её хорошо бы, читая литературу к этой статье, иначе многое просто непонятно. В 2022 году этими же авторами вместе с добавившемся к ним физиком Ванчуриным была высказана идея о том, что эти противоречия/конфликты между системными уровнями, которые ведут к неустроенностям в этих уровнях и порождают эволюцию, в которой мир/world/вселенная оказывается физически нейросетью и «познаёт/learn сам себя». Вернее тут говорить, что одни куски мира (системы) познают/learn какие-то другие куски мира (системы), а термодинамический баланс не нарушается из-за того, что знания в этих хорошо познавших мир кусках мира могут «разучиваться/забываться», но эволюция всё одно берёт верх и уже другие куски мира приобретают много знаний⁸¹. Эволюция происходит главным образом с неэргодическими системами, то есть системами с памятью. На самых медленно меняющихся в эволюции уровнях

⁷⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Evaporating_Cloud

⁷⁶ https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_решения_изобретательских_задач

⁷⁷ <http://www.fondgp.ru/>

⁷⁸ <http://www.med.mcgill.ca/epidemiology/hanley/bios601/GaussianModel/JaynesProbabilityTheory.pdf>

⁷⁹ https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=wdhkhzPMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate, см. краткий рассказ про квантовоподобную рациональность в <https://www.preprints.org/manuscript/202103.0395/v1>

⁸⁰ <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1807890115>

⁸¹ <https://artificialneuralcomputing.com/wann>

память становится цифровой как точной в многократном копировании (без накопления ошибок) памятью, например ДНК как раз такая «цифровая память». В случае меметической эволюции у людей для обеспечения памяти и точного копирования служат речь и письменность, что позволяет накапливать и бесконечно копировать знания без их искажения. И то же самое происходит в технологической эволюции: идеи, лежащие в основе устройств, проявляются в их конструкции. Центральная догма молекулярной биологии, что информация идёт от генотипа к фенотипу, от информационных моделей в КБ (конструкторском бюро) к экземплярам изделий в одну сторону, а в другую сторону абсолютно другие способы передачи (не «биологический рост» или «заводское изготовление», а мутации, инженерное проектирование и другие методы изменения генотипа – но точно не путём копирования адаптаций фенотипа) была подтверждена идеями из физики-математики в работе 2022 года «Toward a theory of evolution as multilevel learning»⁸².

И творчество тем самым может быть тоже разное: если речь идёт о логическом/математическом противоречии, то можно переописать мир в рамках какой-то одной математики/логики, а не разных (сделать его через выделение других объектов внимания, других понятий – перейти к другой «логике»), и тем самым снять противоречие. Скажем, если вы пришли к выводу, что $x=3$ и $x=4$, то вы можете рассмотреть физический смысл написанного и обнаружить, что речь идёт о том, что в первом и втором случае использовались разные единицы измерений. Это простой случай: описываем мир в одних и тех же единицах измерений, чтобы избежать противоречий! Ещё один простой случай: если вы узнали, что один и тот же человек – физик и менеджер, то это не обязательно два разных объекта, а просто два разных описания. Описываем мастерство как профессиональные умения, то есть как умения ролей (мастерство тут будет часть функциональной декомпозиции личности, а личность – функциональная часть человека, его «софт», а ещё у человека будет организм, его «аппаратура»). Людей же описываем как агентов, исполняющих роли – и противоречие оказывается снятым.

Если речь идёт не о логическом/математическом противоречии, а о конфликте между системами разных уровней, то придётся менять поведение этих систем. Тут многое зависит от того, насколько вменяемы как агенты эти системы. Если это механическая деталь, придётся менять её конструкцию механически. Если кошка – интеллект сильнее, вменяемость повыше, можно адресировать. Если человек и интеллект сильный, то вменяемость высока, можно «уговорить», убедить рациональными аргументами, поменять нейросемантическим программированием (текстом!) только «софт», а не «аппаратуру». Это подробнее описывается в курсе «Интеллект-стек». Изменениями описания тут не поможешь. Если конфликт в том, что вирус своим поведением в сторону выживания конфликтует с организмом, которому тоже нужно как-то выживать, то выходом будет появление иммунной системы в организме и наличие изменчивости в вирусе, и огромное разнообразие реализаций иммунной системы и способов реализации изменчивости вируса, чтобы обманывать иммунную систему. Это пока эволюционное решение, его делает эволюция, хотя это занимает много лет (иногда и миллиарды), но появляется иммунная система как «нементальный мозг»⁸³. Это всё жизнь, дарвиновская эволюция, где геном в каждой клетке.

Альтернативное решение – это инженерное, в порядке техно-эволюции. Если вы инженер и нашли противоречие в окружающем мире, вы можете создать новый механизм или изменить имеющийся, предложить смарт-мутацию к мему. Мемом – это как «геном общего вида», мем/meme – это как ген/gene, только необязательно в ДНК. О таких решениях думают не только люди, они могут возникать спонтанно, эволюционно в ходе меметической и техно-

⁸² <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2120037119>

⁸³ <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnint.2023.1057622/full>

эволюции. Например, мемовирусы (идеи, которые люди считают интересными для распространения) могут быть такими же, как и обычные вирусы: подчинять себе поведение людей (в природе такие вирусы, меняющие поведение хозяина, зовут «зомби», а ещё есть бешенство – вирус, меняющий поведение заражённого им в агрессивную сторону, увеличивающую распространение вируса). John Doyle говорит, что человечеству нужно инженерно задуматься над вопросом об иммунной мемосистеме, а не ждать, пока мемовирусы погубят человечество⁸⁴.

Примером инженерного решения, которое уменьшает число смертей, является демократия. Когда демократии (выборов с целью бескровной смены диктатора) не было, власть или не менялась вообще (самодержавие того или иного рода), или вопрос власти решался гражданской войной – ибо «бог всегда на стороне больших батальонов» при равном вооружении и уровне знаний. Смена власти происходит, но довольно много людей при этом гибнет. Вот и появилось инженерное решение: вместо боя проводить голосование, чтобы определить, чьих сил больше⁸⁵. Можно это считать «эволюцией», но само решение это было придумано и одобрено людьми, так что смело можно его считать одним из решений социальной инженерии. Но для решения проблемы может быть много разных вариантов, сложность общества при этом выросла и проблемы никуда не делись, при демократии просто проблемы другие! Но при смене власти зато люди уже не умирают просто для того, чтобы власть сменилась, монархий на Земле осталось не очень много, а во многих случаях монархи перестали иметь реальную власть, а власть оказывается выборной. Конечно, этот «вирус бескровной смены власти» добрался не до всех мозгов на планете, но прогресс очевиден. А для чего менять власть? Карл Поппер даёт ответ на этот вопрос: если власть всех устраивает, то это ОК. Если уже не устраивает, при прошлом выборе была ошибка, то демократия даёт бескровный способ устранить ошибку. Механизм коррекции ошибок общественного выбора – вот что главное в демократии!

Инженерные решения как «умные мутации для техно-организма» опираются на знание того, что противоречия/конфликты в системных уровнях неизбежны, но оптимизация этих противоречий/конфликтов для всех системных уровней, ведущая к общему уменьшению неустроенности/фрустраций за счёт роста сложности систем, может быть достигнута за счёт инженерного проектирования, а не за счёт проб и ошибок эволюции.

Системное мышление ничего не говорит про то, как снимать противоречия. В нашем курсе нет никаких «методов творческого мышления», таблиц решений, способов проводить мозговые штурмы, приёмов развития воображения (но они могут быть в других курсах. Например, приёмы развития творческого воображения используются в рамках прикладных методов системной инженерии под общим названием ТРИЗ).

Чудес не бывает, думать при решении проблем тут приходится не меньше и не больше, чем в любых других школах мысли. Системное мышление позволяет понять и принять неизбежность проблем за счёт неустроенностей/frustrations от конфликтующих взаимодействий разных системных уровней, а также при решении этих проблем удерживать видение всей системы в целом как на несколько уровней над ней, так и на несколько уровней внутри неё. Системное мышление позволяет при решении проблем не терять за деревьями леса, не терять за листьями дерева, не терять лист дерева за растительными клетками.

Системное мышление позволяет целенаправленным образом находить противоречия, требовать их решения, документировать эти решения. Подвести к важному противоречию, не пропустить его, не дать проигнорировать – вот задача системного мышления. А дальше нужно брать голову (а часто и моделер в компьютере) в руки и думать, используя разные другие методы.

⁸⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=Bf4hPlwU4ys> и больше ссылок о его идеях в <https://ailev.livejournal.com/1622346.html>

⁸⁵ <https://ailev.livejournal.com/1616855.html>

Как это работает? В реальном мире агентам не очень понятно, как нарезать его на объекты. Вот метафорический пример – попробуйте назвать те объекты, которые вы видите и указать важные объекты:



Дальше работает цикл из быстрой генерации догадок и медленной трудоёмкой их критики. При этом генерация догадок/объяснений/знаний/теорий идёт в форме порождающих моделей – по таким моделям можно предсказывать будущее состояние мира, а критика идёт по дискриминативным моделям, по которым можно говорить о принадлежности к какому-то классу (и тем самым находить «логическое противоречие»). На картинке цикл познания/творчества, который подробнее объясняется в курсе «Интеллект-стек», хотя и без этой картинки. Впрочем, разные его элементы обсуждаются в разных курсах ШСМ, тут мы только заметим, что на шаге формализации в качестве важных объектов берутся именно системы, суть системного подхода главным образом во влиянии на этот шаг в цикле:



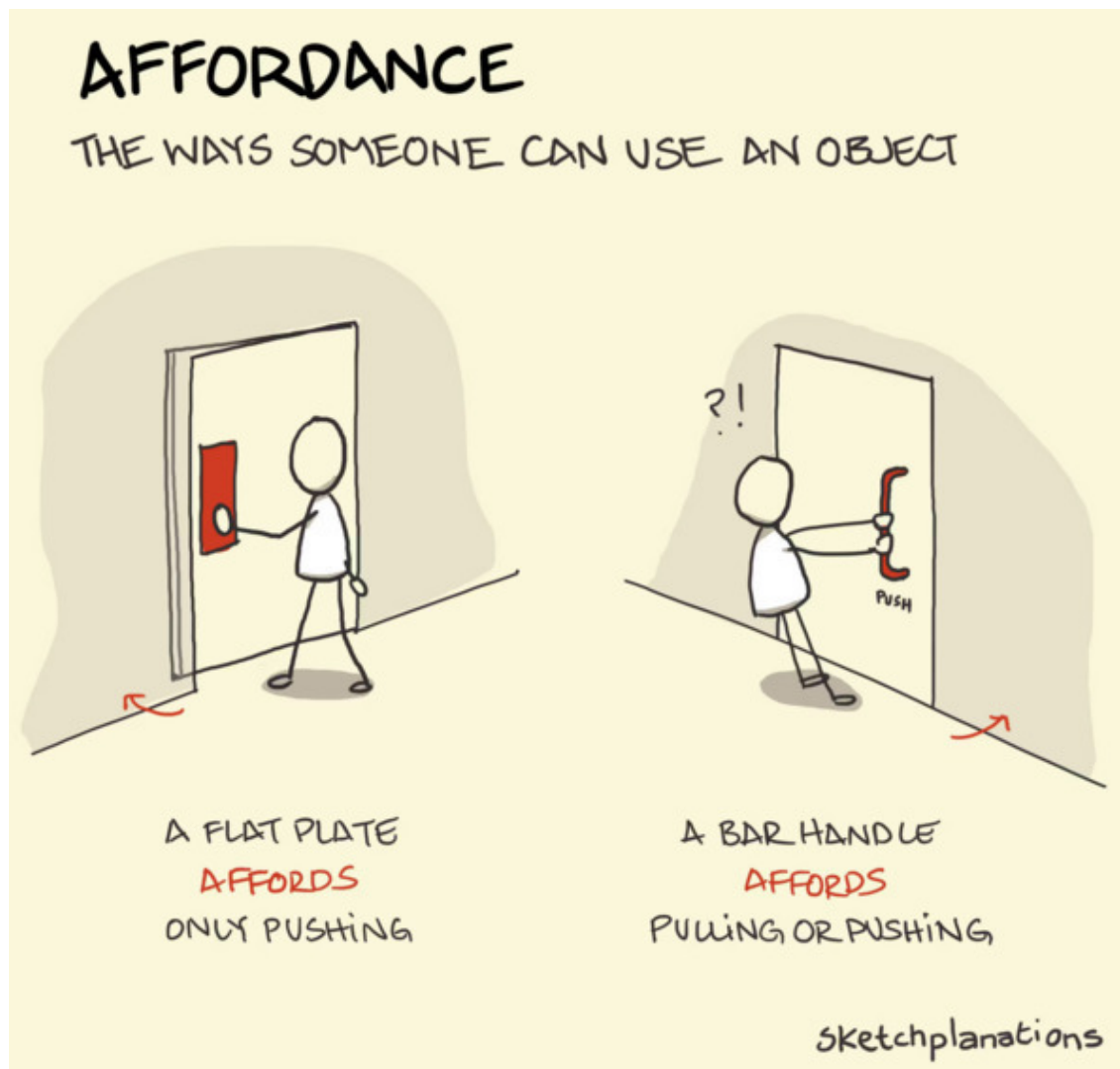
Это всё значит, что системное мышление подразумевает не только неформальные рассуждения в рамках коннективистских/нейросетевых/SI представлений и их выражения в рамках теории прототипов (метафорами), но и вполне формальные рассуждения с использованием знаковых представлений теоретической теории понятий, в которой мы говорим об объектах и отношениях, и в которых все объекты и отношения имеют типы. Не обольщайтесь, что текст нашего курса на естественном языке: в тексте курса довольно жёсткая типизация. Так, мы не путаем «метод работы» и «работу», «систему» из системного подхода и «систему» из системы Станиславского. В системном мышлении примат работы объектами и отношениями с задействованием логики, а не метафор и аналогий с задействованием художественности. **Следите за типами объектов и отношений, они важны!**

Иногда в системном творчестве выделяют особо «изобретение» – какую-то систему разбивают на части (выделяют в ней системные уровни) разными способами, один из которых обязательно включает функциональное описание (поведение, которое ожидается от системы в момент её использования), а другой – конструктивное описание (те материальные/конструктивные объекты из многочисленных объектов физического мира, которые можно приспособить для воплощения функциональных объектов из функционального описания: аффордансы/подходяшки) при ограничениях со стороны пространственного нахождения этих частей и стоимости сборки аффордансов в работающую систему.

Это иногда называют и системным творчеством, и «модульным синтезом» (аффордансы – это модули), и изобретением. В любом случае, системное мышление позволяет подробно обсуждать эти «изобретения», подробно обсуждать суть творчества.

Интересно, что в инженерии обсуждают и «защиту от дурака»: невозможность неправильного задействования каких-то предметов. Системное творчество тогда заключается в том, чтобы «подходяшка» не только подходила для нужной функции, но и не подходила для ненужной⁸⁶:

⁸⁶ <https://sketchplanations.com/affordance>



В любом случае, системное мышление – это прежде всего творческое мышление. Конечно, это не безалаберное творчество, случайные придумки. Нет, случайности (в основе эволюции всё-таки лежат мутации) в системном мышлении место есть, но мы стараемся, чтобы это были smart mutations/продуманные мутации, с наибольшей вероятностью ведущие к успешности системы⁸⁷.

⁸⁷ <https://arxiv.org/abs/2206.08896>

Задание: эволюция

Поставьте отметку о достижении состояния:

1. Написан пост, в котором вы трактуете упомянутую в курсе работу «Toward a theory of evolution as multilevel learning» в контексте своего рабочего проекта.

Предметные специализации системного мышления

Системное мышление развивается по мере его употребления как в «истинных», естественных науках (которые вырабатывают объяснительные теории по поводу мира – физика, химия, биология и т.д., на английском sciences), так и в разных инженериях: от самой общей системной инженерии до прикладных её вариантов – инженерии предприятий (менеджменте), системной химии⁸⁸ (которая изучает не столько поведение молекул в реакциях, сколько поведение множества самых разных молекул в реакционных сетях, в том числе биохимических системах – и выходит на инженерию таких сетей реакций), системной биологии⁸⁹ (которая выходит за пределы редукционистской системной химии в изучении биологии и учитывает более высокие уровни организации существ – макромолекул, клеток, тканей, органов, организмов, популяций – и тоже с прицелом на инженерию, в том числе генную инженерию), инженерии личности (самые разные методы, связанные с обучением вменяемых систем различным видам мастерства, этому посвящён отдельный наш курс «Инженерия личности»). Системное мышление пробуют применить и в социальной инженерии, зачастую безуспешно, хоть и в опоре на социальные науки. Социальные науки обычно являются нормативными, то есть не столько объясняют, сколько предписывают, «как надо», и ещё эти науки не учитывают системного/многоуровневого характера происходящих явлений и наличия неснимаемых простыми методами неустroенностей, происходящих именно от многоуровневости системной организации социума – личностей, организаций, сообществ, обществ. Можно привести в пример только одну из утопических идей социальной инженерии: строительство коммунизма, совершенно неслучайно заканчивающееся каждый раз неудачей в силу слабости его теоретических посылок⁹⁰. Тем не менее, системное мышление пробуют задействовать в том числе для заведомо ущербных инженерных идей, хотя ограничения такого использования встроены в системное мышление – и по мере смены поколений системного мышления они исключают совсем уж грубые ошибки. Пока же советуем относиться к идеям инженерного переустройства общества с большим подозрением: благими намерениями тут вымощена дорога в ад. Всегда надо помнить, что в концентрационных лагерях газовые камеры были самыми продуманными в части инженерной мысли, всё остальное (бараки, дороги) были поглубже. Так что осторожней с использованием системного мышления для обустройства того, как по вашему (или ваших заказчиков) мнению должны жить люди.

Есть и другие, менее распространённые специализации системного мышления в самых разных областях инженерии, где слово «инженерия» традиционно не используется, но по факту это именно системная инженерия, причём опирающаяся на системное мышление. Например, есть специализация системного мышления для танцевальной импровизации (инженерии танца) Viewpoints⁹¹, на системном подходе также основан текст «Танцевальное мышление и его развитие»⁹².

⁸⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_chemistry, см. пример создания размножающейся искусственной бактерии, ДНК которой дополнен несуществующими в природе основаниями <https://www.bbc.com/news/science-environment-27329583>

⁸⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_biology

⁹⁰ См., например, критику теорий социализма/коммунизма в <https://www.sotsium.ru/ekonomicheskaya-teoriya/socializm-ekonomicheskij-raschet.html>. В этой работе Х. Уэрта де Сото опирается на теорию невозможности экономического расчета при социализме, разработанную ещё в 1920-х годах Людвигом фон Мизесом и Борисом Бруцкусом, концепцию неявного и неартикулируемого знания Майкла Полани, теорию предпринимательства Мизеса-Кирцнера, концепцию стихийного порядка Хайека и идеи последнего о роли знания в экономике.

⁹¹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Viewpoints>

⁹² <http://ailev.livejournal.com/1332624.html>

Во всех этих многочисленных прикладных инженериях, базирующихся на системном мышлении, накапливаются знания по типовым инженерным («железной» и программной инженерий, менеджмента, танцевального творчества, государственного строительства и т.п.) решениям для какого-то одного или даже нескольких видов систем какого-то определённого одного или даже нескольких системных уровней.

Но когда вам нужно что-то делать впервые в мире (как когда-то летели на Луну, а с 2015 в SpaceX делают первые возвращаемые на Землю и с 2017 года повторно используемые ракетные системы, или пытаются создать распределённые автономные организации DAO⁹³, или с ноября 2022 года в OpenAI делают AI на основе больших языковых моделей⁹⁴), то есть два варианта – изобретать что-то беспорядочно, «по интуиции», или мыслить системно, чтобы как-то последовательно ставить и решать проблемы, находить и устранять противоречия (системное творчество), снижать риск забыть что-то важное в многолетнем проекте (системное моделирование и основанное на нём управление конфигурацией⁹⁵), выполняемом сотнями и тысячами человек.

Системное мышление, используемое в методологии, помогает поделить решение какой-то проблемы между разными агентами (например, людьми) в команде, организовать выполнение работ по методу/«виду труда» по разными агентами, специализирующимися в подметадах/«подвидах труда». Это **разделение труда**: развитие той линии, по которой появилась английская мануфактура (когда вместо ремесленного производства, где все операции изготовления булавки вёл один человек, выполняя почти три десятка этих операций стало производство со многими людьми разной специализации, каждый из которых выполнял только одну операцию) и тейлоровский заводской конвейер (в котором каждый рабочий должен был делать посильную ему операцию, в пределах даже инвалиды могли работать на конвейере). Разделение труда включает и выполнение некоторых методов работы, изначально массово выполнявшихся людьми, машинами (автоматизацию). Системное мышление позволяет как-то ориентироваться в возникающем разнообразии систем-создателей (предприятия с огромным числом людей, AI-агентов, оборудования), которые создают какую-то сложную продукцию – ракеты или ледовые буровые установки.

Часто инженерное решение и его реализация принципиально не могут быть получены в разумные сроки одним человеком или компьютерным AI-агентом, даже если речь идёт о гениальности человека или сверхгениальности AI. Требуется работа больших коллективов из множества организованных людей совместно со множеством усиливающих их возможности компьютеров и другого оборудования, а также с добавкой AI-агентов.

Для этого агенты, выполняющие роли «железных» инженеров и инженеров-программистов, менеджеры/инженеры организаций/enterprise engineers, инвесторы, танцоры⁹⁶, члены правительства или избирательного штаба, другие члены той или иной команды проекта/организации/предприятия/«органа власти»/«общественной инициативы» (различия тут есть, но в данном случае не важны – это всё «организации» как создатели систем самого разного системного уровня) явно обсуждают метод своей работы, занимаются методологией. При этом они не просто «генерируют основные инженерные, менеджерские, творческие, политические, художественные и иные решения», а задействуют методы системной инженерии, то есть в ходе изобретательской своей деятельности разрабатывают полноценную **концеп-**

⁹³ [https://en.wikipedia.org/wiki/The_DAO_\(organization\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_DAO_(organization)), это был 2016 год, после этого было множество случаев повторения такой конструкции с разными вариациями, https://en.wikipedia.org/wiki/Decentralized_autonomous_organization.

⁹⁴ <https://en.wikipedia.org/wiki/ChatGPT>

⁹⁵ https://sebokwiki.org/wiki/Configuration_Management

⁹⁶ Пример такого танцевального проекта, использующего системное мышление – системное моделирование социального мультитанса, <https://vk.com/buffdance>

цию использования системы, концепцию самой системы и ряд других моделей системы и моделей систем создания этой системы. Основанный на системном подходе профессиональный язык прикладных инженеров, менеджеров и даже танцоров, позволяет быстрее, чем на бытовом языке, договариваться о том, что в каком порядке делать при постановке и решении многочисленных проблем в ходе создания самых разных систем – космических кораблей, организаций, танцевальных перформансов, профессиональных объединений, стран, т.е. всего того, что делают люди, сегодня поддерживаемые AI-агентами и изощрённым оборудованием.

Системное мышление ничего не говорит про содержание мышления (какие действия с какими именно системами продумываются), оно касается только его формы – использования концептов системного подхода как типов объектов внимания, которые будут использоваться в мышлении.

Скажем, тип «система» (из нашего курса системного мышления, мета-мета-модели мира). Вам нужно понять, какой тип объекта в вашей предметной области (мета-модели мира, из учебника по этой предметной области) ему соответствует. Эта система – киберфизическое устройство? Существо? Вменяемый человек? Организация? Сообщество? Общество? Их какие-то части? Как в учебнике этой предметной области называют эти объекты, которые в курсе системного мышления называют «система»?

В рабочих проектах нужно также разбираться, какие объекты в реальном мире (экземпляры) соответствуют этим типам «из учебников», то есть отмоделировать экземпляры.

Системное мышление управляет вниманием через наведение его по верхним уровням иерархии типов/классификации/онтологии, уровни выше уровня предметных областей (понятие «система» из мета-мета-модели, но не мета-модели прикладной системной области – там будут «ракета», «растение», «мастерство не бояться пауков»). Сами объекты внимания могут быть из абсолютно разных прикладных предметных областей, определяемых абсолютно разными мета-моделями (уровня учебников по объяснениям/теориям прикладных методов и уровня сложившегося понимания в конкретном предприятии в конкретном проекте). Но все эти мета-модели будут типизированы объектами мета-мета-модели из нашего курса. Это будет не просто «дверь закрыта», а «дверь::система закрыта::состояние». И всё это моделирование (системное моделирование!) обязательно надо документировать/записывать, то есть удерживать внимание техническими средствами, а не надеяться на то, что вы это проделываете «в уме». Если вы не поняли содержание текущего абзаца, то вы плохо поняли материалы курса «Моделирование и собранность». Работа на разных уровнях абстракции/разных уровнях мета-моделирования и есть «связь системного мышления с жизнью»!

Системное мышление в этом плане фундаментально/трансдисциплинарно: оно не затрагивает понятия прикладных дисциплин из прикладных методов работы, но даёт типы важных объектов для понятий этих дисциплин. Если прикладной метод работы (помним, что это дисциплина/знание/теория и инструментарий её поддержки) – кулинария (теория/дисциплина изложена в учебниках кулинарного искусства, инструментарий реализован кухонной утварью), то целевой системой может быть, например, борщ. Само понятие борща – оно из предметной области кулинарии как метода работы со своими знаниями/объяснениями и инструментами, но то, что борщ будет типа «целевая система» в каком-то проекте – это уже из системного мышления.

Если в мета-модели есть борщ::система, то в мета-мета-модели есть отношение часть-целое между борщом и надсистемой. Типы «система», «надсистема» – они из системного мышления. Что тут будет надсистемой для борща? Скажем, надсистемой будет званый обед в ресторане (а борщ уточняем: это название одной порции борща, а не вообще тип «борщ» как тип кулинарного изделия). А ещё в мета-мета-модели есть отношение создания между целевой

системой и системой-создателем. И тогда я неминуемо спрошу, что будет системой-создателем для борща? Борщ::система создаётся какой-то системой-создателем, этот ход мышления не из кулинарии, а из системного мышления. И дальше я могу предположить, что это шеф-повар::система-создатель (а не домохозяйка или кашевар, ибо я уже знаю, что этот борщ как порция будет съеден в ресторане на званом обеде, а не дома или где-то в поле). Системное мышление не даст мне забыть о шеф-поваре, дальше можно будет задавать вопросы о степени мастерства шеф-повара в кулинарии.

Если я сначала начну думать не о пище, а о том, кто готовит пищу::система-создатель, то системное мышление не даст забыть о том, что именно готовится, заставит подумать о пище::целевой-системе, и дальше с необходимостью поведёт сначала не внутрь, в подсистемы, в состав пищи, а в надсистему: задаст вопрос о том, что будет окружать эту пищу в момент использования. И если это организм едока::надсистема, переваривание::использование, то нужно будет подумать о диетических характеристиках пищи::система – и тот, кто готовит пищу::система-создатель должен будет выполнять какие-то методы диетологии/нутрициологии, возможно даже методы диетической геномики/nutritional genomics⁹⁷. А если в системном окружении целевой системы обнаружится ситуация званого обеда в ресторане::надсистема, то всё-таки это будет шеф-повар::система-создатель.

Системное мышление не пустит думать о бликах солнца на стенах кухни или звоне кухонной посуды, особенностях обеденной скатерти и прочем не слишком важном. До этого, может, когда-нибудь и дойдёт дело, но не сразу. Сразу системное мышление заставит подумать о целевой системе в момент использования/работы/функционирования её в составе надсистемы «как она работает, что делает с надсистемой» (например, борщ приводит едока во вкусовой экстаз, а потом поставляет нужные вещества организму для переваривания). После этого системное мышление заставит подумать о составе целевой системы (из чего и как делаем, какие методы/практики/стили/культуры работы задействуем), а затем о системе создания в момент создания (кто будет выполнять эти методы работы).

Если эта последовательность рассуждений **«сначала целевая система в её окружении, потом из чего она сделана, потом система создания»** как-то будет нарушена (например, разговор начнётся не с целевой системы в момент использования, то есть не с борща в момент его поедания или в момент переваривания), то системное мышление просто заставит обратиться к этому рассмотрению целевой системы в её окружении (в составе надсистемы) как можно раньше – и не пустит в рассуждения дальше. Это и есть мощь системного мышления: оно заставит вас продумать важное, не даст забыть о важном.

Мир составлен из каких-то систем, их множество – но в мире выделяют вниманием особые системы, «целевые», и дальше используют «целевые системы» как опорные для внимания, разворачивают переход внимания с рассмотрения одной системы на рассмотрение другой системы по отношению к целевым системам: от целевой системы вверх и вниз в момент её эксплуатации по системным уровням, а в момент изготовления от целевой системы по цепочкам (или даже графам) создания. В любом случае, внимание проходит по каким-то системам, отталкиваясь каждый раз от целевой системы проекта как начале рассмотрения.

Понятия системного подхода из мета-мета-модели, взятые как типы, управляют мышлением. Эти типы, как и последовательность рассуждений с ними, берутся из нашего курса, выучиваются один раз, затем используются во всех предметных областях.

Когда вы начинаете заниматься чем угодно, вы уже довольно много знаете про это «что угодно»! Вы знаете, что там будут объекты типов из системного подхода, которые будут заставлять вас обращать внимание на важные аспекты ситуа-

⁹⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Nutritional_genomics

ции и даже подсказывать, о чём думать сначала, а о чём думать потом. Например, всегда сначала надо думать о целевой системе в её окружении, а если её не нашли, то её надо искать!

Если прикладной способ/метод работы – квантовый компьютеринг, то целевой системой может быть квантовый компьютер. И там повторится ровно это же рассуждение: вы должны будете сначала рассмотреть квантовый компьютер в момент его использования, затем понять, из чего он состоит, чтобы быть так использованным, затем – как сделать этот компьютер (какие там методы его создания), затем – какая система-создатель будет у этого компьютера. И как бы вы не уворачивались от ответов на эти вопросы (а это очень трудные вопросы!), системное мышление заставит вас на них ответить. Если ответов нет и не предвидится, то это «дохлый проект», бегите из него. Если ответы могут быть получены, то их получение – это и есть системное мышление в ходе проекта. **Системное мышление поможет не забыть о важном, оно будет управлять вашим вниманием.**

Если прикладной метод работы – госстроительство, то системой в предметной области (domain) этого метода работы может быть министерство нападения (ни одно государство своё министерство нападения не назовёт в целях пропаганды иначе, чем министерство обороны, но мы-то можем тут назвать вещи своими именами!). Это означает, что вас системное мышление буквально заставит подумать о том, что делает министерство нападения в момент его использования (кем использования? Системное мышление не даст возможности уйти от ответа на этот вопрос. Не позволит, например, сказать «народом». Подробнее об этом будет дальше в нашем курсе). Системное мышление заставит подумать о том, как устроено это министерство нападения внутри, из чего сделано. И дальше заставит подумать, какими методами оно создаётся и кто будет создавать (кто умеет выполнять работу такими методами?). Это всё буквально «вопросы из курса системного мышления», не из курса госстроительства. Один наш студент сказал: «я получил задание, затем я задал начальнику по этому заданию вопросы из курса системного мышления – и тут же получил место в правлении компании, ибо знаю, о чём спрашивать, что самое важное в окружающем бедламе». И это не единичная, а типичная история.

Системное мышление будет управлять вниманием к объектам прикладной инженерии, в которых причинно-следственные связи имеют объяснительные теории из самых разных прикладных методов работы. **Системное мышление будет указывать на важное, о чём нельзя не подумать. Вы обязаны будете указать целевую систему, указать её надсистему, предположить деление на части целевой системы минимум четырьмя способами, указать систему создания или даже цепочку систем создания, и т. д.** При этом порядок этого перечисления имеет значение. Если вы начали с системы создания, например, начали описывать структуру фирмы, то мастерство системного мышления сначала спросит, какую систему создаёт фирма – и вас будет интересовать момент, когда эта система работает у клиента, а не момент, когда её фирма делает. Но потом вы обязательно спросите (себя или участников обсуждаемого проекта), как именно делает эту систему фирма. А потом вы обязательно спросите и про структуру фирмы, но только после ответов на предыдущие вопросы. Ибо если не знаешь, что фирма делает, никакая структура фирмы не поможет тебе оценить, хорошо ли устроена фирма, чтобы это делать. Подробнее о том, чего нельзя не делать системному мыслителю, о чём ему нельзя не думать, будет в нашем курсе дальше.

Развиваемые на основе системного мышления системная инженерия и её прикладные варианты (программная инженерия, робототехника, инженерия личности, системный менеджмент, социальная инженерия и т.д.) делают всё, чтобы в каждом рабочем проекте не нужно было много придумывать, каждый раз «изобретать велосипед». Нет, цель как раз в максимальном использовании лучших известных концептуальных (какие функциональные части какими конструктивными частями/аффордансами реализовывать) решений для неизбежных проблем, возникающих от конфликтов между системными уровнями (надсистема-система-подсистемы –

и дальше по этим уровням вверх и вниз). Эти конфликты ведут к неустроенностям в этих системных уровнях. Инженеры придумывают разные оптимизации, устраняющие по максимуму эти конфликты между уровнями.

Это же относится и к системам создания, методы их работы (прикладные варианты инженерии) тоже решают какие-то проблемы. Системная инженерия, поддерживаемая системным мышлением – нормативный метод работы. Системная инженерия – это метод того, как надо «как нужно/предписано делать, чтобы получить успешную систему», это не просто метод размышления о том, как бывает устроено выполнение работы (метод размышления о том, как работать по методу – это методология). Если вам поручено создать хоть скамейку в парке, хоть завод по производству сверхчистых полупроводников, вам не надо с нуля изобретать то, что надо при этом делать. Это уже в самом абстрактном виде сказано в курсе «Системная инженерия», метод системной инженерии не надо изобретать самостоятельно. Лучше потратить силы на то, чтобы конкретизировать этот метод на условия вашего проекта.

Не нужно изобретать с нуля и то, что «модели системы обязательно нужно документировать» в самых разных предметных областях. Например, нужно документировать стратегию предприятия как одну из моделей системы. Например, «стратегия предприятия» – это три разные модели (подробней об этом будет рассказано в курсе «Системный менеджмент»). «Обязательно документируйте стратегию» – не надо заучивать это наизусть специально для стратегии предприятия. Это просто часть моделирования, выучивается один раз, а для моделей предприятия (или робота, или личности, или цветка, или сообщества) это просто применяется (не изобретается!), это общее знание мета-мета-модели из наших курсов, это знание методов мышления интеллект-стека, а не конкретных прикладных методов работы, прикладных культур инженерии, менеджмента, продвижения продуктов и т. д. Но как лучше записывать модели – вот это можно уже уточнять в каждом конкретном предмете, что-то тут можно и изобрести. Но если у вас сильный интеллект, то есть вы образованы и используете системное мышление, то вы не сделаете ошибки, не будете моделировать только «в уме» а потом ужасаться от неизбежных ошибок такого моделирования. Вам не нужно будет из опыта приобретать бесценное знание «модели должны быть не в головах, а отчуждёнными. Не записано – не модель». Это знание можно просто взять и использовать.

Это соображение про важность документирования моделей на отчуждённом от мозга разработчика носителе было уже многократно обсуждено в разных проектах, изложено в курсе системной инженерии, его нужно просто задействовать: если у вас инженерный проект, то модели к нему должны быть вами документированы, как и указано в курсе! Если этого не сделать, то будет плохо, про такие «новичковые ошибки» в системном мышлении и системной инженерии заранее известно. Нужно экономить мышление и сразу документировать модели, не ждать, пока в проекте будут проявлены эффекты конфигурационных коллизий, возникающие от халатности в документировании.

Особенности документирования моделей системы, иногда на уровне типа этой системы, иногда даже на уровне экземпляра – вот тут надо будет привлекать знание прикладной предметной области, а также думать. А до этого момента можно экономить рассуждения, просто задействовать материал курсов – это лучший метод: «модели обязательно документировать». Конкретный вид модели и приёмы документирования моделей системное мышление и системная инженерия не скажут, системная инженерия даст самые общие представления о необходимости разработки некоторых типов моделей, а подробный рассказ о моделировании будет только в курсах прикладных дисциплин. Например, для моделей стратегии будет раздел в курсе «Системный менеджмент», но и там особенности документирования будет предложено додумывать самому, ибо неизвестно, например, какой универсальный моделер будет вами использоваться в условиях конкретного проекта.

И таких буквально предписаний в системной инженерии и её прикладных вариантах много (системная инженерия – нормативный метод, она предписывает, что надо делать, это не просто «системная инженерия – метод, который иногда бывает в проектах»). Не надо изобретать системную инженерию, можно просто пройти курс – и использовать метод как норму/предписание! Надо экономить мышление, не изобретать методы, которые слишком сложны, чтобы с первого раза вы их изобрели удачно!

Вам не нужно придумывать с нуля, что является целью операционного менеджера, который по факту эксплуатационный инженер предприятия. Его целью является увеличение прохода/throughput работ и исходных материалов в выходные продукты и сервисы: чем большее их число за единицу времени уйдёт из предприятия, тем больше навстречу будет денежный поток за продукты и услуги. Это уже давно обсуждено, все копы на эту тему были поломаны, на лишнем мышлении тут может быть сэкономлено, вряд ли вы (даже с вашей командой) так гениальны, что придумаете что-то лучше.

Но вот как именно увеличить проход/выпуск в конкретном предприятии (скажем, предприятии по разработке программных средств, использующихся в робототехнике, или маркетинговом агентстве, взявшемся увеличить впятеро клиентуру какого-то банка), вот над этим нужно много, долго и тщательно думать, а потом-таки реализовывать придуманные меры по его увеличению. **Экономим на одинаковом: берём лучшее из методов мышления на верхних уровнях абстракции (мета-мета-модель как типы из трансдисциплин методов мышления интеллект-стека, эту мета-мета-модель и даёт курс моделирования и собранности, курс системного мышления, курс методологии, курс системной инженерии), а потом берём лучшее из методов прикладной инженерии (курс системного менеджмента, курс инженерии личности, подставьте дальше курс по методам работы в вашей любимой предметной области), и только затем «включаем мозг»: про особенности вашего проекта вы нигде прочесть не сможете, над ними придётся думать.**

Полная творческая мощь системного мышления будет проявляться только в тот момент, когда известных типовых решений не будет и нужно будет делать **первую из нового вида** (first of a kind, FOAK) систему, или обходить какие-то жёсткие ограничения, которые не встречались раньше, или избегать каких-то часто встречающихся ошибок в деятельности – например, не забывать в суете выполнения какой-то работы подумать о чём-то важном, для чего нужно заранее знать – что именно является важным. Так, важным является системное окружение/system environment в момент использования/работы/эксплуатации системы. О нём нельзя забывать подумать. Функциональное разбиение системы тоже важное, оно первично. Методология говорит, что для системы важны ещё и методы создания и развития системы, которые выполняются создающей системой/создателем. Например, если целевая система «мастерство», то создание и развитие мастерства у студента проводится создателем мастерства: провайдером обучения, проводящего курс. Дальше про мастерство можно думать примерно так же, как о роботе, космическом корабле или борще (хотя и есть особенности создания: робота собирают, а затем обучают, космический корабль собирают, хотя сегодня может уже идти речь об обучении каких-то его AI-подсистем, а мастерству так только обучают, его не соберёшь). Дальше вам надо не забыть, что все эти методы работы просто переводят какие-то изменяющиеся объекты (их будем называть альфы) по состояниям. Скажем, табуретка проходит через состояния «ничего нет», «сиденье и ножки сделаны», «сиденье и ножки собраны», «табуретка установлена в месте эксплуатации». Не надо придумывать, как об этом думать. В курсе «Методология» уже прописаны правила, по которым можно удобным для отслеживания этих состояний способом называть эти состояния. Меняться может что угодно: табуретка, мастерство, команда проекта, коммерческая возможность проведения проекта. Оказывается, удобней всего называть состояния в их привязке к методам работы с текущим состоянием («табуретка эксплу-

атируется») или ещё лучше – в привязке к окончанию применения какого-то метода работы, приводящего к состоянию, чтобы указать на то, что с системой уже что-то произошло, прошедшее время: («табуретка введена в эксплуатацию»).

Такие изменяющиеся объекты проекта надо уметь находить (прежде всего это создаваемая и развиваемая целевая система! Но есть и много других объектов – описание целевой системы, команда проекта, внешние проектные роли и т.д.), уметь описывать последовательности смены их состояний и называть их (нет названий – нельзя обсуждать ход проекта, нельзя ведь сказать будет, в каком состоянии важный изменяющийся объект проекта!), уметь подумать о том, какие практики/методы работы могут привести к смене состояния важного объекта в нужную сторону. И нужно не только уметь, нужно ещё не забыть (в том числе не лениться!) сделать это прямо в ходе работы по проекту, в условиях множества отвлекающих внимание вас и вашей команды событий.

И такого, о чём нельзя забывать думать в стрессовой ситуации сложного проекта, довольно много. Это всё содержание курсов моделирования и собранности, системного мышления, методологии, системной инженерии, интеллект-стека, других курсов, которые обучают фундаментальным методам мышления интеллект-стека. А дальше прикладные курсы разного уровня детальности (например, «Системный менеджмент» как общий обзор инженерии организации, «Администрирование организации» как обзор лучших практик/методов администрирования – этот курс готовится) дополняют это знание. И дальше что-то придумывать нужно будет только тогда, когда вы выйдете за пределы этого знания, столкнётесь с проблемами конкретного проекта.

Речь идёт тут и о простых проектах «на одного» (всё равно это будет ощущаться как коллективный проект, надо будет делать коллектив из самого себя – играть разные профессиональные/проектные роли и как-то устраивать продуктивные споры между разными ролями внутри себя), и о реально сложных проектах, в которых задействованы многотысячные коллективы. Системное мышление спасает такие проекты, ибо управляет вниманием как одного человека, так и тысяч агентов (людей и AI-агентов, коллективных агентов-предприятий), предотвращает глупые ошибки типа «забыл подумать, придётся всё переделать».

В нашем курсе обсуждается только форма для мышления, типы мета-мета-модели: взятые из стандартов и публичных документов и только слегка авторски доработанные в целях лучшего понимания понятия системного мышления. Но в курсе ничего не говорится про содержание мышления, оно в конечном итоге уникально для каждого проекта. Даже если вы второй раз будете делать какой-то похожий на первый проект, то мышление ваше по содержанию уже будет другим: вы получите какой-то опыт выполнения проекта, у вас будут какие-то новые прикладные мыслительные интуиции, но и окружение проекта тоже может успеть поменяться. И результаты вашего мышления и вашего действия могут быть для «повторения» совсем другими. Повторяться будет рассуждение на высоких уровнях абстракции, и оно будет управлять обсуждением на более низких/конкретных/заземлённых уровнях абстракции (прикладные предметные области, конкретные объекты в проекте, которые будут менять своё состояние). Но уйти от мышления не удастся: время от времени результаты работы будут не совпадать с ожиданиями «по учебнику», и тогда надо будет включать мозг (усиленный мозгами других людей и AI-агентами!) и заниматься творчеством.

Если вы используете методы системного мышления, которые мы даём в нашем курсе, вам всё равно потребуется знать не только безмасштабные «всесистемные» фундаментальные методы мышления интеллект-стека, но и вашу предметную область, относящуюся к системам какого-то определённого вида, определённого масштаба, и даже просто заниматься мышлением вне всяких методов: от неожиданностей и проблем в рабочих проектах не уйдёшь. Но системное мышление всё равно потребуется, одних прикладных знаний не хватит. Системное мышление уменьшает

вероятность того, что вы забудете подумать о чём-то важном, особенно пришедшем по линии других методов работы, смежных с вашим прикладным предметом.

При этом системное мышление не скажет, «куда идти, что делать». Мета-мета-модель системного мышления даёт типы системного подхода как «модель», карту. А уж куда вы пойдёте «по карте» (пойдёте по территории, ориентируясь по карте) – это отдельное размышление, это рациональность как выдвижение гипотез о действии, принятие решения о том, каким методом действовать, а затем переход к действию (ибо ещё можно принять рациональное решение о том, что надо делать, а потом просто... не делать).

Скажем, если вы занимаетесь разработкой корпоративного софта, то системное мышление заставит вас подумать не только о предметной области программной инженерии, но и инженерии предприятия, ибо без учёта того, как вы в предприятии будете использовать софт (ход от целевой системы в окружение), вы хорошего софта не сделаете. И вы будете заниматься системным мышлением письменно, будете моделировать, так что это «не забудете подумать» будет даже более надёжно, чем «просто мысли в голове». А потом вы предложите варианты действий (несколько!), прокритикуете их и выберете из них лучший, а затем обязательно будете действовать по этому варианту, не останетесь просто «мыслителем», станете «деятелем».

Моделирование. Предметные области

Заполните таблицу, указав три последних курса (возможно, это были просто пройденные вами учебники или прочтённые монографии, форма тут не так важна) по прикладным методам работы, а также методам мышления (методам усиления интеллекта). Не забудьте указать год создания этих учебных материалов и год, когда вы проходили этот курс.

Номер п/п	Курс	Прикладность	Методы	Год создания курса	Год прохож- дения курса	Используй- вано ли знание в рабочих проектах
Пример	Модели- рование и собран- ность	Фундамен- тальный	Понятизация, собранность, семантика, теория понятий, онтология	2024	2024	Да
1.		Фундамен- тальный				
2.		Фундамен- тальный				

Номер п/п	Курс	Прикладность	Методы	Год создания курса	Год прохож- дения курса	Используй- вано ли знание в рабочих проектах
3.		Фундамен- тальный				
4.		Прикладной				
5.		Прикладной				
6.		Прикладной				

Можно ли научить мышлению?

Знания, в том числе знания системного подхода, в голову укладываются ступенечками, от простого к сложному. Как выделить такие ступеньки? Что нужно тренировать, какую непривычную мозгу мыслительную работу делать привычной?

Тут мы должны ввести понятие **контринтуитивности**. Мы живём в интуитивно понимаемом мире. Наши мозги ездят по интуитивным, неведь откуда взявшимся мыслительным рельсам «быстрого мышления S1» по Канеману, как трамвай – одним и тем же маршрутом. Мы родились, постепенно откуда-то у нас эти рельсы в мозгу проложились (в случае многих лет работы про это говорят «опыт», в искусствах – «насмотренность», в литературе – «начитанность»), и мышление по ним ездит, и ездит обычно мимо известных сегодняшней цивилизации эффективных современных способов решения задач, делая невозможным решение задач сложных. Ибо в «насмотренность» и «начитанность» новое знание не попадает, его просто вы ещё не видели! Нельзя вспомнить то, что не запоминал! Можно придумать, но не факт, что вы каждый раз будете гениально придумывать что-то действительно эффективное.

Откуда у нас появляются интуиции, откуда мы знаем, что именно так нужно мыслить? Чаще всего мы не можем даже вспомнить, где мы в первый раз узнали, что зубы чистят щёткой с пастой, а не разжёванной щепочкой священного дерева удумбар, как это было принято в Индии. Рефлексия (осознанность по отношению к прошлым ситуациям мышления) заставляет предположить, что могут быть и другие варианты, кроме интуитивных – контринтуитивные.

Вот, посмотрел в окно – а там Земля плоская. Когда нам говорят, что Земля круглая, что мы отвечаем? «Это неправда, посмотрите в окно». Нам отвечают: «вы что, Земля круглая, посмотрите за горизонт...», но мы упорствуем: «Вы рассказываете много всего лишнего, что там за горизонтом, но за горизонтом всем видно, что ничего нет. Не нужно говорить про далёкий горизонт и что за ним, давайте говорить про Землю, вот же она – Земля плоская». Вся жизненная интуиция показывает, что Земля плоская, люди по ней ногами ходят, и уж ноги-то точно знают, что Земля не круглая! Но каким-то людям, которых заботят масштабы не только 10 километров, но и 1000 километров, в голову откуда-то приходит мысль про «Земля – круглая», они начинают так мыслить – и не находят никаких противоречий в таком мышлении. Через некоторое время выясняется, что кроме Земли ещё и Космос с его вакуумом есть, космические корабли там летают «всё время падая, но никогда не падая». Вот это уже непонятно, потому что при идее плоской Земли летание космических кораблей по кругу с достаточной скоростью, чтобы не падать никогда – это понять невозможно. Появилось расхождение с результатами эксперимента/измерениями. Объяснения про круглую Землю контринтуитивны, они не соответствуют «народной теории» (folk theory) плоской Земли, но её нужно будет принять всерьёз (то есть строить свои проекты на её основе), ибо она даёт предсказания лучше, чем теория плоской Земли.

Понятие «контринтуитивности», в котором можно и нужно услышать «антинародность» и «культурность/практичность/следование методу», важно. Каждый раз, когда появляются проблемы с пониманием того, как работают гении, обладающие каким-то искусством, которое никто не может понять и после понимания повторить и улучшить, можно ожидать найти глубоко контринтуитивные объяснения.

Трамвай мысли у гениев идёт по совсем другим рельсам, нежели проложенным в мозгу большинства людей. Найти эти «другие рельсы» в чужом мозгу гения, проложить их в своём мозгу и пустить по ним свой мозговой трамвай обычно очень трудно.

Гений почему-то, сам часто не осознавая, сделал что-то совсем не так, как все остальные, он просто начал что-то делать в противоречии с интуицией всех остальных, и у него

начало получаться. А все остальные действуют интуитивно, «по-народному», «как все», и у них не получается. И пока на уровень сознания гения, или тех людей, которые пытаются отмоделировать мышление гения, не вышло в понятийном мышлении, в чём именно эта контринтуитивность, новые объекты не получили свои имена-термины, вы не можете передать это знание другим людям, не можете никого этому знанию научить.

Вы не можете научить директора по развитию (тут мы даём, конечно, условное название должности) крупного холдинга, танцора или политика, если вы не знаете понятийно на уровне сознания, что он должен делать в ходе своей работы, следуя лучшим методам/практикам/процессам/культуре/стилю/стратегии. А ведь надо научить тому, о чём он должен думать, какие понятия в мышлении использовать. Директор по развитию должен быть научен, он не должен вырасти как-то сам собой, как дерево в лесу. От охоты и собирательства талантов надо переходить к осёдлому земледелию, выращивать таланты. Это инженерия, изменение мира к лучшему. К тому же такой подход позволяет потом автоматизировать труд директора по развитию, переложить на AI часть работы, или переложить часть работы на сотрудников, если пока не нашлось соответствующего AI. Но это возможно, только если понимаешь, какую часть труда можно перекладывать, а какую нельзя, как описать перекладываемую часть труда по развитию предприятия, почему эта деятельность по развитию вообще должна проводиться, в чём её суть, какие понятия будут задействованы в мышлении по поводу развития этого крупного холдинга.

Чем отличается искусство от инженерии? В искусстве – один раз свезло, вдохновение было, получился шедевр. Другой раз не свезло, вдохновения нет – не будет шедевра. В инженерии («железной», программной, генной, предприятия, танцев, личности, сообщества и т.д.) мы так не можем, **нам нужно работать стабильно хорошо, нам нужны лучшие (а не любые) методы мышления, дающие неизменно превосходный результат в типовых случаях. И только от этого уже высокого «типового» уровня качества в типовых случаях начинается искусство, отличающее гениальные прорывные работы в нетиповых случаях. Конечно, и в инженерии не обходится от искусства, но всё-таки в инженерии мы хотим стабильного успеха и чаще всего реализуем это желание!**

Пожелания «не стеснять свободу творчества шаблонами» тут не подходят: люди, массово выдумывающие мыслительные велосипеды, с большой вероятностью получают не самое лучшее решение. Аргументы «творчества вместо шаблонов» верны только для единичных гениев, да и у тех в единичных случаях. В большинстве же других случаев шаблонные мыслительные решения дают высокое качество при минимизации умственных усилий. Вряд ли вы тот самый единичный гений, и у вас тот самый единичный случай «выхода за рамки известной цивилизации», когда вы сможете продемонстрировать высочайшее искусство работы с придуманными лично вами решениями «мимо учебников». Скорее всего, вы не очень понимаете, как именно вы думаете, каким методам мышления следуете. Это нужно срочно исправить: осознать то, как вы думаете, и выучить способы мышления получше.

Опять же, гениями называют не всех «творцов», а только тех, которые предъявляют качество мышления лучше, чем по лучшим известным на текущий момент (state-of-the-art) мыслительным шаблонам – и дальше уже их решения становятся шаблонными, а не гениальными. Эти вновь появляющиеся в цивилизации шаблоны хорошего мышления нужно сразу делать явными, документировать (желательно в форме учебных курсов как адекватной форме документирования методов мышления, но могут быть и формы инструкций/регламентов/корпоративных стандартов, и подумайте, легко ли по ним научить работать тех агентов, для которых они были написаны. По регламентам плохо учиться работать, по ним хорошо только проверять, как уже работают!).

Выделять шаблоны/«выполняющиеся алгоритмы» в методах/стилях хорошего мышления – это работа **культуртрегера**, описывать их – **методолога**, оформление этих шаблонов

в виде учебных курсов – работа **методиста/instructional designer**. Подробнее про эти (и многие другие) типовые роли в инженерии какого-то мастерства в людях и AI см. в курсе «Инженерия личности».

Как передаётся неотрефлексированное, неосознанное искусство или ремесло? Ученик смотрит на десятки, сотни, тысячи работ мастеров, научается понимать сленг профессионалов как научаются родному языку (без учебников и словарей, просто «из разговоров»), постоянно смотрит, как работают настоящие мастера и пытается это копировать – прямо по пословице «обезьянка видит, обезьянка делает» (monkey see, monkey do). Именно про это термин «опыт» (пошутим тут про «двадцатилетний опыт – это однолетний опыт, повторённый потом двадцать раз»), «насмотренность» (которая у многих была в студенчестве, а дальше они застыли в своём развитии). Далее у трёх из десяти учеников в голове появляются какие-то правильные рельсы для трамваев их профессиональных мыслей, и они начинают мыслить быстро и делают мало ошибок в типовых ситуациях. А у семи из десятка – не появляются, и они продолжают делать много ошибок в типовых ситуациях. Обучение искусству или ремеслу – это не «передача понятийного знания», не используется вменяемость человека.

Нам надо, чтобы какому-то новому методу (скажем, методу системного мышления) могли научиться девять из десяти студентов. Вполне можно представить, что будет один из десяти студентов совсем неспособный (сильно недоученный в детстве, «из джунглей»), или крайне ленивый, или просто не выделивший достаточного времени на обучение в силу каких-то непреодолимых внешних обстоятельств (например, заболел), поэтому научим не всех десяти даже в лучшем случае. Но вот научение всего троих из десятка студентов нас не устроит, надо научить больше, девятерых! Это означает, что мы должны взять для обучения такое контринтуитивное знание, которое само не может быстро прийти в голову ученикам, сделать его минимальное компактное и понятное описание (понятийное! Чтобы можно было выразить словами!), а затем его каким-то образом передать ученикам, чтобы оно встроилось им в голову. Вопрос: бывает ли такое в тех областях, которые традиционно считались «искусством», и которым считалось, нельзя научить рационально? Да, бывает, сплошь и рядом! Это и есть **путь западной цивилизации: превращать «искусство» (в том числе искусство мышления) после его моделирования и рационализации в быстро понятийно передаваемое от человека человеку в ходе структурированного обучения мастерство.**

Когда вы находите правильные понятия и правильные мыслительные операции с ними, и правильные упражнения для ускорения «автоматизации» мышления (повторение ходов мысли помогает перевести медленное осознанное трудозатратное мышление S2 в быстрое нетрудное S1), то студенты после обучения даже не будут понимать, что им было трудно делать до обучения. Они будут мыслить бегло по-новому (S1), но будут неспособны вспомнить, по каким «народным рельсам в никуда» катилось их мышление до обучения (S1) и как они трудно мыслили в ходе обучения (S2). Поэтому мастера (вчерашние студенты) будут изумляться поведению необученных новичков, включая собственное поведение в период до освоения той или иной метода/культуры/стиля/метода работы. Спросите ребёнка, почему он очень плохо умножал всего год назад – он не сможет объяснить, почему. Сейчас умножение для него вполне естественно, и не требует напряжения всех его умственных сил, как это было год назад. Но дайте ему перемножить матрицы – и всё повторится: сначала это будет непонятно, потом трудно, потом опять плохо будет помниться, что там было непонятного и трудного.

Метанойя

Назовём это свойство прохождения какого-то порога понимания, после которого трудно вспомнить затруднения, **метанойей**. Слово удивительное, попробуйте его написать в разных падежах, да ещё и во множественном числе, получите очень интересные эффекты. Этот термин пришёл из религиозных практик и означает «перемену мыслей», полный разрыв прошлого и текущего мышления. Ты занимаешься, занимаешься в какой-нибудь семинарии, и вроде как мышление у тебя не так поставлено, как это ожидают от тебя священники. Потом вдруг в какой-то момент щёлк – и ты демонстрируешь всем, что у тебя такое же мышление, как это принято у священнослужителя, с этого момента ты «настоящий», а не притворяешься. Это и называли «метанойя», такой малый западный вариант просветления. Слово «метанойя» рекомендовал использовать вместо слова «обучение» гуру системного менеджмента Peter Senge⁹⁸, ибо слово «обучение» с его точки зрения уже совсем затасканное и не означает коренную смену образа мышления в результате обучения. Он позаимствовал его у психологов, которые использовали его для обозначения коренных позитивных изменений личности⁹⁹. Нам не нравятся религиозные коннотации метанойи, но обозначаемое этим словом явление «забывания трудностей обучения» вполне светское.

Когда метанойя произошла, то в новом состоянии его мышления, с «новыми рельсами в мозгу» человеку (ну, или в более общем случае – агенту разной природы) совершенно непонятно, в чём была проблема раньше, «со старыми рельсами мышления». Представим: я знаю, что Земля плоская, я долго спорю, что Земля никак не может быть круглая, но меня в какой-то момент в этом убеждают. И я каждый раз в своих проектах сначала автоматически действую, как будто Земля плоская, потом усилием воли вспоминаю, что рационально вроде бы она должна быть круглая, потом делаю это уже на уровне рефлекса, и при этом вижу тысячу свидетельств этой круглости Земли. И вот в этот-то момент я уже не могу понять, почему я считал, что Земля плоская. Рационально вспомнить, что я когда-то считал Землю плоской, я могу. Но понять, как я перешёл из состояния знания «интуитивной теории» в состояние владения «контринтуитивной теорией» я уже не могу. И поэтому я не могу осознать те учебные действия, которые нужны для того, чтобы я добивался этой метанойи круглости Земли у своих учеников. Но сам факт обращения внимания на эту прошедшую метанойю (вывод её в сознание) даёт шанс разобраться. Работа по составлению правильных упражнений для получения такой метанойи у учеников – это трудная работа, но возможная. Создание адекватного учебного курса по уже имеющейся теории вполне может занять пару-тройку десятков лет, а если кроме самих упражнений нужно создать ещё и новую теорию, то и сотен лет, как это было в случае перехода от птолемеевского к коперниковскому пониманию движения планет. Все эти рассуждения про трудность создания теории/объяснений/знаний и учебного курса для достижения беглости/метанойи в мышлении учеников в полной мере относятся и к системному мышлению, и ко всем методам интеллект-стека, и к прикладным инженерным методам.

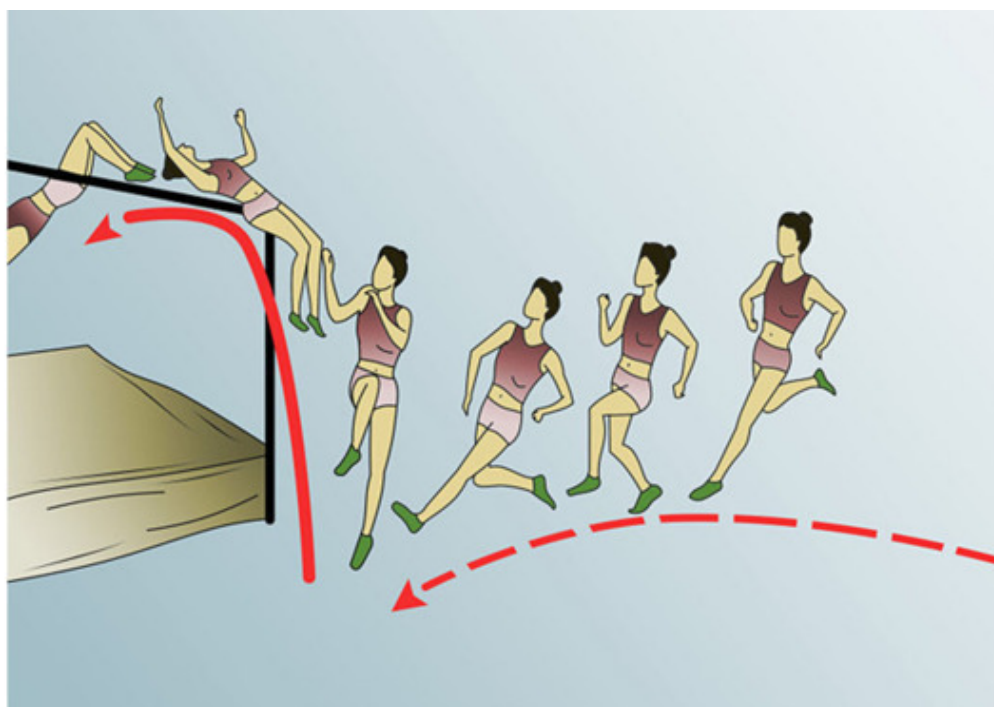
Особое внимание нужно обратить на то, что в случае метанойи речь обычно идёт об обучении не любым методам мышления и действия, но «контринтуитивным», которым мозг сопротивляется особо, он же в этом случае «интуитивно знает», как должно быть, и активно сопротивляется новому знанию! Заново чему-то обучить много легче, но если уж вы уже подхватили где-то «народную интуицию», то научить вас чему-то более эффективному новому будет весьма проблемно: вам придётся пройти метанойю, а это требует наличия как-то документированной модели целевого мышления, организованной в учебный курс последователь-

⁹⁸ <https://sardertv.com/metanoia-peter-senge/>

⁹⁹ [https://en.wikipedia.org/wiki/Metanoia_\(psychology\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Metanoia_(psychology))

ности упражнений, времени для прохождения этих упражнений, а также недюжинной **собранности** – ибо вся интуиция учеников будет показывать, что учат-то какому-то безумию! Шансов пройти эту метанойю «самоучкой» практически нет, если вы не гений. Так, вы ни за что не будете учить по самоучителю объяснения круглости Земли, если вы придерживаетесь теории плоской Земли. Шанс у вас тут только попасть на какие-то курсы, где вас буквально заставят ознакомиться с аргументами про круглость Земли, а затем ещё и потренируют (мимо вашей воли! Просто заставят!) на беглость в использовании этих знаний.

Контринтуитивность может поджидать в самых простых действиях. В школе учили прыгать через планку «ножницами» – подбегаешь, и прыгаешь. Но если нужно прыгнуть очень высоко, то после разбега к планочке нужно поворачиваться спиной, и прыгать назад-вверх (Fosbury Flop, изобретение 1968 года¹⁰⁰).



Это абсолютно неинтуитивно, но даёт возможность перелетать и через двухметровую планку. Нужно огромное доверие к тренеру, чтобы вы начали тренировать такой прыжок – ибо в этот момент кажется, что много-много тренировок дадут возможность преодолевать дополнительные десятки сантиметров «ножницами» или «перекатом», что совсем не так. А потом будет метанойя: вы будете не понимать, почему вообще через планку люди ещё где-то прыгают не техникой Дика Фосбери – даже если вы уже не помните, что начало таким прыжкам положил именно Дик Фосбери, и прыгать так люди начали всего на год раньше, чем высадились на Луну в 1969 году. И речь идёт о том, что люди делали тысячами: прыжках в высоту!

В мышлении есть такие же контринтуитивные способы, которые позволяют мыслить по спортивному девизу: «быстрее, выше, сильнее», выводят в «спорт высоких достижений». **Системное мышление – это набор придуманных разными людьми специфических контринтуитивных приёмов мышления, которые позволяют мышлению быть сильней (универсальней и эффективней), чем его предыдущие, «народные» варианты. В частности, системное мышление – это прежде всего эффективный способ управления вниманием в проекте, он позволяет шаблонным образом выделять в проекте**

¹⁰⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Fosbury_Flop

объекты, достойные первоочередного внимания. Вы будете знать, что важно в проекте ещё до того, как им занялись! Понятия системного мышления задают типы важных объектов, которые потом вы должны будете находить в проекте, это позволяет вам не блуждать в надежде, что вы рано или поздно столкнётесь с чем-то важным, а активно искать и находить это важное.

Главная содержательная метанойя системного мышления в том, что вы начинаете думать о мире, как состоящем из вложенных друг в друга по отношению часть-целое систем, которые ещё и взаимодействуют друг с другом, а ещё одни системы создаются и развиваются другими системами, это связь по отношению создания. В третьем поколении к этому добавляется ещё и понимание эволюционного масштаба времени, а также неизбежности конфликтов между системами разных уровней.

Если понимать систему не как «любой объект, который мы рассматриваем», а как «система из системного подхода», то это оказывается крайне контринтуитивным, поэтому требует специального обучения и последующей длительной тренировки такого системного мышления.

Так, «интуитивно» при попытке о чём-то рассказать (например, о борще, о министерстве нападения, о квантовом компьютере) люди рассказывают прежде всего о частях обсуждаемого предмета (составе борща, организации министерства нападения, составе компьютера). В системном мышлении ровно наоборот: обсуждаемый объект-система сразу объявляется частью, и рассказ ведётся прежде всего об окружении в момент функционирования/работы целевой системы. Это ситуация обеда и переваривания пищи в случае борща, ситуация нападения в случае министерства нападения, ситуация использования квантового компьютера: борщ, министерство нападения и квантовый компьютер тут будут только частями своих ситуаций использования. И только после выяснения системного окружения (что окружает борщ в ходе обеда и потом в ходе переваривания, что окружает министерство нападения в ходе нападения, что окружает квантовый компьютер в ходе его использования), после «взгляда наружу от системы» предметом интереса системного мыслителя будет «взгляд внутрь», части системы. Сначала – что происходит снаружи от границы системы, и только потом – что происходит внутри! Это очень, очень контринтуитивно!

В математике термин «интуитивное» часто подменяется термином «тривиальное» – возможность повторения «любим» человеком (с AI математики ещё серьёзно не работали) в данном сообществе, а нетривиальность – невозможность повторения (спасибо за обсуждение этого вопроса математику Роману Михайлову). Демонстрация чего-то интересного в силу нетривиальности делает это «что-то» тривиальным через пару тактов тренировки заинтересовавшихся, ибо в определение «интуитивности/тривиальности» и «контринтуитивности/нетривиальности» неявно входит момент времени «прямо сейчас». Любое «контринтуитивное/нетривиальное» одного поколения становится «интуитивным/тривиальным» для другого поколения мыслителей. Эту «тривиальность» вполне можно добавить в список синонимов к «интуитивности». Интуитивность/тривиальность и контринтуитивность/нетривиальность – это «движущиеся мишени», присвоение этих типов каким-то объектам вполне динамично, результат существенно зависит от времени.

Кто знает, может сегодняшнее системное мышление для будущих поколений людей и мыслящих машин будет «народным», «интуитивным», «тривиальным» и его надо будет преодолевать, получать метанойю в совершенно по-другому устроенном мышлении. Но пока системное мышление глубоко контринтуитивно в его нынешнем варианте, осваивать его трудно, метанойя оказывается неизбежна.

В наших рассуждениях мы используем и бытовое, и небытовое значение слова-термина «интуитивность». Под «интуитивностью» в быту часто имеют в виду не результат рационального логического рассуждения, а использование «чуйки» – получение результата рассуждения

инсайтом, вдохновением, озарением, причём этот результат может быть весьма нетривиален. Мы о таких результатах мышления говорим, что они ровно наоборот – «контринтуитивны», то есть нетривиальны, невозпроизводимы легко разными людьми, эти результаты не относятся к «общенародному знанию», популярным мыслительным автоматизмам, типовой интуиции окружающих людей, а также собственной интуиции. Но в нашем курсе мы часто обращаемся ко второму «народному» словарному значению «интуитивности», когда говорим о быстром «интуитивном» мышлении S1. Надеемся, что из контекста студентам будет понятно, какое имелось в виду значение в каждом случае использования авторами курса термина «интуитивный».

Задания. Контринтуитивность и метанойя

Поставьте отметки о достижении состояний:

1. Написан пост о контринтуитивности и метанойе на примере вашего обучения по курсам «Моделирование и собранность», «Системное мышление» (вы прошли уже примерно 20% курса системного мышления!).

Состояния ученика в ходе обучения мышлению

В обучении системному мышлению ученик проходит через следующие состояния. Это только пример, эти состояния ученика легко обнаружить при обучении самым разным методам/способам работы. Обратите внимание, что состояния сформулированы по уже обсуждённому паттерну именования, наподобие «дверь закрыта», тут вместо двери будет «ученик», а вот что с ним происходило – это и будет дальше в перечислении состояний:

1. Осознал некомпетентность. Вы: ученик понял (обратите внимание, что не «понимаете», то есть в процессе, а «поняли», это как «дверь закрывается» и «дверь закрыта»), что системный подход вам зачем-то нужен. Это переход от **неосознанной некомпетентности** («я и не догадываюсь, что я не умею системно мыслить») к **осознанной некомпетентности** («я знаю, что я не умею системно мыслить»). **Это самая трудная ступенька на пути к беглости мышления, осознать своё незнание.**

2. Заинтересован. Ученик захотел потратить время, нервы и разные другие ресурсы (например, деньги) на обучение. Это состояние трудно удерживать. Нет мотивации – не будет и вложений труда, не будет hard fun¹⁰¹ Seymour Papert, не будет использован fun-критерий¹⁰² David Deutsch, никакой метанойи Peter Senge не случится. На коммерческие курсы взрослые люди приходят уже заинтересованные, и у них дальше всё получается (хотя и не у всех). Юные студенты приходят «на лекции» обычно никак не заинтересованные – и не все из них становятся заинтересованными даже к концу курса. Но затем часто студенты возвращаются поучиться второй раз, заинтересованность появляется уже после прохождения курса: чаще всего это происходит после случайного использования материала системного мышления и получения неожиданно сильного результата. В этот момент и появляется желание закрепить успех. Эту заинтересованность в системном мышлении необходимо в себе поддерживать всё время обучения.

Тут можно указать на то, что в классической педагогике у методиста в instructional design выделяют motivational design, и у преподавателя ведущий метод работы – лидерство, то есть умение удержать человека в роли ученика¹⁰³. Если вы сами себе преподаватель, то есть занимаетесь самообразованием, то умение собраться и «уболтать себя учиться», потратить время на обучение вашей нейронной сетки – это будет ваше ведущее умение, ведущая способность, «лидерство себя». Можно много лет осознавать, что что-то не умеешь делать, например, не умеешь танцевать, и хотеть этому научиться – но так и не приступить к обучению.

3. Начитан. Вы знакомы с каким-то фрагментом набора понятий системного подхода. Материал учебника или курса (или даже нескольких) освоен на этой стадии в части знания значений слов, умения пересказать какой-то фрагмент текста, воспроизвести какое-то рассуждение, поддержать разговор про содержание текста учебника или курса. Например, вы уже сейчас начитанны: вы знаете, что системное мышление имеет дело с частями и целыми, выстраиваемыми во много уровней. Вы знаете, что есть создатели (системы создания систем, системы-создатели). Вы знаете про синонимический ряд «метод/функция/культура/стиль/деятельность/...» и даже можете добавить пару-тройку терминов в этот ряд, а ещё и помните, что

¹⁰¹ <https://dailypapert.com/hard-fun/>, в том числе

¹⁰² fun – это когда сам процесс эволюции идей идёт беспрепятственно в плане совмещения без «дребезга» явных, неявных осознанных, а также ещё не осознанных идей в рассуждении (рассуждение с явными идеями – это «логика»), <https://www.youtube.com/watch?v=uQ2GHZFYxal>

¹⁰³ <http://ailev.livejournal.com/1316601.html>

нельзя это путать с «работой», которая ведётся по этому методу. Вы ещё не знаете, что с этим делать и как применить в ваших проектах, но эти знания /объяснения мета-мета-модели у вас уже есть!

Правильно думать о состоянии «начитан» как о том, что ученик начитан учебником по езде на велосипеде. Начитанный о поездках, но ни разу не ездивший сам, ученик может долго вам рассказывать о равновесии, о необходимости крутить педали и объезжать камушки. Но продемонстрировать езду он не сможет.

Начитанность, насмотренность для мышления нужны, но для уверенной беглости в мышлении их совершенно недостаточно. Чтобы дать «правильную начитанность», как раз и разработана часть «учебник» нашего курса. Там изложено содержание системного мышления и даны какие-то примеры его задействования. Однако начитанность – это даже ещё не переход к **осознанной компетентности**, когда можно самостоятельно и осознанно провести какое-то «рассуждение из учебника» на каком-то материале своего или чужого проекта. Из учебника или курса берём при этом типы мета-мета-модели, из рабочего проекта – типы мета-модели и экземпляры для заземления/grounding. Начитанность не даёт беглости в операциях присвоения типов.

4. Понял. Студент понял, что означают термины системного подхода в их многочисленных вариантах разных школ, может продуктивно использовать понятия системного мышления при обсуждении самых разных ситуаций. Кроме памяти тут уже появляются некоторые мыслительные интуиции, часть нужных мыслительных ходов делается «автоматически».

Часть этого умения достигается «**сержантским методом**»¹⁰⁴, то есть путём решения простых и похожих друг на друга, многочисленных **тренажёрных задач**, которые формулируют авторы курса для тренировки, а не для контроля знаний¹⁰⁵. Пример такой задачи: «Пётр утверждает, что нужно уже начинать закупать функциональные части системы, а Елена утверждает, что закупать нужно вообще не функциональные, а конструктивные части. Кто из них прав? А) Пётр Б) Елена». Ответить на такой вопрос/quiz можно, только если знать про различия функциональных и конструктивных частей системы – для ответа нужно хоть как-то сопоставить ситуацию в задаче с местом из курса, где говорится о таком различии. После нескольких повторений разных вариантов вопроса ответ будет самоочевидным, никаких отсылок к курсу не потребуется. При решении тренажёрных вопросов как раз и формируются «рельсы в голове», усваивается набор понятий, по которым потом поедет понятийное мышление.

Важно, что в этих вопросах специально тренируется контринтуитивность, отличие предлагаемого способа мышления «по заданному методу» от использования народных/бытовых интуиций/здравого смысла. Проверка следования заданному, а не «абы какому, из народных верований» методу это делается через использование метода **понятийной описи**¹⁰⁶ (concept inventory, иногда conceptual inventory). Метод проверки состоит в том, чтобы обязательно предлагать в проверках знаний студентов вопросы с ответами-ловушками, соответствующие «народному мышлению». Это было предложено в физике, чтобы проверять понимание ньютоновской физики по сравнению с «народной» аристотелевской. В аристотелевской физике палец давит на стол (он же живой!), а стол не давит на палец (он же не живой!). В ньютоновской они давят друг на друга с одинаковой силой, что контринтуитивно, не соответствует «здра-

¹⁰⁴ Подробней о «сержантском методе» можно почитать по ссылкам в <http://ailev.livejournal.com/1287293.html>.

¹⁰⁵ Основное использование курса – как «хелп» в рамках онлайн-курса, где основное внимание уделено «мышлению моделированием» и «мышлению письмом». Этот онлайн-курс можно найти тут: <https://system-school.ru/systems-thinking>. Обучение происходит в форме заполнения табличек (моделирование), ответов на вопросы с письменным объяснением, выполнения заданий. Текст курса – это «хелп» для всех этих упражнений. Просто прочтение текста, увы, мало чему учит.

¹⁰⁶ http://modeling.asu.edu/R&E/Notes_on_Modeling_Theory.pdf

вому смыслу» (зато соответствует ньютоновской физике). Вопросы, составленные по принципам понятийной описи, проверяют – что на эту тему после прохождения курса физики думает выпускник. И если оказывается, что он отвечает на вопросы по третьему третий закону Ньютона с правильным применением формул, но при этом считает, что стол не давит на палец, то что-то в обучении пошло не так, и нужно доучиваться.

Вопросы/quiz по курсу системного мышления составлены таким же образом: они проверяют системность в мышлении, правильность рассуждений с контринтуитивными понятиями системного мышления, отход от бытового и привычного мышления «здравого смысла». Опять же, «понял» в какой-то одной предметной области ещё не даёт общей способности к мышлению. Например, если понял что-то в физике, это не делает тебя умнее в других задачах¹⁰⁷.

Один из студентов предыдущих версий курса отметил, что его настроение во время решения задач было – «ярость». Ибо его первый ответ стабильно оказывался неправильным, а правильные ответы, оказывается, были чуть ли не цитатами из текста курса! И так задача за задачей: задачи заставляли перечитывать текст курса, вычитывая из него новое и новое содержание.

Какие бы ни были вопросы/quiz, они просто дают возможность запомнить значения терминов и какие-то идеи о связи понятий – не более. На них хорошо будут отвечать «зубрилки», которые хорошо помнят текст учебника. Ситуации в этих вопросах просты, все отвращения внимания убраны: в поле зрения только нужные для правильного ответа ситуации, а также ограниченный набор «ловушек мышления». Это как в учебнике по езде на велосипеде спросить, где у велосипеда тормоз – и показать несколько правильных и неправильных ответов. Не факт, что студент, правильно указывающий тормоз, в жизни сможет воспользоваться этим тормозом. При езде на велосипеде всё его внимание и умение будет сначала занимать удержание равновесия, и мысль про тормоз если и придёт в голову, то вряд ли будет реализована.

5. Освоил. Мастер (уже не студент) может системно мыслить *in the wild*, то есть в реальных проектах, причём бегло, а не натужно выбирая каждый мыслительный шаг, как на стадии «понял». Это совсем отдельное качество: уметь решать уже поставленные задачи (даже олимпиадного уровня сложности) из задачника против умения ставить задачи. **Ставить задачи** – это выделять из запутанного, шумящего, быстро меняющегося окружающего мира с огромным числом незначимых и кричащих о себе деталей правильные объекты, присваивая им типы, описанные в учебном курсе. После этого можно **решать задачу**, которая сформулирована уже в терминах предметной области рабочей ситуации, причём объекты для решения задачи уже получили типы понятий системного подхода. Впрочем, тут потребуются и типы других трансдисциплин, а ещё надо хорошо будет представлять себе типы объектов самой предметной области – объекты этих типов в жизни тоже найти не просто. Системное мышление – это просто часть полного мышления личности в целом (включая интеллект и прикладное мастерство). Полностью преодолеть какие-то рабочие проблемы только за счёт системного мышления будет невозможно (чудес не бывает), но много легче, чем без него. Системное мышление делает человека умнее, но не настолько умнее, чтобы быстро решать абсолютно все проблемы.

В любом случае, **в жизни нет задач из учебника, нет даже слов из учебника, в жизни «объекты из учебника» нужно выявить, обнаружить, т.е. поставить задачу, «приложить» книжное знание к жизни.** В многообразии самых разных объектов окружающего мира в вашем проекте/вашей ситуации вам нужно будет найти, например, объект типа «целевая система». Но объектов-то тысячи и тысячи, а в больших проектах типа проекта созда-

¹⁰⁷ Появились материалы, обсуждающие *beyond concept inventories towards measuring how students think* – <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2830154/> (concerns about measuring student thinking as opposed to student knowledge, но все эти попытки плохо превращаются в воспроизводимый метод по сравнению с методом concept inventory). Больше на эту тему в тексте «Заметки к „Заметкам по теории моделирования“ Давида Хестенеса» – <https://ailev.livejournal.com/1197467.html>.

ния и производства авиалайнера – их многие миллионы! Потом, после присвоения типа мета-мета-модели (вы знаете эти типы и для чего они нужны, ибо прошли уже состояние «понял») можно уже в привычных терминах из учебника решить поставленную задачу.

Если нужно узнать, сколько яблок в двух кучках, нужно догадаться, что яблоки – типа «счётные объекты из учебника арифметики», а не типа «фрукт: то, что обычно едят». Если вы хотите описать разрабатываемый вами супер-пупер-продукт, то нужно выявить, какие объекты в мире являются для него надсистемой (то есть присвоить каким-то объектам тип «надсистема» из нашего курса), и какие роли (тоже тип из нашего курса) агентов (людей, организаций) заинтересованы в этой системе, что агенты (чаще всего на сегодня – люди) в этих ролях хотят от этой надсистемы, а не от вашего супер-пупер-продукта! После этого можете выдвинуть гипотезу о том, какая система (назовём её целевой) может выполнить какие-то функции в этой надсистеме, чтобы та удовлетворила интересы найденных вами людей (это всё надо будет найти в жизни: какие-то объекты, которым вы присвоите эти типы из учебника/типы мета-мета-модели). Далее вы задокументируете гипотезу о целевой системе и надсистеме в момент их функционирования/работы/эксплуатации/использования в виде концепции использования (это тоже тип – тип модели, описывающей поведение целевой системы в её окружении, подробней об этом будет рассказано дальше в курсе, а также в курсе «Системная инженерия»). Реальные проекты в учебном курсе появляются только тут, и тут же появляется состояние «освоил».

Да, заниматься рабочим проектом придётся прямо в ходе прохождения курса, это особенность курса. Грубо говоря, будете сразу ездить не на учебном велосипеде, заниматься учебным проектом, а на настоящем велосипеде: заниматься системным мышлением для вашего рабочего проекта.

Только на этой стадии тренируется главный навык системного мышления: системное моделирование как понятийное (управляемое типами) наведение внимания на главное/важное в рабочих проектах и игнорирование неглавного/неважного. Это системное моделирование как понятийное наведение и удержание внимания (собранность) на главном и отбрасывание неглавного нужно для борьбы со сложностью реального мира, для экономии мышления. Нужно уметь найти иголку в стоге сена: выбрать своим образованным/обученным/настроенным мышлением важные объекты реального рабочего проекта. Образованное/обученное/настроенное мышление – это знающее/понимающее и бегло умеющее сопоставлять объекты рабочего проекта с типами мета-мета-модели/понятиями из курса усиления интеллекта, в нашем случае – понятиями системного подхода, прежде всего перечисленными в разделе «Основные понятия системного подхода».

Далше вы будете размышлять об этих объектах, а типы этих объектов будут подсказывать, о чём ещё нужно подумать, что ещё нужно учесть для выдачи как можно более точного прогноза будущей ситуации в проекте и планирования как можно более эффективных действий, которые приведут к успеху проекта.

В составленных какими-то авторами тренажёрных задачах тепличные условия, так как ничто не отвлекает от применения материала из курса – ни обилие незначимых деталей, ни отсутствие важной информации, которую ещё нужно найти, ни эмоциональное вовлечение в ситуацию. Например, вы понимаете, что надо определить метод, которую выполняет агент, работая в какой-то неизвестной вам проектной роли. Но попробуйте сообразить, каким методом пользуется начальник, который орёт на вас из вот этой неизвестной пока роли! Скорее всего, вы поначалу не будете способны это проделывать, будете отвлекаться на форму, ор начальника, ситуацию очень нервного разговора! Он орёт как «операционный менеджер»: роль для работ по «операционному менеджменту»: метод, потому как ты ломаешь ему ожидания по срокам выполнения работ, или как «инженер по требованиям»: роль в методе «инженерия требований», потому как не может сориентироваться до сих пор, как жить в мире без требований, ибо слишком давно учился и застрял в давно несуществующей профессии? Отвечать-то

этим ролям нужно по-разному, это же ор не от того, что «я начальник, ты дурак», а от каких-то проблем в проекте! В тренажёрных задачах на вас никто не будет орать, будет время подумать – это не похоже на ситуации в реальных проектах.

У тренажёрных задач заведомо есть решение, а в жизни, в реальных проектах, существование приемлемого решения – не факт. Также не факт, что вообще решаешь правильную задачу. Сначала надо правильную задачу поставить, только потом решать!

«Проектное обучение» происходит именно тут, результат выполнения заданий курса на материале ваших реальных рабочих проектов и даёт искомую метанойю: нейронная сеть мозга студента научается думать системно, системное мышление после этого уже не требует осознанных усилий при рассуждениях, в том числе не требует усилий и для привязки его понятий к объектам окружающего мира. Это переход к **неосознанной компетентности**, мы можем также назвать попадание в состояние «освоил» при обучении системному мышлению **системной метанойей**. После системной метанойи вы смотрите на мир, в котором агенты-системы создают какие-то системы по длинным цепочкам, выполняя какие-то методы/практики/культуры работы в каких-то ролях, причём это происходит на многих системных уровнях. И при таком взгляде на мир этот мир будет представляться чуть менее запутанным (вы уже многое знаете о мире! Вы знаете типы объектов, которые вы обнаружите в этом мире!), вас будет ждать чуть меньше сюрпризов, вы будете делать чуть меньше ошибок.

Поможет ли это вам в жизни? Да, вы будете конкурировать с другими агентами, у которых не будет такого преимущества. И вы гением не станете, но всё-таки станете умнее, и это даст вам определённое конкурентное преимущество перед другими агентами.

Особенности ответов на тренажёрные вопросы курса

В практике/деятельности/труде/инженерии по какому-то методу обычно делается **предположение об открытости мира**¹⁰⁸ (open world assumption): «что явно не описано, то просто не описано, но в мире может быть». Вася имеет три яблока. Можно ли ожидать, что у него четыре яблока? Почему бы и нет. Вы знаете, что у него есть три яблока, но про четвёртое яблоко ничего не сказано. Его у Васи может не быть, но оно может и быть. У Васи может быть и сто яблок, вам просто сообщили о наличии трёх.

Это существенно отличается от **предположения о закрытости мира** в задачах из учебников: «что не сказано, того просто нет». Алан имеет три яблока. Если у него четвёртое? Нет, конечно. Сказано же, что у него три яблока, а не два и не четыре!

Тренажёрные вопросы чаще всего составляются из предположения о закрытости мира, а опытные инженеры и менеджеры в предположении об открытости мира при ответах на эти вопросы начинают придумывать всё более и более необычные и маловероятные обстоятельства, логично ведущие к неправильным ответам. Их задача при этом не потренировать себя, а показать ошибку авторского ответа.

При этом неявно используется сила системного мышления. От ситуации, описанной в вопросе, идём мыслью наружу, в окружение. Но поскольку окружение не прописано явно, существенно меняем его, сочиняем: «вот если речь идёт о Юпитере, и пилот ракеты не боится огромной силы тяжести и играет на саксофоне в метановой атмосфере, то ваш правильный ответ будет неправильным, а мой неправильный правильным».

Желание инженера придумывать всё более и более экзотические обстоятельства, делающие наиболее вероятный ответ не слишком вероятным, побороть нельзя. Его как раз на такое тренировали много лет! Он же должен уметь представить свою систему работающей в самом разном окружении, представить самые разные причины, которые могут привести к поломке целевой системы – и затем изменить конструкцию системы так, чтобы она продолжала работать. Единственное, что можно посоветовать такому инженеру: помнить, что **вопросы курса составлены исходя из посылки закрытого мира, а изобретение «возможных неучтённых обстоятельств» – это разворачивание посылки открытого мира, инженерная или менеджерская работа, а не работа по тренировке мозга по курсу системного мышления путём ответов на тренажёрные вопросы/quiz из нашего курса.**

Действительно, маленькая вероятность обстоятельств к чисто формальной правильности ответа отношения не имеет (даже исчезающе маловероятное событие может быть формально верным, «логичным» в математической логике) и формально «математически» ученик может быть прав. Но в учебной жизни (а не в идеальном мире математики!) генерирование таких дополнительных маловероятных условий исходя из посылки открытого мира не помогает отвечать на тренажёрные вопросы, а только мешает это делать. В рабочей жизни, наоборот, может помочь учёт самых разных маловероятных условий, надо уметь представить себе самые разнообразные ситуации, в которые может попасть будущая система, которую ты только-только проектируешь и хочешь предусмотреть её работу в самых разных внешних условиях. Нужно чётко разделять эти две ситуации: ответы на тренажёрные вопросы в ходе обучения против проектирования/сценирования в ходе конкретного инженерного, менеджерского, культурного проекта.

Особое внимание нужно уделять тренажёрным вопросам на начальных стадиях обучения – когда правильный ответ интуитивно не ясен, не является шаблонным. **Когда студент материал знает плохо, он включает «смекалистый мозг» изменения предположений**

¹⁰⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Open-world_assumption

в том, что спрашивается. Он смотрит на $2*2$ и начинает: «Это может быть любое число больше 1.0 и меньше 9.0, ибо мы же не знаем, насколько и как округлили исходные числа. И это может быть в ответе вообще что угодно, начинающееся и заканчивающееся на 2, ибо звёздочка не всегда означает знак умножения. Часто звёздочка означает любое количество символов. А ещё речь может идти о символьном умножении, поэтому ответом будет 22. И давай не будем разбирать ситуации, когда система счисления недесятичная, так и быть». Конечно, он достаточно смыслён и знающ, чтобы заподозрить в ответе 4, но и недостаточно уверен в этом ответе, чтобы не предположить дополнительных подвохов и не посочинять какие-то привходящие обстоятельства.

Двое из десятка изучающих системное мышление человек именно таковы – они текста курса не читали (то есть читали по диагонали с экрана смартфона, когда у них было на это минут пять времени), но они хорошие инженеры или менеджеры, у них подвешен язык, они скептически по отношению к материалу курса (это ничего плохого, просто *skeptic thinkers*), и именно они обычно самые активные в группе. На экзаменах такие активные студенты со «смекалистым мозгом» демонстрируют хорошее знание своего рабочего проекта и плохое знание системного мышления. Присвоения типов системного мышления объектам рабочего проекта не происходит, а бойкий рассказ про проект на языке прикладной системной области без демонстрации типовых ходов именно системного мышления – он только доказывает, что овладения системным мышлением не произошло, понимания понятий системного мышления нет.

Результат – два балла по системному мышлению (что в Школе системного менеджмента не бывает, там оценки не ставят. А вот в МФТИ вполне может быть). Прикладное знание при этом у студента может быть отличным! Но системности, то есть использования понятий системного мышления в рассуждениях с целью управления вниманием в проекте – нет. Отсюда пять баллов за прикладное мышление, и два балла за системное.



Цель «опытных инженеров» часто не столько поупражняться в системном мышлении и использовании его концептов, сколько попробовать «прогнуть» предлагаемые вопросы вме-

сте с самими идеями системного мышления, испытать их на прочность формально-логичного «здорового смысла». Этим людям хорошо работать Беспристрастными Свидетелями (Fair Witness) из Хайнлайна:

«Энн стояла на трамплине. Джабл крикнул ей: – Тебе виден тот дом на горе? Какого он цвета? Энн посмотрела и сказала: – С нашей стороны белый. Джабл обернулся к Джилл: – Вот видишь, Энн не стала говорить, что дом белый целиком. И вся королевская рать не заставит её сказать это до тех пор, пока она не пойдёт и не посмотрит. Но даже и тогда она не сможет утверждать, что дом остался белым после того, как она ушла»¹⁰⁹.

И помним, что математически и физически правильные ответы могут быть системно неправильными: «дом состоит из молекул дома» – это абсолютно правильно в физике и математике, но в системном мышлении вам сразу ткнут в рассуждение с игнорированием системных уровней, укажут на ошибку. «Дом из кирпичей» тоже будет плохо. «Дом из стен, а стены из кирпичей» – вот это подойдёт. «Смекалистый мозг» тут же начнёт указывать, что пропущена крыша, крылечко, интерьеры и жилыцы дома – дом состоит не только из стен, которые состоят из кирпичей. «Смекалистый мозг» не хочет разбираться с тем, что именно тренирует тренажёрный вопрос. А зря, надо просто учитывать: в вопросах – закрытый «игрушечный» мир, тренинг какой-то мыслительной операции из курса системного мышления, а не тренировка смекалки. Вопросы на понимание текста, знание терминологии и основных идей текста, а не на проявление смекалки. Не олимпиадные задачи, а тренажёрные вопросы.

Как мы могли бы с этим бороться? **Очевидный неправильный ход – строго формализовать вопросы, добиваясь однозначности правильного ответа.** Чем формальней будут поставлены вопросы «из учебника», тем дальше они будут от реальной жизни! Жизнь не формально-логична, жизнь вероятностна! Интересуют общие закономерности, наиболее часто встречающиеся случаи, а не маловероятные исключения и особые ситуации! Если рассмотреть вопрос о том, чем забивать гвоздь – молотком, камнем, подушкой, рукой, микроскопом, то ответ тут должен быть «молотком» (а не «молотком, камнем, микроскопом, и ещё рукой, потому что рука может быть в стальной перчатке от кольчуги»). Но если задача «чем забивать гвоздь, если вы оказались в дороге, и молотка нет?», то она будет иметь другие ответы! Вопросы ситуационны, они не абсолютны, их решения вероятностны, в учебных задачах требуется ответ с максимальной вероятностью, а не абсолютно верный единственный.

Наиболее надёжный способ избегать всего этого изменения предположений о ситуации («подкрутки условий задачи») вместо ответа на вопрос в целях тренировки какого-то положения курса – это использовать для решения задач ситуацию в собственном проекте. Реальную жизнь так просто не подкрутишь в части обстоятельств, поэтому придётся-таки решать задачу, а не подгонять ситуацию под предлагаемое какое-то решение, как происходит с учебными задачами. Так что в нашем курсе значительное число заданий – это не ответы на вопросы с «ловушками» для «народного мышления», а предложение помоделировать свои рабочие проекты. Рабочие – это которые на работе, а не «учебные проекты» или «кейсы учебного курса». Всё из жизни, причём из вашей жизни, а не предложенное курсом.

Все учебные **вопросы** и даже рабочие **задания – учебные/тренажёрные и рабочие, а не экзаменационные.** Они дают лишь повод осознать и обсудить материал курса, формализм «единственно правильного ответа» для них непринципиален и даже неверен.

Ещё один источник возможной «формальной нелогичности» системного мышления в том, что системный подход был изложен в стандартах и публичных документах, откуда

¹⁰⁹ https://ru.wikipedia.org/wiki/Чужак_в_чужой_стране

мы берём его положения. В каждом таком стандарте и публичном документе набор понятий системного подхода представлен не весь, а небольшим кусочком. Эти кусочки, взятые вместе, не представляют из себя логически непротиворечивую систему концептов и их отношений. В разных текстах стандартов и публичных документов ещё была использована и разная терминология. Это удалось частично преодолеть при переводе на русский язык, но не полностью. Каждый стандарт имеет свой небольшой набор понятий, не претендующий на полноту и непротиворечивость с другими наборами понятий, только «для целей настоящего документа», и не более. Часто стандарт в разделе терминологии так и начинается, «для целей настоящего документа применяются следующие термины и определения/For the purposes of this document, the following terms and definitions apply» – предупреждение, что авторы стандарта не претендуют на всеохватность термина.

Вероятностная природа понятий и изложение на естественном (чаще всего – английском, а не русском) не слишком формальном языке только добавляет неопределённости. Перевод на русский язык тоже не добавляет формальности в изложении. В реальных проектах «из жизни» тоже очень трудно составить непротиворечивое системное описание ситуации (в реальных проектах разные люди используют разные версии самых разных методов, в том числе и разные версии методов системного мышления), так что использовать системное мышление будет много тяжелей, чем в специально составленных учебных вопросах. Поэтому задачи намеренно составлены не слишком формально, они тренажёрны, в них не ожидается «подвоха» на особенность и уникальность ситуации, но ожидается хорошее знание материала курса.

Если вы не очень поняли, что требуется в качестве ответа на вопрос или какой должен быть результат моделирования в задании по заполнению табличек, задайте себе вопросы: «Что хочет проверить автор курса в моём понимании? На что меня хочет натренировать автор курса»?

Переход к использованию мышления

Чтения материала курса абсолютно недостаточно – это как читать учебник по езде на велосипеде, без практикования самой езды на физическом велосипеде не сильно помогает. Ответов на тренажёрные вопросы/quiz недостаточно – это как ездить на велосипеде только по прямой, на специально оборудованной дорожке. Нужно сразу тренироваться в постановке задач в ваших рабочих проектах и системному мышлению в реальной жизни (ездить на велосипеде по бездорожью в горах) – и только тогда цветущая сложность рабочих проектов начинает отступать и поддаваться тренированному в системном мышлении мозгу.

Прежде всего нужно заниматься мета-моделированием, то есть «составлять таблички» и моделированием, то есть «заполнять таблички». Красивые диаграммы из квадратиков и стрелочек – это попсовое/бытовое/народное понимание системного моделирования. Таблицы и даже тексты тут более адекватны. Это и есть системное мышление, причём это «мышление письмом», «мышление моделированием». Задания на моделирование (заполнение табличек) в нашем курсе – это и есть первые шаги в системном мышлении.

Чтение учебника из курса, чтение книги (в ней нет моделирования, а в курсе моделирование есть) – это вы не делаете «первые шаги», это вы просто читаете про «первые шаги». Ответы на вопросы – это ответы на вопросы о шагах, а не прошагивание этих первых шагов! А вот когда начали составлять и заполнять таблички примерно такие же и так же, как в наших заданиях на моделирование на материале ваших проектов – всё, это и есть «системно думать», это вы не читаете о первых шагах, это вы их уже делаете, уже шагаете по бесконечной дороге системного мышления!

В ходе нашего курса вы уже получите пользу для ваших рабочих проектов от занятий моделированием, поэтому смело занимайтесь этим моделированием в рабочее время, а не в отдельное время учёбы! Вы ещё можете заниматься чтением «учебника» и ответами на тренажёрные вопросы в отдельное учебное время, но вот выполнением заданий на моделирование по рабочим проектам надо заниматься прямо в рабочее время, это и есть приложение системного мышления к рабочим задачам. Если вы откладываете на потом задания по моделированию в нашем курсе, то это прокрастинация в квадрате: как прокрастинация обучения, так и прокрастинация сильного мышления в рабочем проекте.

Основных идей системного подхода немного, каждая из этих идей довольно быстро понимается. Если выразить системный подход в одном абзаце, то получится что-то типа *«для успеха системы, то есть удовлетворения интересов внешних проектных ролей нужно понять функции работающей системы в её окружении (сделать концепцию использования), затем разобраться в том, как система функционирует внутри себя и предложить конструкцию системы, увязав с пространственной компоновкой и оценками совокупной стоимости владения (сделать концепцию системы). Принять архитектурные решения (принципы разделения на модули и организации связей между модулями, совокупность таких решений и есть „архитектура системы“), оценив множество конфликтов между системными уровнями и выбрав наименее плохие решения, ибо хороших решений не будет (никакой устоянности, сплошные неустроенности!). Добиться детализации описания системы с точностью, достаточной для изготовления на выбранной производственной платформе – и изготовить. Получить основанное на каких-то свидетельствах обоснование того, что система успешна. Эксплуатировать систему, снова и снова повторяя всё сделанное для улучшения каких-то частей системы, а то и для полного изменения системы. И для всего этого надо иметь систему-создателя (чаще всего – организацию), которая всё это делает, выполняя самые разные работы по лучшим известным методам. Мышление про создателя устроено примерно так же – функциональные*

части там проектные роли, конструктивные части – оргзвенья. Это мышление и связанные с ним проектные действия по изменению физического мира проходят рекурсивно на многих уровнях рассматривания систем как частей надсистем и рассмотрения их как состоящих из частей-подсистем, а также выстраивания цепочек создания из систем-создателей».

Мы ещё несколько раз сформулируем эту цепочку рассуждений о системе, чуть более структурировано, в нашем курсе она также называется «системная мантра».

Проблема даже не в том, что эти предложения в предыдущем абзаце сплошь состоят из терминов (вроде «концепция использования», «архитектурные решения», «производственная платформа»), значения которых нужно знать. Все эти положения глубоко связаны друг с другом и крайне редко используются поодиночке. Так что требуется некоторая **беглость** (fluency) в их одновременном и совместном применении – примерно в том же смысле, что и беглость пальцев в игре на рояле или наборе текста на клавиатуре, беглость в говорении на иностранном языке. Каждая клавиша на рояле или клавиатуре понятно как нажимается, любой котёнок может нажать клавишу! Клавиш не так уж много. Проблема только в том, чтобы разные клавиши нажимать вовремя, быстро и такие, какие нужно для получения музыки, а иногда нажимать несколько клавиш сразу (аккорд). На освоение компьютерной клавиатуры уходит несколько дней тренировки, но на освоение рояльных клавиш уходит несколько лет. В освоении системного (и любого другого) мышления, как и в освоении игры на рояле, нет царских путей, кроме как множества повторений каких-то операций мышления в ходе моделирования в разных ситуациях, получение опыта мышления с использованием системных понятий в жизни. Тренируются операции мышления прежде всего при составлении и заполнении табличек ровно вот так, как это происходит при выполнении заданий курса.

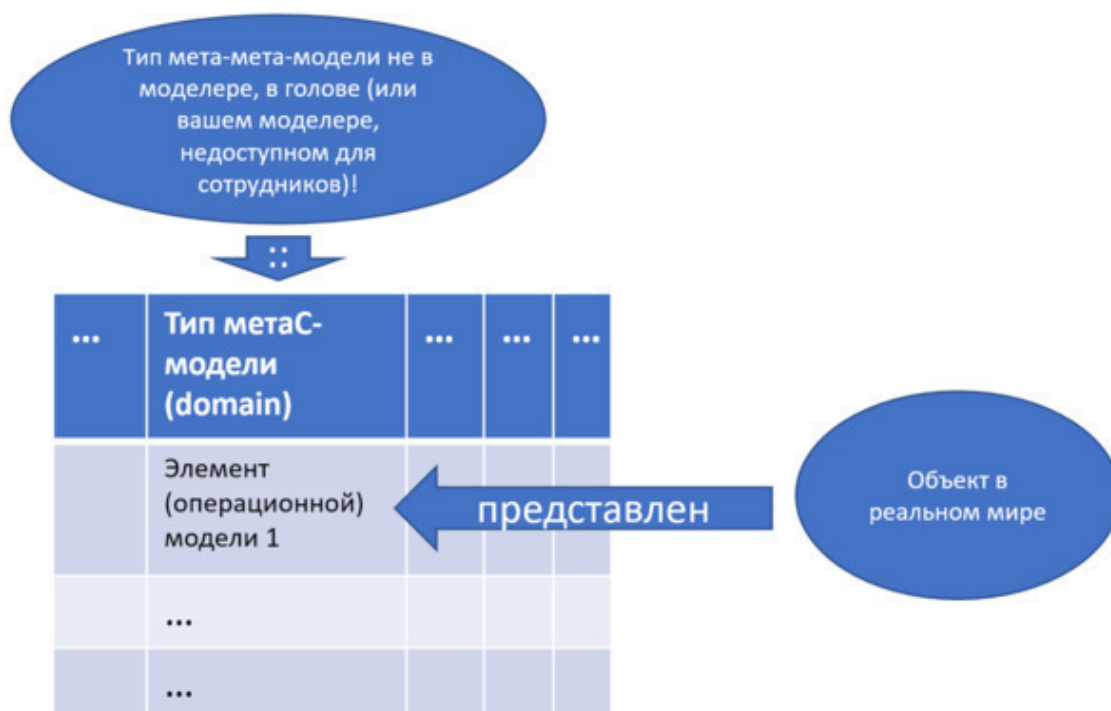
Каждая табличка задействует минимум три онтологических уровня моделирования:

1. тип типа, указанного в имени колонки таблички, в табличке не представлен никак, удерживается в голове составителем таблички
2. Имя типа в колонке таблички,
3. Объект в ячейке таблички типа, указанного в колонке таблички.

Обычно в рабочих проектах тип типа в колонке таблички – это тип из мета-мета-модели (набора понятий трансдисциплин методов мышления интеллект-стека, даётся в наших курсах усиления интеллекта, включая наш курс системного мышления), тип в колонке таблички – тип из мета-модели (модели прикладной предметной области рабочего проекта), а в ячейках – объекты предметной области. В нашем курсе много табличек с такой раскладкой типов, но поскольку мы учим ещё и составлять таблички, в задании могут быть и другие варианты.

Увы, тренировка мышления с использованием типов мета-мета-модели методов интеллект-стека занимает время. Поэтому интеллект желательно усиливать: учиться не только читать художественную литературу, обращающуюся к быстрому мышлению S1, но и литературу со строгой/формальной типизацией для развития медленного строгого мышления S2, а ещё надо привыкать самому писать тексты со строим использованием типов, а также не только «продумывать в голове», но и документировать строгие модели.

Повторим ещё раз, это важно: не пишешь – не мыслишь, в том числе не мыслишь системно! Составление и заполнение табличек для рабочего проекта – это системное мышление, которое заключается в работе с трёхуровневой онтологией (трёхуровневой иерархией типов, трёхуровневой классификацией), и именно это и есть форма, в которой проходит системное мышление. Конечно, тут может быть множество вариантов, но наиболее типовой вариант выглядит так:



В этом примере:

- типы мета-мета-модели (понятия из наших курсов интеллект-стека) как типы для колонки таблицы, удерживаются «в голове» и не представлены в таблице, вы их не обсуждаете с сотрудниками в рабочем проекте, если они не знакомы с системным мышлением. Но вы их используете сами для мышления! **Системное мышление как раз в этом: оно будет невидимо в таблице, но будет присутствовать, оно нужно для присвоения типов объектам «колонка таблицы»!**

- типы мета-модели (учебник по методам работы в какой-то прикладной предметной области проекта как метаУ-модель/«модель из Учебника для всех», типы каких-нибудь корпоративных регламентов/инструкций или даже стандартов как метаС-модель/«Ситуационная модель – как у нас», на картинке показали только тип метаС-модели) как тип ячеек, указываемый в имени колонки таблицы – и тем самым вы делаете присвоение типа для всех объектов в ячейках этой колонки.

- значения модели (никаких «мета») для каких-то объектов в ячейке из строк этой таблицы. Ещё нужно учесть отношение репрезентации между описанием в ячейке и каким-то описываемым объектом проекта, его в табличке нет, как нет типа мета-мета-модели. Но описываемый объект есть, в ячейке только его описание!

Это всё требует беглой работы не с понятиями системного мышления, а с типами – беглого владения «теоретической теорией» (theory theory в теории понятий)¹¹⁰, а также иерархиями типов (онтология). Освоение такой работы с типами и онтологиями в нашей учебной программе предусмотрено в курсе «Моделирование и собранность», его прохождение – обязательный пререквизит к нашему курсу системного мышления.

Беглость в мышлении важна. Если вам трудно заполнять таблички, а каждая табличка ожидается как приключение на три дня, то вы просто не будете системно мыслить. Если заполнять таблички – это для вас дело пяти минут на каждую табличку, то системное мышление у вас будет. Разница? В первом случае – нет беглости, во втором – беглость есть, ведь разница

¹¹⁰ <https://iep.utm.edu/th-th-co/>

в скорости между «делаю первый раз» и «делаю сотый раз» вполне может быть на порядок, а то и больше. Это как перевод с иностранного языка: если вы за каждым словом лезете в словарь, на перевод одной страницы может уйти несколько дней, а если вы уже знаете язык, то вы просто внимательно читаете исходный текст и пишете текст на иностранном языке за несколько минут. В какой-то мере системное мышление – это тоже иностранный язык, вам нужно уметь переводить «с системного на предметный, и назад» (с разговора в типах мета-мета-модели/трансдисциплин на разговор в типах мета-модели/«прикладных дисциплин методов работы в предметной области проекта», и назад).

Вот из материалов Viewpoint Research Institute¹¹¹, тут обращаются к понятию hard fun (мы уже упоминали это понятие, предложенное Seymour Papert), системное мышление тоже hard fun:

Мы хотим помочь детям развить реальную беглость (fluency) во многих областях образования, включая мышление, математику и науки. Каждый из этих предметов не поддаётся «естественному обучению» (как учатся ходить и говорить). Довольно много времени и энергии нужно потратить, чтобы получить беглость выше пороговой. Тут интересное сходство с искусством, музыкой и спортом, для каждого из них также требуется довольно много времени и энергии, чтобы получить беглость. Эти искусства могли бы называться «трудное развлечение» (hard fun). Математики и ученые знают, что они занимаются искусством, равно как трудным развлечением. «Мышление» – это более высокая категория, чем «просто» математика, наука и искусства. Оно представляет синтез интуитивного и аналитического подходов к пониманию мира и поведения в нем.

Peter Senge в книге «Пятая дисциплина»¹¹² (1990) писал:

Недавно в ходе пятидневного вводного курса, проводимого Обучающим центром МТИ, одна женщина-менеджер из конструкторского отдела компании Ford лаконично сформулировала ситуацию: *«Спустя пару дней, – сказала она, – я начинаю понимать, о чем вся эта история с системным мышлением и интеллектуальными моделями. Мне это напоминает время, когда я только начала знакомиться с высшей математикой. Сначала я чувствовала себя совершенно потерянной. Все это было мне совершенно чуждо. Но потом я начала „схватывать“ суть. Через год я уже вполне владела основами этого дела. Через пять лет это стало основой моей профессии». Потом она добавила: «Если бы высшую математику изобрели сегодня, ни одна из наших корпораций не смогла бы ею овладеть. Мы бы посылали каждого на трехдневные курсы. Затем каждый получал бы три месяца на то, чтобы посмотреть, работают ли „все эти штуки“. А когда выяснялось бы, что они не работают, мы бы начинали пробовать что-нибудь другое».*

Если заниматься языками, то любой из них можно довести до уровня C1 (достаточный для поступления в европейский вуз) за год, если интенсивно заниматься – для языка без флексий (английский, испанский) нужно на это потратить 600 часов, с флексиями (русский, немецкий) 1100 часов, для языков совсем другой структуры (китайский, японский) 2200 часов. Если заниматься год, то в день нужно тратить примерно 1,6, 3 и 6 часов соответственно, и в интернете можно найти достаточно примеров, как мотивированные люди выделяли примерно такое

¹¹¹ <http://vpri.org/>

¹¹² https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fifth_Discipline

время в своём расписании и достигали успеха. Чтобы достичь в языке мастерства, нужно потратить порядка 10000 часов (это весьма спорное утверждение, но порядок величины верный) – то есть заниматься языком несколько лет. И в случае иностранного языка это даже не «мыслить» и не узнать о каких-то новых вещах и их связях, это просто «переназвать известные уже вещи другими словами»! Системное мышление относится к того же сорта методам: его нужно практиковать, чтобы добиться беглости использования в жизни, а не «мыслить со словарём» в тех случаях, когда «решили, что в этом случае нужно применить системное мышление». И помним, что кроме системного мышления нужно добиться беглости ещё и в других приёмах качественного фундаментального мышления. Например, представлять содержание методов системной инженерии, да и просто быть собранным, чтобы удерживать внимание в длительных раздумьях и мочь одолеть в три (а не тридцать три) приёма по несколько часов каждый книжку на 200 страниц, а не отвлекаться на социальные сети каждые пятнадцать минут и мочь одолеть в три приёма только сериал на пять сезонов.

Ситуацию, когда системное мышление имеется на уровне осознанной компетентности («понял») но, увы, не беглости во владении («освоил»), при этом в рабочих проектах не применяется, несмотря на его понимание, мы вообще рассматривать не будем. **Вопрос «а в каких проектах использовать системное мышление?» примерно такой же, как «а в каких проектах нужно думать?». Управление вниманием при помощи набора понятий системного мышления используется во всех проектах, нет ведь проектов, которые лучше выполнять с безалаберно выбираемыми из окружающего мира объектами, бездумно забывая самые разные важные для выполнения проектов методы работы – то забыть проверить воплощение системы на работоспособность (выполнить работы метода инженерных обоснований – тестирование, испытания, трактовку результатов испытаний), то забыть необходимость набрать и организовать команду для выполнения проекта (удивительно, но это бывает довольно часто: проект вроде открыт, а командой в нём никто не озабочен, ресурсов на это не выделяется, ожидается выполнение его уже на 100% загруженными другой работой агентами).**

Хотя да, проект чистки зубов утром можно выполнять без системного мышления. Но такие проекты доступны даже детям в детских садах, эти проекты вообще не требуют сильного интеллекта. А вот где требуется интеллект, там осмысленно задействовать системное мышление. Нет в жизни деления на проекты, где мозг включать осмысленно, и где его включать не осмысленно. А уж когда в проекте участвуют несколько человек, то системное мышление поможет даже в минимальных дозах: оно хотя и не скажет, куда именно надо идти, но даст карту местности и тем самым не даст заблудиться или уйти в центр болота.

Задания: невидимость системного мышления для окружающих

Поставьте отметки о достижении состояния:

1. Написан пост о невидимости системного мышления для окружающих. В курсе написано: «типы мета-мета-модели (понятия из наших курсов интеллект-стека) как типы для колонки таблицы, удерживаются „в голове“ и не представлены в таблице, вы их не обсуждаете с сотрудниками в рабочем проекте, если они не знакомы с системным мышлением». Удаётся ли вам не использовать типы из наших курсов («Моделирование и собранность», «Системное мышление») в обсуждениях? А используете ли вы их, когда размышляете сами? Отрадите в посте свой опыт.

Искушение сложностью

Частая ошибка у начинающих системных мыслителей – это выбор для первых проб системной мысли предельно сложных случаев, которые будут трудными и для опытных системных мыслителей. Прежде всего это ситуации, связанные с длинными цепочками информационных технологий. В программировании обычно речь идёт не о физическом мире, а о манипулировании длинными цепочками описаний, которые хранятся в базах данных различных приложений, как-то связаны с реализованными в софте алгоритмами и неочевидно связаны с физическим миром. В курсе чётко говорится о том, что системы физичны. В некоторых школах системной мысли допускаются нефизические системы, но не у нас – обычно это ведёт не к строгим рассуждениям, а неформальным фантазиям, отрыву от физической реальности, отсутствию заземления/grounding. В курсе будут даны исследования по будущим поколениям системного мышления, в которых допускается мысль о том, как думать про части и целые для описаний. При этом привязка к реальности осуществляется через понимание, что об этих частях и целых думает какой-то физический агент. Но это явно сложный случай, это фронтير системного мышления, который пока не попадает в учебники.

Софт и базы данных этого софта – это описания, и не всегда это описания физического мира, часто это ещё и описания других описаний. В случае софта «дотянуться мыслью до физического мира» часто означает ещё и разобраться в инженерии предприятия, которое будет использовать софт, то есть подразумевает какое-то знание менеджмента. Терпения и квалификации распутывать эти длинные цепочки описаний и прихватывать знания прикладной инженерии самых разных систем (включая сложнейшие системы-предприятия, системы-личности) у начинающих мыслителей не хватает, предупреждение об осторожности при работе с айтишными проектами на них не действует. Поэтому они сразу говорят «моя целевая система – это программа, реализующая алгоритм», хотя в нашем курсе есть обсуждения многочисленных ошибок, которые часто появляются, когда делают такие заявления – но эти ошибки становятся понятными чуть позже, сначала же не воспринимаются студентами, как ошибки. То же самое относится к мастерству как целевой системе, ибо это такая же «программа, реализующая алгоритм какого-то метода», только не для классического компьютера, а для агента на базе нейросетевого вычислителя (человека или робота) и инструментов. Иногда первой же целевой системой выбирается какое-то сообщество или даже общество в целом: система, состоящая из множества индивидуальных агентов с сильным интеллектом, причём с неясными границами. Примерно так же сложен случай целевой системы «интернет» или какой-нибудь другой компьютерной сети.

Это как первоклассник музыкальной школы берёт сыграть на рояле в качестве первой пробы услышанный по радио свежайший оркестровый хит – да, прямо все инструменты в этом оркестре, вот давайте попробуем на моём рояле, ответьте мне, как мне это сыграть сегодня к вечеру, особенно вот эту чудесную партию барабана! Преподаватель может лишь печально сказать, что сейчас – никак не сыграть, и особенно партию барабана. Разбирательство со сложными корпоративными айтишными проектами и агентами-людьми – худший вариант для начала работы с системным мышлением. Увы, это замечание мало кого останавливает. Но оно есть, вернитесь и перечитайте. Наверняка где-то у вас есть в большом рабочем проекте небольшой подпроект, где участвуют отдельные системы, для которых вам легко определить их границы в пространстве-времени (мебель в кабинете, физический компьютер с блоком питания, здание), то есть по поводу которых легко договориться, какие именно физические объекты являются этими системами. Вот их и берите для начала.

По определению сложны орг-проекты, ибо в них задействованы люди. Людей очень, очень трудно моделировать, ибо личности в разы сложнее уровня классических киберфизиче-

ских систем. У нас есть курс «Инженерия личности», где об этом говорится подробнее, но он проходится уже после курса системного мышления и методологии, а также курса системной инженерии. Мастерство – это часть личности, которая в свою очередь – часть агента. Кроме мастерства как реализованного «аппаратурой» вычислителя, в агенте есть ещё и его организм, собственно аппаратура. Получается, что агент с сильным интеллектом (например, человек) – это программно-аппаратный комплекс, в котором личность – это «софт», а «мастерство» – это одно из приложений/application program в этом софте. Это не так сложно, через пару-тройку месяцев изучения системного мышления это должно быть понятно. Но вот сразу брать систему «мастерство» и «личность» в качестве целевой системы – это сразу получить много-много ошибок. Как на горном велосипеде вместо попыток проехать первые в жизни сто метров по ровной дороге сразу идти на самую сложную трассу самой крутой и дикой горы. Это, конечно, можно делать, но тогда надо быть готовым к синякам и переломам.

Организация – это следующий за личностями системный уровень, то есть ещё более сложный (нужно понимать неустроенности/frustrations, возникающие между людьми и организацией, организацией и окружающими её сообществами, а также обществом в целом). У нас есть курс «Системный менеджмент», он подробнее рассказывает об инженерии организаций. Там основная идея в том, что функциональные системы – это выполняющие какие-то методы/практики работы организационные роли, а вот оргзвенья – это подразделения, комиссии, рабочие группы проекта. И минимальным оргзвеном там будет человек или AI-агент. Аналогом «мастерства» там будет «оргвозможность» организации осуществить работы в какой-то роли по какому-то методу. Эта «оргвозможность» как раз будет состоять из скоординированного и поддержанного ресурсами и полномочиями мастерства агентов, составляющих оргзвено. То есть все сложности с «мастерством» остаются, только они умножаются оттого, что в организации координируется работа самых разных агентов в тот момент, когда они задействуют своё мастерство в работе. «Задействуют в работе» – мы же помним, что «метод/культура/стиль/стратегия работы» отличаются от самой «работы»? Подробности на эту тему отличия, конечно, будут, но они главным образом будут даны в курсе методологии, который будет позже курса системного мышления. Так что выбирать организацию целевой системой мы не рекомендуем. Впрочем, мы рекомендуем не выбирать организацию целевой системой и менеджерам, это у них распространённая ошибка. У менеджера, который считает своей целевой системой организацию, она работает отлично, только выпускаемые ей инженерные системы не работают. Люди накормлены, станки смазаны, компьютеры жужжат – но с продукцией беда, ибо во внимание менеджера она не попадает, так что организация у нас не целевая. Целевая система организации, продукт предприятия (в том числе продукт, который организация меняет своим сервисом) – вот это должно быть целевой системой даже для менеджера.

Нужно иметь определённые знания и опыт для мышления о всех этих видах сложных систем с участием классического компьютерного софта и не очень классического «знаниевого софта» для агентов с сильным интеллектом (людей, организаций, AI-агентов, коллективных систем из людей, организаций, AI-агентов). Важно, что «знания и опыт», а не просто «жизненный опыт». Нужно уже иметь достаточно сильный интеллект, ибо поведение людей и AI-агентов удивляет своим разнообразием и даёт неожиданности в проектах. Интеллект нужен, чтобы разбираться в этих неожиданностях, решать многочисленные проблемы. Если у вас в проекте молоток, то он будет вести себя примерно так, как описано в учебниках про молотки. Если у вас Вася или Даша, то они будут вести себя совершенно необязательно так, как написано в учебниках про людей. Более того, они намеренно будут вести себя не так, если будут знать, что вы хотите ими проманипулировать на основании знания из учебника. Вы же и сам такой, почему бы им тоже не быть такими? Если у вас организация из пары тысяч Вась и Даш, то она тоже может вести себя не так, как вы ожидаете – и сильный интеллект (включая владение системным мышлением) вам поможет разобраться.

Но кроме интеллекта вам нужна какая-то знаниевая опора в мышлении об этих сложных объектах. Наши курсы системной инженерии, инженерии личности, системного менеджмента (как инженерии организации) вам в этом помогут. По идее, дальше вам в этом направлении могли бы помочь курсы по инженерии сообществ (включая такие сообщества, как клиентура предприятия и инвестура – люди, которые инвестировали в предприятие свои средства), но у нас пока таких курсов нет, мы их только разрабатываем. Эти курсы вы будете проходить только после того, как закончите проходить «мыслительный минимум» по линии усиления интеллекта (курсы моделирования и собранности, системного мышления, методологии, системной инженерии).

И всё-таки большинство первых систем, о которых хотят думать новички в системном мышлении, оказываются системами с софтом и людьми, ибо мы работаем в мире, в котором окружены софтом и людьми, а с недавнего времени и «нежитью» (софтом AI, который больше похож по поведению на людей, чем на классический компьютерный софт). Мы, конечно, пытаемся как можно быстрее в наших курсах рассказать, как думать о софте, людях, AI-агентах и созданных из них организациях, но постарайтесь всё-таки не брать такие системы в качестве целевых. Это слишком сложно! Вы запутаетесь! Первокласнику не нужно брать решать дифференциальные уравнения, ему сначала нужно тренироваться на арифметике!

Если речь идёт о городе (сообщество) или стране (общество), то ситуация ещё более сложна в системном моделировании, чем ситуация с предприятием. В предприятии вы ещё сможете на что-то влиять, ибо там предусмотрены способы выдачи поручений – люди организованы. Если люди не организованы (непонятно, кто начальник и кто подчинённый в каких-то вопросах, нельзя поручить работу), то возможности целенаправленного действия одного человека или даже команды людей малы (если вы, конечно, не командир небольшого вооружённого отряда, финансируемого отнятыми у налогоплательщиков деньгами). Ваше мышление о сообществах и обществах будет непродуктивно – мышление начинающих системных мыслителей будет изобиловать ошибками ввиду чрезвычайной сложности таких ситуаций.

У разных агентов, которых вы хотите инженерно организовать в вашем проекте создания сообщества или общества, будут обнаружены разные предпочтения, они все сами и без вас пытаются что-то сделать для реализации своих «хотелок» разного уровня продуманности, они не ждут ваших действий и заведомо (часто справедливо) считают их непродуманными и не отвечающими SoTA (лучшим известным на сегодня, State-of-The-Art) методам работы, не считают их стильными/культурными, не ждут, пока вы о них всех системно подумаете – они не мечтают, чтобы вы планировали их жизнь и наверняка будут яростно сопротивляться вашим предложениям. Точно так же будете действовать и вы, когда кто-то из проходящих этот курс решит пропланировать вашу жизнь. Вот и не планируйте их жизнь, ни в собственной стране, ни в соседней! Разберитесь сначала с «железными» простыми системами, потом с собой как личностью, потом научитесь организовывать небольшие команды, потом большие организации, а там и силами таких организаций у вас будут возможности что-то существенно поменять в их окружении, то есть в сообществах и обществах.

Вернитесь и перечитайте эти предупреждения: там, где много информационных технологий (включая AI-агентов) и людей (а часто в проекте есть и софт, и люди, и AI – причём что-то из этого даже не замечают, «рыбка воды не замечает», даже вы сами – это люди, и ваша работа поддержана софтом), будьте осторожны с первыми примерами системного мышления. Не берите такие примеры. Не начинайте со своего самого запутанного рабочего проекта, вы только разочаруетесь. Если вы вчера начали изучать суахили, не ввязывайтесь в ситуацию синхронного перевода на бизнес-встрече военных с коммерсантами, кроме неприятностей из этого ничего не получится. Подождите, пока вы не достигнете какой-то беглости. Тренируйтесь

на более простых проектах, где поменьше информационных технологий и поменьше людей.

Конечно, при этом появляются огромные трудности в организации обучения: у человека максимальные сложности в его текущих проектах, и учит он средство уменьшения этой сложности, но как раз в этот эпицентр сложности с его текущим умением ему попадать нельзя, нужно до этого хотя бы немного потренироваться на более простых примерах!

Оценки для получения начальной беглости в системном мышлении (прохождение нашего курса) – это **примерно 20—30 активных дней по два-три часа ежедневно плюс примерно три однодневных шестичасовых занятия с преподавателем.**

Системное мышление – это не единственный курс интеллект-стека, который нужно бы пройти современному взрослому человеку. Сразу целимся на примерно годовую работу, проходимую за два семестра (наш курс входит во второй семестр этой работы¹¹³).

Для такого обучения нужно изменить образ жизни, ибо откуда-то эти несколько часов нужно взять, как-то переустроить своё типичное дневное расписание. Это как поступить в очную или заочную физматшколу или вечернюю магистратуру: тяжело работать несколько лет, чтобы получить другие жизненные возможности. Обучение вообще-то неблагодарное занятие: если вы учились целые выходные с утра до вечера, то вас похвалит будет некому – это не работа, которую можно существенно продвинуть за пару дней и это всем будет заметно. Нет, придётся потратить много дней без немедленных наград. Зато это позволит потом претендовать на другие работы и другой уровень наград. Для курса системного мышления есть обязательный курс-пререквизит «Моделирование и собранность», он учит в том числе и этому: как собраться и перестроить свою жизнь, чтобы в ней появилось время на образование (обучение методам мышления интеллект-стека, усиление интеллекта) и прикладное обучение разным методам/культурам работы с какими-то конкретными видами систем.

«Специалист» – это тот, кто во всём разобрался (главным образом по учебнику, а не в жизни) и с ним можно поговорить о проблемах, он сможет уместно процитировать учебник с описанием какого-то метода. Делать «специалист» ничего не будет, только разговаривать.

«Практик» – это тот, кто сумел вписаться в проект и принести проекту пользу, договориться со всеми (признак успешности: свою работу согласовал с работами других агентов). «Практик» уже должен уметь подумать о том, как устроен проект, чтобы со всеми договориться, поэтому должен уметь думать об организациях из самых разных агентов (людей, AI и даже других организаций).

«Мастер» (тут мы используем другое значение термина «мастер», как название степени квалификации в мастерстве. **Несколько разных значений термина «мастер» обсуждаются в курсе «Инженерия личности»**) уже понимает, что «договориться со всеми» бесполезно – если договорённости других агентов (людей и их организаций) по поводу выпуска целевой системы меняются, то и его договорённости со всеми тоже меняются. Поэтому «мастер» занимается организационным развитием: договаривает всех, меняет организацию, проводит реорганизацию предприятий, учит людей делать что-то новое. И тут, конечно, надо уметь думать про людей как системы, про такие системы, как AI-агенты, про такие системы как организации из людей и AI-агентов. А дальше будет квалификация «реформатор», где окажется, что «в грязной луже чистое производство не сделаешь», и нужно будет заниматься организацией клубов, бизнес-эко-систем, сообществ (клиентура) – и тут придётся уже иметь развитое мышление о системах-сообществах. «Революционер» – он думает уже и об обществах. Но пока давайте начнём со «специалиста» и научимся думать о каких-нибудь простых системах, для которых очевидно, какими физическими объектами они являются.

¹¹³ <https://system-school.ru/sm-and-en>

#

Моделирование: выбор рабочего проекта для курса

Выберите рабочий проект, который будете вести в ходе прохождения курса «Системное мышление». Проверьте, чтобы целевой системой было что-то физическое, что легко показать окружающим (не текст, не информационная модель, не исходный код программы! Если это что-то «информационное», то попробуйте понять, какой объект описывает эта информация, и так дойдёте до физического мира). Если у вас систему использует «пользователь», постарайтесь его конкретизировать для определённого действия с системой.

	Название проекта	Целевая система	Как называют того, кто будет её использовать?	Что основное делает система в момент использования?	Что основное делаете вы
Пример	Проектирование табуретки	Табуретка для бара	Седок	Поддерживает седоков весом до 100 кг, не опрокидывается, удерживает седоков на высоте барной стойки (стоять и сидеть — голова на одинаковой высоте)	Описываю конструкцию табуретки с точностью, достаточной для изготовления на мебельном заводе
Ваш проект					

Применимость системного мышления: везде и всегда

Последнее препятствие для того, чтобы мыслить системно – это просто отсутствие такого мышления, не обращение при рассуждениях к типам системного мышления. Вы просто не ищите в мире целевые системы, не рассматриваете сначала их системное окружение в момент эксплуатации (даже если эксплуатация будет только в будущем), затем не рассматриваете их части-подсистемы, методы их создания, и только потом обращаете внимание на создателей. Автору встречались случаи, когда люди тратили много времени на освоение системного мышления и даже достигали некоторой беглости в его использовании в тот момент, когда им явно указывалось на необходимость каких-то системных рассуждений в сложной ситуации. Но в критических ситуациях собственных рабочих проектов они просто забывали его использовать! Это неудивительно и даже неспецифично для системного мышления: обычно люди знают, как хорошо выполнить то или иное дело, но только мастера реально используют это знание, часто абсолютно автоматически – на то они и мастера.

А не-мастера о правильных приёмах работы и мышления обычно знают, но просто забывают их применить, или им это лень делать, потому как неавтоматическое рассуждение S2 очень трудоёмко по сравнению с интуициями S1.

Вот это чувство потерянности после начала обучения (давайте поглядим на вас через пару недель – вы ещё будете идти по курсу?), невозможность реорганизовать свою жизнь с выделением достаточного времени для обучения (известно же, что иностранные языки в школе и вузе учат годами – но так и не выучивают. Но если заняться как следует, например, в целях эмиграции, или для использования в работе, то всё получается!), неиспользование результатов долгого обучения в рабочих проектах обычно связаны с одной причиной: непониманием, зачем эти новые обширные знания нужны, зачем использовать системное мышление. Живут же люди без этого системного мышления, и неплохо живут!

Резюме тут простое: если хотите меньше допускать ошибок в сложных проектах, то освоите системное мышление, а потом используйте его в жизни, всю жизнь, во всех проектах. В какой-то реальной сложной ситуации привычка системно мыслить вас спасёт: вы не сделаете глупых ошибок даже в тех ситуациях, которые окружающим вас людям будут казаться очень сложными. Вы получите конкурентное преимущество перед более медленными в их мышлении людьми (а иногда и AI-системами).

Главная ошибка в оценке применимости системного мышления – это принять его за прикладной метод мышления, срабатывающий только для какого-то одного вида систем. Например, систем только одного масштаба и сложности, скажем, только для «железных» инженерных систем, или только для софта, или только для менеджмента. Нет, системное мышление – это набор приёмов мышления из фундаментальных методов мышления. Фундаментальные дисциплины/теории поэтому и называют трансдисциплинами, что они лежат «по ту сторону» от традиционных предметных/прикладных теорий/объяснений/дисциплин, дающих знания методов работы для какого-то одного вида систем, одного масштаба систем, какой-то одной предметной области.

Понятия системного подхода вводятся и используются во многих фундаментальных дисциплинах методов мышления интеллект-стека, начиная с физики, которая вводит само понятие «система». Эти понятия используются для управления вниманием/дают удобную систему типов для важных объектов в условиях наличия в конкретном проекте множества прикладных предметных областей и задействования тем самым множества прикладных методов мышления и действия. В проекте происходит инженерная работа с конкретными видами систем (розами, пароходами, транснациональными холдингами, клиентами, городами, странами),

требующая задействования огромного числа самых разных методов многими организационными ролями агентов-создателей. Создатели могут также создавать (часто не с нуля, но всё одно – менять воплощение) друг друга, образуя сложные графы создания, где в узлах – создатели и узлы связаны отношением создания: «Иван обучил::создание Машу программированию станков, Маша запрограммировала::создание станок, станок изготовил::создание деталь №3».

Помним, что если даже вы занимаетесь розами, то систему-розу в системе-саду должна вырастить система-садовник, а систему-садовника тоже кто-то должен развить – и систем в рассмотрении у вас сразу стало четыре (если вы их записываете, то удержать во внимании вы легко сможете их все). Прикладные методы/практики/деятельности/культуры работы тут будут для изменения в физическом мире:

- роз (например, розы надо подвязывать – выполняется садовником),
- садов (например, разбивать на местности, определяя где там розы – выполняется садовником, но сады не получится подвязывать),
- садовников (например, их надо учить садоводству – выполняется тем, кто учит садовников, но садовников не получится подвязывать или разбивать на местности),
- тех, кто учит садовников (например, их тоже надо учить преподаванию, чтобы они умели учить садовников, но мы это даже не упомянули, что кто-то это должен тоже делать – это будет пятая система, и дальше эту цепочку можно продолжать, «учителей для учителей» тоже ведь надо готовить).

Когда это записано, разобраться просто. Системное мышление помогает нарезать мир на объекты, которые удобно обсуждать – но главное, помогает найти важные объекты. Так, в примере про розы мы по факту «автоматически» задали вопрос про пятую систему (того, кто учит агентов, которые будут учить садовников), которая была вне внимания в начале рассуждения. Это огромная ценность: таракана в тарелке супа вы легко заметите, он там лишний, а вот отсутствие соли или кореньев в супе – нет. Суп просто будет невкусный, но чего в нём не хватает, почему невкусный? Заметить то, чего в проекте забыто, а должно бы быть – сила системного мышления в этом. Если в проекте забывают удерживать внимание на целевой системе в её окружении на момент эксплуатации (это трудно, ибо системы-то ещё нет!), то получается на выходе проекта не столько хорошо работающая система, сколько система, которую легко и удобно сделать (если не помнить, что суп при готовке придётся есть, то можно не посолить суп, не положить в него кореньев – это ж «лишняя работа», поэтому о ней легко просто забыть). Системное мышление это обязательно поправит, напомним о забытом. Девять раз из десяти это будет банальным, а в десятый раз – спасёт проект.

Управление вниманием может быть довольно сложно даже в простом проекте, где один человек играет множество ролей и управляет своим собственным вниманием, распределяя его по объектам нескольких предметных областей, которые могут быть в этом проекте. Поле с пшеницей и агрономия, команда фермерского хозяйства и менеджмент как инженерия предприятия, маркетинг как инженерия клиентуры, финансовая инженерия для организации инвестирования в фермерское хозяйство, инженерия киберфизических систем для агробота – всё, «простой» проект сразу становится не очень простым. Системное мышление как минимум позволяет эту «непростоту» отследить и организовать мышление так, чтобы справиться с удержанием в голове (и записях в компьютере в помощь голове!) всего проекта в целом, во всём его многообразии.

Вопрос типа «как я могу оценить применимость системного мышления для своей конкретной задачи-проблемы» как раз показывает это непонимание разницы между фундаментальным знанием и прикладным знанием. Давайте заменим «системное мышление» на «управление вниманием» и спросим ещё раз: «как оценить применимость управления вниманием

в моей конкретной задаче-проблеме»? Вроде как так не говорят, смысла ведь в таком вопросе нет, ибо управлять вниманием нужно всегда, в любых задачах-проблемах. Вопросы о «применимости» тут просто не возникает. Так же точно не возникает вопроса о применимости логики, ибо фантазировать в рассуждениях на работе нехорошо, логику нужно задействовать во всех рассуждениях. Вот и понятия системного подхода применять (то есть присваивать объектам проекта типы системного мышления) нужно так же: всегда, как логику, как управление вниманием! Собственно, это и есть управление вниманием: понятийное (направленное типами мета-мета-модели) управление вниманием. Вот прямо так и думать в ходе проекта, всё время направляя своё внимание на объекты, указываемые типами из курса системного мышления. Вы как раз этот курс сейчас и изучаете, хотя до собственно понятий системного мышления мы ещё не дошли, они будут разъясняться со следующего раздела.

Наш курс системного мышления нацелен на использование результатов обучения в проектах, поэтому курс инженерный (цель: изменение мира, даже если речь идёт об изменении людей – это всё равно инженерия). Это не курс истории системного мышления, поэтому мы не приводим подробные описания общей теории систем, не цитируем Бергаланфи, не рассказываем много о теориях систем других мыслителей прошлого века, не рассказываем много о причинах неудачи кибернетики как чуть ли не синонима системной науки. Курс обсуждает то, о чём надо думать, когда что-то делаешь. Но курс не говорит о том, как именно делать что-то прикладное: какими прикладными методами выполнять работы проекта, какие в проекте занимать роли.

Курс «Системное мышление» – это не курс методологии, системной инженерии, инженерии личности, инженерии организации (менеджмента). Это будут другие, следующие курсы. В нашем курсе мы только научим думать о мире в терминах систем. За пределами нашего курса также остаётся всё не относящееся к понятиям системного подхода из фундаментальных дисциплин методов мышления интеллект-стека. Например, мы не рассказываем подробно теорию принятия решений из рациональности, не даём основы риторики. Курс также не касается прикладных методов работы в самых разных предметных областях (военное дело, медицина, генная инженерия, ракетостроение, создание AI-агентов, программная инженерия, садоводство). Материал нашего курса и без этого достаточно объёмен.

Системное мышление оказывается практичным/культурным/деятельным/инженерным/стильным, причём применимым повсеместно: оно усиливает ваш интеллект в любых проектах, а не только в проектах какого-то определённого типа. Это прикладное мышление ортодонтии или бурения в вязких грунтах применимо только для узкого класса задач. Системное мышление нельзя сравнивать в этом плане с прикладными методами мышления, которые позволяют рассуждать об объектах в проектах какого-то определённого класса, в каких-то определённых предметных областях. С системным мышлением вы системно думаете во всех проектах, в том числе и в ситуациях переключения с проекта на проект, формулирования/постановки новой задачи/проблемы, организации нового проекта, разбирательства с новой для вас предметной областью.

Курс системного мышления – это семестровый вузовский курс (5 европейских кредитов, примерно 30 часов времени обучения в кредите¹¹⁴). Это означает, что нужно выделить 2—3 часа в день минимально на 20—30 дней для чтения материала курса и выполнения заданий курса, и ещё где-то по 2—3 часа дней на десять-двадцать займёт чтение дополнительной литературы, встречи с преподавателем (если выбрали такой вариант формата), работа над проектом. По факту это означает переустройство своего расписания дня.

¹¹⁴ [https://ru.wikipedia.org/wiki/Кредит_\(образование\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Кредит_(образование)) и https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейская_система_перевода_и_накопления_баллов

Избегайте прохождения нескольких курсов «вперемешку». Курсы составлены именно для последовательного прохождения. Чтобы не забыть пройденный материал, в курсы встроены повторения. А ещё в курсы встроены блоки с ответами на вопросы – если у вас появился вопрос, то наверняка ответ на него вы встретите или через несколько страниц текущего курса, или в следующем курсе. Так, материалы нашего курса будут повторяться в курсах «Методология», «Системная инженерия», «Инженерия личности», «Системный менеджмент». После прохождения всех этих курсов станут понятней многие объяснения в курсе системного мышления. Так что рекомендуем не застревать надолго на одном непонятном куске нашего курса, просто потом пройти заново всю последовательность курсов, обязательно с выполнением домашних заданий. Повторим: делайте предлагаемое моделирование в рабочее время, оно ведь касается использования мышления, предлагаемого курсом в рабочих проектах – вот и работайте, думайте над рабочими вопросами в рабочее время, даже если это задание из нашего курса.

Задания: системное творчество

Поставьте отметки о достижении состояния:

1. Написан пост с описанием примеров творчества в ваших проектах.

4. Воплощение и описание системы

Воплощение, описание и документация системы

В системном подходе очень важно быть **адекватным** в мышлении: понимать, говорим ли мы о физической реальности нашего мира, привязаны ли мы к ней, или просто фантазируем о каком-то абстрактном мире идей, который может и не соответствовать реальности. Если мы хотим надёжно менять физический мир в соответствии с нашими замыслами, если мы говорим о человеческой деятельности, то нам нужно как-то привязать все наши рассуждения к физическому миру, в конечном итоге иметь дело с физической реальностью¹¹⁵.

Адекватность системного мышления обеспечивается тем, что когда мы говорим о системе, то имеем в виду **воплощение системы** (system realization – тот же корень, что real, реальный, буквально речь идёт о существовании в реальности, reality), причём обычно **в момент эксплуатации**, когда система работает/функционирует, взаимодействуя с окружающим миром.

Система понимается всегда как конкретное воплощение системы в физическом мире – индивидуальный, уникальный физический объект. Например, это фирма Apple (все её здания, сооружения и сотрудники фирмы в тот момент времени, когда они в ней работают), топливный насос с серийным номером #12345, установленный на авиадвигателе #5678, перформанс (работа танцоров) танца «Барыня» на сцене Усть-Урюпинского театра вечером 24 октября 2029 года (воплощение системы в будущем нас вполне устроит).

Как узнать, что конкретная воплощённая система существует в физическом мире? Мы будем считать, что в физическом мире присутствуют (в том числе в настоящем, прошлом и будущем – время тут не важно!) только те объекты, которые занимают какое-то место, **объём** какой-то причудливой формы **в нашем пространстве-времени**, принимая идею Эйнштейна про существование физического мира в четырёхмерном пространстве-времени. Есть какой-то кусок пространства-времени, который мы называем **система/system** и выделяем вниманием из его **окружения/environment**, при этом у системы есть **граница/boundary**, проходящая в пространстве-времени. Поскольку тут пространство-время, то неважно, где в пространстве (тут или в соседней галактике) и неважно, где во времени (например, система будет существовать пять минут, но через сто лет от «сейчас»).

Тем самым конкретная система имеет некую протяжённость в пространстве (то есть форму – размер, длину, ширину, высоту, радиус) и во времени (то есть имеется момент, когда она начала существование, и момент, в который она закончит существовать).

А ещё эта система имеет изменяющиеся **состояния/states**. Системы меняются по мере взаимодействия с окружающими их системами, которые тоже находятся в физическом мире, а внутри них меняются взаимодействующие в них подсистемы. Например, «дверь::система открыта», «дверь::система закрыта», «дверь::система выломана» – это всё разные состояния двери. Состояния крайне важны, ибо работы по разным методам могут приводить к разным состояниям систем. Например, «открыть дверь номер четыре в 3 часа 15 минут 24 марта»::работа может перевести дверь номер четыре из состояния «дверь закрыта» или в состояние «дверь открыта» (например, «открыть ключом, повернуть ручку и нажать рукой»::«метод работы»), или «дверь выломана» (например, «как следует двинуть ногой в районе замка»::«метод работы»).

¹¹⁵ В философии эту привязку фактов к реальности описывают как grounding, <https://plato.stanford.edu/entries/grounding/>

Системное (то есть представляющее различные части мира как системы из системного подхода) рассмотрение мира физично/реально. Понятие «система» пришло из физики¹¹⁶. Физика подбирает для выражения свойств объектов окружающего физического мира математические объекты, которые ведут себя похоже в мыслительных экспериментах. Семантика – это трансдисциплина, которая связывает между собой физику с её физическими объектами (предметы), понятия как математические/идеальные объекты и знаки как паттерны на каком-то носителе, которые обозначают предметы и понятия (знаками занимается дисциплина семиотики). Вы уже изучали азы семантики в курсе «Моделирование и собранность», в нашем курсе «Системное мышление» будет раскрыто приложение семантики к системному подходу, а в курсе «Интеллект-стек» будет дано много больше подробностей про семантику, физику, математику, семиотику и их связь.

Тем самым мы чётко различаем (и это различие – предмет изучения трансдисциплины семантики):

- **воплощение системы** (system realization), занимающее объем в физическом пространстве-времени, как предмет физики.
- **описание системы** (system definition, часто называются ещё и определениями системы, не путайте со «словарными определениями»!) как идеальный/математический/ментальный/абстрактный/понятийный/концептуальный объект. Поведение описаний как идеальных объектов изучается математикой.
- **документ с описанием системы**, как выражение описания системы на физическом носителе. Способы выражения (паттерны на физическом носителе) изучаются семиотикой, «наукой о знаках».

В физическом мире есть какие-то ненулевого размера участки пространства, а в математике – математические точки, в семиотике – паттерны на носителе, знаки/символы. Конечно, есть и распределённые/distributed представления, которыми занимаются в методах познания представлений/representation learning (мы переводим learning в методах AI как познание). Но мы не будем заниматься тем, как устроено интуитивное быстрое мышление S1, которое и использует распределённые представления. Мы будем работать с локальными/символьными/symbolic/знаковыми представлениями, которыми занимается медленное мышление S2. В распределённых представлениях очень трудно найти ошибки, они не локализованы в буквальном смысле слова. А вот в символьных представлениях ошибки найти много легче. Поэтому инженерные задачи надёжней решаются в компактных локальных представлениях с немногими знаками, а не в распределённых представлениях (например, нейросетях – живых в мозгу людей или компьютерных в системах AI).

Поведения математических объектов и соответствующих им физических объектов всегда отличаются, поэтому физика в ходе своего развития заменяет одни математические представления другими, которые ведут себя более похоже на то, как ведут себя физические объекты. Скажем, сумма углов треугольника вблизи Земли чуть-чуть больше, чем 180° даже не из-за шарообразности земли, но из-за искривления пространства-времени массой Земли. Поэтому нельзя будет реализовать GPS навигацию, если полагаться на геометрию Эвклида в физических расчётах инженерного проекта. Поэтому физика заменила в теории относительности геометрию Эвклида на Риманову геометрию.

Традиционно соответствием описаний как идеальных/математических объектов/понятий, выраженных/presented какими-то паттернами/узорами/шаблонами/повторяемостями на одних физических объектах (документах) и представляемых/represented ими других (опи-

¹¹⁶ https://ru.wikipedia.org/wiki/Физическая_система

сываемых) физических объектов/систем занимается семантика. Впрочем, семантика может заниматься и описанием описаний (скажем, вы можете описать математический язык, на котором описываете физический объект). Но всегда эта цепочка описаний упирается в описание реальных физических объектов, иначе нельзя будет договориться о том, что все эти описания означают, без заземления/grounding с описаниями работать нельзя.

Семантику иногда считают разделом информатики/computer science наряду с алгоритмикой, подробнее об этом можно узнать, например, из книги Дэвида Дойча «Начало бесконечности. Объяснения, которые меняют мир»¹¹⁷, где он рассматривает отношения между физикой, математикой и computer science. Больше объяснений вы можете найти в курсе «Интеллект-стек». **В системном мышлении важно, что все описания на свете – это в конечном итоге описания систем, ибо весь физический мир мы представляем как воплощения разных взаимодействующих систем.** Оговорка «в конечном итоге» – это если учесть, что иногда одни описания описывают другие описания.

Сами описания как ментальные/идеальные/понятийные/математические/абстрактные объекты не имеют места в реальном мире. Нельзя сказать, что математический/ментальный объект «число 300», определяющее высоту в метрах (воплощения) системы «Эйфелева башня», находится где-то в реальном мире и имеет собственную длину-ширину-высоту. Если вы укажете на это «число 300» и скажете, что оно существует и имеет свой объём – то вы укажете не на само число, а на **документ как носитель информации**, который своими паттернами/узорами как формами материала (паттернами/узорами частиц краски, или прозрачности материала, или ещё как-то) кодирует это число. Тем самым место в физическом мире занимает не «300» как число, не часть описания Эйфелевой башни (число 300 описывает Эйфелеву башню), а материальный объект кусочка **документации** (system description в отличие от system definition) Эйфелевой башни, т.е. носитель/документ с записанной на нём информацией/описанием. **Документ – это абстрактное/идеальное/математическое/понятийное описание системы, записанное на каком-то физическом носителе информации. Один или несколько документов обычно называют документацией системы.**

В документации знаками на носителе кодируются понятия/концепты/математические/абстрактные объекты, репрезентирующие какие-то (в конечном итоге, потому как иногда бывают описания описаний) различные свойства физических объектов. Вновь и вновь разными словами повторяем эту троицу: знак, понятие, означаемое.

В системном мышлении вам потребуется уверенное знание основ семантики (например, семантике учат в курсе «Моделирование и собранность»). Горе вам, если вы плохо понимаете этот материал и будете путать автомобиль как целевую систему и фотографию автомобиля как документ-носитель описания этого автомобиля. Фотография материальна, но материальность её важна только как возможность нести на себе описание физического объекта-автомобиля, материальность носителей информации не должна нас путать – это не материальность воплощения изображённой/описанной/документированной системы! **Типичная ошибка – это считать целевой системой какой-то документ с описанием системы.** Если вас не интересует содержание документа (вы – типография, или курьер, или материальный архив: их не волнует содержание, информация, только физическая форма документа), то можете считать целевой системой документ или даже всю документацию. Если вы интересуетесь тем, что описано в документе – то целевая система точно не этот документ, вас волнует описание, а не сам документ. Вот и ищите, что описано в документе, не отвлекайтесь на сам документ!

Экран или бумага фотографии, или даже компьютерная память с файлом фотографии – это носители информации, не сама «фотография» как информация на ней! Порвать бумажную фотографию (документацию на сфотографированного человека::система) – это не порвать

¹¹⁷ <https://www.litres.ru/devid-doych/nachalo-beskonechnosti-obyasneniya-kotorye-menyaut-mir/>

человека, изображённого на фотографии (воплощение системы), и даже не порвать изображение человека на этой фотографии (описание системы), ибо оно может сохраниться на сотнях других носителей, бумажных и электронных. Это порвать бумажку, а не изображение и не человека! Наказание за «сожжение флага» – это наказание за запретный образ мыслей, а не за порчу имущества!

Абсолютно такое же действие – выключить экран с фотографией, или стереть файл с фотографией (это не так символично, как порвать бумажную фотографию, но по сути – то же самое. Абстрактные/математические/понятийные/концептуальные объекты не горят, представление их на носителях обычно легко копировать, и уничтожение документа, а хоть и электронного – это не уничтожение описываемого документом объекта, а часто это и не исчезновение документированного описания, доступного на многих копиях документа). Концепт/понятие/математический объект «число 1» по большому счёту даже не зависит от шрифта и прочих особенностей отображения, он абстрактен, может быть выражен множеством способов, множеством начертаний знаков. И помним, что концептов в физическом мире нет, они абстрактны/математичны. Информационные модели систем (когда-то в прошлом веке их называли чертежами) абстрактны/идеальны/понятийны, документированы они во множестве копий, а описывают они воплощение системы, то есть физический мир. Информационная инженерная модель космодрома, отправляющего людей на ракетах на Марс – это описание возможного/possible (ибо речь идёт о возможном будущем) физического мира.

Описания системы легко отличить от воплощений системы и документов системы – они не занимают места в физическом мире, у них нет объёма и координат в этом мире, они **абстрактны/«идеальны»/нематериальны/математичны/понятийны** как противоположность материальному/физическому/воплощённому. Системы и системные документы (документы о системах) материальны, они занимают место в физическом мире, но мы при этом не путаем системы и документы с описаниями систем.

Людей в конечном итоге интересуют воплощения системы (дома, самолёты, мастерство менеджера, сеанс игры, деньги), а описания и документация системы (информационные модели, листочки бумаги с письмами, изображения на экране) их интересуют ровно постольку, поскольку без них воплощение системы трудно сделать, особенно когда речь идёт о системах, создаваемых многими людьми:

- Документация – это внешняя память, «экзокортекс». Биологическому мозгу не верим, верим записанному на какой-то более стабильный носитель. Документация всегда в экзокортексе, а не неокортексе (коре головного мозга). Для AI-агентов документация может быть и с весами нейросети, но она вполне копируема и стабильна во времени.

- Документация несёт на себе модели (только важное в описании). Это уже результат мышления: про систему сказано не «всё» (что невозможно дальше обсуждать), а только «кое-что, важное» (что можно обсудить, проверить на отсутствие ошибок, принять руководством к действиям по изменению физического мира, а не только изменению описаний: изменения описаний на носителях – это не изменения физического мира, разве что вы типография или изготовитель компьютерных мониторов).

- Проектировщик из коннекционистской/нейросетевой (в мозгу человека или AI-агента) модели готовит символьную модель системы и размещает её на внешнем носителе («экзокортекс») для того, чтобы технолог производства мог подготовить программу изготовления с учётом какого-то конкретного оборудования производственной платформы/завода. Разделение труда: над созданием системы думают разные агенты, поэтому агентам надо как-то передавать результаты своего мышления. Это делается через системную документацию, хотя сегодня чаще всего документация – это компьютерные модели, а не бумажные документы, и документы в таком случае не передают/пересылают, а получают к ним доступ.

Различение для системы воплощения (физично), описания (не физично), документации (физично как носитель информации, это не описанная система) нужны в том числе и для того, чтобы предотвращать распространённые ошибки людей, играющих роли проектировщиков в проектах по созданию систем:

- Когда люди даже и не думают создавать систему, а пишут очередную «концепцию». Нужно проверить, описывает ли концепция что-то существующее в реальности, а не просто описывает создание документации и избегает описания воплощения системы. Скажем, «концепция развития региона»: это утопия? Какие есть инструменты реализации концепции? Ведь «регион» – это абсолютно материальный объект. Кто и что должен сделать (выполнить работы, имея для этого ресурсы и полномочия распоряжения ресурсами), чтобы перевести регион из состояния «было» в «стало» согласно концепции? Точно ли «концепция» описывает физический объект «регион», который будет существовать в будущем?

- Когда разработчики проектной документации считают, что их целевая система – документация. Инженеры из конструкторского бюро или проектного института часто путают воплощение системы в момент, когда она уже сдана в эксплуатацию с информационной моделью такой системы, которую они «нафантазировали» без шанса на её воплощение/реализацию/изготовление. Нет, целевая система – это всегда воплощение системы, без воплощения системы не стоит и заводить с её описанием (результат мышления, ментальный объект), документированием этого описания (результат вывода описания на внешний стабильный носитель информации). Без намерения сделать систему речь идёт о «художественных описаниях», в них могут быть любые ошибки, и их даже не будет желания проверять. Надо спросить проектировщика, что будет результатом его работы. Если проектировщик, например, здания, ответит «здание», то всё ОК. Если такой проектировщик ответит «информационная модель здания» – то бить тревогу, ибо мысль проектировщика явно не дотягивается до воплощения системы, ограничивается описанием и документацией.

- Разработчики исходного кода программ (это описание воплощения системы) тоже считают, что их обязанности заканчиваются тогда, когда они сдали документацию (исходный код с любым количеством ошибок) в систему хранения версий (носитель – внешняя память компьютера хранения версий). Нет, их целевая система должна быть – работающая программа (меняющая своё состояние! Переменные программы меняют своё состояние в памяти компьютера! Это физический процесс!), а не исходный код на любых его носителях. Более того, надо ещё проверить, нужна просто работающая программа, или работающая программа в комплексе с людьми, которые могут выполнить полезную работу с этой программой – тогда надо будет учесть ещё и «софт в головах людей», который надо тоже разработать, а потом изготовить (кто-то должен озаботиться мастерством людей, которые работают с воплощением программы в момент эксплуатации программы, а не её исходным кодом).

- Менеджер, разработавший план мероприятий какого-то проекта (описание работ, существующее в виде документации проекта в программе проектного управления). Воплощением системы для проекта (набора работ) будет организация с необходимыми ресурсами и полномочиями, выполняющая работы согласно плану, а не сам этот план. Более того, целевой системой, скорее всего, будет та система, которая получается в ходе этих работ проекта, а не система-организация, проводящая работы! Составитель плана должен прежде всего думать о той системе, которая получится в результате выполнения плана!

- ... и таких ошибок «описания вместо воплощения», связанных с неумением или даже нехотением проектировщиков отвечать за изменение физического мира к лучшему, а не только за высказывание идей по поводу таких изменений – множество. На разницу системы, её описания, системной документации всегда нужно обращать внимание. В частности, если речь идёт о **работе аналитика в отличие от работы инженера**, то больше вероятность полу-

чить не выходящее в физический мир «описание» (аналитический отчёт, очень редко – какие-то «рекомендации», не входящие даже в аналитический отчёт, но излагаемые отдельно) как конечный результат, но не «изменение физического мира». Инженеры меняют мир, аналитики (по определению!) мир не меняют. Нужно проверять, есть ли ещё в проекте «синтетик» кроме «аналитика», воплощение нужно искать у него. **Если проект в конечном итоге не меняет физический мир, то такой проект можно вообще не делать, ведь ничего в мире не изменится! Ну, или делать в порядке художественного творчества, затраты списывать по статье «развлечение».**

Результат работы проектировщика атомной электростанции – в конечном итоге воплощение работающей атомной электростанции, а не описание атомной станции, даже документированное в форме информационной модели атомной станции в полусотне компьютеров. Результат работы хореографа – это в конечном итоге перформанс танцора (исполняемый в конкретное время в конкретном физическом месте во вселенной), а не описание хореографии (последовательности движений) в виде идей в головах танцоров, или тем более не документ (бумажный или электронный) с описанием хореографии. И это несмотря на то, что проектировщик сам не строит атомные электростанции, а только их описывает, а «хореограф» в его изначальном значении тоже «описатель» танцевального перформанса (от др.-греч. χορεία – хороводная пляска, хоровод + γράφω – записывать, писать. Первоначальное значение хореографии – это отнюдь не сочинение и постановка танцевальных перформансов, а именно искусство записи танцевания как наблюдаемого поведения танцора¹¹⁸, грубо говоря, это был не «писатель», а «писарь»).

Карта – это не территория. Люди ходят не по карте, а по территории. Карта – это только описание территории, которое может быть представлено в разных документах (электронных или бумажных, или пластиковых), и это верно для всех описаний/документов, не только для географических карт. На географическую карту смотрят, по территории ходят.

Карта коктейлей – это не коктейли, её не пьют. Карта отражает понятийную/ментальную/концептуальную/математическую/абстрактную структуру мира физических коктейлей, документ карты находится в физическом мире, а сама карта в мире абстракций/математическом мире, даже если на документе карты изображены картинки настоящих коктейлей, а сам документ карты вполне физичен. Описания не занимают пространства-времени, они абстрактны/математичны, даже при условии, что описания нельзя явить в физический мир без использования физического носителя информации (ибо информация уже физична, ей нужен носитель). Карта как описание того, что она отражает, не занимает пространства-времени. По ней нельзя «постучать», на неё нельзя «показать пальцем», как нельзя постучать по «числу 300», но можно постучать только по «изображению числа 300» на каком-то носителе – по документу, носителю информации.

Если же говорят, что карта занимает место/объём в пространство-времени, то речь идёт не о самой карте как информационном, абстрактном объекте, а о материальном носителе карты, документе – бумаге и паттернированной краске. Нарисованные на карте объекты не существуют в физическом мире. Постучать по коктейлям на карте коктейлей нельзя, постучать по кускам суши или моря на географической карте нельзя, постучать по атомному реактору в информационной модели атомного реактора нельзя. Постучать и показывать пальцем можно только на участки бумаги (или участки экрана, если это экран, или участки магнитной памяти, если это магнитная память), а не на изображённые на карте объекты. Карта-на-носителе документирует какие-то воплощения систем или другие описания, которые в конечном

¹¹⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Dance_notation

итоге всё одно должны будут дотянуться как-то логически до физического мира – иначе нельзя будет проверить их нефантазийность.

Карта коктейлей в данном случае – не система, а только документация материальной системы «ассортимент ресторана» (system description/documentation), а информация на ней – описание системы (system definition).



А вот сами коктейли, документируемые картой/описываемые информацией на карте – это системы (воплощения системы: **продукты, изделия, предприятия, люди, оборудование**), они занимают место в пространстве-времени, по ним можно постучать, на них можно показать пальцем. Коктейли даже можно выпить, а вот картинки коктейля не выпьешь. Информационная модель атомной станции электричества не вырабатывает. Описание танцевального перформанса на бумаге или в компьютере не вызывает тех же эмоций у танцора и его зрителей, что само танцевание.

Моделирование: воплощения, описания, документы с описаниями

Для ваших настоящих или прошлых проектов (или знакомых вам проектов ваших друзей) заполните табличку примерами пяти воплощений системы, описаний этой системы и документов с описаниями этой системы. Достаточно одного примера описания и одного документа с этим описанием на каждое воплощение системы, но можно и больше: у одного воплощения может быть много описаний, одно описание может быть документировано на самых разных носителях информации/в самых разных документах. Пишите в таблицу только названия спрашиваемого, не нужно вписывать туда полные тексты и диаграммы!

Номер п/п	Воплощение системы	Описание системы	Документ описания системы
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Описания

Но зачем нам нужны описания, ментальные/идеальные объекты?! Нас будут интересовать изю всех видов описаний главным образом:

- Символьные/знаковые/языковые описания в отличие от коннекционистских/нейросетевых. Нам нужна коллективная разработка, то есть возможность доступа нескольких агентов к одному описанию как для исправлений, так и для ознакомления. **Символьные описания легко отчуждать (документирование), копировать и пересылать в ходе коллективной разработки.** Описание, находящееся в нейросети агента, отчуждается трудно – там вместо «копирования, пересылки» работает «обучение», совсем другой механизм передачи описаний.

- Описания в рамках теоретической теории понятий (theory theory, объекты и отношения, работа медленного мышления S2), а не прототипной теории понятий (prototype theory, работа с метафорами и аналогиями, concept blending, работа быстрого мышления S1). **Формальность описания нужна для облегчения проверки.**

Документировать описания нам нужно для (коллективно устроенного) мышления: они помогают удерживать внимание на важных объектах в физическом мире (документ/внешняя память удерживает внимание разных агентов-создателей систем на тех объектах, которые мы в нём описали). В том числе эти документированные описания можно использовать и для переноса опыта из одного проекта по созданию систем в другие проекты, если они описывают не экземпляры системы, а их тип (множество какого-то вида/сорта систем). Если вы сделали информационную модель табуретки, то это будет информационная модель не одной табуретки, вы можете изготовить десяток табуреток по этой информационной модели – и использовать эти десять табуреток в десяти разных проектах.

Когда говорят «описание», то чаще всего имеют в виду «документированное описание» и даже «документ с описанием». Но остерегайтесь: иногда «описание» вовсе не означает того, что оно документировано, иногда описание есть (понятие, ментальный объект), а документа с этим описанием (физический объект) – нет. **Когда слышите «описание», определяйте по контексту, что имеется в виду: собственно описание, или документ с описанием.** В нашем курсе мы тоже будем использовать «описание», когда речь будет идти о «документе с описанием». Но вы должны чётко различать описание (ментальный объект), документ с описанием (физический объект, обычно со знаковым описанием), описываемую систему (иногда через цепочку описаний описаний, но всё-таки в конечном итоге – система, то есть выделенный из мирового пространства-времени какой-то границей четырёхмерный кусок).

Мышление в создании/construction каких-то новых систем, в познании/learn и последующем изменении каких-то уже существующих/brownfield систем обычно происходит не для отдельных экземпляров систем, а сразу для множеств систем, то есть для типов систем. Конечно, можно представить ситуацию, когда описывается конкретный экземпляр системы в конкретном экземпляре окружения в конкретное время (например, в записи базы данных поломок насосов на какой-то подстанции или записи в базе данных землетрясений, или записи в истории болезни какого-то пациента, или события в летописи какой-то страны), но это обычно записи времени эксплуатации системы, а не времени разработки. **Разработка (замысливание, проектирование, планирование изготовления) всегда ведётся не для конкретных экземпляров систем, а «в общем случае», то есть для множества/типа/вида/класса подобных систем, даже если речь идёт о создании одной системы (скажем, Эйфелевой башни или новой страны).**

Множество/класс/тип/вид/сорт – это математический/ментальный/понятийный объект. В математике множество из одного объекта не эквивалентно этому одному объекту: свойства множества отличаются от свойств самого объекта в этом множестве.

В системном мышлении то же самое: нас интересуют отдельные конкретные системы, воплощённые в нашем физическом мире, но моделируем их с задействованием присвоения типов/классов. Мышление ухватывает что-то общее во всех ситуациях, мышление происходит не для конкретных систем, о которых мы знаем разные факты. Мышление происходит чаще всего для **классов/типов/множеств/видов/сорта** систем/воплощений_систем/экземпляров_систем. И, конечно, ментальные объекты (множества, типы) легко изменять: для изменения абстрактных объектов не нужно тратить энергию на перетаскивание вещества воплощения системы, нужно тратить энергию только для изменения вещества для воплощения знаков, это неизмеримо меньшее количество.

Информационные технологии работают с описаниями, так что если вы имеете дело с какими-то компьютерами и компьютерными сетями, то остерегайтесь перепутать документированное описание системы (информационную модель на каком-то материальном носителе) и воплощение системы. Вы легко сможете сообразить, что фотография человека – это не человек, на ней изображённый. Чуть трудней будет сообразить, что табличка с данными температуры ракетного двигателя на листочке бумаги – это описание ракетного двигателя, а сам листочек бумаги тут не важен. Но вот если речь идёт о небольшой базе данных, в которой описывается поведение ракетного двигателя в серии испытаний – вот тут наступает ступор, ибо сама база данных представляется её разработчику какой-то системой, которая будет казаться целью вашей работы, целевой системой, воплощением системы, материальным/физическим объектом, итогом работы. Нет, база данных тут – документированное описание ракетного двигателя, просто в менее привычной форме, документированное не на бумаге. Даже если с этой базой данных рассмотреть программу управления ракетного двигателя и назвать это **цифровым двойником/digital twin**¹¹⁹, то заинтересовать вас всё-таки будет поведение **физического двойника**, то есть сам ракетный двигатель. И при разработке такой базы данных и всех программ вокруг неё надо в первую очередь думать именно о двигателе: физический двойник: подсистема! Если не удерживать в голове разработчика этот двигатель, то база данных легко может оторваться своим содержимым от описания реального физического мира – и оказаться бесполезной, а то и вредной. Система тут будет состоять из двух подсистем – цифрового двойника: софт (всё-таки взятый с учётом аппаратуры, софт без вычислителя не бывает) как одна подсистема и физический двойник как другая подсистема. Если вы не понимаете, какую систему вы делаете и заняты только подсистемой, у вас будут огромные проблемы в проекте: когда две подсистемы начнут работать вместе, работы системы не получится – и денег не будет (а если их успели выплатить, то деньги даже могут отобрать! Ничего же не работает, за что платить?!).

Умение понять, какая система описывается в физической реальности, если вам показали описание в виде каких-то структур данных, документированных в компьютере – это ключевое умение для всех, кто встречается с современными информационными технологиями. Если у вас CRM (customer relationship management¹²⁰) система, то её базы данных подробно описывают клиентуру как целую систему в физическом мире, а части клиентуры – это отдельные клиенты (возможно, сгруппированные в какие-то сегменты, но это сейчас неважно, пока нам важно разобраться, что клиентура – это система в реальном/физическом мире, а компьютерная CRM-система по отношению к этой клиентуре – примерно то же,

¹¹⁹ <https://ailev.livejournal.com/1570630.html>

¹²⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management

что фотография человека по отношению к человеку, документ с описанием с удобными средствами просмотра документа).

Это не означает, что в какой-то момент нас не будет интересовать программная система как физический объект. Будет, как бумажная книга интересует типографа. Но мы не обсуждаем с типографом сюжет книги. Так и с администратором датацентра, который нужен для физического существования компьютерной программы, мы не обсуждаем её «сюжет». Интересуйтесь не самой программой, интересуйтесь теми воплощениями системы, которые описывают данные программы, на изменения которых в физическом мире хотят влиять авторы программы (скажем в CRM программе авторы программы хотят влиять на клиентуру, а не просто на содержимое тамошней базы данных. Если при помощи CRM-системы повлиять на клиентуру не получится, то можно её вообще не использовать в проекте, вообще не разрабатывать, не изготавливать).

Когда найдёте ту систему, которую описывает софт, можно судить о том, насколько авторам программы удалось реализовать их замысел – насколько софт помогает что-то делать с описываемой в его данных системой.

Так, софт покупок в магазине описывает реальные физические продукты, находящиеся на складе в магазине и потенциально приезжающие к вам, приезжающие в физическом мире. Софт влияет на эти продукты.

Если софт не влияет на состояние физического мира, то к нему появляются вопросы. Сама по себе компьютерная программа не нужна, она нужна только для того, чтобы изменять физический мир при помощи заключённых в ней описаний. **Не обольщайтесь физичностью происходящего в типографии, физичностью происходящего в датацентре, физичностью происходящего у курьера. Удерживайте внимание на физичности того, что описывается носителями информации.**

Следите за речью ваших собеседников: если кто-то сказал, что он пишет отчёт и его задача – «отдать отчёт», то проверьте: он и впрямь считает, что описал не работу курьера, который «отдал пакет с бумагами»? Вероятно, речь идёт не об «отдаче отчёта», а об «использовании результатов отчёта» для чего-то, что меняет физический мир. И если этого в разговоре нет, то ваш собеседник или врёт, или лукавит, или существенно заблуждается, или очень плохо выражает суть его работы – и вам нужно задавать дополнительные вопросы, чтобы разобраться в том, что там происходит с его работой.

Для этого нужно обладать кругозором и прикладным мастерством. Если вы изготавливаете ERP-систему (enterprise resource planning, планирование ресурсов предприятия), то вы должны понимать: ERP-система документирует и позволяет удобно просматривать самые разные описания потока ресурсов (ресурсы – это сырьё, полуфабрикаты разной степени обработки и сборки, конечная продукция, «застрявшие» в предприятии, которое что-то выпускает – всё это физические объекты, вещи, занимающие место в пространстве-времени). ERP-система существует как информационная модель, современная «ручка-бумажка», внешняя память для мозгов сотрудников предприятия, она просто отражает состояние этого потока ресурсов, причём модуль планирования ещё отразит в своих выходных данных и будущее состояние потока ресурсов. Это ОК, мир четырёхмерный и будущая физичность нас тоже вполне устраивает.

Единственная цель ERP-системы – учёт ресурсов предприятия с целью планирования максимального прохода/throughput этих ресурсов по предприятию. Чем больше пройдёт через предприятие сырьё (реального физического, а не описаний сырья!) и выйдет готовой продукцией (реальной физической!), тем больше будет встречный денежный поток (реальные деньги, думайте о них как о кучках золота). Если не брать в расчёт **решений по физическому изменению потока ресурсов** (заказ новых партий сырья, загрузки того или иного оборудования, задействования тех или иных складов, отгрузки по тем или иным контрактам), то ERP-программу со всеми её базами данных можно бы не делать, физический мир не изменился бы.

Фотография/проект-design/документированное описание и любой другой «информационный объект» как «носитель информации с информацией» – они всегда описывают какую-то систему. ERP-программа делает «фотографию» потока ресурсов предприятия как воплощения системы. Воплощение системы, которое нас интересует – это не воплощение самой ERP-системы как воплощение «фотографии». Оно, скорее всего, банально, как воплощение книги – все они более-менее похожи, пара сотен склеенных страниц с частицами краски на них. Разница только в содержании книг, так и с софтом – воплощения софта похожи, разница только в содержании софта, что отражает софт в физическом мире, что он описывает! **Воплощение системы в случае ERP-софта – это, скорее всего, не сам этот ERP-софт, а поток ресурсов предприятия, физический объект. Если программист ERP-софта считает, что его задача не изменения в потоке ресурсов предприятия, а собственно сам ERP-софт (а в самых тяжёлых случаях этой ошибки – исходный код программ ERP-софта), то проект в беде. Проверяйте, понимают ли разработчики софта, что они меняют своим софтом в окружающем мире – и проверяют ли они, меняется ли это «что» в мире, а не только проверяют ли они свой софт! Да, к вам самим это тоже относится!**

Если вы ничего не знаете про физический объект, который нужно менять вашими описаниями, вы будете безуспешны, никакая системность мышления вам не поможет. В какой-то неуловимый момент ваша работа с описаниями станет совсем уж фантазийной, оторвётся от реальности. Описания не будут соответствовать ни прошлым состояниям мира, ни текущим, ни будущим. Это будут сказочные, утопические описания. В инженерных проектах это недопустимо, на воплощение утопий и сказок нельзя тратить ресурсы!

Системное мышление помогает тем, кто знает свою предметную область, и это знание дотягивается до физического мира. А кто не знает свою предметную область и не дотягивается мыслью до изменений в физическом мире, им уже ничего не поможет. Они будут описывать странное, реализовывать случайные изменения в физическом мире, или вообще не затрагивать физический мир своими фантазиями.

Конечно, выдача фантазий вместо инженерной работы не означает того, что они не будут оплачены. Котят мало что меняют в физическом мире, но всегда накормлены и ухожены. Люди (и даже роботы, даже AI-агенты), если они не кусаются, тоже будут всегда накормлены, независимо от результата их работы, даже если результаты работы оторваны от реальности, ничего в мире не меняют. Но иногда такие утопические работы приносят вред (хотя бы тем, что будут потрачены впустую ресурсы, которые могли бы быть потрачены на что-то полезное), даже если сами эти работы хорошо оплачиваются. Так что избегайте отрыва от реальности!

Как связаны понятия «объект в реальном мире» и «воплощение системы»? «Система» – это тип для объектов в реальном/физическом мире. Эти объекты характеризуются тем, что они как-то могут быть выделены из мира (граница системы, причём это граница в пространстве-времени – можно говорить о форме объекта в четырёхмерном мире). Всё, что снаружи от границы – среда/окружение/environnement этой системы. Система и воплощение системы – это синонимы. Конечно, внутри системы можно выделить другие системы, они будут называться подсистемами. Конечно, можно выделить границей и какую-то систему, в котором внутри будет находиться система – она будет называться надсистема. Мы будем постепенно раскрывать понятие «система», добавляя и добавляя разные связи между ним и другими понятиями.

Если мы берём какой-то физический объект, то обычно у него уже есть тип из предметной области (тип из мета-модели/middle-ontology), который берётся из учебника предметной области/domain. Например, борт #45667 классифицируется в предметной области как «самолёт», записываем «борт #45667»::самолёт. Само понятие «борт #45667» – это будет понятие модели, соответствующее экземпляру «самолёта» в физическом мире ((вы же не путаете строчку символов «„борт #45667“::самолёт» с реальным физическим самолётом? Строчки

не могут летать!). Мы можем записать «самолёт» как тип, а в системном мышлении дополнительно можем записать «самолёт::система», добавив к типу «самолёт» из мета-модели предметной области авиации тип «система» из системного мышления как мета-мета-модели. Значком::мы будем показывать тип, который был использован в рассуждении (яблоко::фрукт), то есть показывать **отношение классификации** (принадлежности к множеству). Это подробно проходило в курсе «Моделирование и собранность», но в системном мышлении мы добавляем, что «система» и другие понятия системного мышления – это и есть типы, которые вы будете присваивать чаще всего. Мир вы будете видеть как набор не просто объектов, но объектов::система (объектов типа «система»).

Можем записать или даже сказать просто «самолёт», без указания типа – при этом чётко отдавать себе отчёт, что это мы просто опустили понятие типа «система» из мета-мета-модели. Так и происходит связь системного мышления и жизни, обеспечивается адекватность его приложения к объектам из рабочих проектов: мы удерживаем в голове (не обязательно даже явно указывать!) присваиваемые объектам предметной области (определяются типами мета-модели из учебника предметной области) типы из курсов фундаментальных трансдисциплин методов мышления интеллект-стека (физики, семантики, теории понятий, онтологии и т.д.) – всё, что нужно для системного мышления, в данном случае понятие «воплощение системы» как присваиваемый тип. А сами объекты, которым присваиваются типы – они будут в физическом мире, «в жизни».

Возьмём Китай. В системном мышлении это будет «Китай::система», в учебнике какой-то предметной области (например, геополитики) – «Китай::страна». Мы можем записать «Китай::страна::воплощение системы», чтобы показать полную цепочку мета-моделирования. Но можем записать и просто «Китай», понимая, что это «страна» и понимая, что это «система» (удерживая эти типы в голове! Не обязательно писать! Но обязательно понимать, какого типа был упомянут «Китай»!). **Важно, что вы всегда «на автомате» должны удерживать во внимании три согласованных между собой объекта:**

- **объект-из-жизни** (иногда его ещё нужно найти!), то есть какую-то область пространства-времени в физическом мире, («яблоко в жизни»). Это модель, описание реального объекта.
- **тип объекта из дисциплины/теории метода работы в этой предметной области** («пища», или «счётный объект» – если яблоки используются вместо счётных палочек, например, в детском саду), это мета-модель, модель предметной области. Даёт обучение на каких-то прикладных курсах.
- **тип объекта из фундаментальных трансдисциплин** (например, «система», «физическое тело») методов мышления интеллект-стека. Это мета-мета-модель, изучается образованием.

И на выходе у вас «яблоко из жизни», которое может быть или пищей, или счётным объектом (пищу едят, счётные объекты в детском саду считают), но ещё вы можете присвоить яблоку понятия типов «система» (и, например, обсудить, как выращивать яблоки) и «физическое тело» (если надо определить, по какой траектории полетит яблоко, если его бросить).

Эта работа с типами – общий принцип для всего мышления, а не только системного. Вы смотрите на мир, и уже много об этом мире знаете – это вам даёт интеллект, который снабжает вас набором типов из дисциплин методов мышления интеллект-стека. **Эти типы сосредотачивают внимание на важном, даже если вы впервые попали в какую-то ситуацию. Вы не можете сказать «я понятия не имею, что я вижу». Вы, если знакомы с системным мышлением, можете сказать «я вижу системы» – и из этого уже многое следует. Скажем, системы имеют свою функцию – какое-то назначение во внешнем мире.**

И вы сразу уже можете интересоваться функцией тех объектов, которые вы видите, а не тратить время на определение того, чем же там надо было бы поинтересоваться по поводу полностью незнакомых объектов.

Ищите всегда воплощение системы первым делом, системное мышление – прежде всего про физический мир и изменения в нём, хотя и имеет дело с описаниями. Но описания ничто, а вот описанное ими – всё. **Все описания делаются только ради того, чтобы менять описанное в физическом мире, их может быть много, но сами по себе они никому не нужны, нужны только в связи с тем, что они в конечном итоге описывают какую-то систему в физическом мире!**

**Моделирование: присвоение типа системе
по её описаниям**

Восстановите, какие системы были описаны в приведённых документах/информационных моделях (впишите имена их типов в предметной области).

Документ с описанием системы	Описываемая документом система
Табличка с названием, временем работы и адресом на дверях магазина	
Софт для личного планирования, содержащий список дел (to do list)	
Заводной глобус из магазина школьных учебных пособий	
Инструкция к заводному глобусу	
Ноты мелодии «Катюша» для бас-гитары	

Как договориться: не обобщать, а конкретизировать

Если один человек упомянул президента США, а другой – Дональда Трампа, то они имели в виду одно и то же лицо? А если другие люди упомянули президента США и Джорджа Вашингтона – они имели в виду то же самое лицо, что и человек, упомянувший президента США в предыдущем предложении?

В инженерии нужна жёсткая логика для подобных рассуждений о том, относятся ли разные описания одному и тому же объекту. Описанный одним человеком насос Р-101 на схеме трубопроводов, и описанный другим человеком насос модели ПДР-15-НШ-12 в монтажной спецификации – это один и тот же насос? А установленный в турбинном зале насос ПДР-15-НШ-12 с серийным номером RKS456/4 – как он соотносится с первыми двумя? Как описать это «в компьютере» так, чтобы и самому не запутаться, и других не запутать?

Ещё Декарт (1596—1650) задавался вопросом: а как вообще понять, что люди говорят об одном и том же объекте, если они видят в нём самые разные свойства (то есть относят его к самым разным классам)? Скажем, один инженер говорит о высокопроизводительной системе, другой – о взрывоопасной, менеджер – о прибыльной, а финансист – о дешёвой? Как тут понять, что речь идёт об одной системе? Ответ Декарта на такие вопросы используют до сих пор¹²¹: если **места в физическом пространстве-времени/экстен-ты** у двух объектов совпадают (совпадают формы объектов и их местоположение в пространстве-времени), то это один и тот же объект. Не важно, какие основные или вторичные характеристики, свойства и части увидели разные люди в объекте/системе, или для каких применений этот объект/система им нужна. Не важно, одинаковые или разные имена у тех мест в пространстве-времени, о которых говорят разные люди с разными предметами интереса в той или иной ситуации. Если речь идёт об одном и том же месте пространства-времени, значит речь идёт о том же самом воплощении системы. Если я говорю о пище, вы говорите о яблоке, она говорит о товаре, он говорит о зелёном физическом теле массой 150 грамм, и все мы показываем на одно и то же место/объем/форму/экстент в пространстве-времени/физическом мире, то речь идёт об одном и том же объекте. Если кто-то показывает в физическом мире/пространстве-времени на бабочку с крыльями и говорит «бабочка», а кто-то другой показывает на изменяющийся во времени и перемещающийся в пространстве объект яйцо-гусеницу-куколку-бабочку-с-крыльями и говорит «бабочка», то у этих двоих есть шанс понять друг друга, даже если они поначалу не могли договориться из-за путаницы в словах/терминах.

Важно, что «ход на понимание» тут на конкретику (воплощение системы, физический мир), а не на «определение» (то есть отнесение рода объектов к их виду – «определение по Аристотелю», «как в словарях», как в учебниках математики). **Выдача определений, равно как и требование определений, обычно затуманивают понимание в сложных ситуациях. Проясняют понимание только примеры воплощений каких-то систем в физическом мире, «заземления»/grounding – все споры о терминах прекращают именно такие примеры.**

Если тут в курсе системного мышления выдать глоссарий, а в нём выдать набор определений, то понимание материала ухудшится: формальность изложения поднимется, а связь с физическим миром станет хуже. В нашем курсе в его последнем разделе «Вместо глоссария: онтология системного подхода третьего поколения» мы предложили другой способ решения проблемы компактного описания множества связанных понятий системного подхода. Если очень хочется иметь глоссарий, попробуйте вместо чтения этого глоссария почитать этот раз-

¹²¹ Подробнее эта история и многие другие положения этого раздела рассказаны в книге Chris Partridge «Business Objects: Re-Engineering for Re-Use», <https://disk.yandex.ru/i/2SgjiVLB3PqJEZ>

дел, причём обратите внимание: он разворачивается в довольно большой текст, если обратиться к прописанной там литературе (десятки довольно объёмных текстов первоисточников).

Если не требовать, чтобы все рассуждения, все описания систем, которые делают люди, в конечном счёте привязывались бы к воплощениям систем, то мы не имели бы возможность проверить, об одном и том же говорят люди, или о разном. Более того, были бы огромные проблемы с проверкой того, говорят ли люди о реальном мире или высказывают благие пожелания, или просто фантазируют, или даже сознательно не хотят доводить свои мысли до реальности. Упор на то, что описание и документирование системы происходит по поводу воплощения системы в физическом мире (а не по поводу чего-то абстрактного, допускающего фантазии) позволяет до некоторой степени игнорировать различия в используемой людьми терминологии. В конечном итоге всегда можно проверить, одно и то же понятие люди обозначают разными терминами, или разные: даже если речь идёт об абстрактных понятиях, всегда можно указать примеры из реального мира, конкретизирующие эти абстрактные понятия.

Это не означает отказа от описаний: описания нужны, чтобы переносить знания про одни места в физическом мире (воплощения системы) на множество таких мест (на классы систем). Описания систем поддерживают абстрактное мышление, но **в конечном итоге всё решает деятельность по изменению мира, то есть деятельность по воплощению/изготовлению/реализации системы в реальном/физическом мире.** Описание помогает удерживать внимание на важных соображениях по поводу физического мира, но не более того. Физический мир главный, системное мышление удерживает на нём внимание, для этого в системном мышлении используется понятие воплощения системы.

Моделирование: заземление абстрактных текстов

Напишите граундинг-эквиваленты/заземления для приведённых текстов, не меньше двух разных. Пример приведён в первой строчке таблицы.

Номер п/п	Абстрактный текст	Заземление
Пример	Воплощение системы должно соответствовать стандартам.	Компьютер должен обеспечивать подключение внешних устройств по стандарту USB 3.2. Мороженое «Пломбир» должно соответствовать ГОСТ 31457-2012
1.	Документация должна быть компактной.	

Номер п/п	Абстрактный текст	Заземление
2.	Наше устройство прочное.	
3.	Объект внимания, который даётся в методе системного мышления.	
4.	Пришло сообщение.	

Отношение состава

Главные отношения в системах (воплощениях систем, помним о физичности!) – это отношения «часть-целое» (part of), они же **отношения состава/сборки** (composition). Инженеры часто говорят об этом как о разбиении (breakdown) системы. В системах главное – это системные разбиения/breakdowns. **Уровни этого разбиения – это и есть системные уровни. Разбиения делаются вниманием, ничего в физическом мире специально не разбивается! Если вы разбили бабочку на крылья, тушку, ножки и усики, то это не означает, что вы оторвали от тушки крылья, ножки и усики: нет, вы просто выделили в живой бабочке эти части своим вниманием!** Более того, вы и саму бабочку выделили вниманием как часть её окружения!

Основной ход в разбиениях – это от части к целому, от системы к окружению. Часть хорошо видна, отлично выделяется, а вот целое в окружении часто приходится искать. Системное мышление называют поэтому холистичным/ориентированным на целое/holistic. Позже мы узнаем, то это не совсем так – системное мышление ориентировано не только на целое, но и на части, так что оно и редукционистское (сводящее к частям) тоже, а чистый холизм и чистый редукционизм друг без друга – зло, заблуждение, ошибка, тупик. Но всё-таки первая мысль системного мыслителя – в сторону нахождения целого, когда часть известна (то есть любая система вызывает первую мысль в нахождении надсистемы, наружу от границы системы, а не внутрь к подсистемам).

Речь идёт об «истинных частях», то есть физических частях, а не бытовом разговоре про «часть описания системы», «часть характеристик системы» и прочих «частей информационных объектов». Мысли о том, как именно распространить системное мышление на такие «информационные части» сейчас появляются, мы немного этого коснёмся, но потом. Пока же говорим только о пространственно-временных частях, то есть частях физического мира, частях каких-то систем. Системы, напомним, физичны/реальны.

Крыло и фюзеляж – части самолёта, топливный насос – часть двигателя. Крыло (все молекулы крыла) занимают часть всего объёма самолёта, то есть часть занимаемого им места в физическом мире/пространстве-времени, топливный насос занимает часть двигателя. Все молекулы топливного насоса являются частью молекул двигателя – молекулы же определяются как такие маленькие места в физическом мире. Если речь пойдёт о каких-нибудь нанопокровках толщиной в пару молекул, можно повторить рассуждение, перейдя к каким-нибудь кваркам – нюансы с квантовой неопределённостью тут неважны, важен принцип рассуждения про части материального мира.

Если принять, что все системы существуют не просто в физическом пространстве, но в пространстве-времени, то весь разговор о разных состояниях системы или её разных ролях превращается в разговор о частях во времени. Например, яйцо является просто частью бабочки во времени – пока бабочка проходит стадию «яйцо», никакой другой «бабочки» в мире, которая занимает место яйца в физическом мире, нет.

Тем самым с состояниями системы или её ролями (те состояния/периоды времени, когда система выполняет какую-то функцию для её надсистемы, то есть отыгрывает свою роль) можно работать как с отдельными объектами, они могут получать отдельные имена. Бабочка на стадии «яйцо» называется «яйцо». Пётр Сидорович в состоянии болезни называется «пациент». И «пациент» тут просто роль/состояние Петра Сидоровича. Микроскоп, молоток или камень в роли «забивало» для гвоздя – в тот момент, когда они для этого используются (они аффордансы, выполняющие какие-то функции).

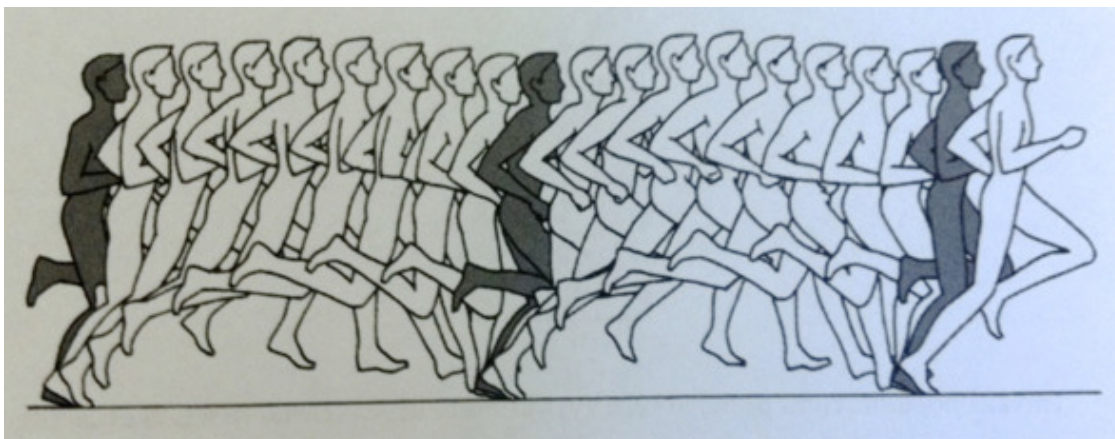
Удобно представлять воплощения системы эдакими «червяками» во времени, в которых их место в физическом мире проходит какую-то траекторию во времени/«развёртку во времени»:



При таком подходе **простые/мгновенные события** – это трёхмерные «срезы» системы на какой-то момент времени, эдакие трёхмерные «системы, какие они в моменты остановки их работы», «без времени». До события было одно состояние/роль системы, а после мгновенного события – другое состояние/роль. **Кроме того, сама система появляется в какой-то момент времени, а в какой-то момент времени она исчезает, это события появления и исчезновения системы.** Спортсменка на фотографии проходит разные события (отрыв от земли, приземление), определяемые её позами в эти моменты времени. Эти позы, как «трёхмерные фотографии» и есть события, разделяющие разные состояния «сальто», «подготовки к сальто», «выравнивание после приземления».

Например, в позном беге¹²²событием является «поза бега» – всё тело бегуна в определённый момент времени. «Поза бега» является ключевой для правильного бега, весь бег оказывается основан на событии принятия правильной позы.

¹²² <https://sportpriority.com/blog/gid-novichka/metod-poznogo-bega-chto-eto-i-zachem-on-nuzhen/>



Описания очень сложных систем (от микропроцессоров с их диаграммами состояний до предприятий с их регламентами работы) часто опираются на связанную с ними событийную структуру. **Проще всего выяснить что-то про незнакомую систему – это спросить, какие с ней связаны события, то есть какие объекты меняют свои состояния с каких на какие в какие моменты.** В разработке информационных систем предприятия этот метод называется «событийный шторм»¹²³ (event storming, по аналогии с «мозговым штормом»). Очень удобно строить онтологию/мета-модель предметной области, задавая вопрос о том, что там меняется в ходе работы, «какие события у вас происходят, какие заметные моменты» – вот моменты изменений и будут тамошними событиями, а дальше вы интересуетесь объектами, которые поменяли одно состояние на другое, и тем самым находите эти объекты. Скажем, всех волнует момент, когда, наконец, прекращается сквозняк. ОК, что в этот момент происходит? Закрывают дверь! ОК, дверь меняет состояние с «дверь открыта» на «дверь закрыта», речь идёт о событии «закрытие двери».

Когда говорят о событиях, то рассматривают их в контексте таких больших отрезков времени, на которых длительностью события можно пренебречь. Если мгновенное/простое событие рассмотреть «в лупу», то мы найдём там **сложное событие**, которое занимает некоторое ненулевое время. Так, между двумя часами «дверь открыта» (и сквозняк в комнате, состояние комнаты «комната проветривается») и сутками «дверь закрыта» (перед очередным проветриванием) происходит событие «закрытие двери». Временем этого события можно пренебречь. Но если не пренебрегать, то найдём 30 секунд, когда агент (человек или робот) подходит к двери и выполняет работу по какому-то методу закрытия двери (предложите три разных метода/способа/практики/стиля/культуры выполнения этой работы). Эта работа переводит дверь из состояния «дверь открыта» в состояние «дверь закрыта». Проект – это выполнение работ по каким-то методам, результатом работ будет перевод каких-то объектов из одного состояния в другое.

Первым делом нас будет интересовать то, как меняют свои состояния объекты в физическом мире – меняют состояние системы. Так, говоря о созревании помидоров, можно выделить сам помидор как целое, и три его **полных части во времени/состояния/темпоральные части** – зелёный помидор, событие покраснения (превращения зелёного помидора в красный) и красный помидор. В большинстве случаев при разговоре про помидор можно пренебречь временем события покраснения помидора и всеми промежуточными при этом состояниями, оно тут просто не принимается в расчёт: предметом интереса у нас будут зелёное и красное состояния помидора, то есть объекты «зелёный помидор» и «красный помидор», а вот «промежуточный помидор» нам не интересен, поэтому мы считаем это просто мгновенным событием.

¹²³ https://en.wikipedia.org/wiki/Event_Storming

Вот **диаграмма пространства-времени** (space-time map) из книги Chris Partridge «Business Objects: Re-Engineering for Re-Use»¹²⁴, которая это иллюстрирует:

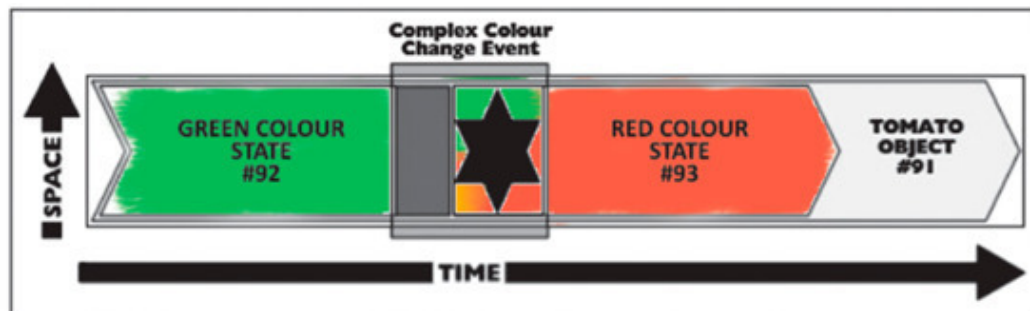


Figure 8.25: Complex event of the tomato changing colour space-time map

Все три измерения пространства на этой диаграмме показывают на одной оси, а время на другой оси. Помидор (экземпляр помидора #91, речь ведь идёт об объектах-индивидах в физическом мире, а не типах) занимает какое-то пространство-время (тип не может занимать место в пространстве-времени, только экземпляры из физического мира могут занимать пространство-время), а внутри него находятся индивиды-состояния зелёного помидора, красного помидора и сложное событие изменения цвета помидора.

Событие «вторая мировая война» тоже длилось много лет, но при рассмотрении «предвоенного мира» и «послевоенного мира» это событие войны считается прошедшим «мгновенно», простым.

В упомянутой книге можно прочесть много любопытного про подобный 4D (4 dimensions, 4 измерения, три пространственных и одно времени) подход к описанию мира, в котором **огромное множество самых разных отношений между объектами сводятся к ключевому для системного мышления отношению части-целого в физическом мире**. «Состояние», «событие», «роль» – все они оказываются просто частями системы, что существенно облегчает мышление, делает его универсальным и компактным. **Системное мышление – это прежде всего мышление про части и целое, отношение состава/композиции/разбиения/is_part_of**. Самое тут важное, что при таком подходе резко упрощается рассмотрение самых разных других видов отношений: описание мира в таком подходе становится короче, рассуждения о самых разных явлениях унифицируются. И этот подход хорошо формализуется, что важно для инженерных применений¹²⁵.

Что тут можно спутать при рассмотрении истинного/физического отношения «часть-целое»? Удивительно, но естественный язык даёт богатый материал для путаницы.

Например, можно сказать, что шероховатость – это часть богатого опыта восприятия стола. Тут сразу несколько засад: шероховатость – это не физический объект. Богатый опыт восприятия – это не физический объект. Поэтому все молекулы шероховатости не будут входить в число молекул опыта восприятия. Но слово «часть» было использовано, и оно не режет слух! Вот и источник путаницы: **невнимательные (нетренированные в системном мышлении) люди не удерживают отношение часть-целое в материальном мире на несколько уровней. Они путают отношение «часть-целое» с отношением классификации**. Тигры – это часть зверей. Слово «часть» тут не обозначает того, что все молекулы

¹²⁴ <https://disk.yandex.ru/i/2SgjuILB3PqJEZ> (занимающимся моделированием данных в части создания корпоративных информационных систем знание этой книжки обязательно).

¹²⁵ <https://ailev.livejournal.com/1653296.html>

тигров как объект входят во все молекулы зверей, как объекта! Нет, разговор идёт об абстрактных объектах/математических множествах/классах.

Появление абстрактных/идеальных «частей систем» нужно отслеживать и устранять, это ошибки в системном мышлении. Части – это всегда физические части, физические объекты, выделяемые вниманием из целого-окружения этих частей. У меня есть неоскудевающая рука и бесконечная доброта к студентам. Нельзя сказать, что это части меня, как системы! Если ещё можно сказать, что все молекулы моей руки входят в число моих молекул, то уж про молекулы доброты, которые входят в мои молекулы как часть этих молекул – этого нельзя сказать. Не путайтесь!

Отдельный источник путаницы – это **сначала перепутать воплощение системы и её описание, а потом говорить о частях описания как о части системы.** Так, усы на моей фотографии можно признать моей частью. Но это не так: все молекулы краски, из которых состоят усы на моей фотографии не входят в число молекул, из которых составлен я в целом! Это путаница между усами и документацией усов, усами и описанием усов! Документация моста – это не часть железнодорожного моста! Молекулы документации (будь это информационные модели на серверах в датацентре, или по старинке пара грузовиков мёртвых деревьев с частицами краски) не входят в число молекул моста. Мост и его части (опоры, дорожное полотно и т.д.) – это одно, а документация на мост – это не часть моста, это просто документация на мост. Документация не входит в состав моста, не взаимодействует с другими частями моста как физический объект, не является истинной частью конструкции моста!

Проверяйте себя, можете ли вы удержаться от бытового использования слов «часть» и «целое», ограничиться для отношения composition только физическим миром, удерживать физичность разбиения на несколько уровней вверх и вниз от той системы, которая находится в центре вашего внимания. Если вы разбили своё описание на три части, то это не системное разбиение! Это просто вы разбили описание на три каких-то части. Эти части ещё и не взаимодействуют друг с другом, описания ведь пассивны, они не в физическом мире. Это не про воплощение систем, не про системные разбиения, это про другое.

Современные исследования в физике обсуждают, что границы физических объектов и их частей не случайны, они каким-то образом оказываются стабильными: камень как объект в мире лежит в пустыне тысячи лет перед тем, как окончательно превратиться в песок, но всё-таки его форма и размер в физическом мире более-менее стабильны. Это свойство поддерживать свою форму и удерживать состояние в каких-то приемлемых для устойчивого существования параметрах начинается с организационного/эволюционного уровня «вещество» (камень в пустыне, капля масла в воде – если их потыкать чем-то не слишком крепким, то они сохранятся), но по мере усложнения уровня организации до более-менее живых объектов, удержание формы в борьбе с энтропией как физически неизбежным разрушением оказывается всё более и более удивительным. Если потыкать даже твёрдым предметом живое существо и поранить его, то с большой вероятностью небольшая рана заживёт. Если вы попытаетесь потыкать твёрдым предметом разумное существо, то вам уже может и не удастся этого сделать. Если потыкать даже большим твёрдым предметом какой-нибудь завод, то он будет восстановлен в удивительно короткие сроки!

Даже граница системы становится из «мыслимой»/абстрактной/идеальной какой-то вполне материальной, тоже занимающей объём: мембраны клеток, корпуса кораблей, стены домов – они тоже в ходе усложнения организации жизни (и технологической жизни), по мере эволюции (и техно-эволюции) становятся полноценными системами! Подробнее о том, что границы систем в физическом мире проходят не совсем случайным образом, а отражают фундаментальные законы природы, определяющие стабильность систем перед лицом разрушительного времени (физики тут упоминают неизбежный рост энтропии, преодолеть который может

только жизнь, обучающаяся его преодолевать в ходе эволюции), можно почитать в работах Fields, Glazebrook, Levin и других авторов¹²⁶.

¹²⁶ 2021, C.Fields et. al, «A free energy principle for generic quantum systems», <https://arxiv.org/abs/2112.15242>, 2020, Fields, Glazenbrook, «Information flow in context-dependent hierarchical Bayesian inference» <https://chrisfieldsresearch.com/contextual-pre.pdf>, 2018, Fields, Glazenbrook, «A mosaic of Chu spaces and Channel Theory with applications to Object Identification and Mereological Complexity», 2018, <https://arxiv.org/abs/1803.08874>.

Отверстия

Объект «отверстие» в языке определяется как нечто несуществующее, «дырка». В бублике дырка – то место, где нет теста. Но в инженерном мире дырка/отверстие/полость вполне себе существует как отдельный конкретный объект в физическом мире: её можно сделать (просверлить), её можно облицевать каким-нибудь покрытием. Скважина – это отверстие в земле, нефтяники на сленге её часто называют «дыркой»: она ценна именно тем, что в скважине ничего нет, поэтому по ней можно качать нефть или газ. «Проходка» (например, кабельная проходка¹²⁷) – это устройство с отверстием, через которое можно пропустить какой-то другой инженерный объект (в кабельной проходке – кабель, в кровельной проходке это может быть кабель, труба, антенна и т.д.).

Если помнить, что отверстие занимает определённый объём, определённое место в пространстве-времени, то дальше ему можно дать имя (инженеры так и делают), и обсуждать какие-то технологические операции с ним – изготовление, учёт, проверку, ремонт, «настройку». Более того, это хороший критерий для определения того, стоит ли такой «дырке» давать название: если есть какая-то операция (работа по какому-то методу, приводящая к смене состояния) с такой «дыркой», то для учёта и проверки состояния «дырки» после такой операции лучше бы у «дырки» было отдельное имя.

Отверстие/дырка/полость занимает место в пространстве-времени, следовательно, присутствует в физическом мире. «Рабочая полость» в компрессоре – это тоже «дырка», рабочее пространство в трубопроводе – это тоже «дырка». Легко о них думать, представляя заполненным это пространство молекулами газа или жидкости, или даже вакуумом: физическое вещество тут не важно. Важно, как об этом думать, а думать нужно о местах физического мира, областях/объёмах пространства/времени.

Антракт – это часть (во времени) от концерта или спектакля, когда отсутствует представление. Рассуждать об антракте можно так же, как и об инженерных отверстиях, но это будет не пространственная часть, а часть во времени/темпоральная часть спектакля или концерта как материального объекта, воплощения системы. «Кульминация спектакля» тоже может быть представлена как вполне материальная часть: это темпоральная (во времени) часть спектакля, в которой достигается максимальный эмоциональный накал. С другой стороны, можно считать, что эта часть занимает незначительное время, и тогда «кульминация спектакля» будет событием – а темпоральные части будут важны до и после этого события.

Как же мыслить про антракт или кульминацию как темпоральные части спектакля? Это будут все предметы спектакля (все молекулы входящих в состав спектакля предметов – артистов, реквизита, зрителей) в какой-то отрезок времени.

Так же можно обходиться и со странными объектами, которые нужно учитывать поимённо (ибо с ними нужно вести какие-то действия), но которые трудно выделить как отдельные от физического объекта – например, сварные швы. Сварной шов нужно запроектировать, потом сделать, потом его регулярно нужно проверять. Это означает, что у экземпляра сварного шва должно быть индивидуальное имя, это конкретный физический объект, занимающий место в физическом мире. Если понимать, что сварной шов – это просто место в пространстве (и времени!), то никаких проблем в мышлении о таком объекте не появляется: это такая же часть системы как собственно труба, или шестерёнка, или отверстие. У них могут быть свои части (хотя в шве есть молекулы, а в отверстии молекул нет, но есть место в пространстве, которое могли бы занимать молекулы!), они входят как части в другие материальные объекты, у них могут быть описания.

¹²⁷ https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабельная_проходка

Это в какой-то мере противоречит понятию «устойчивой к действию разрушительного времени конфигурации материи» как системы в физике. Так, если смотреть на пламя свечи, то исследователь Karl Friston замечает невозможность указать границу системы, ибо там идёт какой-то беспорядочный обмен молекулами с окружением. Но если взять инженера, то для него «пламя» вполне себе объект, состояние которого можно измерить (скажем, измерить температуру в центре пламени и на его условной границе). И это пламя инженер будет определять по его пространственной форме в окружении и необходимости выполнять какие-то операции с этой формой: у инженера будет тут всё то же самое рассуждение, что с «отверстием». И пламя для него будет вполне устойчивым, а уж сварной шов с его расплывчатой границей между собственно швом и материалом на молекулярном уровне – и подавно будет устойчив.

Можно и дальше разбираться с подобными сменами состояний и объектами, которые меняют состояние в ходе мгновенного/простого события или сложного события, занимающего некоторое время – в зависимости от рассмотрения. Так, в 3D-печати ракетных корпусов¹²⁸ можно легко представить себе корпус ракеты, состоящий и сплошного «сварного шва» – по факту речь идёт о непрерывном наплавлении металла. Важно понимать, что **масштаб времени рассмотрения/масштаб** темпоральной части системы тоже имеет значение. В большом масштабе времени «вот корпуса не было – вот он есть», а в малом масштабе времени «мы добавили один виток наплавки на корпус, и так тысячи и тысячи раз». И важны не столько какие-то «объекты», воспринимаемые как «привычные твёрдые объекты», сколько занимаемое пространство-время в каких-то границах системы. Во времени такими границами системы (или состояний системы) являются **события**, в пространстве – **форма/место**. **События и формы/места – это границы системы или состояний системы.**

¹²⁸ <https://www.relativityspace.com/>

Поведение системы: процессы/изменения

Состояния системы меняются с ходом времени, и рассмотрение частей и целых материальных объектов даёт возможность говорить об изменениях – то есть обсуждать изменения/действия/**процессы**/поведения/процедуры/activities просто как наборы взаимодействующих систем/«воплощений_систем»/вещей-в-физическом-мире в качестве частей целого изменения/процесса. Процесс/поведение называется обычно глаголом или отглагольным существительным. Тут много нюансов, мы обсудим их в курсе методологии, где нас будет волновать описание методов работы, то есть описание поведения систем-создателей (описание работ по каким-то методам) в сложных цепочках создания и развития одних систем другими системами. Скажем, создание и развитие системы AI-агента командой инженеров компании-изготовителя, а эту команду инженеров создаёт какая-то команда менеджеров по развитию этой компании. В ходе эксплуатации как-то себя ведёт созданный инженерами AI-агент. Как-то себя ведёт в ходе своей эксплуатации (то есть в ходе создания AI-агента) команда инженеров. Как-то ведёт себя в ходе своей эксплуатации (то есть в ходе создания команды инженеров) команда менеджеров развития компании. И это явно не конец цепочки, ибо команду менеджеров тоже кто-то создавал, и это тоже система-создатель. Методы создания и развития систем и обсуждает методология, подробно создание::поведение и развитие::поведение разбираются в курсе методологии.

Тут же мы рассмотрим способ, каким можно думать о поведении системы. Думать о молотке легко, легко его представить, легко описать. Но вот как описать поведение молотка?

Процесс/process/поведение/behavior – это всегда изменения каких-то состояний систем (прохождение событий), а изменений бывает множество типов.

Наиболее значимыми для нас различимыми типами поведения являются:

- **сервисы в их противопоставлении функциям** (для каких угодно систем). Это различие взгляда на поведение изнутри системы по направлению к надсистеме (сервис) и взгляда на поведение со стороны надсистемы к системе (функция). Дальше мы это рассмотрим подробно в текущем курсе «Системное мышление».
- **работы в их противопоставлении методам работы** систем-создателей. Это различие взгляда на поведение систем-создателей как аффордансов/конструктивных объектов (ресурсы, которые могли бы выполнить работу) и систем-создателей как функциональных ролей, которые владеют каким-то методом работы. Это будет подробно рассматриваться в курсе «Методология».

Самый общий тип изменений, относимый к какой-то одной системе, мы будем называть **поведением** этой системы по отношению к изменяемым системам. Поведение – это взаимодействие системы с её окружением, то есть «внешнее поведение». Мы тут не рассматриваем то, как взаимодействуют/взаимоизменяются подсистемы, которые тоже как-то себя ведут, совместно давая внешнее поведение системы, в состав которой они входят. Внешнее поведение электронных часов – показ времени, для этого там внутри работают батарейка, какие-то микросхемы и экран, защищаемые от внешних воздействий корпусом часов.

Конечно, как-то ведёт себя (то есть меняется) и окружение. Скажем, агент, поглядевший на часы, меняет своё поведение. Более того, агент (например, человек), меняет своё поведение, даже чтобы поглядеть на часы (наблюдение – это активное действие, его надо запланировать, затем исполнить, хотя бы повернуть голову так, чтобы глаза увидели часы). Поведение системы само может быть ответом на внешние причины, а не «инициированным самой систе-

мой». Например, часы могут показать время после того, как на них нажали кнопку – часы реагируют на внешние воздействия.

Конечно, терминов для описания изменений в языке существует множество, нюансов самых разных поведений множество. Например, «если ничего не происходит, это формально изменение/поведение, или нет? Пробел ведь тоже символ?».

Иногда все термины, означающее поведение (глаголы, отглагольные существительные) считаются синонимичными, иногда их значение отличается и вводится какая-то специализация или даже классификация.

В текущем подразделе курса мы не будем вводить разные типы изменений/поведения/процессов. Оставим различия сервисов, функций систем, и «методов работы»/деятельностей/«видов труда» систем-создателей на более позднее рассмотрение (разница там больше терминологическая, понятие же имеется в виду одно и то же – функция/сервис/метод работы, в его отличии от собственно работы). Заметим только, что слово «процесс» используется и как общее название для «всяких типов изменения систем» (в физике), и как синоним для методов (в process management, процессном управлении). И в этом плане использования в менеджменте «процессы»/«методы работы»::поведения отличаются от «работ»::поведения. Метод и работа – это разные виды поведения (два способа рассмотрения поведения, с акцентами на разные его аспекты):

- метод/способ как паттерн работы с (функциональными) предметами метода (инженерное содержательное рассмотрение),
- работа – задействование ресурсов-конструктивов для выполнения метода (экономическое рассмотрение).

Иногда пытаются подчеркнуть это различие процессов/методов и работ, добавляя к процессу эпитет «рабочий», и тогда «рабочий процесс» означает метод работы, а работа – это такая работа, не «рабочий процесс», другой тип. Подробнее, как мы уже говорили, будет в курсе «Методология». Просто внимательней к слову «процесс»: оно может означать разное, как, впрочем, и любые другие слова, которые люди используют для описания не только поведения, но и чего угодно. Уточняйте, что имеется в виду, заземляйте!

Сами «изменения»::метод::поведение (точнее тут будет «изменение состояния каких-то объектов»::метод) плохо представляются людьми и AI-агентами, чтобы их детально обсуждать. Скажем, легко представить гвоздь, микроскоп, молоток и подробно обсуждать гвоздь. Но как представить «забивание»::метод гвоздя::, объект, меняющий своё состояние в ходе забивания“»? Возникает в мозгу какая-то гифка/мини-фильм, где плотник забивает гвоздь. Вроде как «забивание гвоздя» это и означает. Но как это обсуждать подробно, как это рассказывать другим, как вводить типы для поведений/процессов/изменений?

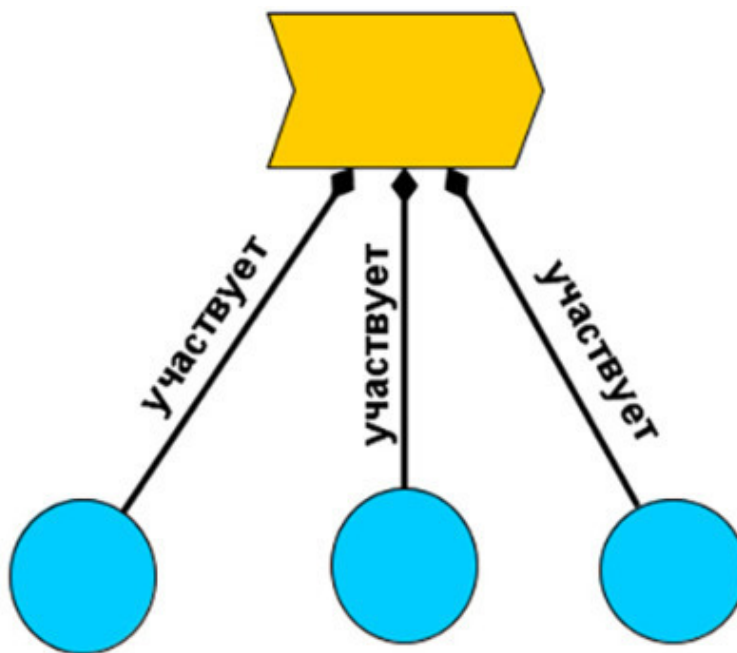
С этим поможет 4D экстенционализм, то есть представления о существовании вещей, которые занимают место/форму/экстент в 4D пространстве-времени. Подход с четырьмя измерениями даёт возможность сократить число отношений за счёт того, что огромное число отношений оказывается отношениями «часть-целое», и тогда изменения/процессы (изменяющиеся состояния какого-то объекта) становятся просто темпоральными/временными частями.

«Забивание гвоздя» легко представить просто как перечисление физических объектов/систем, участвующих/взаимодействующих/взаимоизменяющих свои характеристики в период времени, соответствующий этому забиванию – т.е. «забивание гвоздя включает участие в нём гвоздя, молотка, доски, плотника». Распишем типы: «забивание гвоздя»::процесс/изменение/поведение включает::«указание на множество» «участие»::отношение «гвоздя»::система, «молотка»::система, «доски»::система, «плотника»::система.

Отношение **участия** (participation) в изменениях/действиях/процессах/процедурах/activities – это просто **специализация отношения состава** (composition, part_of/whole_to – в зависимости от направления чтения, «состоит из»/«разбито на» – тоже в зависимости от направления чтения).

Очень трудно обнаружить в жизни «процесс забивания гвоздя», сами процессы/изменения как объекты оказываются невидимы «одним кадром». Чтобы представить изменения, нужно представлять сразу «фильм»/гифку, какой-то сложный шаблон/паттерн/ритм, разворачивающийся во времени, то есть обнаружить и представить «повторы», «похожести во времени». Если перейти к темпоральным частям, то очень легко обнаружить взаимно изменяющиеся гвоздь, молоток, доску, плотника. Чуть сложнее обнаружить их, если роль молотка исполняет камень или микроскоп, роль доски играет стена, роль плотника играет вы сами (и поэтому забываете включить в процесс себя), и лишь только гвоздь остаётся гвоздём – похожесть всех этих процессов «забивания гвоздя», безусловно, есть, но нужно чётко понимать, как её обсуждать. Так и обсуждать: «процессы» обсуждаются через перечисление материальных предметов, взаимодействующих в ходе их взаимодействия. Это обращение к перечислению «вещей»/физических объектов вместо собственно «поведения» как особого не сводимого к вещам объекта, остаётся надёжным приёмом для поиска работ, действий, методов/практик/деятельностей/труда, процессов, функций, сервисов и прочего поведения в физическом мире.

Ищите в мире не обозначаемые глаголами и отглагольными существительными действия, ищите обозначаемые существительными объекты физического мира (системы), которые как-то себя ведут во взаимодействии, проявляют в мир своё (внешнее) поведение.



Во многих графических языках моделирования **стрелочки с ромбиками на конце** как раз означают отношение состава, причём целое там, где ромбик, а часть – где ромбика нет. Жёлтый «шеvron вбок» – это стилизованная стрелка, означает, что что-то меняется во времени, им обозначен «процесс». А голубые кружочки означают физические предметы, участвующие в этом процессе. Голубые кружочки – это части процесса как целого. В пределе можно считать, что «процесс» – это просто такая составная вещь, которая состоит из участвующих

вещей – это если отношение участия трактовать просто как классическое отношение часть-целое.

Так, конкретное исполнение (экземпляр, процесс, работа) танцевания, выполняемого танцором в какой-то момент времени начинает существовать, а в какой-то момент времени прекращает существование – процессы не вечны, как и любые физические объекты. Если вы перечислите все объекты этого «танцевания::процесс танцора::система», то опишете танцевальный перформанс (который даже можно считать отдельной системой, которую надо будет создать, чтобы в нём рассматривать танцевание танцора). Танцевальный перформанс как система включает в себя на время его исполнения

- всех четырёхмерных танцоров, поведение которых – танцевание
- поддерживающий танцоров фрагмент четырёхмерного танцпола (паркет, на который опираются танцоры. Это важно, попробуйте прокрутиться на одной ноге два оборота на асфальте и на паркете – покрытие пола для танцев очень важно!), и ещё
- объем воздуха с колебаниями в нём, ибо в этих колебаниях – музыка для танцевания.

Мы тут сознательно отказываемся от термина «танец», поскольку он очень многозначен, имеет множество словарных значений, и поэтому путает:

- Танец как танцевание, поведение танцора (танцор – это роль агента, подробнее про роли будет дальше в курсе). Это как раз то, что мы рассматриваем в этом разделе. Танцор танцует – это и есть танец. Слово используется в самом общем значении «поведение агента».
- Танец как работа, которая выполняется конкретным агентом в конкретное время, «перформанс»/«исполнение»/«выход». Танец Васи в детском саду №6, который он будет танцевать 4 марта 2029 года с 14:05 до 14:07.
- Танец как танцевальный стиль/культура/практика/метод танцевания в отличии этих методов/культур/практик. Танго или вальс отличаются, и это танцы («танец танго», «танец вальс»).

Так что мы будем говорить не просто «танец», а танцевание, танцевальный перформанс, танцевальный стиль – и тем самым снимать неоднозначность. Похожая путаница будет и со многими другими поведением/изменениями (например, «жизнь», «отдых», «эволюция»), подразумевающими какие-то изменения каких-то объектов (экземпляры и ресурсное рассмотрение работ, типы и паттерны/стили/методы/культуры/практики работ как минимум). Хотелось бы иметь эти различия, чтобы:

- мочь обсуждать разные аспекты ситуации с изменениями, для этого иметь разные понятия для разных типов поведения, чтобы обсуждать самые разные особенности самых разных изменений физического мира и изменений описаний этого мира, а также изменений описаний описаний.
- Не путать системы и их поведения. Хотя мы тут и говорим, что в рамках 4D экстенционализма поведение системы – это сама система в ходе её изменений, которые вызываются взаимодействиями как подсистем внутри системы (внутреннее поведение), так и системы с какими-то системами в её внешнем окружении (внешнее поведение), всё-таки трудно думать о четырёхмерных системах-процессах, легко запутаться, и мы крайне не рекомендуем это делать. Думать лучше о системах и их поведении, считая поведение отдельным типом от типа «система» и различая типы поведения для одной и той же системы.

Поведение – это не система

Плохо считать поведение и систему одним и тем же объектом – вам будет крайне трудно описывать поведение поведения: «состояния танца в ходе танца по методу танца» – запутаетесь сразу. Если вы выбрали какой-то глагол или отглагольное существительное в качестве системы («танец», «жизнь», «отдых»), то это будет порождать и многозначные толкования, и трудность описания «состояний процесса» (а не состояний системы) – и поэтому мы будем считать такой выбор ошибкой, как бы вы ни ссылались на работы по 4D экстенционализму и не декларировали, что «системы и процессы занимают одно и то же место в пространстве-времени, поэтому это одно и то же». Формально да, одно и то же. Но из-за особенностей языка и коммуникации вы такие процессы-системы не сможете внятно обсуждать, понятно описывать/моделировать, поэтому такие выборы «процесс-это-система» будут ошибкой.

Мы будем различать системы и поведение систем, но для уточнения границ системы и поведения систем всё-таки использовать 4D экстенционализм, для описания поведения просто перечисляя взаимодействующие с изменением их состояний вещи/физические тела. Метод::поведение устранения сквозняка при проветривании мы опишем через изменения состояний двери: сначала дверь будет в состоянии «дверь закрыта», затем состояние «дверь открыта». Если нужно понять, что там было, будем перечислять предметы, участвующие в изменениях состояния (нога и дверь, ключ и дверь, порыв ветра и дверь). Разные участвующие (отношение participate) в «поведении» предметы задают разные виды/классы метода/процесса/практики/стиля::поведение прекращения сквозняка путём «закрывания двери»::«класс метода прекращения сквозняка». Например, «прекращение сквозняка»::метод::поведение состоит из более мелких методов «обнаружить причину», «устранить причину, закрыть дверь», «проверить, что сквозняка больше нет», «объявить присутствующим о том, что сквозняка больше нет».

Использование терминологии «над-» и «под-» для методов/практик может быть использовано двояко:

- Как темпоральная часть ситуации задействования какого-то метода работы (тут ровно такое – и мы использовали слова «более мелкий метод» вместо слова «подметод», когда описывали приёмы/шаги закрытия двери)
- Как альтернативные классы/типы методов::тип (например, прекращение сквозняка при проветривании путём закрытия двери, против прекращения сквозняка путём закрытия окна – и там перечисляться уже будут другие предметы, в том числе не дверь, а окно). В нашем курсе мы предпочитаем тут говорить «вид» или «класс» (отсылка к родо-видовым отношениям), например, «вид труда», «вид деятельности», «вид культуры», чтобы показать разные типы/классы, классифицируемые типом метод/труд/культура::тип. Хотя в данном случае можно говорить и об отношении специализации (метод предотвращения сквозняка специализируется до прекращения сквозняка закрытием двери и прекращения сквозняка закрытием окна).

Так что когда говорим о «подметодах»/«подпрактиках», то внимательней относитесь к тому, к какой иерархии идёт отсылка. Отношения классификации, специализации и часть-целое – это очень разные отношения, будьте внимательны.

Вот все эти рассмотрения состояний систем нужны для детального (часто – коллективного) обсуждения какого-то поведения как перехода системы из одного состояния в другое.

Так, инженер, который думает о танцевании::поведении как требующем набор предметов, существующих в их взаимоотношениях («танцевальный перформанс»), может подумать ещё и об источнике колебаний воздуха, и включить в состав перформанса плеер (смартфон в роли плеера) и аудиосистему (роль аудиосистемы могут играть или стационарные усилители и аудиоколонки, или портативная акустика, или живая рок-группа со всей своей аппаратурой).

А ещё вам придётся добавить к танцевальному перформансу зрителей (ибо танцоры любят сказать, что «если нет зрителей – то это „просто движения“, а не танец»). Обратите внимание, что танец::стиль или танец::перформанс, или танец::работа – непонятно, танцоры сами с огромным трудом говорят о танцах. Это одна из причин, по которой трудно учиться танцевать: вам просто плохо объясняют, что надо делать!).

Заметим, что добавка зрителей к перформансу (буквально: зрители как подсистема::«физическая часть системы» перформанса::система) – неочевидный мыслительный ход. Например, если два танцора танцуют друг с другом, то этого достаточно для танца, они «зрители» друг для друга (зрители – это роли, а не какие-то отдельные объекты). Тем самым зрители и танцоры – участники (отношение participation, специализация отношения «часть-целое») танцевального перформанса, и тут возникает довольно богатый набор объектов для обсуждения ситуации перформанса. Мы можем рассуждать о танцевании артистов более точно, привязываясь к физическим объектам, физическому пространству-времени.

Танцевание танцора – это процесс/действие/activity, но когда мы добавляем к танцору другие объекты и это становится «танцевальным перформансом»::системой (набором подсистем, а не «процессом-танцеванием», ибо там много чего происходит в ходе перформанса, кроме собственно танцевания::поведения танцора::система), думать и о танцоре, и о перформансе с его участием можно уже примерно так же, как о «станке», «автомобиле», «отверстии». Уточнять, что такое «танцевание» (конкретизировать/заземлять/grounding) можно, давая примеры воплощений этого поведения/процесса у танцора в разных перформансах, а не обращаясь к словарным определениям термина «танцевание» или «художественный перформанс». Обращаться к определениям – это приводит к длительным и бесплодным «спорам о терминах», избегайте таких споров. Уточняйте значения через заземление.

Итак, даже о поведении можно думать более-менее одинаково, как о целых объектах (процессах), состоящих из объектов-частей (подпроцессов), и это сильно экономит мышление.

По танцевальному перформансу (внутри которого идёт «танцевание танцоров/артистов»::поведение примерно так же как внутри автомобиля идут «работа мотора»::поведение, «вращение колёс»::поведение) тем самым, как и по любому другому материальному/физическому воплощению системы, можно условно «постучать», его можно условно «положить в тачку», на него можно условно «показать пальцем» – просто эти действия происходят с набором физических объектов, участвующих в перформансе как его части.

Условность «постучать» или «погрузить в тачку» или «показать пальцем место в пространстве-времени» заключается в том, что физические объекты в системах могут быть недоступными, слишком маленькими, слишком горячими для этих действий, но это неважно. Речь в этих метафорах идёт просто о том, что мы говорим о физическом мире, обсуждаем что-то воплощённое (занимающее конкретное пространство-время, имеющее форму и координаты в пространстве-времени), а не абстрактное/идеальное/информационное/математическое/ментальное.

Когда же мы говорим не о танцевальном перформансе в целом, а о танцевании танцора в составе этого перформанса, то стучать можно по танцору, а само танцевание – это будет изменение/процесс/поведение, а не изменяющаяся система. Изменяться будет танцор и что-то вовне танцора как системы (всегда идут взаимодействия, взаимоотношения) – состояния воздуха, несущего музыку танцору как входную информацию, состояние зрителей как результат изменений, вызываемых танцеванием. Но если захочется рассматривать все взаимо-

изменяющиеся объекты вместе – соберите из них новую систему, например, соберите из танцоров, помещения, музыки, плеера и колонок, а также зрителей «танцевальный перформанс»: система. Чтобы обсуждать подробно «вращение колёс» как поведение колёс в автомобиле, добавьте дорогу, добавьте двигатель, вращающий колёса, добавьте автомобиль с его весом – получите «автомобильную поездку» примерно по той же логике, что и «танцевальный перформанс». Поездку уже можно как-то считать системой, внутри которой идут самые разные процессы. А вот по «вращению колёс» как собственно поведению постучать нельзя, если вы не добавите предметов. Будете стучать просто по колесу: системе, которая как-то себя ведёт (вращается в данном случае). Запоминаем: поведение всегда системы, а само поведение – не система, а именно поведение системы (даже не свойство, а просто поведение системы, смена состояний системы)! Указав на систему, вы указываете на систему вместе с её поведением, а вот никак не ведущей себя системы не бывает, ибо готовые системы все работают, функционируют, оказывают сервисы, влияют на окружение, изменяются внутри себя – то есть **системы всегда участвуют в процессах, всегда как-то себя ведут вовне, как-то изменяют своё окружение.**

Условность с представлением таких систем, как «поездка», «игровая сессия», «сеанс доступа» в виде набора каких-то подсистем в тех или иных состояниях ещё и в том, что трудно представить, как вы «стучите» по всем этим взаимодействующим подсистемам одновременно, да ещё и в ходе их непрерывных изменений при взаимодействии. Какой-нибудь «сеанс связи» – это взаимодействие серверов и линий связи в разных странах, и ещё физическая конфигурация там непрерывно меняется: когда рвётся какой-нибудь физический кабель, сеанс связи продолжает существовать, а взаимодействие серверов просто начинает осуществляться через другой физический кабель, или даже через лазерный луч!

И всё-таки это удобное мышление про такие «раскиданные в пространстве» системы, только нужно понимать, что все эти самые разные меняющиеся физические объекты присутствуют в физическом мире, это не описания: «ментальный объект» и не документация: «описание на физическом носителе», а также не собственно изменения/поведения/процессы. Процессы как изменения систем вполне физичны, находящиеся в процессах системы как отдельные изменяющиеся объекты просто участвуют в них (участвуют в процессах, участвуют в изменениях, «осуществляют изменения», например, «осуществляют сервис: поведение»).

Скажем, «танцевальный перформанс» (как и любое «мероприятие») мы легко назовём «системой», и ведущий там процесс/изменение будет – танцевание танцоров, а ещё провайдинг музыки (музичирование музыкантов, или игра колонок, к которым подключили плеер, причём через Bluetooth – важно всегда помнить, что есть альтернативы, которые можно рассматривать отдельно). Танцевание – нет, не назовём системой, оставим поведением танцора. Системой, осуществляющей какое-то поведение (работу, функцию, сервис, практику) танцевания останется танцор, а танцевание будет поведением (работой, сервисом, практикой, методом, способом, функцией – особенности использования разных терминов с отличающимися в системном мышлении их значениями обсудим позже) танцоров, а не перформанса. Перформанс не танцует! Он развлекает, радует, приносит деньги, что угодно, но танцуют в нём танцоры, они внутри перформанса, его часть. **Части системы обладают одними свойствами/характеристиками и поведением, а целое – другими свойствами/характеристиками и поведением.** Это появление новых свойств и нового поведения у системы по сравнению с частями называют **эмерджентностью/emergence**.

Системы всегда во время их существования (когда они готовы и используются/эксплуатируются, а не когда их создают и развивают) производят какие-то изменения в окружающем мире (то есть как-то себя внешне ведут, участвуют в процессе) и меняются в ходе этих изменений сами. Поэтому танцор – танцует в ходе его работы, отдыхающий – отдыхает, живой агент –

живёт. Как об этом говорить? Чтобы говорить точно, надо как-то собрать надсистему для изменяющихся объектов – и обсуждать поведение какой-то системы в составе её надсистемы.

Какие тут ошибки? Например, сказать, что танцор танцует в ходе/в составе танца, а не в ходе/составе танцевального перформанса. Вы не сможете внятно сказать, из чего состоит «танец» (это перформанс в целом? Только танцевание танцора, то есть смена в каком-то ритме поз танцора?), вас все будут понимать по-разному. Про «танцевальный перформанс» и танцора с его танцеванием в ходе этого перформанса вы легко договоритесь, избегая многозначности определения танца как какой-то отдельной системы. Сказать, что отдыхающий отдыхает в ходе отдыха, живущий живёт в ходе жизни – это тоже будет невнятно, ибо интуитивно непонятно, какие вещи вместе составляют «отдых» и какие вещи вместе составляют «жизнь». Поэтому ситуации отдыха и проживания придётся тщательно специфицировать, осторожней с переводом процессов в системы по линии 4D экстенционализма, вам придётся предъявлять надсистемы для систем, о поведении которых вы говорите, и ещё могут спросить про смену состояния смены состояний (то есть смену состояний поведения – очень непросто придётся отвечать на этот вопрос, но если система есть – будет и её поведение, если поведение назвали системой, то спросят о её поведении, «поведении поведения»).

По предприятию::система в ходе его деятельности::поведение можно «постучать». А вот по «деятельности предприятия» – вряд ли постучите, надо будет предъявить все объекты, затрагиваемые предприятием во внешнем мире в ходе изменений – и тогда наверняка эта «деятельность предприятия» будет каким-то совсем другим объектом, у него будут другие свойства (как «танцевание танцора» стало совсем другим, когда включилось в «танцевальный перформанс»). Хотя деятельность предприятия много сложнее танцевания, но по большому счёту не так уж от танцевания и отличается, там взаимодействуют в ходе этой деятельности люди, оборудование, здания и сооружения, сырьё и полуфабрикаты. Вот по ним и можно постучать. Предприятие существует в нашем мире. Несмотря на то, что в нём непрерывно идут процессы, и оно участвует в процессах во внешнем окружении, можно с ним работать как с «вещью», хотя и состоящей из очень многих других вещей, участвующих в его деятельности::поведение.

Системы какого-то предприятия (**оргроли**, выполняющие **методы/оргпроцессы**¹²⁹ **работы**, противопоставляемые **службам/оргзвеньям**, выполняющим какие-то **оргсервисы как работы**) при понимании этого предприятия как совокупности физических объектов (здания, материалы, оборудование и даже люди), играющих какую-то в нём роль, становятся вполне «физичными», неабстрактными, имеющими пространственно-временную протяжённость. Все составляющие предприятие физические объекты легко представить, их легко обнаружить по их описаниям, их легко описывать. Для начала нужно просто перечислить входящие в оргпроцесс физические объекты – и сразу станет понятно, одинаково ли вы понимаете этот оргпроцесс с другими людьми на предприятии. Но нельзя «подводить под определение», нельзя определять оргпроцессы через задание для них каких-то классов операций/процедур, это только приведёт к спору о терминах. И нельзя считать регламенты оргпроцессов ими самими: регламенты только описывают процесс! «Постучать» по регламенту-описанию (который представлен/presented на экране, или бумаге, или даже в компьютерной памяти) нельзя, но можно постучать по регламенту-на-носителе, по **документу регламента**, процессной документации. И это постучать по совсем другому объекту, чем оргпроцесс/работа, определяемые регламентом. Постучать по человеку и постучать по фотографии человека – это стучать по разным предметам! Постучать по документу можно, а вот постучать по процессу, который описан документом – нет, будете стучать по системе, которая осуществляет процесс.

¹²⁹ Мы вслед за ISO 29148 рекомендуем говорить не «бизнес-процессы» (business process), а «организационные процессы» (organizational processes), оргпроцессы.

Мы часто будем приводить в качестве примера поведения системы танцевание танцора – танцор (как будет показано дальше в курсе) не так тривиально разбирается на части, как насос или велосипед. Но танцевальные перформансы с танцеванием танцоров всё ещё много проще предприятия с его работой работников, поэтому думать о танцах проще, чем о предприятии. И совсем недаром одна из классических (год выпуска – 1999) книг Peter Senge по системному мышлению для предприятий называется «Танец перемен»¹³⁰.

Ещё один пример – интеллект, как система, реализованная мозгом или аппаратурой компьютера. Его поведение – мышление. По мышлению не «постучишь», а вот по интеллекту (мы понимаем, что это часть материальной системы-вычислителя) – вполне, даже если мы не знаем точно, какие именно части (нейроны и иные клетки мозга – какие именно, транзисторы классического компьютера) выполняют мышление::поведение.

Если речь идёт об одном объекте-экземпляре, который надо сделать и для этого сделать организацию создания – это хороший выбор системы. Мероприятие (в нашем случае – «танцевальный перформанс» это такое микро-мероприятие, а танцевальная вечеринка – просто мероприятие, танцевальный фестиваль – большое мероприятие, их «делают», «проводят») – это вполне нормальный выбор системы. Понятно, как об этом думать. Но всё одно придётся определять, что такого делает мероприятие со своим окружением и что входит в состав мероприятия, а что входит в состав окружения.

Если это рутинный «рабочий процесс»/метод, или «физический процесс»/функция («течёт вода», «убирается помещение», «работает фирма» – и это проходит «от забора и до обеда, конца-края не видно»), то есть речь идёт не чём-то создаваемом, а о методе/культуре/«рабочем процессе»/деятельности, то это плохой выбор системы, договариваться по поводу такой «системы» будет крайне трудно, формально будет всё верно, а проекту от такого выбора системы – сплошной вред.

Ещё раз: мероприятие – ОК как создаваемая и развиваемая система (а также игровая сессия, сделка и прочие нестандартные не очень похожие на деталь или завод объекты, и для них понятно, как их описать и как о них думать как о системах), а вот метод работы или работа – не система, а поведение какой-то системы (метод осваиваем, методу обучаем, с методом проводим «постановку метода работы», но не «создаём экземпляр метода» или «выпускаем метод мелкой серией»). Сравните: создать пять игровых сессий хорошо звучит, это не «создать пять методов ведения игровых сессий», понятно что метод обсуждаем отдельно, игровые сессии – отдельно. Игровая сессия тут – это состояния игрового сервера с игровым миром и игрока, которые удерживаются совместно во взаимосвязи, понятно как о них рассуждать как о материальных объектах, а не «поведениях». Мы позже в курсе будем обсуждать подобные примеры «неклассических/нежелезных систем»).

Что делать, когда непонятно, хорошо это или плохо? Например, «давайте организуем сбор урожая» – это создать систему «сбор урожая», или организуем рабочий процесс сбора урожая, как надо? Жёстких критериев нет, рецепта (на уровне учебного курса, без вникания в детали конкретного проекта) не бывает. Онтологические выборы (какие объекты каких типов выделять в мире) – они всегда вероятностны, иногда и через год надо возвращаться и что-то переопределять в проекте: что там хорошо выбрано как система, а что плохо выбрано. В ходе многочисленных обсуждений целевой системы студентами наших курсов они переопределяют выбор целевой системы чуть ли не еженедельно, по пять-шесть раз, и каждый раз считают, «вот этот вариант – самый лучший!». Но когда «попадают» – всё волшебным образом начинает объясняться окружающим за пару минут, договорённости в масштабах проекта достигаются мгновенно. Интересно, что в речи название целевой системы обычно появляется очень рано, но называемый объект никто не считает целевой системой, а иногда нужен месяц или даже пара

¹³⁰ <https://www.ozon.ru/context/detail/id/1378492/>

месяцев, чтобы сообразить, что это и есть целевая система. Но в тот момент, когда делается удачный выбор – наступает огромное облегчение, «пазл сошёлся».

Если же просто провёл формальное формирование системы как «все вещи, участвующие в изменениях», то формально всё будет ОК, а договорённостей в проекте не будет, ибо «твой формализм понимаю – но он не решает мои непонятки с тем, как думать о процессах как вещах, а ещё я не могу договариваться с людьми дальше по графу создания, тебя я понял, а меня уже никто не понимает». Будьте аккуратны: системное мышление – это про то, как договорить всех вокруг себя, а не про использование ментальных хаков типа «давай процесс сделаем системой».

Не злоупотребляйте тем, что процессы/изменения физичны, не объявляйте их системами. То, что существует мыслительный трюк представления какой-то динамической системы-процесса в физическом мире через перечисление участвующих предметов, не должно приводить к тому, что вы будете везде искать эти процессы и тут же объявлять их системами.

Если ребёнку в руки попал молоток, то все предметы в доме превращаются в гвозди. Если вы увидели в какой-то момент танцующего танцора и предприятие, ведущее деятельность, то это вы увидели танцора и предприятие, а не само танцевание и деятельность. Банан – это банан, а не созревание банана! Молоток – это вещь, а не всегда «забивание гвоздя»! Вам придётся собрать много других предметов, участвующих в изменении, и сделать из них другую систему (надсистему к забивающему молотку), чтобы справиться с упаковыванием процесса в какую-то систему (как это сделали с танцевальным перформансом, собрав надсистему к танцору), и название станет другим, и свойства этой системы станут другими, и – внезапно! – у этой системы тоже будет какое-то поведение, отличающееся от поведения частей этой системы, она сама себя будет как-то вести в окружающем мире (танцевальный перформанс зачем-то делают? Вот это «зачем-то» и будет функция::поведение танцевального перформанса. Если бы танцевальный перформанс не производил каких-то изменений в мире, его бы не собирали из многих предметов, включая живых людей или роботов, не трудились бы над его созданием).

Да, если вы рассуждаете о «танцоре»::система, то это правильный пример воплощения системы, которая осуществляет «танцевание»::поведение и входит в состав «танцевального перформанса»::система – это хорошо поддерживается мышлением без дополнительных рассуждений, это общепринято. Но если вы вместо «буханки хлеба»::продукт/система/воплощение системы вдруг начинаете выделять «поедание хлеба»::«воплощение системы», то тут что-то не так, вы явно перемудрили, перепутали систему и поведение этой системы. Хлеб будет воплощением системы или едок хлеба? Вероятней всего, едок хлеба, хотя хлеб тоже будет участвовать. Но можно представить себе систему «обед» с едоком и едой, где будет и «поедание хлеба»::процесс, осуществляемый едоком::система, и в котором будет участвовать «буханка хлеба». Всё-таки поведение (работы, сервисы, функции, процессы, процедуры, практики, деятельности, культуры и стили поведения, виды труда, методы, стратегии – тут очень много разных терминов, обозначающих разные рассмотрения поведения) находят у каких-то объектов-систем, его само не делают главным героем в мышлении, а приписывают вещам. Есть вещи, они как-то себя ведут, то есть изменяют состояния других объектов в их окружении, а ещё они могут изменять и своё состояние.

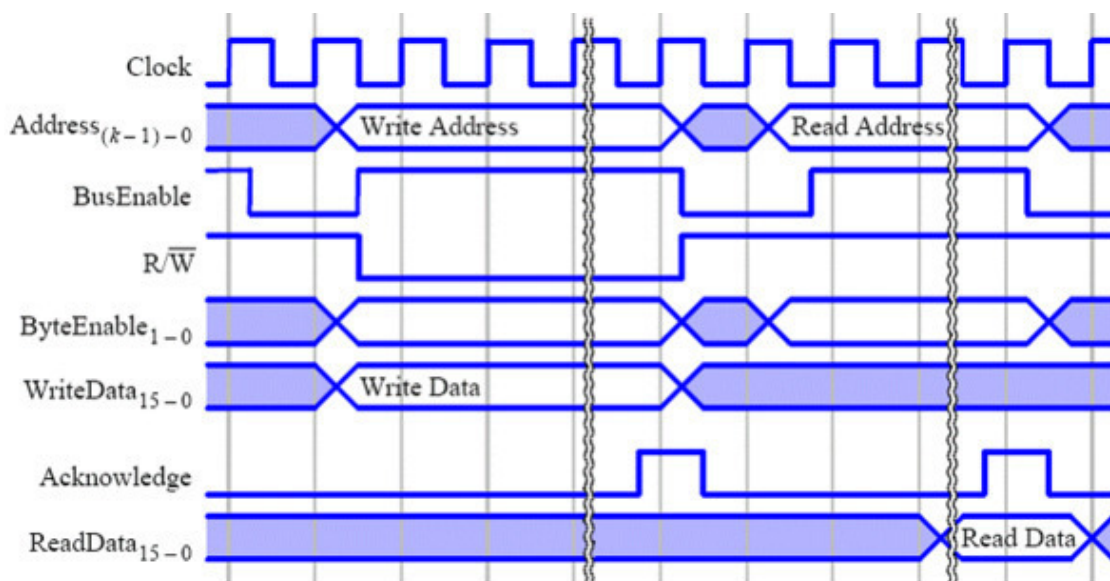
Плохо все вообще объекты (объект – это нечто, на что направлено внимание агента) представлять, как поведение, внутри которого спрятаны какие-то взаимодействующие вещи, хотя в традиции системного мышления и были школы, где системы объявлялись процессами (или процессы объявлялись системами, что то же самое: процессы и системы приравнивались друг к другу, «поведение первично, а что именно себя ведёт-изменяется – неважно», и обычно там идёт ссылка на Гераклита). Эти школы не стали ведущими, такое мышление оказалось неудобным, оно не выжило в конкуренции с другими вариантами понимания природы системы. Сейчас общепринято, что системы участвуют в процессах-из-физики (то есть системы изменяются

сами и изменяют своё окружение), а не сами по себе процессы-из-физики и есть системы, которые состоят из других процессов-из-физики – и так на много уровней.

Компьютерные программы как системы

Программа::система («системная» вроде ОС или СУБД, программное приложение/application) в момент их работы – это вещь, физический объект, она занимает место в пространстве-времени, она материальна. По работающей программе (части компьютера, которая меняет своё состояние в ходе работы программы) можно «постучать», можно ткнуть в неё пальцем. Работающая программа – физическая часть компьютера, которая проводит вычисления этой программы в ходе её работы. Программа описывается её алгоритмом (описание порядка вычислений), документированном в виде программного кода на каком-то языке (машинном в памяти компьютера в момент исполнения программы, языке программирования в момент написания программы). Но алгоритм не меняет своего состояния, когда он «работает», ибо это описание. А вот компьютер, интерпретирующий алгоритм, меняет своё состояние в ходе исполнения этого алгоритма – и та его часть, которая занята выполнением алгоритма, и есть программа::система. Структурированные данные меняют своё состояние в ходе выполнения программы. Алгоритм тоже может меняться в ходе выполнения программы (часть алгоритма может вычислить другую часть алгоритма как свои данные, а потом эта другая часть алгоритма тоже будет вычислена). В любом случае, программа (алгоритм и данные в памяти, «оживляемые» вычислителем с каким-то процессором – если речь идёт о классической компьютерной архитектуре, но тут могут быть варианты с разделением процессора и памяти, не всегда они чётко делимы) в ходе её работы – это объект, который меняет свои состояния и тем самым как-то себя ведёт, это объект четырёхмерного пространства-времени, его можно считать системой.

У программы как физического объекта в момент работы есть разные состояния, которые представляют собой физические состояния оперативной памяти и регистров процессора, отражающие текущее состояние алгоритма и изменяющихся в ходе выполнения программы данных. Компьютер занят физическими процессами/изменениями/взаимодействиями своих составных частей (памяти, процессора) в ходе вычисления данных по алгоритму как описанию программы. Эти процессы в компьютере занимают какое-то место в физическом мире: пространство, в котором расположены взаимодействующие части компьютера, и время, во время которого программа (то есть части компьютера в её составе) проводит вычисления:



Ещё раз подчеркнём: программу следует считать воплощением системы только в тот момент, когда она реально запущена на исполнение и работает, делает то, ради чего она была написана. Это довольно контринтуитивно, но **исходный код программы – это не программа (алгоритм и его данные), но только описание программы; исходный код программы в системе управления версиями или просто в файле на носителе – это только документация программы. А ещё есть данные, программа их получит после начала работы и выдаст на выход после окончания работы. Не путайте «описание на носителе», фотографию человека с самим человеком. Программа – это то, что отражает состояние данных в момент её исполнения, это то, что меняет свои состояния во времени исполнения (а не в момент создания).** Исходный код не меняет своих состояний в ходе исполнения, в нём нет изменяющихся данных, это просто описание алгоритма и структур данных.

Поэтому программисты, которые считают, что их инженерная работа закончена в момент написания исходного кода (алгоритма и структур данных) – эти программисты глубоко неправы, и это типичная ошибка. Из признания этой ошибки появилось целые движения DevOps¹³¹, SRE¹³² и platform engineering¹³³ – программисты признали, что они должны быть озабочены не только разработкой кода программы как алгоритма и структур данных (время *Development*), но и быть операторами работающей на серверах программы (время *Operations*). Подробнее об этом будет в курсе «Системная инженерия».

Исходный код – это описание программы (оно делается «в классах», как любое проектирование, один исходный код описывает множество возможных экземпляров программы). Перед использованием/эксплуатацией программы её нужно изготовить, используя исходный код в качестве «описания с детальностью, достаточной для изготовления»: откомпилировать, собрать, разместить в оперативной памяти нужного компьютера (возможно, перед этим оформив в какой-то контейнер) и передать на неё управление. Сейчас и исходный код на языке становится промежуточным внутренним представлением, как и машинный код: описание программы делается на естественном языке, а потом текст программы пишет и отдаёт его на выполнение AI-агент, чаще всего называемый Copilot. Нам не так важны сейчас эти особенности создания программы из каких-то описаний. Нам важнее сам факт различения

- исходного кода::описания программы (алгоритма и структур данных),
- Файла::документ с описанием программы («информационный объект»),
- работающей программы::система.

Тем самым **программа как система ведёт процесс изменения как своих состояний, так и состояний окружения (например, устройств ввода-вывода), производя операции над данными, записанными на вычислитель/computer как на носитель данных.** Выполнение::процесс::поведение программы::система::«предмет выполнения::метод» – это работа::поведение этой программы на каком-то работающем экземпляре компьютера (или работающих экземплярах компьютеров – например, клиентском и в облаке), в тот момент, когда часть этого компьютера (или компьютеров) работает в роли программы, задействуя метод «выполнение», то есть меняя в ходе работы физическое состояние тех своих частей (мест в пространстве-времени), которые являются носителями информации об алгоритме и данных про-

¹³¹ <https://en.wikipedia.org/wiki/DevOps>, есть похожий вариант этого движения, SRE и более современный вариант platform engineering

¹³² https://en.wikipedia.org/wiki/Site_Reliability_Engineering

¹³³ <https://platformengineering.org/blog/what-is-platform-engineering>, <https://thenewstack.io/how-is-platform-engineering-different-from-devops-and-sre/>

граммы. Понятно, что от исходного кода до вот так работающей на компьютере программы обычно долгий путь, который раньше по большей части проделывался руками программистов и операторов компьютера, а сегодня проделывается самими компьютерами (используется инструментарий компиляторов, линкеров/мейкеров, инструменты DevOps).

Ошибка, которую делают программисты, считая свой исходный код программой, ровно того же сорта, которую проектировщики и конструкторы делают, считая своей системой разрабатываемые ими информационные модели (а раньше – чертежи) и другую проектную и конструкторскую документацию. Карта не территория, меню не едят, на чертежах не летают, исходный код не хранит значений своих переменных (не хранит изменяющиеся данные) в ходе исполнения¹³⁴.

Итак, первая ошибка – это считать, что исходный код программы и есть программа. Нет! Исходный код – описание программы!

Вторая ошибка – это считать программу::система (даже не путая её с исходным кодом) той системой, которую нужно создать и развивать. Если спросить разработчика программы, какую систему он с коллегами делает, обычный ответ – «моей целевой системой является программа». Это ошибка: считать программу целевой в ситуации, когда программа содержит только описание целевой системы в своих данных (например, это часть системы управления/цифрового двойника, не имеющая отдельного смысла от управляемой системы/физического двойника). Например, мы уже рассматривали, что ERP-система как программа в своих данных содержит описание потока комплектующих через предприятие, она нужна только для того, чтобы как-то совладать с этим потоком, оптимизировать его.

Как только разработчик забывает, что его программа только цифровой двойник физического двойника, и что он разрабатывает целую систему из цифрового двойника и физического двойника, то проект будет провален. Это как если бы разработчика самолёта не интересовал самолёт в целом, но только его система управления. Нет, работоспособность ERP-системы проверяется не по тому, что она сама работает, а по тому, как она управляет потоком комплектующих через предприятие, важно поведение физического двойника. Работоспособность системы управления самолётом (цифровой двойник) определяется не сама по себе, но по работоспособности самолёта (физический двойник). Важно поведение физического двойника, и создание и развитие системы из подсистем цифрового и физического двойника. И даже в более слабых вариантах **цифровой тени** и **цифровой модели** это тоже выполняется: цифровой двойник – это автоматическая система управления, цифровая тень – автоматизированная система управления – она получает данные с датчиков физического двойника, но вот дальше просто показывает состояние оператору, и тот «руками» управляет системой. Цифровая модель и данные получает «вручную», и выдаёт параметры управления для «ручного» управления. Скажем, навигатор в автомобиле с автопилотом – цифровой двойник, навигатор со спутниковым датчиком и голосом говорящий, куда рулить – цифровая тень, а если навигатору надо говорить, где вы находитесь и он будет говорить, куда дальше ехать – а рулить надо вам, то это цифровая модель. Разговор о софте необходимо сегодня вести с учётом того, что этот софт или сам по себе агент, или цифровой двойник, или цифровая тень, или цифровая модель какой-то дру-

¹³⁴ Тут есть нюанс, связанный с фон-неймановской архитектурой: программа может быть рассмотрена и как данные на носителе, и как исполняемый объект. То же относится к «программе в мозге»: лежит ли в мозге в его нейронах только описание, или же нейронная сеть сейчас именно «вычисляет» что-то, то есть там работает программа-как-процесс в физическом мире – это тот самый вопрос про «материальность мысли». Это нюансы, мы их тут не рассматриваем. Совет тут – рассмотреть вероятность, с какой речь идёт о «просто документированном описании программы/мысли» или «исполняющейся программе/думающейся мысли», а вероятность эту брать исходя не из «истинности», а из целей какого-то действия. И обсуждать нужно наиболее вероятную ситуацию, полезную для осуществления вами задуманного. Но это нюанс, он непринципиален в большинстве ситуаций. Мы помним, что у нас тут в системном мышлении не математика со 100% формальными утверждениями, плохо приложимыми к жизни, а вероятностные рассуждения, «как в жизни».

гой системы – физического двойника (ну, или софт – часть сети софтов, **digital twin network**, и всё равно нужно думать о физическом двойнике, который управляется этой сетью софтов).

Третья ошибка «программы как системы, которую мы разрабатываем» – считать саму программу разрабатываемой системой, а не какой-то подсистемой в ситуации, когда речь идёт о поддержке работы какого-то оргзвена с людьми или другими программами. Если ваша программа выдачи зарплаты чудесно работает, а вы забыли научить работников предприятия или AI-агентов (или даже другие программы в рамках автоматизации) мастерству работы с этой программой, то это означает, что программа не работает: зарплата-то не выдаётся! Если оплата ведётся только «за программу», то можно потом долго спорить, кто оплачивает обучение сотрудников или AI-агентов, или оплачивает перепрограммирование всех связанных программ (которое может быть много дороже разработки самой обсуждаемой программы выдачи зарплаты).

В случае ошибки с цифровым двойником программа и её данные (например, в базах данных) понимается как книга: нас чаще всего волнует не книга, и даже не содержание книги (сам книжный текст), а описанное текстом книги. Волнуют описанные в книге миры, не волнует сама красота слога (ну, разве что «особых ценителей», если речь идёт о беллетристике, письме ради письма). С программами то же самое: волнует описанный программой фрагмент окружающего мира, не волнует сама программа (волнует не больше, чем книга и её текст). Если у вас программа заказа химчистки, то вас волнует одежда, которая из грязной станет чистой, деньги, которые с вас спишут, варианты транспортировки вещей на чистку и назад. Программа волнует программиста, но это его личное дело: всех остальных волнует, как эта программа справится с собственно ситуацией химчистки, да и программиста тоже должно это волновать. Если программа будет шикарна как софт, но химчистка с ней будет невозможна – то это провал проекта! **Софт коварен, если его представлять целевой системой, он чаще всего работает с описаниями целевых систем, ищите за ними физический мир, изменения в котором имеют значение!**

В случае ошибки с «в нашей ответственности только программа, про людей и организацию ничего не знаем» происходит включение в целевую (или даже «нашу») систему только софта, но не оргзвена той службы/service provider, которая выполняет какой-то осмысленный сервис (работы, меняющие что-то вовне этой службы), поддерживаемого при помощи софта. В корпоративной разработке софта клиенты ожидают по итогам этой разработки не столько корректную работу компьютера с приложением::программа, сколько корректную работу той части организации, которую должен этот компьютер поддержать: **люди в организации должны вместе с программой сработать по какому-то организационному алгоритму, «рабочему процессу», выполнить регламент работы, в котором учтено использование программы – то есть в них должно сработать «мастерство» – аналог программы.** Софт без людей не работает, нужно предъявлять работу софта с людьми (хотя сейчас всё чаще и чаще люди заменяются другим софтом, в том числе софтом с AI), но на контроле всё-таки не изменения состояний самой программы (поведение программы), а изменение состояний чего-то вовне программы.

Такой совместный сервис людей и компьютеров называется обычно workflow («поток работ»::поведение), но не менее часто называют такой поток работ и «оргпроцесс», и «рабочий процесс», обращая внимание не на собственно экземпляры работы, а на метод/способ работы и заведомо включая операции программы в общие операции оргпроцесса. Программа-в-разработке – это чаще всего только часть целевого оргпроцесса-в-разработке. И сдавать готовую программу-в-работе не удастся саму по себе, её работа никому не нужна. Нужен оргпроцесс-в-работе, в котором программа только часть, а ещё там участвуют и другие программы, и люди, и иногда ещё и какое-то другое оборудование, и все они должны правильно взаимодействовать. Если «приложение учёта деловых поездок» работает, но в командировку никто отправиться

не может, потому как никто не знает, как пользоваться программой, то за работу программы платить не будут. Платить будут за деловые поездки, которые получатся только тогда, когда сработают вместе люди и «приложение учёта деловых поездок». За работоспособность только софта платить никто не будет! Софт обычно только часть той системы, которая создаётся и развивается проектом разработки!

Про процессы (в том числе оргпроцессы, рабочие процессы) люди думают трудно. Поэтому программа тут будет частью оргзвена (подразделения, рабочей группы проекта, службы, провайдера сервиса), которая будет выполнять нужные изменения в конечном итоге (через цепочки многочисленных изменений описаний и описаний описаний) в физическом мире. Сама по себе программа будет личным делом программиста или небольшой команды программистов, удерживать её в эпицентре внимания как полноценное воплощение какой-то целевой системы – опрометчиво, это обычно только часть какой-то системы, типа как мотор в электромобиле или система управления стиральной машиной. Мотор – важная часть электромобиля, но нужен обычно не мотор, а электромобиль. Если в электромобиле хорошо работает мотор, а сам автомобиль от этого хорошо работающего мотора не едет, ибо мотор плохо согласован с его конструкцией, то за мотор никто не заплатит, заплатят только за работающий электромобиль в сборе. То же самое про систему управления стиральной машиной: нужна не она, а работающая стиральная машина, разработчикам заплатят только за неё, а разработчикам системы управления достанется только часть этих денег в той мере, в какой они справляются с управлением стиральной машины, а не в той мере, в какой система управления работоспособна сама по себе.

Дело ещё осложняется тем, что программы/софт/приложения как информационные объекты (носители информации с описаниями алгоритмов и данными в базах данных) могут выстраиваться в длинные цепочки, в которых на базе одних описаний программы (или даже программы-внутри-подразделений-с-людьми) меняют другие описания, дальше третьи – и только в конце такой длинной цепочки «описанных описаний» наступает желаемое изменение внешнего физического мира. Вы можете долго описывать себя, где взять ваши деньги, ваши намерения, записывать промежуточные результаты принятия решений всевозможными другими программами и людьми в компьютер и/или телефон, но только в конце длинной цепочки заказа авиабилетов и проверки билетов, а также проверки наличия самолёта на стоянке, вас физически пропустят на самолёт: сотни самых разных программ и людей, часть из которых вам известна, а часть даже неизвестна, срабатывают, чтобы получить в физическом мире ваше состояние «я сел в самолёт, который готов к перелёту». Если этого результата не случится, все эти программы и люди сработали зря. **Поэтому не ленитесь раскручивать все эти «описания описаний», все длинные цепочки программ и программ-с-людьми – пока не дойдёте до изменений в физическом мире, ради которых всё делается. И убедитесь, что в физическом мире будет всё в порядке. Да, это трудно, но системное мышление заставляет развернуть ваше внимание в эту сторону. Это важно: выход обсуждений работы софта в обсуждение изменений физического мира – это имеет значение, если надёжных и ожидаемых изменений в физическом мире не будет, то проект разработки софта можно и не делать вообще, всё одно ведь в физическом мире ничего не изменится!**

Например, ровно эта связь между объектами софта и физического мира обсуждается в подходе DDD (domain-driven design), где требуется, чтобы объекты программы напрямую отражали объекты физического мира в предметной области работы компании (впрочем, там требуют и отражения объектов ментального мира – мира описаний, но это для нас не так важно сейчас).

Целевая система в проектах разработки софта

Как же найти из всех возможных систем целевую систему, которую изготавливают программисты в конечном итоге, ту систему, изготовление которой будет считаться успехом проекта («все удовлетворились, никого не обидели»)? Ибо даже работающая программа оказывается часто работающей с описаниями и документированием описаний какой-то другой системы, нежели реальной системой, изменяющей физический мир – и надо мыслью тянуться дальше по цепочке, пока не найдём систему, которая таки меняет что-то в физическом мире, а не только в описаниях!

Для начала надо просто пройти по списку ошибок из предыдущего подраздела. Хотя этих ошибок может быть много больше, но и этот короткий список обычно сильно продвигает понимание. Скажем, предположить, что ваша программа – это цифровой двойник, и тогда вам надо найти физического двойника, а система будет состоять из цифрового и физического двойников, соответственно изменить и проект: сдача программы будет не неубедительной демонстрацией работы самой программы (но именно «демонстрацию работы только программы, и ничего сверх этого» хотели бы разработчики: «бумага всё стерпит», оторванная от жизни софтинка вольна фантазировать свои результаты, успешность фантазий показывать очень легко), а демонстрацией надлежащей работы физического двойника под управлением цифрового двойника – вот это труднее, но это и будет реальным успехом проекта, заплатят за это. Другое дело, что когда речь идёт о ракете или мосте, или даже о пациенте в больнице, то физический двойник очевиден. Но как его найти, если речь идёт о паутине объектов и их отношений в каком-нибудь предприятии? Что там может быть физическим двойником?

Первый же мыслительный ход, которым вы найдёте физического двойника – это смотреть не на алгоритм (описанный исходным кодом), а на данные этой программы (часто они лежат в какой-нибудь базе данных). Эти данные описывают какую-то систему (включая процессы этой системы, то есть изменения состояний системы) – чаще всего эта система и будет физическим двойником. Именно эта описываемая данными вашей программы система и будет воплощением той системы, которым будут озабочены все окружающие разработку люди! Этот мыслительный ход срабатывает не в 100% случаев, но может быть хорошим стартом поиска целевой или «нашей» системы, когда вокруг много программистов. В более слабой версии этот же ход хорош и для информационных объектов (отчётов, моделей, баз данных и т.д.): что описывают эти объекты, какую систему? Интересно, а уж сам информационный объект главный только для команды разработчиков, остальных он интересует только по сопричастности к происходящему с описываемой этим объектом системой.

Если речь идёт о программе учёта командировок, то целевая система – то, что описывается её данными, и будет в результате работы программы изменяться (создаваться, уничтожаться). Это деловая поездка. Да, деловая поездка – это вроде как «езда и проживание командированного», но она собирается из разных объектов до надсистемы, в которой эта езда происходит (вроде как «танцевальный перформанс» из «танцевания танцора») и сразу становится понятно, как её описать и учесть в компьютере. Для этого просто нужно учесть все входящие в деловую поездку (отношение участия/части-целого/состава) объекты – людей в роли командированных, билеты как описания поездок («проездные документы», с разными нюансами отношения к бумажным и электронным носителям для этих документов), часто сюда относят и гостиницы, и их описания – платёжные документы по проживанию, и багаж с его оплатой и документированными описаниями «багажные квитанции», и т. д.

И тут надо не промахнуться, ибо «командировкой»/«деловой поездкой» называют разные процессы::поведения или мероприятия::система (и вам надо определиться ещё – вы это считаете процессами, или системами?):

- Посылающий в командировку (условно: «начальник») называет «командировкой» работу, которую надо выполнить где-то в другом городе. Часть этой работы – сначала агенту надо попасть в этот город, но это мало интересует.

- «Командированный» агент считает «командировкой» не столько результат работы (это для него просто «результат работы»), сколько «поездку»: полёт на самолёте, поездка на автобусе, проживание в гостинице, питание.

- «Бухгалтер» как агент считает «командировкой» не столько всю «поездку», сколько «подотчётную часть поездки»: не любой проезд, а только тот, который надо будет компенсировать. Скажем, до города проезд будет оплачен, а разъезды по городу – нет, а вот «командированный» считает это всё «командировкой».

Поскольку разные агенты считают командировку разными процессами или разными системами – надо просто дать им разные имена (скажем, «удалённая работа», «деловая поездка», «подотчётная часть деловой поездки», а от слова «командировка» отказаться, как от запутывающего) и научить разных агентов использовать эти имена, чтобы не путаться в разговоре. И вот дальше задаться вопросом: софт, который помогает «оформить командировку» – он помогает создать какую из этих трёх систем?! Конечно, это будут совершенно разные софты, или части одного софта, работающие как цифровые двойники (или тени, или модели) для разных целевых систем: одни помогают начальнику с «удалённой работой», другие – командированному с «деловой поездкой», третьи – бухгалтеру с «подотчётной частью деловой поездки». Есть подозрение, что для всех так называемых административных процессов есть не меньше трёх вот таких рассмотрений, поэтому-то и трудно разрабатывать софт для администрирования предприятий: все путаются из-за неразличения разных систем под одинаковыми именами! Если вы будете находить при этом разные объекты (пары: системы и их поведения) в физическом мире (4D экстенционализм) и давать разные имена – путаница прекращается, и все участники проекта быстро договариваются между собой.

Если речь идёт о программе для станка с ЧПУ, то целевая система – это описываемая данными этой программы деталь. Программа же описывает работы станка, а станок нужен для получения детали. Цель – деталь, деньги от неё, а всё остальное только цепочка, приводящая к этой цели. Если программа работает хорошо, а деталь получается плохо – денег не будет. Так что с программами (включая **мастерство** как «программа для людей и AI-агентов» и тем более **личность** как совокупность всех видов мастерства одного агента) как целевыми системами нужно быть осторожными. Это мы будем обсуждать подробнее в нашем курсе, когда будем обсуждать целевые системы проекта.

Ещё в мире софта (а весь мир потихоньку становится миром софта, особенно если учитывать нейросетевой софт современных систем AI и софт в головах людей: личность – это софт на аппаратуре организма) могут быть такие странные воплощения системы, как сессии – учебные сессии, или игровые сессии. Например, игровая сессия состоит из игрока в состоянии игры, игрового сервера, который помнит состояние мира игры, работающей на телефоне игровой программы, которая управляется игроком с одной стороны и сервером игры (через интернет) с другой стороны. Все эти объекты, взаимно меняющие состояния – это и есть игровая сессия. Все сотрудники игровой компании будут счастливы с таким определением целевой системы, ибо игровые компании продают эти игровые сессии, увеличивают их суммарное время! Обратите внимание, что ни одна из упомянутых тут других систем не будет достаточна для полноценного описания происходящего в компании, торгующей компьютерными играми на своих серверах: ни сам игрок в состоянии игры, ни серверный софт, ни софт в телефоне,

ни софт платёжной системы. Оплата-то идёт обычно как раз за игровые сессии, с небольшими вариациями, и пока вы не опишете работающий объект «за что платят» – разговор с бизнесменами компании клеиться не будет!

Часто происходит путаница, когда софт представляет собой «маркетплейс». Мало того, что софт этого «маркетплейса» считают целевой системой, так ещё и игнорируют данные для этого софта, всех обслуживающих этот маркетплейс людей, клиентов этого маркетплейса, всех возможных посредников и провайдеров, которые работают с этим маркетплейсом, чтобы получить в итоге такое воплощение системы, за которое кто-то будет согласен заплатить. Никто не заплатит за «маркетплейс», это просто одна из частей, которая позволит зарабатывать: маркетплейс изготавливает то, что нужно окружающим его людям, и целевой системой будет то, что нужно этим людям, а изготовлено оно хоть лаптем, хоть маркетплейсом – это неважно.

Например, маркетплейс может изготавливать «доставку». «Доставка» – это не процесс «доставления», а какой-то товар (вещь!), находящийся в пространстве прямо на пороге того места, куда эта самая доставка предназначена. Вот эта «доставка»: система в момент её использования, то есть «клиент взял в руки купленный товар»: «процесс использования» (повторим: не доставка: процесс, а конечное состояние физического мира: доставка: система как «товар передан»: состояние и проведённые уже процессы транспортировки товара до порога владельца и передачи товара во владение) и есть целевая система, за это платят, это воплощено в физическом мире, это изготавливается, а всё остальное – это просто цепочки описаний в «маркетплейсе» и других системах, создающих эту целевую. «Доставка» будет наносить непоправимую пользу клиентам, а всё остальное будет наносить непоправимую пользу лишь самым разным разработчикам – они получают деньги от клиентов за вовремя полученную «доставку». Обратите внимание, что мы не написали тут «вовремя выполненная доставка», ибо это означает «доставка: работа: поведение», «выполняется» обычно работа. Правда, есть и словоупотребление «выполнено» с системами, например «художник выполнил картину к праздникам» означает, что он выполнил все работы по созданию картины к праздникам. Так что «выполнил доставку вовремя» тоже можно было бы понять как «выполнил все работы по созданию доставки вовремя». Говорить можно очень по-разному, если вы следите за типами. Если не следите за типами – запутаете и себя, и других.

Обычно при **выявлении/discovering целевой системы** какие-то интересные предположения делаются за 30—40 минут обсуждения. Но через неделю-другую приходится уточнять эти предположения, быстро определить целевую систему обычно не получается. Скажем, «маркетплейсы» как провайдеры сервиса по изготовлению «доставки» из «товара» почему-то не получаются, если рассматривать только «доставку» как целевую систему, создаваемую «маркетплейсом», ибо транспортировка идёт в обе стороны: это «поставка против платежа» (сделка заканчивается, когда произошёл и денежный расчёт, и поставка товара). «Маркетплейс» нужен только тогда, когда он гарантирует финансово и поставщику, и покупателю именно вот эту «поставку против платежа». Если не гарантирует, то «просто Гугл» отлично справляется с задачей взаимного поиска покупателей и продавцов, и достаточного конкурентного преимущества перед «просто Гуглом» нет, поэтому и «маркетплейс» остаётся утопической идеей. Так что нужно очень внимательно относиться к тому, что является целевой системой в проекте: успех проекта непосредственно связан с выбором целевой системы.

Можно ли считать, что тут перечислены все типовые случаи целевых систем, связанных с софтом? Нет! Мир крайне разнообразен, целевых систем неисчислимое количество разных типов, каждый день появляются новые бизнес-модели, с этими бизнес-моделями появляются новые типы целевых систем. Физический мир меняется всё более и более изощрённо, а системное мышление позволяет не запутаться в этом море описаний и так **обратить внимание на главное: что меняется в физическом мире, что является воплощением системы,**

что является целью всего большого (а не только вашей маленькой части) проекта, за что люди будут согласны заплатить.

Все эти рассуждения легко переносятся из мира алгоритмов в мир данных. Ещё полвека назад не было даже персональных компьютеров (первый появился в 1980 году), а лет двадцать назад ещё считалось, что мир захватят сложные алгоритмы, которые будут хитро перерабатывать относительно простые данные в базах данных. Сегодня оказалось, что современное программное обеспечение сдвигается в сторону работы простыми алгоритмами над сложными данными. Даже в алгоритмах AI сработал этот принцип: самые простые нейросетевые алгоритмы над сложными данными весов нейросетей добиваются огромных успехов, разве что нужно очень много вычислительной мощности, которая позволяет выполнить эти простые алгоритмы (горький урок Sutton'a¹³⁵).

Поскольку сложность из алгоритмов перемещается в данные, то системным подходом начинают интересоваться не только инженеры-программисты, но и инженеры данных. Никогда не нужно забывать, что данные – это в конечном итоге описание каких-то систем. Даже в больших языковых моделях их данные – это описание/представление/presentation нашего материального мира как системы, только в сжатом виде модели мира – результат процесса познания/learning. Но в момент их обработки какой-то программой они сами становятся частью системы этой программы, они меняют своё состояние, они могут пропасть, они ведут себя как «вещь». То есть данные для обработки их программой тоже нужно «изготовить» из первичных описаний. И когда мы интересуемся, как получить из данных полезный результат, то как и в случае программ, мы должны научиться их изготавливать из исходных данных – и мы по аналогии с DevOps будем говорить о DataOps¹³⁶.

Системное мышление тем самым нужно как программистам, так и специалистам по обработке данных, а с учётом того, что мастерство и личность – это тоже программы, ещё и специалистам по искусственному интеллекту, а также специалистам по работе с людьми. В силу углубления разделения труда можно упустить тот момент, что самые разные профессии заняты одним и тем же, могут быть поддержаны одними и теми же способами размышления.

Системное мышление поможет инженерам-программистам, инженерам по данным, инженерам-администраторам датацентров, менеджерам всех этих многочисленных ролей договориться между собой, а также поможет найти и обучить работать со своим софтом и данными всех тех сотрудников, которых затрагиваются этим софтом и данными. Программные системы (в момент работы программ), системы данных (в момент использования данных), личности и мастерство в их составе – всё это системы, в мире софта системное мышление применимо не меньше, чем в мире железных систем, или живых систем, или организационных систем. **Нужно не выпячивать именно программистскую часть (программную инженерию и инженерию данных), всё время помнить про подчинённую роль софта и примат физического мира, который описывается и изменяется софтом в компьютерах и головах, в том числе данными этого софта – и всё в проекте создания информационных систем тогда будет в порядке.**

#

¹³⁵ <http://www.incompleteideas.net/IncIdeas/BitterLesson.html>

¹³⁶ <https://en.wikipedia.org/wiki/Dataops>

Мастерство как система

Для того, чтобы клиент смог получить результат оргпроцесса, выполняемого каким-то оргзвеном в своей оргроле (например, внутренний клиент сможет получить зарплату::деньги::система, начисленную::оргпроцесс::поведение и выданную::оргпроцесс::поведение бухгалтерским отделом::оргзвено как казначейством::оргроль), приложение/программу/софт::система нужно настроить, добыть для него исходные данные, научить работать с использованием этого софта как инструмента сотрудников (вот буквально как ребёнка учат молотком забивать гвозди – гвозди не мимо нужного места, а молотком бить не по пальцам, вот так и учат использовать софт), а затем **проверить не столько софт, сколько работу всего оргзвена/службы/провайдера в целом, включая приданный этому оргзвену софт**. Софт при этом вроде как входит в состав подразделения примерно так же, как молоток входит в состав оргзвена каких-нибудь кровельщиков, которые с его использованием будут изготавливать крышу здания.

В современном мире может быть и наоборот, оргзвеном выступать софт, а в его состав будут включены какие-то люди (операторы, команда разработчиков), но требоваться будет всё равно работа не только одного софта, но и входящих в его состав людей.

Повторим: никого не волнует отличная работа программы начисления зарплаты, волнует само начисление зарплаты (можно представить его как деление какой-то кучки физического золота на предназначенные для раздачи сотрудникам части) – и если начисления зарплаты не произойдёт, то программистам команды создателей софта трудно будет объяснить не получившим свои деньги сотрудникам, что с их программой всё в порядке, а неправы все остальные сотрудники отдела бухгалтерии, неправильно заполняющие поля этой программы и нажимающие не те кнопки. Сотрудникам всё равно, софт внутри бухгалтерии или бухгалтерия внутри софта, их волнует результат работы софта в конечном итоге!

Вы приглашаете к себе экскаватор рыть траншею, и приданного к экскаватору экскаваторщика (человека, который играет роль экскаваторщика с его экскаватором)? Или приглашаете экскаваторщика как подразделение из одного человека, в состав которого входит заодно и экскаватор? Я думаю, что вам проще считать, что есть подразделение-экскаватор, а в его состав входит ещё и управляющий человек, «софт управления экскаватором, исполняемый живым компьютером». Важен не сам экскаваторщик, а его экскаватор, результат ожидаем от экскаватора! В операционной нам обычно важен хирург и анестезиолог, а вот в кабинете компьютерной томографии – прежде всего томограф, а что там сменные бригады операторов при нём – это где-то внутри томографа как подразделения, состоящего прежде всего из томографа и нескольких человек в нему впридачу.

Если у вас в компании AI-агенты или мощный серверный софт, который даёт основные результаты, то обычно непонятно, приписываете ли вы этот софт (включая AI-агентов) к людям, или наоборот – людей к софту. **Люди в этом плане – тоже «универсальные роботы, у которых внутри специализированный софт по работе с другим софтом или оборудованием».**

#

В проектах по разработке программ/софта/приложений/цифровых двойников очень часто есть необходимость разрабатывать не только тот софт (традиционный или нейросетевой AI-софт), который существует в компьютерах, но и тот нейросетевой софт, который существует в мозгах людей как вычислителях. Этот софт/программу, реализующий алго-

ритм/теорию/дисциплину какого-то метода работы как физический объект мы будем называть **мастерством** выполнения какого-то «ролевого поведения»: «метода работы». «Ролевое поведение» – это поведение **агента** (который состоит из **организма** и/или **аппаратуры** в случае живых агентов-людей или не очень живых AI-агентов, а также **личности** и/или **программного обеспечения/программных средств** как совокупности всего софта/программ, работающего на этом организме/аппаратуре), взятое в части поведения одного только мастерства из состава личности, которое помогает личности играть одну какую-то роль. Грубо говоря:

- Человек::агент = организм + личность (личность как совокупность самых разных видов мастерства, «весь софт, все программы для мозга»)
- AI-агент = аппаратура + личность (личность как совокупность самых разных видов мастерства)
- Мастерство::система = обычная или нейросетевая программа::система, которая работает на базе какой-то аппаратуры AI-агента или организма человека, реализует алгоритм/теорию какого-то метода/способа работы.

• Метод::поведение – обобщённый алгоритм/теория, по которому работает мастерство, а также инструменты, которые нужны для того, чтобы метод мог быть выполненным (скажем, для метода рытья траншей землекопу кроме мастерства рытья траншей нужно иметь или лопату, или экскаватор – инструменты, делающие возможным применение мастерства).

#

В проекте разработки корпоративного софта обязательно будут:

- учёт **аппаратуры** для этого софта («железо» или «виртуальная машина» – контейнеризация софта, учёт того, что часть софта исполняется на сервере в датацентре, а часть может быть и на телефоне с крошечным экраном, и т. д. – везде своё, но аппаратура должна быть!). Программа работает в составе **программно-аппаратного комплекса**, а не сама по себе!
- собственно разработка целевого **софта**, её все видят и признают.
- «изготовление **мастерства** в мозгах людей» (обучение работе с программой: нужно «изготовить» те части самых разных людей в самых разных ролях, которые смогут делать что-то полезное с программой – изготовить мастерство работы с программой). Заметим, что надо будет как-то учесть и организмы этих людей, те самые «мозги людей» – если людей вам не дали, то и мастерство вы в них не изготовите, всё то же, что с аппаратурой для «программно-аппаратных комплексов».
- Изготовление **мастерства** в AI-агентах (это только-только появляется, но тут будут свои особенности: нынешних AI-агентов и не запрограммируешь как софт, и не обучишь как людей, а мастерство работы с вашей программой от них потребуется)
- Изготовление исходных **данных** (data engineering) и разноска их по разным **носителям**, с которыми будет работать программа. А уж сама программа будет формировать выходные данные, и их тоже надо знать, куда и как положить.

#

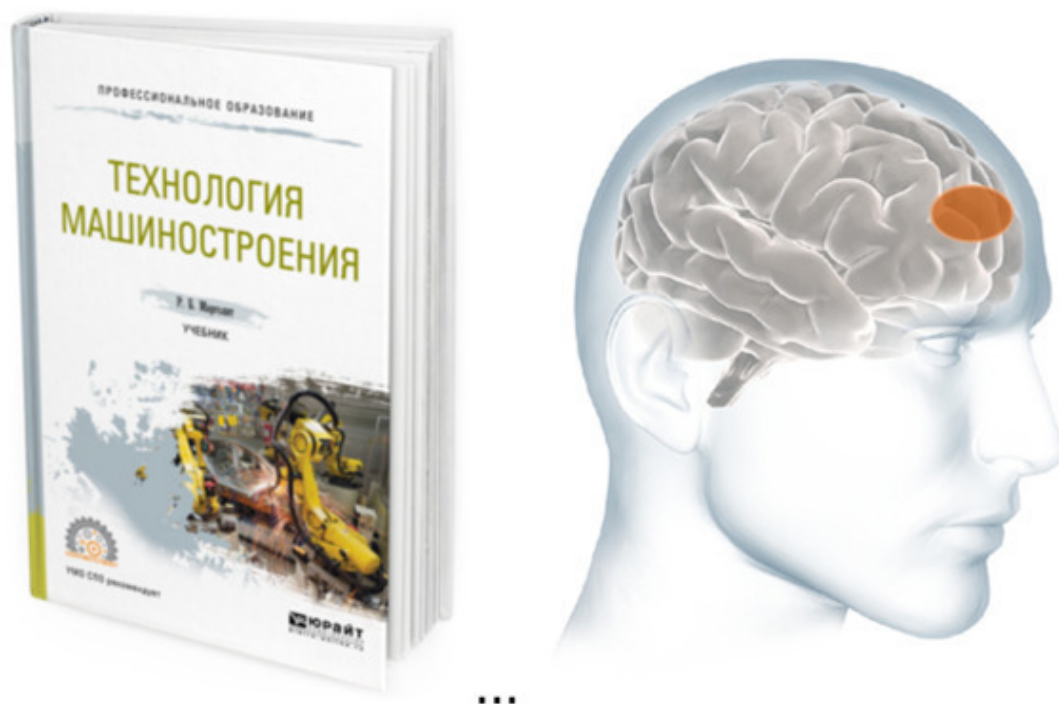
Не пропускайте эти части! Они физичны, их тоже нужно «проектировать», а затем «изготавливать»:

- сам софт «разрабатывают» в ходе **программной инженерии/software engineering**,
- для изготовления мастерства в составе личности людей и AI-агентов их надо **учить** (и разрабатывать способы, которыми это будет происходить, и способы проверки научения – подробно об этом в курсе «Инженерия личности»),
- дополнительный классический софт **настраивать** в части использования его интерфейсов (и проверять, всё ли настроилось).



А что же с людьми, которые работают с программами? Очень часто воплощением целевой системы проекта будет какая-нибудь часть организации, которая должна выполнить какое-то дело – выдать кредит, начислить зарплату, изготовить деталь. И если окажется, что программа работает «правильно» с точки зрения её разработчиков, но люди в организации не могут с ней работать даже неважно по каким причинам, то не будет засчитана за правильную и работа программы. Что толку в работе программы по начислению зарплаты, если люди с ней не смогут сработать? Если программисты хотят получить деньги за свою часть работы, они должны быть уверены, что кто-то работает и с людьми, а сдаваться заказчику будет совместная система из обученных людей и настроенных программ (а также данных к этой программе, что может быть отдельной проблемой и может требовать отдельных исполнителей). Сдаваться будет начисленная зарплата, изготовленная качественная деталь – и дальше по цепочке работа оргзвена, ведущая к этим важным целевым результатам, а внутри этой работы оргзвена (подразделения, проектной группы) будет сдаваться софт.

Для обучения людей проводите примерно такие же рассуждения, что и про компьютерные программы. Учебные книги, видео, компьютерные курсы (например, наш курс «Системная инженерия») – это только документированные описания того, что хотелось бы получить после обучения. Целью обучения является кусок обученного мозга, назовём её мастерство::софт::система, причём работающий (система в момент эксплуатации всегда как-то себя ведёт!). Мастерство как система в момент попадания её в целевое окружение включается по аналогии с компьютерной программой, которая включается в момент попадания её в окружение её вызова в компьютере и производит те вычисления/мышление, на умение делать которые было направлено обучение. Мозг – это вычислитель, мастерство работает как часть вычислителя. Неважно, какими конкретно частями мозга реализуется мастерство. Главное, что мастерство реализуется мозгом, а не космосом, внеземными силами, вселившимися духами и прочими не очень правдоподобными причинами. Прочтённые книги, просмотренные видео лишь задают описание того, что потребуется от мозга потом, в ситуации использования мастерства. Прочтённые книги, просмотренные видео и выполненные упражнения лишь обучают нейросетку, повышая вероятность протекания в мозге физического процесса (со сменой состояний!) мышления в соответствии с результатами обучения в ситуации использования мастерства.



Единственное что, так это не нужно говорить о нейронах и их обучении, это явно не тот уровень деталей (не тот системный уровень, не тот уровень размера систем), который обсуждается при обучении. Но представление результата обучения как обученного для работы в целевых условиях участка мозга «мастерство» заставляет продумать и то, как выглядит это обучение в физическом мире (участок мозга должен в момент обучения быть где-то расположен, должны подводиться данные и выводиться результат мышления::вычисления), и как выглядит в физическом мире работа результата обучения как системы (должно быть соответствующее физическое окружение мастерства, чтобы оно было уместно. Умение делать сальто с места неуместно под водой, но уместно в цирке).

Скажем, в момент использования мастерства человек может находиться в машиностроительном цеху, среди жуткого грохота окружающих машин. Включится ли мастерство (софт/программа нейросети/обученный участок мозга) без дополнительного напоминания? Выдаст ли в этом окружении безошибочно и без пропусков то мышление, которому его учили? Сколько времени это займёт? Что происходит до этого момента, что будет происходить после этого момента? Переход к физической системе (участку мозга, который готов действовать/мыслить) оказывается продуктивным и для ситуации обучения. В обучении много описаний, но не они оказываются главными. Главным тут оказывается результирующий физический объект: система с предписанными ей свойствами и известным поведением в момент использования.

Что является целевой системой проекта строительства моста? Мост, конечно! Но для строительства моста нужно создать организацию проекта, которая проведёт его создание, потом провести работу этой организации сначала в части проектирования (обычно в городе, в проектном институте), затем в части стройки (несколько тысяч человек в чистом поле!), и только потом получить удовольствие от моста. Это всё **цепочка создания: создать создателя, потом создатель создаёт целевую систему**. Это могут быть не только цепочки, но и более разветвлённые графы, и там может быть много звеньев (создатель создателя создателя). Представьте, например, любой из программистских проектов, которых много в рамках

строительства моста. Зачем они существуют? Зачем этот весь софт? Чтобы в конечном итоге появился мост!

Системное мышление требует отследить всю цепочку от используемого в проекте строительства софта до самого моста. Если не отследить, то софт оказывается не нужен – хотя разработчики очень хотят за него получить деньги, особенно за ненужные никому «фичи»/возможности этого софта. Если возможности софта не будут использованы, то они могут и не работать как надо, но деньги за них заплатят, если удастся утаить связь этих возможностей софта с реализацией целевого моста. И если окажется, что целевому мосту от этого софта с его возможностями ни холодно, ни жарко, то это будет означать, что софт можно этот и не писать, проектом этого софта не заморачиваться, деньги за него не платить. **Системное мышление проверит, не занимаетесь ли вы никому не нужной работой.**

Системное мышление заставляет об этом всё думать сразу, а не в момент неподписания актов приёмки-сдачи по проекту «создания программного обеспечения». **Обычно сами по себе программы как системы никому не нужны, они нужны только как части каких-то других систем – и нужно убеждаться, что разработка идёт этих других систем в целом прежде всего, а программ – только как части этих систем или как части систем, которые делают эти целевые системы – разбираться нужно со всеми цепочками, ведущими к реальности, к физическому миру.** Не путайте фотографию и изображаемый на фотографии предмет, книгу и живой мир, который описан в книге, софт и реальный мир, описываемый и меняемый софтом.

Задания: системы в физическом мире

Выполните задания:

1. Убедитесь, что в вашем рабочем проекте в конечном итоге создаётся физическая система, а не просто какое-то описание. Какова ваша целевая система? Что изменится в физическом мире, если ваш проект закрыть прямо сейчас, чего в физическом мире не будет существовать без результатов вашего проекта? Что делает целевая система в физическом мире, какой процесс она в нём осуществляет, какая «непоправимая польза» наносится миру этим его изменением со стороны этой системы? Чего не будет хорошего, если целевая система не будет осуществлять этого поведения? Напишите пост с ответами на эти вопросы в порядке мышления письмом. Посмотрите, что из этого поста можно добавить в материалы вашего рабочего проекта, чтобы проект лучше достигал своих целей, чтобы упростить объяснения этих цели и важность их достижения всем людям, которым приходится объяснять эти цели.

5. Методы/функции/практики/деятельности/ культуры/методы работы и роли

Машинка типов

Системное мышление существенно задействует ваше мастерство по самым разным фундаментальным дисциплинам методов мышления интеллект-стека (физике, теории понятий, семантике, логике, онтологии, этике и т.д.). В вашей голове и теле к моменту изучения курса системного мышления должна хорошо работать **машинка типов**. Да, и в теле тоже, ибо **онтологический дребезг как сигнал ошибки в типе** замечается как ощущение в теле, это ведь один из интерфейсов к вычислениям, ведущимся в мозге. Эту машинку типов изготавливают в студентах (более подробно обучение мастерству как инженерное «изготовление мастерства в студенте» изучается в курсе «Инженерии личности») в ходе курса «Моделирование и собранность».

Если на входе этого курса машинка типов работает у 20% студентов, то на выходе – почти у всех. Курс учит выделять по заданному типу объекта объекты в тексте или мире своим вниманием, а затем удерживать эти объекты во внимании. Это удержание вниманием не «ментально», ибо надёжности биологического мозга не верим, даже если этот мозг тренировать на «хорошее внимание», а технически – внимание удерживается путём записи, желательно в компьютере.

А дальше? Как сказал однокурсникам один из выпускников одной из прошлых версий этого курса, где курс «Моделирование и собранность» ещё не был в обязательных пререквизитах, «я вообще не понимаю, что вы вычитываете из материала курса системного мышления, если вы не прошли курс моделирования и собранности!».

Машинка типов отвечает за присвоение типов и контроль типов в каких-то описаниях, документированных в текстах как на естественном языке с низким уровнем формальности, так и в моделях из объектов и отношений, документированных в текстах (или даже диаграммах) на языке с высоким уровнем формальности. Главное, чтобы у студента (будущего мастера) было не просто рациональное понимание факта, что у объекта всегда есть какой-то тип, но его машинка типов работала с достаточной беглостью в рабочих проектах.

Что стоит за машинкой типов? Мозг поддерживает работу с разными теориями понятий/concepts¹³⁷. Одна из простейших теорий понятий, объясняющих результаты работы мозга в режиме «быстрое мышление S1 по Канеману» – это теория прототипов, когда мы для каждого объекта представляем какой-то объект-прототип, и дальше действуем по аналогии. В этой теории понятий всё мышление – это непрерывная обработка метафор, поиск похожестей. Другая теория понятий – это существенно более сложная theory theory¹³⁸, в которой типизированные понятия связаны между собой отношениями (которые тоже можно выразить понятиями). Она соответствует медленному мышлению S2, формальному мышлению, логическим построениям. И тексты типа «сепулька это зверь. Есть ли позвоночник у сепульки?» разбирает именно такой механизм мышления. Если вы знаете, что у зверей есть позвоночник, то указание для сепульки типа «зверь» вполне достаточно, чтобы сообразить – да, позвоночник у сепульки есть. Если вы в уме не отнесли сепульку к типу, или просто это отнесение сепульки к типу не удер-

¹³⁷ <https://iep.utm.edu/concepts/>

¹³⁸ <https://iep.utm.edu/th-th-co/>

жали во внимании до второй фразы в этом коротком тексте, то вы будете в недоумении – как отвечать про наличие или отсутствие позвоночника в абсолютно неизвестном объекте?!

Если вы хотите системно мыслить, то вы должны иметь встроенную в мозг и тело машинку типов. Режим медленного мышления S2 присутствует в системном мышлении практически всегда: мы системно мыслим с существенным задействованием теоретической теории (theory theory) понятий. Если вы не помните о theory theory – вам надо вернуться к курсу «Моделирование и собранность».

Скажем, вам сообщили: «Лидер – это роль. Какая роль у лидера?». Если у вас нет в голове машинки типов, то вы начнёте что-то сочинять бытовое метафорическое про лидера, полагаясь на быстрое мышление S1 и прототипную теорию понятий с метафорами и образами: что он ведёт за собой людей, что лидер должен быть образцом для действий других людей, и т. д. (проверьте себя, ответьте на вопрос и запишите ответ).

Если машинка типов у вас в голове есть, то вы должны прийти в недоумение: «лидер – это роль». В этот момент лидер у вас помечен типом «роль». Следующая фраза – «какая роль у роли»? Ибо если лидер помечен у вас в сознании как роль, то вы удерживаете это и до второй фразы, и проверяете на соответствие типу. Вопрос «какая роль у роли» должен страшно напрячь, ибо его осмысленность мала. **Машинка типов, которая встроена в голову, вскрывает все нелепости в тексте, она нужна для критики в ходе творчества.**

Если вам сказали, что инженер – это роль Васи, то нехорошо спрашивать инженера, как ему сегодня спалось. Инженер – это роль, всё равно что «папа» в игре в «дочки-матери» или Принц Гамлет в театральной пьесе. Спалось хорошо агенту (человеку или даже AI, которому нужно «спать» для дообучения), который играет роль инженера в рабочем проекте как ролевой игре, или «папы», или Принца Гамлета. Актёра/актора::агент и нужно спрашивать про «хорошо спалось». Такой вопрос инженеру::роль – это сбой в машинке типов, мозг такое должен запрещать «на автомате», поднимать тревогу! В принципе, если какой-то человек считает, что он не играет роль короля или инженера, или дерева в сказочной постановке, а сам и есть король, или инженер или дерево – он сошёл с ума. Людей и AI нужно чётко отделять от их ролей.

А как узнавать, когда термином «инженер» называют роль, когда должность, когда актёра-в-роли::агент? Из контекста, но для этого надо быть собранным/внимательным и удерживать в голове то, что «инженер» – это всё-таки роль, а не играющий эту роль агент. Спит Вася, а не инженер. Вася «отыгрывает роль»::поведение инженера::роль (то есть выполняет::работает «метод работы»/«вид инженерии/деятельности», **роли агентов «выполняют методы»/«работают по методам»::поведение**) как раз, когда не спит! Без разбирательства с типами в подобных ситуациях можно запутаться.

В среднем машинка типов надёжно «на автомате» работает в голове без специального обучения (которое идёт на курсе «Моделирование и собранность») у примерно 20% имеющих высшее техническое образование (это всего двое из десяти человек), а то и меньше. Почему так мало? Ведь все люди задействуют режим работы мозга S2, медленное логическое мышление? Это неизвестно. Что нужно было делать, чтобы она надёжно заработала? Есть разные гипотезы, одна из них – чтение большого количества нехудожественной литературы и разбирательство с формальными моделями, требующими удержания в голове длинных цепочек рассуждений с задействованием типов. Косвенно эта догадка подтверждается экспериментами с большими языковыми моделями, которые обучаются сначала на программном коде (это формальные языки со строгим контролем типов), чтобы у них экспоненциально выросла способность логического рассуждения¹³⁹.

¹³⁹ <https://arxiv.org/abs/2401.00812>

Если вы не попали в те 20% населения, у которых машинка типов «просто есть, не знаю откуда», то вам с системным мышлением без курса «Моделирование и собранность» будет запредельно трудно: вы будете просто не понимать материал. **Системное мышление всё основано на theory theory, и логика там просвечивает через кажущиеся абсолютно художественными и гуманитарными тексты. Но нет, эти тексты прошиты типами: системное мышление заставляет оперировать типами существенно чаще, чем это встречается в обычной жизни. Эта работа с типами и даёт силу системному мышлению. Если вы по умолчанию используете в качестве инструмента вашего мышления теорию прототипов или образцов вместо теоретической теории/theory theory, то вы не справитесь с нашим курсом и не сможете овладеть системным мышлением.**

Системное мышление даёт мета-мета-модель как набор типов. Типы системного мышления («система» с её разными подтипами, «окружение» и т.д.) указывают на важнейшие объекты внимания в рабочем проекте, помогают моделировать, составлять системные описания мира. И помним, что системные описания надо как-то документировать, они письменные, а не «в голове».

В нашем курсе явное присвоение типа происходит с помощью нотации::, например, самолёт::система. Вы к настоящему моменту уже много раз встречали её в наших текстах.

Так что у нас к курсу системного мышления пререквизит: хорошо и бегло работающая «машинка типов». Без неё системного мышления у вас не будет, коммуникации в сложных проектах тоже не будет¹⁴⁰.

¹⁴⁰ См. об этом доклад Прапион Медведевой на 6й конференции ШСМ, «Машинка типов: зачем она нужна», <https://www.youtube.com/watch?v=2T7P64GARzY&t=28850s> (с 8:00:50).

Ролевые объекты/роли и «игра по роли»/ функция/назначение в окружении

Одна и та же система может иметь множество описаний:

- Функциональное/ролевое: чайник нужен для кипячения воды. Он подогревает заливаемую в него воду до кипения, затем громко пищит, чтобы сообщить о том, что вода закипела.
- Конструктивное: чайник состоит из корпуса, нагревательного элемента, сигнализатора кипения (датчик, контроллер, динамик), шнура с вилкой для подключения к электросети.
- Размещения: чайник стоит на окне в кухне, воткнут в розетку слева от окна.
- Стоимостное: чайник стоит 5 тысяч рублей сразу и потом вы заплатите ещё за электроэнергию в зависимости от вашего тарифа, 1.2Квт за час работы.
- ... и таких описаний может быть ещё множество. Художественное описание, чтобы оценить вписываемость в интерьер, описание возможных угроз (ожоги, удары током и т.д.) по линии безопасности, инструкции как проводить техобслуживание (удалять накипь) и ремонты, и т. д.

Помним, что в 4D экстенционализме если вы описываете какие-то объекты и эти описания относятся к одному и тому же месту в пространстве-времени, то это один и тот же объект. Если вы описываете «тёплый предмет на окне в кухне», ваш друг «оранжевый предмет на окне в кухне», а я описываю «чайник на окне в кухне», и вы понимаете, что кроме этого чайника ничего на окне в кухне не стоит, то это просто речь идёт об одном и том же тёплом оранжевом чайнике на окне в кухне.

Все эти описания вроде как имеют равный статус, но первые четыре – общепринятые, как самые важные, а первое из них – первое среди равных. Системное мышление рассматривает системы прежде всего как имеющие какое-то **назначение в своём окружении в момент использования/эксплуатации/функционирования**, то есть в готовом (а не в момент создания) виде выдающие для кого-то важное/интересное поведение в окружающую их среду. Это описание принято называть **функциональным** (какую функцию выполняет система в её окружении в момент её работы, упор на функцию::поведение) или **ролевым** (какую роль играет система в окружении, упор на ролевой объект::вещь, то есть объект, который как-то себя ведёт). Кому-то важное – для разных агентов из разных проектов для их собственного функционирования что-то может быть важным, а что-то неважным. Одному агенту от чайника надо, чтобы быстро кипятил воду, а другому всё равно, что там со скоростью кипячения, но важно, чтобы был оранжевым: этот другой агент занимается не чаепитиями, а интерьером. Системное мышление должно дать возможность договориться по этим важным вопросам, чтобы создаваемая система оказалась успешной. При этом «важное поведение» – это «важно нужное» или «важно вредное» поведение, главное тут не в собственно позитивности или негативности поведения, а в том, насколько оно оказывается важным для затрагиваемых системой или затрагивающих систему агентов. Это агенты-создатели системы, но также и агенты, которые заинтересованы в системах в окружении системы в ходе эксплуатации, но ещё могут быть и агенты, заинтересованные в проектах создания систем, находящихся в окружении надсистемы. Все эти интересы надо будет удовлетворить. Так что функциональных описаний (одна и та же система может играть разные роли в разных надсистемах, которые выделяют разные агенты в своих проектах, связанных с целевой системой) тоже может оказаться множество, придётся согласовывать и их. А поскольку мы тут упомянули и агентов-создателей, и агентов-пользователей, и системы в окружении, то обычно функционально надо описывать и всех их. Системное мышление требует этого описания как первого.

Сначала надо понять, что делает система в момент эксплуатации, какую пользу или вред она приносит своим поведением: какая роль::вещь у системы и какая функция::поведение этой вещи (поведение роли в момент её работы). Роль – это сама система, в её физическом виде, ибо ролевой объект физичен, когда его роль выполняется конструктивным / материальным объектом в составе системы. Конструктивный / материальный / материализованный / *materialized* объект важен во времени создания / *construction* создателями / *constructors*, он представляет собой «материал» роли, вещество и поля. Впрочем, и ролевой / функциональный объект физичен, хотя его реже называют «физическим объектом. Физический объект существует и устойчив в меру существования во времени материала в какой-то форме (NESS, незначительные флуктуации для удержания устойчивости тут не влияют), и этот материал берётся независимо от его функции. А вот ролевая / функциональная система физична, ибо она сохраняется до тех пор, пока её функция::поведение выполняется какими-то конструктивными объектами. Тем самым мы рассматриваем систему минимально дважды (а потом мы узнаем, что минимально надо рассматривать систему четырежды, а обычно – много большее число раз):

- **Как роль:** функциональный/«ролевой объект»::«физический объект» (физичность обеспечивается воплощением конструктивными/материальными объектами) выполняющую какую-то функцию::поведение. Функциональная вещь непрерывно существует, пока сохраняется роль (выполняется одна и та же функция), а материал может меняться. Чайник как функциональный объект есть, пока какой-то конструктив нагревает воду. Если не нагревает – не чайник.

- **Как конструктив:** конструктивную/«материальную вещь»::«физический объект», которая непрерывно существует, пока сохраняется её физический **материал**, а вот роль при этом могут меняться. Камень – это или пресс-папье::роль, или гвоздезабиватель::роль, но это просто камень, «материал», «конструктив».

Связаны эти объекты отношением воплощения: набор конструктивных объектов воплощает какую-то функциональную систему (роль).

В разных версиях системного мышления немного по-разному относятся к физичности функциональной вещи/объекта. Скажем, в ISO 15926 считают функциональный объект одним из подтипов (отношение специализации, «подмножество») физического объекта.

Four kinds of **physical_object** are recognized, discriminated on their basis of continuity. They are defined as subtypes of **physical_object** as shown in Figure 47:

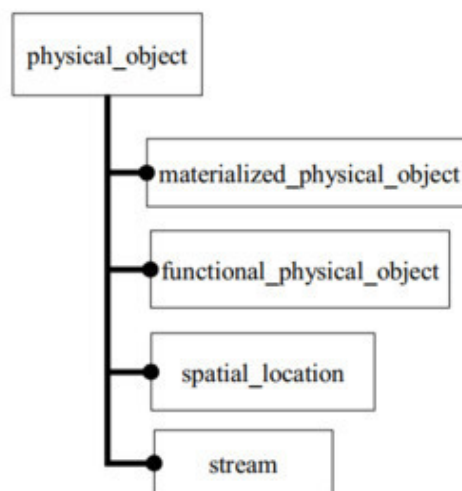


Figure 47 — Types of physical object

Более того, в ISO 15926—2:2003 пространственное место (spatial_location) – это тоже физический объект, в силу 3D экстенционализма. Как функциональный объект определяется на базе устойчивости назначения/поведения, как конструктивный/материальный объект определяется на базе устойчивости наличия материала, так и пространственный объект определяется на базе устойчивости места. И отдельно выделяется ещё один материальный объект, который в инженерии важен, но который трудно определить через постоянство материала, места и назначения: поток/stream, в потоке важно постоянство его пути/flow_path.

«Функциональный физический объект» и «материальный физический объект», связанные отношением «темпоральная целая часть»:

- слово «темпоральная» тут как раз обозначает то, что функциональный физический объект существует временно, только когда его как роль играет какой-то физический объект. Например, «крановщик» существует только в тот момент, когда эту профессиональную/деятельностную роль играет какой-то человек или даже AI-агент, а «забивало» существует только тогда, когда эту роль играет камень или микроскоп.

- Слово «целая» – это когда в какой-то момент один конструктивный объект целиком выполняет роль функционального объекта (крановщик целиком состоит из играющего его роль человека, забивало целиком состоит из камня или микроскопа, а иногда из молотка, но тоже целиком).

В других школах мысли говорят о том, что функциональный объект – это не вот прямо «физический объект», а «физичен, когда воплощён конструктивным физическим объектом». А как надо? В разных инженерных школах, в разных школах философской логики даются разные варианты.

Ряд инженерных школ для конструктивного объекта, рассматриваемого в момент его игры по роли вводит понятие аффорданс/affordance/«подходяшка». Так, «Вася, обученный на курсах крановщиков» – это «подходяшка» для игры роли «крановщик», а «микроскоп» как материальный объект – «подходяшка» для роли «инструмент с функцией рассматривания мелких предметов», но в некоторых ситуациях это «подходяшка» для роли «забивало гвоздей».

Будьте внимательны к предлагаемой онтологии в её нюансах и обилию терминов для одних и тех же понятий, но общее везде одно: 4D экстенционализм позволит разобраться. В любом случае, мы не можем обсуждать системы, пока не поймём:

- Функцию: что делает система (какая её функция, какого поведения мы от неё ожидаем)
- Конструкцию: какой материал выполняет нужное поведение
- Размещение: в каком месте этот материал выполняет поведение
- Стоимость: во сколько обойдётся создание и эксплуатация системы (совокупная стоимость владения).

- ... и дальше тут может быть ещё много разных описаний той же системы, каждый раз уточняющих предыдущие и требующие согласования: все они должны непротиворечиво описывать одно и то же место в пространстве-времени, чтобы это были описания одной и той же системы.

Системы – это воплощения системы, физические объекты. По сути, говорится о том, что все системы: «физические объекты, которые мы выделили своим вниманием из их физического окружения» демонстрируют какое-то поведение, меняя состояние внешнего окружения целевым образом, обычно речь идёт о неравновесном устойчивом состоянии (NESS, поп-

equilibrium steady state, небольшие флуктуации состояния целевой системы во взаимодействии со внешним окружением, целевая система при этом не разрушается).

Системы представляют собой роли в окружении, которые выполняются конструктивными объектами, выбранными из материальных объектов-аффордансов и играющими роль этой системы в окружении, причём это происходит в каком-то месте. И неважно, какими это терминами выражено: слова могут использоваться самые разные. Так, термин «функция», обозначающий поведение рассматриваемой в качестве ролевого/функционального объекта/вещи в момент её использования/эксплуатации, может заменяться в случае системы-создателя с сильным (способным планировать свои действия в изменяющемся окружении) интеллектом словами метод/деятельность/инженерия/практика/культура/стиль/стратегия, да и тут возможны нюансы, связанные с выделением специализаций или классификаций (скажем, «вид труда», «вид инженерии», «субкультура», «подстиль», если хотят подчеркнуть узкий характер высказывания – и помним, что приставки «под-» и «над-», как и «мета-», могут отсылать к разным типам отношений, всегда уточняйте).

Итого мы ввели в предыдущем тексте подраздела следующие важные объекты внимания (онтика функционального рассмотрения системы):

- Система как физический объект
- Окружение системы
- Время использования/эксплуатации/функционирования системы
- Роль (система в какой-то роли), функциональный/ролевой объект, которая или физический объект, или просто «физична» в момент эксплуатации системы – в зависимости от школы мысли, мы берём вариант, когда это физический объект, как в ISO 15926—2
- Конструктивный/материальный объект времени создания, физический объект
- Аффорданс как выбранный из окружающего мира подходящий материальный объект (возможно, сложно устроенный, например атомная электростанция как подходящая для производства электроэнергии), выполняющий роль.
- Функция/назначение/«поведение системы как роли» – это поведение по приведению окружения системы в ожидаемое состояние во время работы/использования/функционирования системы. Это общий термин для всех видов систем, но если агент «умный» (агент в узком смысле слова), то термин будет «метод» (и ещё десяток других – деятельность/труд/стиль/культура/практика работы и т.д.)
- Состояние системы (речь идёт о мелких «рабочих» изменениях состояния, которые не ведут к разрушению системы) и состояние окружения (в том числе ожидаемое состояние как результат выполнения функции системы) в момент использования/эксплуатации/«выполнения назначения».

Конечно, никакими определениями эти сложные отношения не выразишь, требуется довольно много текстов и примеров.

Повторим: разные школы инженерной и системной мысли имеют нюансы использования всех этих терминов, нюансы в определении понятий. Использование типов и заземление помогают разобраться.

Функция – это обычно поведение с акцентом на «назначение как ожидаемый результат поведения в момент использования: что там произошло с окружением системы», но функционирование – это «работа функции», акцент на время работы/использования и саму систему, производящую изменения в окружении. И тут ещё нужно следить, когда речь идёт об экземпляре системы, а когда о типе систем. Так, «функция самолёта – перевозка грузов и пассажи-

ров по воздуху» – это высказывание не про конкретный самолёт, а про «множество бортов с разными серийными номерами, разных производителей», при этом общее высказывание про все экземпляры типа «самолёт» (борта с серийными номерами), а не про сам тип как абстрактный объект.

Можно погрязнуть в этой онтологической работе, но вы не сможете построить свои тексты на естественном языке, чтобы они были онтологически точны: вас перестанут понимать, текст будет как текст на языке программирования. Всё-таки в коммуникации с агентами на базе языковых моделей (людьми и AI-агентами) надо задействовать механизмы понимания естественного языка, включающие и S1 с её прототипной теорией понятий, и S2 со строгой логикой, но не переусердствовать: общение на языках программирования и моделирования возможно, но очень трудно. Формализовать полностью нужно только то, что очень важно: это очень трудозатратно! В какой-то мере, это объясняет малую распространённость системного мышления: оно явно требует работать с типами, формализовать много больше обычного, поэтому трудоёмко даже при его натренированности. Но зато системное мышление даёт отличные результаты ровно за счёт хода на формализацию онтологии ситуации, формализацию системных описаний.

Поэтому в наших текстах мы будем по возможности соблюдать строгую типизацию, но не переходить окончательно на формальный математический язык системного моделирования. Так что вам нужно будет в любом случае (и в нашем курсе, и в жизни) как-то разбираться с неточностями в указании типов объектов и понимании типов объектов. Вам поможет заземление/grounding: всегда представляйте: намерение собеседника, в том числе намерение автора курса (что он вообще хочет выразить, о каких ситуациях говорит? Конкретных «экземплярах» или типах ситуаций?), а также пытайтесь делать конкретизацию с примерами из реальной жизни, то есть «заземлять» высказывания. И, конечно, если есть возможность, то переспрашивайте, уточняйте типы.

Если какой-то подраздел курса оказывается для вас плохо понимаемым, то помните: никакие определения понятий и уточнения терминов не помогут, помогут многочисленные употребления терминов в самых разных ситуациях, это будет существенно уточнять понимание. С высокой вероятностью, вы получите примеры этих многочисленных употреблений терминов в самых разных ситуациях при продвижении по курсу, ибо изложение материала в наших курсах сознательно включает повторы изложения. Так что просто продолжайте проходить курсы дальше, а затем перепройдёте всю цепочку курсов, это поможет больше, чем застревание на маленьком непонятном кусочке какого-то подраздела. Мы тут всё повторим, ещё не раз!

Скажем, используемый (а не разрабатываемый и не изготавливаемый: время использования системы, а не время её создания) физический столярный молоток¹⁴¹ в своём окружении обычно (но не всегда) играет роль гвоздезабивального устройства. Для простоты мы назовём это «забивало» или «забивало гвоздей», но иногда вы можете увидеть очень общие слова («устройство», «система», «инструмент») и далее указание на функцию («забивание гвоздей»). Так и получаются канцеляриты типа «гвоздезабивательной системы» или «гвоздезабивального устройства», «гвоздящего инструмента».

¹⁴¹ <https://dnipro-m.ua/ru/news/vidy-molotkov-i-ikh-naznachenie/>



Роль::вещь «забивало», проявляющее в момент использования функцию::поведение «забивание») может играть камень, может играть микроскоп – они вполне могут быть аффордансами для «забивало». Но чаще всего это (столярный или даже слесарный) молоток. Можно даже перепутать конструктивный/материальный объект «молоток» с его ролью «забивало» и назвать «молотком» саму роль, тогда конструктивный/материальный объект «микроскоп», (первичное назначение которого в его традиционной роли – помогать смотреть на мелкие предметы) будет обозван «молотком», если выбран в качестве аффорданса для названного «молотком» «забивала».

Эта путаница между конструктивом-в-роли и ролью-конструктива вызывает смешные шутки в ситуациях, когда все привыкли, что какой-то конструктив играет/воплощает какую-то роль, и вдруг надо поименовать роль – а все уже забыли даже название роли! «Кто у нас сегодня будет Васей» – говорят в ситуации, когда Вася долго играл, например, роль «крановщик» – и вдруг Вася не пришёл, а ищут не конструктив для «крановщика», а «конструктив для конструктива», Васи. Роль же просто «подразумевают». Это смешно, но уже не так смешно, когда вместо «молотка» ищут «другой молоток» и тем самым теряют возможность заменить один аффорданс на другой. Скажем, забивало, роль которого играет молоток, на забивало, роль которого играет нейлер (nailer, автоматический электрический гвоздезабиватель).

Будем всё-таки различать функциональное/ролевое именование системы по её функции в окружении и конструктивное/материальное имя системы как материального объекта «без предполагаемого окружения», которое только ещё прикидывают в качестве аффорданса/подходяшки для его роли. Имён не жалко, у одного объекта может быть много имён. Главное – это понимать, что если два разных имени относятся к одному и тому же месту в пространстве-времени, то это один и тот же предмет. Если «микроскоп» и «гвоздезабивальное устройство» в какой-то момент относятся к одному и тому же месту в пространстве-времени, то это один и тот же предмет. Если «молоток» и «микроскоп» относятся в какой-то момент к одному и тому же месту в пространстве-времени, то это один и тот же предмет – и можете гадать, это микроскоп, которым колотят гвозди, или молоток, которым что-то пытаются рассмотреть.

Ролевое/функциональное имя системы всегда указывает на назначение/функцию как поведение системы в роли. Если роль системы заключается в забивании гвоздей, то имя ролевого объекта – «гвоздезабивальное устройство», «гвоздезабивальщик» или что-то подобное. И для молотка тут рассмотрение вроде бы заканчивается, ибо обычно из контекста понятно, в чём состоит забивание гвоздя чем-то типа молотка. Но нет, «гвоздезабивальщик»::система как ролевой объект может демонстрировать удивительно разное поведение:

- Вгонять гвоздь ударом бойка на ручном приводе, механически
- Вгонять гвоздь нейлером на электрической тяге,

- Вжимать гвоздь прессом,
- ... придумайте ещё десяток вариантов.

Чтобы изменить способ/метод работы системы «гвоздезабивальщик» (смотрите, сколько разных функциональных имён для роли системы тут появилось, более и менее канцеляритных, но каждый раз означающих функцию «забивание гвоздя») как простой физической системы, требуется пересобрать её из других конструктивных/материальных объектов в качестве аффордансов. Нейлер и молоток устроены совсем разным образом в части используемых конструктивов.

От целевой системы через метод работы к роли создателя, но не наоборот

У всяких простых систем, например, представленных конструктивом «молоток», крайне низкая **вменяемость**: «характеристика интеллекта» (подробней об этом будет в курсе «Интеллект-стек»). У агентов-людей и AI интеллект посильней/универсальней и вмняемость много выше (их не нужно «аппаратно» пересобирать в части изменения конструктива, их можно научить какому-то поведению, дав объяснения – «перепрошить аппаратуру на новый алгоритм», а не «переделать аппаратуру по-новому»). А ещё такие агенты могут использовать разные аффордансы для включения в свой состав как системы, такие аффордансы для выполнения создателями каких-то методов работы по их алгоритмам/теориям в составе системы-создателя называют **инструментами/tools** (в случае измерительных инструментов – **instruments**).

Напомним, что у «агента» два значения:

1. Широкое – что угодно автономное, которое находится в неравновесном устойчивом состоянии (от атома и молекулы до кошки, от кошки до городской агломерации с парой миллионов жителей и многочисленных зданий и сооружений, набитых домашней утварью и промышленным оборудованием).

2. Узкое – это агент в широком значении, но только такой, который способен к планированию действий, приводящих к резкому ухудшению своего состояния для того, чтобы затем улучшить своё состояние (скажем, потратить все ресурсы на плановое создание лука и стрел, чтобы потом успешней охотиться). Обычно этим словом «агент» называют людей и/или технические системы с достаточно сильным искусственным интеллектом (AI-агенты). И тут постоянные споры о том, достаточен ли интеллект AI-систем, чтобы называть их агентами в узком смысле, или они агенты только в широком смысле.

Дальше мы будем говорить главным образом об агентах в узком смысле: людях и AI. А поскольку речь сейчас пойдёт главным образом о терминологии, а не понятиях, то «сила интеллекта» тут будет даже не так важна. Вы сами поймёте, проще говорить о функции забивания гвоздей для молотка или культуре забивания гвоздей молотком. Скорее всего, в первом случае ролью будет молоток, а вот во втором случае ролью будет какой-то агент, в состав которого входит молоток. Но и для агента мы можем сказать, что его роль – забивание гвоздей (молотком ли, микроскопом или электрическим нейлером, это уж на его усмотрение). Как узнать, что говорить, как узнать, как понимать говоримое? Из языкового чутья. Просто помним, что «функция» для «агентов» чаще всего звучит как «метод/способ работы»/«вид труда/инженерии» и т. д. Но мышление про роль и конструктив – те же! Роль и её функция – «зачем этот агент нужен как система», конструктив – «какая система-агент как материал/конструктив взята аффордансом на роль».

Нужно всегда уточнять, какой именно «метод/способ работы» выбран для выполнения своей роли агентом с сильным интеллектом: в силу универсальности агента могут быть неожиданности. Когда мы говорим «неожиданности» – это означает обычно «неприятный сюрприз», расхождение с ожиданиями. Скажем, неопытный работник в роли плотника будет метод работы «скрепление досок» выполнять без различения шурупов, гвоздей, клея – в том числе, например, забивая шуруп молотком (и в первые секунды после выполнения этой работы даже будет казаться, что доски скреплены шурупом надёжно!). При этом микроскоп в качестве аффорданса для «гвоздезабивальщика» использовать вряд ли кто будет, а вот людей и AI – запросто, даже если они не умеют выполнять работу по какому-то методу. Пациент/больной: роль на приёме у врача: роль:

- Здравствуйте, доктор::роль, у меня болит живот.
- А что вы вчера ели?
- Голубя ел.
- А вы голого голубя ели?
- Да, поймал, ощипал и голого голубя ел.
- А вы голову голубя ели?
- Да, голову голубя ел.
- А вы голую голову голубя ели?
- Ну, голую голову голубя ел. А в чём, собственно, дело?
- Хм – м—м... Честно говоря, я логопед::роль, но чем смог – помог!

Разобраться в ролях невозможно, если не рассматривать их функции::поведение. И повторим: поведение по способу добиваться изменений в окружающей среде для разных агентов будет называться очень по-разному: функции, практики, оргпроцессы, методы, способы, виды труда и т. д.

Если «тот, кого называют врач/доктор» (то есть агент, который взят как конструктив для выполнения функции/метода) имеет мастерство в логопедии::метод, а не гастроэнтерологии::метод, то результат ситуации будет примерно такой, как в анекдоте. Не забываем проставлять типы, при этом роли определяются их функцией, то есть поведением, ожидаемо меняющим состояние каких-то объектов в окружении (в случае ролей агентов – это метод/способ/практика работы, деятельность, культура), а не конструктивом/материалом (например, агентом, который рассматривается как «просто агент»). Роль Васи невозможно предсказать, если не знать, какие объекты окружения каким методом Вася меняет! **Без понимания, каким методом агент работает, в ролях не разобраться!**

Дополнительный источник путаницы с ролями – это моделирование подролей двумя вариантами иерархиями отношений, закодированных приставкой «под-»:

- По отношению композиции для роли. Скажем, логопед – это надроль для врача (ибо логопед выполняет в том числе и методы работы врача, такую же, как у любого врача, «все они изучали в вузе предмет „врачебное дело“», но вдобавок у логопеда есть метод работы по налаживанию речи, то есть общий состав/набор методов/практик/функций/способов работы логопеда больше, чем методов/практик работы врача, врач тут – подроль для логопеда. Это дальше удобно распространяется на мастерство агента: мастерство логопеда состоит из мастерства налаживать речь и общего мастерства врача, так что врач – подмастерство. В мастерстве те же отношения композиции, логопеда учить дольше, чем врача, врач тут будет подмастерством.

- По отношению род-вид. Если брать «называемого врачом» (то есть описываемого классификацией «врач»), то логопед представляется как «специализация врача». В этом представлении о мастерстве особо речь не идёт, врачи все имеют какие-то специализации, и логопед – просто часть врачей, у которых специализация по налаживанию речи. Тогда подроль – это вид, врач – это род, а по отношению специализации логопед – подроль врача.

Мы рекомендуем опираться на линию рассуждений, связанную с функцией/«методом/практикой работы» ролевого объекта (роли), мастерством выполнения этой функции конструктивным объектом (агентом, например, человеком или даже организацией) – и поэтому «подроль» считать узлом иерархии по отношению состава/композиции/«часть-целое» для мастерства. Это удобно для инженерии (например, планирования обучения).

В быту часто вы будете встречать и классификационные описания, в которых термин «под-» указывает на специализацию. Есть ещё один термин, который так же многозначен,

это «мета-», у него множество самых разных значений по части каких-то уровней¹⁴². Мы его используем, говоря о мета-моделировании в значении «более высокий уровень объектов в иерархии по отношению классификации».

Для отношения композиции мы используем «под-» как в «подсистеме», а «над-» как надсистема. В частности, подроль – это буквально будет «подсистема», а «надроль» – надсистема (системы обычно определяются по их ролям в надсистеме, подсистемы – по их ролям в системе, а роли – по функциям::поведение). Иметь ли отдельный вид приставок для специализаций? Можно использовать «вид» для указания вида для рода, например «логопед вид врача, не путайте с гастроэнтерологом», «сальсеро вид танцора, другой вид – тангеро, не путайте», но классификационные схемы более-менее произвольны в части выделения именно важных объектов (но хороши для выделения самых разных, необязательно важных объектов¹⁴³) и мы редко их будем использовать.

Но в жизни они используются часто, в быту для них тоже используется модификаторы «под-» и «над-», что может вызывать путаницу. Как разобраться? Только по контексту: встретив «под-» и «над-», задавайтесь вопросом про то, какой тип отношений они обозначают? Какое там мастерство будет для выполнения практики – оно больше или меньше? Ещё один критерий: когда говорят о специализациях, чаще всего имеют в виду выбор взаимоисключающей роли – скажем, логопед и гастроэнтеролог. В композиции/сборке по определению роли складываются, функции добавляются: функции гастроэнтеролога::роль и/или логопеда::роль складываются с функцией врача::роль. И у агента мастерство логопеда и/или гастроэнтеролога обязательно добавляется к мастерству врача (врач – это освоивший учебный предмет «врачебное дело»).

Если это иерархия специализации по отношению «род-вид», то ничего складывать не надо, надо только описывать – и можно обсуждать «выбор»: логопед::вид или гастроэнтеролог::вид для врача::род. В любом случае, обращайте внимание, когда работаете с подролями и надролями – имеется ли в виду система (и там будет отношение состава, всё физично) или вид систем (и там будут какие-то описания специализации, чаще всего показывающие контраст). «Тигр» и «мышь» не входят в состав «зверя», они просто «виды зверя»!

У Крылова в басне «Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник» типичная метонимия. Давайте поставим типы, чтобы уточнить говоримое: «печенье пирогов»::метод «пирожника»::роль, «тачание сапог»::метод «сапожника»::роль. Но у Крылова сапожник::«агент, имеющий мастерство сапожника», то есть сапожник не роль, а конструктив/материал для роли «пирожник», по недоразумению задействованный как аффорданс для «пирожника»::роль. То есть «сапожник» – не роль! То же с пирожником, который у Крылова не роль, а конструктив/материал для роли сапожника.

В реальных рабочих проектах будет ровно та же путаница между ролями и конструктивами: конструктив, который будет удачным аффордансом для одной роли, вполне может быть назначен на выполнение другой роли. А если разговор будет в терминологии путать роли и конструктивы (это, пожалуй, неизбежно!), то возникнут проблемы. Хорошим ходом тут будет переходить с языка ролей на язык функций (ну, или в случае людей и AI как создателей – язык методов/практик/культуры/стиля/способов работы, видов труда/деятельности/инженерии и т.д., синонимия тут очень обширна).

Впрочем, баснописец Крылов так и делает: он путает роли и конструктивы, но явно говорит о методах работы «печенье пирогов» и «тачание сапог», указывая предмет метода работы роли (объект, меняющий состояние в ходе работы по методу: пироги, сапоги) и назва-

¹⁴² <https://ailev.livejournal.com/1053878.html>

¹⁴³ [https://ru.wikipedia.org/wiki/Классификация_животных_\(Борхес\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Классификация_животных_(Борхес))

ние действий по изменению предмета метода (печенье, тачание). А кто производит эти действия с предметами? Роль, воплощённая конструктивом/материалом.

Функция/метод – это поведение воплощённой (когда она воплощена/реализована каким-то конструктивом/материалом, то есть во время использования/эксплуатации уже созданной в физическом мире) системы как паттерн изменения состояния каких-то объектов окружения (и эти изменяющие своё состояние объекты окружения иногда называют предметами метода). Для систем-создателей в их окружении мы находим целевые системы их методов создания (методов изменения состояния предметов в окружении, в конечном итоге приводящих к созданию и развитию систем). Логопедия изменяет состояние речевого мастерства, гастроэнтерология изменяет состояние желудочно-кишечного тракта, врачевание изменяет состояние организма. Ну, или логопедия::метод изменяет состояние «речевого мастерства»::«целевая система», «гастроэнтерология»::метод изменяет состояние «желудочно-кишечного тракта»::«целевая система», врачевание::метод изменяет состояние организма::«целевая система». Это всё понятно и без понятия «роли, выполняющей работу по методу». Эта роль нужна будет только тогда, когда вы озаботитесь агентом-конструктивом/материалом, который будет воплощать роль. Но если вы начнёте с агента в тот момент, когда неизвестен метод работы и его целевые объекты и действия, то вы автоматически окажетесь в ситуации логопеда с головной болью или пирожника с сапогами: вы уже выбрали агента, а что будет делать агент – вам неизвестно. Скорее всего, мастерство агента будет не то, которое нужно для выполнения работы по необходимому методу, когда метод станет известен!

Поэтому в случае с бытовыми услугами нужно сначала разобраться, нужно тачание сапог или печенье пирогов, а в случае врачей – нужно настраивать речь или устранять боли в желудке. **Нужно проходить по линии рассуждений «целевая система – методы её изменения – роль создателя – конструктив/материал создателя как аффорданс (например, агент с мастерством исполнения метода)», но не наоборот!**

Узнаём роль по её методу, а не метод по роли! Если кроме названия роли непонятно, что же именно она делает (то есть какие объекты каким методом переводит в какие состояния) – уточняйте! Роль без метода/практики – ничто! Метод/культура/стиль/стратегия/деятельность определяется по объектам, которые меняют своё состояние и действиям, которые выполняются с этими объектами для изменения их состояний!

Если мы рассматриваем не воплощаемые «умными агентами» системы-создатели и их методы создания как методы изменения состояния разных систем, которые затем на выходе дадут целевую систему, а более простой случай неодушевлённой целевой системы, изменяющей системы в своём окружении в ходе её эксплуатации, то суть рассуждения та же: **всегда от целевой системы как роли и её функции в окружении к подбору аффордансов/«подходяшек для роли» из каких-то конструктивов/материалов. И никогда не наоборот! Если вы не знаете, что делает ваша система в момент эксплуатации/использования, то вы не будете знать, из чего и как её делать в момент создания.** Поменялся только термин, «метод» на «функция» – суть рассуждения осталась та же самой, мышление об одушевлённых и неодушевлённых предметах осталось тем же самым.

Конечно, эти рассуждения про целевую систему и про системы создания целевой системы можно вытянуть в цепочку:

- **сначала пойми роль и функцию целевой системы в окружении, «что она делает» (время эксплуатации/использования/функционирования целевой системы)**
- **потом пойми конструктив/материал, который будет аффордансом для воплощения роли, выполняющей функцию (время создания целевой системы)**

- потом пойми методы изготовления конструктива/материала (методы изменения состояния конструктива системы из сырья в состояние готовой и работающей целевой системы)
- потом пойми, какие роли систем-создателей будут выполнять эти методы
- потом пойми, какие агенты как конструктив/материалы для ролей-создателей – люди, подразделения) будут выполнять эти методы создания целевых систем.

И никогда наоборот, ибо если не знаешь, что надо получить в итоге, то есть не знаешь, что и как должна делать система с её окружением, то не знаешь, какие материалы надо взять для изготовления системы и как их обрабатывать, а не знаешь, какие материалы брать и обрабатывать – не знаешь, кто с нужным мастерством и инструментами сможет взять эти материалы и обработать их так, чтобы получить успешную работающую целевую систему.

Это мы только что ещё раз упомянули «мантру системного мышления», постоянно повторяющийся паттерн, направляющий рассуждения системного мыслителя в определённом направлении. Используйте это как чеклист, проверяйте, все ли шаги в своём мышлении о рабочем проекте вы делаете согласно этой мантре.

Онтика изобретательства: конструктивы как аффордансы для ролей

Система физична: имеет назначение/функцию в изменении состоянии физичных объектов окружения (тоже систем). Никому не нужно, чтобы система меняла внутренние состояния, нужно, чтобы эти изменения внутренних состояний системы как-то влияли на состояние внешних систем. Никому не нужно, чтобы шестерёнки механических часов сами по себе крутились равномерно, но от часов требуется «показывание времени», в этом польза часов, это функция часов, роль конструктива «часы» – «времяпоказатель». А уж шестерёнками или электроникой это обеспечивается, или вообще Солнце используется как весьма грубые (точность до часа) и ненадёжные (возможна облачность) часы в конструктиве «солнечные часы» – это важно, но только после того, как мы разобрались, что там нужно в момент эксплуатации. А нужна функция «показывание времени» с такой-то точностью, такой-то надёжностью. Если это часы в ракете, то механические часы и солнечные часы как материальные/конструктивные объекты не подойдут, а вот электронные часы – могут подойти. Но пока мы не поглядели на «времяпоказыватель в окружении ракеты в момент взлёта», мы ничего не можем сказать про то, какие нам могут подойти конструктивы, об этом предыдущий подраздел.

Система всегда выполняет какую-то функцию во время её использования, то есть меняет состояние окружения. Система::роль и функция системы::роль определяются всегда в момент её работы/функционирования. А вот система::конструктив – это рассмотрение момента создания, когда мы прикидываем, какие материальные объекты какими способами будут обработаны, чтобы получить успешную систему::роль (грубо говоря, материал/конструктив шестерёнок и пружинок, электроники или палки и какой-то плоскости со шкалой и с размещением на открытой местности будут часами::конструктив/материалы). То, что мы выбрали из длинного ряда возможных конструктивов – это аффорданс, «подходяшка».

Система::роль может иметь имя, отличающееся от имени системы::конструктива, ибо объекты-конструктивы рассматриваются вне окружения во время использования, но во время создания. Чаще всего конструктивы/материалы, из которых создаётся система, называются по первичной функции этих конструктивов, когда подобный тип систем рассматривался как роль. Скажем, если интересует «пресс-папье»::роль с функцией «удерживание своим весом бумаг, разлетающихся на ветру», то конструктивы/«конструктивные объекты»/«материальные объекты»/материалы камень, микроскоп, молоток – все могут быть названы как аффордансы (то есть если они будут выбраны для удерживания бумаг, для выполнения функции) и «пресс-папье». От этого они не станут меньше камнем, микроскопом, молотком, но вот ролевое поведение/функция у них будет – удерживание бумаги от разлетания.

Функция системы::роль передаётся отглагольными существительными: «удерживание» (от глагола «удерживать»), в английском это -ing форма глаголов. В случае системы-создателя будет термин из синонимического ряда функция/практика/культура/метод работы, но это не меняет правил именования. Конечно, не все школы мысли придерживаются этого правила (могут и глагол использовать в инфинитиве), но всё-таки на сегодня такое именование функций – наиболее частое. И речь при именвании функции всегда идёт о времени задействования/работы/эксплуатации/использования/функционирования системы, когда она меняет состояние систем в своём окружении.

И это всегда время эксплуатации (время практикования системы создания – это время создания целевой системы, но время эксплуатации/использования/функционирования/практикования системы создания).

Без машинки типов в голове с этим трудно разобраться. Скажем, «функция инженера – задумывание, проектирование и воплощение системы». Фраза говорит о функции какого-то

объекта – инженера. Если речь идёт о функции, то имеется в виду инженер::роль, инженер не в момент его создания (обучения агента, назначения агента на роль инженера), а в момент работы системы-инженера, когда инженер меняет состояние окружения, то есть какую-то целевую систему переводит из состояний «не задумана», «не спроектирована», «не воплощена» в состояние «задумана», «спроектирована», «воплощена».

Кто будет этим «инженером»? Какой-то «подходящий конструктивный объект»/аффорданс – это может оказаться Пётр Фёдорович, но может оказаться и ООО «Атомстроймонтаж-автоматраздатка». Как так? А вот так: фраза говорит о функции, то есть прямо указывает на то, что рассматривается функциональный/ролевой объект «инженер» в его окружении. Фраза ничего не говорит про конструктивный/материальный объект, то есть не указывает на «подходяшку»/аффорданс, который будет затем «выполнять функцию»/«играть роль». Инженером тем самым может стать и AI-агент, «нежить», и целое предприятие.

Если вам сказано, что функция гвоздезабивального устройства – «забивание гвоздя», то есть гвоздь в окружении этого устройства переводится из состояния «не забит» в состояние «забит», то это неявное указание на тип: «гвоздезабивальное устройство»::роль, и речь идёт о времени использования этого устройства. Целевая система, меняющая состояние в итоге выполнения функции – гвоздь.

Но молоток, микроскоп или камень как аффорданс для «гвоздезабивального устройства» как системы создания «забитого гвоздя» будет играть роль этого устройства, или хитромудрый робот на квантовых кристаллах, так это неважно – это важно для момента создания гвоздезабивального устройства. Нужно разделить обсуждение функциональности (что надо сделать, назначение, функцию и роль) и конструктивности (из чего это делать), чтобы иметь возможность менять конструктивы, не меняя функцию. Если вам нужно «передвижение тонны груза из точки А в точку Б», то вы отдельно обсуждаете что там за груз, что там за точки старта и финиша, сколько этого груза – а потом только начинаете подбирать способ/метод/стиль передвижения, и совсем потом – того, кто сможет реализовать этот способ. Это основа **изобретательства** (подбор минимального набора аффордансов для выполнения функции). **Системное мышление тем самым в явном виде даёт онтику изобретательства.**

Если вы не знаете, какие аффордансы у вашей системы – не беритесь её делать! Charles Babbage и его помощница Ada Lovelace описали компьютер/computer: вычислительную машину, с функцией переводить исходные данные для каких-то математических задач в выходные данные. Функция – вычисления по изменяемому алгоритму. Но вот аффордансом они взяли механические конструктивы. Уже потом пробовали брать пневматические, электрические (реле) конструктивы, и тоже ничего не получилось: ужасающе низкая надёжность, ужасающе низкая скорость работы.

А что надо было делать? Брать в качестве конструктива (то есть аффорданса, выбранного из всех других вариантов) радиолампы-триоды, которые были изобретены американцем Lee De Forest только через полвека после смерти Charles Babbage и Ada Lovelace, а изобретение использования триодов для компьютера произошло ещё на полвека позже. Функциональное описание компьютера (что там происходит во время его работы, чтобы получить нужный результат) было сделано, а вот с поиском аффордансов (изобретением!) были проблемы целый век, то есть два раза по полвека: изобретение усилительного триода – полвека от момента старта проекта универсального программируемого компьютера Babbage и Lovelace, затем изобретение триода и налаживание массового производства дешёвых усилительных триодов – полвека, и затем только задействование триода-конструктива в ключевом режиме «логического ключа» в составе компьютера, тем самым получили первый действительно универсальный и полезный вычислитель/computer ENIAC. И ещё несколько десятков лет пришлось ждать для замены ламповых триодов транзисторами, в том числе транзисторами на интегральных микросхемах. Только после этого компьютеры стали массовым продуктом.

Аффордансы как конструктивы/материалы обычно «приходят сбоку», то есть они являются материальными продуктами других отраслей. Клистрон как радиолампа для микроволновок пришёл на кухни совсем не из отрасли, которая производила примусы, керогазы и газовые горелки. Если вы не имеете идей о том, что может быть аффордансом для вашего описания системы (скажем, система «скатерть-самобранка», функция которой – кормление десятка человек за пять рублей), то вы рискуете оказаться в ситуации изобретателей компьютера, или изобретателей летательных аппаратов тяжелее воздуха, которые не получалось изобрести, пока не существовало лёгких двигателей внутреннего сгорания: братья Wright были недаром владельцами мастерской по изготовлению и починке мотоциклов. Подробнее все эти истории можно найти в материалах по стратегированию в курсе «Системный менеджмент». Но для понимания этого стратегирования надо иметь представление о системе::роль и её функции в момент эксплуатации, воплощающей эту систему::роль системе::конструктиве, который будет аффордансом во время создания системы::роль. И понимать, что **подбор аффорданса – это и есть изобретение.**

**Моделирование: функциональный/ролевой объект (роль)
и его функция, материальный/
конструктивный объект как аффорданс**

Заполните недостающие клетки не менее чем двумя вариантами, как в примерах из первых двух строк

Номер п/п	Функциональный/ ролевой объект	Функция	Конструктивный/материальный объект-аффорданс
Пример 1 (заполнено поле «конструктив- ный/материаль- ный объект- аффорданс»)	телескоп	Увеличение изображения звёздного неба	телескоп в астрономической обсерватории; цифровой фотоаппарат с длиннофокусным объективом и дополнительной насадкой
Пример 2 (заполнены поля «функцио- нальный/ ролевой объект» и «Функция»)	Пресс-папье, камень в японском саду камней	Прижимание бумаги, заполнение пространства	камень
1.	Бумага	Отображение написанного	
2.	транскрайбер	Переведение устной речи в текст	
3.	Зеркало	Отзеркаливание изображений окружающего мира	
4.			Пенёк
5.			Серафим Петрович
6.			Компьютер

Физическое мышление в системном мышлении

В системном мышлении чаще всего (увы, но это так) используется «аристотелевская физика»: когда палец давит на стол, но стол не давит на палец, ибо палец-то живой и активный, а стол пассивный! В системном мышлении система как ролевой объект «играет свою роль»: поведение, то есть функционирует, выполняет свою функцию – но считается при этом активной и изменяющей мир вокруг себя без существенного изменения своих состояний (как минимум – без разрушения в ходе работы, устойчивыми/steady), а системы в окружении/environment считаются главным образом пассивными, претерпевающим изменения и существенно меняющими свои состояния, иногда вплоть до разрушения.

Изменения состояний в системе при выполнении ей своей функции рассматриваются потом, отдельно. Этот ход используется и в современной физике. Так, в constructor theory (теории создателей) предлагается определение создателя, как меняющего своё окружение неограниченное число раз без собственной деградации (и в пример приводят с одной стороны молекулу катализатора, которая производит катализ какой-то реакции, но после каждого акта катализа остаётся неизменной, а с другой стороны – самореплицирующегося робота, который остаётся после каждого акта репликации неизменным)¹⁴⁴.

Устойчивость каких-то систем в хаотичном окружении, которое с ними взаимодействует – предмет пристального изучения физиками. Атомы очень устойчивы, молекулы тоже устойчивы, а также устойчивы жизненные формы. Границы систем стараются проводить как раз по линии устойчивого существования, неразрушения в ходе использования. В физике это неравновесное устойчивое состояние, NESS (non-equilibrium steady state), которое активно изучается в 21 веке: в отличие от равновесия, для поддержания которого не требуется какой-то энергии и работы, для поддержания неравновесного состояния участвуют энергия и работа, что в целом удерживает это состояние. Представьте себе канатоходца на канате, который удерживает равновесие под порывами ветра – это оно и есть. С одной стороны, много мелких изменений состояния целевой системы, а с другой стороны – в целом никакой катастрофы, резких изменений состояния и разрушения системы. Устойчивость ко внешним воздействиям заключается в постоянных изменениях, подстройке, как ни парадоксально это звучит. Хотя NESS в физике начинали изучать на простых системах, этот тезис подхватили химики¹⁴⁵, а затем и биологи¹⁴⁶, но речь идёт об общем описании каких-то систем, которые «балансируют» вокруг какого-то состояния, оставаясь при этом «почти теми же самими» при довольно резких изменениях окружения.

Идея создателя/constructor в том, что он является универсальным преобразователем материи/вещей примерно так же, как компьютер/вычислитель является универсальным вычислителем, если эквивалентен универсальной машине Тьюринга¹⁴⁷, только эти преобразования окружения согласно какому-то алгоритму/теории для универсального создателя ограничены не только вычислениями, но и изменениями физического мира – универсальность же в том, что потенциально возможны любые изменения (преобразования/transformations), допустимые законами физики. И универсальный создатель после каждого такого преобразования готов к следующему – он не теряет своей устойчивости, активно «балансирует» при взаимодействиях с окружением, «микрофлуктуирует» по сравнению с макрофлуктуациями, где теряется иден-

¹⁴⁴ <https://www.constructortheory.org/>

¹⁴⁵ <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp061858z>

¹⁴⁶ <https://physicallensonthecell.org/chemical-physics/non-equilibrium-steady-states>

¹⁴⁷ https://www.youtube.com/watch?v=40CB12cj_aM

тичность (например, происходит разрушение). В том числе «универсальный создатель» может, конечно, создать и новые инструменты как шаг метода, и даже копию себя («армия клонов»).

Человек (или достаточно развитый робот) в этой физической теории является как раз таким примером универсального создателя: он может добывать знания/теории/дисциплины/алгоритмы из своего взаимодействия с окружающей средой (вести исследования), создавать какие-то инструменты из окружающего его вещества и тем самым усиливать свои возможности преобразований мира, он может самореплицироваться (рожать детей).

Создатели из системного подхода – это чаще всего универсальные создатели, но все остальные системы (они сохраняют устойчивость, приводя к изменениям вокруг себя), и простой станок (он обрабатывает множество деталей согласно алгоритму, при этом оставаясь станком, он устойчив в поддержании своей формы в пространстве-времени, удерживает границу с окружающей средой, не перемешивается с ней) или компьютер (производит множество вычислений как физических процессов, удерживая свою форму, не перемешиваясь с окружающей средой), являются создателями. Но и человек, и AI-агент в работе (выход в преобразования/transformation окружающего мира важен, нельзя ограничиваться только вычислениями/размышлением, то есть нельзя ограничиваться только работой с информацией) и даже крупная организация, выполняющая много лет разные проекты – это всё создатели, только в случае людей, AI-агентов и организаций это универсальные создатели: потенциально они могут делать любые (даже прямо на сейчас неизвестные) преобразования/transformations физического мира, если они не запрещены физическими законами.

Главным тем самым становится вопрос о том, возможно ли в принципе/теоретически по принципам физики какое-то действие, создание какой-то системы, перевод системы в какое-то состояние, или невозможно. Если возможно, то мы потенциально можем такое преобразование сделать, если только будем иметь соответствующие знания – то есть сможем разработать метод. А ресурсы для такого преобразования? Если будут знания, добудем и ресурсы!

Так что в системном мышлении используют слова о «взаимодействии» частей систем, но по факту каждый раз рассматривается не «взаимо», а просто «действие»: пара из какой-то активной системы-создателя и более-менее пассивного её окружения. Почему так?

Помним, что системное мышление – это про управление вниманием универсальных создателей, которые реализуют универсальные вычисления и универсальные преобразования (люди, AI-агенты, организованные/коллективные интеллекты). В мышлении этих агентов сказать, что «всё со всем связано» и «всё со всем взаимодействует» и «всё на всё влияет и взаимодействует» – это будет не очень правильно¹⁴⁸. Полезней оказывается привлечь внимание к какому-то центральному объекту, заякорить на нём одну камеру внимания, а всё остальное потом рассматривать другими камерами по отношению к этому заякоренному объекту.

Если агентов много, то можно разделить общее мышление на нескольких агентов (или другими словами – собрать/федерировать мышление нескольких агентов в одно целостное рассуждение), если агенты общаются между собой, обмениваясь результатами измерений и размышлений¹⁴⁹. Системное мышление как раз для такой работы, помогает федерировать (то есть объединять разнородные объекты) информацию разных агентов-создателей.

Моделирование – это прежде всего сжатие информации, модель содержит не всю информацию об объекте, а только самую важную о том, что моделируется для объекта. Так, модели механики содержат о физических телах информацию об их движении, но не цвет этих тел. Модели операционного менеджмента содержат информацию о скорости работы, но не одежде работников или языке общения работников. Системное моделирование, в основе которого

¹⁴⁸ Смотрите концепт small-world networks и примеры в том числе non-small-world networks, https://en.wikipedia.org/wiki/Small-world_network

¹⁴⁹ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763423004694>

лежит функциональное (времени функционирования/работы системы, рассматриваемой как роль, по изменению состояний её окружения) – это по сути ход на сжатие информации, выделение важного. Конечно, для разных агентов, участвующих в проекте создания какой-то целевой системы, важным представляется разное. Кого-то волнует вкус, кого-то цвет, кого-то (мы пишем «кого-то», ибо чаще всего агенты на сегодня – живые, но это не обязательно), а кого-то – стоимость.

Целевая система как ролевой/функциональный объект, который играет роль/выполняет функцию (или для агентов – работает по методу) в своём окружении – это и есть ответ на это требование иметь центр внимания в ходе системного рассуждения. Если будет понятно, что будет делать система, то будет понятно и из чего её создавать. Если понятно, из чего её создавать, то будет понятно, как эту систему создать, «что надо делать». Если понятно, что делать, то будет понятно, кто такое сможет сделать и что для этого ему потребуется. В предыдущей фразе «ему» может отсылать и к **расширенному предприятию/extended enterprise** как создателю, то есть объединению разных предприятий какими-то контрактами, чтобы выполнить большой сложный проект. А поскольку предприятия созданы из универсальных создателей-людей и AI-агентов (прежде всего роботов, ибо нам нужен выход в изменения физического мира, 4E cognition), то одни и те же предприятия могут выпускать/создавать и развивать очень разные виды целевых систем в зависимости от доступности для них знаний/алгоритма/дисциплины метода того, как это делать (включая знания о том, как добыть на это необходимые ресурсы инструментария и оценить потребное время, а также сохраниться и не разрушиться в ходе работы).

Методы и работающие по ним системы (как ролевые объекты) очень часто рассматриваются ровно так: система-создатель::«ролевой объект» действует на материалы создаваемой системы (в конечном итоге эти материалы станут целевой системой и целевая система сама начнёт работать), и создаваемая система – это просто другой ролевой объект. Обратным действием (целевой системы во время её создания на её создателей) пренебрегают, но если оно реально важно, просто проводят ещё одно рассмотрение, специально для учёта этого действия.

Если фреза режет деталь, то она тупится. Этим пренебрегают, рассматривают изменения детали, это важно! Ролевое действие фрезы: изменение формы детали (перевод состояния металлической детали из «заготовка в станке» в «деталь в станке»)! А потом отдельным рассмотрением говорят о том, что происходит с фрезой. Но уж тогда и деталь назовут «тупящей средой», а не деталью. Другая роль того же физического объекта – куска металла!

В какой-то мере это **панпсихизм** – удобный способ думать о неживых предметах так, как будто они живые. В панпсихизме, в котором кроме **анимизма** как веры в духов, живущих во всех предметах, есть и другие варианты, например, **минимальный физикализм**¹⁵⁰, в котором не делаются никаких предложений о существовании живых существ, кроме следования самым базовым законам физики (например, понимание того, что живые существа – это создатели/constructors, которые могут выполнять только те преобразования мира вокруг, которые разрешены законами физики, и ничего сверхъестественного). Мы будем придерживаться панпсихизма именно в версии минимального физикализма. И дальше разговор будет вестись не в терминах ньютоновской физики, а в терминах физики создателей, отчасти похожей на аристотелевскую физику, где делятся предметы-участники действия на «активные» и «пассивные», типа «молоток бьёт по гвоздю». У этого способа думать есть свои ограничения, но его нужно как минимум распознавать и понимать, о чём идёт речь в таких случаях, как понимать подобные описания.

Как ни странно, панпсихизм как способ думать про всё как в какой-то мере живое (но без анимизма! Никаких «духов вещей», никаких «чувств табуретки, на которой сидят»!) оказыва-

¹⁵⁰ <https://academic.oup.com/nc/article/2021/2/niab013/6334115>

ется весьма современным. Одна молекула тем самым может вполне быть наблюдателем/witness/observer другой молекулы, то есть «измерять» её, взаимодействовать с ней, и тем самым решать проблему «наблюдателя» в физике.

Одна молекула – это явно ещё не живой «наблюдатель», но вполне «живой» в смысле панпсихизма в варианте минимального физикализма. В панпсихизме как минимальном физикализме сама «жизнь» определяется физическими принципами и законами, как возможность каких-то создателей самореплицироваться. Выход к универсальности создателя, то есть потенциальной возможностью выполнить любые трансформации не только информации, как в случае универсальной машины Тьюринга, но и вещества, ассоциируется с интеллектом и сознательностью.

Поскольку в физике обращаются к понятию «наблюдателя», давайте посмотрим на это как на систему-наблюдателя, то есть систему в роли наблюдателя, или «наблюдатель»:система::роль. Если «наблюдатель» – это роль, то должен быть и метод/культура наблюдения, причём начинать надо с метода, чтобы понять, что (или кто) может выполнять работу этим методом, а не наоборот, начинать с «наблюдателя» и приходиться к непониманию, каким же методом он проведёт это наблюдение. Метод/способ/стиль наблюдения для роли наблюдателя может быть очень разным, и в физике по факту сводится сейчас к измерению как получению информации об окружении. То есть если рассмотреть взаимодействие молекулы с окружением как получение ей информации, это и есть «молекула-наблюдатель». Всё, никакого «человека-наблюдателя» не нужно и даже «наблюдающего робота». Достаточно взаимодействия рассматривать как факты измерения, то есть получения информации. Вся физика, которая занимается взаимодействиями объектов окружающего мира, становится тем самым информационной физикой, ибо всё становится выразимым в терминах информации.

Квантовые физики очень любят такой метод/способ/культуру мышления¹⁵¹, и действующие в совсем другом масштабе астрофизики тоже придерживаются такого же способа рассуждений (у них и Земля в каком-то смысле слова «живая»¹⁵²). Ну, и нужно обязательно сказать тут, что и все феномены «только живого, но не нежити» типа «сознание» тоже оказываются в таком варианте панпсихизма-минимального физикализма переинтерпретированы заново¹⁵³ и можно говорить в какой-то мере и о сознании бактерии (хотя и совсем небольшом), и о сознании колонии муравьёв¹⁵⁴, и даже о сознании Земли, как в только что упомянутой работе астрофизиков – и безо всякой эзотерики, исключительно в рамках законов физики!

Одним из примеров такого подхода неразличения живого и неживого (когда «функция» и «роль» задействуются для агентов в широком смысле, а не только узком смысле «интеллектуальных сознательных агентов») служит инженерный способ разработки **концепции использования** «сценарии использования»¹⁵⁵. На английском это use case, но автор Ivar Jacobson оговаривал, что в шведском языке, на котором он в 1986 году предложил метод сцена-

¹⁵¹ «Minimal physicalism as a scale-free substrate for cognition and consciousness», 2021, от Chris Fields, James F. Glazebrook and Michael Levin <https://chrisfieldsresearch.com/min-phys-NC-2021.pdf> и ещё пара работ про «нет, что вы, это не солипсизм! просто физики не понимали, чем они занимаются уже много лет!» из тамошней фразы «information can only be obtained by intervention, i.e. by actively posing a question (see Mermin 2018; Mueller 2020) for recent, somewhat philosophical discussions»: «Making better sense of quantum mechanics», 2018, N. David Mermin, <https://arxiv.org/abs/1809.01639> (это тот самый Мермин, который сказал про вариант интерпретации квантовой механики как «Shut up and calculate!», это ведь не Фейнман первым сказал, <https://www.lassp.cornell.edu/mermin/>), и ещё «Law without law: from observer states to physics via algorithmic information theory», 2017, Markus P. Mueller, <https://arxiv.org/abs/1712.01826> (вот публикации автора – <http://www.mpmueller.net/research.html>).

¹⁵² <https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-astronomy-and-space-science/article/intelligence-as-a-planetary-scale-process/5077C784D7FAC55F96072F7A7772C5E5>

¹⁵³ Тут можно выделить теорию сознания, поддерживающую такой подход: ИТ, integrated information theory, <http://integratedinformationtheory.org/>

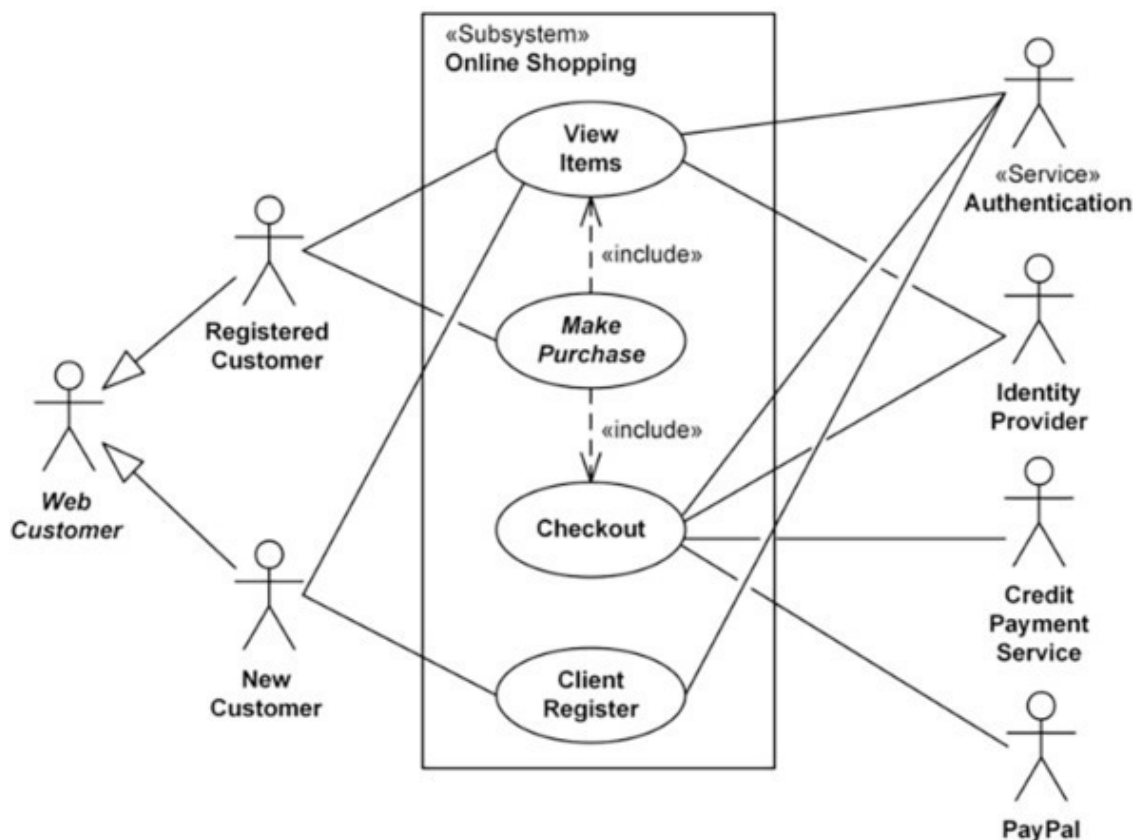
¹⁵⁴ <https://philpapers.org/archive/FRITAC-4.pdf>

¹⁵⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Use_case

риев использования, вместо слова case/«судебное дело»/«история болезни»/«случай/вариант в практике» использовалось слово «сценарий».

Сценарий использования определяет взаимодействие между пытающимися достичь своих целей активными внешними **актёрами** (actors, акторы) и целевой системой. Актёры/акторы в сценариях использования (в других методах термин актёр/актор/актор может означать совсем другое! Тут мы обсуждаем только метод создания **концепции использования** системы при помощи сценариев использования) – это функциональные/ролевые объекты, которые необязательно реализуются людьми: они могут быть реализованы/воплощены в физическом мире людьми, компанией или просто оргзвеном, каким-то оборудованием, компьютерной программой, в том числе универсальной (AI). При анализе взаимодействия внешних актёров и системы как сценариев использования легко «выявлялись требования», и подход получил широкое признание в инженерии требований. Где-то с 2015—2017 годов требования перестали разрабатываться (подробней об этом будет в курсе «Системная инженерия»), но для моделирования функционирования/использования/эксплуатации системы во внешнем для неё мире (окружении/environment) по-прежнему занимаются методом описания этого функционирования через сценарии использования.

Вот типичная диаграмма вариантов использования¹⁵⁶ (пример подчёркивает, что не все акторы/актёры на этих диаграммах – люди, а описание примера смотри в статье по приведённой ссылке):



Сценарии использования оказались очень удачны для описания работы/процессов/последовательностей_действий/сценариев/поведения системы и её частей. Этот способ описания стал повсеместным для инженеров, он приводит к построению функциональных/ролевых опи-

¹⁵⁶ <http://www.uml-diagrams.org/examples/online-shopping-use-case-diagram-example.html>

саний. Обратите внимание, что смена состояния систем в концепции использования трудновыразима, но зато понятно «что на что воздействует» в ходе функционирования, каковы участники взаимодействий, что окружает целевую систему.

Функциональные и конструктивные рассмотрения одной и той же системы

Термин «функция», как мы обсуждали в первом разделе, имеет множество самых разных значений. Очень часто именно ролевое поведение/действие (поведение для какого-то назначения) называют функцией. Так, обычное словоупотребление – «функция молотка – забивание гвоздей». Если использовано отглагольное существительное (ing-овая форма в английском, отсылка к продолженности действия), а не глагол, то чаще всего имеется в виду функция/процесс/метод.

Работы (экземпляры процессов), которые рассматриваются как экземпляры выполнения «метода работы» («игры системы по её роли»), задействующие ресурсы/конструктивы, чаще выражаются глаголом в неопределённой форме или (если это план) в повелительном наклонении для ресурса, выполняющего работу. Работа (что надо конкретно с экземплярами объектов сделать в конкретный момент времени) будет запланирована как «забить гвоздь номер три в доску номер четыре не позже 16 часов», ожидается результатом «гвоздь номер четыре не позже 16 часов в доску номер четыре забит». Далее для работы можно обсуждать метод, по которому пойдёт работа. Указание на метод (что вообще надо делать) будет – «забивание гвоздя в доску» (собственно, метод/способ::поведение – это забивание, а предметы метода – гвоздь и доска), и опять-таки придётся обсуждать варианты того, как это сделать, просто названия метода обычно недостаточно (типов/паттернов поведений мало), его нужно обычно специализировать до какого-то однозначно понимаемого варианта (от рода перейти к виду – нехорошо сказать «зверь», ибо для рода «зверь» будут виды «тигр» и «мышь» одновременно). Скажем, «забивание» конкретизируется до «гвоздя в доску» (конкретизированы предметы метода), дальше можно конкретизировать «забивание гвоздя в доску автоматом для забивания гвоздей» – тут кроме знаний/теории/объяснений самого общего метода «забивания» и конкретизации его предметами «гвоздь» и «доска» в название метода попадает и инструментарий, который будет задействовать конкретная специализация метода «забивание».

Мы в нашем курсе **будем различать работы/действия и методы/способы работы**. Методы упоминают типы ресурсов в момент задействования метода, а работы требуют экземпляров ресурсов, то есть материальных/конструктивных объектов, нужных для задействования метода. Поэтому работы в качестве «ресурсов работы» будут выполнять системы::конструктивы, а методы этих работ будут выполнять системы::роли (и можно обсуждать, включать или не включать в состав этих систем предметы работы метода, которые должны будут менять своё состояние, а также инструментарий, который расширяет/дополняет тело агента, выполняющего работу по методу, находясь в роли).

Отождествление функциональной и конструктивной систем с их работами и практиками будет как для «тёплого объекта» и «оранжевого объекта», а также «объекта на окне», которые просто описания одного и того же материального «чайника»: через 4D экстенционализм.

Системы::роли (функциональные объекты как подтип физических объектов) интересны тем, что они могут исчезать из физического мира и снова появляться совершенно другими – в тот момент, когда у них появляется новый аффорданс как «исполнитель роли». «Колотилка» исчезает, когда мы перестаём колотить камнем, и вдруг появляется в виде микроскопа, когда мы начинаем колотить микроскопом.

Ещё раз повторим: системы как роли вполне физичны. Хотя некоторые философы и настаивают, что роли (ролевые/функциональные объекты) нужно считать абстрактными объектами, но инженеры и менеджеры прислушиваются к другим философам, которые указывают, что большинство людей считает **функциональные/ролевые объекты** существую-

щими в тот момент, когда какие-то **материальные/конструктивные объекты** играют их роль и не существующими, когда никакие объекты эти роли не играют.

Мы можем мыслить о Принце Гамлете, подразумевая, что он существует в тот момент, когда его роль играет один из актёров (например, известный артист Василий Пупкин). По Принцу Гамлету в этот момент можно условно «постучать», можно ткнуть в него (занимаемое им место в пространстве) пальцем, причём он занимает не только место в пространстве, но и место в пространстве-времени. Принц Гамлет как функциональный объект/роль как-то себя ведёт, то есть нужен в составе спектакля. А когда Принц Гамлет идёт обедать? Ответ: никогда, ибо обедать идёт Василий Пупкин, а Принц Гамлет во время обеда не существует – он прекращает в этот момент своё существование, ибо «не играет роль»/«не выполняет функции»/«не функционирует»/«не используется». А если Вася Пупкин заболел? Тогда роль Принца Гамлета сыграет какой-то другой актёр.

Ровно то же рассуждение с насосом::конструктивом и нагнетателем::ролью. «Нагнетатель воды на третий этаж»::функциональный/ролевой объект существует, когда какой-то насос с серийным номером играет эту роль. Потом он исчезает из мира, когда этот насос ломается и его демонтируют, а когда его заменяет насос с другим серийным номером и он начинает работать, то функциональный объект появляется в мире вновь, но он реализован/воплощён совсем другими молекулами вещества. Помним, что «начинает работать» тут важно: все функциональные/ролевые рассмотрения – только во время эксплуатации/использования. И если вам кажется, что функциональное рассмотрение системы-создателя (какого-то слесаря, реализуемого то Петей, то Богданом) относится ко времени создания, то для слесаря как системы создания – это время его слесарного использования, время выполнения работы слесарными методами (выполнение слесарной функции/метода/практики/труда/культуры). Никакой путаницы: всегда помним в какое время рассматриваем целевую систему: если функциональное рассмотрение (пользы, результатов использования), то это функционирования/работы/использования, а если конструктивное (поиск аффордансов, обработка их с целью изменения состояний из сырья в готовую работающую систему), то время создания и развития. И да, могут быть длинные цепочки такого рассмотрения (создатели, создающие других создателей, и так на множество шагов до целевой системы – если вы создаёте игровые сессии, то кто-то из инженеров должен изготовить игровой софт в датацентре, а кто-то должен организовать инженеров, которые потом изготовят этот игровой софт, а кто-то должен каким-то образом создать организаторов инженеров, все эти цепочки и даже графы создания в жизни довольно длинные).

Функция/«ролевое поведение»/практика/метод проведения работ назначается для работ системы, исходя из каких-то паттернов поведения систем при работах, то есть достижении результирующих изменений окружения. Так, даже печка меняет своё состояние с «холодная» на «горячая», то есть проводит работу «разогреться хорошенько на всю ночь 15 января 2054 года в комнате пять» только для того, чтобы вокруг неё стало тепло (то есть стало тепло в окружении/environment печки), а просто горячая печка сама по себе вне связи с окружением не нужна. Поэтому в качестве «печки» (функциональный объект) выбираем специализированный электрообогреватель с хорошим конвекционным радиатором и достаточной мощностью (конструктив-аффорданс -тот конструктив, который выбрали), а не какой-нибудь точечный источник тепла, хорошо изолированный от помещения (например, мы не объявим печкой «термос с литром горячей воды»::конструктив). Дальше можно обсуждать, называть ли электрообогреватель, газовый обогреватель «печкой». «Печка» – это «роль» или «конструктив»? Поскольку функция первична, «обогрев», то скорее «печку на дровах» назовут сегодня «печным обогревателем», а если главное использование – готовка, то «печной кухонной плитой» (при всём понимании историчности слова «плита», указывающего не на функцию, а на конструктив «плоской поверхности»).

Во всех этих рассмотрениях нужно уходить от определений (прекращать спор о терминах, названиях и т.д., это просто «цепочки символов», в разных языках они будут разные, это не так важно) и обсуждать вопрос, какое место в пространстве-времени занимают обсуждаемые предметы, «заземлять»/ground. Роль/ролевой объект/функциональный объект и играющий её конструктивный/материальный объект, конечно, будут занимать одно и то же место в пространстве-времени. При этом ролевой объект может исчезнуть из физического мира в любой момент, когда его роль закончится – когда конструктивный/материальный объект прекращает играть его роль. Материальный (то есть «объект из материи») объект просто так не уничтожишь – действует закон сохранения материи, материальный объект можно изменить, но он не может вдруг взять и исчезнуть, он просто меняет свои состояния и играемые им роли.

Например, я могу выделить в своей жизни «мою любимую игрушку»::роль. Дальше выбор из многочисленных конструктивов одного аффорданса/подходяшки как «моей любимой игрушки» происходит на основе того, какие я ожидаю результаты от выполнения этим конструктивом своей роли, какие изменения в своём окружении (то есть во мне) этот конструктив-в-роли будет вызывать. Итак, «любимая игрушка»::роль, аффордансами были для неё «плюшевый мишка»::конструктив в период 55 лет назад, «игрушечный самолёт»::конструктив в период 50 лет назад и «кофемашина»::конструктив сегодня. В промежутках, может быть, мне было не до игр, и этот ролевой/функциональный объект «моя любимая игрушка» в этот период вовсе не существовал. Физические индивиды конструктивов, играющие роль функционального объекта «моя любимая игрушка» несколько раз менялись, а вот функция «приоритетное участие в моих играх, развлечение меня» оставалась той же.

«Моя любимая игрушка» (интересно, а если снять выделяющие кавычки с термина – вы распознаете это как систему в роли? В жизни у ваших систем не будет таких подсказок!) в тот момент, когда она существует, вполне занимает место в пространстве – по ней можно поступать, её можно понюхать, о ней можно говорить как о физически существующем предмете. Но, конечно, вы будете стучать и нюхать конструктивные/материальные объекты, играющие эту роль в те или иные моменты. Если вы захотите понюхать Принца Гамлета, то вы унюхаете только запах Васи Пупкина, играющего его роль. Или запах Богдана, если играет Богдан. Или не унюхаете ничего, если Вася Пупкин или Богдан не будет играть эту роль – без исполнителя роли (конструктива!) не будет никакого Принца Гамлета. Но по факту запах Васи Пупкина или Богдана и будет запахом Принца Гамлета, как их внешний вид и будет внешним видом Принца Гамлета, как и их функция::«поведение в ходе игры по роли» будет последовательностью действий Принца Гамлета.

Зачем нужны ролевые/функциональные объекты? Чтобы отделить в мышлении выполнение каких-то действий (цель: изменить одно состояние целевой системы на другое) от объектов, выполняющих действия (системы-создатели с их инструментами). Действий (в случае агентов – методов работы) в мире не так много (можно сравнить число их типов условно с числом глаголов в языке – несколько десятков тысяч), а вот функциональных объектов, пригодных для действий (как и существительных, которых в языке сотни тысяч) – огромное разнообразие. Поэтому можно обсуждать метод/деятельность/практику/функцию работы «агронома» (роль инженера для растений::систем) или «менеджера» (роль инженера организаций::систем) и накапливать знания об этом методе/деятельности/практике/культуре/«виде труда»/инженерии – независимо от того, кто выполняет эту роль сейчас, Вася или «AI-агент Томас».

Точно так же можно выделить объект «водяной насос»::роль и его функцию «повышение давления воды» и дальше использовать или насос::конструктив с каким-то серийным номером, изготовленный Муромским заводом в этой роли (это будет аффорданс), или «водонапорную башню»::конструктив, которую придётся построить силами какого-то подрядчика или собственными силами (тогда аффордансом будет она). Рассуждение тут одно и то же про

роли и экземпляры «родины», «дерева», «интернет-провайдера» и «водяной насос». Все ролевые/функциональные рассуждения и подбор аффордансов (подбор аффорданса – изобретение! Надо ещё догадаться использовать усилительный триод в ключевом режиме для создания компьютера, мотоциклетный мотор как двигатель для самолёта!) устроены абсолютно одинаково. И подбор аффордансов многоуровневый (помним про системные уровни! Рассуждение повторяется на каждом уровне, «рекурсивно»). И это рассуждение одинаково и про людей, и про животных, и про системы искусственного интеллекта («нежить»), и про совсем уж неживые системы.

Производство систем как конструктивов в их потенциальных ролях

Даже высокоинтеллектуальные системы-создатели обычно не назначают функции произвольного вида сами себе, они берут функции «подсмотренными» из культуры – это же паттерны поведения, поэтому важна повторяемость (паттерн наблюдается на ряде поведений, это же «шаблон»). Так что метод/способ/практика/функция отражает в каком-то смысле «одинаковость»/шаблонность/похожесть, следование одному стилю/культуре/методу поведений. И после этого можно говорить примерно то же о роли. А дальше или в языке такой термин для функции как поведения уже есть (обогрев – обогреватель), или нет, тогда его надо придумать (сепуление – сепулька).

Не молоток назначил себе роль забивателя гвоздей, не молоток имеет функцию забивания гвоздей. Мы можем взять микроскоп и назначить его «молотком» – забивать им гвозди. «Молоток» при этом – не более чем термин роли для микроскопа::конструктив (или камня::конструктив, или даже молотка::конструктив), название не должно путать. Поведение микроскопа в так названной роли, его функция, «игра по роли забивала» – забивание гвоздей. Если «забивание гвоздей» относится не к микроскопу, а к Васе-с-микроскопом, то «забивание гвоздей» часто будет обозвано не «функцией», а «методом/практикой/способом/культурой работы», «видом труда»/деятельностью»/«вариантом/видом инженерии». С функциями/методами и выполняющими их ролями возможны самые разные «почти синонимы» даже в названиях типов, вы уже должны были их заметить, мы старались в тексте курса использовать множество синонимических рядов для культуры/стиля/«вида труда»/способа/метода работы (но не самой работы! В курсе «Методология» будет объяснено отличие: работы подразумевают ресурсное рассмотрение «кто когда над чем работает», а методы/способы работы – содержательное, «как это всё сделать, неважно когда и с какими именно экземплярами объектов»).

Можно сказать «культура забивания гвоздей», почему бы и нет – хотя про забивание гвоздей так не говорят, а будут обсуждать «метод работы». А вот какое-нибудь «танцевание танго» легко могут назвать культурой или стилем танцевания, но редко «методом работы» или даже «видом труда». Главное понимать, что «танцевание танго» и «забивание гвоздей» – это объекты одного типа: функция/метод/культура рабочего поведения танцора и «функция/метод/культура» рабочего поведения плотника). Синонимию функций забивания гвоздей для плотника-с-инструментом и молотка-или-микроскопа-без-плотника (инструмент и агент-с-инструментом вроде как выполняют одну и ту же функцию, но по факту их роли и функции разнятся) – такую синонимию тоже придётся как-то убирать. В больших проектах с именованьем тысяч и тысяч ролей и функций/методов может возникнуть огромная путаница, тем более что молоток или микроскоп могут сейчас оказаться с искусственным интеллектом, и это будет ещё больше путать с пониманием чужих и выбором своих терминов.

Почему важно брать культурно-обусловленные термины, а не выдумывать их самостоятельно по случаю? Например, Васю в роли инженера называть инженером, а не «улучшателем жизни» или «создателем успешных систем»? Прежде всего это вопрос понимания: вам не надо будет подробно рассказывать, чем занимается Вася как инженер, вы можете отослать за описаниями в культуру (то есть предложить «погуглить» или спросить AI-ассистента). Интересно, что при этом могут всплыть и какие-то учебники (или регламенты, инструкции, международные и отраслевые стандарты) по методам работы, о которых вы не знали. Почитайте их, наши студенты с удивлением узнавали, что многие их рабочие проблемы описаны в учебниках, равно как описаны способы решения этих проблем – просто они не догадывались о том, что их работа не уникальна, многие люди на планете занимались и занимаются этой работой, поэтому есть паттерны (методы/практики/культуры/стили) работы, которым можно следовать, чтобы работать

в какой-то роли с меньшими проблемами. Решать задачи (когда понятно, что делать, и нужно только собрать ресурсы и выполнить работу по известному методу) много проще, чем преодолевать проблемы (когда вообще не понятно, что происходит и что делать – но дальше работать почему-то не получается).

Так что старайтесь не изобретать терминологические велосипеды и не изобретать самостоятельно методы работы и не переопределять культурно-обусловленные роли. Конечно, всё что в учебниках/инструкциях/стандартах, надо адаптировать к рабочим ситуациям, но всё-таки лучше доезжать до реальных проблем по рельсам уже совершённых кем-то объяснений для тех или иных методов работы, используемых какими-то уже существующими ролями, перед тем как адаптировать их. Ну, или готовьтесь пожинать плоды новичковых ошибок. Вы, конечно, можете затратить огромное количество времени на обучение игре на диджейском пульте путём проб и ошибок, но пойти в школу диджеев или хотя бы пройти курс диджея по самоучителю – это в разы и разы более короткий путь. К методам работы менеджмента и роли менеджеров это рассуждение так же относится, хотя понимается почему-то хуже. «Ты умеешь играть на скрипке? Нет, но думаю, что получится» – этот анекдот почему-то в менеджменте оказывается не анекдотом, а основным путём рассуждений. Квалифицированный агент, который имеет мастерство инженера-теплотехника или даже инженера личности, занимавшегося проблемами HR, идёт заниматься операционным менеджментом – не зная ничего об этой культуре, хотя на эту тему есть немало учебников. Ну, и результат – огромное число менеджерских ошибок, «изобретение кривых велосипедов». Поэтому запоминаем: **за каждым методом/практикой/культурой работы, деятельностью/видом труда/инженерии есть учебник (часто в виде регламента, инструкции, корпоративного стандарта, онлайн-курса, и т.д.), и подписываясь на какую-то роль в проекте – вы должны хотя бы полистать такой учебник для вашего метода** (если только вы не работаете на таком фронтире, где этот метод надо создать, тогда вы сами будете такой учебник писать для тех, кто пойдёт по вашим следам, например, ваших сотрудников).

Если выбрана терминология с «функцией», то функция выполняется ролью/ «функциональным объектом»/«физическим объектом как ролевым». Или, что то же самое, просто другими словами: ролевое поведение выполняется деятельностной ролью (метод/практика/функция – это «ролевое поведение», вы обязаны разглядеть в «ролевом поведении» упоминание метода/способа/практики/культуры/стиля/способа работы). Или функциональный «объект» вдруг назовётся функциональным «элементом», при этом игнорируется тот факт, что «элемент» означает что-то неразделимое дальше на части. Или в организации не будут использовать термины из учебника/стандарта метода «управление конфигурацией для машиностроительных производств», но зато для своих изделий они будут говорить о «рабочем процессе комплектации» – и это окажется тем же самым, что «управление конфигурацией»: метод, только какие-то проблемы из учебника/стандарта «управления конфигурацией» оказываются не замеченными, и терминология вся сплошь придумана на месте, а не взята из литературы. Конечно, при этом можно ожидать проблем: хорошо бы понять, откуда там взялись несоответствия методу из учебника и что делать с проблемами, которые пока никто не заметил, но которые обязательно скоро себя проявят – и их бы лучше предотвратить.

Слова-термины важны и не важны! Просто каждый раз пытайтесь разобраться, какого типа понятие, обозначаемое термином – и из какой дисциплины/теории/знаний какого метода это понятие, какой вариант/вид общего метода пользуется именно этим термином.

Знания/объяснения передаются из ситуации в ситуацию в виде описания в учебниках, корпоративных регламентах, промышленных стандартах «нормативных методов работы»/«норм культуры»/«норм поведения»::«предмисанные паттерны поведения» для систем::ролей/«функциональных объектов» (время работы системы в её роли), а не норм поведения для разных конструктивных/материальных

объектов, выбранных аффордансами для выполнения роли (время создания и развития системы, время работы создателей).

Но если вы производитель конструктивов и ожидаете, что они будут как-то задействованы (то есть их используют как аффорданс для каких-то систем::роль), как назвать эти объекты? Скажем, вы выпускаете насос. А заказчик выбирает из разных аффордансов изменения напора воды: купить ваш насос или использовать водонапорную башню и трубы (и тогда насос в башню будет совсем другим)?

В случае производства каких-то «потенциальных аффордансов» вы можете использовать приём, когда целевые системы называются ролью по их основному методу работы, если это «одушевлённый агент», или основной функции, если это что-то не слишком разумное (для насоса – название по функции «насосывания», компрессора – по функции «сжатие/компрессирование газа», и т.д.). Системы прежде всего рассматриваются как ролевые/функциональные объекты в тот момент времени, когда они выполняют свою роль, то есть готовы и работают/функционируют/используются, приносят пользу, изменяя в ходе работы своё рабочее/operation окружение/environment.

У заказчика ваш «насос»::«основная ожидаемая роль» запросто может быть назван «нагнетателем антифриза во втором контуре охлаждения»::роль, если ролевое его назначение/функция – нагнетание антифриза во втором контуре. Завод насосов продаст «насос», а вот купивший насос инженер (тоже может быть предприятием! «инженер» – это роль, которую может играть предприятие в целом!) – переобзовёт его кратко «нагнетатель», и это нормально. **Системное мышление позволяет не запутаться с разными наименованиями одной и той же системы, причём у производителей конструктивов подсистем и создателей целевых систем эти именованья различаются, это типовая ситуация.**

Вне контекста использования инженерных способностей Маша – это просто Маша::«агент в узком смысле»/«почти универсальный создатель». Маша много кем может быть, как и микроскоп, который может мелкие предметы показывать, но можно им орехи колоть, гвозди забивать, использовать как пресс-папье. Маша может много чего, много больше микроскопа! Но в момент выполнения функции инженера («Маша-конструктив играет роль инженера»), Машу будут называть по роли – «инженер». И это нормально, хотя мы бы для таких случаев сходу требовали уточнения (инженер по холодильным установкам, инженер-электронщик, инженер-программист – это всё-таки очень разные инженеры. И нужно обязательно уточнять метод, которой занимается Маша как инженер: какой именно это вид инженерии, чем уже можно определить специализацию, тем лучше).

Системы именуются обычно по их ролям, определяемым первичным их назначением, то есть по их чаще всего выполняемой функции, тому, что они делают в окружающем их мире. Представьте, что целевой системы нет – что не произойдёт важного, если убрать её из мира, если она не будет работать? Какие роли в текущей культуре обычно выполняют вот это «важное действие, невозможное без убранной из мира системы»? Вот так систему и назовите.

Когда мы именуем микроскоп, то прежде всего имеем в виду то, что он позволяет «мелко смотреть» в тот момент, когда он полностью изготовлен и работает. Если бы мы считали, что микроскопом нужно главным образом что-то колотить (орехи, например, колоть), назвали бы его «колотилка».

Как всегда в языке, самые древние названия имеют неясное происхождение и часто называют не на роль/функцию, а на форму (молоток, маленький молот – но вот сам молот – это от метода молотьбы/обмолота¹⁵⁷ битьём, в основе глагол «молотить», то есть «бить») или что-то другое. Но если мы разрабатываем системы, или хотим понять что-то про системы,

¹⁵⁷ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Молотьба>

то в названии правильно искать не конструктивный/материальный объект, представляющий систему, а роль – и указание на функцию/действия этой роли.

Ну, а если системой вдруг является человек или AI-агент или тем более организация из людей, AI-агентов и самого разного обрудования, то обычно мало что можно сходу сказать о назначении/функции такой системы в её окружении, ибо с интеллектуальными агентами как универсальными создателями обычно всё сложно. И с ролевым поведением/функциями людей и универсальных AI-агентов придётся всегда разбираться отдельно и специально. Но **мышление про людей-или-AI-в-роли и какой-нибудь микроскоп-в-роли будет устроено одинаково!**

Мантра системного мышления

Традиционно поднимается вопрос: не начинать ли сразу с ролей? Мы ведь писали, что люди трудно думают о поведении, то есть трудно думают о функциях/практиках/культурах/методах работы. Кажется, что поэтому сначала надо говорить про роли (это ведь легче), а затем обсуждать их методы работы (это труднее)! Но «сначала роли, затем что они делают» – это оказывается в проектах неправильным. Роли появляются в рассуждении много позже, и мы лишний раз об этом повторим (эту последовательность мышления нужно повторять, повторять, повторять не только в курсе, но и жизни: это **«мантра системного мышления»**):

- **Что надо изменить в окружении целевой системы.** Сначала надо понять, какие изменения в окружении целевой системы нужны. Вот если убрать целевую систему из мира, поломать её – от чего все будут плакать? Если не заметят, то немедленно прекращайте проект создания и развития системы, она не нужна, она ничего не меняет в окружающем мире в момент её использования (то, что её создатели не получают зарплаты – это отговорка. Они не принесут непоправимой пользы созданием системы, мир не изменится к лучшему от создания системы, поэтому создателям не меняющей окружение системы платить не надо, разве в порядке благотворительности. Если это не явная и осознанная благотворительность, то требование создателями ресурсов для ненужной никому кроме них работы – наглость и мошенничество).

- **Каким способом/методом меняем окружение целевой системы.** Затем надо выбрать способ, каким система изменяет этот мир, функцию/метод работы системы. Это рассмотрение поведения, которое должно случиться в момент использования системы с какими-то ролевыми объектами, чтобы случились изменения состояния окружения, определённые в предыдущем пункте. Вот тут разные расчёты, относящиеся к моменту использования (что там в момент использования течёт, какая энергия нужна, сколько времени это всё будет занимать и т.д.).

- **Какова роль целевой системы.** И только тут вы можете сказать, какое в культуре принято имя для целевых систем, выполняющих подобные функции – сказать роль целевой системы. **Роль целевой системы только тут!**

- **Из чего будем делать целевую систему.** Затем надо выбрать аффордансы для целевой системы (а поскольку в системах много системных уровней, то часто это сводится к выбору аффордансов для хорошо выявленных подсистем). Это изобретательская задача, чистое творчество.

- **Какими методами работы делаем целевую систему.** Затем надо понять, какими методами надо работать с этими конструктивами/материалами, чтобы целевая система смогла нормально функционировать. Нужно использовать сварку, обучение, лазерную резку, командообразование?

- **Какова роль создателя.** После выявления того, что там надо и как делать, надо задаться вопросом про роль создателя, который это будет делать с конструктивами-аффордансами, превращая их в конечном итоге в функционирующую/используемую систему. Выбрать культурно-обусловленное имя роли, посмотреть учебник для агента (или хотя бы статьи, посты специалистов по методам работы роли), который будет конструктивом-аффордансом для роли. **Роль создателя только на этом шаге!**

- **Кто/что будет создателем.** Только после этого берём конструктивы для потенциальных создателей (людей, оборудование, AI-агентов, предприятия) и выбираем из них аффордансы/подходяшки, которые сумеют выполнить роли из предыдущего пункта. Ибо надо всегда опасаться выбрать пирожника из умелых сапожников.

Конечно, хождение по этим шагам происходит не как «водопад/каскад», который всегда падает вниз, и никогда не происходит возвратов назад. Нет, на каждом шаге высказываются догадки, которые критикуются, с ними проводятся эксперименты (обычный ход познания!), и в случае опровержения этих догадок приходится возвращаться на предыдущие шаги, часто даже к самому началу: пониманию того, зачем вообще нужна создаваемая и развиваемая система. Но логическая последовательность шагов – та, что написана. Конечно, в жизни приходится решать и обратные задачи, «вот тут у нас люди Петя и Вася, которые умеют разжигать огонь трением. Как бы мы могли их приспособить к делу, чтобы они хотя бы прокормили сегодня сами себя?». Или «вот тут наши учёные изобрели сепульку. Куда бы её воткнуть, чтобы нам заплатили за её массовое производство?». Но это не прямые, а обратные задачи – их решения интересны, но лучше всё-таки решать прямую задачу в каждом проекте.

Ещё одна трудность – это то, что создатели могут «создавать создателей» (скажем, люди-основатели предприятия могут создавать предприятие, а уже предприятие будет делать целевую систему). Но это просто последовательное задействование этих рассуждений в каких-то цепочках или даже графах создания систем.

Основная проблема тут в том, этой логической последовательности шагов системного рассуждения редко придерживаются в рабочих проектах. Большинство студентов предыдущих версий нашего курса демонстрировали знание этого рассуждения при отвязанном от рабочего проекта разговоре, но неприменение его в собственных реальных проектах – приходилось проводить тренинг (повторение, повторение, повторение рассуждения для реального проекта, обучение нейронной сетки в мозгу студента многократным повторением паттерна), чтобы это рассуждение не осталось «рассуждением из учебника», а стало целенаправленным методом мышления, осознанно и постоянно используемым в рабочих проектах.

Задание по следованию «мантре системного мышления»

Проставьте отметку о выполнении:

1. Выполните для своего проекта пункты мантры системного мышления, взяв какое-то одно звено (создатель-создаваемая система) в цепочке создания от вас-создателя до целевой системы (отдельно пропишите эту цепочку или даже граф создания от вас-создателя до целевой системы и выберите одно звено с парой систем, где одна система создаёт другую). Напишите пост с рассуждениями по пунктам мантры для этого звена. Отметьте в посте, о чём пришлось подумать впервые (то есть не задумывались об этом раньше), если не пропускать шаги рассуждения. Что надо поменять в проекте, чтобы использовать результаты прохождения этого системного рассуждения по системной мантре? Что и кому надо предпринять, чтобы повысить шансы успешности проекта? В частности, что надо предпринять лично вам?

Второе и третье поколения системного подхода

Много лет в системном подходе считалось, что системы как бы «объективны» в плане их назначения. Скажем, самолёт – всем же понятно, что это за система, какое её назначение/функция! Или радиолокатор – никаких разногласий, зачем он нужен и какое у него окружение! Или даже лабораторная мышь, которую изучают биологи – её назначение/функцию не нужно обсуждать специально, правда ведь?!

Системный подход подавался как метод, которым в этой «объективно имеющейся системе» можно от моделировать самое важное – которое тоже представлялось очевидным, разве что нужно было немного эту очевидность уточнить и выразить численно. Ничего субъективного, «чистая наука», вполне поддающаяся формализации. Учебники системного подхода в его первом поколении легко было распознать по обилию в них математики. Если в учебнике системного мышления/подхода много формул – это верный признак, что это изложение системного мышления не позже 70-х годов 20 века. И чем больше биологии и всякой «самоорганизации», тем более ранняя это книжка.

Но в конце семидесятых годов прошлого века системные мыслители обратили внимание, что инженерными, а не простыми физическими и биологическими системами всегда занимаются в плане их создания и развития какие-то создатели-люди. Это было связано главным образом с тем, что в мире перешли от изучения самих по себе растущих (биологических, «естественных») систем к системной инженерии – и тамошние радиолокаторы и самолёты не росли сами по себе в лесу или поле, их приходилось кому-то делать, каким-то другим системам-создателям. И делать эти системы их создателям приходилось для чего-то, что нужно было ещё кому-то (заказчикам), то есть тоже для людей (никаких AI-агентов в этот момент, разумеется, не было). Чем больше был инженерный проект, чем больше он включал людей, тем больше об этом «для чего нужно делать систему» нужно было договариваться, учитывая самые разные интересы людей, «объективность» понимания назначения системы перестала быть очевидной. Назначение системы оказалось плодом договорённостей множества людей.

Люди (и в одиночку, и в командах, и предприятиями, и расширенными предприятиями – то есть множеством предприятий, объединённых в рамках выполнения какого-то крупного контракта создания и развития целевой системы, например, атомной электростанции) задавали системам роли в каких-то окружениях (ещё более больших системах), уточняли функции, которые эти системы должны были выполнять в своём окружении. Нет создающих систему создателей-людей – нет системы, а есть какой-то «просто объект», непонятно откуда взявшийся (ибо его никто не задавал, никто на него не обратил внимания, никому он не нужен для его деятельности, никто не может уточнить его границы, и любые фантазийные описания такого объекта нельзя обсуждать).

К системам, которые никого не интересуют, системное мышление не применишь – просто некому будет его применять, никто ж не заинтересован! В проектах инженерии «железной», программной, обучения и образования (инженерии личности), менеджмента (инженерии предприятий) и самых разных других проектах оказалось, что их целевые **системы не «объективны», они субъективны!** Их определяют агенты (в узком смысле, то есть «интеллектуальные агенты, способные к планированию», люди и AI-агенты), которые по отношению к самым разным системам проекта играют роли создателей/constructors::роль, пользователей::роль этих систем, жертв::роль этих систем, и так далее.

Вариант системного подхода, появившийся где-то с середины семидесятых по середину восьмидесятых годов 20 века, который учитывает, что одни системы создаются и развиваются другими системами-создателями, часто включающих и людей, получил название **системного подхода 2.0 («второе поколение системного подхода»)**. Математики в нём стало

меньше, разговора о людях – больше. Кроме описания целевой системы стало важно описывать системы-создатели этой целевой системы.

Роли агентов по отношению к самым разным (целевым, подсистемам, надсистемам, системам создания в их длинных цепочках и графах создания) системам оказались крайне разнообразны.

Роль по участию (помощь или вред – от роли проекту системы или от проекта системы этой роли) в проектах замысливания, создания, модификации, эксплуатации, уничтожения системы так и называли «**проектной ролью**» (stakeholder role, заинтересованная сторона, действующее лицо). Эти проектные роли исполняют агенты-актёры/акторы/actors (термин из метода use case, но не только, термин ведь общераспространённый). В системной инженерии часто для агентов::конструктив использовался термин stakeholders, хотя слово stakeholder иногда и используют и для обозначения самой роли: путают stakeholder-актёра и stakeholder-роль, в которой сейчас актёр.

Деятельностные, трудовые, культурные, практические, инженерные (вы уже поняли, что тут может быть множество синонимов, «проектная роль» тут только один из них) роли, конструктив/материал систем которых – агенты, обычно берутся культурно-обусловленными – по паттерну их деятельности/«виду труда»/«виду культуры»/практике/«виду инженерии»/«методу/способу работы»/функции и т. д. Вряд ли кто-то выполняет работу каким-то способом/методом/стилем/практикой/функцией первым в мире, так что и метод работы и роль уже наверняка как-то уже названы, вот и надо не изобретать новые термины, а брать эти названия метода и роли из языка. Если кто-то::агент-конструктив (например, Джон Смит) занят получением несанкционированного доступа к данным, то это занятие назовут взламыванием::метод, его назовут хакером::роль.

В первых вариантах этого нового (то есть 70х годов прошлого века) варианта системного подхода, в котором системы делались людьми, а не они сами как-то «объективно» существовали и развивались, проектные роли учитывались только те, которые влияли на систему и связанный с ней проект, причём влияли так сильно, что нельзя было этого не учитывать (например, заказывал создание системы, платил за это создание – не учтёшь такую роль, не будет денег на работы!). Позже поправились: те, на кого влияет целевая система и её создатели в рамках проекта создания, тоже считаются проектными ролями – это не только те, кто может наступить вам на ногу, но и кому на ногу наступают (или можете наступить) вы! Мышление в отношении людей в системном подходе стало более «ньютоновским», менее «аристотелевским» («палец давит на стол, и стол давит на палец»): люди взаимодействуют с системами, а не только действуют на системы!

Похожие рассуждения про «наблюдателя» в физике (мы приводили ссылки на подобные исследования в предыдущем разделе) и рассуждения про активное восприятие в биологических системах, развиваемые группой Karl Friston¹⁵⁸, дали новый поворот этой линии рассуждений в системном мышлении. Оказывается, дело не столько в людях как «сознательных существах», сколько в самом таком способе рассуждений, при котором одни системы могут как бы (это «бы» тут важно) относиться к другим системам – и люди-то как существа разумные точно могут относиться и к совсем неживым системам, и к другим людям, и к организациям людей и к чему угодно, но эта способность свидетельствовать (то есть что-то там измерять) существование других систем и даже собственной системы (self-evidence, выяснение/измерение состояния себя, это часто разбирается в работах Fields и Glazebrook) оказывается в силу панпсихизма в варианте минимального физикализма присущей вообще всем системам! **Все**

¹⁵⁸ <https://www.activeinference.org/> – институт, занимающийся развитием идей active inference как деятельного/практического/проактивного рассуждения/inference в системах самого разного рода.

системы можно считать (хотя и в разной мере) деятельными/практичными/активными/агентными/вменяемыми и даже разумными/сознательными!

Это «все системы» относится не только к животным и далее растениям, бактериям, или каким-то компьютерным системам, но и к организациям (для муравьёв это муравейник – и мы приводили ссылку на работу, где оценивается степень «сознательности» муравейника в целом по сравнению с «сознательностью» отдельных муравьёв, для людей это команда проекта, предприятие со многими проектами, и даже сообщества и общества, где много предприятий, а про человечество вместе с Землёй как «живую сущность» мы уже приводили ссылку на работу астрофизиков).

Биологи уже давно обсуждают «проблему индивида»¹⁵⁹, ибо непонятно, какую систему (или объект, не сводимый к системе, но чаще всего ищут именно систему или хотя бы тип систем) в природе считать главным субъектом эволюции: геном? Организм, который развился из генома? Популяцию/семью/прайд/стаю (самец и самка – это уже не организм, а популяция)? Популяцию в ареале обитания? Это же самые разные системы! И все живые (в какой-то мере) и обладающие сознанием (в какой-то мере), так что при рассмотрении влияния одних систем на другие нужно как-то учитывать не только роли людей-индивидов, но и роли совершенно других систем! Тезис очень непривычный, но приведённая нами литература показывает, что этот тезис позволяет продуктивно обсуждать такие ситуации, которые непонятно как обсуждать, если считать отдельных людей чем-то исключительным в плане агентности, единственными представителями «агентов в узком смысле».

Второе поколение системного мышления внесло в рассмотрение людей-создателей, ибо от физики-биологии мы ушли в инженерию, и без этого было уже нельзя, но если люди как агенты оказались исключительны в системном подходе, то мы уже потеряли безмасштабность в обсуждениях. Системный подход 2.0 (который создавался с середины 70х по середину 80х годов прошлого века) к началу 20х годов 21 века насчитывает уже 40 лет – немалый срок! Но он оказывается системным подходом масштаба систем одного организационного проекта и срока жизни одного человеческого проекта. Это сильно сужает рамки рассмотрения систем.

Всё больше и больше мыслителей переходят к обсуждению универсальных создателей, необязательно людей и коллективов людей. Примером тут может служить и исследовательская программа David Deutsch по разработке теории создания/constructor theory¹⁶⁰. Особенность английского языка: у Deutsch это создатель/строитель, а не «конструктор» из конструкторского бюро или металлический «конструктор»! Создатель::система меняет окружающую среду каким-то определённым образом, при этом сам не меняясь и сохраняя возможность менять эту среду этим образом много раз. Простейший «создатель» – это молекула катализатора, более сложный «создатель» – это робот с универсальным компьютером внутри, ещё более сложный – это человек, но и общество тоже выглядит таким «создателем». Создатели по Дойчу могут участвовать в цепочках создания (помним, что в физике системы брались как уже данные, в биологии они сами ели-пили-выращивались, а вот в инженерии нужны были создатели::система, которые создавали целевые системы), в том числе создатели могут, если у них есть соответствующие знания/программа (человек, и даже завод имеют универсальный вычислитель, теоретически эквивалентный машине Тьюринга) ремонтировать и менять себя, а не только окружение. Так что создатели-по-Дойчу вполне пригодны:

- Для обсуждения физики (основная идея Дойча была в том, чтобы предложить тип безмасштабного физического объекта, который бы позволил обсуждать и микромир с квантовой

¹⁵⁹ <https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/biology-individual/>

¹⁶⁰ <https://www.constructortheory.org/>

физикой, и макромир с теорией гравитации, в физике безмасштабность сейчас очень насущная проблема)

- Для обсуждения инженерии (любой станок – создатель! И человек – создатель! И завод – создатель! Разница только в том, что есть «просто создатели», но есть универсальные создатели, которые теоретически могли бы создать что угодно, не запрещённое законами физики, например, последовательно создавая инструменты для создания этого «чего угодно» и создавая себе подобных создателей, чтобы увеличить масштабы своих созданий.)

- Для обсуждения жизни как непрерывного усложнения систем (мы упоминали работы Ванчурина, Вольфа, Кацнельсона, Кунина на эту тему – идею о том, что неустроенности между системными уровнями приводят к росту сложности организации вещества, это и есть жизнь)

- Для единообразного обсуждения цепочек и графов создания в системном мышлении, причём в этих цепочках могут быть и машины, и люди, и организации из людей и машин, и AI-агенты.

Сейчас выходит довольно много работ, которые условно можно отнести к **третьему поколению системного подхода, системному мышлению 3.0**¹⁶¹. Работы по системному подходу третьего поколения подчёркивают безмасштабность рассмотрения в размерах систем (от квантовых до космологических) и времени (от фемтосекунд до миллиардов лет, чтобы уметь рассмотреть и квантовомеханические системы с их скоротекущими процессами, но и космические системы с их миллиардами лет, необходимыми в том числе и для эволюции жизни).

Тренд в том, чтобы люди не выпячивались как нечто особенное из описаний физического мира. Объяснения особой роли людей тем, что «человек – это звучит гордо!», или тем, что «это наш вид, мы должны быть его патриотами!», или тем, что «только люди разумны, они цари природы!» – плохие, с такими объяснениями не построишь надёжных объяснений окружающего мира и не создашь реально сложных систем. С учётом того, что на Земле появляются ещё и AI-агенты, а также набирает обороты геномная инженерия, эти объяснения становятся уж совсем плохими. Наука и научный метод начинают подменяться произвольно взятыми «с потолка» этическими утверждениями.

Проблемы с этими объяснениями картины мира как «картины мира, зависящей от её описания именно живыми людьми» как раз и приводят к предложению всё новых и новых работ с обсуждением физической и биологической проблематики на базе безмасштабности в применении понятий системного подхода. Для этого сейчас ищется и терминология: людей заменяют «агентами» (вы это уже заметили в тексте нашего курса), а сейчас и «агентность» оказывается не самым главным – разные системы просто обладают разными способностями к тому, что связывалось с «агентностью», то есть они все в разной степени сознательны, у них разная память и способность моделировать, разные вычислительные возможности для планирования действий, разная вменяемость. В любом случае, описания физического мира стремятся сегодня делать так, чтобы это были безмасштабные в пространстве и безмасштабные во времени описания физического мира самых разных систем, а не описания «мира людей, как он видится именно людям, как привыкли видеть люди в прошлом веке».

Цели деантропоморфизации описаний мира в языке и мышлении (окончательный уход от антропоцентризма¹⁶²):

- уход в мышлении и языке от привязки к конкретному системному уровню «человека» в эволюции вселенной. Если мы имеем многоуровневую эволюцию, то нужно обеспе-

¹⁶¹ <https://arxiv.org/abs/2310.11524>

¹⁶² <https://ru.wikipedia.org/wiki/Антропоцентризм>

чить внятный язык разговора о проблеме индивида в биологии, говорить о многоуровневости индивидов, иметь имя для «эволюционной единицы» (разговор о генетической и меметической эволюциях, репликаторах, генах, мемах). И можно при этом понимать, что «индивид», «агент» (в широком смысле слова), IPU (information processing unit)¹⁶³ – это одно и то же! И молекула тоже в какой-то мере индивид/агент/IPU, и человек-как-один-организм, и даже общество!

- уход от парохияльного/parochial (частного, для текущей ситуации, в которой находятся именно люди на Земле) мышления, посадка мышления на общую привязку к физике. Астрофизики и математики – это физические системы, хотя и очень сложно устроенные, страна – это тоже физическая система, хотя ещё сложнее устроена, чем астрофизики и математики (роли которых играют люди, хотя уже иногда и AI-агенты. Эти роли астрофизиков и математиков могли бы играть и исследовательские институты людей-астрофизиков и людей-математиков, вместе с задействуемыми в этих институтах AI-агентами.

- выявление трансдисциплинарных рассуждений по линии усложнения «инертное вещество» -существо-«разумная личность» -организация-сообщество-общество. В части простой физичности это создатели/constructors, в части выхода в мир разумных существ это агенты и мультиагентные системы. Терминология может отличаться, но уж точно не «human/человек», причём создатели становятся универсальными создателями, universal constructor¹⁶⁴, то есть в конечном итоге речь идёт о потенциально любых (теоретически любых! Как универсальная машина Тьюринга может теоретически выполнить любые вычисления, если речь идёт о чём-то математически вычислимом) преобразованиях вещества в целевые системы, если это не запрещено законами физики. Фактически и constructor theory, и multilevel evolution, и active inference, и агентный подход в философии (agency)¹⁶⁵ в целом работают в эту сторону.

- рассматриваем не только животных и людей, но и киборгов, и искусственных интеллектов, вместе с их оборудованием по изменению физического мира, а далее выход в их организации/коллективы и сообщества, и даже общества и всё «агентчество» (если бы оставались в рамках антропоцентризма, то написали бы «человечество»).

- выход на новую праксеологию¹⁶⁶ (общую теорию целенаправленного действия, близкую к методологии), социологию, политику, экономику, правоведение: преодоление многочисленных проблем, возникающих при обсуждении неустроенностей между разными системными уровнями в обществе как людей, так и не совсем людей, в том числе учёт распределённых вычислений и действий в фирме, в рынке, работа с пулами ресурсов (собственность и коллективная собственность), включая вычислительные/мыслительные ресурсы и ресурсы действия по изменению мира к лучшему (при самом разном понимании этого «к лучшему», помним про противоречия систем разных системных уровней).

- отвязка проблемы управления вниманием (сознания) от особенностей именно человека, обсуждение не только людей, но и людей совместно с животными и компьютерами, в том числе роботами с датчиками и актуаторами/эффекторами: агентов узком смысле как универсальных создателей/constructors с какими-то способностями к моделированию и планированию, причём самой разной природы, включая их организации и популяции: команды, фирмы, эко-системы, сообщества, общества, но ещё и одноранговые сети агентов в роях/swarms и много чего подобного, с учётом разнородности участников этих агентских/создательских организаций.

¹⁶³ <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2120037119>

¹⁶⁴ https://www.youtube.com/watch?v=40CB12cj_aM

¹⁶⁵ <https://plato.stanford.edu/entries/agency/>

¹⁶⁶ <https://en.wikipedia.org/wiki/Praxeology>

- Более продуктивный разговор про этику (экстропианство¹⁶⁷, трансгуманизм¹⁶⁸, биоэтика, этика AI, проблемы подчинения людей и не-людей обществу, общества человечеству и всё такое) в условиях бесконечного биологического и технологического развития и наличия многих системных уровней с неизбежными противоречиями между системами этих уровней и механизмами, подобными механизмам «неустроенностей»¹⁶⁹.

- ... и много другого, что проще становится обсуждать при отказе от чёткой привязки только к одному системному уровню «человека-индивида». Такая привязка даёт ведь не только «птолемеевскую модель человека»¹⁷⁰, но ещё и «птолемеевскую модель мира» вокруг только человеческого вида существ, при всей их декларируемой особости-разумности. От этой парохимальной, частной «для людей на Земле» модели мира надо уходить к более общей, неантропоцентричной и безмасштабной, основанной на непрекращающейся эволюции вселенной (часть которой – дарвиновская эволюция жизни на Земле, а также сегодняшняя недарвиновская техноеволюция).

¹⁶⁷ <https://en.wikipedia.org/wiki/Extropianism>

¹⁶⁸ <https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism>

¹⁶⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Geometrical_frustration

¹⁷⁰ <https://ailev.livejournal.com/1390574.html>

Методология: агенты, роли, предметы интереса, интересы

Тем самым в современном системном мышлении мы не акцентируем, кто будет играть роль «разумного существа»: человек ли, человек с усилением его интеллекта за счёт компьютера, организация из людей и компьютеров, или компьютер с искусственным интеллектом (или искусственный интеллект с компьютером: это как посмотреть). Все они будут делать что-то такое же, что обычно делают сейчас люди, причём неотличимо от них (в научной фантастике весьма популярны сюжеты, когда за «юридическим лицом» скрывается какой-нибудь «искусственный интеллект»¹⁷¹).

Если мы используем язык методов работы и работающих по этим методам ролей, а не язык с указанием исполнителей ролей, то нам неважна природа исполнителя роли (неважен конструктив/материал для функционального объекта). Если нам надо получить рожок с мороженым, то нужен какой-то исполнитель функции «продажа рожка с мороженым», ибо рожок сам себя не продаст! Неважно, какой агент будет выполнять эту функцию: Петя-мороженщик (вот оно, название роли у агента Пети!), вендинговый автомат номер 4 на втором этаже (его мороженщиком по роли не назовут, но «продажа рожка с мороженым» у него в числе функций есть!), ресторан фастфуда (его тоже не назовут «мороженщиком», но рожок с мороженым вам там продадут!) или даже целая сеть ресторанов фастфуда (тоже не «мороженщик», но функцию «продажа рожка с мороженым» вам выполнит, причём можно ещё и будет выбирать ближайшее место, где вы это мороженое получите).

Функция – наиболее устойчивый объект в рассмотрении, она меняет состояния каких-то объектов окружающего мира (рожок запрошен, рожок обещан, рожок изготавливается, рожок выдан, а что там с деньгами – пока игнорируем). Далее рассматриваем культурно-обусловленную роль «мороженщик», что для человека просто, но мы вполне можем так называть и вендинговый автомат (который может быть и мороженщиком, и бариста – в зависимости от того, что запросит клиент), и даже ресторан фастфуда в тот краткий миг, когда он будет поставлять нам мороженое. Мы можем по роли называть и какие-то другие сущности, которых мы пока даже не знаем, даже названия которых только придумываются. Например, biocyborg¹⁷², hybrot¹⁷³ и так далее, при этом AGI как artificial general intelligence тоже часто используется не как «интеллект» какого-то существа, а как «интеллектуальное существо» без отсылки на конкретное телесное/аппаратное/биологическое/машинное воплощение.

Так что дальше мы будем много говорить о ролях и их функциях, а когда поминать «агентов» как исполнителей ролей, то это отнюдь не всегда люди. При разговоре о **ролях** и **агентах** это могут быть совсем не отдельные люди-индивиды, а иногда и не совсем живые сущности-объекты, а иногда и большие организации: разговор в системном мышлении ведётся по большей части безмасштабный и не антропоцентричный. И синонимы вместо «функции» тоже для интеллектуальных и коллективных агентов могут быть другие – метод/способ работы, практика/культура/стиль/деятельность, вид труда, вид инженерии.

В дальнейшем разговоре мы будем иметь в виду под агентами главным образом агентов в узком значении, то есть планирующих интеллектуальных агентов, или как их ещё называют, **рациональных агентов** (хотя рациональность и связанные с ней теории принятия решений мы подробно и не рассматриваем, это предмет других курсов¹⁷⁴). Рациональные агенты на сего-

¹⁷¹ Пункт 5 в <https://ailev.livejournal.com/1258352.html>

¹⁷² <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14636778.2021.2007064>

¹⁷³ <https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrot>

¹⁷⁴ Подробнее про современные подходы к рациональности: <https://ailev.livejournal.com/1619025.html>.

дняшний день чаще всего именно люди, условно к ним можно отнести и организации людей, но и AI-агенты уже во многом проявляют рациональность.

Обычно рациональных агентов, которые играют роли в проектах по созданию и развитию каких-то систем, интересует целый ряд **«важных/интересных характеристик»/«предметов интереса»** (concern, «озабоченность», реже – interest, иногда даже driver как «то, что важно», ключевая/целевая/ведущая характеристика, объект пристального внимания для какого-то «метода работы»/практики/деятельности).

«Предметом интереса»/«важной характеристикой»/«интересной характеристикой» может быть любая характеристика системы или проекта, типовая для многих проектов, или уникальная только для этого проекта. Температура, срок разработки, возможность регулировки и настройки, время наработки на отказ: **предметом интереса может быть любая важная для какой-то проектной роли характеристика.** Стоимость, производительность, ремонтпригодность, функции и фишки/возможности системы, сроки годности, безопасность, и так далее: что угодно, что важно для успешного перевода каких-то объектов разными методами работы из одного состояния в другое.

Обращаем внимание, что характеристика или предмет интереса – это не значение характеристики! Температура воды может быть предметом интереса в бассейне или на пляже, она крайне важна для работ по методу «купание в воде», но мы ничего пока не сказали о значении характеристики, значении температуры! Грубо говоря, мы сказали только о наименовании шкалы, по которой потом будем судить о значении – ремонтпригодность как предмет интереса подразумевает, что потом мы будем как-то оценивать значение этой ремонтпригодности, большое оно, среднее, маленькое или ещё какое. Но «предмет интереса», «характеристика» – это свойство, а не значение свойства.

Когда планируют разбить этот предмет интереса на более мелкие, то могут говорить «область/зона интереса»/«**area of concern**», а в такой области интереса будут несколько частных предметов интереса. **Областью интереса может быть любой набор характеристик, которые трудовые/деятельностные/проектные/орг роли считают важными.** Скажем, область интереса клиента может включать характеристики самой системы (что она делает и как хорошо), цену целевой системы, время изготовления, место получения готовой системы. И опять: мы ничего не сказали пока о значениях этих характеристик! Мы пока обсуждаем в терминах шкал/свойств, а не значений этих шкал/свойств.

Обратите внимание, что мы только что расширили синонимический ряд для «роли»: добавили эпитеты, указывающие на разные контексты использования понятия «роль»: проектный или организационный контексты ведут к уточнениям для рациональных агентов – «проектная роль» (роль по исполнению каких-то методов работы в текущем проекте), «орг-роль» (роль по исполнению каких-то методов в организации). Конструктивы/материалы, а также аффордансы тут те же самые, что и для других ролей более-менее универсальных создателей – люди, подразделения в организации или целые организации, коллективы с их компьютерами и оборудованием, а также помним об AI-агентах.

Разные роли имеют разные **интересы/предпочтения в «предметах интереса»/«важных характеристиках»**. Их иногда так и называют: **ролевые интересы, ролевые предпочтения**. Это означает, что речь идёт не о предпочтениях агента-конструктива Васи, играющего роль Принца Гамлета, а о предпочтениях Принца Гамлета по его роли.

Если это Даша-продавец, то речь идёт о предпочтениях не лично Даши, а о предпочтениях роли «продавец», исполняющей работы методом «продажи».

Если общий предмет интереса/важная характеристика/интересная характеристика проектных ролей покупателя и продавца – цена, то ролевое предпочтение/интерес покупателя в минимизации цены, а предпочтение/интерес продавца – в максимизации цены. Поэтому говорим о двух понятиях: характеристике с её значением и предпочтении, ибо для двух

и более ролей характеристика может быть одна, а вот предпочтения/интересы разные. Не путаем: интерес/предпочтение как нацеленность на конкретное значение на шкале/характеристике/свойстве против «предмет интереса»/«предмет предпочтения» как сама шкала/характеристика/свойство.

Например, цена: «предмет интереса» будет одна для всех договаривающихся в ходе проекта ролей, а сам интерес/предпочтение (иметь цену побольше или поменьше) для каждой из ролей будет разный. Предпочтение/интерес – это куда тащить в согласованиях значение характеристики/свойства: делать его побольше или поменьше, если значения непрерывны, или поближе к одному значению или другому, если состояния дискретны («жарко – открой дверь, все уже употели», «сквозняк ведь – закрой дверь, я только отболел простудой, потеть – это нормально»: предмет интереса – «открытость двери», интересы разные!).

Люди и их организации (а иногда и не только люди, и не только их организации, дальше мы не будем делать этих оговорок – но где сказано «люди», там будьте бдительны, в жизни это может оказаться *другое*) тут рассматриваются как автономные **агенты**, которые **исполняют роли**. Иногда агента в качестве исполнителя ролей называют **актёром/актором/actor::конструктив**, иногда говорят **оргзвено::конструктив** (в отличие от оргроли::функциональный объект, слово «подразделение» мы не используем, ибо оргзвеном можно назвать и предприятие в целом, и подразделение, и отдельного человека, и какие-то коллегиальные органы – советы, комиссии, которые чаще всего не считаются подразделениями).

Агент-создатель занимается «работой по методу»/деятельностью/трудом/практикой/инженерией/созданием, поскольку имеет **намерение/intention**¹⁷⁵, направленное на устранение какого-то комплекса неустроенностей на самых разных системных уровнях, которое заставляет его выполнять работу по какому-то методу, направленную на изменение модели мира, мира, модели себя, себя. Работая по методу, агент играет роль и преследует ролевые интересы, то есть добивается предпочтений в каких-то интересных ему характеристиках тех или иных систем. Намерение/intent к действию – это элемент предпринимательства/проактивности/исследовательского любопытства/пытливости как оценки неопределённого будущего и творческого предложения каких-то изменений мира (например, создание каких-то новых систем) с целью убрать неприятные сюрпризы от мироздания, побуждение к творчеству.

Есть догадка подхода active inference¹⁷⁶, которую пока не опровергли, поэтому мы принимаем её всерьёз: **все без исключения системы любых масштабов (как устойчивые к внешним воздействиям объекты, которые как-то ухитряются сохранить себя в физическом мире) занимаются действием, реализующим принцип минимизации свободной энергии из физики. Рациональные агенты занимаются проактивным действием, то есть планируют возможные неприятные сюрпризы в будущем – и действуют на упреждение, а также объединяются в коллективы, чтобы действовать эффективней**¹⁷⁷.

Так ведут себя и молекулы, и люди, и организации, и так далее до человечества в целом. Подробности можно узнать, пройдясь по ссылкам к работе Chris Fields, Karl Friston, James F. Glazebrook, Michael Levin, «A free energy principle for generic quantum systems»¹⁷⁸, 2021. Конечно, в каждом конкретном случае речь идёт о самых разных намерениях и действиях, но так уж оказывается, что в силу абсолютно физического принципа наименьшего действия¹⁷⁹

¹⁷⁵ <https://plato.stanford.edu/entries/intention/>

¹⁷⁶ <https://www.activeinference.org/>

¹⁷⁷ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763423004694>

¹⁷⁸ <https://arxiv.org/abs/2112.15242>

¹⁷⁹ https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_наименьшего_действия

агент::система в меру степени своей разумности/рациональности, объёма доступной памяти (можем всегда подключить компьютерную память и память других людей!) и вычислителя (кроме мозга можем подключить ещё другие мозги и компьютерные вычислители, в том числе масштаба датацентра) реализует физический принцип минимальности свободной энергии: минимизирует ожидаемый неприятный сюрприз от мироздания, то есть минимизирует свои шансы исчезнуть под натиском энтропии, исчезнуть, разрушиться. Если вы будете ломать камень, то он будет сопротивляться этому, уж как может. Если будете ломать человека, то он это может предвидеть и либо убежит, либо (это будет уже вам сюрприз) даст ответку – и ещё не лично сам, а с друзьями и при помощи разных неприятных вам инструментов-оружия. Как ведут себя при попытке их разрушить сообщества и общества – это вопрос интересный, но ответы тут трудны, ибо спросить их нельзя (любой человек будет готов говорить от их имени, и говорить все эти люди-представители будут разное). Можно заметить, что живут сообщества и общества иногда меньше, чем отдельные люди, но иногда и во много раз дольше, чем люди, а человечество так и вообще существенно дольше, чем отдельные люди – то есть таки сообщества, общества и человечество тоже как-то сопротивляются напастям мироздания, и даже более успешно, чем отдельные люди. Но **говорить о сообществах и обществах антропоморфно (например, что у них есть намерение/intent, которое мы можем узнать и учесть, что у общества есть интересы – это всё язык обсуждения агентов-индивидов) нужно опасаться, развитого языка для такого разговора пока нет.**

Если вернуться к таким рациональным агентам, как отдельные люди и организации, то намерение не только заставляет преследовать ролевой интерес, но часто заставляет актёра ещё и переключаться между ролями, тем самым меняя ролевые интересы. Поэтому важно не только понимать предметы интереса и предпочтения в этих предметах интереса для проектной роли, играемой каким-то агентом-актёром (Богданом, который играет роль инженера-теплотехника), но и понимать намерения самого актёра как исполнителя ролей (например, Богдан хочет есть, поэтому играемый им инженер-теплотехник неожиданно сворачивает разговор по существу и разговор заканчивается быстро, но безрезультатно, а Богдан переключается в роль едока и быстро уходит туда, где он может поесть).

Для реализации/воплощения/проведения в жизнь намерений агенты выдвигают **стратегии**, основанные на как-то понимаемых ими причинно-следственных связях в ситуации. По большому счёту, стратегия – это продолжение синонимического ряда метод/практика/.... Это некоторый паттерн действий, и в этом плане стратегия/метод работы – это всё одно и то же, за мелкими нюансами, «способ, которым мы добьёмся успеха в получении результата». На основе стратегии (это метод, то есть нет привязки к конкретному времени и экземплярам ресурсов) затем разрабатывают **план действий**, в котором для реализации ролевых объектов подбирают конструктивы-аффордансы как ресурсы и планируют работы, реализующие стратегию/метод в какие-то определённые моменты времени, когда будут доступны ресурсы.

Всё, что происходит с самими методами (как они создаются, как их сравнивать, как они эволюционируют, как реализуются работами) изучается **методологией**, как учением о методах работы агентов. В настоящем курсе даются элементы методологии, но само понятие метода/труда/деятельности/практики/инженерии/стратегии будет дополнительно рассмотрено в отдельном курсе методологии (как думать об изменении мира к лучшему), а общие методы инженерии (что делать для изменения мира к лучшему) в отдельном курсе системной инженерии, а затем специализации этих методов инженерии будут рассмотрены в кругозорных (инженерия личности, системный менеджмент) и далее прикладных курсах инженерии.

Люди как агенты-актёры обычно очень изобретательны. Перед тем как сделать выбор/принять решение, они генерируют и оценивают разные варианты решений, занимаются творчеством – если вы им предложите выбрать между красным и синим, они по мыслительной норме принятия решений обязаны задаться вопросом, какие ещё выборы могут быть, и затем

неожиданно выберут зелёное и приложат силы для того, чтобы эта опция выбора появилась. Так что агенты могут запустить совсем неочевидную для вас цепочку действий даже при сугубо положительных для вас предпочтениях.

Например: предмет интереса: головная боль, предпочтение/интерес: голова не должна болеть, стратегия/метод лечения: декапитация, «отрубить голову – нет головы, не будет головной боли», роль для этого метода: палач с предметом интереса/характеристикой «наличие головы» и интересом/предпочтением «чтобы головы не было», далее найти агента на роль палача и выполнить работы декапитации::метод в доступное для агента-палача время одним из изученных агентом, исполняющим роль палача, эффективных вариантов этого метода. Будет ли реализована такая последовательность событий – это существенно зависит от степени рациональности агента, умении разбираться с клубком целей (интересы) и средств (методы/практики). Не все агенты проходят курсы, где их обучают рациональному принятию решений, а не абы какому (например, «интуитивному принятию решений»)!

Ещё для реализации намерения агента в его стратегию и планы может входить задействование других агентов в других ролях, которые могут выполнять какие-то совсем другие методы, и им наш агент может за это даже заплатить! Но наш агент может отвлечься при этом от исполнения своей роли и выполнить работу других ролей сам, если имеет для этого квалификацию. Если не имеет, то тоже может – только работа другой роли будет выполнена плохо, но этого агент может и не понять!

Это окончательно запутывает ситуацию, но методологических понятий «агент», «актёр»::«исполнитель роли», «роль», «предмет интереса/важная характеристика системы или проекта», «интерес/предпочтение», «намерение», «стратегия», «план» должно хватить для подробного разбирательства с самыми разными ситуациями, связанными с поведением людей в проектах, включая обсуждение их конфликтов и кооперации. Цель курса ровно в том, чтобы познакомить с этими понятиями для управления вниманием в сложных ситуациях со многими агентами, которые реализуют самые разные намерения в силу самых разных интересов. Вы должны найти в жизни объекты этих типов.

Конечно, прежде всего надо обращать внимание на действия (искать метод работы, затем разобраться, что это за роль, затем разобраться, какие «предметы интереса»/«важные характеристики объектов практики» есть у этой роли, какой интерес преследует роль). Но надо ещё и обращать внимание на слова, если действия пока невидимы, а доступны только речи или тексты агента, который «непонятно чего хочет». Вася::агент, следовательно в разговоре со мной он имеет какое-то намерение и играет какую-то роль – и какое это намерение, какая роль? И насколько рационален Вася, насколько безумны могут быть его действия по реализации этих намерений? Я::агент, а какие мои намерения, какие мои роли при общении с Васей? И какие после осознания их я должен предпринять действия?

К сожалению, методологические рассуждения затрудняются тем, что:

- В ситуации обычно участвуют несколько агентов/актёров.
- Каждый агент имеет невидимые остальным агентам (необязательно людям) в проекте намерения.
- Каждый агент участвует в нескольких проектах, и выигрыш агента в одном проекте может ведь вести к проигрышу в другом проекте, и агент займётся генерацией идей по оптимизации ситуации. Часто – многоуровневой оптимизации, ибо будут влиять «неустроенности» от конфликтов между системными уровнями: в каком-то предмете интереса, например, зарплате, интерес сотрудника один «поднять зарплату», интерес предприятия «платить сотруднику поменьше». Агент может увеличивать общий выигрыш свой или даже не свой (если он договорился о кооперации с другими агентами). То есть агент может выполнять множество ролей, о части которых вы не знаете, в том числе и в разных проектах, и в одном проекте, неко-

торые из этих ролей могут конфликтовать (особенно, если они ответственны за разные системные уровни, ибо между системными уровнями неминуемы конфликты, ведущие в конечном итоге к неустроенности в виде множества самых разных вариантов решения, ни одно из которых не оптимальное, но все как-то «одинаково плохие, хотя и разные»).

- Каждый агент строит невидимую остальным агентам (в том числе людям) в проекте стратегию задействования ролей в разных проектах и разрабатывает невидимый остальным агентам (в том числе людям) в проекте план действий. Если агент видит, что его стратегия не реализовывается, то он неожиданно для остальных может поменять эту стратегию и изменить планы, в том числе это может означать, что он будет отыгрывать совершенно другие роли с другими важными характеристиками!

- Каждая роль может иметь множество рассматриваемых ей важных характеристик/предметов интереса с предпочтениями/интересами в них.

- Это мы ещё не коснулись того, что агенты затем выполняют планы (производят работы) по методам/практикам, которые хорошо известны выполняемым ими ролям. И тут агент может быть дважды некомпетентен, то есть дважды не мастер: 1. в своей роли, он может неумело её отыгрывать или даже вообще не знать, и 2. плохо владеть интеллект-стеком, плохо мыслить, то есть принимать нерациональные и неадекватные решения при встрече с любой ситуацией, которая раньше ему не встречалась.

- А ещё у агентов есть полномочия по распоряжению своим и чужим трудом и оборудованием (грубо говоря, есть должности в организации). И агентом могут путаться роли свои и своих сотрудников.

- И тут ещё не обсуждаем методы как предмет методологии, да и сами работы как предмет операционного менеджмента (задействование ресурсов с максимизацией прохода работ через эти ресурсы, включая самого агента-исполнителя роли как ресурс).

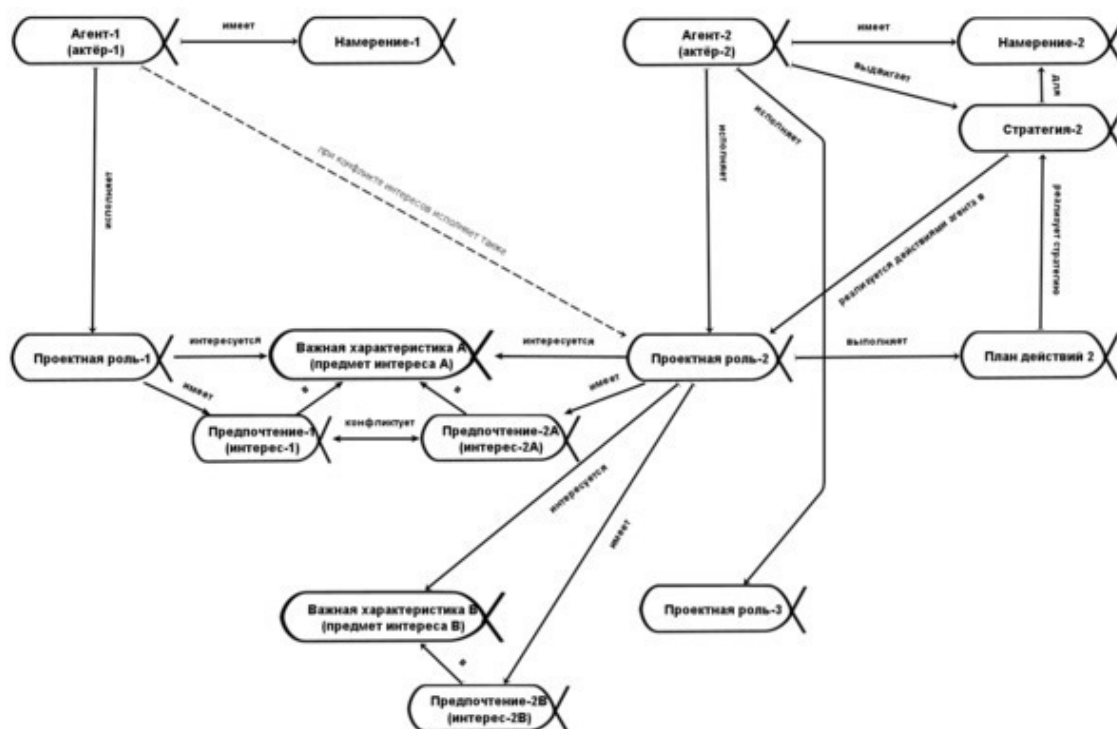
Методологическое моделирование

Моделировать графически что-нибудь в этой ситуации не получится¹⁸⁰. Вот пример попытки такого моделирования: начинаем рисовать для агента-1 и его намерения, потом добавляем второго агента и его намерение, упоминаем его стратегию/метод и план действий, пару важных характеристик и предпочтений первой его роли, потом добавляем вторую роль второго агента, и тут понимаем, что диаграмма уже сложная и продолжать в таком духе дальше – только запутаться. Но мы ещё не нарисовали методы, по которым действуют роли! И на картинке ещё нет систем, с которыми работают методы! И даже с уже затронутыми агентами, намерениями, стратегиями, планами действия, предметами интереса и предпочтениями мы возвращаемся к перечислению затруднений из предыдущего абзаца, и понимаем, что мы только-только начали моделирование!

Но это ведь всё важные объекты в ситуации, которые обязательно нужно рассматривать. Так работает методологическое мышление, которое находит в ситуации объекты пропущенных типов и обращает на них внимание, заставляет о них рассуждать. Без этого не будет и системного мышления (помним, что важные характеристики/предметы интереса – это характеристики самых разных систем, встречающихся в проекте, все эти проявляющие свои интересы роли работают с системами).

Какой тут выход? Проводить все мыслительные операции в уме? Тоже не выход, во внимании все системы и всех агентов с их быстро распухающими описаниями не удержишь. Поэтому выход в табличном (или даже текстовом) моделировании. Объектов и их отношений в реальном мире много, а вот типов объектов в методологии (агент, намерение, стратегия, план, роль, важная характеристика, предпочтение, мастерство, и пока в методологии ограничимся этим набором понятий. Метод работы как таковой, работу, должность, будем рассматривать потом) не так уж много, и эти типы будут упомянуты в колонках довольно длинных таблиц.

¹⁸⁰ Невозможность графического моделирования разбирается в книге А. Левенчук, «Визуальное мышление. Доклад о том, почему им нельзя обольщаться», 2018, https://ridero.ru/books/vizualnoe_myshlenie/



Как это выглядит в жизни? Подробнее об этом рассказано будет в курсе «Методология». Там будет показано, как из графов делать списки, а затем списки представлять в форме удобно редактируемых таблиц. Ключевое в решении проблемы системного моделирования – это понимание, что у объектов внимания в проекте есть типы, и объекты типов из наших курсов (типы мета-мета-модели). От объектов проекта «из жизни» надо переходить к типам «из учебника» и далее думать, используя эти типы из учебника для понимания того, что делать с объектами из жизни.

Мы в курсе обозначаем тип значком::(два двоеточия). В бытовой речи это часто было бы или «тип объекта» («агент Вася») или «объект-тип» («Вася-агент»), но мы не полагаемся на совсем уж бытовой язык и отношение классификации показываем значком::, приводя сначала объект, а затем его тип. Мы не говорим «система самолёт» или «самолёт-система», в жизни мы опускаем указание типа, это норма. Но зачем вообще использовать указание типа, если в жизни тип не указывается?

Тип улучшает понимание (Форд::автомобиль, Форд::президент США, Форд::основатель ФордМоторс::компания – типы существенно облегчают понимание значения слов), но главное – типы помогают в моделировании. Моделирование – это создание модели, то есть объекта, который в каких-то важных чертах повторяет поведение (часто в мышлении, в вычислении) моделируемого объекта. Это означает, что модель существенно сжимает информацию о моделируемом объекте, указывает только на важное. Вот типы и используются для указания на важное.

В проекте для каждого объекта/сущности/понятия нужно разобраться с его типом. Если речь идёт о каком-то трансдисциплинарном (то есть системном, методологическом и т.д.) рассуждении из нашего курса, то надо найти в жизни недостающие объекты, обратить на них внимание – и делать это письменно, «системное моделирование». Это и есть «задействование системного мышления» (не пишешь – не думаешь! Не моделируешь – не думаешь системно!).

Методологическое мышление, системное мышление и все остальные виды мышления – это способы управлять вниманием в сложной ситуации, чтобы найти объекты, для которых удобно обсуждать причинно-следственные связи, удобно строить объяснения. Весь материал

про методы, роли и агентов – это как раз материал про типы, которые как-то связаны в тексте курса, между ними прописаны отношения.

Так что если кто-то что-то в проекте делает (если ничего не делает – не обращайтесь внимания!), то он занимается работой по какому-то методу. Каков этот метод/практика/культура/стиль? Есть ли другие способы выполнить работу, получить ожидаемые результаты быстрее и дешевле? Этот «кто-то» тем самым – агент в роли! Какая это культурно-обусловленная роль? Когда нашли роль, то идёте в рассуждении дальше: у выполняющей какой-то метод работы роли будут какие-то важные характеристики/предметы интереса, в которых роль будет иметь свои предпочтения/интересы, которые метод работы по этой роли хотел бы видеть реализованными.

То есть если вы видите, что кто-то что-то продаёт (причём продажа может быть реализована очень по-разному! Вам ещё нужно догадаться, что какие-то действия агента представляют собой «продажу»::«метод работы»). Тем самым вы видите агента/актёра/«исполнителя роли»/оргзвено как продавца::роль. Если есть «продавец», то у него немедленно ищем предмет интереса (цена) и предпочтение (цена должна быть повыше). Дальше можно уже выдвигать свои стратегии (методы, которыми действовать дальше) и строить реализующие их планы. Например, искать вторую роль у агента (Васи, играющего роль продавца), или идти искать другого продавца, или предлагать сотрудничество (обнаружить, что нужно по таким ценам у Васи не покупать, а становиться его дилером и бросать свой предыдущий проект, то есть выходить из одной своей роли, а то и проекта, и реализовывать совсем другую стратегию).

Если имеющие противоположные предпочтения/интересы в одной важной характеристике системы или проекта роли исполняются одним оргзвеном/агентом/актёром, то такая ситуация называется «конфликт интересов», и это очень частая ситуация. Вспомним о поговорке «пусти козла огород охранять»: сам козёл считает, что он сбалансированно соблюдёт предпочтения по поеданию огородной капусты и по охране капусты от этого поедания. Люди со стороны будут другого мнения. Конфликт интересов изнутри головы носителя этого конфликта плохо заметен, но хорошо заметен обычно другими участниками проекта. Себе же человек (или представитель оргзвена – организации со многими людьми, но находящейся в конфликте интересов) кажется экспертом, глубоко знакомым с разными своими конфликтующими ролями, и поэтому принимающим «взвешенные решения». Но нет, эти решения для других участников ситуации не кажутся «взвешенными»! Козёл, охраняющий огород, конечно, принимает «взвешенные решения» по тому, сколько от огорода отъесть, а сколько сохранить от любых поползновений!

Положительность по части предпочтений в их предметах интереса для проектных ролей необязательна. Просто **предпочтения «отрицательных героев» и «антиклиентов» учитываются в проектах с обратным знаком** – вора не дают украсть, убийцам не дают убить, террористам не дают совершить теракт. При этом помним, что в одном проекте будет «проклятый шпион и предатель», но тот же человек в другом проекте – «доблестный разведчик, рискующий жизнью в святой борьбе». То есть эта «положительность предпочтений» связана с этическими рассуждениями, подробнее об этом в разделе этики курса «Интеллект-стек».

Проектные/трудовые/деятельностные/организационные роли – это именно роли, их играют, в них не «перевоплощаются». Агенты реализуют ролевое мастерство: безопасно входят в роль, безопасно выходят из роли, удерживаются в роли продолжительное время. И никогда не забывают, что можно сменить роль, что это «игра по роли». **Вася Пупкин, вообразивший, что он не играет Принца Гамлета в пьесе Шекспира, а что он и есть Принц Гамлет – это псих, при смене Принца Гамлета для Васи Пупкина на инженера-архитектора или врача-кардиолога тут принципиально ничего не меняется.**

Пётр Петрович играет роль мужа в проекте одной системы, покупателя в проекте, связанном с другой системой (и в этот момент он может как продолжать играть роль мужа, если

покупка связана с ролью мужа, так и муж может на это время исчезать – так же, как исчезает Принц Гамлет, пока играющий его актёр играет роль Отелло в другом спектакле, или даже просто спит дома, отдыхая от театра), пациента в проекте, связанном с третьей системой. Если Пётр Петрович реально перевоплотился в Принца Гамлета, то это в актёрской профессии признак того, что Пётр Петрович сошёл с ума и путает себя и Гамлета. То же самое, если человек на работе забывает, что он играет роль инженера или менеджера: он сошёл с ума, если считает, что он и есть инженер или менеджер! Роли играют, в них не перевоплощаются!

Проектная роль, деятельностьная роль, функциональная роль, организационная роль, трудовая роль, командная роль, культурная роль, просто роль: вы называете роль какого-то агента с разными эпитетами, но это не так важно. Это всё синонимы, просто разными уточнениями вы будете акцентировать те или иные оттенки значений, тут синонимия того же рода, как синонимия методов/практик/культур работы. Об этой синонимии мы ещё не раз напомним. И роль сама по себе не так уж и важна. Важно, что функциональный объект рассматривается в момент его функционирования. Роль – это система как функциональный объект, для функционального объекта важно, какие изменения производит роль в окружении, то есть что эта роль делает, какую функцию/метод/практику работы эта роль выполняет. Роль всегда рассматриваем в момент её работы/функционирования, оцениваем изменения, которые её поведение делает в окружающем мире (то есть оцениваем, например, по какому-то чек-листу, какие объекты в окружении системы-роли поменяли какое одно своё состояние на какое другое состояние).

#

**Моделирование: аннотирование
типами с использованием нотации::**

Для предложений из таблички сделайте дубль, указав типы всех объектов и отношений, как показано в первой строке.

Номер п/п	Без типов	С типами
Пример	Летит самолёт.	Летит::функция самолёт::система.
1.	Молоток бьёт по гвоздю.	
2.	Вася работает инженером	
3.	Компьютер состоит из корпуса, материнской платы, клавиатуры и экрана.	
4.	Роза — это цветок.	

#

Роли аналитиков и инженеров. Должности

Роли создателей выполняют самые разные агенты-оргзвенья: актёры/практики/деятели/инженеры/трудяги. Все они меняют мир к лучшему, создавая и развивая те или иные целевые системы. Деятели – это не по-бытовому понимаемые «наблюдатели-свидетели», как в физике! Даже в физике уже пришли к выводу, что не бывает не меняющих мир наблюдателей. Чтобы что-то «пронаблюдать», то есть измерить, надо измерительному инструменту и измеряемой системе провзаимодействовать. В физике наблюдателем может быть вообще не агент в узком смысле (человек или AI, которые могут планировать), но в рамках минимального физикализма – какая-то молекула, которая измеряет своё окружение¹⁸¹. Но дальше мы будем говорить о тех ситуациях, когда «наблюдателем» или даже «аналитиком» называют активного агента, который проводит измерения («наблюдает») и даже делает какие-то суждения о ситуации, но не предпринимает мер по изменению ситуации к лучшему. Помним, что у наблюдателя или аналитика результатом наблюдения (хотя он сам для себя может быть очень деятельным, например, залезть на высокую сосну, чтобы поглядеть оттуда на мир через бинокль) будет какое-то описание, «аналитический отчёт», месяц интенсивной работы аналитика. В этом отчёте обычно есть оценка ситуации, но нет стратегии (метода работы, который поможет улучшить ситуацию), а тем более – нет конструктивного (выбор ресурсов-аффордансов, реализующих стратегию) плана действий по изменению ситуации (часть отчёта «рекомендации» редко включается в «аналитический отчёт», чаще «приговаривается голосом» или даётся отдельным документом, но неформально, не входит в работу аналитика), а главное – кроме отчёта и опциональных рекомендаций по выбору стратегии как варианта какого-то метода работы как основы для составления плана действий/работ с реалистичными ресурсами, нет самих активных действий агента по изменению ситуации (то есть нет самих действий по физическому изменению состояния систем, возможно, по какому-то графу создания) к лучшему, всё ограничивается «прожектками»: описаниями возможного будущего без активной работы по претворению этих описаний в жизнь, да и сами описания возможного будущего вполне могут быть утопичными, а ответственность за реализацию утопий вроде как оказывается не у предложившего эти утопии аналитика.

Наблюдатели/аналитики обычно ничего не меняют в мире, хотя у них может быть предмет их ролевого интереса (характеристика, какую они почему-то считают важной у тех объектов, за которыми они наблюдают) на уровне «любопытненько», и даже могут быть предпочтения в этом предмете интереса, но агент-исполнитель роли наблюдателя не имеет намерения быть не просто наблюдателем, а что-то менять в наблюдаемой им ситуации к лучшему. Намерения реального изменения у просто наблюдателя нет. На деятельность в проектах наблюдатели смотрят «как происходящее в телевизоре». От аналитической работы, выполняемой специально отряженными для неё агентами-аналитиками обычно ничего в проекте не меняется, плюс добавляется испорченный телефон при пересказе мыслей реальных деятелей сторонними наблюдателями/зрителями/аналитиками. В футболе есть множество людей, которые с любопытством смотрят на игру с трибун, но результаты игры зависят только от тех, кто бежит по полю и пинает мяч, а так же тех, кто «делал» этих игроков (тренеров, массажистов, спортивных врачей). Конечно, многие из этих «трибунных/диванных аналитиков» лучше знают, что делать пинающим мяч, а также как готовить команды! Но их мнение мало на что

¹⁸¹ Мы уже приводили эту работу, но напомним (и дальше читайте по ссылкам из этого текста): «Minimal physicalism as a scale-free substrate for cognition and consciousness», 2021, от Chris Fields, James F. Glazebrook and Michael Levin <https://chrisfieldsresearch.com/min-phys-NC-2021.pdf>

влияет, хотя основной шум на стадионе производят они, а игроки обычно по полю бегают молча и кричат друг другу весьма изредка. Криков же тренера вообще никто не слышит.

В этом плане «аналитики» обычно похожи на бытовых «болельщиков»: им ничего не нужно сделать, им только нужно что-то понять и приготовить «объективный отчёт». В редких случаях они ещё и делают «предложение» для последующего «утверждения». Вот эти «предложения», которые потом кто-то «утверждает» – это верный признак, что мы попали на аналитика, а не инженера/деятеля. Инженер выпускает «проектную документацию», он не «делает предложение по выпуску», которое должен утвердить потом какой-то другой инженер как «начальник»! Если дело проходит через выделенного аналитика, а не инженера, то:

- У аналитика нет «шкуры на кону», он только «предлагает», то есть его предложения качеством хуже, чем у инженера-деятеля, который ставит свою шкуру на кон¹⁸². При этом аналитик может называться «инженер» по должности, но мы же смотрим на метод работы, «что же он делает, что меняет состояния в его работе, каким способом это изменение состояний происходит», чтобы назвать роль, а не смотрим на название должности или самоназвание. Только метод работы – критерий для выявления роли! Метод «подготовки предложений», а не «выпуска принятых инженерных решений», не метод «проектирования» – всё, перед нами аналитик. Вы делали какие-то «предложения», которые потом кто-то утверждал перед реализацией? Всё, вы – аналитик.

- Аналитик часто смотрит внимательно на какую-то ситуацию, а затем передаёт её суперсжатое описание (модель) разработчикам-деятелям. Тут проблема испорченного телефона: как описание ситуации может существенно исказить ситуацию, так и чтение модели ситуации тоже может быть выполнено с ошибками. Разделение труда важно, но «аналитики» вроде «инженеров по требованиям» в жизни исчезли, потому как проблема испорченного телефона оказалась серьёзной (подробней об этом будет в курсе «Системная инженерия»).

- Это дико медленно, потому как связано с каскадированием, когда добавляется лишний такт времени ожидания на коммуникацию начальников и подчинённых на нескольких уровнях. «Предложение-утверждение» вместо самостоятельного «выпуска решения» на четырёх уровнях, со временем рассмотрения предложений одна неделя – и всё, добавляйте три недели в проект. Если приказано «дать предложения» и это спущено вниз, то добавьте для четырёх уровней ещё три недели, всего шесть недель. Четыре уровня – это генеральный, его зам, начальник отдела и сразу исполнитель. В крупных организациях каскадирование добавляет ещё больше времени, поэтому там всё так медленно.

А иногда ещё аналитиком декларируется отсутствие предпочтений в каких-то интересах («объективный», исследовательский взгляд) – у исполнителя роли аналитика обычно нет деятельностного намерения менять жизнь в сторону реализации предпочтения, нет сопряжённой роли **синтетика**, если не самостоятельно реализующего решение, то хотя бы синтезирующего описание решения. **Синтез** – это обратная декомпозиции/анализу операция, обычно означает проектирование каких-то собираемых в систему аффордансов, то есть изобретение, а затем изготовление самой системы «в физике» согласно синтезированному проекту/design. Инженерия тем самым включает и анализ, и синтез, причём без синтеза – не инженерия! **В нашем курсе «Системное мышление» мы ничего не говорим о «системном анализе», и это намеренно! Курс не для аналитиков, которые описывают мир, а для деятелей: инженеров самых разных систем (киберфизических, организмов, личностей, коллективов, сообществ) которые меняют мир к лучшему!**

¹⁸² Нассим Николас Талеб, «Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни» (2018).

Аналитик в его классическом виде «создателя аналитического отчёта» может забрать время и ресурсы, чтобы «наблюдать», ему нужно как-то проводить «измерения», опрашивать людей. Скажем, сбегать с трибуны и опрашивать игроков, на футбольном поле. Это даже может принести пользу: он случайно может спросить о чём-то таком, что не приходило в голову тому игроку, кого он будет расспрашивать – и случайная польза будет нанесена! Но много чаще – не нанесена, если за этим «анализом» не последует «синтеза». Но если есть и «синтез», то роль «аналитиком» не назовут, будет другое название.

Если хотите сделать из человека-актёра, играющего роль аналитика, настоящего проактивного актёра-деятеля/практика, просто дайте ему **должность** инженера. Должность – это именование оргзвена, которое выполняет самые разные деятельности, но при этом должность подразумевает какое-то распоряжение ресурсами этой должности (скажем, должность директора предприятия предполагает выполнение самых разных ролей, но кроме того и распоряжение ресурсами предприятия).

Обычно достаточно просто переименовать «аналитика»: должность в «инженера»: должность. Иногда полезно детализировать культурно-обусловленное название инженерной или менеджерской роли для должности: давать бывшему аналитику: должность новую должность «инженера-архитектора»: должность или «инженера-разработчика»). После этого инженер (бывший аналитик) начнёт не «предлагать» что-то людям, принимающим на себя его ответственность за результаты его работы, но сам «решать», то есть принимать инженерные решения, выпускать их от своего имени (а не имени начальника), брать на себя ответственность за реализацию этих решений. Должности – это про ответственность (что бы это слово ни значило, про значение «ответственности» нужно каждый раз договариваться отдельно). Ещё должности – это механизм поднятия статуса того, кто на должности. Скажем, покупатели не хотят иметь дело с продавцом: должность, они требуют для общения с собой менеджера, начальника продавцов. С этим легко справились, просто переименовали «продавца»: должность в «менеджера по продажам»: должность. Если это консалтинговая фирма, то «менеджера по продажам» можно легко переименовать в «вице-президента» (так, например, сделали в консалтинговых подразделениях IBM, вы вряд ли найдёте где столько вице-президентов, сколько в IBM). Никогда не смотрите на должности, смотрите на выполняемые на этих должностях роли, а роли находите по методам/способам работы. Что агент делает – это и есть выполнение его метода работы, игра его роли. Старайтесь должность именовать по основному методу работы основной роли, на выполнение которой берётся агент на эту должность, а «ответственность», «уровень вознаграждения», «квалификацию агента на должности» можете выражать словами «главный», «старший», «ведущий» и прочими не обязывающими эпитетами.

Не путаем должности и роли: человек на должности инженера может сутки напролёт играть роль менеджера, планируя работы, и наоборот, человек на должности менеджера может сутки напролёт разбираться в инженерных задачах. Элон Маск сообщает о себе, что 70% времени занят решением инженерных задач, то есть играет роль инженера-технаря (инженера киберфизических систем, в просторечии именно это чаще всего и называют «инженер»)! Элон Маск – это агент/актёр, и оказывается, что роль основателя фирмы как инженера вновь создающейся организации и даже менеджера-организатора и операционного менеджера как инженера уже созданной организации (он ведь CEO и Tesla, и SpaceX, некоторое время был CEO Twitter/X) им выполняется меньше времени, чем роль инженера киберфизических систем!

Должности описываются должностными инструкциями, а вот роли – описаниями методов работы, которую выполняют роли. Методы работы описываются чаще всего учебниками/регламентами/стандартами, включающими и описание знаний/теорий и инструкции по задействованию инструментария метода. По какому учебнику (есть варианты отраслевых и корпоративных стандартов, инструкций и регламентов, форма тут не важна – это всё у нас будет «учебник» работы по какому-то методу/способу/практике/культуре) строит своё мыш-

ление человек, который находится на должности инженера? Если по учебнику «операционный менеджмент», то он играет роль операционного менеджера, а должность нужна будет только для того, чтобы вовремя с точки зрения администрации назначать ему зарплату. Должности важны, когда меряешься пузом: властью, полномочиями по распоряжению трудом своим и чужим, оборудованием и прочими ресурсами. Но если речь идёт о том, как именно человек раскидывает мозгами, то должности сразу идут побоку и должно быть разбирательство с ролями. **Думают и действуют агенты как актёры в ролях, то есть роли, а должности только «реализуют полномочия».**

Если агент в должности «аналитик» говорит, что «моё мнение таково, что в ракете должно быть три ступени, а не две» (замаскированное слово для «предложения» к последующему «утверждению»), то кто-то::«агент на должности»/оргзвено должен будет по этому мнению принять какое-то решение. Если инженер::должность говорит «в ракете будет три ступени, а не две», то это и есть принятое решение, не нужно дополнительного утверждения каким-нибудь синтетиком::должность. А для аналитика нужно чьё-то утверждение для его «предложений». Чувствуете разницу ситуаций? «Предложения» против «принятых решений»: как вы лодку назовёте, так она и поплывёт, одни и те же утверждения будут иметь разный распорядительный статус в зависимости от того, какая культурно-обусловленная роль в какой культурно-обусловленной должности будет их делать. Культурно-обусловленная – это взятая из расхожих мемокомплексов, а не специально придуманная. Если вы придумали, что «аналитик» у вас – это полноценный инженер, то не обманывайте себя, это как назвать «белое» полноценным «синим». Вы об этом будете знать и даже сообщите сотрудникам, но культура перемелет все эти ваши именованья к завтрашнему утру.

Роль аналитика при сопряжении её с ролью принимающего решения синтетика в общей для аналитической и синтетической работы роли инженера становится полноценной проектной ролью. Если «аналитик» что-то предлагает, как рекомендацию – это уже не «аналитик», это «синтетик», рекомендацию-то нужно создать, принять инженерные решения (а не только выполнить понимание), и это не аналитическая работа, а синтетическая!

Должности часто выводятся из типичных для них ролей. Если должность «аналитик», то не ожидайте от людей на этих должностях синтетической работы. Если она и будет, то «вопреки», в нарушение культурно-обусловленных соглашений. Это не означает, что нет такого метода, как «системный анализ», но выполняющая его роль «аналитик» лучше бы была назначена тому же человеку, который делает и системный/модульный синтез, и у этого человека-инженера были бы полномочия и ответственность по принятию решений синтеза, а не только «ответственность и полномочия по проверкам и пониманию». **Деятельностный подход: «понял/объяснил – делай, то есть принимай понятое/объяснённое всерьёз и меняй на этой основе мир!».**

Если человеку-актёру, находящемуся в проектной/деятельной роли, что-то в системе или проекте, который занимается этой системой, не нравится, или наоборот, нравится (то есть у него есть важная характеристика, для которой у него выполняются или не выполняются ролевые предпочтения) – он начинает что-то проактивно предпринимать, «исследовать делом», «активно зондировать», но он не просто «активно наблюдает/измеряет», он реализует свои предпочтения, для чего делает попытки изменения ситуации, задействуя метод своей роли. Вдобавок актёр может и переключаться между разными ролями, реализуя какую-то стратегию/деятельность по реализации намерения. А если актёр, играющий какую-то роль, ничего не предпринимает для реализации своего интереса/предпочтения в важной характеристике как предмете интереса – то его просто не учитывают в проекте. Он прохожий, случайный для проекта человек, у него тогда нет проектной роли, нет выполняемых по роли действий, он не трудится в каком-то из проектов цепочки создания, затрагивающей целевую систему или системы графа создания целевой системы. Если кто-то просто проходит мимо окна констру-

торского бюро, то он явно не играет никакой проектной роли в проекте, над которым работает это конструкторское бюро, хотя мы вполне можем видеть такого человека (особенно, если у нас нет собранности, и внимание блуждает по случайным объектам). Но если мимо окна проходит потенциальный покупатель системы, который может содействовать успеху проекта своими деньгами, то мы постараемся его заманить и учесть его интересы.

Обычно агенты (скажем, люди) занимаются какой-то своей привычной деятельностью/трудом в какой-то привычной роли, и тут в их жизни появляется (или может появиться) очередная система – кому-то эта система даёт новые возможности (например, даёт новые «фишки» пользователям::роль, или членам команды разработчиков::роль, которые рады новому проекту как возможности продолжить развитие системы как бесконечной череды её непрерывно улучшаемых версий), кому-то она мешает (и эти люди будут играть роль конкурентов или сторонников какой-то политической или религиозной идеи – не сомневайтесь, они будут активно играть эти роли и изобретательно реализовывать свои предпочтения!). Агенты, в жизни которых появилась новая система-возможность или система-угроза начинают удерживать эту новую систему во внимании – и действуют, меняют мир, чтобы или использовать возможность, или устранить угрозу.

Конечно, материал про «аналитиков» против «инженеров» – это больше материал курса «Системный менеджмент», но он достаточно иллюстративен, чтобы мы показали именно на этом примере отношения между методами работы, ролями и должностями. В любом случае, для должности и даже для роли верно высказывание Козьмы Пруткова¹⁸³: «Если на клетке слона прочтёшь надпись „буйвол“ – не верь глазам своим». А чему верить? По делам (методам работы, какими делаются дела) и используемой терминологии в этих делах узнаем роль. А должность – ещё непонятно, какие реальные полномочия у носителя громкой должности. Вполне возможно, что даже какой-нибудь «главный деятель»::должность не полномочен что-то делать, то есть распоряжаться ресурсами, а он только «предлагает» для «утверждения». Помним, что в костюмах сейчас ходят охранники, а те, кого они охраняют, ходят в маечках. Так что не встречайте по одежке, не судите о людях по названиям их должностей и даже по называемым ими ролям. Судите по методам/культурам работы, оценивайте использование терминов теории/дисциплины/знаний методов в речи.

¹⁸³ https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Моделирование: аналитика и инженерия

Отмоделируйте свою работу, разделив её на работу по методу «анализ» в роли «аналитик» и методу «инженерия» в широко понимаемой роли «инженер» (инженер – это одновременно и аналитик, и синтетик). «Широко понимаемой роли „инженер“» понимать как: менеджер – это инженер организации, педагог – инженер личности, врач – инженер организма, и т. д. Для работы в вашей роли аналитика впишите процент времени, который вы делаете что-то, что не ведёт к вашим «предложениям», которые становятся «решениями», принятыми другими людьми, у которых есть на это «полномочия» (помним, что инженеры принимают свои решения сами, а аналитики только делают предложения, полномочий что-то поменять в мире у них обычно нет). Отмоделируйте и вашу инженерную работу: какой процент времени меняете своими решениями окружающий мир, при этом все понимают, что это ваши решения, ваша ответственность и не вмешиваются в них (хотя и принимают активное участие в обсуждениях-согласованиях, все инженеры согласовывают свои решения, но это не «разрешительные» согласования у начальства, а содержательные согласования с коллегами-инженерами). Запишите эти цифры в табличку.

Процент времени работы аналитика	Процент времени работы инженера

Ответьте на вопросы. Если вы политик, чьи решения меняют мир, или менеджер, чьи решения меняют мир, или фермер, чьи решения меняют мир, и так далее, то мы в целях данного упражнения тоже будем называть вас «инженером». Решения «аналитика» не меняют мир, они информируют других людей о мнении аналитика (и ещё хуже, они информируют других людей о мнении людей, у которых аналитик брал интервью, а не о результате мыслительной работы самого аналитика! Это шанс получить «испорченный телефон»).

Вопрос	Ответ (в произвольной форме)
Вы себя считаете аналитиком или инженером?	
Ваш начальник вас считает аналитиком или инженером?	
Ваши коллеги считают вас аналитиком или инженером?	

Внешние и внутренние проектные роли

«Говорю система – подразумеваю наличие создателей::система и их проектных ролей, создающих эту систему, и создателей::система, создающих эту систему в составе каких-то надсистем. Говорю проектная роль – подразумеваю систему, которая создаётся или эксплуатируется этой ролью» – это самые азы системного мышления (система в её окружении) в его стыке с методологией (система-создатель, «работающая по какому-то методу»/«каким-то способом»/«в каком-то стиле»). Можно уточнять дальше, какие именно системы (целевые, создатели где-то в цепочке создания, надсистемы, подсистемы), какие проекты создания этих систем приходится рассматривать, но сути рассуждения это не меняет.

Проектная роль (исполняемая агентом-конструктивом для этой роли) логически в этом рассуждении появляется раньше, чем появляется система: если нет агента, который играет какую-то роль, чтобы осуществить своё намерение, то систему просто некому выделить своим вниманием из объектов окружающего мира. И наоборот, если система выделена как объект из многообразия объектов окружающего мира, то для чего и кто провёл её границы в мире именно таким образом, а не каким-то другим? Для чего он вообще заинтересовался системой, какие характеристики системы важны такому агенту, для задействования какого метода в какой роли этого агента?

Конечно, проектные роли играют не любые люди/агенты/актёры, которым система «интересенька», не более чем «любопытна» (как наблюдателям, но без желания пальцем потом шевельнуть). Нет, проектные роли – это те, которые в принципе будут действовать в физическом мире, если им эта система нужна (или наоборот, мешает какими-то своими характеристиками). Эти роли исполняются реальными агентами (людьми, организациями, AI-агентами) меняющими в конечном итоге физический мир, а не только «мир воображения»/«ментальный мир»/«мир описаний». Как «наблюдатель» из по-бытовому понимаемой физики не меняет мира, он не деятель/практик, так и другие «наблюдающие зеваки» – это не проектные роли, они просто прохожие, их не нужно делать объектами внимания в проекте. Проектные роли – это «действующие лица», они оживают, когда их играют актёры как «исполнители»! И они влияют на целевые системы и системы создания, важные характеристики которых их интересуют. Они обязаны выявляться в проекте и удерживаться вниманием в ходе рассуждений о системе и проекте её создания.

Собаки лают, а караван идёт: собаки тут не проектные роли, они не влияют на караван. А вот если купец не оплатит проход каравана, то караван идти не будет. Купец – проектная роль, он занимает деятельностьную/активную позицию по отношению к каравану. Проходящие мимо агенты – это не агенты, имеющие проектные роли. Проектные роли – это агенты, которые мимо не пройдут, это те агенты, чьи роли проект обязательно зацепит или которые обязательно зацепят проект.

Обычно с системой связано много проектов, необязательно это ровно один проект в смысле классического проектного управления, то есть работа одной команды. В одном проекте одной команды систему могут замыслить, в другом – спроектировать, в третьем – изготовить, в четвёртом – эксплуатировать, потом перепродать, в пятом – продолжать эксплуатировать, потом в шестом – модернизировать, в седьмом – продолжать эксплуатировать, в восьмом – ликвидировать, но потом всё-таки обнаружить, что проект по развитию системы надо продолжать – и появится девятый проект. Проектная роль может быть в любом из этих проектов, например, мы уже при замысливании и создании системы учитываем проектные роли людей, которые будут потом систему эксплуатировать: роли и подроли операторов, роли и виды ролей пользователей системы. Если мы делаем видеоигру, то роль игрока мы учитываем

сразу, хотя до выпуска игры может быть ещё много лет – да и непонятно, кто именно (какой агент) будет играть эту роль, игроков вообще могут быть потом миллионы.

В системном мышлении регулярно мы думаем о будущем «как будто оно уже существует», это нормально для 4D экстенционализма. Говорить, что «я не знаю, какой будет система, ибо системы-то ещё нет» – это игнорирование инженерного опыта человечества. **Все проекты по созданию систем начинаются с того, что системы ещё нет, а о ней уже думают!**

Думать о том, как (методы/«виды труда»/«рабочие процессы») и кем (какими ролями, актёрами в каких ролях) будет эксплуатироваться система, которой ещё нет, которая едва-едва замыслена в её MVP – это не только нормально, это просто необходимо, с этого вообще нужно начинать думать о системе! Если система не будет кому-то нужна, не будет кем-то эксплуатироваться/использоваться, то зачем её вообще делать?!

А если будет эксплуатироваться, то кем, какими проектными ролями, кому она и для чего нужна, какие её важные характеристики для этого? Личность исполнителя роли (какой именно агент будет играть роль) не нужна, она тут не так важна, но саму роль нужно указать! Грубо говоря, вы должны рассказать всё о Принце Гамлете в спектакле или хоббите в ролевой игре ещё до спектакля или самого игрового мероприятия, и неважно, кто именно потом будет исполнять эту роль («исполнитель»), черты характера актёра или игрока, а не «действующего лица»: роль. Роль много важнее, чем её исполнитель. Хотя мастерство исполнителя роли важно, да. Но хуже будет, если это будет мастерство исполнения вообще не той роли! Помним анекдот про голубя, логопеда, гастроэнтеролога: мы даже не можем понять уместность нахождения какого-то агента в проекте, если неизвестно, что должен делать агент, то есть неизвестен метод работы и поэтому неизвестна роль агента.

Проекты создания и развития систем – это обычно коллективные проекты, и в этих проектах обычно по поводу систем договариваются так, чтобы максимально удовлетворить интересам проектных ролей.

Граница системы – это граница места в физическом мире, которое занимает система в момент эксплуатации/использования/функционирования. Граница системы определяет, какие части входят в систему (и поэтому их необходимо спроектировать и изготовить в проекте создания и развития системы), а какие не входят в систему, а входят в системы окружения (и поэтому можно ожидать, что они уже развёрнуты какими-то другими агентами, не входящими в команду проекта).

Вот эта граница системы прежде всего и определяется командой агентов (людей или даже предприятий со всеми их компьютерами и заводским оборудованием), играющих проектные роли создателей системы. Лучшее культурно-обусловленное понимание состава проектных ролей даётся в курсе «Системная инженерия». Там говорится о ролях визионера, разработчика, архитектора, создателя внутренней инженерной платформы – и у каждой роли есть методы, которые они задействуют в работе. Конечно, для разных видов систем («железные», программные, организмы, личности, организации, сообщества) используются разные виды/варианты методов создания и развития систем, поэтому отличаются и роли. Например, для создания мастерства: система нужны культуртрегеры, методологи, методисты, преподаватели, а ещё нужен деканат.

Внутренние проектные роли – это проектные роли, которые играет команда проекта, а **внешние роли** – все остальные, прежде всего заботящиеся о внешних по отношению к границе целевой системы системах, то есть системах в рабочем/операционном окружении целевой системы и системах в графе создания целевой системы. Скажем, внешние проектные роли могут быть в проекте создания интерьера, в состав которого входят декоративные часы, а внутренние проектные роли – в проекте создания самих часов. Внешние проектные роли

в службе маркетинга могут создавать клиентуру для проекта создания декоративных часов – приводить команды самых разных разработчиков интерьеров.

В англоязычной литературе часто для внешней проектной роли используется термин stakeholder (и в русском – калька «стейкхолдер»), но будьте осторожными:

- Stakeholder иногда означает только внешнюю роль, иногда – любую проектную роль.
- Stakeholder иногда означает именно роль, но часто – агента-исполнителя роли, то есть путают Васю Пупкина и играемого им Принца Гамлета. Иногда поэтому уточняют: stakeholder и stakeholder role, иногда для исполнителя роли stakeholder representative, особенно когда этих исполнителей ролей много, например, есть 1000 пользователей какого-то устройства, так вот ответственного за выражение интересов пользователей назовут stakeholder representative. Но часто уточнений не делают, и тогда Принца Гамлета начинают спрашивать, как ему спалось между спектаклями, а Васю Пупкина – что он думает о «Быть или не быть, вот в чём вопрос!». Эта путаница с понятием stakeholder очень часта, поэтому в нашем курсе мы избегаем этого синонима проектной роли.

Команда проекта определяет, что (какие части) в целевой системе нужно, а что (какие части) не нужно иметь в её составе, чтобы система могла выполнить свою роль/функцию/назначение в окружении и не стоила при этом запредельно дорого (больше, чем могут заплатить за её создание внешние роли), а затем изготавливает эти части и налаживает совместную работу изготовленных частей. А внешние проектные роли определяют функции/назначение системы в её окружении. Обычно ваши внешние проектные роли – это какие-то проектные роли внутри организации-заказчика, но есть и роли «без организации» (скажем, игрок компьютерной игры, или хакер-одиночка, они тут будут сами по себе) и роли из других организаций (скажем, «безопасник» из какого-нибудь госнадзора). Вы, конечно, можете переименовать их так, как вам нравится, но мы не рекомендуем это делать, то есть рекомендуем не переназывать роли «финансист», «разработчик», «безопасник» в организации-заказчика одной ролью «пользователь» в вашем проекте. Правильно так и оставить «финансист», «разработчик клиента», «безопасник клиента» (это отличит его от «безопасника госнадзора»). И помним, что кроме ролей в организации-заказчике/клиенте в проекте надо бы учитывать и многие другие роли – регуляторы, представители широкой публики, и даже хакеры, воры, террористы и прочие злоумышленники (их интересы надо тоже учитывать, но с обратным знаком: чтобы они не смогли реализоваться).

Все исполняющие эти внутренние и внешние проектные роли люди/организации/агенты/актёры/оргзвенья (а хоть и каждое оргзвено будет исполнять несколько ролей, или одну роль будет играть несколько оргзвеньев) проявляют находчивость и изобретательность в вопросе удовлетворения своих интересов – исходя каждый из своих агентских намерений, занимая какие-то проектные роли (ещё и в разных проектах), и договариваясь о важных/интересных для методов работы этих ролей характеристиках системы и проекта её создания и/или эксплуатации.

Система в глазах смотрящего: если никто::роль не смотрит, т.е. ни в чьём методе работы система оказывается не нужна, то и нет системы, нет её границы, нет назначенного/ролевого поведения/функции. **Система субъективна и существует как объект внимания только в рамках договорённостей конкретного проекта.** Инженерный проект существует как непрерывные переговоры внутренних проектных ролей, а также внутренних и внешних проектных ролей по поводу достижения согласия в понимании того, какую систему делают участники проекта и как эта система своим функционированием в момент эксплуатации удовлетворяет интересы внешних проектных ролей. Это неважно, что агенты, выполняющие роли, как-то меняются в ходе проекта: Вася-инженер уволился, его заменила Маша-инже-

нер, всё продолжается. А описание проекта в терминах инженерных методов работы и роли инженера – оно осталось, оно не меняется в зависимости от смены конструктива.

Одни агенты в одних ролях договариваются о границах системы как «А и Б входят, В не входит», а в других ролях в том же проекте, или в другом проекте те же люди/оргзвенья/актёры/агенты вполне могут выделить систему из окружающего мира своим вниманием в других границах, «А и В входят, Б не входит», а также требовать других значений для важных характеристик системы, если это лучше отвечает их интересам в этих ролях. **И это нормально, тут нет никаких противоречий, это просто начальный этап коллективной деятельности: всем проектным ролям нужно договариваться о том, какова же система, которую мы замыслим, создаём, эксплуатируем, модифицируем, ликвидируем. А поскольку в ходе проекта все его обстоятельства непрерывно меняются, то договориться «раз и на всегда» не получится, надо постоянно договариваться! Договариваться по учёту своих интересов в том числе и в вопросах того, что вообще является системой, создаваемой и развиваемой в проекте, придётся ролям, даже исполняемым одним человеком-актёром. Поскольку ролей всегда много, то придётся постоянно принимать какие-то решения по согласованию интересов этих ролей по важным для них предметам интереса/характеристикам системы и особенностям ведения проекта по созданию и развитию системы.**

Никакие призывы к «объективности» тут не помогут, придётся договариваться с учётом того, что предметы интереса у проектных ролей обычно общие, а вот предпочтения в значениях характеристик – разные. Одному нужно, чтобы система ездил побыстрее (характеристика: скорость, предпочтение: побыстрее), другому нужно, чтобы система была полегче (характеристика: вес, предпочтение: полегче). Первый для удовлетворения своего интереса планирует оборудовать систему мощным аккумулятором, который имеет большой вес – а второй понимает, что ему нужно срочно действовать, чтобы этого не случилось! Они немедленно начинают договариваться. Все проекты – это непрерывные договорки разных ролей друг с другом. Ролей, поэтому устранение особенно строптивых сотрудников часто не поможет: самые добрые сотрудники принимают на себя роль уволенного из проекта – и оказывается, что ничего не изменилось, приходится всё равно учитывать ролевые интересы (интересы Принца Гамлета, а не Васи или Пети, которые играют роль).

Не договорились – и проект немедленно разваливается. Договорились – и проект успешен (помним, что успешная система как раз и определяется как «по поводу этой системы все договорились»).

Успешность системы определяется сегодня не «объективно», а субъективно – по удовлетворению потребностей (needs) заказчиков, пользователей и самых разных других проектных ролей, включая договаривающихся с ними внутренних ролей команды проекта¹⁸⁴. Агенты (люди, а также AI-агенты и самые разные их организации), играющие самые разные роли по отношению к системе и проекту по её созданию, должны быть довольны – успех в этом. Нельзя узнать про успех системы, глядя только на саму систему. Как система (её границы!), так и её успех – в глазах смотрящего. Разные агенты и даже одни и те же агенты (в разных проектных ролях!) могут быть разных мнений по поводу успеха системы. Так что задача создания системы прежде всего – это договорить между собой проектные роли (выглядеть это будет как договорённости исполнителей ролей: «Маша договорилась с Сашей», но правильно понимать, что это «инженер договорился с менеджером», желательно такое обсуждать в ролях, а не в лицах). Задача тут – предлагать такую систему или такой метод

¹⁸⁴ http://sebokwiki.org/wiki/Systems_Engineering_Overview – Systems engineering (SE) is an interdisciplinary approach and means to enable the realization of successful systems. Successful systems must satisfy the needs of their customers, users and other stakeholders.

работы, по поводу которого им не нужно будет договариваться, ибо они сразу будут реализовывать предпочтения всех ролей.

Системный подход, системное мышление, начиная со второго поколения – это и про создающих системы агентов в их разных ролях по отношению к системе, а не только про саму создаваемую систему. Система создаётся как результат договорённостей всех этих агентов. Поведение агентов в проектах создания и развития систем не произвольно, а паттернировано/шаблонизировано, определяется их культурно-обусловленной (чаще всего понимаемой как «профессия») ролью.

Единственный вариант «объективности» – это хорошо организованная субъективность¹⁸⁵, когда все проектные роли (внешние и команда) договорятся о том, какова их система, и что они от неё получат.

Если при создании системы забыли о какой-то проектной роли, потеряли её, забыли пригласить кого-то, кто сыграет эту роль – не будет успешной системы: не будут обнаружены или спроектированы и изготовлены какие-то части системы, не будут выполнены работы по каким-то методам, нужным для успеха системы, и выяснится это уже после неудачи проекта.

Неудача проекта (то, что чьи-то интересы не учтены) обязательно обнаружится: этот недовольный «кто-то в роли» не просто наблюдатель, это деятель! Какой-то агент (один человек или огромная организация), чья работа по методу его роли затрагивается системой или проектом по её созданию и развитию, начнёт активно и изобретательно играть эту забытую командой проекта роль, и его действия станут хорошо заметны команде проекта. Даже если это «никто и звать его никак», исполнитель роли с неучтёнными интересами может найти влиятельных друзей, или организует кампанию в прессе: проигнорировать агента-в-роли обычно нельзя, агенты крайне изобретательны и могут ещё и перешёлкивать свои роли для того, чтобы добиться удовлетворения интереса какой-то одной из ролей.

Поучаствуйте в какой-нибудь деловой игре, где нужно импровизировать, придерживаясь ролей – вы удивитесь собственной изобретательности. В жизни всё то же самое, только на это (в отличие от игры) даже не обращают внимания: роли играют, не задумываясь над ними, а зря! Если понимаешь, что ты играешь роль, изобретательность «игры по роли», изобретательность «актёрских этюдов» можно включать прицельно и сознательно – и она обычно сильно содействует успеху.

¹⁸⁵ Высказывание Г. П.Щедровицкого.

Моделирование: внешние проектные роли и успешность системы и её проекта

Выпишите от 15 внешних ролей разных агентов (людей и организаций) вашего текущего проекта (если один человек или организация играют несколько ролей – выписывайте все). Укажите их интересы (предмет интереса и куда его предпочитает двигать роль). Проставьте ваше ожидание (по десятибалльной шкале) по выполнению выписанных ролевых предпочтений по итогам реализации проекта.

Номер по порядку	Внешняя проектная роль	Интерес	Ваше ожидание, что предпочтение роли будет соблюдено

Подумайте над свежезаполненной табличкой. Ответьте на вопросы.

Вопрос	Ответ
Ожидаете ли вы, что ваш проект будет успешным согласно определению успешности?	
Какая роль будет считать проект неуспешным (и даже вредным)?	
Можно ли сделать проект более успешным? Кто и что для этого должен сделать?	

Культурная обусловленность проектных ролей

Нас прежде всего интересуют приёмы мышления, и особенно интересует сохранение опыта – перенос опыта из ситуации в ситуацию, из проекта в проект. Мышление происходит не столько с фактами, сколько со знаниями: абстрагированными из фактов о конкретных физических объектах знаниями о самом важном. «Физическое тело» абстрагирует огромное число ситуаций, в которых действуют законы механики: от полёта космического корабля на Луну до броска мяча в баскетбольную корзину. «Целевая система» абстрагирует огромное число ситуаций, в которых создают и развивают какую-то систему – от проекта выпуска смартфона до строительства городского квартала.

Когда интеллект встречается с ситуацией, которую он раньше не встречал, ему нужно выделить какие-то опорные объекты внимания в этой ситуации, которые позволили бы ему зацепиться и попробовать какие-то привычные ходы мышления, дающие максимальную ожидаемую вероятную результативность, а не просто случайные ходы с заведомо низкой результативностью. Эти ходы мышления должны помочь находить объяснения происходящего в ситуации до того момента, когда можно будет получить новую информацию и откорректироваться. Системное мышление – часть этого общего знания методов интеллект-стека.

Знание о методах работы и задействующих их ролях (методология), нормативном разделении труда, то есть нормативном разделении инженерии на отдельные инженерные методы и выделение их для работы разных агентов в разных ролях в ходе создания и развития систем (системная инженерия) – тоже часть этого общего знания. Существенно усиливает это знание трудовой кругозор – понимание, как может быть для разных видов создаваемых систем устроено проектное разделение труда (деление инженерии какого-то вида систем на виды методов этой инженерии и дальше назначение ролей, которые выполняют эти виды методов, на разных агентов). Так, для «железной» и программной инженерии выделяют роли визионера, разработчика, архитектора, инженера внутренней производственной платформы. Для обучения (инженерии личности) – аналогичные роли, но которые работают по немного другим методам, характерным для создания и развития мастерства как целевой системы. Это роли культуртрегера, автора учебных материалов, архитектора учебной программы, деканата. Для менеджмента (инженерии организации) – бизнесмена, организатора, орг-архитектора, администратора, у которых методы работают с организацией как целевой системой. Конечно, все эти роли вместе с методами их работы в порядке разделения труда дробятся и дальше, на ещё более специализированные как роли, так и методы.

Знание эффективного и результативного метода работы и надлежащего выполнения этого метода в профессиональной/деятельностной/проектной роли, опробованное с успехом самыми разными агентами во многих и многих проектах – оно культурно-обусловленное, то есть не придумывается заново в каждой конкретной ситуации. Системный подход напрямую обращается к знаниям цивилизации, то есть к культуре, накопленной человечеством. Термин «культура» имеет два основных значения:

- Метод работы, «культура как культурное поведение» в длинном синонимическом ряду «метод/способ работы»/культура/стиль/практика/деятельность/труд.
- совокупность человеческих (а сейчас – и более чем человеческих) знаний о мире и материальных/конструктивных объектов («материальная культура»), имеющих искусственное (то есть созданных людьми, а сейчас и роботами) происхождение.

Тут мы говорим о том, что системный подход использует накопленное человечеством знание о методах работы и работающих по ним ролях, а не придумывает всё с нуля в каж-

дом проекте. Если не знаете, какие методы нужны для достижения каких-то результатов и тем самым агенты в каких ролях вам понадобятся – погуглите или спросите AI-помощника. Так, если вам надо кого-то накормить не в ресторане, а прямо на месте – это кейтеринг/catering, а если надо провести фестиваль – это менеджмент мероприятий/event management, и этому учат даже в вузах. Вы, конечно, можете что-то и сами сообразить, но это будет любительское кормление, любительский фестиваль. Отличаться будут тем, что профессиональное исполнение роли стабильно и при разных неизбежных неожиданностях будет давать результат, а любительское исполнение – не очень стабильно, иногда бывает ровно на том же уровне результата, что и профессиональное исполнение, а иногда при пустяковых изменениях в окружении – полностью провальным. Профи не делают новичковых ошибок.

Использование системного подхода предполагает какой-то деятельностный/трудовой/прикладной кругозор: если вы не знаете культуры, вы не увидите, какие именно роли играют по отношению к проекту люди – их важные характеристики покажутся вам неважными, а предпочтения покажутся вам блажью, личными особенностями агента, а не будут распознаны как цивилизационные, культурно-обусловленные, ролевые предметы интереса и связанные с ними предпочтения в состояниях этих предметов интереса. Если вы не знаете «из учебника», что роли разработчика и архитектора обычно конфликтуют, то вы будете удивляться, почему вокруг некоторых агентов, выполняющих для самых разных систем эти роли (и их должности будут называться совсем по-другому) вспыхивают «производственные конфликты», которые в зависимости от стиля общения будут перерастать в личностные или не перерастать, но для незнакомых с современной системной инженерией и менеджментом эти конфликты будут необъяснимы. А если вы знакомы с объяснениями современных методов разработки и тамошних ролей, то вы будете знать, что делать. Если вы знаете, как из почти любого настраиваемого софта сделать универсальный моделиер – вы будете знать, как в какой-то организации быстро и легко выполнить организационное моделирование. Если не знаете – успех будет только случайным.

Если вы встретили Васю::агента, который интересуется прочностью конструкции системы::характеристика (прочность конструкции::«важная характеристика»/«предмет интереса»), то это вряд ли выполнение Васей менеджмента::метод/практика в роли менеджер::роль. Разговаривать с Васей о сроках::«предмет интереса» и бюджетах::«предмет интереса» может оказаться непродуктивно, не та проектная роль и её метод работы. И наоборот, если кто-то отказывается обсуждать особенности конструкции, но готов часами говорить о ресурсах для выполнения работ, стоимости этих ресурсов, примерных сроках окончания работ – это менеджер.

Трудового кругозора должно хватать для надёжного распознавания этих ролей в рабочих проектах, причём на довольно детальном уровне! Как вы не спутаете гинеколога и дантиста, считая их «просто врачами», так вы не должны путать разные виды ролей не только в медицине, но и во всех других методах/практиках/«культурах работы»/«видах инженерии»/деятельностях. Если у вас нет методологического/трудового/деятельностного/практического/культурного/стилевого кругозора, то у вас будут огромные трудности в системном мышлении: вы не сможете разобраться с ролями в вашем проекте.

Проектные (профессиональные, то есть по методам работы в проекте, а не по должностям!) роли не выдумывают. Они культурно-обусловлены. **Если не быть заведомо знакомым с трудовой/производственной культурой, то придётся тяжело: действия людей в проекте будут казаться непросчитываемыми, случайными. Но это не так. Действия людей (то есть работы по каким-то методам) происходят «в ролях», они абсолютно не случайны, их легко предсказать.** Если в театре вы знаете пьесу Шекспира, то не удивитесь, то мавр кого-то там задушил после вопроса о молитве на ночь – мавр ведь не человек, а человек-в-роли, он ведь действует по роли, а не сочиняет сам свои

действия «по наитию и ситуации». В его действиях есть паттерн, и он обязательно проявится. Если пьесы Шекспира вы не знаете – вы будете удивляться и самому появлению мавра, и далее каждой реплике.

Деятельность/практика/труд/инженерия/метод отличается от случайных отдельных операций и действий с подвернувшимися под руку объектами, чтобы привести какие-то случайные их характеристики в случайно выбранные в качестве предпочтительных состояния. Деятельность/практика/труд/инженерия/метод – это целенаправленные в чём-то аналогичные/повторяющиеся/паттернированные действия/работы самых разных агентов, которых мы рассматриваем как актёров с ролевым (то есть типовым, по роли) целенаправленным поведением в соответствии с их предпочтениями в предметах их ролевого/функционального интереса.

Инженерия тут стоит в общем синонимическом ряду потому, что связана с изменением мира, то есть созданием новых или развитием/модификацией уже имеющихся систем. И ещё обратите внимание, что мы не включили сюда слово «работа» намеренно, и там синоним к работам не «деятельность», а «действия». Эта разница между методами/практиками/способами/культурами (как что-то сделать) работ и самими работами (сам экземпляр делания с его ресурсами, в отрыве от «как») уже обсуждалась кратко в нашем курсе системного мышления, но подробно она будет разъяснена в курсе методологии. Деятельность/практика/труд/инженерия – это синонимы для метода, способа выполнения работ, это не отсылка к использованию ресурсов в сам момент работы, это отсылка к паттерну поведения, «какие типы объектов как взаимодействуют, чтобы получить нужные состояния нужных объектов в результате». С работами связан «операционный менеджмент» как «эксплуатационная инженерия предприятия», а для неживых систем – эксплуатационная инженерия, где неважно, как именно функционирует система, но важно конкретное время её функционирования, сам экземпляр системы (если речь может идти о замене системы в ходе ремонта) и прочие аспекты управления активами/asset management, тоже метода менеджмента. Работы – это логистика и ресурсы (чтобы всё вовремя и не потерялось), методы работ – это чтобы всё правильно сделать, содержательное инженерное рассмотрение.

И ещё мы при обсуждении методов/деятельностей всё-таки говорим про создателей в графах создания какой-то целевой системы, часто это люди, а с людьми всё сильно запутанно, агенты сложны в разговоре. Когда дело доходит до неживых целевых систем, разговор становится попроще, и вместо длинных синонимических рядов чаще всего говорят о функциях и функциональных объектах. Иногда функциональные объекты тоже имеют синонимы, скажем, часто их называют «теги»/tags, ибо на конструктивные объекты в «железной» инженерии часто навешивают бирки/tags с кодом функции (например, такие коды берут из ISO 81346).

Разговор про агентов как актёров, которые в своих ролях следуют методу (или играют практические/трудовые/инженерные роли – просто разные лексические способы сказать одно и то же), очень похож на ролевые игры, которыми увлекаются довольно узкие хоббийные сообщества «ролевики»¹⁸⁶, хотя первая же ассоциация – это игра в театральные пьесы. Разница там главным образом в том, что в театральные пьесы все персонажи/роли/действующие лица говорят написанные автором реплики в заданные моменты (следуют пьесе/сценарию), а в ролевых играх персонажи/роли/действующие лица сами определяют свои действия и реплики, исходя из текущей ситуации и некоторых принципов (тот же сценарий, но определённый более свободно). В «Гамлете» Шекспира все реплики «Гамлета, принца датского» известны, а вот в ролевой игре «средневековая Дания» играющий принца Гамлета актёр/игрок сочиняет свои реплики сам, но исходя из обстоятельств ситуации. В любом случае его Гамлет не будет инте-

¹⁸⁶ https://ru.wikipedia.org/wiki/Полевая_игра

ресоваться ценами билетов на самолёт, чтобы улететь в Англию, это противоречит принципам отыгрыша роли в ролевой игре.

Принципы, которыми руководствуются для выполнения своего метода/деятельности/практики/труда те или иные проектные/деятельностные/организационные/трудо-вые/профессиональные роли прописываются в учебниках, им учат в вузах. Иногда эти принципы прописывают в международных, отраслевых, корпоративных стандартах. Иногда даже в регламентах, протоколах (например, врачебных), инструкциях для работы. Учат обычно не работе в должности, ибо работа в должности будет требовать выполнения множества ролей! Учат выполнению работы по определённому методу, игре по определённой роли, следование в какой-то роли какому-то сценарию/паттерну работы! А уж как эти роли потом раскладываются по должностям – это другой вопрос.

Агенты, выполняющие методы работы своих проектных ролей, не занимаются в проектах чем хотят, их действия не произвольны! Они, конечно, импровизируют – но их импровизация похожа на импровизацию актёров в театре: что бы они ни делали, в конечном итоге оказывается, что эти действия как-то обусловлены их ролью, не полностью выдуманы, они не могут быть «любыми». Если вам кажется, что инженер неправ в своих предпочтениях, то вы будете добиваться замены исполнителя этой роли – и совсем неудивительно будет обнаружить, что покладистый новый исполнитель роли, разобравшись в новом для себя проекте, вдруг заявит те же предметы интереса и ровно те же в них интересы, что и предыдущий исполнитель роли инженера! **Роль оказывается важнее личности исполнителя! По мере роста мастерства исполнения метода работы, используемого ролью, все агенты-исполнители этой роли с самыми разными личностями становятся похожи.** При низком мастерстве они просто не следуют методу работы, то есть не играют свою роль, поэтому делают много новичковых ошибок. Нильс Бор как раз определял профи как людей, которые не делают новичковых ошибок. И вот тут вопрос в том, что такое «новичковая ошибка»: в 17 веке врачу и повару (агентам при исполнении работы в этих ролях) необязательно было мыть руки или работать в стерильных перчатках, а в 21 веке – обязательно, немытые руки – новичковая ошибка, причём за такие ошибки надо вообще увольнять агента из профессии, не допускать к работе.

О методах/деятельностях/«видах труда»/практиках/занятиях/культурах/стилях работы мы думаем «в классах/типах», работой по определённым методам занимаются классы агентов (людей/организаций/агентов/актёров в их ролях), например, люди в ролях инженеров, художников, воспитателей детских садов, любовников, космонавтов, учителей, спортсменов. Пока они играют роли, они занимаются описанными в учебниках (инструкциях, корпоративных стандартах, регламентах, положениях) методами работы, реализуют ролевые предпочтения в важных характеристиках самых разных систем (как целевых для проекта создания системы, так и систем-создателей). Когда эти люди занимаются другими «методами/способами работы»/деятельностями/практиками/занятиями/ культурами/«видами труда/инженерии», они играют другие роли, проявляют другие ролевые интересы в других предметах интереса. Если вы хотите добиться ответа от какого-то чат-бота, то вы должны не просто его спрашивать, а сказать, от имени какой роли по поводу какого метода работы вы хотите услышать ответ. Если вы спросите менеджера, как дела в проекте, то услышите «мы опаздываем со сдачей текущей версии на два дня», а от инженера услышите «мы меняем насосы второго контура, они не прошли испытаний». Всегда помним: «– Сколько будет дважды два? – А мы покупаем, или продаём?».

Если вы хотите понять «предметы интереса»/озабоченности/concerns и связанные с ними предпочтения какого-то агента (человека, организации AI-агента), вам нужно знать культурно-обусловленные (то есть прописанные в учебниках, общие для всех, а не чьи-то конкретно!) предметы интереса и интересы/предпочтения в них для той роли, которую он играет. Этот агент будет выполнять какую-то деятельность/практику/занятие/труд/метод работы,

чтобы добиться желаемого им предпочтения в предмете своего интереса. Если это финансист, то он будет стремиться избежать кассового разрыва, если это менеджер, то ему нужно получить продукт вовремя – и возможный кассовый разрыв его будет волновать ровно в той мере, что придётся договариваться с финансистом, который не хочет брать кредит, ибо на эту тему финансисту придётся договариваться с бизнесменом (например, его роль может играть один или даже несколько «основателей фирмы»/founders), который не хочет брать лишние риски.

У вас должен быть трудовой/деятельностный кругозор, вы должны быть знакомыми со множеством методов работы, узнавать в жизни множество ролей, которые идут по этим методам/протоколам/сценариям, знать их предметы интереса/важные для них характеристики систем и проектов и предпочтения/интересы, которые они будут реализовывать в проекте по поводу этих предметов интереса. В наших курсах это помогут сделать курсы системной инженерии, инженерии личности, системного менеджмента (инженерии организации), но этих курсов, конечно, совершенно недостаточно. При этом «производственный опыт» может не помочь, если «двадцатилетний опыт – это одолетний опыт, повторённый двадцать раз». В кругозоре всё-таки важно разнообразие ситуаций, о которых ты имеешь знания/объяснения/теорию.

Трудовой кругозор даст вам способность видеть во всех агентах прежде всего не людей-актёров с их «чертами характера» и «личными особенностями» (ну, или «корпоративными культурами» с какой-то антропоморфизацией поведения организации, как будто это человек, или уподоблением AI-агента человеку), а конкретные методы работы, которые эти агенты задействуют в своих ролях, способы ведения агентами работы. Только после того, как вы поймёте, что там делает агент, вы определите игруемую им роль, можно будет обсудить, хорош ли для этой роли играющий её актёр – будь это человек, организация, AI-агент или даже простой автомат, то есть можно оценить степень квалификации агента в роли.

Буквально: сначала вы понимаете, что речь идёт о «заварке кофе»: «метод достижения результата», далее говорите «кофе заваривают обычно бариста: роль», далее смотрите, какова квалификация Маши или Пети как бариста (в какой степени они владеют мастерством бариста, то есть в трудных ситуациях могут справляться с завариванием кофе, не делая новичковых ошибок).

Если агенты не будут выполнять какие-то методы работы (не будут что-то делать согласно роли, «по методу»), то есть если они будут бездействовать, то вас они не должны интересовать: не тратьте на них своего внимания. «Зритель», который не играет в вашей игре, не участвует в вашем представлении, не хочет заплатить, но живо этим представлением интересуется без всякого намерения поучаствовать – это не зритель (агент во внешней проектной роли «зрителя представления»), это просто прохожий.

Системное мышление – это управление вниманием, обращение внимания на важное, игнорирование неважного. Роли, выполняющие свои методы работы в отношении целевой системы или создателей этой целевой системы – это важно, а агенты, которые не выполняют работы по методам каких-то ролей так, что они влияют на проект (то есть на системы-создатели в ходе их проектной деятельности) и его целевую систему в ходе её работы – это не важно, их игнорируем.

Добавьте сюда этические рассуждения: если ваша система или проект по её созданию будет травить какого-то агента, да так, что он полумёртвый и возразить не может, такого агента надо обязательно учесть в роли затрагиваемого системой: например, роль «отравленный нашей системой» и метод исполнения этой роли – «страдание». Не игнорируйте ролей тех агентов, кого затрагивает ваша система и создатели вашей системы! Культура/стиль работы «тихое умирание всех, кто прошёл мимо нашей трубы» не так будет вам заметна, как культура «жёсткая драка с создателями тех, кто прошёл мимо нашей трубы, чтобы они убрали подальше от нашей трубы всё ими созданное», но вы должны отследить такое поведение, определить роль испол-

нителя работ этой культуры «пострадавший от нашей трубы» (другое выражение для «все, кто прошёл мимо нашей трубы», учитывающее смену состояния от «прохождения мимо нашей трубы») и учесть её предпочтения.

Должности, личные качества, личные предпочтения-не-по-роли, всё это оказывается не таким важным, как игра какой-то культурно-обусловленной роли, в том числе мастерство игры этой роли, мастерство применения методов работы ролью. Вот и думать поэтому нужно сначала о роли и методах/способах/практиках/«рабочих процессах» этой роли, и только потом о должности и личных качествах агента на этой должности, играющего нужную роль.

Системное мышление – это управление вниманием, управление выделением фигуры из фона. Вы должны смотреть на громко и эмоционально что-то орущего на совещании Ивана Ивановича: актёра, и воспринимать не его личную речь, а его речь как произнесение текста-роли (да, это трудно, это нужно тренировать своё внимание: слышать текст роли и реагировать на этот текст, а не слышать эмоции Ивана Ивановича в его крике. Конечно, для ведения разговора надо отслеживать и эмоции самих актёров, но без содержательного рассмотрения ролевых реплик найти выход из ситуации, вызвавшей крики, не получится).

Трудового кругозора должно хватить, чтобы распознать роль орущего Ивана Ивановича, внимания должно хватить, чтобы удерживать эту роль в фокусе, а не личность или должность Ивана Ивановича. Это видение роли не должно быть блуждающим, внимание должно надёжно захватывать видение роли! И дальше отвечать нужно этой роли, а не личности или должности. Это ещё сложнее: смотреть на живого человека Васю Пупкина и отвечать не ему, а Принцу Гамлету, которого этот Вася Пупкин играет – неважно, хорошо или плохо играет. Отвечать нужно роли! Системность мышления в этом!

Если на вас орёт Глафира Полуэктовна, что вы земляной червь и ничего не соображаете в сложностях административного документооборота, вам нужно отфильтровать из её речи всё незначимое (включая пассажи про вас как земляного червя) и вычленив «текст по роли». Понять, в чём проблема той роли, которую играет Глафира Полуэктовна (например, речь могла зайти о методах управления конфигурацией, которые Глафира Полуэктовна будет называть не «управление конфигурацией», а «комплектация» – это нужно чётко сообразить и захватить вниманием для отслеживания). Далее нужно сообразить, какое предпочтение роли управляющего конфигурацией (на языке Глафиры Полуэктовны это будет «менеджер комплектации») в какой важной для этой роли характеристике, затем дать содержательный ответ (например, нужно будет рассказать, почему не вырастет число конфигурационных коллизий, если реализовать ваши предложения). Всё остальное будет непродуктивно, эмоции агентов останутся, а дело с места не сдвинется.

Если будете отвечать сами как роль всегда другим ролям по поводу их интересов/предпочтений, придерживаясь разговора о предмете интереса/важной характеристике и что может влиять на её значение, а не будете отвечать людям-исполнителям-ролей/агентам или должностям, и сами не будете вести переговоры как «безролевой актёр» или «должность без роли» (принцип «я начальник ты дурак», до предметов интереса разговор не доходит), то вы со всеми быстро договоритесь. Это ролевое мастерство, этому нужно учиться, это нужно тренировать.

Проектная роль – это не конкретный человек: конструктив или даже оргзвено: конструктив со множеством людей с их инструментами и компьютерами. Проектная роль – это типовая (культурно-обусловленная, которая обычно известна другим людям «из культуры», из их деятельностиного кругозора) роль, которую играют агенты, выполняя типовые действия с типовыми инструментами, типовыми рабочими продуктами, преследуя типовые предпочтения в типовых предметах интереса.

Удерживая внимание на роли, вы будете действовать культурно, то есть использовать знания человечества, а не свои слабые и часто неверные догадки о происходящем. Догадки ваши помогут, когда речь пойдёт об очень редких методах работы, там вы включите интеллект и разберётесь. Но по большей части вы будете разбираться с хорошо известными в культуре методами/способами работы и выполняющими их ролями.

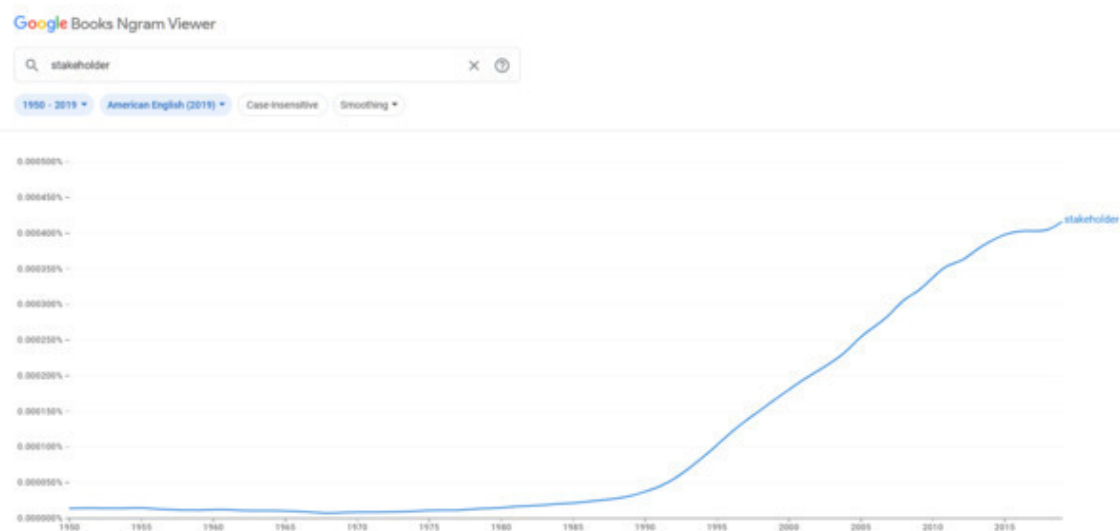
Увы, люди по большей части случайно попадают в проект как исполнители профессиональных ролей, хотя и могут быть гениальными актёрами – но просто их никто не учит лучшим методам работы. Дарья Ивановна как инженер-проектировщик вполне могла бы быть заменена Серафимом Эдуардовичем. Это не сильно поменяло бы результаты работы инженера-проектировщика: роль, если оба они хорошо владеют методами инженерного проектирования. Даже переход от Серафима Эдуардовича к John Doe мало бы повлиял: инженер-проектировщик в их исполнении делал бы примерно то же самое при сравнимом уровне квалификации в выполнении работ по выбранному (иногда не осознанно) методу проектирования, и выполняемые работы по методу отличались бы примерно как игра разных актёров одной и той же роли: в чём-то лучше, в чём-то хуже, но уж точно это не превращалось бы в отыгрывание роли продавца в универсаме или отыгрывание роли инженера-испытателя. Способ, которым работает инженер-проектировщик, не уникален, методы его работы берутся из культуры. Если Серафим Эдуардович: инженер-проектировщик не обучен как инженер-проектировщик, он не может выдумать метод проектирования из своей головы, кулибинство тут вряд ли сработает. Выполнение ролей требует мастерства, этому мастерству нужно учиться, метод/способ/стиль выполнения работ этого мастерства должен мыслиться отдельно от конкретных агентов-лиц (физических лиц, юридических лиц, «компьютерных лиц»).

Этот поворот от «объективности научного мира» к «субъективности деятельностного мира» и обращение к обязательному рассмотрению проектных ролей (в английском – stakeholders) в мире произошёл примерно в 1975—1985 годах. В СССР как раз в 1985 году начались гласность и перестройка, из системных мыслителей на эту тему в те времена активно говорили представители системнометодологического движения (последователи Г.П.Щедровицкого¹⁸⁷), в их языке использовалось очень близкое к проектной роли понятие «позиция» и они первые начали говорить о том, что привнесение деятельностной субъективности в системное движение через понятие «позиционера» означает появление нового, второго поколения системного подхода. В современной терминологии можно было бы говорить о **системном подходе 2.0** (и помним, что в последние несколько лет произошёл поворот к **системному подходу 3.0** – проектные роли, оказывается, нужно рассматривать для безмасштабных агентов, рациональность и осознанность которых могут существенно отличаться от привычных, приписываемых агентам-homo sapiens, а ещё нужно учитывать техно-эволюцию с её закономерностями).

Вот график частоты упоминания слова stakeholder в библиотеке англоязычных книг Гугла¹⁸⁸, и это примерно отражает распространение системного подхода в его второй версии (прежде всего в литературе по проектному управлению, ибо там первыми начали говорить про людей в системах-создателях, а затем в системной инженерии. Проектное управление как метод менеджмента тоже появилось как приложение системного мышления к менеджменту, как и системная инженерия появилась как приложение системного мышления к инженерии):

¹⁸⁷ https://ru.wikipedia.org/wiki/Щедровицкий,_Георгий_Петрович

¹⁸⁸ https://books.google.com/ngrams/graph?content=stakeholder&year_start=1950&year_end=2019&corpus=en-US-2019&smoothing=3



Игровая метафора

Проще всего обсуждать поведение, обусловленное выполнением метода как своего рода **игру живого действия/live-action role-playing game**¹⁸⁹, которую разыгрывают разные составы игроков. Об игре живого действия можно думать как о такой театральной постановке, в которой нет предписанных реплик и чёткого сюжета, хотя обозначены роли и канва сюжета – остальное будет импровизацией «отыгрывающих роли» агентов/актёров. Второе важное отличие, что в ролевых играх идёт отыгрыш ролей не «на зрителя», а «себе и другим актёрам». Простейшей ролевой игрой будет игра «дочки-матери» («давай ты как будто будешь мама, а я папа, а ты будешь у нас ребёнком», или «давай ты будешь пожарным и будешь меня спасать», иногда эти детские игры называют **сюжетно-ролевыми**¹⁹⁰), в которую играют маленькие дети, или «в войнушку» (где «ты будешь за красных, а я за синих и будем воевать»). Ещё проще спортивные игры, типа футбола, там всё идёт по простым правилам, которые немного различаются для разных ролей (вратарь может брать мяч руками, а вот другие игроки команды – нет). Спортивные игры могут быть и «себе и другим актёрам», и «на зрителя», но в целом их отличие в наличии чётко обозначенной цели игры и методов её достижения. В ролевых играх живого действия с целями и методами их достижения свободы много больше, и они больше походят на рабочие и личные проекты. Вот как выглядят игроки в классической игре прямого действия:



В театральной пьесе они выглядят примерно так же красочно, только их реплики уже предписаны, поэтому выполнение ролями работ по какому-то методу в проектах чуть дальше от театральной игры и чуть ближе к игре живого действия или сюжетно-ролевой игре.

Важнейший тут момент – **отыгрывание роли/role-playing**¹⁹¹ как изменение своего поведения так, чтобы оно было как-то похожим на методы работы выбранной роли. Неважно,

¹⁸⁹ https://ru.wikipedia.org/wiki/Полевая_игра

¹⁹⁰ <https://www.akusherstvo.ru/guide/syuzhetno-rolevye-igry-dlya-detej-pochemu-oni-vazhny/>

¹⁹¹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Role-playing>

этот переход на «игру по роли» полностью осознан игроком/актёром именно в ролевой игре или театральной пьесе, или проходит мимо сознания и вне внимания агента, выполняющего какую-то работу в жизни – эта работа выполняется каким-то методом, следовательно агент играет роль в этом методе. Если это покупка булочки в кафе, то осознаешь ты это, или не осознаешь – это ты выполняешь роль «покупатель» в методе обмена вещами, причём добровольного обмена, причём это «купля-продажа» с ролями «покупатель» и «продавец» (и там легко можно насчитать ещё множество других ролей: например, покупать булочку можно ребёнку, а платить не со своего счёта – и тогда роли плательщика, бенефициара, покупателя могут разойтись, каждый будет выполнять какую-то часть купли-продажи, и это мы ещё не обсуждали дробление ролей продавца. Неважно, называют ли себя как-то агенты (и даже люди ли эти агенты), важно что они делают – и по этим действиям (метод/способ) узнаем их роль.

Если ты ведёшь себя не случайно, а следуешь какому-то методу, то ты начал отыгрывать роль в какой-то ролевой игре, следуя какому-то сюжету. Смело можно считать, что это роль из какой-то игры (той же «купли-продажи» или «изучение курса» в роли «студент»), знаешь ты об этом, или нет, называешь ты это как-то, или нет. Жизнь тем самым в системном мышлении просто выполнение действий самыми разными методами/способами в самых разных ролях, вся жизнь – «игра в ролевых играх по их ролям», причём ролей очень много и ролевых игр тоже много.

Пришёл в пиццерию и заказываешь пиццу – играешь роль посетителя пиццерии. И уж если начал её играть, то играй именно её. Так, если ты попросишь на раздаче вместо пиццы продать тебе женские босоножки 37 размера, ты немедленно увидишь всю эту вроде как незаметную ролевую структуру, по которой люди выполняют работы каким-то методом/способом, удерживая себя в какой-то роли для этого метода. На твой запрос босоножек в пиццерии её сотрудники выйдут из своих привычных рабочих ролей и начнут разбираться с твоей ролью – каким методом какого результата ты пытаешься достичь (какова твоя функция как системы по отношению к твоему окружению, в котором они находятся), какая твоя роль, какие твои интересы? Если ты на работе в проекте сделаешь что-то подобное, сыграв «не по роли», то есть демонстрируя глубокий отход от предписываемого ролью метода работы, тоже немедленно получишь разбирательство с уточнением ролей и используемых этими ролями методов. Если ты неожиданно поменял вариант своего метода работы (скажем, после чтения учебника по операционному менеджменту перестал брать по десять-двадцать работ/tasks сразу, но стал параллельно выполнять не более двух работ сразу), то результат будет такой же: попытка сотрудников разобраться, что происходит, какие методы работы ты выполняешь в какой роли, почему эти методы (каких результатов ты хочешь добиться), почему в этой роли используешь этот вариант/вид метода.

Если выход за пределы «работы как ролевой игры» очевиден, то есть вы демонстрируете поведение роли в проекте не из числа ожидаемых проектных/организационных ролей, то результаты будут очень разные в зависимости от отыгрываемых коллегами ролей и того, какие роли они считают допустимыми отыгрывать в ходе проектной работы. Попробуйте попросить коллегу принести вам пиццу, или почесать спинку. Результаты просьбы точно покажут, что работы делаются в проекте не случайные, не все просьбы возможны: отношение будет примерно как в игре «дочки-матери», где папа вдруг решил выйти из своей роли и сыграть роль внучки. Лидерство – это тот метод игры, которой игрока в роли папы будут возвращать к выполнению взятой на себя роли. На работе лидерство делает то же самое: если сотруднику поручено выполнять какую-то роль в деятельности, то есть проводить работы с определёнными объектами по какому-то методу, а не выполнять произвольные действия в произвольные моменты времени с произвольными объектами, то лидерство будет стараться возвращать его в эту роль.

В рабочей обстановке «синих воротничков»¹⁹² всё может быть менее красочно в плане одежды, но принцип разделения коллективной деятельности по ролям (разделения труда) тот же.



В офисной обстановке с ролями и проектами всё то же самое – они радикально отличаются, но одеты все более-менее одинаково¹⁹³, так что вам придётся догадаться, кто::агент есть кто::роль иногда по репликам преследующих ролевые интересы агентов, а иногда и по их действиям (ибо можно бить по морде, говоря в этот момент избиваемому вежливые слова про погоду за окном – не всегда слова соответствуют делам, методы работы – это всё-таки про дела, изменения состояния физического мира в конечном итоге, описания тут крайне важны, но вторичны, они могут разительно не соответствовать реальности, разговоры выглядят все одинаково, а вот обсуждаемые в разговорах ситуации разительно различаются, в том числе отличаются от того, что обсуждается в разговорах)¹⁹⁴:



¹⁹² https://en.wikipedia.org/wiki/Blue-collar_worker

¹⁹³ https://en.wikipedia.org/wiki/White-collar_worker

¹⁹⁴ Иллюстрация znamkamarada

Мало того, что действия агентов могут расходиться с репликами, ещё и каждый присутствующий в проекте агент (часть из которых будет отсутствовать, но они оказываются доступны через компьютерные сети, это тоже надо будет заметить) может отыгрывать и несколько ролей, и вы можете не успевать отследить, какую роль он отыгрывает в каждый момент времени: при конфликте интересов реплики могут быть от одной роли (скажем, козла-охранителя огорода), а действия – от другой (скажем, козла-едока капусты). Форма одежды как раз позволяет легче разобраться с ролью в важных ситуациях. Надел судейскую мантию – всё, роль судьи, пока мантию не снял. Надел пиджак с галстуком, засунул наушник в ухо – всё, ты охранник, охраняешь тех, кто ходит в майках и джинсах, но только на время, пока ты в форме.

Несмотря на огромную разницу в интерпретации ролей игроками и мастерами ролевых игр живого действия, или даже в упрощённом варианте (реплики известны и выучены наизусть, ситуации чётко повторяемы) интерпретации ролей актёрами и их режиссёрами в разных театрах, и даже в одном театре в разные дни, всё-таки есть огромный смысл обсуждать сами сюжеты игр или сами пьесы и задействованные в них роли (**методологическую действительность**, methodology realm, действительность деятельности – классы, общее, типовое), а не только их отдельные исполнения/отыгрышания/перформансы (**операционную действительность** конкретного проекта, endeavour realm, действительность отдельных исполнений работ с конкретными датами и конкретными исполнителями).

Метафора ролевой игры задаёт отыгрыш по роли по какому-то методу и его знаниям/сценарию/алгоритму, задаваемым сюжетом этой игры, хотя и с возможными вариациями (в отличие от «безвариантных» отыгрышей театральных ролей). Сюжет/знания/теория метода описывает разные типовые ситуации, в которых агент-игрок будет действовать в роли, проводя **работы** (выполнение задач/tasks с конкретными ресурсами: конструктив в конкретный момент времени), но работы по алгоритму/сценарию/теории, находясь в своей роли, достигая каких-то постоянно меняющихся и согласовываемых игровых (а в жизни – проектных) интересов. Важно, что методы работы и интересы разных ролей отличаются (и в ролевых играх, и в театре, и в жизни рабочей, хоббийной и личной), поэтому и методы работы оказываются разными: короли удерживают свои земли и пытаются завоевать чужие, сапожники тачают сапоги, колдуны колдуют, воины воюют, инженеры пытаются изменить мир к лучшему, менеджеры организуют агентов на изменение мира к лучшему.

Игра/метод/практика/деятельность/функция может играть/выполняться/задействоваться много раз, метод работы повторяется много раз с разными конструктивными объектами, играющими роль функциональных объектов, задействуемых методом. Хотя каждый отыгрыш игры, или в более простом, менее импровизационном варианте – каждое исполнение пьесы в театре, в чём-то уникальны, мышление может экономиться за счёт «выноса за скобки» всего того, что повторяемо. Метод/способ подразумевает задействование мастерства, аналогичного софтверной программе, следующей алгоритму/знаниям/дисциплине/теории метода и поддерживаемого инструментами – тем самым метод приложим к самым разным сочетаниям входных данных и/или материалов, а на выходе выдаёт разные результаты для этих данных и/или материалов. Хороший метод работает с самыми разными объектами, если они подходящих для него типов – точно так же, как компьютерная программа работает с самыми разными входными данными, если они нужных для неё типов.

Культурная обусловленность ролей и методов, использование терминологии из культуры – важны, они дают стабильность методологическим (то есть о методах работы каких-то ролей) рассуждениям. Колдун всегда колдует, инженер-электронщик всегда разрабатывает, чинит, испытывает электронику – в какой бы это ни было ролевой или даже деловой игре, театральной пьесе, рабочем проекте. Это не зависит от того, исполняет ли эти роли мужчина, женщина, пожилой или молодой человек, большая организация, робот, каждое исполнение производится одним и тем же актёром/агентом/игроком, или разными. Хотя, конечно,

ролевое мастерство (в театре его называют актёрским мастерством: безопасный для психики вход и, главное, выход из роли, а также удержание внимания на игре в роли, отсутствие случайных выходов из роли, умение импровизировать без выхода из роли) и талант тут влияют сильно, но предполагается, что актёры/игроки/работники/сотрудники вполне владеют мастерством игры по роли – и колдун так знает, как колдовать, а электронщик – как разрабатывать электронику. **Разница рабочих, хоббийных, личных проектов и театра с ролевыми играми только в том, что в жизни нужно честно и полностью отыгрывать свою роль, даже когда на тебя никто не смотрит, а в играх и пьесах – только изображать/показывать этот отыгрыш зрителям, «как будто».**

Знание принципов освобождает от знания фактов (тут можно указать на книгу «Программистский камень»¹⁹⁵ – в ней людей делят на «картостроителей» и «паковщиков» ровно на этом основании: строят ли они карту «принципов», или запоминают каждый отдельный встреченный маршрут, т.е. знают много фактов и их «двадцатилетний опыт работы – это однолетний опыт, повторённый двадцать раз»). Если вы понимаете игровой сюжет (в жизни – читали учебник по методу работы, регламент, инструкцию, протокол/процедуру, стандарт) и тем самым знаете, что делают разные роли в этом сюжете – вы можете абстрагироваться от того, кто из агентов и в какой конкретной ситуации (экземпляр ситуации) эти роли играет, вы сможете хотя бы немного предсказать происходящее. Если вы поняли, что идёт купля-продажа, то вы знаете, что есть роли продавца и покупателя, один из предметов интереса – цена, и стороны будут торговаться по поводу этого предмета интереса, причём покупатель будет стараться цену опустить, а продавец – поднять. Если покупатель цену задирает, а продавец – опускает, то вы должны догадаться, что идёт не купля-продажа, а выполняется какой-то другой метод с другими ролями (скажем, попытка обхода налогов по дарению, «я этот трёхэтажный дом не получил в подарок, а честно купил за один рубль, никакого дарения, никаких налогов» – купля-продажа тут ненастоящая, прикрывает другие роли в другой деятельности/«работе по другому методу»).

Программа в театре содержит важнейшую информацию: «действующие лица и исполнители»:

¹⁹⁵ <http://progstone.narod.ru/reciprocity/r0/index.html>



Действующие лица/роли – это вдумчивый Принц Гамлет и безумная Офелия. У них есть своё назначение в пьесе, это ролевые/функциональные объекты.

Исполнители/агенты/оргзвенья – это весёлый актёр-стажёр Вася Пупкин в утренних спектаклях и мрачный народный артист Василий Петрович Черезколеноногузадерищенский в вечерних спектаклях, оба играющие Принца Гамлета, плюс педантичная Елена Ефимовна во всех спектаклях, и она не болеет и не замещается. Исполнители – конструктивные/материальные объекты, это системы-создатели, играющие роли в пьесе-проекте. Мышление тут то же самое, что про микроскоп, камень или молоток, которые играют роли или гвоздезабивального устройства, или пресс-папье. Конструктивные объекты играют роли функциональных объектов. Люди играют роли, роли – это функциональные объекты. Действующие лица – это функциональные объекты.

В ролевых играх всё то же самое, что в театре, но больше свободы. Такая же примерно «программка» называется **сетка ролей**¹⁹⁶, в ней важные замечания вроде «пока не будут заполнены прописанные роли, заявки на роли, придуманные самими игроками, не принимаются. Однако предложения игровых завязок и антуражных отыгрышей профессий и хобби приветствуются и принимаются по согласованию с мастерами». Если в ролевой игре, в которой есть гномы и пожарные, нет заполнения ролей гномов и пожарных – она провалится, но развитие сюжета может принять и какие-то дополнительные роли. Тут можно пообсуждать, надо ли это – принцип элегантности/lean наоборот, предписывает обходиться минимальным числом ролей, но какие-то другие соображения могут заставить думать и по-другому, например, если надо как-то отстроиться от конкурентов, можно добавить к результатам проекта что-то такое, что могут добавить только дополнительные роли. Скажем, проект по созданию системы с AI требует хотя бы одного игрока/актёра/сотрудника, который умеет создавать системы с AI, но если все вокруг создают AI, может быть потребуется и какой-то другой игрок/сотрудник, который умеет отыгрывать роль дизайнера, создающего удобные интерфейсы к системам с AI,

¹⁹⁶ <https://vk.com/@-217236218-setka-rolei>, раньше говорили и «раскладка ролей» <https://hobbitsi.livejournal.com/3711.html>

или умеет делать что-нибудь ещё, чего не умеют делать исполнители ролей в других проектах, и что может пригодиться для успеха проекта. Но бесполезно затевать проект по созданию системы с AI, если у вас есть хороший специалист, сыгравший роль разработчика интерфейсов, но никого в команде, кто отлично сыграет роль разработчика AI, нет.

Вопрос не в агентах::конструктивах, которые исполнители и по большому счёту смогут выучить работу по **методу/процедуре/«рабочему процессу»/протоколу/практике**, описанными **учебником/«учебным курсом»/регламентом/инструкцией/стандартом**, и получают мастерство, поддержанное **шаблоном/образцом/пустографкой/template чеклиста** прохождения состояния объектов. Регламенты и шаблоны чеклистов описывают метод работы, а вот конкретный экземпляр чеклиста будет отражать прохождение состояний конкретных объектов в ходе самой работы агентов по методу, это часть инструментария, усиливающего мастерство – внешняя память, которую использует в своей работе мастерство. Помним, что метод::поведение его мастерства с инструментарием обсуждается как:

- знания/теория/дисциплина/объяснения/алгоритм, описывающий метод,
- мастерство в методе – вычислитель, реализующий это знание/алгоритм в теле агента (человека, робота, организации) «аппаратно», «работающая в мозге или компьютере программа»
- инструментарий аппаратно усиливает мастерство, никто не работает «голым мозгом, голыми руками», мастерство безинструментального достижения результатов лучше приберечь для цирка, а не для работы.

Реализованные в компьютере или даже на бумаге чеклисты дают внешнюю память для мастерства метода, усиливают мастерство.

Главный вопрос в «действующих лицах» – в ролях, функциональных объектах, которые выполняют какие-то функции, изменения в окружении. Если не знаешь, что надо делать, то не можешь подобрать исполнителей (кастинг в театре – это как раз подбор аффордансов для ролей: агентов, которые смогут без особых проблем, без особого грима, без особого обучения сыграть требуемую роль).

В проектах создания и развития систем все роли заняты какими-то методами работы, а актёры (люди, компьютеры, коллективы людей и компьютеров с AI, а также с приданными им станками и материалами) важны лишь в той мере, в какой они могут сыграть нужные для проекта роли, то есть смогут работать по оговорённому методу, будут иметь мастерство и инструментарий, предусмотренные знаниями/дисциплиной метода. Причём надо обязательно проверить наличие мастерства и инструментария у агентов в проекте для выполнения культурно-обусловленных нормативных ролей.

Скажем, если в инженерном проекте не будет архитектора, то проект заведомо будет неуспешен. Дальше мы берём какого-нибудь «Серафима Владимировича, главного конструктора»::«агент в должности», который не знает о современном методе создания системной архитектуры и поэтому иногда принимает хорошие архитектурные решения «по наитию», а иногда не принимает: просто не догадывается, что эти решения нужно обязательно принять и обязать разработчиков (с неминуемыми спорами, о которых сказано прямо в учебниках по методам архитектурной работы, а иногда и в инженерных стандартах, иногда и в регламентах) этим решениям следовать в порядке архитектурного надзора/governance. Может быть, Серафим Владимирович бы принял эти решения, если бы догадался этим заняться, а полномочий главного конструктора бы хватило для governance. Но он не знает, что должен играть роль архитектора, а также не знает современного содержания метода создания системной архитектуры «железной» или даже программной системы. А ведь в этом методе даже рассказы-

вается, в какой форме документировать архитектурные решения (не диаграммами, а ADR, architectural decision records, подробнее смотри в курсе «Системная инженерия»).

Ролевые/функциональные и выбранные аффордансами из числа доступных объектов физического мира конструктивные/материальные объекты, которые занимают в пространстве-времени одно и то же место – в 4D экстенционализме это один и тот же объект, неважно, сознательный или несознательный, вменяемый или невменяемый, живой или неживой. Так что на момент исполнения роли в спектакле «Принц Гамлет»::роль, или в игре Принц::роль, или в рабочем проекте Архитектор::роль – это один и тот же объект, что и «Вася Пупкин»::агент. Пахнуть Принц Гамлет будет запахом Васи Пупкина. Но мы их всё-таки не должны путать: Принц Гамлет существует только во время спектакля, когда Вася Пупкин играет его роль. Как и инженер-электронщик существует только во время работы, когда Ваня Щупкин играет его роль. А Вася Пупкин и Ваня Щупкин существуют независимо от игры своих ролей, и нас мало волнуют Вася Пупкин и Ваня Щупкин, когда они чихают или звонят по телефону подруге – это не Принц Гамлет или инженер-электронщик чихает и звонит по телефону, это Вася Пупкин и Ваня Щупкин в других ролях!

У Принца Гамлета (у роли!) свои предметы интересов и интересы в них – его волнует вопрос «Быть или не быть?». И у него есть предпочтение для состояния «быть» перед состоянием «не быть» по отношению к себе как системе. Он действует, исходя из этого предпочтения, а поскольку это театр, то действует, очень точно следуя предписаниям роли (пьеса тут – отраслевой стандарт) и указаниям режиссёра (стандарт предприятия, конкретного театра в конкретном варианте постановки каким-то режиссёром, то есть организатором). Действует/работает ресурс «Вася Пупкин»::актёр::агент, или «Василий Петрович Черезколеногузадерищенский»::актёр::агент, это операционное менеджерское рассмотрение. Но вот функциональное рассмотрение – с точки зрения спектакля действует «Принц Гамлет»::роль. Агенты действуют/работают в проекте, играя роли, и только играя роли, то есть действуя/работая по каким-то методам! Если Вася Пупкин заболел, то это не Принц Гамлет заболел, но это Вася Пупкин стал играть роль пациента в проекте собственного лечения. И лечат пациента (Васю Пупкина, играющего роль пациента), а не Принца Гамлета. «Пациент» – это имя культурно-обусловленной роли в методе «лечение/therapy»!

В системном мышлении, когда говорим о ролях, то всегда имеем в виду действующее лицо, то есть лицо из пьесы/игры/деятельности – Принца Гамлета, роль, функциональный объект. Поведение какого-то агента (например, взрослого хорошо образованного человека) в системном мышлении – это игра его ролей (их может быть несколько!) в игре/пьесе/методе, выполнение функции::поведение роли::«функциональный объект», поведение агента-в-роли.

Системный мыслитель всегда смотрит на метод работы и выполняющую этот метод работы роль агента, и пытается понять, в какой ситуации выполняется именно этот метод работы, что там за «ролевая игра», какие в ней нужны роли для каких необходимых работ, чего они там все пытаются добиться своей игровой импровизацией в рамках какого игрового сюжета, и уже только потом оценивает исполнителя работы – человека-актёра (или даже AI-агента, или целую организацию, необязательно актёр тут – именно человека), насколько он может выполнять требующийся для успеха метод работы.

Мы можем потребовать заменить актёра-исполнителя (безвестного Пупкина на талантливого народного артиста Черезколеногузадерищенского), но обычно не можем потребовать заменить действующее лицо (вместо Принца Гамлета вдруг потребовать вставить в пьесу Бармалея и Бэтмена, или в проекте по созданию космического корабля потребовать вставить вместо инженера-электронщика кондитера или даже пилота-космонавта). Это огромное достижение цивилизации: роли культурно-обусловлены, они знакомы многим людям, про «игру по роли» (инженера-программиста, преподавателя физкультуры, врача-окулиста и т.д.) написаны учебники, а исполнители/агенты приносят в них собственное своеобразие (не всегда

«личное», не все роли играют отдельными людьми-личностями!) – и это сливается в одно «исполнение роли».

Мышление об агентах (людях и AI): прежде всего они исполнители ролей

Конечно, в реальной жизни мы непосредственно видим в первую очередь исполнителей: конструктив – конкретных актёров: агентов, отыгрывающих роли, а не сами «роли». Но обсуждаем по ходу пьесы или ролевой игры мы исключительно роли, если только речь не идёт о квалификации агента, то есть о качестве следования методу конкретного агента, о качестве удержания себя на выполнении роли. Тут важна степень мастерства агента в выполнении метода, но также важна сила интеллекта, в том числе входящая в интеллект собранность для удержания себя на выполнении метода, которым должна заниматься в проекте играемая агентом роль.

Кто говорит фразу «быть или не быть»? Принц Гамлет, или Вася Пупкин? На момент отыгрывания/исполнения роли оба они – один и тот же объект, только называются по-разному и мы обращаем в зависимости от этого внимание на разные свойства этого объекта. Когда речь идёт о «действующем лице»/роли, то мы обращаем внимание на текст и сюжет (пьесы, ролевой игры, проекте созданию какой-то системы, тут ведь не многое меняется при переходе от точной игры «по Шекспиру» к импровизационному отыгрыванию сюжета с Принцем в ролевой игре, или импровизационному отыгрыванию орг-архитектора в проектах организационного развития), а когда речь идёт об «исполнителе, отыгрывающем роль», то на качество исполнения и доступность исполнителя: ресурс в момент спектакля/«прохождения игры»/«течения рабочего проекта», то есть момент отыгрыша роли (поэтому все эти разные понятия оказываются по факту одинаковым указанием на время отыгрыша роли, «эксплуатацию/функционирование агента в качестве исполнителя роли»).

Мы всегда можем указать Васе Пупкину, что он плохо понял роль в игре или проекте (в спектакле жёстче – «плохо выучил роль»), или играет чужую роль и всяко по-другому дать понять, что «ты не прав, Вася», если нам известна пьеса, или ролевая игра, или сюжет рабочего проекта, который он играет. Если сюжет и роль Васи неизвестны, то мы не можем понять – прав, или не прав Вася в своих действиях, «по роли» ли это, или «так нельзя!». Помочь человеку удерживать свою роль и отыгрывать её качественно – это лидерство. Если лидер не знает роль и её метод работы, то никакие уговоры «работать хорошо» Васю не исправят: он будет очень хорошо что-то делать, только совершенно не нужное для проекта, а лидер (который не знает, что нужно) этого не отследит. Если корабль не знает, куда плывёт, любой ветер не будет ему попутным. Если лидер не знает, на какую роль надо уговаривать Васю хорошо поработать, да и сам Вася не знает этой роли и не компетентен в незнакомом им методе работы, никакие уговоры не будут результативны. Сначала лидеру надо знать роль уговариваемого им актёра, понимать, какой там должен быть метод работы этой роли, лидерство по отношению к агенту-актёру (исполнителю роли) станет возможным только после этого.

Системное мышление тем самым требует деятельностного кругозора (минимальный кругозор даётся в курсах «Системная инженерия», «Инженерия личности», «Системный менеджмент») для распознавания методов работы и ролей исполнителей работ по этим методам в обстоятельствах рабочих проектов. В частности, обсуждение того, от какой роли лидер берёт понимание метода работы роли, на исполнение которой он «убалтывает» какого-то агента, какие вообще там должны быть роли – ровно в этих курсах, а само лидерство как метод работы лидера обсуждается в «Системном менеджменте», лидер как подроль преподавателя обсуждается и в «Инженерии личности».

А. Тюков в 1997 году выделял такие сферы деятельности: политика, религия, философия, искусство, наука, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, технология, проектирование, коммерция, финансы, право, армия, материальное производство и «пока не офор-

мившееся просвещение»¹⁹⁷. С тех пор прошло несколько десятков лет, появляются огромные вопросы к самой этой классификации. Хорошо видно, что она крайне антропоцентрична и отражает какие-то идеи о государственном устройстве. Раньше это было нормально, но уже появляется понимание, что основания рассмотрения методов в их дроблении на более мелкие и выделение альтернативных вариантов могут быть совершенно другими. Но выбор конкретной классификации (какие рода и виды методов бывают) – это «спор о терминах», это не важный вопрос, предлагать другие классификации не так уж продуктивно. Хотя мы и сами предлагаем какую-то «типологию»: классифицируем методы по типу эволюционной сложности систем, с которыми они имеют дело: инертное вещество, киберфизические системы, живые существа, агенты в узком смысле, организации (коллективы агентов), сообщества, общества. Тогда можно свести самые разные методы создания и развития систем к методам инженерии, найти много общего в методах самых разных проектов.

Например, можно подметить, что методы работы (деятельность/практика/труд) визионера в инженерных проектах, культутрегера в проектах обучения, бизнесмена в проектах организационного строительства очень похожи, это всё методы, которыми пользуется теоретическая роль «шумпетеровский предприниматель» из учебников австрийской школы экономики (не путать с бытовым значением слова «предприниматель», это именно «шумпетеровский предприниматель»)! И тогда становится проще выявлять подобную роль и адаптировать её метод работы для самых разных проектов. Именно этот подход унификации всех методов как методов инженерии (создания и развития успешных систем) мы и применяем в наших курсах.

Более важно для кругозора то, что «кругозор вчера» совершенно не означает «кругозора сегодня». Появилось и каждый день появляется множество самых разных новых методов достижения каких-то нужных нам состояний мира, а также исчезло и каждый день исчезает огромное число устаревших методов/практик/культур/деятельностей/видов труда. Скажем, много лет уже не видно кассиров в магазинах, которые считают на счётах с костяшками, а ведь это было когда-то обязательным! Да и деятельность кассиров исчезает как таковая, а кошелек стремительно становится смартфоном. В инженерии всё трудней найти инженеров-конструкторов, которые работают с 2D-проектированием, это чёткий маркер заповедников старого производственного уклада, на такие производства надо ходить как в музеи. Современные предприятия давно работают по-другому. **Надо иметь не просто кругозор как «большой опыт работы со старыми методами работы, знание старого набора ролей», но кругозор современного состояния методов работы и действующих по ним ролей.**

Нет кругозора в методах/культуре/деятельностях/инженерии/видах труда – нет системного мышления, ибо оно трансдисциплинарно, оно призвано объединять ролевые мышления для этих отдельных сфер деятельности. Так что нужно уметь распознавать эти роли в проектах.

Мы рекомендуем иметь кругозорное знание хотя бы о следующих методах работы в современном многоуровневом мире, сортированных по системным/эволюционным уровням (в биологии их называют «уровнями организации»):

- Пока разговоры об «инженерии для всей вселенной в целом» носят сугубо теоретический характер (живых богов, творящих миры, пока не встречено и следов их не найдено), но приведём его для полноты картины.
- Цивилизационная инженерия во вселенной, включая нашу и инопланетные цивилизации в целом. Деятельность по изучению и даже прикидки по изменениям космических масштабов уже какие-то есть (например, активно обсуждается парадокс Ферми¹⁹⁸, есть проекты

¹⁹⁷ <http://psyhoinfo.ru/programma-sozdaniya-obshchestvennoy-professionalnoy-sfery-prosveshcheniya>

¹⁹⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox

по обнаружению «техносигнатур»¹⁹⁹, и даже обсуждение технических решений по энергетике цивилизаций с использованием максимального количества энергии от энергии близлежащих звёзд – это вполне инженерия космических масштабов, строительство сфер Дайсона²⁰⁰).

- Развитие «антропосферы», а по-бытовому – развитие человечества, включая и самих людей, и их инструменты, и ещё всю среду обитания. Мы: люди пока тут одни на маленьком глобусе, и неплохо бы изменить всё человечество к лучшему (в том числе защитить от астероидных опасностей, вымирания от техногенных катастроф, барьеров роста из-за ограничений в экологии и т.д.). Увы, ничего хорошего по линии осознанного изменения мира тут продемонстрировать нельзя, несмотря на то, что вроде бы ООН именно этим занимается, но техноэволюция, да и биологическая эволюция тоже идут – Просвещение, которое началось ещё во времена Вольтера и Руссо продолжается до сих пор²⁰¹. И самое тут существенное изменение – это появление AI-агентов, статус участия которых непонятен, но из-за которых уже требуется антропоцентричные/парохиальные описания мира и заменять менее антропоцентричными. В нашем курсе мы в 2023—2024 году аккуратно меняли «людей» на агентов, указывая на то, что развитию антропосферы необязательно участвуют только люди.

- Общественная деятельность, которой занимаются общественные деятели, их часто называют «политиками». Речь идёт о методах «социальной» (то есть с сообществами и обществами) работы на базе нормативных²⁰² (то есть инженерных) экономики, социологии, политологии или вообще без опоры на эти теории, методом «проб и ошибок» (в курсе системной инженерии будет рассказано, что инженерия и научна, и ненаучна). Предметом метода работы (деятельности/практики/труда/инженерии) на этом организационном/эволюционном уровне является общество, в котором использующий метод деятель/инженер/практик не знает контрагентов в лицо, ибо их слишком много, не знает интересов этих контрагентов, ибо они могут играть самые разные роли. И всё же общество может быть достаточно организованным, то есть иметь какое-то управление в лице разделённых или слитых законодательной, судебной и исполнительной властей, а уж эти организации через подчиняющиеся им силовые/вооружённые организации могут принуждать всех остальных исполнять приказы нескольких агентов (не обязательно людей!), то есть могут задавать нормы общественной организации и требовать их исполнения. Могут быть самые разные цели инженерии общества: выставить границы на «свою» (тут вопрос про собственность: бывает ли «народная собственность», или это собственность властного органа/организации, или частных лиц, необязательно «человеческих лиц» – но причём тут тогда «общество»?) территорию (не обязательно на Земле) и противодействовать своему исчезновению при агрессивных изменениях окружения (скажем, войны с другими обществами) или изменениях в своей организации (скажем, захват власти религиозным или санитарным фанатиком или диктатором и последующая сознательная или даже неосознаваемая их работа по уничтожению этого общества в силу каких-то иррациональных убеждений). Ещё и путаются сами объекты инженерии этого уровня: «общество», «народ», «нация», «страна», «государство», «граждане». Проекты строительства коммунизма, создания империй, просто попыток как-то обеспечить процветание на уровне хотя бы «у нас мало голодающих, в других местах их больше», попытки устроить разные варианты «демократии» с разным разделением властей – это как раз инженерные проекты этого системного уровня.

- Культурное строительство, инженерия сообществ, этим занимаются деятели культуры (в том числе инженерной культуры, политической культуры, менеджерской культуры, обяза-

¹⁹⁹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Technosignature>

²⁰⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Dyson_sphere

²⁰¹ <https://ailev.livejournal.com/1574477.html>

²⁰² <https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/sociology-and-social-reform/sociology-general-terms-and-concepts/normative>, <https://plato.stanford.edu/entries/logic-normative/>, <https://plato.stanford.edu/entries/economic-justice/>, <https://plato.stanford.edu/entries/rationality-normative-utility/>, и так далее.

тельно деятели искусств или хоббийной культуры). Сообщество как предмет инженерии/строительства/развития – определения *subculture*, *counterculture*, *community*, *community of practice*, *learned society*, *school of thought* из википедии (посмотрите их): все говорят об одном и том же, подчёркивая разные стороны разным языком, используя разные термины. И мы тоже можем говорить разным языком, подчёркивая разные стороны, но об одном и том же объекте «сообщество». У нас по-русски это будет субкультура, контркультура, сообщество практики, сообщество наученных (деятели, «наученных/образованных в каком-то мастерстве», а не «учёных/исследователей»!), «незримый колледж». Но можно говорить и о племени (очень модно!), и о «муниципальном образовании» типа «деревня, где все друг друга знают», землячестве бывших (или даже нынешних) членов одного общества в каком-то другом обществе. Ориентируемся на число Данбара²⁰³ (150, столько может удержать человеческая биологическая память), но с учётом современных компьютерных средств человеческая память быстро растёт, и рассуждения про это число становятся не очень надёжными. В Мордокниге принят лимит «друзей» в 5 тысяч человек как число знакомых, с которыми человек может хоть как-то быть знакомым и поддерживать отношения при помощи не только собственной памяти, но и компьютерной памяти. Но это может быть и много большее число. Например, число системных инженеров киберфизических систем, которые вступили в Международный совет по системной инженерии на 2022 год – более 19000, это означает, что эти люди считают себя членами сообщества системных инженеров, тем самым примерно известны их ролевые интересы, но это не означает, что речь идёт о традиционной организации, которая создаёт какую-то целевую систему. Сотрудники штаб-квартиры, однако, занимаются построением сообщества как целевой системы. Думать о сообществах проще не как об организациях членов сообществ, но как об организациях, в которых члены сообществ играют свои роли – если у них всех одинаковая деятельность, то они в одинаковых примерно ролях участвуют в самых разных проектах, что и задаёт их общность. И тогда какой-нибудь «проектный офис» как «внутренняя консалтинговая организация» становится как раз организацией по развитию проектных менеджеров, развивает сообщество проектных менеджеров. И тогда число Данбара уже не имеет такой важности. Отдельно надо заметить, что продвижение товара, услуги, какого-нибудь предпочтительного метода работы с его знаниями и инструментарием – это создание сообщества. Продвижение (маркетинг, реклама продажи) как создание клиентуры (сообщество клиентов) как раз тут. С одной стороны, для создания клиентуры надо выполнить инженерию личности, выдав знания по продвигаемым методам отдельным лицам, но с другой стороны – чтобы обратиться к конкретному лицу с методами инженерии личности, сначала надо это лицо найти, то есть обратиться к заранее неизвестному кругу лиц, то есть построить сообщество, и вот эта вторая часть с «выполнить инженерию личности для заранее неизвестных личностей – где их взять, заранее неизвестных?» тут и обсуждается, на уровне сообщества.

• Оргстроительство / менеджмент / «организационная инженерия» / «enterprise engineering» / «инженерия предприятий», которой занимаются менеджеры / организаторы / «организационные инженеры» / «enterprise engineers». Предмет их методов работы – организация, понимаемая как группа агентов (чаще всего людей, но мы помним о безмасштабности и AI-агентах) с понятными полномочиями по распоряжению работами и прочими ресурсами друг друга. Инженерия организации на стадии эксплуатации/работы/operations организации – это операционный менеджмент. Есть отдельный курс «Системный менеджмент», который по факту курс инженерии предприятия, это прикладной кругозорный курс, конкретизация фундаментального безмасштабного курса системной инженерии для системного/организационного/эволюционного уровня организации (предприятия, штаб-квартиры ассоциации, некоммерческой организации, фонда и т. д. – коллектива агентов).

²⁰³ https://ru.wikipedia.org/wiki/Число_Данбара

- Образование, психотерапия, коучинг, которыми занимаются педагоги, психотерапевты, коучи с таким объектом, как деятельная личность. Это всё «инженерия личности» (хотя так и не говорят, но мы советуем думать именно так!). Включать ли сюда разные варианты обучения «разумных роботов», то есть личностей не на базе *homo sapiens*, то есть личности как рациональные осознанные на сравнимом с *homo sapiens* уровне агенты-организмы (можно назвать их условно xGI, разные виды *general intelligence*)? Почему бы и нет. Поэтому тут можно рассматривать и проекты AGI (*artificial general intelligence*), и проекты создания киборгов (обычно людей и организаций, но тут больше людей) в части экзокортекса и экзотела/инструментов (внутриличных уровня частей личности, личных и коллективных – удерживаем, что разговор вроде как сейчас про один уровень, но его легко перенести и на другие. Скажем, «образование деятельной организации», а не только «образование деятельной личности», но исторически уровень одной личности выделяется довольно чётко). Грубо говоря, «добавка памяти и возможности вычислений», ибо добавка искусственного зрения, печени и т. д. – это уже более низкий системный уровень, «существа», им занимаются другие методы работы. У нас есть курс «Инженерия личности», где даётся кругозор по методам инженерии личности как прикладному варианту (специализации) методов системной инженерии.

- Методы / деятельность / практика / инженерия создания и разведения / «серийного изготовления» живых существ, «организмоводство». Ими занимаются деятели/практики/инженеры живой природы, такие как агрономы (растениеводство), фермеры (животноводство и ветеринария), лесничие (лесоводство), а также врачи (медицина). Люди – это тоже живые существа! Если нас волнует работоспособность человеческого организма/тела (разрабатывается курс «Инженерия себя»), а не только личность («Инженерия личности»), то это как раз методы инженерии уровня живого существа, живой природы. Эти методы создания и развития живых организмов/существ включают и «системную биологию» с «системными биоинженерами» как разработку и производство полностью искусственной жизни, и «генную инженерию» как модификацию генома уже имеющихся на планете живых существ.

- Классическая системная инженерия киберфизических систем, которой занимаются классические «железные» и «киберфизические» системные инженеры. Она работает с такими системами, в которых ещё нет интеллекта, но в которых уже есть универсальный компьютер-контроллер. Ракеты и самолёты, атомные и солнечные электростанции, умные (то есть обвешанные датчиками и кое-какими исполнительными устройствами) дома и прочие традиционные объекты для инженеров-технарей. Программная инженерия тоже тут. В какой-то мере курс «Системная инженерия» выстроен не только как курс одного из методов интеллекта, но и содержит множество примеров методов прикладной классической инженерии, как «железной», так и программной. Он как раз даёт кругозор по созданию и развитию систем этого уровня.

- Вещество (молекулы, простые физические детали): тут от органического синтеза инженеров-химиков до инженерии мыльниц и электролампочек инженерами-конструкторами, то есть инженерия простых/невменяемых (без сложной кибер/компьютерной/вычислительной) составляющей систем без сложного управления с контроллерами-компьютерами в их составе.

Конечно, в жизни вы будете встречать проекты, в которых нужно будет вместе рассматривать создание и развитие систем на самых разных системных уровнях – и это будут в том числе разные уровни эволюционной сложности этих систем. Противоречия между системами разных системных уровней проявляются как раз тут: клетки печени хотят, чтобы их было как можно больше, а организм считает это раком. Какие-то граждане не хотят поддерживать какое-то «государство» как организатора/инженера общества на территории их проживания, их посчитают «государственными изменниками» и накажут. Как решать такие противоречия? Изобретать новые и новые инженерные приёмы.

Но вам надо как-то понимать, какого сорта инженерные методы потребуются в вашем рабочем проекте. Самый простой способ это сделать – это выписать конкретные типы затрагиваемых систем из вашего проекта, присвоив им типы видов систем из нашего курса. Например, если вы создаёте таблетку из лактобактерий как БАД (биоактивную добавку), вам потребуется как-то изменить (в том числе, например, уговорить принимать эту таблетку – изменить состояние личностей людей как частей клиентуры) системы на следующих уровнях стека:

- Потребнадзор::сообщество и общество
- Клиентура::сообщество (продвижение)
- Клиент::агент-индивид (личность и организм)
- Желудок и кишечник::существо
- Таблетка::вещество
- Лактобактерия::существо

Во-первых, часть этих объектов – это роли: они будут выполняться агентами, часть может быть «агентом на должности» (Потребнадзор, выполняет множество ролей – как минимум «медика/инженера безопасности тела» и «представителя общественности/общества потенциальных пациентов»), клиент может оказаться не ролью, а тоже связкой ролей (сторона контракта, плательщик, бенефициар, в данном случае ещё и потенциальный пациент, но для БАД это же не пациенты, а «приверженцы ЗОЖ», и т.д.).

Тут есть даже два перескока через уровень: лактобактерии производятся как живые системы, а затем высушенные становятся частью вполне неживой таблетки. Потребнадзор тут половинчат (обычное свойство госорганов): отражает мнение сообщества медиков с одной стороны и вроде как мнение общества в целом, со всеми их конфликтами. Его тоже нужно изменить (уговорить этого агента считать таблетку безопасной, то есть найти ответственных людей и АИ, из которых он состоит и убедить их). Лактобактерии – это биоактивные добавки (грубо – сушёный кефир), они не требуют медицинского лицензирования. Если бы это было лекарство, то ситуация была бы более сложной.

Цель создания списка систем – достижение понимания создателями системы «таблетка из лактобактерий», что работа по каким-то инженерным методам будет на всех этих уровнях. Поэтому в проекте придётся обратиться к самым разным агентам, имеющим мастерство и инструментарий для методов работы с существами, методов работы с веществами, методов работы с личностями, методов работы с сообществами и даже обществом в целом (если выяснится, что это как-то затрагивает общественные интересы и нужно вести какие-то общественные дискуссии, менять законодательство и тем самым заниматься политикой). А ещё нужно будет создать организацию проекта, которая всем этим займётся, так что есть и роль организатора::менеджер, и возможно там будет не один человек её исполнителем (отдельно операционный менеджер, отдельно орг-проектировщик, отдельно лидер). Подробней про методы организовывания и роль организатора и его дробление на более мелкие роли говорится в курсе инженерии организации (курс «Системный менеджмент»).

Методологический (разнообразие методов работ, он же – трудовой/деятельностный/практический/инженерный) кругозор важен, чтобы не запутаться в этом разнообразии культурно-обусловленных методов работы и исполняющих эти методы ролей: нужно примерно представлять, что скрывается за самыми разными действиями с самыми разными объектами, которые мы наблюдаем, за самыми разными словами, которые мы слышим и читаем от самых разных агентов в самых разных проектах. И после того, как будет понятно, какого типа упоминаемые агентами объекты (какой системный уровень, какой метод работы используется, какая проектная/деятельностная/функциональная/инженерная/трудовая/культурная роль выполняет используемый метод работы, как её называют такую роль, какой учеб-

ник или инженерный стандарт для метода работы говорит о SoTA в этом методе, что там в проекте целевая система, какие роли у систем создания этой целевой системы и какие интересы этих ролей, что там с графом создания, что там функциональные объекты, а что там конструктивы, каким образом выбирались аффордансы для этих конструктивов, и т.д.), станет много проще: **обо всём этом «зоопарке» самых разных объектов и деятельности вы будете думать примерно одинаковым образом и не упускать важного.**

В системном мышлении мы всегда должны думать:

- **От границы системы в её окружение в момент использования сначала, а о составе системы внутри границы системы потом.**
- **О методах работы, ведущих к изменению состояния мира сначала, затем о роли исполнителя метода, и только потом о поиске аффорданса (агента, имеющего мастерство исполнения работ по методу и инструментарий для этих работ) как конструктива для роли.**

Это ещё один способ суперкратко обратить внимание на мантру системного мышления. Эта мантра задаёт постоянно действующий мыслительный очаг, гарантирующий проведение подобного рассуждения, гарантирующий постоянное мыслительное усилие – поначалу сознательное и трудное, а потом переходящее в мыслительный автоматизм.

Так, надо научиться видеть в агентах (людях, но и организациях, AI) сначала действующих лиц, и только потом исполнителей ролей: должны сначала видеть Принцев Гамлетов, а только потом играющих их Василиев Пупкиных. Для этого нужно иметь методологический/трудовой кругозор, знать о существовании основных методов/способов работы (деятельностей/практик/«видов труда/инженерии»), встречающихся в самых разных видах проектов и типовых для этих методов работы ролей.

Если мы не знаем про то, какая разыгрывается перед нами деятельность/пьеса/практика/культура/метод работы, то мы не можем оценить действия этих людей (они будут казаться личной прихотью), спланировать свои действия (они будут неважны для людей-в-ролях, ибо лежат вне их ролевых предметов интереса, буквально неинтересны, не будут иметь отношения к их предпочтениям), не можем сыграть свои роли в играемой ими пьесе (ибо будем бескультурными, «не выучили роль», книжек не читали, не знаем, как обычно это делается) – и без этого нас просто не поймут! И мы ни в коем случае не должны путать Принцев Гамлетов и Василиев Пупкиных! Мы не должны обращаться к Принцу Гамлету как к Офелии – исполнитель роли просто не будет знать, что делать и вместо работы по проекту будет «бытовой разговор» с выяснением отношений и (правильными) упрёками в непрофессионализме.

Это очень непростой навык (видеть в людях, AI и организациях роли и отмечать, по какому методу они работают, какая степень мастерства этих людей во владении методом, какой вариант метода из каких учебников или стандартов отыгрывает агент в роли), но он необходим. Это первое, с чего начинается системное мышление. Это означает, что **вы как системные мыслители должны в любой момент времени ответить – какая роль человека::актёра проявляется сейчас перед вами, в чём его ролевой интерес/предпочтение в какой важной характеристике, и отвечать этой роли (а не исполняющему роль человеку!) соответственно роли, заняв при этом какую-то свою роль в играемой им пьесе/ролевой игре – тоже став действующим лицом, а не оставаясь просто «безролевым недействительным исполнителем».** Если не будете играть свою роль в его пьесе/игре, то вы будете просто невидимы для него, ваши высказывания не будут иметь для него значения, вы будете для него «статистом из толпы»/NPC (non-player character, персонаж-робот из ком-

пьютерных игр) общаться с вами человеку-в-роли будет неинтересно, со статистами не разговаривают.

Особо сложно тут играть свою, а не чужую трудовую/деятельностную роль (мы уже говорили, что это отдельное мастерство удержания роли, **ролевое мастерство**, по аналогии с актёрским мастерством). Сидеть тихо и «всё понимать про другие роли» (обычно это работа аналитика: ничего не делать, только понимать, это маленькая часть работы инженера, которому надо делать) – это ведь только половина дела. **После понимания нужно ещё и обязательно действовать** (стать синтетиком, а не аналитиком – стать деятелем, меняющим мир, стать практиком/инженером/трудящимся/актёром-в-роли), представляя свой ролевой предмет интереса и ролевое предпочтение в нём, а также выполняя культурно-обусловленные или инновационные/фронтирные методы создания и развития системы, удовлетворяющей предпочтениям самых разных ролей.

Конечно, у вас может быть множество ролей (особенно в маленьких проектах, где вечно «театр одного актёра» или «игра одного игрока»), но лучше бы маркировать и для себя, и для окружающих, когда вы::актёр переходите из одной роли в другую. Это объявление своей роли для окружающих нужно тренировать, усиливать свой интеллект (осваивать методы мышления интеллект-стека, в том числе наш курс системного мышления занят как раз этим), а также тренировать ролевое мастерство (в котором можно выделить ещё мастерство собранности как мастерство надёжного управления вниманием), расширять свой методологический/трудовой/инженерный кругозор, чтобы не попасть впросак, не заметив какого-то культурно-обусловленного метода работы и не узнав тем самым культурно-обусловленной роли её выполняющего актёра. Для получения этого кругозора важно проходить прикладные курсы по инженерии разных видов систем (у нас это прежде всего курсы системной инженерии, инженерии личности, системного менеджмента).

Трудностей в таком мышлении про методы работы и выполняющие их роли – множество. Например, когда на вас орут на каком-нибудь совещании, то просто невозможно сосредоточиться – видишь только человека (не человека::актёра, не исполнителя роли) и его к тебе отношение «вне роли», а как личности к личности. Но это «невозможно сосредоточиться» лишь означает недостаточный ваш уровень мастерства собранности и тем самым близость к мыслительной ошибке: вы перестали мыслить системно, вернулись к мышлению дикаря, которого ведут эмоции – видите в людях только эмоциональных животных и не учитываете знаний цивилизации о методах работы и ролях людей как агентов. Вы теряете доступ к даже имеющемуся у вас методологическому/трудовому/инженерному кругозору, вы не можете вписать ваше собственное прикладное мастерство в коллективные ситуации задействования мастерства множества агентов, вы не можете учесть ваш ролевой предмет интереса к каким-то системам в ситуации и удовлетворить интерес из-за того, что вы не замечаете ролевого поведения людей::актёров, позволяя эмоциям выключить рациональное рассуждение.

Важно, чтобы в проекте все обсуждения проходили в терминах «действующих лиц» и методов их работы, а не исполнителей/актёров с игнорированием знаний/теорий и инструментария методов, и никакие эмоции или другие отвращения тут не должны мешать. Сравните два диалога:

1. Обсуждение, в котором роли явно не упоминаются, вместо «действующих лиц» говорят имена актёров/исполнителей:

– Иванов опять чертежи испортил! Он присылает их в формате. dwg и ссылается на Петрова! Сидорова не может работать!

– А что думает об этом «Красшефмонтаж»?

– Его не волнует, лишь бы «Заготбазарбаза» не возражала!

Всё ли вам понятно, если вы случайно попали на совещание? Можно ли задать какие-то уточняющие вопросы по непониманию – и какие? Если вы хорошо знаете всех действующих лиц, то можете ли вы предсказать хоть как-то их предполагаемые реакции в данной ситуации?

2. Ролевое обсуждение, когда вместо имён актёров называют имена их персонажей/ролей (ровно тот же пример, что в предыдущем пункте):

– Конструктор опять чертежи испортил! Он присылает их в формате. dwg и ссылается на расчётчика! Архив не может работать!

– А что думает об этом технолог завода-изготовителя?

– Его не волнует, лишь бы поставщик корпусов не возражал!

Стало ли понятней, о чём идёт речь? Какие уточняющие вопросы вы бы задали?

Вот ещё пример, где мы назовём исполнителя по его должности, а не по роли:

– Старший программист: когда я вчера смотрела на график нашего проекта, то поняла, что нам может не хватить времени на тестирование, поэтому неплохо бы озаботиться контрактацией дополнительных серверов для этой работы.

Варианты продолжения беседы (какой выберете?):

• Инженерный: какие ошибки требуют дополнительных серверов для их тестирования? Можем ли мы уменьшить объём тестирования? [и оцените вероятность, что «старший программист» не подумала об этих вопросах, когда делала своё заявление]

• Менеджерский: у нас предусмотрено это бюджетом, или как всегда? У вас есть проект контракта? Кто найдёт поставщика? [и оцените вероятность, что «старший программист» и впрямь не знает ответов на эти вопросы]

Можно ли верить, что «старший программист» желает обсудить инженерные аспекты дела, она и вправду выступила как программист? Или она выступила как менеджер?

Вы бы сами какую линию разговора повели: чем бы озаботились, о чём спросили?

Как кто вы поступили бы в этом разговоре (какую бы компетенцию вытащили в качестве основной – инженерную или менеджерскую)?

Вспомните, когда последний раз в разговоре вы проводили такой ролевой анализ «кто и о чём говорит – кто и о чём должен ему отвечать»?

Отслеживаете ли вы смену предметов разговора (смену предмета интересов/важных характеристик в обсуждении)? Не означает ли это для вас, что агент-собеседник поменял роли, или просто вытащил для обсуждения другой предмет интереса той же самой роли? Как долго (в часах разговора! собранность!) можете удерживать внимание на диалоге так, чтобы в любой момент понимать «кто (какая роль) говорит – кто (какая роль) отвечает – предмет обсуждения/интереса, какие предпочтения в этом предмете у ролей (не у исполнителей ролей/актёров)»?

Обсуждение в терминах «действующих лиц» (понимание проектных ролей как ролевых/функциональных «деятелей», а не конкретных агентов-исполнителей, например, конкретных людей или конкретных людей-на-должности) крайне важно для коммуникации: такое обсуждение направляет мысль и позволяет понимать, какие «пьесы» сейчас обсуждаются – какие реплики могли бы следовать, а не только какие реплики следуют прямо сейчас. Если какой-то Принц Гамлет вдруг начинает давать реплики Офелии – то можно дальше обсуждать: спасает ли он пьесу ввиду неявки Офелии, или просто портит дело как некомпетентный актёр-исполнитель и нужно немедленно его заменить в роли Гамлета, уволить из спектакля и назначить на роль другого актёра, более грамотного/квалифицированного в своей роли или хотя бы более внимательного. То же самое в ролевой игре «Принц Гамлет», эта нелепость будет видна и при импровизационном характере отыгрыша ролей. Ровно то же будет и в рабочих проек-

тах, если финансист начнёт давать реплики разработчика чат-бота и наоборот, разработчик чат-бота вдруг начнёт давать реплики финансиста: надо сразу начинать разбираться, это спасение проекта, или порча дела.

Когда идёт проектная деятельность, то людей (и искусственные интеллекты тоже!) лучше называть по их проектным ролям, а не по фамилиям или названиям организаций. Самый тяжёлый случай, это когда люди в проекте знают важность какого-нибудь Василия Петровича (он точно исполняет какую-то проектную роль! Он существенно влияет на проект! Он начальник!), но не могут назвать его проектную роль, не понимают каким методом он работает в этой роли, насколько он мастер в этом методе, насколько осознанно его мастерство, не понимают его ролевых предметов интереса, предпочтений, задаваемых методом работы.

Действия Василия Петровича поэтому для участников в проекта «невычислимы», так что они не знают, что от него ожидать, как реагировать. Чаще всего это бывает с начальниками, людьми-в-должности, про полномочия по распоряжению трудом и ресурсами которых можно долго и много рассказывать, но вот их мышление, их методы работы и задействующие эти методы работы роли и мастерство в этих ролях – вот этого сказать про них нельзя, знание производственной культуры тут бессильно, и нужно специально исследовать вопрос про профессиональные/трудовые роли этих людей в проекте, какие у них ролевые предметы интереса и предпочтения в них, что они умеют делать, кроме как что-то продавливать своими часто немаленькими полномочиями. Выглядят «начальники» часто как менеджеры (инженеры организации), но обычно оказываются очень узкими специалистами в какой-то специфической «железной» или «программной» инженерии, или коммуникациях как умении «договариваться и улаживать конфликты», и даже довольно редко в менеджменте (организационном и операционном), когда заходит речь именно об их ролевой работе. Всё остальное время они просто штампуют своими полномочиями чужую ролевую работу (проверяя формально, что у остальных участников проекта нет возражений – но это и голосование в чате может сделать, не нужно чату для этого быть начальником!), воспроизводя медленно работающий каскад «предложений-утверждений» в организации с организационной культурой «аналитиков и начальников».

6. Интересы

Предметы интереса и интересы

В системном мышлении рассуждение обычно идёт согласно системной мантре, имеющей множество различных формулировок, но всё сводится к тому, что сначала рассматриваем работающую целевую систему в окружении (концепция использования), потом – из чего её сделать (концепция системы) и какими методами можно сделать эту систему (методы инженерии), затем – кто мог бы эти методы выполнять (создатели-инженеры), затем – кто мог бы создать этих создателей (создатели-организаторы инженеров), и так далее по графу создания. В любом случае, в какой-то момент при определении важных объектов внимания в проекте его участники: роли отталкиваются от культурно-обусловленного понимания, какие объекты наиболее вероятно будут менять своё состояние в ходе проекта – исходя из знаний о том, как устроен типовой инженерный метод создания для тех или иных видов систем. Собственно, все наши курсы как раз рассказывают о том, что в проект системный мыслитель входит отнюдь не с нулевым знанием о происходящем в проекте (который он ещё толком не видел) и что могло бы там вообще происходить.

Например, предполагается, что на каждом шаге роста функциональности развиваемой системы (непрерывное развитие подразумевает не разовое создание системы, а создание и развитие системы с постепенным наращиванием её функциональности) будет осознана возможность создания очередного инкремента системы, он будет описан в концепции использования, откорректирована будет концепция системы, затем концепция системы будет детализована в проекте/design с достаточной для изготовления инкремента точностью, затем изготовлены части нового инкремента, система собрана и отлажена «в физике», проверена, введена в эксплуатацию с новым инкрементом, если будут найдены проблемы, выведена из эксплуатации с переходом на предыдущую версию, отэксплуатирована (работа оператора, мониторинг), и так далее – для каждого вида систем будет что-то подобное, хотя терминология может существенно отличаться (например, «изготовление мастерства» термин использован не будет, а будет говорить об «обучении мастерству»).

В любом случае, в проекте ожидается некоторый набор объектов, которые будут менять в ходе проекта свои состояния. Эта смена состояний проводится какими-то методами работы. Например, концепция системы делается с участием разработчиков (их предмет интереса – функциональная декомпозиция и набор конструктивов в качестве аффордансов для подсистем как функциональных объектов) и архитекторов (их интерес в том, чтобы система была построена из конструктивов с оптимальной автономией, ибо это влияет на многочисленные архитектурные характеристики – и это часто противоречит предложениям каких-то групп разработчиков). Интерес разработчиков обычно – быстрый ввод новой функциональности сейчас («быстрое и грязное решение»), интерес архитекторов – быстрый ввод новой функциональности в будущем (минимизация технического/архитектурного долга). Подробнее это обсуждается в курсе «Системная инженерия», но сейчас важно, что есть методы работ по разработке и методы работ по принятию архитектурных решений, которые как-то согласованно двигают по состояниям объект «концепция системы», причём это движение происходит в ходе всего проекта, учитывая непрерывное развитие системы и выпуск очередных версий системы с новыми и новыми инкрементами, реализующими новую функциональность.

Само движение по состояниям каких-то изменяющихся в ходе проекта объектов, а также способы моделирования этого движения будут рассмотрены в курсе методологии. Какие объекты и как именно они движутся по состояниям – это будет рассмотрено в инженерных курсах

(системная инженерия, инженерия личности, системный менеджмент). В этих же инженерных курсах будут рассмотрены роли, которые выполняют инженерные (менеджерские, учебные, продвиженческие и т.д.) методы работы. Каждый из этих методов работы заставляет агента, выполняющего соответствующую роль, преследовать какие-то интересы.

В конечном итоге нас интересуют не сами роли, а их методы работы (включая методы мышления/рассуждений) и важные/ключевые характеристики каких-то систем (concerns, системные/ролевые/трудо-вые/деятельностные предметы интереса, «озабоченности»). Важные характеристики – это характеристики системы, которые интересны ролям в связи с их методами работы. Значения этих характеристик роли меняют своим методом/способом, реализуя свой интерес/предпочтение в значениях этих важных характеристик. Несколько смежных важных характеристик иногда собирают в область интересов, area of concern, области объектов внимания ролей в проекте.

Например, для роли архитектора в современной архитектуре явно указываются характеристики, которые должен отслеживать архитектор (явно выбираются и документируются в проекте ведущие предметы интереса роли), и даже даются указания, какие лучше использовать метрики для отслеживания соблюдения этих характеристик. Например, для отслеживания меры удовлетворения интересов в поддержке принципа «непрерывного всего» (continuous everything) разработчиками::роль и «инженерами внутренней производственной платформы»::роль архитекторам::роль предлагаются ключевые четыре метрики (Four Keys of DevOps, предложены в книге «Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps» by Nicole Forsgren, Jez Humble, and Gene Kim):

- Частота ввода в эксплуатацию
- Длительность прохождения изменений
- Процент сбоев для изменений
- Время восстановления обслуживания

Кроме этих характеристик/concerns архитекторов интересуют (их предметы интереса) операционные (то есть времени эксплуатации/использования) характеристики: доступность, непрерывность, производительность, возможность восстановления, надёжность и безопасность, устойчивость, масштабируемость. И ещё характеристики времени создания: конфигурируемость, расширяемость, устанавливаемость, повторное использование, локализация, сопровождаемость, переносимость, поддерживаемость, возможность апгрейда.

Общие для всех систем, эти ключевые архитектурные характеристики (они же – архитектурные интересы, выражаемые самыми разными метриками) не относятся к функциональности, поэтому неудачные названия были non-functional requirements, quality requirements. Они хорошо известны системным инженерам как —ilities/-ости, и было понятно, что достигать приемлемых значений этих характеристик можно, изменяя конструкцию системы, то есть используя разные варианты сборки системы из конструктивов/модулей и разные варианты организации взаимодействия модулей через интерфейсы.

Эти характеристики и возможные метрики для них непрерывно обсуждаются сообществом архитекторов, в каждой инженерной организации эти характеристики имеют свои варианты, в каждом проекте у архитектора внимание уделяется только небольшой части этих характеристик. Но агенты, выполняющие роль архитекторов натренированы отстаивать свои интересы в достижении этих или подобных этим характеристик. Сам список этих характеристик – хорошее начало для обучения архитекторов тому, что должно быть предметом их пристального внимания.

Подобный набор предметов интереса и какие-то идеи по приемлемым значениям достигаемых метрик для этих предметов интереса имеется и у всех остальных ролей, при этом ввиду

огромного разнообразия видов систем сам набор этих «ключевых характеристик»/«предметов интереса» огромен, а в проекте участвует огромное число ролей, выполняющих работы по самым разным методам и поэтому затрагивающие вольно или невольно чужие предметы интереса: в проекте непрерывно идёт коллективное обсуждение таких решений по поводу целевой системы и всех остальных систем в графах создания, которые ведут к успешности проекта: если почти все интересы соблюдены, то создаваемая и развиваемая проектом система успешна, проект её создания и развития успешен.

Предметом интереса может быть всё что угодно. Так, ISO 42010:2022 даёт следующий (тоже абсолютно неполный) примерный список этих предметов интереса для архитектора, причём требует, чтобы архитектор выявил и документировал их в явном виде: пригодность архитектуры для достижения целей целевой системы, возможности и потенциал предприятия для реализации целевой системы, осуществимость реализации и эксплуатации целевой системы, потенциальные риски и воздействие целевой системы на проектные роли в течение всего времени инженерного проекта, принесение пользы проектной роли (ролям), повторное использование известных архитектур, сопротивляемость разрушению, расширяемость, адаптивность, время отклика, использование ресурсов, эффективность, работоспособность, полезность, удобство использования, совместимость, сложность, устойчивость и развиваемость целевой системы, воздействие на окружающую среду при разработке, использовании и выведении из эксплуатации целевой системы (suitability of the architecture for achieving the objectives for the entity of interest, enterprise capability and capacity to implement the entity of interest, the feasibility of realizing and operating the entity of interest, the potential risks and impacts of the entity of interest to its stakeholders throughout its life cycle, added value to the stakeholder (s), reuse of known architectures, resilience, extensibility, adaptability, latency, resource utilization, effectiveness, operability, usefulness, usability, interoperability, complexity, sustainability and evolvability of the entity of interest, environmental impacts of the development, use, and disposal of the entity of interest).

В предыдущей версии ISO 42010:2019 вместо entity of interest было system of interest, в текущей версии слово «система» заменили на более общее. В ISO 15288:2023 при ссылках на ISO 42010:2022 слово entity заменяют на system, так что мы последуем этому же примеру. Ещё интересно, что примерный список архитектурных характеристик в ISO 42010:2022 отличается от приведённого в предыдущих абзацах, основанных на новейших обсуждениях предмета системной архитектуры во времена перехода к «непрерывному всему». Обсуждения в среде архитекторов того, что является предметом их интереса не прекращаются, и у каждого архитектора предполагается своё мнение о том, какой его ролевой предмет интереса (архитектурная характеристика), и какой его ролевой интерес (каково значение архитектурной характеристики нужно получить) в каждом конкретном проекте, причём в ходе проекта приоритетные интересы архитектора могут меняться. Именно это и указывается сейчас в учебниках для архитекторов: вы не сможете удовлетворить все возможные архитектурные интересы, поэтому выберите лишь несколько главных предметов интереса (архитектурных характеристик), выпишите их явно – и профессионально оптимизируйте метрики только для них, а остальные держите на уровне «гигиены», то есть удерживайте на минимально приемлемом уровне, чтобы не вызывать замечаний.

Предметы интересов определяют вопросы одних ролей к другим ролям: их интересует прогноз развития ситуации по поводу реализации/соблюдения их предпочтений в значениях этих важных характеристик. Это не вопросы исполнителей/агентов, это вопросы трудовых/профессиональных ролей/«действующих лиц». Это не вопросы Васи Пупкина, это вопросы его роли Принца Гамлета. Важные характеристики и предпочтения ролевые, нужны для выполнения работы этой ролью по методу работы этой роли.

Агент/актёр, исполняющий какую-то назначенную ему роль, может использовать средства удовлетворения своего ролевого интереса, далеко выходящие за пределы исполнения работы по методу назначенной роли. Например, актёр-1 может неожиданно для актёра-2, который играет роль с другим предпочтением, чем у роли актёра-1, позвонить своему другу, а друг его – начальник актёра-2. Актёр-1 дальше просит друга «надавить» на этого исполнителя, чтобы было реализовано его предпочтение/интерес, а не предпочтение/интерес роли актёра-2. Итогом может быть не рациональная аргументация в пользу изменения мнения роли актёра-2, а банальный шантаж: угроза не роли, а самому актёру (начальственная угроза директора театра лишить Васю Пупкина премии, если он будет настаивать на произнесении «быть или не быть», когда Вася играет роль Гамлета – и пусть выкручивается как хочет перед Шекспиром, режиссёром, зрителями, театральными критиками).

Это всё чистая импровизация актёра-1, но никто не сказал, что реализовывать свои предпочтения люди будут, просто заявляя о них на совещаниях другим ролям. Нет, люди/актёры очень изобретательны, когда реализуют предпочтения своих ролей, они могут и роли для реализации этих намерений пару-тройку раз сменить, и других людей поднатыть для исполнения недостающих ролей. Методы работы, предметы интереса и интересы ролей, то есть действующих лиц, а не исполнителей/актёров!

Самим исполнителям/актёрам как ролям агентов (можно и так рассматривать: актёрский труд тоже ведь труд! Входить в роль, играть пьесу, приходить вовремя на спектакли/игры, не путать слова) зарплату хочется получить, сладко поспать перед выходом на работу, развлечься да развиться для прихвата более интересных ролей. Вася Пупкин или Мирослава Эриховна ничем особо не выделяются, своих собственных предпочтений у них в текущих проектах обычно нет, но когда они начинают играть свои роли, то есть выполнять труд артиста (с отыгрыванием на зрителя роли Принца Гамлета), инженера (с разработкой САД-моделей), менеджера (с уторговыванием плана проекта по ресурсам и срокам), маркетолога (с оценкой объема рынка) – вот тут и просыпается инициатива и изобретательность.

Это «активная деятельная позиция»/предприимчивость/инициативность/пытливость и творчество, но не какой-то узкой роли, а актёра, причём поддержанное интеллектом и дальше имеющимся у агента всем набором мастерств исполнения работ по прикладным методам.

Актёр разрабатывает стратегию (**стратегия** – это специализированный метод для получения результатов в специфической ситуации), на основании её планирует свою работу (уточняет доступность ресурсов), а потом действует, на ходу стратегируя (переопределяя стратегию) и перепланируя работы, исходя из изменившихся обстоятельств.

Почему актёр действует? Он просто считает, что вложиться в дополнительные действия отыгрывания ролей по дополнительным методам работы «здесь и сейчас» принесёт ему выгоду в будущем, «там и тогда». Он действует абсолютно инженерно, то есть в порядке стратегирования на основе своей модели мира генерирует множество альтернатив каких-то методов достижения своих целей в интересах профильной роли, оценивает выгоду этих действий, сравнивая вложения в них и результирующую воображаемую картину мира будущего (классическая роль предпринимателя по Йозефу Шумпетеру), а потом планирует с учётом наличных ресурсов действия/работы по выработанной стратегии – и действует, непрерывно уточняя состояние дел с удовлетворением интереса своей основной роли и меняющейся ситуации с готовностью агентов, играющих другие роли, как-то поддаваться его давлению.

Системному мыслителю как деятелю/актору нужно уметь поддерживать разговор на темы предметов интереса в проекте (у многих ролей могут быть одни и те же предметы интереса, но разные интересы – и это требует согласования интересов), давать для каждой роли ответы по предметам их интереса достаточные, чтобы каждая командная и внешняя роль могла оценить реализуемость своих предпочтений/интересов.

В проекте важно документировать описания распространённых областей интересов, чтобы облегчить достижение договорённостей. Например, если предмет интереса в цене уникальной системы, то нужен какой-то вариант сметы, или протокола о договорной цене, или экспертной оценки по ценам аналогичных продаж на открытом рынке, или ещё какой-то вариант описания. Нужно будет выбрать то описание, которое позволит достичь соглашения. Это документированное описание цены: «ключевая/важная характеристика» будут изучать и продавец: роль, и покупатель: роль. Описание цены будет их основным коммуникационным инструментом для достижения договорённости по их совершенно разным предпочтениям в цене как важной характеристике. И этим описанием цены будут интересоваться не только продавец и покупатель, оно может потребоваться для согласования своих предпочтений большому количеству других ролей. Например, операционный менеджер может интересоваться ценой, когда будет оценивать максимально возможный набор ресурсов для выполнения работ по проекту: он должен иметь максимум ресурсов, но не больше, чем позволит согласованная между покупателем и продавцом цена.

Если вы встретили человека, у которого нет ярко выраженного интереса (интересуется всем подряд, или не интересуется вообще, не имеет ярко выраженных предпочтений, хотя вроде и заявляет какой-то предмет интереса) – значит это не исполнитель роли в проекте, а кто-то просто «любопытненький», «из статистов», «проходящий мимо зевака», случайно зашедший на сцену во время спектакля зритель, забежавший случайно в ролевую игру не-игрок. Не тратьте на него время до тех пор, пока он не проявит предметов своего интереса и предпочтений! Но после того, как вы поймёте, что он будет делать: метод с получаемой им информацией о предметах его интереса в проекте, ровно наоборот – вы должны на него тратить время, согласовывать с ним принимаемые решения, как бы ни хотелось его проигнорировать. **Создание систем – это непрерывный поиск договорённостей по поводу проекта. Успешный проект – это когда все договорились, а системный мыслитель должен сделать так, чтобы всех вокруг себя договорить!**

Если роль (Принц Гамлет, не Вася Пупкин) беседует о чём-то, что не входит в его деятельностьный интерес, то вы беседуете в этот момент с актёром (возможно, играющим какую-то другую роль в данный момент, вам неизвестную), а не с действующим лицом вашей «пьесы», вашей деятельности. **Для того, чтобы надёжно различать людей в их различных ролях и определять их методы работы, предметы интереса и предпочтения, нужно иметь трудовой кругозор – в общих чертах представлять, как устроена человеческая деятельность с разделением труда в его разных изводах на самые разные методы работы, какие виды/варианты методов есть в каждом классе методов (например, в системной инженерии сразу рекомендуют обращать внимание на такие методы работы разных ролей, как визионерство, разработка, архитектурная деятельность, инженерия производственной платформы, а в менеджменте это бизнес, организывание, орг-архитектурная деятельность, администрирование), с какими видами систем эти методы работают, какие предметы интереса этих методов работы, какие предпочтения в этих предметах.** В предыдущем разделе про методы и роли мы уже это обсуждали, но тут добавляем, что в кругозор входит и понимание предметов интереса типовых ролей. В проекте недостаточно будет распознать метод работы и выяснить культурно-обусловленную роль, выполняющую метод. Надо ещё и понимать, в чём интересы этой роли, чего она будет добиваться!

Не склеивайте важную характеристику и предпочтение

Слово «интерес» в английском будет interest, это «предмет коммерческого интереса», «что нас интересует в проекте». В системном мышлении просто исторически называют interest немного другим словом: **concern**²⁰⁴, что на русском в более точном переводе звучит как **«озабоченность»: важная характеристика системы, предмет интереса к системе**. Предметы интереса – это характеристики системы, к которым приковано постоянное внимание разных ролей в проекте, это не ролевые хотелки, куда двигать предмет интереса. Предмет интереса многих ролей и интерес какой-то роли как «ролевая хотелка куда двигать предмет интереса» – разное. Предмет интереса, характеристика – не «цена повыше», а «цена», а вот интерес/предпочтение – как раз «цена повыше», куда двигать предмет интереса! Для цены может быть и другое предпочтение: цена ниже, но «предмет интереса»/«ключевая характеристика» будет тем же – цена.

По предметам своего интереса проектные роли как внешние, так и роли в команде постоянно задают самые разные вопросы. ISO 42010:2022 приводит пример таких вопросов (помним, что это стандарт документирования архитектурных описаний, но и все остальные описания будут отвечать на похожим образом сформулированные вопросы, только их предметы могут быть совсем не похожи):

- Как поддерживается система?
- Какое поведение системы критично для безопасности?
- Может ли целевая система достичь соответствия обязательным национальным стандартам?
- Какова стоимость эксплуатации?
- Каковы риски, возможности, удовлетворённость, выживаемость, согласованность, доступность по ресурсам, сложность и доверие предлагает данная архитектура?
- Какова прозрачность распределения, описанная в эталонной модели открытой распределённой обработки²⁰⁵?

Команда проекта описывает целевую систему и её окружение, а также системы создателей в их сложно устроенном графе так, чтобы и роли в команде проекта, и внешние проектные роли имели внятные ответы на эти вопросы. А ещё все участвующие в обсуждении роли предпринимают действия, чтобы реализовать свои предпочтения по теме интересов (иногда актёры, чтобы добиться предпочтений одних своих ролей включают и выполнение методов работы каких-то других ролей, помним, что агенты могут проявлять недюжинное творчество).

Роли действительно озабочены каким-то предметом, в их мышлении главенствуют эти трудовые/деятельностные «озабоченности», concerns – и они действуют исходя из намерения реализовать свои предпочтения в целевых характеристиках. Продавец будет пытаться поднять цену, покупатель – опустить цену.

Каждая трудовая роль в зависимости от своей функции/вида труда имеет один или больше интересов (предметов интереса с предпочтениями в них) – при этом вполне возможно, что разные проектные роли/stakeholders имеют одни и те же предметы интереса и одни и те же, или разные предпочтения в них. Это очень удобно: если даже у одной роли два-три-пять предметов интереса, то общий список этих характеристик систем не будет вдвое или впятеро длиннее списка проектных ролей, он будет много меньше. **Если нужно готовить для утор-**

²⁰⁴ Stakeholders have interests in a System; those interests are called Concerns – <http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/cm/>

²⁰⁵ <https://www.geeksforgeeks.org/types-of-transparency-in-distributed-system/>

говывания предпочтений в интересах какие-то материалы/описания/модели, то их число будет пропорционально числу важных характеристик, а не числу предпочтений, не числу проектных ролей. И уж дальше предпочтения большого количества ролей будут уторговываться при помощи немногих описаний, отражающих небольшое количество предметов интереса.

Принципиальная схема электросамоката как описание, отражающее некоторые его важные характеристики, будет использована многими и многими ролями: и теми, которые выступают за повышение::предпочтение его мощности::характеристика, и теми, кто выступает за ограниченное::предпочтение энергопотребление::характеристика, и теми, кто выступает за максимальную::предпочтение скорость разгона::характеристика, и теми, кто заботится о скоростной его зарядке. Это описание/модель позволяет уторговывать множество предпочтений для самых разных характеристик электросамоката как предметов интереса внешних и командных ролей проекта создания электросамоката.

При одинаковых предметах интереса/важных для ролей характеристиках **предпочтения** в значении этих характеристик для разных внутренних/командных и внешних ролей могут крайне различаться. Если встречаются роли «безопасник» и «продавец», то предметом их интереса у электросамоката наверняка будет «максимальная скорость», но вот предпочтения/оценки интереса будут различаться: для одного максимальную скорость нужно будет максимально опустить для достижения максимальной безопасности, а для другого максимально поднять, чтобы убедить в покупке, иметь преимущество в скорости перед самокатами конкурентов. Конечно, совсем необязательно появление пары ролей с такими разными предпочтениями для одного интереса, но такие пары встречаются более чем часто, и отнюдь не только в части интереса «стоимость» или «максимальная скорость».

Переговоры по значениям важных характеристик (иногда их называют **производственным конфликтом**) идут с любыми предметами интереса. Так, «вес электросамоката»::характеристика имеет предпочтение «поменьше» у потребителя, а у конструктора может быть интерес «вес побольше», чтобы разместить более ёмкую батарею, или использовать более прочную и в силу этого более тяжёлую конструкцию, и он признаёт, что «вес побольше» это плохо, но для него это «необходимое зло», для него это хорошо! Если отдать решение конструктору, то самокат может оказаться запредельно тяжёлый для потребителя, хотя и исключительно хорошо выглядящий по многим другим характеристикам. Лучше при этом будут интересы потребителя для веса::характеристика отстаивать маркетолог/продавец как член команды, чем принимать «взвешенное решение» сам конструктор.

Помним, что если обе проектные роли с конфликтующими предпочтениями по одной характеристике играет один актёр/исполнитель роли, и производственный конфликт происходит в одной голове, то говорят о **конflikте интересов**²⁰⁶. Разводить конфликт интересов по разным людям::актёрам полезно, ибо при продуктивном производственном конфликте роли контролируют ошибки друг друга, а когда этот контроль ошибок идёт внутри одной головы, он затруднён: актёр может предпочесть решение одной из ролей даже в том случае, если это решение ошибочно. При разведении конфликта интересов на роли для разных актёров, дискуссия по предпочтениям в одном предмете интереса идёт публично, и поэтому ошибки в рассуждениях могут найти и какие-то третьи лица, и они же могут дать предложения по решению производственного конфликта, принятие решения может быть документировано и проверено независимыми экспертами. Тем самым при отсутствии конфликта интересов (производственный конфликт внутри головы одного актёра) и переводе конфликта интересов в производственный/продуктивный конфликт могут проводиться более качественные согласования предпочте-

²⁰⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_of_interest

ний в рамках производственного конфликта в разных головах разных актёров, ошибок будет меньше, предпочтения разных ролей будут учтены более качественно, система будет более успешна.

Но если пытаться это разделение разных конфликтов интересов по разным головам (если это люди, или даже если это подразделения) делать буквально со всеми выявленными конфликтами, то ничего не получится: конфликтов интересов огромное количество, и даже при учёте того, что одна голова может участвовать во множестве конфликтов интересов нужно всё-таки следить за тем, чтобы роли, занимающиеся интенсивными переговорами, находились организационно поближе друг ко другу – переговоры были не всех со всеми, а внутри каких-то оргзвеньев (это будет обсуждаться дальше: хорошая модульность важна и целевых системах-процуктах, и в организациях создателей), поэтому в пределе – внутри головы одного агента.

Но если просто считать, что тогда мы поднимем число голов в подразделении (грубо – вместо одного человека поставим двоих, чтобы развести конфликт интересов, классический пример такого – развести роли кассира и билетёра), то это не только удорожит, но и замедлит работу в больших проектах. Чем больше голов в проекте, тем меньше времени будет уходить не на работу (выработку решений, «выбор из разных альтернатив в одной голове»), а на бесконечные переговоры по конфликтам, что резко замедлит проект согласно закону Амдаля²⁰⁷ (увеличение числа процессоров/голов для ускорения работы нельзя вести бесконечно, ибо всё больше и больше времени будет уходить не на собственно работу, а на то, чтобы работу разделить, потом согласовать, потом собрать результаты, в итоге производительность на одного работника/процессор существенно падает). Аккуратней с ростом числа работников и замедлением работы, это ведь верно и в случае «бесконечного числа работников, получаемых из AI-агентов».

Но если уж найден «козёл, охраняющий огород», то лучше бы функции охраны огорода и поедания капусты в таком важном случае отдать разным работникам, причём дело пойдёт немного медленнее, но если этого не сделать, то результаты будут быстры и хорошо предсказуемы в части непредвиденных дополнительных расходов на капусту.

Конфликты интересов могут быть не только в одной голове, но могут быть целые сообщества с конфликтом интересов. Не будем тут обсуждать Биг Фарму, которой выгодно выпускать лекарства, не вылечивающие пациентов, а принимаемые для облегчения симптомов вечно, а также конфликт интересов врачей, которым выгодно назначать ненужные процедуры. Давайте возьмём пример из промышленности, картель Феб.

В мае 2022 года в США анонсировали (внимание! Отсутствует агент, который это сделал! Вы обратили внимание, что это безличное предложение? Какая роль того, кто или что обычно занимается таким «анонсированием» и что это вообще значит? Отлавливайте безличные предложения! В них нет ролей, действующих лиц, с ними трудно дальше работать!) законопроект, по которому будет запрещено (опять пропущен объект: кто::роль кому::роль запретит) торговать лампами накаливания (вот он: тип системы, с которым работаем, уровень вещества, даже ниже уровня киберфизической системы). Это делается (кем?! Опять пропущена роль!) в порядке стимулирования перехода на светодиодные лампы (кого стимулируем? Кто выигрывает? Но это точно выражение намерения). В этой связи в статье агентства Блумберг авторы (тут они выступают как критики предлагаемого регулирования: критики проекта социальных инженеров, ратующих за запрет лампочек накаливания) рассказывают историю картеля Феб (Phoebus, он же Аполлон – он был и богом света)²⁰⁸.

²⁰⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Amdahl's_law

²⁰⁸ <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-05-04/cheering-for-led-bulbs-read-this-cautionary-tale-about-the-phoebus-cartel>

Там была социальная инженерия уровня сообщества. Конкуренция производителей ламп накаливания с вольфрамовой нитью быстро привела к тому, что лампы стали более-менее вечными (время жизни лампы::важная характеристика/предмет интереса). Налицо конфликт интересов: производителям хорошо, когда лампы перегорают быстро::предпочтение (их будут покупать вечно!), и когда не перегорают долго::предпочтение (их будут покупать у тех, кто их умеет делать именно такими). И тогда была предпринята «социальная инженерия» среди производителей ламп: они организовали картель::«организационная система», который с огромными усилиями (помним, что при конфликте интересов действуют силы, тянущие одновременно в сторону разных предпочтений – и поэтому всегда есть и силы, заставляющие объединяться в картель, и силы, заставляющие выходить из картеля, отсюда поговорка, что «картели работают, картель работает недолго») заставил всех производителей делать лампочки накаливания с вольфрамовой нитью, не перегорающие до 1000 часов, но после этого таки перегорающие. Для этого была создана рабочая группа «1000 Hours Life Committee», организована лаборатория в Швейцарии, которая проверяла партии ламп на «правильное перегорание». И если перегорали лампочки раньше, то рынок таких убирал (покупатели умные! плохое не берут!), а если перегорали позже – то картель назначал штрафы. Если образцы ламп из партии горели без перегорания между 800 и 1750 часами, производитель мог продать остаток партии без штрафа. Но если лампы ухитрились продержаться от 1750 до 2000 часов, виновная в этом нарушении компания платила штраф в 20 швейцарских франков за каждую тысячу проданных таких ламп. Штрафы повышались, если лампы горели дольше: если лампочка держалась 3000 часов, то это обходилось производителю в 200 франков штрафа на тысячу проданных. Система работала: перед началом работы картеля лампы держались в среднем 2500 часов без перегорания, а через десятилетие картель Феб сумел снизить эту величину до 1200.

Авторы статьи задаются вопросом про то, как намерение запретить продажу лампочек накаливания (которые до сих пор перегорают примерно так же за 1200 часов, хотя картеля давно нет) связано с интересами разных ролей в проекте, и какой встречной социальной инженерии можно тут ожидать: при переходе на светодиодные лампы заявлено, что они почти вечные (ровно как это было с лампами накаливания в момент организации картеля Феб). Авторы интересуются: когда законодательно запретят конкурирующие с ними лампы накаливания, которые до сих пор перегорают через те же 1200 часов, не окажется ли, что у светодиодных ламп точно так же съедет срок службы с «почти вечного» на привычные 1200 часов? Ведь ситуация со светодиодными лампами и чистотой помыслов их изготовителей (неустроенность/frustration от взаимодействия желания потребителей иметь вечную лампочку и желания производителей ограничить срок службы лампы) ровно такая же, а конкурентное преимущество в долговечности перед лампами накаливания показывать будет не надо, обычных ламп накаливания не будет в продаже. Оставшиеся производители светодиодов договорятся: вечные светодиоды этим производителям будут поперёк горла, они начнут производить перегорающие.

Про антимонопольное законодательство, конечно, в тексте статьи ничего не говорится (кем? Авторами статьи! Ловите безличные предложения!) – оно ж про сговор по ценам, а не про время службы лампы! Социальная инженерия интересна тем, что все эти «социальные инженеры» работают друг против друга, конкурентно. Картели обязательно будут появляться и обязательно будут распадаться, но в техно-эволюции, некоторые находки будут удачными, и несмотря на то, что они не всем могут нравиться и явно не будут рациональными, они будут выживать и их будет много разных вариантов с примерно одинаковой ценой (проявление неустроенности/frustrations в силу попыток решить конфликты системных уровней). Это физика²⁰⁹, объясняющая рост числа возможных примерно одинаково квазиоптимальных кон-

²⁰⁹ https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434505/Konflikty_kak_osnova_slozhnosti, научный текст в <https://>

струкций самых разных систем и общий рост сложности систем (рост числа системных уровней) по мере эволюции: на решение проблем нижних уровней влияют обстоятельства более высоких уровней, и наоборот: оптимизация решений в проектах должна быть многоуровневой.

Примеры типа консорциума Феб показывают, что **вполне можно разобратся в ситуации и на уровне выше уровня организации/проекта (сообщество, общество и даже «агентчество», поскольку агенты сегодня уже не всегда люди). Если использовать набор методологических понятий «агент», «актёр как агент-исполнитель роли», «роль», «предмет интереса/важная характеристика системы или создающего и развивающего её проекта», «интерес/предпочтение», «намерение», «стратегия»: метод, «план работ», то их должно хватить для подробного разбирательства с самыми разными ситуациями, связанными с поведением агентов, демонстрирующих в проектах иногда весьма извращённую «рациональность».**

Список методов описания из CPS PWG Cyber-Physical Systems (CPS) Framework

Предмет интереса/важная характеристика нам нужен, чтобы мы потом смогли сказать, как его описывать – **предмет интереса отражается/framed by методом описания/viewpoint**. Например, метод описания цены::характеристика может быть правилами составления сметы в рублях, а может быть правилами указания произвольно определённой цены, но в долларах или «условных единицах». Этот метод описания нужно будет использовать, чтобы описанный при его помощи предмет интереса (цена) был потом обсуждён разными ролями (продавцом и покупателем). Тем самым **дискуссия о методе описания цены** (как моделировать цену, как лучше её описывать, каким способом отразить знания о цене как характеристике системы) будет отличаться от **дискуссии о значении цены**, то есть о том, «как снизить цену» и «как поднять цену», хотя обе эти дискуссии оказываются существенно связанными (выбор метода описания обычно влияет на переговорную позицию одной из сторон: разные методы описания интереса удобны для продвижения разных предпочтений).

И когда мы только что **разделили одну сложную дискуссию по важной характеристике на две более простых (по методу описания и по уторговыванию предпочтений)**, задача стала немного проще – это и есть цель системного мышления. **В ряду понятий «метод работы», «роль», «предмет интереса», «предпочтение» нужно поставить ещё одно понятие: «метод/способ описания» (viewpoint).**

Разделение в мышлении методов, выполняющих их ролей, предметов ролевого интереса, предпочтений в значениях характеристик систем, метода описания предмета интереса и документирование состояния всех этих объектов – упрощает удержание внимания в достижении договорённостей между ролями в проекте, облегчает коллективное выполнение проектов по созданию систем.

Мы не можем после составления списка предметов интереса/concerns и подготовки описаний/views по каким-то согласованным методам описаний/viewpoints забыть о том, чьи именно эти предметы интереса: сами интересы/предпочтения разных ролей для найденных общих предметов интереса/характеристик могут существенно отличаться, поэтому подготовленные описания системы – это лишь материалы для дискуссий.

Системное мышление коллективно – оно подразумевает непрерывные согласования предпочтений для самых разных характеристик, важных самым разным проектным ролям. Системное мышление предназначено для структурирования этих обсуждений и требует различать в них актёра, роль, предмет интереса, интерес/предпочтение (куда двигать характеристику, какое состояние предпочесть), метод описания, описание, значение характеристики как результат уторговки предпочтений.

В публичном документе (публичный документ отличается от стандарта только тем, что не предусмотрена процедура проверки на соответствие) CPS PWG Cyber-Physical Systems (CPS) Framework Release 1.0²¹⁰ приведена более полная, чем в ISO 42010 таблица предметов интереса для киберфизических систем, то есть систем, в составе которых есть датчики, эффекторы и управляющий ими универсальный-по-Тьюрингу компьютер. В этом публичном документе (выпущен в мае 2016 года) ввиду большой длины списка характеристик, они разбиты на группы, отражающие аспекты/aspects: функциональный, организационный, человеческий,

²¹⁰ <https://pages.nist.gov/cpspwg/>

доверия, времени, данных, границ, состава, жизненного цикла (functional, business, human, trustworthiness, timing, data, boundaries, composition, lifecycle).

Аспекты/aspects/area of concerns/«области интереса» отражают какие-то содержательно сгруппированные предметы интереса. Длинная таблица CPS Framework в документе выглядит так (приведём её начало и конец):

Table 4: Concerns

Aspect	Concern	Description
Functional	actuation	Concerns related to the ability of the CPS to effect change in the physical world.
Functional	communication	Concerns related to the exchange of information internal to the CPS and between the CPS and other entities.
Functional	controllability	Ability of a CPS to control a property of a physical thing. There are many challenges to implementing control systems with CPS including the non-determinism of cyber systems, the uncertainty of location, time and observations or actions, their reliability and security, and complexity. Concerns related to the ability to modify a CPS or its function, if necessary.
Functional	functionality	Concerns related to the function that a CPS provides.
Functional	manageability	Concerns related to the management of CPS function. For example, Managing Timing in complex CPS or SoS is a new issue with CPS that did not exist before. It is being developed with new standards
Functional	measurability	Concerns related to the ability to measure the characteristics of the CPS.
...		
Lifecycle	maintainability	Concerns related to the ease and reliability with which the CPS can be kept in working order.
Lifecycle	operability	Concerns related to the operation of the CPS when deployed.
Lifecycle	procureability	Concerns related to the ease and reliability with which a CPS can be obtained.
Lifecycle	producibility	Concerns related to the ease and reliability with which a CPS design can be successfully manufactured.

Как использовать таблицу? Эта таблица CPS Framework работает как чеклист: все ли аспекты/«области интереса» систем (целевой и дальше систем создания) вашего проекта вы обсудили, в них нашли все ли предметы интереса?

ISO 42010:2022 говорит, что аспекты – это отражение «лучших практик» (best practices, иногда good practices, лучшие или просто хорошие, известные на сегодняшний момент методы работы) в том, чем должны интересоваться специалисты в своих предметных областях, по ним как менее детально определённым предметам интереса проще договориться, проще их вспомнить в ходе проекта – и уже углубляться в отдельные предметы интереса, исходя из особенностей конкретного проекта. Помним, что «объективность – это хорошо организованная субъективность», так что аспекты просто отражают мнение экспертов о том, что важно при создании и развитии каких-то систем, а «лучшая практика» – это «лучший на сегодняшний

день метод работы». Список аспектов из CPS Framework был «лучшим» (хотя и с этим можно было бы поспорить) на май 2016 года. С тех пор, например, вместо понятия «жизненный цикл» всё чаще используется «создание и развитие системы», ибо однократное прохождение разработки «от рождения до смерти» заменилось на создание MVP, то есть *minimal viable product*, минимально жизнеспособный продукт, и последующее непрерывное развитие без явного учёта окончания этого развития.

После того, как вы нашли предметы интереса, надо подобрать для каждого предмета интереса его метод описания (ссылка на какой-то стандарт или метод описания, созданный и документированный самостоятельно). Далее вам надо определить: где::софт самые разные проектные роли могут найти актуальное на текущий момент проекта документированное описание состояния дел по поводу выбранного предмета интереса.

Скажем, для функциональной области интереса (*functional aspect*) важны функции целевой системы (*functionality*). Это вы вряд ли забудете выяснить. В курсе системной инженерии будет указано, что такое описание (*view*) – концепция использования. Но вам нужно обязательно пройти дальше: какой будет метод описания функциональности? Скажем, вы выбрали для небольших проектов JTBD или *customer journey* (если не знаете, то гуглите, или спросите AI-агента! Если вы профессионально занимаетесь созданием концепций использования, то есть описываете функциональность систем, то такое нужно знать без заглядывания в гугл или вопросов к AI-ассистенту, надо иметь профессиональный кругозор), для проектов побольше *use case 2.0* (то же самое: гуглите, если не знаете! Хотя мы тут уже упоминали *use case* даже в нашем курсе системного мышления и будем ещё упоминать в курсе системной инженерии). Теперь надо документировать выбранный метод описания и указать место (моделер – и адрес, где в нём найти), где будут лежать самые свежие версии описания функциональности. Заодно придётся ответить на вопросы вроде «а если две команды разработчиков занимаются разными сценариями использования и делают независимые модули для их поддержки – это должно быть одно место или два?».

И эти вопросы задаются по всем остальным аспектам (они же области интереса) и в них всем ключевым характеристикам (они же предметы интереса). Например, для области интереса создания и развития системы (заменяем термин *lifecycle* из CPS Framework) выбираем предмет интереса «эксплуатируемость» (*operability*). Если вы инженер-профессионал, то вы знаете, что именно вас должно там интересовать. Если не профессионал, то будете «изобретать велосипед». Но лучше уж изобрести велосипед, чем забыть! Предупредим: это очень непростой вопрос! Скажем, вам придётся как-то включить в рассуждения цифрового двойника – это ж как раз для улучшений в эксплуатируемости? Теперь вам надо выбрать метод описания («предметно-ориентированный язык»/DSL/«подход к моделированию»/framework/онтологию – или взять из литературы, или создать самостоятельно для целей проекта). Определить софт (не ваш, а тех агентов, которые будут зачем-то изменять эти описания и зачем-то смотреть эти описания) как место, в котором будет храниться документированное описание. Затем документировать это описание, стараясь учесть все предпочтения по поводу эксплуатируемости – а у проектных ролей (внутренних и внешних) будут самые разные предпочтения. И проследить, чтобы это описание как-то претворилось в жизнь, отразилось в физически воплощённой системе (имеется ввиду не появилось внутри документированным, а отразило то, что вы описывали: воплотить в жизнь описанный трактор – это не документировать описание трактора, а сделать работающий железный трактор). Заведомо не надо порождать оторванные от реальности описания, если только вы не писатель-фантаст.

Разговаривайте не с людьми, разговаривайте с ролями

Вы должны по действиям и высказываниям актёра/«агента-исполнителя роли» определять его метод работы и по этому методу работу определять роль. Это делается независимо от того, как называется этот исполнитель проектной роли в жизни – какая у него должность, как он называет себя сам, как он именуется в каких-то документах проекта, как называют его окружающие его люди, и вообще человек ли это или организация, или робот какой-то организации. Роза пахнет розой, хоть розой назови её, хоть нет. Если человек ремонтирует унитаз, то это роль сантехника, даже если ремонтирующий унитаз человек называет себя хирургом-кардиологом. Надо смотреть на то, что делают агенты, а не на их названия – названия могут быть выбраны из самых разных соображений.

Дальше вам надо обязательно понять, какой в данный момент предмет интереса у роли и выяснить ролевые предпочтения для этого предмета интереса. После этого вы поймёте, какие у роли союзники и противники (тоже роли), а также определитесь сами (у вас же тоже есть роль, в которой есть свои предметы интереса и предпочтения, вам же тоже надо качественно выполнять какой-то метод работы этой роли!) – вы союзник или противник.

Затем вам надо найти подходящий метод описания/viewpoint для обсуждения предмета интереса. **Метод описания (viewpoint)** – это как легенда карты, показывает то, какие объекты и их отношения будут изображены на карте-описании. Как делать и документировать описания разной степени формальности, вы уже узнали на курсе «Моделирование и собранность».

Потом в своих высказываниях, документах, действиях приводить описания (саму карту в соответствии с выбранной легендой), чётко придерживаясь предмета интереса вашего собеседника::роль и показывать, что будет происходить в проекте с реализацией его предпочтений в значении важной для этой его роли характеристики, а ещё проводить переговоры с другими агентами, ибо нужно будет учитывать интересы и других ролей.

Если вы слышали что-то про финансы::предмет интереса», то вы должны понять, что перед вами финансист::роль, при этом нужно абстрагироваться от того, как выглядит актёр, реализующий::отношение финансиста, то есть проигнорировать для текущего рассуждения рост, возраст, пол, вероисповедание, интонации и степень озлобленности, хотя нужно понять мастерство этого актёра в финансовых рассуждениях. Вы должны понять дальше, какая важная характеристика интересует сейчас финансиста, а затем выбрать адекватно отражающий её метод описаний: баланс, отчёт о прибыли и убытках, кэш-флоу – это три разных метода описаний для ответа на разные предметы интереса в рамках общего предмета интересов «финансы». **Не ошибитесь, когда выбираете метод описания: если вопрос финансиста о кассовом разрыве, то бесполезно разговаривать о балансе! Поэтому надо иметь какой-то методологический/трудовой/инженерный кругозор по методам работы многих ролей, которые нужны для успеха проекта. Минимально – пройти курс системной инженерии, инженерии личности, системного менеджмента, хотя этого совсем недостаточно, но лучше, чем вообще не иметь кругозора по методам инженерии.**

Это всё верно не только при общении с актёром-человеком, но и с роботами, и с организацией (когда вы задаёте вопросы через чат и вам присылают ответы, или наоборот – вам задают вопросы, а вы присылаете ответы, то неважно, кто там на другом конце чата: сколько людей разговаривают, и люди ли это или робот).

Разговаривайте всегда не с агентом (человеком, фирмой, их компьютером, их анкетой), а с ролью, хотя и отслеживайте эмоциональное состояние агента (если это человек) и ситуацию с ресурсами разговора. Скажем, если вы едете в лифте, то не стоит заводить разговор на пару часов, это бесполезно, а ещё бесполезно беседовать с Васей Пупкиным о его отношении к Дездемоне в роли Отелло в тот момент, когда Вася полностью погружён в отыгрыш Принца

Гамлета: ответом вам может неожиданно быть «я спрошу Дездемону, быть или не быть» – и не удивляйтесь, это вы плохо разобрались с ролями и смутили Васю своим вопросом.

Скажем, когда вы выполняете моделирование в рамках нашего курса, то помните: такое моделирование вам предлагает «преподаватель», у которого есть задача научить вас чему-то из курса, натренировать вас на какое-то умение из курса. Нет задачи проверить ваши знания «вообще», или поупражнять что-то, что не входит в курс – и поэтому возможные ответы нужно давать ровно по этой линии рассуждений, отвечать «роли преподавателя», а не играющему роль преподавателя агенту как гражданину своей страны, организации курса как юридическому лицу в какой-то юрисдикции, компьютерной программе как чему-то бездушному и бесцельному и т. д. – неосмысленных вариантов выбора возможной роли может быть огромное количество, и вот тут как раз и пригождается кругозор! **«Что хочет задаваемыми вопросами или предлагаемым моделированием натренировать преподаватель?!»** – отвечайте на эту гипотезу, связанную с ролью!

Важно не столько давать ответ на задаваемый актёром в непонятной роли конкретный одиночный вопрос, сколько в целом отвечать на интерес его текущей проектной роли, давая развёрнутое описание предмета интереса по выбранному (и, желательно, согласованному и объяснённом) методу описания так, чтобы актёру были понятны шансы реализовать предпочтения его роли. Отвечайте не на сам высказанный вопрос, а прямо на интерес! Вас спрашивают: «вы использовали золото в составе вашей системы?», но после понимания «откуда такой вопрос» (в чём интерес роли) правильный ответ не «использовал/не использовал», и даже не «золота там полтора грамма на три тонны системы», а «цена экземпляра системы будет не более \$300 при заказе от 1000 штук». И это сократит время разговора в разы!

Если интересы/предпочтения у разных ролей даже одного актёра по поводу одного интереса разные, и тем более разные предпочтения разных ролей, исполняемых коллективом актёров, это повод для переговоров по поводу уторговывания 1. сначала метода описания, это одна тема переговоров и 2. самих значений важной характеристики, о которой нужно договариваться. Это повод для изобретательской деятельности в ходе этих переговоров (методы конфликтологии²¹¹, изобретательства²¹² тут могут помочь очень существенно).

Это типичный способ задействования методологического (в данном случае) мышления: важные объекты и их связи из мета-мета-модели дают чеклист того, о чём нужно обязательно подумать, и что вам обязательно нужно сделать в ходе разговора:

- Увести ваше внимание с актёра на его метод работы, определить метод по делам и словам.
- Переобозвать агента по роли его метода работы.
- Понять предмет ролевого интереса собеседника::роль.
- Понять предпочтение собеседника::роль в предмете интереса (скажем, какой-то архитектурной характеристике).
- Разделить переговоры по отражающему предмет интереса методу описания и значению важной характеристики (одни сложные переговоры по двум темам сразу много хуже двух более простых по разным темам).
- Учесть в этих переговорах наличие других ролей с аналогичными предметами интереса, включить актёров, играющих эти роли, в переговоры. **Нельзя «договориться со всеми»! Любая потом договорка этих «всех» между собой сорвёт их договорённости с вами. Единственный выход – договорить всех вокруг себя!** Предмет интереса может быть у этих «всех» один и тот же, но предпочтения – разные! И ещё по ходу проекта могут меняться

²¹¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_resolution

²¹² https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_решения_изобретательских_задач

приоритеты в интересах: в какой-то момент «цена решает всё», но потом через месяц окажется, что «за ценой не постоим, но вот вес системы решает всё!», будьте к такому готовы.

Этот чеклист – просто представление в другой форме материала предыдущих абзацев. Метод/способ его применения нарабатывается в ходе каждого разговора, участия в каждом совещании, работы в каждом коллективном проекте. Это типовое использование материала по фундаментальным методам мышления интеллект-стека (понятизация, семантика, онтология, этика, риторика, методология, системная инженерия тут только некоторые из них): объекты дисциплин/теорий этих фундаментальных методов мышления позволяют рутинно рассуждать о том, что важно в текущей ситуации, игнорировать неважное и тем самым существенно экономить силы и время. Так, в ходе переговоров кроме вот этого ролевого рассуждения вы будете задействовать и культуру риторики (убеждающей речи), в которой обратите внимание и на обращение к нейросети вашего собеседника, а не к сухому компьютеру (то есть будете управлять уровнем формальности высказываний, осознанно использовать разные теории понятий в ваших высказываниях), будете учитывать эмоциональное состояние агента, и оцените его текущий уровень знания (возможно, что-то потребуется объяснять дополнительно, особенно в случае низкой квалификации актёра-собеседника в исполнении его проектной роли). И учитывать, с людьми ли вы вообще говорите, и знакомы ли вы лично, или общаетесь «с неопределённым кругом лиц» или даже компьютерной «нежитью».

Зачем согласовывать интересы? Помним: системное мышление говорит, что создаваемая система и её проект будут успешны только при согласованных значениях важных характеристик, при согласованных интересах/предпочтениях по поводу системы. Существенно уменьшают время согласования интересов, уменьшают сложность этого труда:

- Разговоры не с людьми::актёрами, а с их ролями по поводу предметов их интересов и методов описаний этих предметов интереса, самих интересов как предпочтений в значениях важных характеристик системы,
- Предсказание намерений актёров и возможных их стратегий и планов по реализации намерений в своих явно и неявно проявляемых ролях,
- Разделение сложной коммуникации на отдельные вопросы (принцип «разделения интересов»/«separation of concerns» будет обсуждён чуть позже),
- Использование системного мышления для нахождения необходимых в обсуждении предметов интереса (это мы тоже затронем чуть позже в нашем курсе),
- Задействование полного интеллект-стека (например, риторики как метода убедительной речи).

После перехода на такого сорта «ролевые разговоры» (вместо разговоров с актёрами) с вами будут разговаривать те люди::актёры, с которыми вам раньше поговорить не удавалось. Они раньше не понимали вашей пользы для прояснения ситуации с областями их интереса, реализации их предпочтений в важных характеристиках участвующих в проекте систем (в том числе характеристиках многочисленных систем создания), поэтому им было неинтересно с вами общаться. А всего-то нужно признать, что люди-исполнители ролей действуют не по своим прихотям как «люди» или AI-агенты, а действуют в соответствии с диктуемыми их ролями предпочтениями в диктуемых ролями важных характеристиках. Людям-актёрам интересно не всё, но от предпочтений в их ролевых предметах интереса они не откажутся, о своих ролевых интересах не «забудут» – эти ролевые интересы/предпочтения культурно-обусловлены, и в их учёте нужно опираться не столько на личные особенности агента, особенно

**если это живой человек, сколько на наработанную человечеством культуру труда
играемой актёром роли.**

Моделирование: использование чеклиста для отслеживания ролей

Участвуйте в трёх совещаниях, используйте в разговорах на этих совещаниях чеклист из предыдущего моделирования «внешние проектные роли и успешность системы и её проекта», где говорилось «Выпишите от 15 внешних ролей разных агентов (людей и организаций) вашего текущего проекта (если один человек или организация играют несколько ролей – выписывайте все) и их интересы. Проставьте ваше ожидание (по десятибалльной шкале) по выполнению выписанных ролевых предпочтений по итогам реализации проекта». Положите текст чеклиста перед собой и следуйте ему для каждого участника совещания, включая себя. От совещания к совещанию ваше мастерство в удерживании внимания на ролях, их предметах интереса и самих интересах, методах описания предмета интереса должно увеличиваться. Опишите ваши впечатления в таблице.

Номер совещания	Роли, отслеживаемые по чеклисту	Результаты	Трудности	Что можно было бы сделать лучше
1.				
2.				
3.				

Позиция

Когда человек-исполнитель долго удерживает в какую-то одну роль, иногда действуя согласно интересам этой роли и в ситуациях, когда от него ожидаются исполнение других ролей и тем самым преследование других интересов (т.е. на первом плане в любых ролях оказываются предметы интереса и предпочтения этой роли в соответствующем методе работы), то это называется – **позиция** (понятие системоделятельных методологов²¹³, оно почти эквивалентно понятию методологической/проектной/деятельностной/организационной роли, но имеет свои особенности). При этом не путаем «**1. позицию**» как термин надёжного удержания роли (осознанного или неосознанного) и другое словарное значение — «**2. позиция**» как **должность в организации. Должность не обсуждаем, продолжаем обсуждать роли.**

Когда агент-актёр не только исполняет роль, но и занимает ролевую позицию «менеджер», то у него менеджерские ценности/предпочтения в каких-то важных для его роли характеристиках начинают проявляться и тогда, когда он организывает инженеров-технарей в рабочем проекте, и когда он воспитывает детей, и когда он сидит в парламенте. Когда этот актёр в позиции «родитель», то у него воспитательные (скажем, привитие каких-то моральных ориентиров окружающим) предметы интереса/важные характеристики и предпочтения/интересы и дома среди детей, и в рабочем коллективе, и на шумной вечеринке.

Позиции чаще всего занимают неосознанно (и тогда такими **позиционерами** как агентами, занявшими позицию, легко манипулировать: любые их действия легко вычислимы, ибо действуют уже не они сами, у них вполне предсказуемая ролевая/функциональная позиция и её ценности, и они её сменить не могут, не могут выйти из роли). Реакция исполнителя такой «застрявшей деятельностной роли» на явное указание его неосознанно занятой позиции бывает разная: «что-то застряла роль в сознании, спасибо, что обратили моё внимание» или наоборот «какая такая у меня позиция? как так у меня не меняются в разных делах роли? я ведь такой спонтанный и разный, чем горжусь!».

Но длительное пребывание в роли у агента может быть намеренным и осознанным – осознанное удержание внимания на интересах роли, собранность, «удержание позиции». Если это «неосознанная собранность», то это, скорее, «разобранность» (утрача управления своим вниманием), «неосознанное застревание в роли», «неосознанное удержание позиции». В любом случае, **позиция – это длительное и явное удержание роли, намеренное или не намеренное.**

Тут нужно обратить внимание и на сам термин **проектная/функциональная/деятельностная роль**: «**проектная роль**» означает роль в каком-то проекте, но сама роль берётся не из проекта, а из какого-то культурно-обусловленного (часто ассоциируемого с «профессией», хотя тут речь идёт просто о квалификации в каком-то мастерстве) методе работы. Деятельностная роль – роль в деятельности/ «виде труда», это всё синонимы с незначительными нюансами смысла, но это всё отсылки к общеизвестному разделению труда. Роль «плотник» берётся не из проекта «создание собачьей будки», а из человеческой культуры, это функциональная роль – но в проекте по созданию собачьей будки это будет проектная роль! Чтобы не запутаться, всегда можно проверить: если обе эти роли играют одним и тем же физически существующим Степаном Никаноровичем в один и тот же промежуток времени, то речь идёт об одной и той же роли – просто разные названия подчёркивают разные аспекты этой роли: проекта, где эта роль задействована, и деятельности, в которой эта роль определена.

²¹³ <http://praxos.ru/index.php/СМД-методология>

Можно и дополнить ряд синонимов: **методологическая/проектная/функциональная/деятельностная/практическая/трудовая/культурная/организационная/инженерная роль**. Если хотите подчеркнуть то, что следуете системной инженерии как нормативному методу, то это будет **инженерная роль** – и даже какой-нибудь «политик» тут будет в инженерной роли (социального инженера). Если эти роли длительно кем-то удерживаются – это будут уже не роли, а методологические/проектные/деятельностные/практические/трудовые/инженерные/культурные/организационные позиции.

Занятие позиции связано больше с «методом работы»/«видом деятельности»/«видом труда»/«видом инженерии»/«видом субкультуры» (иногда говорят про метод работы в целом, деятельность в целом, труд в целом, но иногда подчёркивают, что у одной роли чаще всего задействуется только часть всех вариантов её возможных методов/деятельностей/труда/инженерии/практик, тогда просто вставляют «вид» или «вариант» – «вариант метода», «вид труда», «вид культуры» или даже «вариант субкультуры», чтобы подчеркнуть прикладность рассуждения для какой-то разновидности метода), но меньше связано с проектом. Занявший позицию человек будет обычно занимать её осознанно и не осознанно не в одном проекте, а во многих проектах – это что-то типа «выбора профессии» (осознанный выбор), или «обнаружения себя в профессии» (неосознанный выбор), а не чисто ситуационный выбор «в проекте создания конкретной системы». Агент в роли «плотник» – он во всех проектах будет «плотник проекта», если удерживает позицию, но позицию мы его будем называть при этом деятельностной/трудовой, а не проектной. Это, конечно, связано с тем, что роль выбирают и позицию занимают не любую, а только ту, для выполнения методов работы которой у агента есть мастерство. Если хочется занять роль парикмахера или инженера-теплотехника, то без мастерства в методах стрижки волос или методов инженерии теплообменников это не получится.

Можно и нужно занимать позицию осознанно: «сейчас стратегически займу такую-то позицию», то есть «выберу себе понятную роль в понятной пьесе/деятельности/практике/игре/культуре, и буду удерживать внимание на предметах интереса и предпочтениях этой роли в самых разных проектах, пока не передумаю и самостоятельно явно не выйду из этой роли» (и где-то там рядом будет обучение мастерству выполнения метода работы выбранной роли). Стратегически – это означает, что в ходе стратегирования было принято решение придерживаться какого-то метода работы и удерживать его во внимании (подробности по стратегированию как выбору метода работы смотри в курсе «Системный менеджмент», там два раздела посвящены стратегированию, причём стратегирование оказывается равноприменимым и к агентам-людям, и к агентам-организациям).

Осознанный выбор агентом (например, человеком) роли/позиции в ходе стратегирования обычно называется **самоопределением**²¹⁴ и очень ценится: **вы становитесь предсказуемым в своём поведении для людей, обладающих трудовым кругозором. Им становится понятно, как с вами сотрудничать, что вы можете делать, а что делать не будете. Самоопределение значительно облегчает вхождение в различные проекты, улучшает работу в команде. Помним, что мало просто самоопределиваться, нужно ещё иметь мастерство в выполнении метода занятой позиции, а ещё и иметь собранность для удержания этой позиции в ходе проекта.**

Когда исполнитель скачет по разным ролям в одном проекте, как зайчик, то с ним очень трудно договариваться: внешний эффект при этом такой, будто он непрерывно меняет свои предметы интереса и предпочтения характеристик в них – что было для него ценным в его предыдущей роли пять минут назад, вдруг перестаёт быть значимым, но зато появляются какие-то новые претензии к давно уторгованным всеми остальными ролями значениям характеристик. **Человека без явно предъявляемой роли и ролевых предпочтений можно**

²¹⁴ <https://shchedrovitskiy.com/nabroski-k-bazovoy-sheme-samooopredeleniya-1/>

назвать «какой гибкий человек, никто его подловить не может», а можно (и чаще всего так и называют!) – «какой скользкий». Поэтому лучше бы быть собранным и как-то пытаться занимать позицию, а не просто «играть роли» по одной в каждую секунду.

Люди как актёры относительно редко сознательно и намеренно избегают чётко занимать позицию, затем выполняя работы в каком-то чётко понятном методе, чтобы сознательно стать непредсказуемыми, чтобы их ролевые предметы/зоны/области интереса были скрытыми, намерения и стратегии (методы/способы работы) их как агентов были неявными, и поэтому вытекающие из них действия нельзя было просчитать. Нет, в подобных случаях люди: актёры просто плохо ориентируются в своих ролях, не осознают их (не знают, что от них ожидают игры по роли, а не «общего активного участия» в проекте), у них нет никакого «намеренного избегания в удержании роли», но их внимание блуждает по разным предметам обсуждения, у них отсутствует собранность, и они этого сами не замечают.

Бывает, что необходимость игры по роли актёрами осознаётся, но они просто не имеют мастерства, необходимого для исполнения своей роли: плохо знают роль, не знакомы с трудовой культурой, т.е. не читали учебников и не получали иного образования; не имеют опыта игры в роли, ибо не накапливают время нахождения в роли; не имеют трудового кругозора, и поэтому не понимают, о чём договариваться с актёрами, исполняющими другие роли в этом проекте.

Несобранные люди будут неустойчиво удерживать позицию, неустойчиво воспроизводить ролевое поведение – и это будет проблема для проекта. Функциональная/профессиональная/деятельностная/трудовая/проектная/инженерная/практическая/методологическая/организационная/культурная роль может меняться у человека даже в ходе произнесения одной фразы – начало фразы будет, например, от роли Принца Гамлета или операционного менеджера, а конец фразы от роли Отелло или стяжателя, желающего урвать бонус к своей зарплате.

Перескоки между ролями возможны на роли из совсем другой пьесы или игры (как в случае Принца Гамлета и Отелло, операционного менеджера и стяжателя) – и да, это может быть и проявлением конфликта интересов. Или вдруг вылезает роль партийного функционера, который решил провести политику своей политической партии прямо на рабочем месте. Системный мыслитель должен отслеживать такие ситуации и использовать методы лидерства (в театре это по отношению к актёрам делает режиссёр), помогая исполнителям ролей освоиться со своими ролями и фокусируя их на выполнении ролевой работы в проекте, а не просто произвольной «жизни в проекте».

Многие люди воспринимаются как надёжные (и реально ими являются) потому как «удержание ими роли»/«занятие позиции» происходит у них уже автоматически, как привычка их мышления. Они автоматически придерживаются «набора ценностей» (то есть интересов, предпочтений в значениях важных характеристик, мы сознательно редко используем слово «ценности», потому как все его понимают по-разному и оно сбивает с толку, иногда означает value/пользу, а не «значения важных характеристик», иногда речь вообще идёт о морали) своей роли, в которой они застряли, ценностей методов работы, которыми долго занимаются. Поэтому они выглядят как принципиальные люди, отстаивающие какие-то свои принципы. Но если у них своего дела/деятельности/методов работы и выполняющей эти методы работы позиции/роли нет, то они могут так же бессознательно «не держать позицию», и выглядеть поэтому скользкими и беспринципными: они никогда не «Принцы Гамлеты», они всегда Васи Пупкины, с ними невозможно играть ролевые игры для нескольких ролей, то есть частовать в разделении труда (работе разных агентов по разным методам работы, в которых они имеют разное мастерство). А проектов без разделения труда сегодня и не бывает.

Люди (мы говорим тут главным образом о людях, а не об AI или организация), которые осознают выполнение ими своих (профессиональных, социальных, семейных) ролей, могут выбирать – занимать ли им надолго какие-либо позиции, а также наоборот, расставаться ли с занятыми позициями тогда, когда потребность в них прошла. Люди, которые осознают чужие роли, часто могут понять предметы интереса и ролевые предпочтения/мотивы/ценности тех или иных действий и высказываний людей, ровно потому что они думают не про самих людей, а про исполняемые ими роли. Про самих людей::агенты, их намерения, личные стратегии, намерения и планы им мало что известно, а вот про деятельностные роли в культуре обычно известно довольно много, плюс всегда можно уточнить свои знания (например, погуглить или спросить у AI, если роль редкая).

В большом числе случаев «позиция» определяется профессией, часто используемым в работе надёжно освоенным мастерством. **Названия распространённых ролей в проектах и организациях – это очень часто названия профессий (каких-то занятий/методов/«видов труда», всё более и более узких по мере углубления разделения труда): менеджер и более узкий в части решаемых задач операционный менеджер, классический системный «железный» инженер и более узкий инженер-архитектор, продавец и более узкий аккаунт-менеджер (занимающийся крупными клиентами и возможностями по заключению сделок с этими клиентами). Углубление разделения труда как раз про это. Артист, более узкий артист цирка и даже ещё более узкий дрессировщик, специализации становятся всё более и более узкими. Роли – это никогда не названия должностей, не названия «руководства и подчинения», никаких «ведущий артист» или «главный артист», роли указывают на используемый метод работы, они не указывают ни на степень мастерства агента-исполнителя роли в работе по этому методу, ни на полномочия агента-исполнителя роли выполнения такой работы с задействованием каких-то ресурсов.**

В самых разных инженерных («железной» инженерии, инженерии личности, инженерии организации, инженерии сообществ) проектах необходимо по возможности письменно моделировать позицию и степень мастерства всех агентов – компетентность исполнителя роли в проекте может как соответствовать требуемой роли, так и не соответствовать. «Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник» – беда, коль исполнитель с мастерством сапожника в вашем проекте таки будет печь пироги, ибо «других исполнителей у нас нет». Вкус и вред таких пирогов вы легко можете себе представить.

Всегда разделяем человека и его роль в проекте: оцениваем, подходит ли человек-исполнитель на конкретную роль по степени его мастерства/компетентности в методах работы роли, но ещё и собранности (ролевое мастерство, ибо что толку с умеющего играть на рояле, когда он не может за этим роялем усидеть и пяти минут?). Поэтому на всех совещаниях и при прочтении всех документов проекта нужно отдельно понимать:

- какой метод должен применять исполнитель роли, где этот метод описан,
- какова его культурно-обусловленная роль, как её можно назвать,
- занимает ли исполнитель роли позицию, или «ускользает» от позиционирования, так что по отношению к нему требуется лидерство как метод помощи в удержании роли/занятии позиции,
- какова степень его мастерства в выполнении метода работы по роли, которую он должен играть и насколько вы сами мастер в применении этого метода, чтобы оценить его уровень мастерства.

Это понимание должно быть абсолютно осознанным и его желательно документировать, ибо удержать это всё в уме для множества ролей сложно. Затруднения с документированием вашего понимания чьей-то и даже своей роли и выбранного варианта метода работы часто показывают недостаточную продуманность вопроса – «собака всё понимает, но сказать не может», рука зависает над клавиатурой, но не пишет! Помним о методе описания (какую табличку с указанием типов в колонках надо заполнить), это может помочь.

Системный мыслитель должен также чётко понимать, что обычно и он сам в проекте играет какие-то роли, у него есть какая-то профессиональная/компетентностная позиция, он не насквозь «системный нейтральный человек над схваткой». Нет, он тоже занимает какую-то ролевую позицию, но как системный мыслитель он делает это осознанно (занятие позиции в СМД-методологии называют «самоопределением», мы это назвали бы личным стратегированием) и надёжно удерживает эту позицию. Системный мыслитель самоопределяется/стратегировует свою работу по роли. Он в том числе планирует ресурсы на то, чтобы проявлять в этой позиции (то есть в устойчиво и долговременно удерживаемой роли) мастерство. Он собран после занятия позиции, открыто предъявляет её для удобства организации с ним сотрудничества, открыто предъявляет свои интересы как зависящие от занятой позиции.

Отдельная проблема – это переход к практически непрерывному личному стратегированию (самоопределению), ибо пожизненный однократный выбор позиции: роль для работ какой-то профессии: метод сегодня невозможен, и даже не удаётся это сделать считанное число раз, переопределяться/стратегировать приходится постоянно, постоянно доучиваться новому прикладному мастерству, постоянно усиливать интеллект, то есть заниматься образованием.

Ещё одна проблема – это удержание множественного самоопределения/удерживание множественности стратегий, ибо ролевых позиций в самых разных жизненных контекстах, самых разных жизненных ситуациях приходится занимать много. Что делать с самоопределением/личным стратегированием в современности, а не в прошлом веке «наследственных профессий», подробно рассказывается в курсе «Системный менеджмент» в части про стратегирование, ибо в сущности своей стратегирование (определение метода/способа достижения каких-то результатов как основа планирования работ) имеет одну и ту же природу для индивидуальных и коллективных агентов, то есть для людей и организаций. Непрерывное в ходе жизни и множественное стратегирование/самоопределение с регулярной сменой методов работы, в которых имеется мастерство, ролевых позиций и интересов для успешной работы по этим методам там называется **бесконечным развитием**, оно необходимо для соответствия агента окружению непрерывно эволюционирующей современности.

Заявить о том, что вы заняли позицию – это ещё не значит оказаться мастером в заявляемом методе работы. Можно занять позицию саксофониста, но очень плохо играть на саксофоне, не зная нот. Поэтому аккуратней с занятием позиций по итогам стратегирования, не забывая, что для занятия позиции надо сначала научиться в этой позиции действовать, научиться работать не абы как, а по какому-то методу. « – Эй, на барже, вам муханничка не нужно? – Не нужно! – Ну и правильно, а то б я вам намуханничал! ».

Лидерство

Чтобы люди-агенты устойчиво находились в требуемых от них ролевых позициях в организации, существует метод **лидерства/leadership**: он помогает людям-исполнителям занять устойчивые ролевые позиции в проекте (в том числе, если надо, поощряет доучивание этих людей-исполнителей до нужной степени мастерства в выполнении метода работ по роли), а также помогает сотрудничеству их друг с другом в этих занятых позициях. Методы лидерства главным образом уговаривают, «убалтывают» агента на занятие позиции, помощь в обучении для достижения мастерства редко рассматривается в составе лидерства, чаще предполагается, что «агент может, но не хочет, надо ему помочь захотеть». Если агент «хочет, но не может» – это другая ситуация, ситуация обучения (но чтобы агент начал учиться какому-то мастерству, тоже требуется лидерство, ибо учиться агент обычно «может, но не хочет, надо ему помочь захотеть»).

В менеджменте как инженерии организации лидерство эквивалентно методам производства, то есть методам изготовления/воплощения целевой системы по известному проекту. На производстве мы покупаем или изготавливаем конструктивные части, а затем берём их и соединяем их так, чтобы они вместе выполняли нужные функции в момент эксплуатации. В лидерстве всё не так просто, начиная с того, что «известного орг-проекта» часто нет, его надо сделать явным. Затем откуда-то надо получить людей. Это делает администрация, но она часто может взять каких-то людей без нужного уровня мастерства, ибо с нужным уровнем мастерства это «слишком дорого, мы не потянем», так что надо людей доучить, а иногда и образовывать (усилить интеллект, ибо нет не просто людей, но ещё и нет образованных людей и с этим все согласны. Скажем, усилить интеллект путём обучения в Школе системного менеджмента, но это где-то год, три начальных семестра, или пара лет – шесть семестров программы «Организационное развитие»).

И вот дальше надо «уболтать» людей занять позицию, научить выполнять свою роль и быть собранным, не отвлекаться. Уболтать надо на занятие не должности, не позиции в штатном расписании, не вакансии, а на занятие ролевой позиции!

В лидерстве не занимаются тем, что люди берут себе полномочия по распоряжению своим и чужим трудом и имуществом/оборудованием/капиталом компании и затем используют эти полномочия. В лидерстве занимаются именно проблемой агентов, которые не горят желанием играть по роли, даже если они имеют нужное мастерство. Часто так и говорят, «да, я хорошо умею организовывать мероприятия, но очень хочу научиться работать с 3D-моделями в САПР», дальше организация из хорошего менеджера мероприятий получает плохого инженера-проектировщика.

Лидерство часто называют «катализацией сотрудничества» именно потому, что разделение труда – это разделение прежде всего деятельности по разным ролям, раздача разных ролей разным исполнителям ролей (не все роли отдаются одному исполнителю), и если какая-то роль в её исполнении пропущена, то проект/пьеса/организация труда не идёт, сотрудничества не получается. Нужно, чтобы были исполнители всех нужных ролей в проекте, и они хорошо исполняли эти роли, не сачковали. Например, если никто не играет роль Офелии, а собралось четыре крайне занятых актёра, играющих Принца Гамлета в одном коллективе, то никакого сотрудничества в части роли Офелии нет, его нужно организовывать специально – либо нанимать дополнительных людей на роль Офелии (или уже умеющих играть эту роль, или придётся нанять и затем научить), либо переучивать кого-то из исполнителей роли Принца Гамлета на исполнение новой для них роли Офелии, при этом организация на это время останется без нужного числа Принцев Гамлетов. Поскольку все текущие исполнители ролей заняты, они выполняют работы этих ролей и у них просто нет свободного времени, которое можно было бы

потратить на обучение новым методам их работы, то редко переучивают старых исполнителей роли. Кто-то ведь должен делать работу исполнителей старых ролей, пока идёт обучение новых людей на новые роли, вот исполнители старых ролей и будут продолжать работать с полной занятостью по новым ролям, времени на переобучение у них не будет. Новую работу по новым методам работы в новых ролях будут учиться делать вновь набираемые люди.

Если люди устойчиво занимают какую-то культурно-обусловленную позицию, профессионализируются в её методах работы, преследуют интересы этой позиции, то их жизнь наполняется смыслом, ибо они участвуют в культуре, а ещё и участвуют в команде и очевидно приносят пользу в рамках разделения труда.

Устойчиво удерживающие свою позицию люди способны очень эффективно играть свою роль в коллективном/проектном разделении труда, то есть распределении выполняемых работ по разным методам по разным людям-агентам, которые имеют высокий уровень мастерства в выполнении тех или иных методов.

Лидер – это же роль! Роль лидера играют отнюдь не только начальники, её играют по случаю все сотрудники. **Лидер не столько «ведёт за собой» или «даёт пример» или «указывает куда идти» (стратег), сколько помогает людям занимать и удерживать ролевые позиции в организации, он режиссёр-постановщик, назначающий людей-актёров (исполнителей) на проектные/организационные/деятельностные/профессиональные роли и помогающий потом им эти роли успешно освоить, удержаться в этих ролях в суете корпоративной жизни.**

Лидерство::метод – это мостик, который стягивает бездушный мир разработки и проектирования организации (знаний, схем, ролевых/функциональных объектов) и живой мир людей-исполнителей-ролей с их личными (а не профессионально-ролевыми) предпочтениями.

Неформально говоря, лидер убалтывает (в курсе инженерии личности это будет «обучает») какого-то исполнителя играть в проекте какую-то роль, занять ролевую/профессиональную позицию. При этом лидер не сам определяет, какую! Её он узнаёт из орг-проекта! И если орг-проекта нет, или он есть, но не документирован, то ждите проблем.

Скажем, в спектакле (который ведётся по пьесе, она будет орг-проектом) не хватает Офелии (роль!), а из наличных актёров в труппе остался только Пётр Николаевич. И Петру Николаевичу совсем не улыбается играть Офелию. Лидер может провести с Петром Николаевичем ряд бесед: рассказать о том, что актёрское мастерство – это искусство перевоплощения, что нужно приобретать новое мастерство (непрерывное образование, бесконечное развитие), про сложность перевоплощения мужчины в женщину и поэтому ровно это будет тестом актёрского мастерства, про древние традиции театра Кабуки²¹⁵, где потомственные актёры-мужчины играют роли одновременно как мужчин, так и женщин. И вот уже Пётр Николаевич вышел как-то вечером из дома в юбке, чтобы попробовать, признал, что актёрски это невероятно трудно, и это «настоящий тест его мастерства», как и говорил лидер, а через месяц он уже с огромным успехом играет Офелию. Труппа счастлива, Пётр Николаевич счастлив, зритель доволен. Это и есть лидерство: с одной стороны катализирование сотрудничества и осмысление жизни людей («официальное» современное понимание лидерства), с другой стороны – убалтывание людей хорошо играть нужные для организации (определяемые орг-проектом) роли (неформальное современное понимание лидерства).

Лидерством как методом «убалтывания агентов на надлежащее исполнение роли» занимается обычно весь коллектив, и каждого исполнителя той или иной роли в проекте направляют на устойчивое занятие его позиции буквально все члены дружного коллектива, поэтому каждый в коллективе играет в том числе и свою профессиональную/проектную роль, и роль лидера. Лидерство по факту распределённое, а не личное.

²¹⁵ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабуки>

Дружные коллективы отличаются ровно этим «распределённым лидерством», ибо никакой один исполнитель-руководитель-заодно-и-лидер не сможет провести всей необходимой лидерской работы в большом коллективе – у него просто не хватит времени на душевные разговоры с сотнями и даже тысячами сотрудников (со-трудников, совместно трудящихся), если только один этот человек-исполнитель будет этим лидерством заниматься. Грубо говоря, лидерство в хорошей команде проекта есть, а явных лидеров обычно нет – каждый занимается немножко лидерством и по отношению к другим, и (главное!) **осознанным лидерством по отношению к себе, демонстрируя ролевое мастерство**. Если лидерство в игровой/театральной метафоре – это метод, которым работает мастер игры/режиссёра, то ролевое мастерство – это то, чему учат игроков/актёров. И, конечно, всех игроков/актёров учат быть немножко и мастерами игры/режиссёрами (а в жизни – менеджерами).

Про лидерство рассказывается в курсе «Инженерия личности», а также ещё более подробно – в курсе «Системный менеджмент».

Моделирование: роли коллег по организации

Опросите пятерых ваших коллег, заполните табличку, после этого заполните строку для себя.

Номер по порядку	Актёр-человек (ФИО)	Что делает (методы работы в порядке убывания затрачиваемого времени)	Список выполняемых ролей для этих методов работы	Должность	Какие из ролей хочет выполнять (включая те, которые не выполняет сейчас)	Какие текущие роли не хочет выполнять	Ваш прогноз его карьеры (в свободной форме)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Вы.							

Внешние и внутренние роли

Условно можно разделить функциональные/проектные/stakeholder роли на **внешние** и **внутренние** по отношению к команде инженеров, непосредственно создающих систему (с командами создателей по всему графу создания сложнее, там каждый раз надо разбираться, какой именно из проектов имеется в виду).

Внутренние роли – это роли **команды проекта** (классические инженеры или не слишком классические – врачи, преподаватели, разные специализации менеджеров, маркетологи и т.п.), а внешние – это все остальные, которые в команду проекта не входят, но на которых влияет или которые влияют на проект. Типичная внешняя роль – «пользователь», **которого лучше бы называть по его роли в его предметной области** – игрок, пациент, едок, а ещё плательщик, подрядчик, инспектор и т. п.

Хороший анализ видов внешних ролей в крупных продажах (например, инженерного оборудования – в отличие от розничной продажи игрушечной машинки) дан в книге Neil Rackham «Стратегия работы с клиентами в больших продажах»²¹⁶. В этой уже очень старой (1989) книге говорится, что в крупной организации за простым словом «клиент» могут скрываться самые разные роли – и со всеми ними нужно работать по-разному. Так что «нашими клиентами являются поликлиники» уже больше тридцати лет лучше не говорить, это не лучшая практика. В реальной жизни внутри этой поликлиники обнаруживается много разных ролей – и врач, и медсестра, и менеджер, и айтишник (да ещё несколько разных!), и лаборант, и пациент, и невидимый обычно инвестор-владелец. Когда вы говорили «нашими клиентами являются поликлиники», то кого из них вы имели в виду? Для каждого из них нужно уметь отвечать на разные вопросы, подавать материал на разном уровне детальности, хвалить систему за разное, по-разному отстраиваться от конкурентов, по-разному вести переговоры на разных стадиях продажи. Поэтому **пытайтесь называть внешние роли не по отношению к команде (тут вырвется заведомо сверхобщее слово «клиент», как «все эти которые снаружи»), а как они называются у себя там в своих деятельности, в своих командах.**

Мы рекомендуем табуировать некоторые слова, которые очень любят использовать в подобных случаях, и которые скрывают за собой целые букеты ролей с самыми разными ролевыми предпочтениями в самых разных важных характеристиках систем:

- **Пользователь** – называйте так, как они называют себя в проектных ролях их проектов. Если речь идёт об игре, то это «игрок». Если корпоративный софт, то там обычно много самых разных людей, играющих самые разные роли – и для этих разных ролей придётся учитывать самые разные важные им характеристики, их нельзя объединять словом «пользователь». Ключевой ориентир тут – роль называется по ключевому методу работы, которым занимается исполнитель роли. Если играет в компьютерную игру – игрок, если врачует – врач, если думает о финансах – финансист. Простая проверка: есть ли в названии какая-то предметная область, специализация метода? Не просто «пользователь», ибо для «пользователя» предметная область непонятна, метод для «пользователя» не прикладной из какой-то предметной области, а просто «метод вообще», это слишком абстрактно для продуктивных рассуждений! Заземляйте! Должны звучать слова из какой-то предметной области, а не общеметодологический слова!

- **Покупатель** – обычно там тоже отдельно бенефициар (тот, кто получает выгоды от купленного), приобретатель (юридическая сторона договора), плательщик, доверенное лицо

²¹⁶ http://www.koob.ru/rekhem_nick/strategiya_raboti_s_klientami_v_bolshih_produkhah

(например, курьер, получающий посылку), эксперт (тот, кто выбирает товар) и т. д. И их всех нужно учитывать в разных ролях, учитывать их разный ролевой интерес к самым разным важным характеристикам.

- ... вы уже поняли идею. Слово «заказчик» или «клиент» также является подозрительным – часто там есть люди с противоположными предпочтениями. Финансист-заказчик хочет минимальную цену и поэтому минимальные возможности, инженер-заказчик хочет максимальные возможности и поэтому максимальную цену – и они там имеют противоположные предпочтения в цене и возможностях, в случае объединения их в «заказчика» мало что с этим можно будет сделать, это всё учитывать в проекте нужно отдельно.

Часто внешние люди-в-роли/стейкхолдеры недоступны. Например, у вас 10 тысяч игроков вашей игры на телефоне, у всех них одна роль «игрок». Но пока игровая программа ещё не написана и в эту игру никто не играет, то и игроков нет. Помним: если какой-нибудь «Вася Пупкин»:оргзвено/«конструктивный объект» не играет хоббита:роль/«функциональный объект», то никакого «хоббита» в этот момент в физическом мире нет! В таких случаях, когда «игроков роли нет, спросить некого, они будут когда-нибудь», внешние роли поручают представлять членам команды.

Четверть века назад для этого использовался **метод персон**, описанный в книге Алан Купера «Психбольница в руках пациентов»²¹⁷ в 1999 году. Там моделировались не роли, а исполнители ролей – персонажи/персоны (persona). В этом методе предлагалось составить типовой портрет *пользователя* продукта, и кто-то из команды должен был играть его или её роль, как в театре. Например, «мать-одиночка, 32 года, живущая на окраине небольшого городка, пользующаяся своим планшетом для ведения домашних финансов». Но в последние годы прошла волна критики метода персон, ибо фокус его был направлен не на моделирование роли и методов работы роли, чтобы выявить интересы роли, но на моделирование несущественных характеристик агента-исполнителя роли, которые слабо связаны с сутью дела, то есть с предметами интереса персоны-в-роли. Это типичная ошибка: работа с агентом, а не выявление метода работы агента, его роли, интересов роли.

Это как если бы мы советовали представить в методе персон Принца Гамлета, предлагая точнее описать его вес, рост, пищевые привычки, предпочтения в одежде (тем самым описывая не роль, а агента, который мог бы играть Принца Гамлета) и надеясь при этом, что это даст нам более точный ответ о его деятельностных предпочтениях в моменты, когда он задаёт свой ролевой вопрос «быть или не быть». Понятно, что это психологически удобно команде. Крайне важно, чтобы команда проекта разрабатывала систему не как удобную «для себя», ибо это будет конфликт интересов – им будет удобна та система, которую легче разработать, а как удобную «для других». И разрабатывать систему для «толстого Гамлета» много лучше, чем для «меня, хотя я ни разу не Гамлет, но готов его изобразить, уж как понимаю». А вот с точки зрения моделирования ролевых интересов персоны – это тупик, хотя для успеха системы нужно удовлетворить именно ролевые интересы!

Лучше бы абстрагироваться от того, что «мать-одиночка живёт на окраине небольшого городка» и вместо «пользователя» назвать её «домашним финансистом» – и это отсекает в обсуждениях все области интереса матери-одиночки, все области интереса жителя небольшого городка, и это правильно, они будут только лишними, отвлекать внимание от важного. Если нужно учесть какие-то особенности исполнителя/актёра, то их учитывают как особенности другой роли этого актёра, а не самого агента-актёра. Так, для плохо видящих (важная характеристика: accessibility, доступность интерфейса) нужно предусмотреть крупный шрифт в интерфейсе (предпочтение). Но при этом мы понимаем, что роли «домашний финансист»

²¹⁷ http://www.koob.ru/cooper_a/psih_v_rukah_pacientov

и «плохо видящий» имеют разные важные характеристики, и эти характеристики будут отражены в функционале и конструкции системы по-разному.

Может даже быть выявлен конфликт интересов (разные предпочтения по одному предмету интереса/важной характеристике у одного исполнителя роли). Домашний финансист хочет увидеть сразу много на маленьком экране, а слабовидящий – крупный шрифт, и пусть с этим шрифтом на экране поместится не всё, листать будет неудобно, зато всё видно! Какой в итоге будет размер шрифта – как для слабовидящего, или как для домашнего финансиста? Кто победит в этом конфликте интересов? Теперь можно предлагать разные решения. Например, экранную лупу для шрифта (на экране всего много, но лупа даёт возможность посмотреть что-то из этого в нормальном для глаз размере), регулируемый размер шрифта (каждый исполнитель роли домашнего финансиста и плохо видящего настроит себе размер шрифта по своему) и т. д.

Все современные методы моделирования внешних ролей в проекте (например, метод Jobs To Be Done²¹⁸) пытаются одновременно как поднять точность содержательного моделирования роли и метода работы этой роли, чтобы точнее определить ролевые предметы интересов и предпочтения (нужен успех, поэтому удовлетворить эти предпочтения – важно!), так и поднять психологическую достоверность этого представления для команды проекта, ибо «помочь человеку» психологически легче, чем «удовлетворить тому, что описывается моделью». Для этого в команду на личные встречи приглашают различных экспертов по предметной области, устраивают фокус-группы для потенциальных исполнителей нужной внешней роли, члены команды сами пробуют набрать необходимый опыт и сыграть за внешнюю роль.

Методы моделирования и «личного представления живыми людьми» разных внешних ролей в проекте обсуждают при разработке **концепции использования** системы (описание функциональности такой системы, которая приносит пользу в ходе её эксплуатации). Разработка концепции использования системы ведётся по методам разработки, которые задействуют разработчики::роль. Кроме концепции использования разработчики::роль разрабатывают также **концепцию системы**, выполняют проектирование/design с детальностью, достаточной для изготовления, изготавливают систему (задействуя внутреннюю производственную платформу, «завод», «конвейер», который строят инженеры этой платформы). Разработчики/developers::роль много ещё чего делают, и их обычно считают главными, кто озабочен удовлетворением интересов внешних проектных ролей, особенно пользовательских ролей (мы говорили уже, что этих ролей может быть множество, и называться они будут не «пользователь», а как-то более специфично для их предметной области).

Тем не менее, удовлетворением интересов внешних ролей будут озабочены не только разработчики, но и все командные роли, участвующие в проекте. Так, архитекторы::роль тоже моделируют внешние проектные роли, ибо они озабочены удовлетворить их интересы в части специфических **архитектурных характеристик**, которые могут не учесть разработчики. Скажем, разработчики серверной системы могут быть озабочены какими-то возможностями продукта, которые требуют слишком большой вычислительной мощности для одного «игрока», задача архитектора – помнить, что этих игроков будет много. Поэтому архитектор идёт моделировать то, что ему расскажут люди из службы продвижения (ожидается этих «игроков» сто, сто тысяч, или сто миллионов одновременно). И далее архитектор и разработчики будут находиться в продуктивном конфликте, а у разработчиков, скорее всего появится технический (архитектурный) долг, то есть работы, которые они должны сделать, чтобы удовлетворить интересы игроков не только по функциональности, но и интересы игроков («игровой аудитории») по доступности и производительности серверов (эти «доступность» и «производительность» как раз будут архитектурными характеристиками), а представителем «игровой

²¹⁸ <https://medium.com/no-flame-no-game/что-такое-jobs-to-be-done-и-job-stories-4c57c1dc84cf>

аудитории» (все игроки в целом, разница с одним игроком как разница клиентуры с одним клиентом) будет служба продвижения. Архитектора команда разработчиков может считать внешней проектной ролью, менеджер команды считает разработчиков и архитектора (или целую команду архитекторов) вполне себе членами команды.

Показателен пример одной из команд инженеров, которые вдруг попросили включить в состав команды местного юриста. Мотив: на переговорах агент, играющий роль юриста, вёл себя так, как будто работал против команды инженеров, а не был членом команды! Расчёт команды: после формального включения в члены команды исполнитель роли юриста будет учитывать прежде всего интересы инженеров, а не интересы каких-то там своих «надзоров» или кого ещё он там учитывает, представляя и продвигая интересы не инженеров по отношению к этим «надзорам», а интересы «надзоров», игнорируя интересы инженеров.

« – Сколько будет дважды два? – А мы покупаем или продаём?», это всегда надо помнить. В паутине организационных отношений легко запутаться без **понимания (то есть акцент на моделировании, причём модели документированы)** методов работы, ролей, предметов интересов и интересов, кто::агент чьи::роли интересы представляет.

Важны оказываются не столько «внешность» или «внутренность», сколько **учёт (то есть акцент на документирование результатов моделирования)** всех найденных предметов интересов и далее выполнение работ по согласованию и удовлетворению интересов на основе этого списка предметов интересов как чеклиста – и при этом надо помнить, что интересы происходят от культурно-обусловленных ролей, а не конкретных агентов, исполняющих роли «носителей интересов», многие интересы не будут предъявлены публично, но могут появляться в частных переговорах (и это хорошо, ибо если все говорят со всеми, то это плохая архитектура, плохая модульность проекта, подробнее об этом в курсе «Системная инженерия» и «Системный менеджмент»).

В любом случае, недостающие и внешние, и внутренние роли всегда нужно как-то отыгрывать в проекте, организовывать для этого каких-то компетентных, имеющих хоть какую-то квалификацию, а не случайных доступных исполнителей таких ролей, иначе успешность системы будет под вопросом. Помним, что успешность системы определяется согласием ролей (что-то про датское королевство понимает «принц Гамлет»), а не согласием исполнителей ролей (про датское королевство Вася Пупкин, которому поручили играть принца Гамлета ничего не знает)!

Если исполнителем роли ценителя музыки выступит глухой человек, то роль он исполнит плохо – и его согласие с какой-то музыкой ничего значить не будет, успеха музыки это гарантировать не будет. Если исполнителем роли инженера-архитектора выступит профи в операционном менеджменте, то его согласие с конструкцией системы административно значит много, а вот в системной инженерии – ничего не значит, ибо согласие нужно квалифицированного в системной инженерии актёра-исполнителя роли. Согласие опытного исполнителя роли операционного менеджера, самозванцем выступающего в роли инженера тут в зачёт не идёт.

Неудачи/неуспех многих и многих проектов объясняются тем, что решения принимают неопытные исполнители профессиональных ролей (зато полномочные принимать решения за любую роль, но это объясняет происходящее, но не оправдывает).

Если кому-то сложно представить абстрактного «Принца Гамлета» (но именно это и нужно делать!), то представляйте хотя бы персону: придумайте типичного исполнителя этой роли. В любом случае, избегайте считать, что все люди-в-ролях похожи на именно вас-в-роли. Все люди-в-ролях уникальны, а опытные исполнители этих ролей имеют большой опыт игры в соответствующей роли, плюс они часто имеют для выполнения своей роли в вашем проекте больше времени, чем вы – если вы, конечно, не профессионал именно в этой роли. Но если вы разработчик, то ваш шанс хорошо исполнить чью-то чужую внешнюю роль близок к нулю («лучшая модель кошки – это другая кошка, желательно та же самая», брать надо кого-то,

кто имел похожее мастерство, а не кругозорное представление о мастерстве). Нужно предпринимать специальные усилия, чтобы представлять в проекте внешние роли: проводить фокус-группы, беседовать с позиционерами, изучать литературу и т. д.

О вас можно сказать то же самое: вы в ваших традиционных ролях, в которых у вас есть мастерство, будете иметь больше времени для их выполнения, и у вас больше опыта их отыгрывания, чем у исполнителей других ролей. Если это не так, и в вашем проекте «пирог печёт сапожник, сапоги тачает пирожник» про вас, то проект ваш в опасности, и эта опасность исходит от вас.

Начальник – это не роль, это полномочия по принятию решений. Решение будет принято, но оно будет плохим, если у начальника нет мастерства в методе работ роли. Проверьте мастерство начальников в выполнении какой-то деятельности, в занятии если не позиции, но хотя бы в мимолётном занятии роли и проявлении мастерства. Задавайте им простые вопросы для проверки (например, «каким методом вы получили этот результат? По какому учебнику я могу повторить рассуждение, приведшее вас к этому решению?»). Конечно, при этом вам придётся определиться: вы любите больше проект или начальника. Если начальника любите больше, то чёрт с ним, с проектом, заваленным из-за ролевой некомпетентности/недо-квалификации агента-начальника (агента, занимающего организационное место начальника).

Организационные места, организации, оргзвенья

Чтобы было понятно, кто распоряжается ресурсами организации (помещениями, оборудованием и в особенности трудом других людей), в организациях вводится структура ответственности: одни люди являются начальниками для других. Но, конечно, правильно тут думать об агентах, а в случае юридического «начальствования» – «лицах». Например, вы не можете уволить агента (человека) в должности «генеральный директор акционерного общества», даже если являетесь собственником контрольного пакета акций. Вам надо собрать общее собрание, которое переизберёт нового генерального директора. Но вы можете назначить этим самым собранием акционеров на должность «генеральный директор акционерного общества» какую-то свою организацию. Генеральный директор в акционерном обществе называется «единоличный управляющий орган», но никто не сказал, что это должно быть физическое/человеческое лицо! Так что вы назначаете генеральным директором акционерного общества свою организацию, а потом извещаете сотрудников акционерного общества, что исполнять роль генерального директора от имени вашей организации будет ваш младший уборщик Вася Пупкин – Вася Пупкин предъявляет сотрудникам АО ваш приказ и начинает выполнять свои служебные обязанности младшего уборщика вашей организации, то есть выполнять работу генерального директора акционерного общества.

Зачем так сложно? Если вам нужно заменить Васю Пупкина какой-нибудь Дашей Миркиной, то это вы делаете в два часа ночи, издав собственный приказ по вашей организации. Приходит затем Даша Миркина в акционерное общество, добирается туда к трём часам ночи – и объявляет, что им надо выполнять теперь не приказы Васи Пупкина, а её приказы, поскольку теперь она единоличный управляющий орган акционерного общества, она теперь генеральный директор. А Вася Пупкин? Ну, он продолжает работать в вашей организации. Выгода в том, что вы меняете генерального директора акционерного общества за пару минут, а не через многомесячную процедуру созыва общего собрания акционеров. Это абсолютно рабочая схема, когда-то РАО «ЕЭС России» управляло так деятельностью своих региональных энергокомпаний, которые тоже были акционерными обществами, но дочерними и зависимыми. Если кто из директоров не был согласен с мнением управляющей компании, вылетал со своей должности за несколько часов, а не за несколько месяцев, которые занимает организация внеочередного собрания акционеров, даже если у вас 100% акций.

Так что запоминаем: должности – это не про роли, и даже не про людей. Это организационные места, на которых работают самые разные агенты, исполняя самые разные роли. И это про назначения, увольнения прежде всего, а затем про подчинение в смысле поручения работ. И всё, если не считать, что название должности ничего не стоит, но носящему какое-то название должности человеку оно может быть приятно. Скажем, малое предприятие «Империя», единоличное управляющее лицо – не генеральный директор, а «император». Затрат ноль, если вы владелец предприятия, но носителю должности «император» это может быть приятно.

Организация (organization) – это организованная (то есть с понятными полномочиями и ответственностями по распоряжению трудом и капиталом) группа агентов с находящимися в их распоряжении зданиями, сооружениями, оборудованием, расходными материалами, сырьём, денежными средствами и т. п. Но главное – это распоряжение ресурсами: принципиальная известность всем организованным агентам о том, кто::агент-на-оргместе/должности кого::агент-на-оргместе/должности может о чём-то::работа-по-практике попросить, и эта просьба должна быть выполнена, а отказ приводит к разбирательствам и может служить основанием для увольнения.

В организациях вводятся **организационные места/должности/вакансии** (иногда их называют и позиции в штатном расписании – не путать с ролевыми позициями из предыду-

щего раздела!). Структура должностей/оргмест определяет не ролевую структуру, а структуру подчинения, подотчётности, возможности кого-то о чём-то просить, кому-то что-то заплатить, кому-то что-то помешать сделать, кому-то что-то разрешить сделать. В театре это актёры, они ответственны за игру в каких-то ролях, которые будут им назначены потом. Сначала Василия Пупкина принимают на должность актёра и он тем самым получает полномочия играть роли в спектаклях, а уже потом актёра назначают на роль Принца Гамлета в дневных спектаклях, потом также назначают играть Отелло в вечерних спектаклях (и исполнитель на должности актёра играет две роли), потом Василий Пупкин увольняется, и на его должность (после увольнения пустую – вакантную, оргместо) принимают Петра Сидорова, и эти роли Принца Гамлета и Отелло играет уже Пётр Сидоров.

Люди-в-должности и люди-в-роли – это про разное. Люди-в-должности – про подчинение-отчётность, в том числе обещание выполнять работу актуальное выполнение работы, люди-в-роли – про метод работ. По должности нельзя обычно понять, каким методом работают люди на этой должности, хотя называться должности могут очень похоже на названия ролей, сразу и не поймёшь, о чём речь. Должность «программист» может оказаться занимаемой Богданом, который исполняет роль технического писателя англоязычной документации, совершенствуется в методах технического писательства и считает, что написание программ на языках программирования для него уже скучно, и что он никогда больше уже не будет работать в роли (а не должности, должность в этом плане его не волнует – она про зарплату и название, а не про содержание работы) программиста.

Сотрудников в организации можно попросить не обо всём, но если просить у сотрудника выполнения какого-то действия по ожидаемой роли в проекте, то просьба будет выполнена. Суть тут в том, что должности и роли не зависят друг от друга: они назначаются отдельно, часто роли по несколько штук назначаются для исполнения их агентами-на-должностях/организационных местах, а уж затем агент попадает на эту должность и тем самым от него будут ожидать выполнения всех ролей, приписанных этой должности. Если к должности «главный альпинист» привязаны роли «спелеолог», «химик-аналитик», «лётчик вертолёта», то замена Павла Андреевича на Илью Никаноровича на этой должности означает, что Илья Никанорович начинает выполнять работы по методам спелеологии, химического анализа и полётов на вертолёте (и от него, соответственно, ожидается мастерство выполнения этих методов). При этом абсолютно очевидно (из структуры подчинения), кто будет начальником «главного альпиниста», и тем самым – начальником того агента, который будет занимать должность/оргместо.

Нужно чётко разделять:

- должности – это про просьбы и долженствование (отсюда «должность», но часто и «место») в их исполнении работ по привязанным к должностям ролям. Про работы ролей (связанные с затратами ресурсов работы с экземплярами каких-то объектов, для чего нужны полномочия), а не сами методы/функции/способы/культуры работы (для чего нужно мастерство).
- роли – про методы работы прежде всего, профессиональную компетентность/квалификацию/«степень мастерства» выполнения работ по методу этой роли агентом, который будет играть роль (займёт должность, к которой привязана роль), ролевые/трудовые/деятельностные важные характеристики каких-то затрагиваемых методами работы роли систем (предметы интереса) и предпочтения в значениях этих важных характеристик (интересы).

С людьми всё сложно, если мы говорим о том, что должности – это прежде всего про ресурсы, то есть ещё и понятие «ставка», что означает нормативную длительность оплаченной работы на этой должности за период (чаще всего за месяц, но иногда это неделя или даже день, или даже час – говорят тогда о недельной ставке, дневной ставке или почасовой ставке,

скажем, \$300 в час может быть почасовой ставкой преподавателя в зарубежном вузе). «Работать на полторы ставки» – это обычно тратить в полтора раза больше времени, чем обычно на оговариваемой должности, получать в полтора раза больше оплату. Можно, конечно, занимать несколько должностей сразу («сидеть на двух стульях сразу» – помним, что должность и оргместо – это синонимы).

Заполненная человеком вакансия/должность/оргместо даёт нам **оргзвено/организационную единицу**. Минимальное оргзвено/организационная единица состоит из одного человека, причём если речь идёт о «полставки» (а в вузах для того, чтобы дать какие-то формальные полномочия по чтению лекций, но не платить зарплаты, дают иногда 1/8 ставки), то это не «полчеловека», а «один полный человек, но в плане выполнения работ можно рассчитывать на половину обычной продолжительности работы в неделю, по всем приписанным должности ролям».

Оргзвенья могут объединяться, формируя как **подразделения** (постоянно действующие организационные единицы) так и **коллегиальные органы** (временные, собирающиеся лишь время от времени советы, комиссии, рабочие группы), так и **проектные группы**, занятые получением какого-то результата.

Обычно коллегиальных органов и проектных групп в штатных расписаниях (списках вакансий) нет, как раз чтобы подчеркнуть их относительную автономность в подчинении, а также нестандартный способ выплат вознаграждения – хотя это совершенно не означает, что никто не вправе поручать им какие-то дела, требуя выполнения каких-то деятельностных ролей и ожидая от них проявления ролевых интересов/предпочтений, а также что за работу в составе такого оргзвена не будет выплачено вознаграждение. Но повторим: отношения подчинения/руководства отдельно, ролевое/предметное/профессиональное отношение к деятельности – отдельно.

Минимальное оргзвено состоит из исполнителя, рассматриваемого одновременно как

- **агент-в-должности** (и это означает, что понятна его подотчётность/подчинение и права по руководству/распоряжению трудом и имуществом других оргзвеньев, а также как производится оплата его труда). **По этой линии работает должностное подчинение, management, начальствование. Это линия конструктивного устройства организации.**

- **агент-в-роли** (и это означает, что понятно, каков его метод работы, есть ожидания по поводу его профессионального мастерства для работы по этому методу, а также понятны его предметы интереса и сами интересы, и тем самым можно строить ожидания, каковы будут его действия по роли). По этой линии работает профессиональный/функциональный надзор, governance (это переводится как «поднадзорность», «присмотр», но не «управление») и не принято говорить о подчинении. Но если по этой линии следование методу будет выполняться криво, то агент вылетит из должности – и никакой начальник ему не поможет.

И тут хорошо бы понимать, что язык этого разговора про организацию (когда понятно, кто кому может поручить что-то сделать и почему эти поручения будут выполняться) не очень применим для разговора на уровне сообществ, обществ и человечества в целом: в сообществах непонятно, кто кому что может поручить, поручения (если они есть) выполняются сугубо добровольно. В обществах может существовать организация (государство), которая своих граждан считает разве что не собственностью, выполнение поручений там обычно связано с рэкетом: прямая угроза насилия, если будет отказ в выполнении поручений. Если поручено прийти в военкомат, а вы не хотите – то вариантов у вас «уволиться» нет. Если поручено отдать 13% дохода, то вариантов не исполнить поручение нет, и уволиться тоже не так просто, «заплати налоги и спи спокойно» неотличимо в этом плане от рэкета, при неподчинении к вам применят силу, чего не будет в бизнесе или сообществах.

Поэтому будьте аккуратней в использовании рекомендаций нашего курса на этих уровнях: сообщества и общества. Системное мышление, конечно, на этих уровнях вполне применимо, но не факт, что вы сходу будете успешны в этом применении. Системные мыслители ещё не так хорошо проработали эти уровни в части методов беглого мышления о них и надёжно работающих инженерных методов создания и развития обществ и сообществ, чтобы можно было быстро и эффективно научить вас работать с сообществами и обществами. Ну, и надо всегда помнить, что если вы хотите что-то с сообществами и обществами сделать, то каждый там человек (и AI-агент) вовсе не мечтает, чтобы вы им поуправляли, и наоборот – с удовольствием поуправлял бы вами, если бы у него была такая возможность. Поэтому такие проекты чаще всего утопичны. Да, некоторые люди становятся президентами и премьер-министрами и как-то влияют на жизнь миллионов людей, но прикиньте процент этих небожителей от общего населения Земли и посчитайте вероятность, что вы в своей жизни попадёте в это число. Не занимайтесь утопическими проектами, не тратьте на них время. Вы вполне можете улучшить жизнь миллионов и миллионов людей, никак не имея их в непосредственном подчинении – ни должностном, ни по линии государственной власти.

Начальники: это джокеры, ожидайте от них исполнения любых ролей

Особенно часто путают деятельностные/проектные/организационные роли и оргзвенья/заполненные организационные места при взгляде на начальников – потому как возможности начальников по распоряжению ресурсами очень важны. Вы будете согласовывать какие-то предпочтения по предметам вашего интереса с игроком по профессиональной роли (содержательное обсуждение) или начальником (разрешит-не разрешит, исходя из непонятно каких соображений)?

Начальников по отношению к ролям нужно рассматривать как карточных «джокеров»²¹⁹, которые могут стать любой картой по желанию игрока. Начальник пытается играть лично те роли, которые он считает недостаточно представленными в проекте, или пытается выяснить ситуацию, чтобы поручить решение каких-то вопросов тем оргзвеньям (отдельным людям или коллективам), которые в команде есть и которые имеют достаточную степень мастерства в исполнении работ по методу, нужному для решения трудного вопроса. Для этого он активно ищет неучтённые ещё интересы/предпочтения, а также занимается лидерством, то есть ставит в нужную роль одного человека-в-должности/актёра как минимальное по размеру оргзвено, или даже на эту нужную роль назначает оргзвено из нескольких человек как организованных актёров с их распределением оргролей внутри команды-оргзвена. Это лидерство агент-начальник делает, чтобы была качественно выполнен какой-то определённый метод работы, ведущая к учёту каких-то определённых интересов. За речью начальников нужно следить особо внимательно: их предметы интереса обычно не определены, не предъявлены, плюс они их регулярно меняют в ходе разговора.

Помним: «слова-термины важны, и не важны», поэтому не нужно смотреть на названия должностей и титулы. Нужно внимательно слушать прямо сейчас произносимое начальником и/или внимательно читать начальственные тексты в чатах и документах, не обращая особого внимания на упоминание должностей (например, в приказах и распоряжениях), похожих на названия ролей. Должность – это не про содержание работы, то есть методы/стили/культуры работы! Это про полномочия распоряжения ресурсами, поручение работ! Это «логистика», менеджмент, рациональное использование чьих-то ресурсов. Содержание/методы работы нужно восстанавливать самостоятельно из речей, текстов, моделей агентов, участвующих в проекте.

Например,

- первые пять минут «селекторного совещания» какой-нибудь «начальник цеха» будет в роли операционного менеджера (предпочтения: уменьшить сроки работ, уменьшить использование ресурсов),
- потом пару минут инженером (например, инженером-разработчиком концепции использования: предпочтение выявить и согласовать дополнительные сценарии использования, позволяющие предложить новые фишки/возможности целевой системы),
- потом до конца разговора инженером по станкам с ЧПУ (предпочтение низкой сложности обработки деталей со стороны инженера производственной платформы, поэтому намерение выяснить особенности обработки деталей в связи с изменившимися вариантами использования станка и ставшими известными новыми сроками).

²¹⁹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Джокер>

При разговоре нужно вовремя распознавать момент переключения с роли на роль и отвечать каждый раз правильной роли, а не «начальнику цеха». «Начальнику цеха» отвечать надо только тогда, когда вопрос будет про полномочия распоряжения ресурсами. Только тогда важно, что речь идёт о «начальнике оргзвена/цеха», но и тут легко перепутать операционного менеджера, который вычисляет оптимальное распределение ресурсов, хотя и не трогает полномочия по распоряжению ими (скажем, операционный менеджер выдаёт расписание работ, а конкретных людей для этих работ выдают начальники этих людей) – и поэтому легко перепутать один разговор про ресурсы с другим разговором, «выделение ресурсов» с «наделением полномочиями по поводу распоряжения ресурсами».

Директор театра в пьесах сам не играет, а если даже и играет в ситуациях острой необходимости (кто-то из актёров заболел, или в отпуске, или бюджет не позволяет нанять актёра и надо играть «хоть кому-то»), то **нельзя понять по наименованию его должности, какую роль он играет, в каком методе работы у него высокая степень мастерства**. Директор, как и любой начальник, может вмешаться в ход исполнения любой роли, а также сам сыграть любую роль, в любой момент, просто потому как у него есть для этого полномочия (но не мастерство в этой роли!). Директор театра – не Принц Гамлет, это просто должность в штатном расписании, и даже не актёрская.

Менеджер-начальник и «операционный менеджер»/«менеджер проекта» в классическом проектном управлении – их не нужно путать, хотя слово используется одно и то же, manager/«управляющий». Менеджер-начальник – это указание на ответственность и полномочия (должность), а не на деятельностную/профессиональную роль с требуемым от исполнителя каким-то уровнем мастерства. Операционный менеджер – это человек, выполняющий работы методов операционного управления, то есть увеличивающий скорость прохождения работ через организацию.

Должности – это не роли, это **организационные места**. Агенты как исполнители ролей занимают организационные места, становясь при этом «оргзвеном». К оргместу/должности приписаны:

- имя этого места (имя «должности»)
- полномочия по распоряжению трудом и ресурсами
- обязанность выполнять работы по каким-то методам в каких-то ролях
- обязанность выполнения распоряжений их начальников из вышестоящих оргзвеньев.
- Ставка (какая-то часть вознаграждения за работу, получаемая в силу занятия должности).

Агенты, занимая оргместа, наследуют эти полномочия и обязанности.

Если исполнитель роли ещё и начальник, то он произвольным образом может выбирать свою роль – пытаюсь собой заместить отсутствующего исполнителя роли. Конечно, начальник играет эту роль (как и любой нетренированный и непрофессиональный исполнитель роли) часто плохо – занимающий оргместо начальника исполнитель роли инженера-теплотехника может быть очень плохим инженером-теплотехником, или очень хорошим инженером-теплотехником, но вместо того, чтобы потратить на проблему два дня, как это он сделал бы, если реально выполнял роль, он потратит на проблему десять минут, то есть это как актёр в пьесе Шекспира потратил бы на роль Гамлета минуту-другу, а потом пошёл заниматься другими делами. Но этот агент-начальник может считать, что решения любой подчинённой ему роли должен принимать именно он, ведь он начальник!

Такому положению дел способствует организационная культура «инженеров как аналитиков, готовящих предложения» и «начальников, утверждающих предложения». Один из главных конструкторов машиностроительного завода (обратите внимание, слово «главный» к кон-

структуру безошибочно указывает не на роль, а на должность) сообщил недавно автору курса, что вечером он обнаруживает в своей информационной системе примерно двести документов на утверждение. На вопрос о качестве принятия решений по утверждению всех этих инженерных «предложений» (двести за вечер!) он только рассмеялся. Такая система будет существовать годами, если не начинать разбираться с агентами (людьми, AI, организациями), должностями, оргзвеньями как агентами-в-должности, ролями (и в курсе «Системный менеджмент» будут ещё рассмотрены **оргвозможности/capabilities** как отражение того, что оргзвенья имеют полномочия и ресурсы на выполнение работ по какому-то методу. Ибо можно иметь мастерство работы по методу, занимать должность, но не иметь возможность работать по этому методу. Приняли на работу пианиста: «агент с мастерством игры на рояле» на должность «пианист», поручили играть сонаты в холле отеля, он же умеет это делать. Но маленький нюанс: рояля не выдали. Оргзвено есть, мастерство есть, а вот оргвозможности играть сонаты – нет, в холле тишина, «нет оргвозможности». Ситуация ничем не отличается от конструктора, которому не выдали средств автоматизации проектирования.

Плохо путать лиц (в том числе людей) как занимающих оргместа и тем самым находящихся на должности и играющих организационные роли уж как могут («не стреляйте в пианиста, он играет как умеет») с «профи», которые заведомо имеют высокую степень мастерства в выполнении работ по методам ролей. В случае обсуждения ролей у исполнителя роли обсуждается профессионализм и «степень мастерства»/квалификация/компетентность в методе работы этой роли, а для занимающих должность – совершенно другие характеристики (ответственность, лояльность, честность, не склонность к воровству ресурсов).

Слово «менеджер» путает всех: это может быть:

- должность «менеджер», понимаемая как «просто начальник», хотя бывает и «менеджер по продажам», представляющий наоборот, нижнюю ступеньку в иерархии работников,
- роль «менеджер» в значении «организатор», понимаемая как совокупная роль орг-проектировщика (проектируют ролевую структуру в работах предприятия и предлагают организационную структуру руководства/подотчётности), лидера (помогающего людям занять организационные места/должности и приступить к качественному выполнению закреплённых за этими должностями ролей – стать организационными звеньями),
- роль «менеджер» в значении только одного узкого «операционного менеджера», которая занимается деятельностью по максимизации логистической производительности организационной системы, «оператор организации», «инженер по эксплуатации организации». У такого менеджера есть чёткий предмет интереса: поток материалов, информации, работ через рабочие места организации, и интерес в максимизации прохода («проход/throughput» – объем потока за единицу времени), теория/дисциплина метода операционного менеджмента – «исследование операций» (математические расчёты производительности), рассуждения по этой теории/дисциплине дают (в данном случае – операционному) менеджеру: роль возможность оптимизации загрузки работой имеющихся ресурсов (буквально, он: роль следит, чтобы не было «пробок» – заторов в потоке полуфабрикатов через предприятие). И если в организации найдена поломка (проток через организацию нарушен, «ничего не работает»), нужно звать менеджера-организатора: роль. Да, человек: агент может быть один и тот же, и даже роль одна и та же «менеджер», поэтому звать может и не надо, но виды ролей разные, методы работы разные, и их хорошо бы различать. А в крупных организациях так точно и люди будут разные (причём роль операционного менеджера будет быстро отходить компьютеру, эксплуатация чего бы то ни было сегодня интенсивно автоматизируется).
- Модные самые разные должности и роли, которые подразумевают принятие хоть каких-то решений – как административных (должности), так и содержательных (роли). Например,

product manager²²⁰, который принимает решения по рыночным свойствам продукта и очередности запуска новых фич в разработку (и часто путается с project/program manager, product owner, и даже с stakeholder representative). Это некоторая сложная роль (подразумевает выполнение многих методов работы), но как обычно, эта роль может выполняться одним человеком-исполнителем, многими людьми, и даже многими оргзвеньями/подразделениями. В каждом конкретном случае вам придётся разбираться, с чем именно вы столкнулись: и работать дальше всегда с методами, по которым работает набор ролей агента-на-должности, хотя и учитывая идущие от должности полномочия.

- Основатель предприятия/founder, но по факту он тоже «инженер предприятия» и поэтому эту роль считают менеджерской. Обучение всяким «технологическим предпринимателей» тоже дают главным образом как интенсив по организационному менеджменту, то есть учат основателей предприятий agile-методам (например, канбан) в части операционного менеджмента, но дополнительно ещё обучают стратегированию как согласованию самых разных предпочтений самых разных ролей при выполнении роли бизнесмена, предмет интереса которого – рыночная цена самого предприятия. Из специфики тут можно указать только на ведение переговоров с внешними проектными ролями для самого предприятия, то есть с инвесторами и контролирующими органами (регистрационная палата, банк).

В нашем курсе термин «менеджер» используется главным образом как инженер организации (чаще всего – предприятия, но может быть и ассоциация, и холдинг, и даже кружок плавания). «Менеджер» в нашем курсе – это не должность начальника/руководителя, а профессиональная роль, которая ещё и бьётся на многочисленные подроли! И есть отдельный курс: «Системный менеджмент», где об этом рассказывается подробней, даются основные методы менеджмента как инженерии организации и указываются типовые подроли менеджмента, «роли менеджеров».

²²⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Product_manager

Моделирование: роли начальника

Запишите для вашего начальника роли, которые вы знаете, что он выполнял в последние несколько месяцев (по возможности, упорядочите их по проценту времени их выполнения от общего времени работы начальника). Не забывайте о таких, например, ролях, как «стратег» (то есть не забывайте о работах по методам стратегирования), «лидер», «организатор» и прочих менеджерских и предпринимательских ролях как ролях инженеров организации (инженеры-технари в отличие от инженеров предприятия/enterprise engineers часто не считают это работой, но это не так – это работа, она требует мастерства и немалых затрат времени и других ресурсов). Агента и должность достаточно вписать в первой строчке таблицы. Если решите, что у вас несколько начальников, продолжайте таблицу, указывая новые ФИО и должности.

Агент (ФИО)	Должность	Роль	Что именно делается в роли	Степень мастерства актёра в этой роли	Процент времени нахождения в роли

Звание и степень мастерства

Ничего нельзя сказать про трудовые интересы начальника: они блуждают, в меру понимания агентом-в-должности своих полномочий. Аналогично ничего нельзя сказать про то, какие трудовые интересы у агента (чаще всего человека) как носителя звания. Слова «профессор», «кандидат наук», «полковник» или «краснознамённая дивизия» ничего не говорят нам, кроме того, что у человека или дивизии есть какой-то опыт в непонятно какой деятельности. Цех повышенной культуры производства, как и краснознамённый полк: нельзя сказать о методах работы (чем занимается) цех или полк, какие они выполняют роли в этих методах, предметная область остаётся неизвестной (Генетика? Артиллерия? Авиаперевозки? Подавление восстаний?). Звание «народный артист» не проясняет, идёт ли речь об исполнении роли Гамлета или Петрушки в совершенно разных спектаклях. Это какая-то общая характеристика агента-актёра, но не уточнение предметной специфики самой роли, не указание на метод работы роли.

А вот **«степень мастерства»**/квалификация/компетентность исполнителя какой-то роли важна. Мы специально говорим про степень, а не уровень мастерства, чтобы не путать с самыми разными другими уровнями (онтологическими в иерархии типов/мета-моделей, системными в иерархии размеров систем с учётом их вложенностей). **Уровни – это обычно про иерархии, степень – про проявленность какого-то свойства.** Хотя язык не так строго следует этим различиями, например, «уровень громкости», хотя никаких иерархий по громкости нет, или «уровень воды», там тоже без иерархии. Но всё-таки мы будем говорить про степень мастерства, а не уровень, понимая, что в жизни это будет синонимами.

Сегодня квалификация рассматривается не как набор каких-то отдельных знаний, навыков и умений, а как набор **компетентностей**, достаточных для игры в какой-то роли. Компетентность означает, что какие-то дела исполнитель роли с этой компетентностью, может успешно выполнить не только «на экзамене», но и в реальной жизни, в реальном проекте. Компетентность в каком-то методе включает в себя не только знания-умения-навыки, но и личное отношение к этому методу, принятие на себя профессиональной ролевой ответственности, самоопределение в роли для этого метода.

По факту, традиционно использующиеся в российской и советской педагогике критерии знаний-умений-навыков/**ЗУН** не включают в себя навыков постановки задач в нетепличных условиях реальной жизни, а компетентность включает в себя постановку задач в реальной жизни для их последующего решения – нахождение в жизни предметов интереса роли, мастером метода для которой является агент, умение удерживать роль среди мельтешения и обилия неважных для игры по роли деталей в жизни. **Мастерство** – это часть личности. **Личность** – это вся сумма мастерства агента, который кроме личности («мастерство в каких-то методах работы») имеет ещё и организм («аппаратуру для личности как набора мастерства») и даже можно рассматривать инструменты, усиливающие возможности личности в части каких-то методов (скажем, блокнот как усилитель памяти для мастерства мышления).

Личность проявляет себя поведением расширенного инструментами организма агента. Конечно, мастерство «выполнения какого-то метода»/«игры какой-то роли по сценарию/алгоритму метода» в частности и личность в целом как сумма всех таких мастерств – это функциональные объекты, которые представляют собой реализуемых конструктивом агента (мозгом, компьютером и телом человека или робота в целом, плюс дополнительный инструментарий метода – агента рассматриваем с его инструментами) создателей/constructor, действующих по алгоритмам методов своей работы как «алгоритмам преобразований» (помним, что constructor theory даёт нам теоретическое обобщение универсальных компьютеров/вычислителей информационных результатов по каким-то алгоритмам до универсальных преобразователей физического окружения до каких-то материальных результатов по каким-то алгоритмам).

Подробнее про личность и её мастерство, обучение мастерству (развитие личности) и оценку мастерства будет в курсе «Инженерия личности».

Актёр, имеющий мастерство степени знания, умения и навыков (ЗУНы) для роли Принца Гамлета вполне сможет играть Принца Гамлета на репетициях, и максимум – на выпускном спектакле со строго отобранными зрителями. Мы можем только гадать, как поведёт он себя на каких-нибудь гастролях в сельской глубинке, причём необязательно в своей родной стране. Компетентный в исполнении роли Принца Гамлета актёр сможет сыграть Принца Гамлета где-нибудь в густой толпе посреди суматохи (обычные условия в проектах!), а когда нужно будет общаться с черепом Йорика, за неимением черепа приспособит к этому какую-нибудь карто-фелину, или хотя бы бумажку с нарисованным черепом – и изготовит этот «череп» себе сам, придумает, как это сделать. Но самое главное – имеющий мастерство достаточной степени найдёт себе в толпе остальных недостающих участников пьесы и сумеет организовать с ними свои ролевые диалоги, договорит их всех вокруг себя!

Он умеет вписать свой труд в роли в труд всего играющего пьесу/ролевую игру коллектива (мы называем такую квалификацию/компетентность «практик»), а в пределе – организовать коллектив на выполнение новых для него дел. Мы называем такую квалификацию «мастер», хотя это и узкое значение термина «мастер». Более широкое значение – «носитель мастерства». Больше значений слова «мастер» в наших курсах будет описано в курсе «Инженерия личности».

Мастерство включает в себя некоторый прикладной/узкий интеллект для предметной области мастерства. Мы отмечали уже, что фундаментальный интеллект не зависит от предметной области, но в достаточно широких предметных областях число возможных объектов внимания и выполнимых с ними действий достаточно велико, чтобы для выполнения метода у агента-в-роли была общая способность разбираться с ситуацией, «узкий, но интеллект». Мастерство в какой-то широкой области обычно включает в себя способность справиться с задачами в предметной области какого-то метода, с которыми ещё не встречался ни мастер как носитель мастерства, ни его учитель. Грубо говоря, если в пьесе/игре возникнет ситуация, где потребуются дать реплику, которой не было в сценарии для роли (в проекте – выполнить операцию, которой не было в учебном курсе), то мастер выдаст эту реплику (в проекте – выполнит операцию, которой его не учили), даже если придётся для этого поменять вид мастерства (если у вашего автомобиля заглох мотор или поломался его электропривод, то мастерство собственно водителя вам не поможет, надо сообразить переключиться на мастерство механика или вызвать какого-то агента, у которого есть такое мастерство). В прикладном мастерстве интеллект (и прикладной/узкий, и фундаментальный/универсальный) играет огромную роль, ибо надо всегда быть начеку: в жизни при выполнении метода регулярно что-то идёт «не так», как в знаниях/теории/объяснениях этого метода, и нужно быстро соображать, что же в этом случае делать.

Дальше можно вообще уходить от педагогического сленга (как старого со знаниями-умениями-навыками, так и нового «компетентностного») и говорить просто о мастерстве выполнения метода, мастерстве игры какой-то роли, мастерстве на занятой (профессиональной) позиции. Начальник, начавший (часто незаметно для себя) играть какую-то командную деятельность/профессиональную/функциональную роль (например, инженера-архитектора, ибо он заметил, что эту роль никто не выполняет, а уже есть несколько групп разработчиков, работу которых нужно срочно наладить в части организации интерфейсов между автономными модулями создаваемой системы) может быть или мастером в этом деле, или хорошо обученным новичком, или вообще не разбираться в системной архитектуре. Важно понимать не только какую роль человек играет, но и какая степень его мастерства в выполнении метода этой роли. Ибо если мастерства нет, то в проекте придётся найти того, кто таки умеет выполнять работы по методу и поэтому сыграет эту роль качественно, иначе не будет успеш-

ного проекта. Нельзя искать «исполнителя нужной роли», надо искать «умеющего работать по нужному методу, владеющего высокой степенью мастерства работы по нужному методу» – затем его назначать исполнителем роли, да ещё и задействовать лидерство: метод для того, чтобы назначенный исполнитель роли реально занимался работами по методу и сотрудничал в этом с остальными исполнителями ролей. Вам надо получить результаты, это достигается исполнением работ по каким-то методам, а не абы какими работами. **Вам не надо просто иметь «исполнителя роли», надо, чтобы он умел работать по методу работы этой роли!**

Вопросы о методах и подборе людей-исполнителей ролей для этих методов – это разные вопросы! Сначала нужно сказать, что «нам нужны точные измерения, эти методы практикуют в метрологии», затем «тем самым нам нужен метролог», а потом только подбирать людей на исполнение этой роли по степени их мастерства в выполнении точных измерений. Так, «степень мастерства»/квалификация/компетентность Маши в точных измерениях, то есть как метролога – нулевая, Петя никогда не выполнял работ по методам метрологии, но прошёл курс метрологии в институте пять лет назад (то есть у него есть небольшое ненулевое мастерство в метрологии), а вот Аристарх Никанорович защитил месяц назад докторскую диссертацию по метрологии – у него мастерство в метрологии выше, чем требуется для выполнения работы метролога в текущем проекте.

Сколько всего проектных ролей

Нужно запомнить простой принцип: **важных ролей в проекте всегда на одну больше, чем вы выявили**. Роли с их интересами по отношению к вашей системе и проекту всегда есть, если есть проект. И вы их не «разрабатываете/изобретаете/выдумываете». Вы их «выявляете», «находите» (discover).

Если брать отдельно внешние, а не командные/внутренние роли, то начинать нужно не с двух-трёх ролей, а примерно с **15 (пятнадцати)**. Помним при этом, что если пятеро человек по поводу проекта играют одну и ту же деятельностьную роль, то это всё-таки одна роль. Помните «Танец маленьких лебедей» из Лебединого озера? Там четыре исполнителя, но культурно-обусловленная роль «маленький лебедь» по факту одна, хотя работ по этой роли в спектакле будет четыре. Игроков у смартфонной игры может быть сорок тысяч человек, но роль у них всех одна – «игрок». Так что 15 внешних ролей по факту могут оказаться исполняемыми довольно большим числом людей. Но верно и обратное: один агент может играть множество ролей, так что пять человек в проекте могут оказаться на поверку десятком самых разных ролей. Агент-игрок может быть ещё и плательщиком за право играть, и покупателем (регистрация покупки идёт на него) – хотя все эти роли могут играть и разные люди, например, если играет ребёнок, регистрация покупки идёт на маму, а платит со своей карточки за игру папа.

Один из менеджеров проекта нам рассказал, что после того, как он легко выявил первые пятнадцать внешних ролей, он понял, на что незаметно уходило всё его время: **15 телефонных разговоров с исполнителями этих ролей в день по 10 минут каждый и 10 минут подготовки к разговору и обработки результатов разговора сразу дают 5 часов просто на поддержку адекватного понимания текущей ситуации согласования их интересов! А если нужно решать какие-то проблемы проекта с этими ролями, то 10 минут разговора явно не хватает**. Поскольку внешние роли никто в проекте явно не отслеживал, это время уходило «невидимо», оно тратилось неосознанно, в планах оно не отражалось, ресурсы менеджера на эту работу не выделялись и не учитывались. Осознанность по отношению к ролям и их интересам, планирование работы с агентами-в-ролях по поводу согласования их интересов – они важны!

Так для танцевания: метод/культура/практика/процесс/деятельность (мы табуируем слово «танец», поскольку это то ли «вид танца»/«стиль танцевания», то ли «танцевальный перформанс/выход/исполнение танца», то ли «танцевальная культура») можно отдельно выделить роли²²¹:

- Танцора (который, собственно, танцует – выполняет «танцевание»),
- подроль «партнёра» (только в тех видах/стилях танцев, где они есть! В других видах/стилях танца их может не быть, или наоборот, может быть целый ансамбль/команда/crew со множеством танцоров, а для стиля lap dance это не столько «партнёр», сколько «клиент». В социальных/парных стилях отдельно есть виды ролей leader и follower, причём гендерно-независимые²²²),
- зрителя (но только в танцах, где предполагается зритель. Например, в социальной кизомбе зритель не предполагается, партнёры в паре танцуют только друг для друга),
- хореографа (отвечает за композицию и набор движений),
- тренера/учителя танцев (учит танцевать),
- музыкального редактора/диджея (подбор музыки),

²²¹ <https://vk.com/@buffdance-rasskaz-o-sistemnyh-urovnyah-v-tance>

²²² <https://jenabl.wordpress.com/2017/05/17/inclusivity-and-dance-terminology/>

- организатора танцевального мероприятия (вечеринки, баттла/соревнования, концерта, семинара/фестиваля и т.п.),
- часто в этот список включают фотографа (на вечеринках) или видеографа (для концертных выступлений и баттлов),
- для сценических стилей танца (балет, эстрадные танцы) будет ещё художник по костюмам,
- нередко и гримёр/визажист.

И это тоже не полный список! Например, в спортивных танцах есть ещё

- судьи в жюри,
- член счётной комиссии (обсчитывает результаты работы судей),
- судья-информатор (объявляет результаты работы судей).

Конечно, это всё только роли, а исполнителей ролей может быть меньше. Если я танцую-импровизирую сам перед зеркалом дома, то множество из этих ролей выполняю я сам, одновременно, или не в один момент времени. Например, сначала я буду музыкальным редактором/диджеем, выбирая музыку, а потом танцором и зрителем, по ходу дела выполняю также работу хореографа – сочиняя сам танцевальный выход/перформанс/постановку. Или агентов-исполнителей ролей может быть больше: зрителей много, и даже можно **углублять разделение труда**, то есть расщеплять текущий набор ролей выполнения какой-то роли на подроли и раздавать эти подроли разным исполнителям: музыкальный редактор/диджей разделяется на художественного руководителя мероприятия (задаёт формат музыки, её стилевую направленность и проверяет следование им у диджея, слово «руководитель» тут не должно смущать, оно тут не относится к названию должности) и самого диджея, непосредственно реализующего заданный музыкальный формат и стилевую направленность.

Когда системный мыслитель думает о какой-то системе, о связанных с этой системой проектах по её созданию и использованию, он помнит, что успешность системы зависит именно от того, как учтены интересы/предпочтения для всех участвующих ролей. И ещё он помнит, что сам он::актёр не нейтральный «мыслитель над схваткой», а тоже выполняет в проекте какую-то роль, у него::роли есть предпочтения/интересы, которые он хочет реализовать. Не забывайте учесть себя как роль, а также не забывайте показать другим агентам-участникам проекта, какую «позицию» вы заняли!

Часто из многочисленных синонимов проектной/трудовой/практической/организационной/инженерной/культурной/стратегической роли (особенно внешней проектной роли) выбирают слово «стейкхолдер» (stakeholder), привычное для англоязычной литературы. При этом в англоязычной литературе ещё могут отдельно рассматривать агента-в-роли как stakeholder и отдельно признавать наличие самой роли этого человека как stakeholder role, но это различие принято отнюдь не везде! Например, ISO 42010:2022 сообщает: «stakeholder: role, position, individual, organization, or classes thereof, having an interest, right, share, or claim, in an entity of interest. EXAMPLE: End users, operators, acquirers, owners, suppliers, architects, developers, builders, maintainers, regulators, taxpayers, certifying agencies, and markets». Как вы считаете, сколько человек тут прочтут, что это примеры ролей, а сколько – что это агенты-в-ролях, учитывая данное в определении перечисление «роли», «должности»/position и агента/individual с организацией (или даже их классами). Сколько смутятся «рынком» в качестве примера – он тут роль, должность, индивид, организация или их класс? С точки зрения нашего курса это перечисление аналогично «кресты металлические, кресты католические». Конечно, мы используем в нашем курсе материалы международных стандартов, но призываем относиться

к ним с осторожностью и обязательно включать при их чтении «машинку типов», отлавливать онтологический дребезг.

Мы признаём, что понятие «стейкхолдер» (и много реже «стейкхолдерская роль») распространены уже в русском языке, но избегаем использовать в нашем курсе. Слово «стейкхолдер» легко путает роль и актёра/исполнителя роли, и даже должность. «Стейкхолдер Принц Гамлет» и «стейкхолдер Вася Пупкин» для русскоязычного уха звучат одинаково, и с этого момента мышление про роль незаметно выключается, и остаётся привычное бытовое мышление «про людей» и даже не как актёров, а как агентов, которые не только играют трудовые роли как личности-актёры, но ещё как организмы едят, спят, болеют и ходят в туалет.

«Стейкхолдеры» начинают восприниматься как «просто люди, как они есть и почему-то иногда организации». При таком словоупотреблении легко посчитать, что принимают решение эти «просто люди», например, из-за вредности, плохого характера, по настроению, а не из-за каких-то ролевых предпочтений. Нет, роли не могут вредничать, они же роли, а не люди! Их интересы – это ролевые интересы, их решения следуют из метода роли. Если инженер-прочник считает, что деталь в системе нельзя делать для выбранного материала тоньше 4 см, а все остальные этому сопротивляются, потому как такое решение наступает на их интересы, то это не его мнение как агента-с-вредным-характером, а мнение роли!

Если путаются агенты, роли, должности, то – методологического (про методы работы/деятельность, чем занимаются роли) мышления нет, а вследствие этого нет и системного мышления! Поэтому мы рекомендуем использовать терминологию с ролями, ибо «трудовая/проектная роль Принц Гамлет/инженер/продавец» хорошо звучит, а вот «внешняя проектная роль Вася Пупкин» – язык не поворачивается это выговорить. И это хорошо, что язык не поворачивается! Если не путать агентов, их роли и должности, то будет полноценное методологическое мышление, вы сможете обсуждать культурно-обусловленные методы работы, ролевые предметы интереса, ролевые интересы, задействовать системное мышление – и поначалу договариваться со всеми (квалификация «практик»), а затем и договаривать всех вокруг вас (квалификация «мастер»).

Первые версии нашего курса использовали традиционную терминологию «стейкхолдера», и материал про роли плохо понимался. После изменения терминологии на «проектная роль» в её отличии от человека или организации дело наладилось, в том числе стало проще общаться с людьми в проектах, которые не проходили курса системного мышления. Заодно исчезла шутка про то, какой степени прожарки стейк у стейкхолдера. **Не говорите про стейкхолдеров, говорите про роли (в крайнем случае – «стейкхолдерские роли», если у вас в организации без слова «стейкхолдер» не могут прожить)! В текущей версии курса ещё и «человек» был заменён на «агента», ибо роли в 21 веке не всегда выполняются людьми, а в коллективе людей не все решения принимают люди, появилась и умная вменяемая «нежить»/AI (и нельзя говорить, что это только «интерфейсный модуль к человеку», так и про секретаря-человека можно сказать, что это «интерфейсный модуль к человеку-начальнику».**

#

Если говорить не про «роль в методе работы»/«проектную роль», а просто про практика/трудящегося/деятеля/инженера – то это вполне возможно, но вполне может быть путаница примерно та же, что и со стейкхолдером:

- то ли это человека::агента называем «практиком» или «деятелем» безотносительно его роли,
- то ли указываем в разговоре на роль агента, хотя и не специфицируем, какую именно.

#

В таких случаях лучше переспрашивать. У нас в курсе несколько раз был приведён подобный ряд синонимов, обычно мы указываем при этом на актёра-в-какой-то роли. Но огромная вероятность, что ролевой аспект будет не считан, и это просто будет «эпитетом» для конкретного агента: «практик Вася» будет означать вовсе не то, что Вася исполняет работы каким-то конкретным предметно-специфичным методом (например, расклеивает листовки на заборах и он сейчас не Вася, а «расклейщик листовок», то есть «Вася::актёр практикует метод расклейки листовок», «Вася::актёр/практик расклейки листовок»). Для незнакомых с понятием метода работы и практикующей этот метод роли это будет просто указанием на самого Васю, типа «господин» или «мистер». Хорошо же звучит: «практик Вася», «деятель Вася».

К сожалению, лёгких решений и всем понятных терминов не будет, все слова давно заняты. Поэтому лучше говорить о ролях, это надёжней, но мы будем говорить и «деятель», и «практик», и «актёр», и «инженер», и даже «трудящийся», имея в виду актёра-в-роли, исполняющего работу по какому-то методу, работающему в какой-то культуре, в каком-то стиле, выполняющего практику/деятельность/«вид труда»/«вид инженерии»/«способ работы» или даже стратегию (как выбранный в ходе стратегирования::метод целевой метод работы). Всё это синонимы с небольшими нюансами.

#

Ошибки в определении ролей

«Если на клетке слона прочтёшь надпись „буйвол“, не верь глазам своим»²²³. Этот афоризм Козьмы Пруткова полностью применим к проектным ролям: мы должны выявлять их по словам и действиям, а не ориентироваться на официальные титулы должностей. Иногда титулы, конечно, совпадают с проектными ролями. Но часто – не совпадают. Агент с должностью «программист», например, может оказаться техническим писателем пользовательских инструкций, вовсе не уметь программировать. То же самое – с самоназваниями, от них тоже можно ждать подвоха. Только дела, только обсуждение предметной области какого-то метода работы (деятельности, культуры, практики – синонимов тут огромное количество) в разговоре.

Если Принц Гамлет вдруг начинает спрашивать «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?», это уже не Принц Гамлет! Это Василий Пупкин, который переключился на другую роль (какую? В этот момент важен кругозор! Вы можете пропустить момент, когда вам ясно говорят, что сейчас кого-то задушат!).

В момент неожиданного для вас переключения ролей у исполнителя роли/актёра полезно задать вопрос, почему это он::актёр поменял обсуждаемый «предмет интереса»/тему и стал другой ролью: вы можете узнать много интересных подробностей. Скорее всего это означает, что всплыл какой-то новый интерес: актёр вашей команды Вася Пупкин, исполняющий предыдущую роль, припомнил что-то важное, поэтому и переключил роли, тем самым проявил интерес другой роли. Не забывайте задавать вопрос о причине смены темы/«предмета интереса»/«важной обсуждаемой характеристики», когда «люди или AI»: агенты будут вдруг неожиданно менять роли в ходе разговора. Должности этих агентов неважны, разве что они будут свидетельствовать об административных полномочиях участников разговора. Должность важна только при отдаче распоряжений и определении ставки, на мышление и деятельность должность не влияет!

Тем не менее, мы помним, что «встречают по одежке», и роль чаще всего пытаются вывести из должности. Поэтому мы рекомендуем называться как можно ближе к реальной роли. Назовитесь «аналитиком» – и с вами будут беседовать как с человеком, который сам ничего не решает, только «делает предложения начальству». Назовитесь «инженером» – с вами будут беседовать как с человеком, который принимает решения сам, а не только делает предложения по поводу принятия решений кем-то другим.

Напомним основные ошибки, которые делают люди, определяя внешние для проекта и внутренние (командные) роли. Если студент будет делать эти ошибки (они ведь тут явно прописаны), он смело может рассчитывать на два балла на экзамене. Если эти ошибки будет делать не студент, то эти два балла поставит ему жизнь:

- Вместо роли указывают исполнителя – конкретного человека или конкретное подразделение (ФИО или название подразделения/оргзвена), или даже AI.
- Вместо роли указывают «ответственного» (должность, оргзвено, позиция в штатном расписании), чаще всего «начальника» (ошибка типа «Директор театра» в списке действующих лиц «Сна в карнавальную ночь». Легко узнаётся и по квалификаторам «ведущий», «главный», «менеджер»: эти слова в названии роли должны сильно настораживать).
- Указывают звание (учёную степень, воинское звание) вместо роли, попытки указать степень мастерства, но не сам вид мастерства.
- Указывают тип организации, в которой много различных ролей (клиника, завод). Указать для медицинского проекта «поликлиника» – какими методами работы занимается поли-

²²³ https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

клиника, какие у этой «сверхроли» важные характеристики и предпочтения в их значениях? Там внутри много людей, они исполнители самых разных методов работ в самых разных ролях, и там среди них наверняка будут разные предпочтения по одним и тем же характеристикам одной и той же системы, их нельзя замешивать в одно целое! Указывайте роли в больших организациях подробно, чем ближе к узким профессиональным ролям, тем лучше!

- Считают, что один агент-исполнитель роли – это одна роль. Нет, один исполнитель/актёр может исполнить десяток ролей, идёт ли речь о человеке, AI или целой организации. Впрочем, и одну роль может исполнить большое подразделение, или даже многие тысячи человек (скажем, роль «игрок» у игры с двумя миллионами игроков) или сложная сеть из множества AI-агентов.

- Считают, что пять внешних ролей в проекте – этого более чем достаточно. Нет, обычно счёт идёт от пятнадцати. Если выявлено всего пять внешних ролей, то это вы недостаточно подумали.

- Забывают учитывать свои собственные роли и их интересы. Но ведь вы-агент тоже участник проекта! Что вы там делаете, чего добиваетесь (интересы), чему для этого учились, у вас высокая степень мастерства в выполнении работ каким методом?

- Забывают про множество предметов интереса у проектной роли и множество проектных ролей, имеющих один предмет интереса. А вот предпочтения в одной важной характеристике/предмете интереса у этих ролей могут быть разными. И очень разные варианты реализации предпочтений: три актёра/исполнителя роли врача поинтересуются артериальным давлением и даже согласятся с тем, что его нужно срочно понизить, а потом предложат три абсолютно разных способа этого понижения! Поговорка про «два юриста, три мнения» – как раз про это.

- Не обращают внимания на проявляемый в текущей ситуации интерес, указывают предполагаемый интерес из каких-то прошлых или ожидаемых ситуаций. Нет двух одинаковых проектов, всегда уточняйте, что происходит в вашем проекте, и вот прямо сейчас (ибо ситуация в проекте обычно быстро меняется: люди деятельны!).

- Не различают ролевых предметов интереса, самих интересов/предпочтений, не ожидают неминуемых действий агентов по реализации их намерений в достижении интересов их ролей.

Для того, чтобы разобраться с ролями в проекте, можно рекомендовать заполнять табличку примерно такого содержания. Тут приведён пример заполнения такой таблички для простейшего совещания на троих из отдела разработки:

Номер п/п	Роль	Метод роли	Исполнитель роли	Должность исполнителя роли	Организация исполнителя роли	Мастерство исполнителя в данной роли	Предмет интереса	Предпочтение/интерес	Стратегия агента («что будет делать»: метод)
1	Разработчик концепции использования	Jobs to be done	Динара	Программист	Отдел разработки	Новичок	Функциональность	Максимизация числа фич	Опрашивание всех, а что не удалось выяснить в опросе – то придумывание
2	Визионер	MVP	Я	Программист	Отдел разработки	Мастер	Функциональность	Минимизация числа фич	Продавливание MVP, остальное игнорируется
3	Операционный менеджер	Оценка времени выполнения работы по функциональным точкам	Тимур	Начальник отдела	Отдел разработки	Новичок	Время разработки	Минимизация времени разработки	Обрезание функции даже в MVP

Табличка эта специально составлена так, чтобы у вас появлялись вопросы, которые без этой таблички могли бы быть упущены: чтобы вы не перепутали роль и должность, чтобы подумали про метод работы, чтобы обратили внимание на мастерство актёров в исполнении конкретных ролей. Управление вниманием к ролям, предметам интереса, интересам, методам реализации интересов по ходу совещания – это пример методологического (о методах работы) мышления, маленькой его части. Без этого никакого системного мышления не будет, ибо «система в глазах смотрящего», а смотрящим тут будет роль.

Кого нужно было ещё пригласить на совещание, чтобы полноценно обсудить эти предметы интереса? Для ответа на этот вопрос прежде всего нужно подумать, какие роли могут иметь другие предпочтения в этих важных характеристиках. Затем предположить, кто: агент может быть актёром/исполнителем этих ролей. Например, можно было бы пригласить актёра в роли разработчика, который бы дал оценку времени разработки каждой предлагаемой фичи/feature²²⁴ системы: это помогло бы актёру в роли операционного менеджера разобратся со своим интересом. Можно улучшить результаты работы роли разработчика концепции использования, пригласив кого-то более опытного вместо текущего исполнителя (там ведь у текущего исполнителя мастерство «новичок»). Можно пригласить кого-то из службы продвижения продукта (маркетинга), чтобы лучше оценить MVP²²⁵. Главное, что эта простая табличка заполняется за три минуты, но она помогает спланироваться и лучше понять ситуацию. В сложных случаях такие таблички экономят месяцы бесплодных разговоров не причастных людей на неважные темы.

Особо в такой табличке нужно уделять внимание своим собственным ролям. Заявляли ли вы на этом совещании свои роли, ролевые интересы? Раскрывали ли свои намерения, планы по реализации ролевых интересов? Знали ли участники совещания, какие роли вы играете в ходе совещания, если вы явно не заявляли эти роли?

Знание должности и из какой вы организации тут совершенно неважно, равно как и какие роли вне совещания вы ещё можете играть. Главное: вы на совещании вели себя как кто (по роли)? Каким методом/способом работы пользовались в своей роли? «Никаким» и «здравым смыслом» – это очень, очень плохой ответ. То есть вы не играли никакой роли, творили произвол, были не в культуре, не демонстрировали стиля, вели себя как «дикарь-на-производстве». Как вы помогли остальным участникам совещания лучше с вами коммуници-

²²⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Software_feature

²²⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_viable_product

ровать? Скажем, в данном примере, рассказали ли вы явно, что будете пользоваться методом, задействующим понятие *minimal viable product*? Декларировали ли своё предпочтение в фичах с опорой на метод разработки с MVP и привели ли аргументы «из книжки по MVP» (то есть привели ролевое культурно-обусловленное, а не личное-без-роли мнение)?

Отвечали ли вы в своих выступлениях на интересы/предпочтения остальных присутствующих ролей, демонстрировали ли вы понимание их предметов интереса и учёт их планов по реализации их интересов в ваших планах? Или вы отвечали «просто людям» или должностям, а не актёрам-в-роли?

Вовсе необязательно строить такую табличку в письменном виде каждый раз в полном виде на каждом совещании (помним, что «поговорить в чате» – это тоже совещание!). Но для начала вам будет более чем полезно «мыслить письмом», в данном случае выполнять моделирование ситуации с ролями с документированием в виде таблички. Сначала это будет трудно и потребовать значительного времени на продумывание. Например, у каждого агента может оказаться по три роли, а совещание может быть целого десятка человек. Или возникнут трудности в выявлении роли AI. Как учитывать роль AI? Как роль, которую играет провайдер сервиса этого искусственного интеллекта (роль играет AI, или даже не создатель, а оператор этого AI, а сам AI его инструмент – типа как «забывало» может играть плотником Васей или молотком плотника Васи), ибо ежели что пойдёт не так, договариваться придётся с провайдером сервиса AI, а не самим AI (с Васей, а не го молотком) – и даже не с ролью «провайдер», а какой-то под-ролью, ибо «провайдер AI» может легко разбиться на множество самых разных ролей, и договариваться нужно будет только с какой-то одной из них, а все они будут играть разными людьми или даже целыми службами фирмы-провайдера AI.

Думать про роли и их методы будет всё легче и легче, затем вы будете это делать «на лету» и в уме. И, конечно, без какого-то методологического/трудового/деятельностного/практического/инженерного кругозора эту табличку заполнить невозможно, для людей без кругозора происходящее на совещании будет магическим действием по взаимным уговорам агентов-участников. С табличкой же становится совершенно понятно, в чём интрига, и что можно предпринять для улучшения качества принятия решений на подобных совещаниях.

Моделирование: кто был на последнем совещании

Заполните табличку для последнего совещания (не меньше трёх человек), в котором вы участвовали. Не забудьте проверить, попали ли вы сами в эту табличку!

Номер п/п	Роль	Метод роли	Испол- нитель роли	Долж- ность испол- нителя роли	Органи- зация испол- нителя роли	Мастер- ство испол- нителя в данной роли	Предмет инте- реса	Предпоч- тение/ интерес	Стратегия агента («что будет делать»:: метод)

Задания: исполнение ролей в жизни

Выполните следующие задания:

1. Попробуйте предварять ваши реплики на совещаниях (и синхронных очно или онлайн, и асинхронных, то есть в чатах и письмах) фразами, обозначающими вашу роль для этой реплики («как финансист, я скажу», «как инженер по испытаниям, я ожидаю»). Напишите пост о результатах такого поведения: что вы ожидали, и что получилось.

2. По итогам всех занятий моделированием в текущем разделе напишите пост в порядке мышления письмом.

3. У вас есть какая-то должность и вы играете какую-то роль. Связаны ли они друг с другом? Попробуйте при знакомстве с другими людьми представляться не по должности, а по роли. Напишите пост про то, как это влияет на ваши ощущения от жизни, на восприятие вас собеседниками.